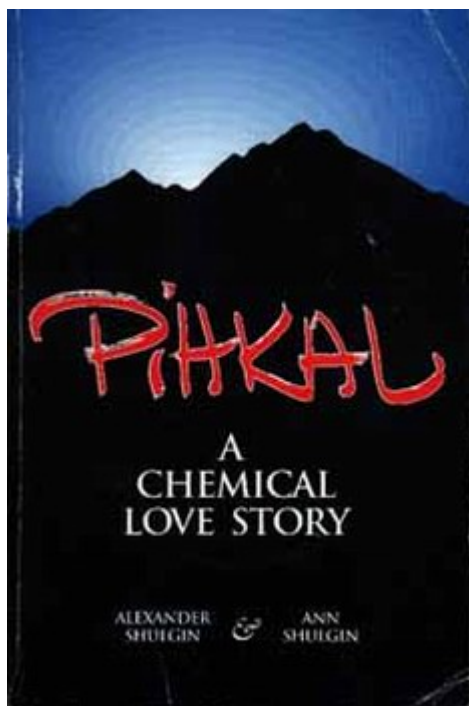




我见识过和爱过的**苯乙胺类物质们**：一个化学爱情故事
亚历山大·舒尔金与安·舒尔金 著
SalviaSWC 译
于FreeODwiki发布

phen-ethyl-amine \fen-'eth-al-a-,men\ 名词 [*phenyl* 源自法语 *phène*, 源自希腊语 *phainein*, 显示 (因其出现在照明气体中)+ *ethyl* (+ *y*) + *amine* 源自新拉丁语 *ammonia*] 1: 一种在动物界和植物界均天然存在的化合物。它是人脑的一种内源性成分。 2: 任何含苯乙胺骨架，并在分子适当位置由化学成分修饰的一系列化合物。

版权声明

《PiHKAL》第一部分的版权以各种形式保留，不得分发。《PiHKAL》第二部分可在非商业用途下分发，前提是必须保留介绍信息、版权声明、警告说明和订购信息。

警告说明：继续阅读前请务必阅读

目前，美国实施着限制性法律，研究人员很难遵守那些管理获得法律批准在人类身上进行这些化合物研究工作的法规.....任何缺乏法律授权的人都不应尝试合成这些文件中描述的任何化合物并意图将其给予人类。这样做是冒着法律诉讼的风险，这可能会导致生活的悲剧性毁灭。还应注意的是，任何人在任何地方，在不熟悉某种药物的作用，也不了解它可能引起的身体和/或精神障碍或伤害的情况下，对自己或他人进行本文所述的任何药物的实验，无论他是否在法律范围内行事，都是不负责任和不道德的。-- 亚历山大·T·舒尔金 (Alexander T. Shulgin)

关于此 HTML 版 PiHKAL

这是亚历山大·舒尔金 (Alexander Shulgin) 和安·舒尔金 (Ann Shulgin) 所著《PiHKAL：一个化学爱情故事》(PiHKAL: A Chemical Love Story) 一书下半部分的在线版本。经作者明确许可在此呈现，旨在尽可能广泛地传播事实信息，并使其在公共领域永久可用。它最初由 [Simson Garfinkle](#) 转录为 ASCII 码，并由 Lamont Granquist 转换为 HTML。关于 HTML 版本的任何评论或更正应发送至 Erowid。如果是通过电子邮件发送给我们，我们也可以将严肃和适当的评论转发给作者。加粗的条目表示自 1991 年以来比其他物质更受欢迎或更容易获得的物质。

订购信息

《PiHKAL》的前半部分是舒尔金夫妇对苯乙胺个人体验的精彩评论。强烈推荐购买这本书，非常物有所值。购买这本书还可以获得第二部分所述化学物质的更完整的交叉索引。如果你对这些文件中包含的化学反应非常感兴趣，你应该订购一本。这本书可以通过 Transform Press 订购，价格为 22.95 美元（18.95 美元 + 美国运费 4 美元，海外运费 8 美元）。Box 13675, Berkeley, CA 94701. (510)934-4930 (语音), (510)934-5999 (传真)。加利福尼亚州居民请加收 1.56 美元的州销售税。

阅读提示: 在物质章节，点击标题中的物质代号可以返回至索引界面

苯乙胺索引

• # 物质 化学名称

- 1 [AEM](#) α -乙基-3,4,5-三甲氧基苯乙胺
- 2 [AL](#) 4-烯丙氧基-3,5-二甲氧基苯乙胺
- 3 [ALEPH](#) 4-甲硫基-2,5-二甲氧基苯丙胺
- 4 [ALEPH-2](#) 4-乙硫基-2,5-二甲氧基苯丙胺
- 5 [ALEPH-4](#) 4-异丙硫基-2,5-二甲氧基苯丙胺
- 6 [ALEPH-6](#) 4-苯硫基-2,5-二甲氧基苯丙胺
- 7 [ALEPH-7](#) 4-丙硫基-2,5-二甲氧基苯丙胺
- 8 [ARIADNE](#) 2,5-二甲氧基- α -乙基-4-甲基苯乙胺
- 9 [ASB](#) 3,4-二乙氧基-5-甲氧基苯乙胺
- 10 [B](#) 4-丁氧基-3,5-二甲氧基苯乙胺
- 11 [BEATRICE](#) 2,5-二甲氧基-4,N-二甲基苯丙胺
- 12 [BIS-TOM](#) 2,5-二甲硫基-4-甲基苯丙胺
- 13 [BOB](#) 4-溴-2,5, β -三甲氧基苯乙胺
- 14 [BOD](#) 2,5, β -三甲氧基-4-甲基苯乙胺
- 15 [BOH](#) β -甲氧基-3,4-亚甲二氧基苯乙胺
- 16 [BOHD](#) 2,5-二甲氧基- β -羟基-4-甲基苯乙胺
- 17 [BOM](#) 3,4,5, β -四甲氧基苯乙胺
- 18 [4-Br-3,5-DMA](#) 4-溴-3,5-二甲氧基苯丙胺
- 19 [2-Br-4,5-MDA](#) 2-溴-4,5-亚甲二氧基苯丙胺
- 20 [2C-B](#) 4-溴-2,5-二甲氧基苯乙胺
- 21 [3C-BZ](#) 4-苄氧基-3,5-二甲氧基苯丙胺
- 22 [2C-C](#) 4-氯-2,5-二甲氧基苯乙胺
- 23 [2C-D](#) 4-甲基-2,5-二甲氧基苯乙胺
- 24 [2C-E](#) 4-乙氧基-2,5-二甲氧基苯乙胺
- 25 [3C-E](#) 4-乙氧基-3,5-二甲氧基苯丙胺
- 26 [2C-F](#) 4-氟-2,5-二甲氧基苯乙胺

- 27 **2C-G** 3,4-二甲基-2,5-二甲氧基苯乙胺
- 28 **2C-G-3** 3,4-三甲甲基-2,5-二甲氧基苯乙胺
- 29 **2C-G-4** 3,4-四亚甲基-2,5-二甲氧基苯乙胺
- 30 **2C-G-5** 3,4-降冰片基-2,5-二甲氧基苯乙胺
- 31 **2C-G-N** 1,4-二甲氧基萘基-2-乙胺
- 32 **2C-H** 2,5-二甲氧基苯乙胺
- 33 **2C-I** 4-碘-2,5-二甲氧基苯乙胺
- 34 **2C-N** 4-硝基-2,5-二甲氧基苯乙胺
- 35 **2C-O-4** 4-异丙氧基-2,5-二甲氧基苯乙胺
- 36 **2C-P** 4-丙基-2,5-二甲氧基苯乙胺
- 37 **CPM** 4-环丙基甲氧基-3,5-二甲氧基苯乙胺
- 38 **2C-SE** 4-甲硒基-2,5-二甲氧基苯乙胺
- 39 **2C-T** 4-甲硫基-2,5-二甲氧基苯乙胺
- 40 **2C-T-2** 4-乙硫基-2,5-二甲氧基苯乙胺
- 41 **2C-T-4** 4-异丙硫基-2,5-二甲氧基苯乙胺
- 42 **psi-2C-T-4** 4-异丙硫基-2,6-二甲氧基苯乙胺
- 43 **2C-T-7** 4-丙硫基-2,5-二甲氧基苯乙胺
- 44 **2C-T-8** 4-环丙基甲硫基-2,5-二甲氧基苯乙胺
- 45 **2C-T-9** 4-(叔)-丁硫基-2,5-二甲氧基苯乙胺
- 46 **2C-T-13** 4-(2-甲氧基乙硫基)-2,5-二甲氧基苯乙胺
- 47 **2C-T-15** 4-环丙硫基-2,5-二甲氧基苯乙胺
- 48 **2C-T-17** 4-(仲)-丁硫基-2,5-二甲氧基苯乙胺
- 49 **2C-T-21** 4-(2-氟乙硫基)-2,5-二甲氧基苯乙胺
- 50 **4-D** 4-三氘代甲基-3,5-二甲氧基苯乙胺
- 51 **beta-D** β,β -二氘代-3,4,5-三甲氧基苯乙胺
- 52 **DESOXY** 4-甲基-3,5-二甲氧基苯乙胺
- 53 **2,4-DMA** 2,4-二甲氧基苯丙胺
- 54 **2,5-DMA** 2,5-二甲氧基苯丙胺
- 55 **3,4-DMA** 3,4-二甲氧基苯丙胺
- 56 **DMCPA** 2-(2,5-二甲氧基-4-甲基苯基)-环丙胺
- 57 **DME** 3,4-二甲氧基- β -羟基苯乙胺
- 58 **DMMDA** 2,5-二甲氧基-3,4-亚甲二氧基苯丙胺
- 59 **DMMDA-2** 2,3-二甲氧基-4,5-亚甲二氧基苯丙胺
- 60 **DMPEA** 3,4-二甲氧基苯乙胺
- 61 **DOAM** 4-戊基-2,5-二甲氧基苯丙胺
- 62 **DOB** 4-溴-2,5-二甲氧基苯丙胺

- 63 **DOBU** 4-丁基-2,5-二甲氧基苯丙胺
- 64 **DOC** 4-氯-2,5-二甲氧基苯丙胺
- 65 **DOEF** 4-(2-氟乙基)-2,5-二甲氧基苯丙胺
- 66 **DOET** 4-乙基-2,5-二甲氧基苯丙胺
- 67 **DOI** 4-碘-2,5-二甲氧基苯丙胺
- **68 DOM (STP)** 4-甲基-2,5-二甲氧基苯丙胺
- 69 **psi-DOM** 4-甲基-2,6-二甲氧基苯丙胺
- 70 **DON** 4-硝基-2,5-二甲氧基苯丙胺
- 71 **DOPR** 4-丙基-2,5-二甲氧基苯丙胺
- 72 **E** 4-乙氧基-3,5-二甲氧基苯乙胺
- 73 **EEE** 2,4,5-三乙氧基苯丙胺
- 74 **EEM** 2,4-二乙氧基-5-甲氧基苯丙胺
- 75 **EME** 2,5-二乙氧基-4-甲氧基苯丙胺
- 76 **EMM** 2-乙氧基-4,5-二甲氧基苯丙胺
- 77 **ETHYL-J** N, α -二乙基-3,4-亚甲二氧基苯乙胺
- 78 **ETHYL-K** N-乙基- α -丙基-3,4-亚甲二氧基苯乙胺
- 79 **F-2** 苯并呋喃-2-甲基-5-甲氧基-6-(2-氨基丙烷)
- 80 **F-22** 苯并呋喃-2,2-二甲基-5-甲氧基-6-(2-氨基丙烷)
- 81 **FLEA** N-羟基-N-甲基-3,4-亚甲二氧基苯丙胺
- 82 **G-3** 3,4-三亚甲基-2,5-二甲氧基苯丙胺
- 83 **G-4** 3,4-四亚甲基-2,5-二甲氧基苯丙胺
- 84 **G-5** 3,4-降冰片基-2,5-二甲氧基苯丙胺
- 85 **GANESHA** 3,4-二甲基-2,5-二甲氧基苯丙胺
- 86 **G-N** 1,4-二甲氧基萘基-2-异丙胺
- 87 **HOT-2** 2,5-二甲氧基-N-羟基-4-乙硫基苯乙胺
- 88 **HOT-7** 2,5-二甲氧基-N-羟基-4-(正)-丙硫基苯乙胺
- 89 **HOT-17** 2,5-二甲氧基-N-羟基-4-(仲)-丁硫基苯乙胺
- 90 **IDNNA** 2,5-二甲氧基-N,N-二甲基-4-碘苯丙胺
- 91 **IM** 2,3,4-三甲氧基苯乙胺
- 92 **IP** 3,5-二甲氧基-4-异丙氧基苯乙胺
- 93 **IRIS** 5-乙氧基-2-甲氧基-4-甲基苯丙胺
- 94 **J** α -乙基-3,4-亚甲二氧基苯乙胺
- 95 **LOPHOPHINE** 3-甲氧基-4,5-亚甲二氧基苯乙胺
- 96 **M** 3,4,5-三甲氧基苯乙胺
- 97 **4-MA** 4-甲氧基苯丙胺
- 98 **MADAM-6** 2,N-二甲基-4,5-亚甲二氧基苯丙胺

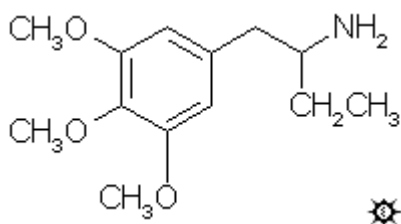
- 99 **MAL** 3,5-二甲氧基-4-甲基烯丙氧基苯乙胺
- **100 MDA** 3,4-亚甲二氧基苯丙胺
- 101 **MDAL** N-烯丙基-3,4-亚甲二氧基苯丙胺
- 102 **MDBU** N-丁基-3,4-亚甲二氧基苯丙胺
- 103 **MDBZ** N-苄基-3,4-亚甲二氧基苯丙胺
- 104 **MDCPM** N-环丙基甲基-3,4-亚甲二氧基苯丙胺
- 105 **MDDM** N,N-二甲基-3,4-亚甲二氧基苯丙胺
- **106 MDE** N-乙基-3,4-亚甲二氧基苯丙胺
- 107 **MDHOET** N-(2-羟乙基)-3,4-亚甲二氧基苯丙胺
- 108 **MDIP** N-异丙基-3,4-亚甲二氧基苯丙胺
- **109 MDMA** N-甲基-3,4-亚甲二氧基苯丙胺
- 110 **MDMC** N-甲基-3,4-亚乙二氧基苯丙胺
- 111 **MDMEO** N-甲氧基-3,4-亚甲二氧基苯丙胺
- 112 **MDMEOET** N-(2-甲氧基乙基)-3,4-亚甲二氧基苯丙胺
- 113 **MDMP** α,α -N-三甲基-3,4-亚甲二氧基苯乙胺
- 114 **MDOH** N-羟基-3,4-亚甲二氧基苯丙胺
- 115 **MDPEA** 3,4-亚甲二氧基苯乙胺
- 116 **MDPH** α,α -二甲基-3,4-亚甲二氧基苯乙胺
- 117 **MDPL** N-炔丙基-3,4-亚甲二氧基苯丙胺
- 118 **MDPR** N-丙基-3,4-亚甲二氧基苯丙胺
- 119 **ME** 3,4-二甲氧基-5-乙氧基苯乙胺
- 120 **MEDA** 3-甲氧基-4,5-亚乙二氧基苯丙胺 [Erowid 已更正]
- 121 **MEE** 2-甲氧基-4,5-二乙氧基苯丙胺
- 122 **MEM** 2,5-二甲氧基-4-乙氧基苯丙胺
- 123 **MEPEA** 3-甲氧基-4-乙氧基苯乙胺
- 124 **META-DOB** 5-溴-2,4-二甲氧基苯丙胺
- 125 **META-DOT** 5-甲硫基-2,4-二甲氧基苯丙胺
- 126 **METHYL-DMA** N-甲基-2,5-二甲氧基苯丙胺
- 127 **METHYL-DOB** 4-溴-2,5-二甲氧基-N-甲基苯丙胺
- 128 **METHYL-J** N-甲基- α -乙基-3,4-亚甲二氧基苯乙胺
- 129 **METHYL-K** N-甲基- α -丙基-3,4-亚甲二氧基苯乙胺
- 130 **METHYL-MA** N-甲基-4-甲氧基苯丙胺
- 131 **METHYL-MMDA-2** N-甲基-2-甲氧基-4,5-亚甲二氧基苯丙胺
- 132 **MMDA** 3-甲氧基-4,5-亚甲二氧基苯丙胺
- 133 **MMDA-2** 2-甲氧基-4,5-亚甲二氧基苯丙胺
- 134 **MMDA-3a** 2-甲氧基-3,4-亚甲二氧基苯丙胺

- 135 **MMDA-3b** 4-甲氧基-2,3-亚甲二氧基苯丙胺
- 136 **MME** 2,4-二甲氧基-5-乙氧基苯丙胺
- 137 **MP** 3,4-二甲氧基-5-丙氧基苯乙胺
- 138 **MPM** 2,5-二甲氧基-4-丙氧基苯丙胺
- 139 **ORTHO-DOT** 2-甲硫基-4,5-二甲氧基苯丙胺
- 140 **P** 3,5-二甲氧基-4-丙氧基苯乙胺
- 141 **PE** 3,5-二甲氧基-4-苯乙氧基苯乙胺
- **142 PEA** 苯乙胺
- 143 **PROPYNYL** 4-丙炔氧基-3,5-二甲氧基苯乙胺
- 144 **SB** 3,5-二乙氧基-4-甲氧基苯乙胺
- 145 **TA** 2,3,4,5-四甲氧基苯丙胺
- 146 **3-TASB** 4-乙氧基-3-乙硫基-5-甲氧基苯乙胺
- 147 **4-TASB** 3-乙氧基-4-乙硫基-5-甲氧基苯乙胺
- 148 **5-TASB** 3,4-二乙氧基-5-甲硫基苯乙胺
- 149 **TB** 4-硫代丁氧基-3,5-二甲氧基苯乙胺
- 150 **3-TE** 4-乙氧基-5-甲氧基-3-甲硫基苯乙胺
- 151 **4-TE** 3,5-二甲氧基-4-乙硫基苯乙胺
- 152 **2-TIM** 2-甲硫基-3,4-二甲氧基苯乙胺
- 153 **3-TIM** 3-甲硫基-2,4-二甲氧基苯乙胺
- 154 **4-TIM** 4-甲硫基-2,3-二甲氧基苯乙胺
- 155 **3-TM** 3-甲硫基-4,5-二甲氧基苯乙胺
- 156 **4-TM** 4-甲硫基-3,5-二甲氧基苯乙胺
- 157 **TMA** 3,4,5-三甲氧基苯丙胺
- 158 **TMA-2** 2,4,5-三甲氧基苯丙胺
- 159 **TMA-3** 2,3,4-三甲氧基苯丙胺
- 160 **TMA-4** 2,3,5-三甲氧基苯丙胺
- 161 **TMA-5** 2,3,6-三甲氧基苯丙胺
- 162 **TMA-6** 2,4,6-三甲氧基苯丙胺
- 163 **3-TME** 4,5-二甲氧基-3-乙硫基苯乙胺
- 164 **4-TME** 3-乙氧基-5-甲氧基-4-甲硫基苯乙胺
- 165 **5-TME** 3-乙氧基-4-甲氧基-5-甲硫基苯乙胺
- 166 **2T-MMDA-3a** 2-甲硫基-3,4-亚甲二氧基苯丙胺
- 167 **4T-MMDA-2** 4,5-硫代亚甲氧基-2-甲氧基苯丙胺
- 168 **TMPEA** 2,4,5-三甲氧基苯乙胺
- 169 **2-TOET** 4-乙基-5-甲氧基-2-甲硫基苯丙胺
- 170 **5-TOET** 4-乙基-2-甲氧基-5-甲硫基苯丙胺

- 171 [2-TOM](#) 5-甲氧基-4-甲基-2-甲硫基苯丙胺
- 172 [5-TOM](#) 2-甲氧基-4-甲基-5-甲硫基苯丙胺
- 173 [TOMSO](#) 2-甲氧基-4-甲基-5-甲亚磺酰基苯丙胺
- 174 [TP](#) 4-丙硫基-3,5-二甲氧基苯乙胺
- 175 [TRIS](#) 3,4,5-三乙氧基苯乙胺
- 176 [3-TSB](#) 3-乙氧基-5-乙硫基-4-甲氧基苯乙胺
- 177 [4-TSB](#) 3,5-二乙氧基-4-甲硫基苯乙胺
- 178 [3-T-TRIS](#) 4,5-二乙氧基-3-乙硫基苯乙胺
- 179 [4-T-TRIS](#) 3,5-二乙氧基-4-乙硫基苯乙胺
- [附录 B: 术语表](#)

1. [AEM](#)

α -乙基麦斯卡林；2-氨基-1-(3,4,5-三甲氧基苯基)丁烷；1-(3,4,5-三甲氧基苯基)-2-氨基丁烷



合成：将 45 g 3,4,5-三甲氧基苯甲醛溶解于 1.2 L 异丙醇中，加入 125 g 硝基丙烷和 67.5 g 乙酸叔丁胺，反应混合物回流 16 小时。将其倒入 6 L 水中，并用 2x250 mL 正己烷萃取。合并的萃取液在真空下除去溶剂，留下的残余物缓慢凝固成晶体块。过滤后，得到 9.4 g 粗制的黄色产物，从正己烷中重结晶后，得到 8.7 g 微粘的亮黄色 2-硝基-1-(3,4,5-三甲氧基苯基)-1-丁烯晶体，熔点为 71-73 °C。从正己烷中第二次重结晶得到细小的黄色晶体，熔点为 72-73 °C。尝试通过更常规的方法（在乙酸中使用乙酸铵）制备这种硝基苯乙烯，结果要么生成一种白色的产物 C₂₃H₃₀N₂O₈（由一分子硝基苯乙烯、一分子苯甲醛本身和一分子氨组成），要么由于与硝基丙烷的分解产物反应而生成 3,4,5-三甲氧基苯甲腈。

在惰性气氛下，将 5.9 g 氢化铝锂在 310 mL 无水乙醚中的悬浮液保持温和回流。在 0.5 小时内滴加 8.5 g 2-硝基-1-(3,4,5-三甲氧基苯基)-1-丁烯在 125 mL 乙醚中的溶液。反应保持回流 6 小时，然后冷却，并通过小心加入 300 mL 1.8 N 硫酸破坏过量的氢化物。分离各相，水相通过加入饱和碳酸钠溶液调节 pH 至 6。将中性溶液煮沸，并通过滤纸过滤澄清。向热滤液中加入 8.9 g 苦味酸在 100 mL 沸腾乙醇中的溶液。搅拌并冷却混合物，形成沉重的黄色晶体块。在冰浴中放置数小时后，过滤混合物，得到 8.0 g 苦味酸盐，从水中重结晶后的熔点为 176-181 °C。将此盐溶解在 300 mL 沸水中，用 60 mL 浓盐酸处理。冷却后，析出苦味酸，通过过滤除去。水性滤液用 3x50 mL 硝基苯洗涤，然后用 3x50 mL 乙醚洗涤。加入氢氧化钠水溶液将 pH 调至 9 以上，滤液用 3x100 mL 二氯甲烷萃取。从合并的萃取液中除去溶剂，得到几乎无色的油状物，将其溶解在 300 mL 无水乙醚中并通入氯化氢气体至饱和。过滤除去 2-氨基-1-(3,4,5-三甲氧基苯基)丁烷盐酸盐 (AEM) 的白色晶体，用乙醚洗涤并风干。重 4.72 g。

给药剂量：大于 220 mg。

药效时长：未知。

延伸和评论： 通过α-甲基化将麦斯卡林的双碳链延伸至TMA的三碳链，使化合物的效力大约翻了一倍。人们认为完全合乎逻辑的可能性是，将其再延伸一个碳原子，即达到α-乙基麦斯卡林的四碳链，效力可能会再次翻倍。按照这个逻辑推演，每增加一个碳原子效力翻倍，到α-辛基时系数将是2的7次方（即麦斯卡林的256倍，有效剂量为毫克级），而对于具有70个碳原子的烷基侧链（α-七十烷基麦斯卡林），只需一个分子就能让人中毒。这是丰富的幻想素材。作为一种活性化合物，它究竟会进入大脑的哪个部位？对于80个碳的侧链，单个分子的千分之一对一个人来说是否足够？或者一个分子是否可能让一千人中毒？α-位置上的链需要多长，才能仅仅通过在纸上写下结构式就让人兴奋？也许只是在脑海中构思结构就能做到。毕竟，这就是顺势疗法的方式。

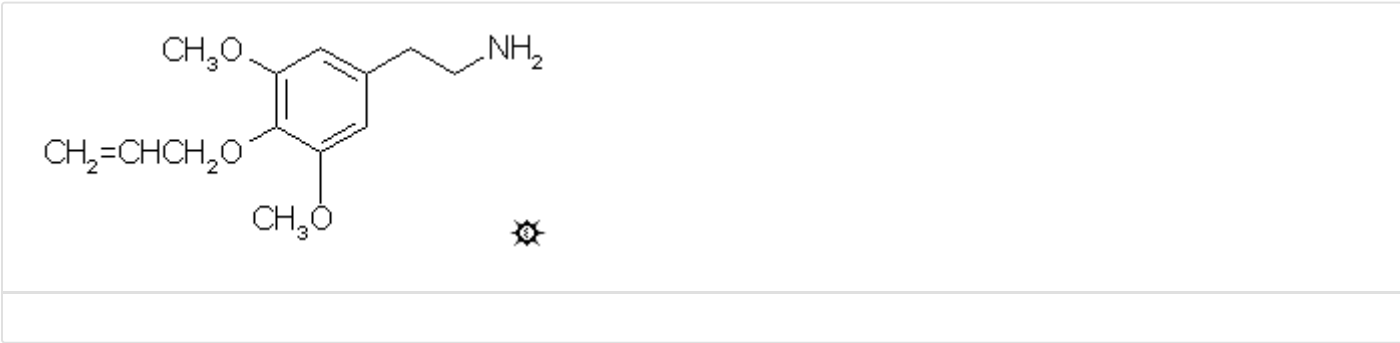
也许幸好这个增加了两个碳原子且活性降低的侧链足以推翻翻倍模式。但在了解到这种非活性之前，α系列已经被推进了相当一段距离。制备相应的硝基烷烃的机制很简单，通过烷基卤化物与亚硝酸反应，并通过分馏将不需要的亚硝酸酯与所需的硝基烷烃分离。所有的硝基苯乙烯都能合理地形成（尽管产率通常很糟糕），并且都能合理地还原，并且都形成了结晶苦味酸盐用于分离，以及结晶盐酸盐用于药理学操作。但是，由于其中的第一个化合物 AEM 没有活性，因此没有热情去尝试任何更高级的同系物。这个家族从未发表过；为什么要发表大概率无活性且因此无趣的材料呢？下表列出了前体硝基苯乙烯以及产物苦味酸盐和盐酸盐的性质，至少是我在三十年后还能找到的信息：

表格． α-烷基麦斯卡林同系物及其前体硝基苯乙烯的物理性质				
代号	名称	硝基苯乙烯熔点 °C	苦味酸盐熔点 °C	盐酸盐熔点 °C
APM	α-丙基麦斯卡林	82-83		214-218
ABM	α-丁基麦斯卡林	73-74	169-174	182-184
AAM	α-戊基麦斯卡林	54-55	162-163	155-158
AHM	α-己基麦斯卡林	51-52		
ASM*	α-庚基麦斯卡林	43-44		
AOM	α-辛基麦斯卡林	**		
ANM	α-壬基麦斯卡林	46-47	***	
AUM	α-十一烷基麦斯卡林		***	

* S 代表 septyl（庚基），以区别于 heptyl（也是庚基，此处为了避免首字母H与Hexyl混淆）。**从未制造，因为找不到壬基溴来制造所需的硝基壬烷。***当确定 AEM 无活性时，合成进行到了硝基苯乙烯阶段，随后项目被放弃。

2.AL

4-烯丙氧基-3,5-二甲氧基苯乙胺；3,5-二甲氧基-4-烯丙氧基苯乙胺



合成： 将 5.8 g 高丁香腈（其制备见 E 条目）、100 mg 碘化癸基三乙基铵和 13.6 g 烯丙基碘溶解于 50 mL 无水丙酮中，加入 6.9 g 研细的无水碳酸钾，回流 16 小时。颜色从近乎黑色变为浅黄色。过滤混合物，固体用丙酮洗涤，合并的滤液和洗涤液在真空中除去溶剂。残余物悬浮在酸化的水中，并用 3x100 mL 二氯甲烷萃取。合并的萃取液用 2x50 mL 5% 氢氧化钠洗涤，用稀盐酸洗涤一次（这使萃取液颜色变浅），然后在真空中除去溶剂，得到 12.4 g 琥珀色油状物。将其在 0.1 mm/Hg 下于 125-137 °C 蒸馏，得到 5.7 g 3,5-二甲氧基-4-烯丙氧基苯乙腈，为黄色油状物。分析 (C13H15NO3S) C,H。

在氮气保护下，将 4.0 g 氢化铝锂在 150 mL 无水四氢呋喃中的悬浮液冷却至 0 °C 并剧烈搅拌。滴加 2.8 mL 100% 硫酸，随后加入 5.5 g 3,5-二甲氧基-4-烯丙氧基苯乙腈在 10 mL 无水四氢呋喃中的溶液。反应混合物在 0 °C 下搅拌几分钟，然后在蒸汽浴上回流 30 分钟。冷却至室温后，加入足量的异丙醇以破坏过量的氢化物，随后加入足量的 10% 氢氧化钠以形成颗粒状固体。过滤除去固体，并用 20 mL 异丙醇洗涤。滤液和洗涤液在真空下除去溶剂，残余物加入 100 mL 稀硫酸中。用 2x50 mL 二氯甲烷洗涤，用氢氧化钠水溶液碱化，并用 2x75 mL 二氯甲烷萃取。合并这些萃取液，真空除去溶剂，残余物在 0.4 mm/Hg 下于 110-120 °C 蒸馏，得到 4.9 g 无色油状物。将其溶解在 15 mL 异丙醇中，用浓盐酸中和（需要 55 滴），并用 50 mL 乙醚稀释。过滤收集产物，用乙醚洗涤并风干，得到 4.9 g 3,5-二甲氧基-4-烯丙氧基苯乙胺盐酸盐 (AL)，为白色晶体。

给药剂量： 20 - 35 mg。

药效时长： 8 - 12 小时。

定性评论：（摄入 24 mg）我大约在 10 分钟内第一次意识到有些东西，一种令人愉快的能量增加。到 20 分钟时，这种感觉变得明显，并且是一个很好的、平滑的发展过程。在接下来的一个小时里，积极和消极的感觉同时产生。遵循一个建议，我吃了一点点食物，尽管我不饿，令我惊讶的是，所有的消极感觉都消失了。我觉得可以自由地加入其他人的行列，无论他们在哪里。我进入了我非常喜欢的创造性、自由流动的状态，发现一切都非常有趣。许多笑声是如此深刻，我觉得它穿透了我内心深埋的抑郁并释放了我。从这一点开始，体验是最令人愉快的。这种体验的特点是头脑清醒和充沛的精力，这种精力持续了一整天和晚上。有一次，我走到后面漫步，寻找一个礼拜的地方。我对那个地方、那些人和正在进行的活动有着深刻的存在感以及巨大的爱和感激。从体验中恢复的过程非常平缓 and 顺畅。食物尝起来很棒。我很晚才上床睡觉，而且很想睡觉，尽管精力还在运转。然而，没过多久就睡着了。

（摄入 24 mg）起效极其平缓 and 优雅，大约在 50 分钟时才真正感觉到第一个警报。随后是缓慢温和的攀升，在一小时十五分钟达到顶峰。体验本身保留了所有的感官模式功能；言语令人信服且相当流畅。事实上，自由联想异常轻松。在整个过程中，谈话情绪高涨，某种程度上暗示着内心的兴奋。情感完全令人愉快，但并不令人兴奋，也不利于洞察或解决问题。没有退缩到自我的要求。这种物质似乎完全是社交性质的。没有明显的视觉、听觉或嗅觉敏锐化。这种物质的平台期似乎异常长。我有好几个小时无法入睡，服用 25 mg 氯氮卓后才睡着。第二天是昏昏欲睡和缓慢的一天，内心感觉直到摄入后的第二天中午药效才消退。

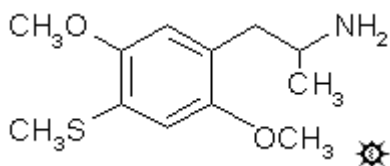
（摄入 35 mg）我在 35 分钟时明显达到 1+ 状态，在一小时结束时达到 2+。我的头部充血丝毫没有缓解，这表明该物质没有这种特定的优点。整个体验有些解离——我无法与我的感觉联系起来。虽然我的头脑保持清醒，但在实验结束时有一种宿醉的感觉。

延伸和评论： 这种化合物首先由 Leminger 在布拉格进行探索。他只提供了合成细节，并声明这是他研究过的最活跃的化合物，在 20 毫克时具有活性，伴有知觉变化、色彩增强以及当晚睡眠中的困难梦境。一些影响持续了超过 12 小时。高于 35 毫克的剂量仍未探索。

由于 AL 是迄今为止描述的最有效的 3,4,5-三取代苯乙胺之一，而且相应的苯丙胺具有更高的效力，因此猜测 4-烯丙氧基-3,5-二甲氧基苯丙胺 (3C-AL) 将是一个值得探索的有趣化合物是很有道理的。它可以通过丁香醛与烯丙基碘反应，随后与硝基乙烷形成硝基苯乙烯，然后用氢化铝还原制得。截至目前，它尚未被合成和探索。

3.ALEPH

DOT; PARA-DOT; 2,5-二甲氧基-4-甲硫基苯丙胺



合成： 将 2.3 g 2,5-二甲氧基-4-(甲硫基)苯甲醛（其合成见 [2C-T](#)）溶解于 7.5 mL 硝基乙烷中，加入 0.45 g 无水乙酸铵并在蒸汽浴上加热 6 小时。真空除去过量的溶剂/试剂，留下橙色晶体块作为残余物。将其在 10 mL 甲醇下研磨，过滤收集，用少量甲醇洗涤并风干，得到 2.6 g 粗制 1-(2,5-二甲氧基-4-甲硫基苯基)-2-硝基丙烯。从 140 mL 沸腾的甲醇中重结晶，过滤并干燥后，得到 1.8 g 亮橙色晶体，熔点为 137-138 °C。分析 (C₁₂H₁₅NO₄S) C,H,N,S。

将 1.4 g 氢化铝锂在 10 mL 无水乙醚和 40 mL 无水四氢呋喃中的悬浮液置于惰性气氛下，并在充分搅拌下加热至温和回流。将 1.8 g 1-(2,5-二甲氧基-4-甲硫基苯基)-2-硝基丙烯在 30 mL 无水四氢呋喃中的溶液以保持回流的速度滴加。加热和搅拌再维持 7 小时，然后让反应混合物恢复至室温。加入 1.6 mL 水（溶于少量四氢呋喃中），随后加入 1.6 mL 15% 氢氧化钠，最后再加入 4.8 mL 水。继续搅拌直到所有凝乳状固体变白。过滤反应混合物，滤饼用四氢呋喃洗涤。合并滤液和洗涤液，真空除去溶剂。残余物为 1.3 g 无色油状物，随后固化。其熔点为 90-93 °C，从正己烷中重结晶后略微提高至 91-93 °C。将产物溶解在 25 mL 温热的异丙醇中，用浓盐酸中和（需要 0.57 mL），然后用 100 mL 无水乙醚稀释。片刻延迟后，出现白色结晶产物。过滤除去，用乙醚洗涤并风干，得到 1.2 g 2,5-二甲氧基-4-甲硫基苯丙胺盐酸盐 (ALEPH)，熔点为 200-201 °C。从异丙醇中重结晶得到分析样品，熔点为 204-205 °C。分析 (C₁₂H₂₀ClNO₂S) C,H; N: 计算值 5.04; 实测值 5.52。

给药剂量： 5 - 10 mg。

药效时长： 6 - 8 小时。

定性评论：（摄入 5 mg）最初的作用迹象是身体上的——首先是腿部变暖，然后舒适的温暖传遍全身。强烈的智力刺激，激发了大约 14 页手写笔记的涂鸦。对于几乎完全是非语言的体验来说，这是一个相当不错的记录。余辉是温和的，充满了对一切事物的同理心。到了第六个小时，我非常饿。

（摄入 10 mg）参考框架迅速转变，使得简单的任务如阅读和调节收音机变得非常陌生。我碰巧在“漂亮宝贝”（那只猫）看我的那一刻看到了它的眼睛，它转身逃跑了。我能够在电话里与人很好地互动，但机械的事情，如插花或按字母顺序排列名字，对我来说是无法做到的。开车是不可能的。

延伸和评论： 这种特定的化合物可能是第一个被评估为潜在的中枢神经系统兴奋剂或致幻剂的含硫苯乙胺。这是一个完全、彻底、绝对的未知数。第一次试验是在亚微克水平上进行的，具体是在 1975 年 9 月 3 日上午 11:30 进行的 0.25 微克。这种极端的预防措施部分是因为苯乙胺系统中出现了一种新的杂原子所带来的独特性。但部分也是由于在实验室分离和表征最终产物时发生的奇怪的躁狂兴奋。虽然这肯定全是安慰剂反应，但我当时很紧张，无法在实验室里一次待几分钟以上。也许是空气中的灰尘？也许是皮肤接触到了游离碱？现在，我知道什么都没有，但非凡效力的可能性是真实的，无论如何我确实把所有东西都洗掉了。事实上，总共进行了 18 次试验才将实验剂量增加到仅仅一毫克。回想起来，过于谨慎了。但正如人们所说，事后诸葛亮是不值钱的。

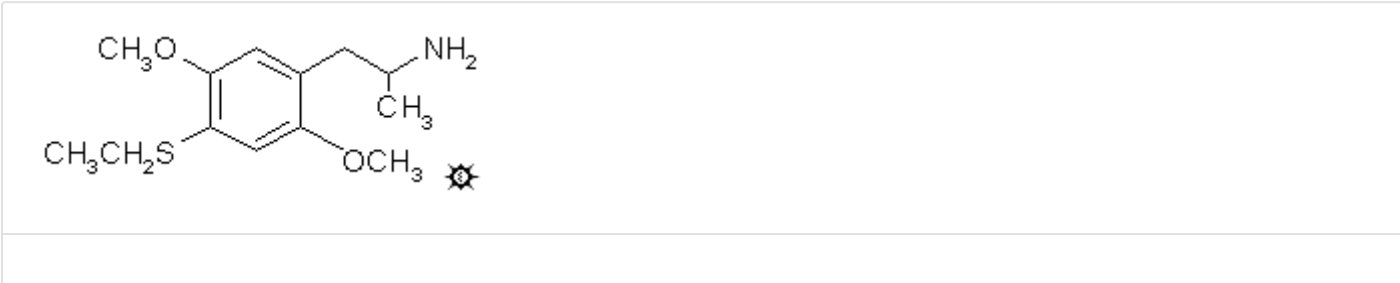
上面简要引用的 5 毫克实验是本书第 14 章的内容，重要的是它提供了一些与致幻剂中毒、自我膨胀以及可能被认为是躁狂症碎片相关的思维过程的有趣例子。正如所有恰好由药物催化的高峰体验一样，这一非凡事件无法复制。在 7 毫克时，有一个平淡无奇的 1+，需要大约 10 毫克才能产生完整的 3+ 体验。关于 Aleph 家族不稳定性质的第一个线索来自我的一位同事的独立测定，他对这种意识状态非常熟悉，但对他来说，这不是高峰体验的时候。在 10 毫克时，他告诉我他只有轻微的影响，他觉得相对无趣。

目前，ALEPH 仍然相对未被探索。它的两个位置异构体在这里作为 ORTHO-DOT 和 META-DOT 输入。三个更高级的同系物已被更彻底地研究，通用名称 ALEPH（希伯来字母表的第一个字母）被赋予这一组，因为它们可能具有共同的

非凡性质。但真正的宝藏来自于探索 2-碳同系物，即构成 2C-T 家族的化合物。在这里，关于合理剂量的不确定性要小得多，而且主观体验的性质要丰富得多。

4.ALEPH-2

2,5-二甲氧基-4-乙硫基苯丙胺



合成：将 2.0 g 2,5-二甲氧基-4-(乙硫基)苯甲醛（其合成见 2C-T-2）溶解于 12 mL 硝基乙烷中，加入 0.4 g 无水乙酸铵并在蒸汽浴上加热 3 小时。真空除去所有挥发物，留下的残余物凝固成鲜红色晶体。将其从蒸发瓶中机械取出，吹去硝基乙烷蒸汽，并从沸腾的乙醇中重结晶，产生 1.8 g 淡橙色晶体，熔点为 110-112 °C。从 20 mL 沸腾的异丙醇中重结晶，过滤并风干后，得到 1.70 g 浅橙色的 1-(2,5-二甲氧基-4-乙硫基苯基)-2-硝基丙烯晶体，熔点为 112-113 °C。

将 1.2 g 氢化铝锂在 75 mL 无水四氢呋喃中的悬浮液置于惰性气氛下，并在充分搅拌下加热至温和回流。滴加 1.5 g 1-(2,5-二甲氧基-4-乙硫基苯基)-2-硝基丙烯在 20 mL 无水四氢呋喃中的溶液。加热和搅拌再维持 24 小时，然后让反应混合物在搅拌下恢复至室温。加入 1.4 mL 水（溶于少量四氢呋喃中），随后加入 1.4 mL 15% 氢氧化钠，最后再加入 4.2 mL 水。继续搅拌直到所有凝乳状固体变白。过滤反应混合物，滤饼用四氢呋喃洗涤。合并滤液和洗涤液，真空除去溶剂。残余物为 1.1 g 淡琥珀色油状物。将其溶解在 6 mL 异丙醇中，用浓盐酸中和（大约需要 8 滴），然后用 150 mL 无水乙醚稀释。稍微浑浊的溶液搅拌几分钟，然后形成沉重的白色晶体块。过滤除去，用乙醚洗涤并风干，得到 1.1 g 2,5-二甲氧基-4-乙硫基苯丙胺盐酸盐 (ALEPH-2)，熔点为 128-130 °C（分解）。

给药剂量：4 - 8 mg

药效时长：8 - 16 小时。

定性评论：（摄入 4 mg）全身有一种温暖的感觉，头部有轻微的压力，随着时间的推移，这种感觉变成了一个没有任何解剖学定义的气球的感觉。通常的颜色感知没有增加太多，我的视力也没有像服用 DOM 那样变得敏锐。相反，我注意到波浪般的运动，非常平滑且不太繁忙。我的触觉和听觉敏锐度都增强了。对我来说，主要的影响矛盾地是对外部世界的处理变得更容易了。没有苯丙胺的紧张不安。身体感觉良好、健康，我与身心二元论和平相处。这些主要是个人评论——我稍后会写下药理学观点。

（摄入 5 mg）这被证明是充满非凡视觉和解读的一天。大约两个小时后，我觉得效果仍在攀升，但出现了奇妙的视觉扭曲和错觉，就在幻觉的边缘。壁炉里的木头在不断运动。我正在上面写字的便条纸似乎在笔的压力下起皱变形。没有任何东西是静止的；一切总是在移动。有一个持续膨胀的阶段。强度在五小时点明显下降，我观察到相当多的残留颤抖和肌肉震颤。即使到了午夜，牙齿仍有一些摩擦感，但我还是能够睡个有点烦躁但还算充足的觉。

（摄入 5 mg）我接触了许多新环境，很难完全区分哪些是被不同地看到的，哪些是第一次看到的。圣克鲁斯的神秘点应该是离奇的，但它只是做作。然而，本应令人沮丧的木板路却完全充满了魔力。这一天是不食人间烟火的，最后我感到相当程度的肌肉无力。总而言之，我处理得很好，但我可能不会再做了一次了。

（摄入 7 mg）视觉幻觉仅在某物的非常精细的细节中出现，这惊人地统一，必须被视为视网膜幻觉。眼睛高分辨率部分的许多视网膜细胞之间没有一一对应的关系。因此，大脑可以挑选和选择，有时来自右眼，有时来自左眼。因此，

一个小曲线或凸起可以变成你希望的任何东西。持续片刻。然后它再次选择，但有所不同。这就是我们感知到的所有世界的主观性吗？

（摄入 8 mg）极度中毒，但几乎没有视觉现象。即使到了晚上，我知道我绝对不能开车。为什么？我不知道，因为至少这个实验似乎完全没有奇怪的颜色、摆动的线条和光条。这是因为我不相信我看到的现实与另一位司机可能看到的现实是一样的。我在很大程度上是我周围世界的中心，我不认为我可以信任其他人完全尊重我的现实。

延伸和评论： 与 ALEPH 本身一样，并且在大多数方面与整个 ALEPH 家族一样，剂量/反应关系没有可预测性。一个人表达了他的精神孤立，他在相对冬眠的状态下采取并保持胎儿姿势几个小时，并且有大量的健忘症；这是在 4 毫克的剂量下。然而另一个人，在足足两倍的剂量下，意识到轻微的头晕，这无论如何都只能算作勉强达到阈值。但当这种不稳定的性质变得明显时，ALEPHS 已经被分配和制造，直到并包括 ALEPH-7。

ALEPH-3 旨在成为甲基烯丙基硫基化合物，即 2,5-二甲氧基-4-(β -甲基烯丙基硫基)苯丙胺。硫醚（2,5-二甲氧基苯基 β -甲基烯丙基硫化物）很容易由 2,5-二甲氧基苯硫酚（制备方法见 [2C-T-2](#)）制得，将 3.4 g 溶解在 1.7 g 氢氧化钾于 25 mL 沸腾乙醇的溶液中，加入 2.72 g 甲基烯丙基氯，在蒸汽浴上加热 1 小时，倒入 250 mL 水中，用 3x100 mL 二氯甲烷萃取，除去溶剂后得到 4.4 g 硫醚，为琥珀色油状物。试图将其转化为 2,5-二甲氧基-4-(β -甲基烯丙基硫基)苯甲醛（7.2 g 三氯氧磷，6.7 g N-甲基甲酰苯胺，4.2 g 上述粗制硫醚，在蒸汽浴上加热 15 分钟，水解，己烷萃取二氯甲烷萃取的残余物），产生了 3.1 g 有薄荷味的油状物，在 0.3 mm/Hg 下于 140-160 °C 蒸馏，确实存在醛基（通过质子核磁共振），但其余的光谱是一团糟，项目被放弃。

几年后，整个项目重新启动，得到了黄色晶体状的醛，但同样没有继续下去。那时，早期的尝试已被完全遗忘，并分配了一个全新的 ALEPH-（或 2C-T-）编号；即 20。因此，相应的苯乙胺（2,5-二甲氧基-4-(β -甲基烯丙基硫基)苯乙胺），如果曾经制造过（实际上没有），将被称为 2C-T-3 或 2C-T-20，而苯丙胺同系物可能就是 ALEPH-20。

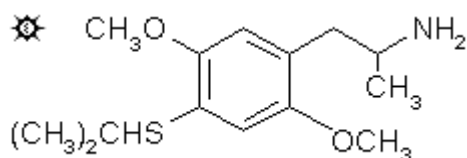
一种密切相关的 2C-T-X 化合物也是在很久以后才开始研究的——这是甲基烯丙基材料 2C-T-3 或 2C-T-20 的烯丙基硫基同系物。它在事物流程中的位置从其编号 2C-T-16 中显而易见。2,5-二甲氧基苯硫酚、氢氧化钾和烯丙基氯在甲醇中的混合物生成 2,5-二甲氧基苯基烯丙基硫化物，为白色油状物，在 0.25 mm/Hg 下沸点为 110-125 °C。这与三氯氧磷和 N-甲基甲酰苯胺反应提供 2,5-二甲氧基-4-(烯丙基硫基)苯甲醛，在 0.4 mm/Hg 下于 140-160 °C 蒸馏，并可从甲醇中重结晶为淡黄色固体。该醛在乙酸铵存在下于硝基乙烷中反应（蒸汽浴 2.5 小时），从乙腈中得到 2,5-二甲氧基-4-烯丙基硫基- β -硝基苯乙烯红色晶体。其熔点为 114-115 °C。分析 (C₁₃H₁₅NO₄S) C,H。这尚未还原为最终胺，2,5-二甲氧基-4-烯丙基硫基苯乙胺，2C-T-16。相应的苯丙胺当然是 ALEPH-16。

ALEPH-5 旨在成为环己基硫基类似物（2,5-二甲氧基-4-环己基硫基苯丙胺）。硫醚（2,5-二甲氧基苯基环己基硫化物）成功地由 1.7 g 85% 氢氧化钾颗粒在 25 mL 热乙醇中，3.4 g 2,5-二甲氧基苯硫酚（同样，其制备见 [2C-T-2](#)）和 4.9 g 环己基溴制得，在蒸汽浴上加热 3 小时，倒入 500 mL 水中，用 3x100 mL 二氯甲烷萃取，用 5% 氢氧化钠洗涤萃取液，蒸发得到 5.2 g 琥珀色油状物。醛（由 6.1 g 三氯氧磷和 5.4 g N-甲基甲酰苯胺制成，加热至呈红紫色，然后用 5.0 g 上述粗制硫醚处理，在蒸汽浴上加热 20 分钟，倒入 300 mL 水中，搅拌过夜）得到 3.1 g 肉色固体，显然既不纯也不完全正确。用有机溶剂反复分配，冷却并刮擦残余物，最终得到淡橙色晶体（1.3 g，熔点 88-93 °C），从甲醇中重结晶两次后，得到 0.4 g 淡黄色晶体，熔点 95-96 °C，在 CDCl₃ 中具有教科书般完美的 NMR（CHO, 1H (s) 10.41; ArH 2H (s) 6.93, 7.31; OCH₃, 6H, (2s) at 3.88 and 3.92; CH, 1H br. at 3.34; and (CH₂)₅ 10H br. at 1.20-2.34）。硝基苯乙烯由 200 mg 上述醛在 1.2 mL 硝基乙烷和 0.1 g 乙酸铵中在蒸汽浴上过夜制备，除去溶剂得到橙色油状物，放置几个月后自发结晶。这从未被表征，而是放在架子上，等待某个灵感迸发的日子还原为 ALEPH-5。它的双碳同系物（2,5-二甲氧基-4-环己基硫基苯乙胺）总有一天会被称为 2C-T-5（如果它被制造出来的话）。

该家族的其余成员，ALEPH-4、ALEPH-6 和 ALEPH-7 实际上已经制备出来，它们都以自己的名字被收录在第二册中。

5.ALEPH-4

2,5-二甲氧基-4-异丙基硫基苯丙胺



合成：将 2.0 g 2,5-二甲氧基-4-(异丙基硫基)苯甲醛（其合成见 [2C-T-4](#)）溶解于 12 mL 硝基乙烷中，加入 0.4 g 无水乙酸钠并在蒸汽浴上加热 12 小时，然后在室温下再搅拌 12 小时。真空除去过量的溶剂/试剂，留下的残余物为沉重的深橙色两相油状物质。用 2 mL 甲醇将其变为一相，然后，随着继续搅拌，所有东西自发结晶。过滤收集该产物，用冷甲醇少量洗涤并风干后，得到 2.0 g 1-(2,5-二甲氧基-4-异丙基硫基苯基)-2-硝基丙烯，为橙色晶体，熔点为 96-98 °C。从 15 mL 沸腾的 95% 乙醇中重结晶，过滤并风干至恒重后，得到 1.6 g 橙色晶体，熔点为 99-100 °C。

将 1.0 g 氢化铝锂在 100 mL 温热的四氢呋喃中的悬浮液在氮气气氛下搅拌并加热至温和回流。向其中滴加 1.2 g 1-(2,5-二甲氧基-4-异丙基硫基苯基)-2-硝基丙烯在 20 mL 无水四氢呋喃中的溶液。该混合物保持回流 1 天，然后在室温下搅拌 2 天。然后缓慢并小心地加入 1 mL 水，随后加入 1 mL 15% 氢氧化钠，最后加入 3 mL 水。继续搅拌直到反应混合物变成白色颗粒状，然后过滤除去所有固体，滤饼用额外的四氢呋喃洗涤。合并滤液和洗涤液，真空除去溶剂，得到 1.1 g 残余物，为几乎白色的油状物。将其溶解在 6 mL 异丙醇中，用浓盐酸中和（需要 10 滴），然后用 200 mL 无水乙醚稀释。所得稍微浑浊的溶液通过烧结玻璃过滤器过滤澄清，澄清且微黄的滤液静置。在接下来的几个小时内，细小的白色结晶产物缓慢析出。过滤收集该产物，即 2,5-二甲氧基-4-异丙基硫基苯丙胺盐酸盐 (ALEPH-4)，用乙醚洗涤并风干后，重 0.5 g，熔点为 146-147 °C，先前在 144 °C 烧结。

给药剂量：7 - 12 mg。

药效时长：12 - 20 小时

定性评论：（摄入 7 mg）事情开始走下坡路，最初是消极的紧张和抑郁，但随着势头的发展，积极的效果也随之而来。我的不适感继续发展，但我被树木和从山上流下的小溪的视觉美感所震撼。我的体验在消极和积极两个方向上同时继续增长。身体上我不舒服，发现呼吸困难，但我承认在呼吸这一行为本身中有一种狂喜。随着时间的推移，一切都转向了积极的一面，夜晚非常绚丽。我从未见过如此美丽的夜空。唯一的缺陷是我被一些柠檬水呛到了，我觉得我差点淹死。从那以后，我对吃、喝和吞咽都非常在意。我整晚几乎没睡，醒来时极度疲惫。我觉得这种体验持续了很多天，我觉得这是我所经历过的最深刻和深远的学习体验之一。我会再试一次，但会为此预留更多时间。

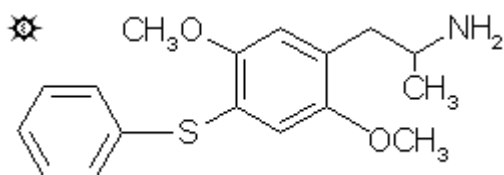
（摄入 8 mg）毫无疑问有一个加二的状态，但没有 LSD 那种不真实的边缘。刚好在我听力范围之外的声音很有趣，分散了我躺着听音乐时勉强可能产生的闭眼意象。但是，走到外面，我听到的声音没有明显的来源。我能开车吗？我想可以。我洗了个澡，然后就这么做了——我开车去旧金山，平安无事，并在市中心街道上众多陌生的面孔中行走。

（摄入 12 mg）体验非常强烈，但在中间的二十分钟之外完全在控制之下。我必须远离一切，远离每个人。有一种被包围和被侵入的感觉，令人窒息。我被一切压得喘不过气来——身体的、精神的、情感的。我的衣服必须脱掉，我的头发必须松开，我的鞋子也脱了，我需要离开我所在的地方，去其他地方，去任何新的地方，希望我的另一个旧地方不会跟着我。很快我发现我是我自己，我可以再次呼吸，我没事了。相当不好意思地，我穿好衣服重新加入了小组。那天剩下的时间非常壮观，但这几分钟很吓人。如果我逃不掉怎么办？

延伸和评论：再次，有复杂性的暗示和建议。这些，以及其他几份报告，表明存在某种感官混乱，以及在某种程度上具有威胁性的解释方面。有一个潜在的身体毒性的暗示。我不知道有任何超过 12 毫克的实验，我无法预测在更高剂量下会发生什么。我个人选择不尝试它们。

6.ALEPH-6

2,5-二甲氧基-4-苯硫基苯胺



合成： 在一个配有磁力搅拌器并受氮气保护的 300 mL 三颈圆底烧瓶中，加入 75 mL 正己烷、3.5 g 四甲基乙二胺和 4.2 g 对二甲氧基苯。用外部冰浴将反应混合物冷却至 0 °C，然后加入 19 mL 1.6 M 正丁基锂的正己烷溶液。搅拌下，使反应恢复至室温，产生疏松的乳脂状固体。然后分批加入固体状的 6.6 g 二苯基二硫化物，导致放热反应并产生几乎澄清的溶液。再搅拌 10 分钟后，将反应淬灭在 500 mL 稀氢氧化钠中。分离正己烷相，水相用 4x100 mL 二氯甲烷萃取。合并有机萃取液，用稀盐酸洗涤，真空除去溶剂，得到 6.0 g 2,5-二甲氧基苯基苯基硫化物，为不纯的琥珀色油状物。保留少量样品用于微量分析和 NMR，其余转化为相应的苯甲醛。

将 6.1 g 三氯氧磷和 5.4 g N-甲基甲酰苯胺的混合物在蒸汽浴上加热 3 分钟，然后加入到剩余的上述 2,5-二甲氧基苯基苯基硫化物中。反应立即变成深红色，在蒸汽浴上加热 0.5 小时后，倒入大量水中，产生颗粒状棕色固体。过滤除去，用冷甲醇少量洗涤（保留洗涤液）。所得淡黄色固体从 20 mL 沸腾的无水乙醇中重结晶，冷却、过滤和风干后，得到 4.4 g 极淡黄色的 2,5-二甲氧基-4-(苯硫基)苯甲醛晶体。其熔点为 119-119.5 °C。合并所有洗涤液和母液，加水淹没并用二氯甲烷萃取。真空除去溶剂，残余物（粘稠油状物）溶解在少量乙醇中，在干冰中冷却，得到 1.2 g 第二批醛，熔点 117-119 °C。从 5 mL 95% 乙醇中重结晶得到额外的 0.4 g 产物，熔点为 118-119 °C。从环己烷中重结晶并未提高此熔点。NMR 光谱极佳，OCH₃ 单峰 (3H) 在 3.45 和 3.80 ppm；ArH 单峰在 6.28 和 7.26 ppm，C₆H₅ 为以 7.50 为中心的宽峰，CHO 质子在 10.37 ppm。

将 4.4 g 2,5-二甲氧基-4-(苯硫基)苯甲醛溶解于 32 mL 硝基乙烷中，加入 0.8 g 无水乙酸铵并在蒸汽浴上加热 21 小时。真空除去过量的溶剂/试剂，留下深红色油状物作为残余物。经过大量的折腾和摆弄，这凝固成晶体块。这些固体在 20 mL 冷甲醇下研磨并过滤，风干后得到 5.3 g 粗制硝基苯乙烯，为橙色结晶残余产物。将其在 10 mL 甲醇下研磨，过滤收集不溶物，用少量甲醇洗涤，风干后得到 5.3 g 粗制 1-(2,5-二甲氧基-4-苯硫基苯基)-2-硝基丙烯，为黄色晶体，熔点为 100-102 °C（在大约 98 °C 时预先烧结）。将其从 50 mL 沸腾的 95% 乙醇中重结晶。在冰浴中冷却后，过滤，用乙醇洗涤，风干后得到金黄色晶体，熔点为 105-106 °C。质子 NMR 极佳（在 CDCl₃ 中）。

将 2.0 g 氢化铝锂在 100 mL 回流的四氢呋喃中的悬浮液，在惰性气氛下充分搅拌，以保持回流的速度滴加 3.5 g 1-(2,5-二甲氧基-4-苯硫基苯基)-2-硝基丙烯在 20 mL 无水四氢呋喃中的溶液。加热和搅拌再维持 36 小时，然后让反应混合物在室温下再搅拌 24 小时。加入 2.0 mL 水（溶于少量四氢呋喃中），随后加入 2.0 mL 15% 氢氧化钠，最后再加入 6.0 mL 水。继续搅拌直到所有形成的固体变白。过滤反应混合物，滤饼用四氢呋喃洗涤。合并滤液和洗涤液，真空除去溶剂。残余物为 2.8 g 油状物，很明显含有一些水。将其溶解在 400 mL 二氯甲烷中，先用稀氢氧化钠洗涤，然后用 4x150 mL 1N 盐酸洗涤。有机相真空除去溶剂，得到淡琥珀色油状物，随后结晶。首先在乙醚下研磨，得到 3.4 g 黄色固体。然后在 10 mL 丙酮下研磨，得到 2.4 g 白色结晶固体，在 170 °C 变黑，在 187 °C 烧结，熔点为 191-193 °C。将其溶解在 20 mL 热的 95% 乙醇中，并用 40 mL 乙醚稀释，得到澄清溶液，用玻璃棒刮擦一分钟后，析出 2,5-二甲氧基-4-苯硫基苯丙胺盐酸盐 (ALEPH-6)，为白色固体。过滤并风干后，重量为 1.8 g，熔点为 194-195 °C。稀盐酸洗涤液用氢氧化钠水溶液碱化并用二氯甲烷萃取后，得到微不足道的额外产物。

给药剂量： 大于 40 mg。

药效时长： 可能很长。

定性评论：（摄入 30 mg）我在一小时点有一个警报，再过一小时有一个清晰的 1+。有一种定义不明确、温和的不食人间烟火感。十二小时后它仍然完全没有变化。在一群人中，我发现我周围所有的声音强度相等，重要性相等。但

这完全不让人分心。这肯定是一个长期的过程。

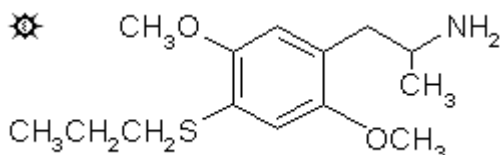
(摄入 40 mg) 我进入了一种微妙但真实的效果，不超过一加，但是真实的。我感觉准备好了，但仅此而已。它不干扰工作，甚至可能有助于工作。经过又一个小时静态的一加状态后，我决定用它作为 LSD 的引子，使用标准的 60 微克剂量进行引子研究。这种组合显示出明显的协同作用，LSD 效应迅速显现（在十五分钟内），几乎达到三加的效果。这对于通常的 60 微克挑战量来说是非常不寻常的。一种绝对令人愉快的陶醉感，当它充分下降到接近基线时，我当晚搭车去马林县的一个聚会参加诗歌朗诵会。在那里，我感觉自己处于基线，并接受了（对我来说不寻常）一点大麻。带着极度的安静和微妙，发生了一种相当令人难以置信的状态变化。最令人难忘的事件是意识到某处有一支单簧管在演奏，而那偷偷摸摸的声音实际上沿着地毯从餐厅传出来，进入走廊，穿过门，进入我所在的房间，所有的声音都聚集在我的脚边，像温顺的小猫一样等待我的确认。我非言语地确认了，我很惊讶随后又有许多额外的声音从同一支单簧管沿着同样曲折的路径沿着地板、穿过门进入我的空间，这似乎持续了接下来的一百万个小时。我最后在脚边收集了一组美妙的音符和乐句，我感到某种荣幸。我的讲话对我来说听起来还可以，但我知道在别人听来会很奇怪，所以我保持沉默。ALEPH-6/LSD/大麻组合的怪异之处的最后一个衡量标准是看到拉克斯珀渡轮停在码头上，晚上被遗弃，船上没有人，所有那些干净、干燥的睡眠空间都被浪费了，而如今有这么多人睡在街上。一回到家，我就睡得很香，睡了很久。难以置信的体验。

延伸和评论：从某种意义上说，这种化合物令人失望。将一个全新的环引入活性结构的美妙之处在于，它为以新的排列方式引入新的取代基提供了一个绝佳的载体。如果 Aleph-6 是一种明显活性且有效的化合物，那么新的苯基可以变成不同程度的电负性（例如用甲氧基取代）或不同程度的电正性（用三氟甲基或硝基），这种微调可能会非常有益。

但是这种材料具有那种永远处于阈值状态的特征。40 毫克的实验无可救药地妥协了，从未安排或尝试过更高的剂量。双碳同系物，2,5-二甲氧基-4-苯硫基苯乙胺，或 2C-T6，甚至从未被合成过，更不用说测定了。

7.ALEPH-7

2,5-二甲氧基-4-正丙基硫基苯丙胺



合成：将 2.6 g 2,5-二甲氧基-4-(正丙基硫基)苯甲醛（其合成见 [2C-T7](#)）溶解于 20 mL 硝基乙烷中，加入 0.5 g 无水乙酸钠，在蒸汽浴上加热过夜。真空除去过量的溶剂/试剂，留下橙色油状物作为残余物，该残余物自发结晶。这种粗产物从 20 mL 沸腾的甲醇中重结晶，冷却、过滤和风干后，得到 2.4 g 1-(2,5-二甲氧基-4-正丙基硫基苯基)-2-硝基丙烯，为橙色晶体。其熔点为 83-84 °C，先前在 81 °C 烧结。

将 1.5 g 氢化铝锂在 150 mL 温热的无水四氢呋喃中的悬浮液在惰性气氛下搅拌并加热至温和回流。以保持回流的速度滴加 2.3 g 1-(2,5-二甲氧基-4-正丙基硫基苯基)-2-硝基丙烯在 25 mL 无水四氢呋喃中的溶液。加热和搅拌持续 2 天，然后让反应混合物在室温下再搅拌 2 天。加入 1.5 mL 水（溶于 10 mL 四氢呋喃中），随后加入 1.5 mL 15% 氢氧化钠，最后再加入 4.5 mL 水。继续搅拌直到所有凝乳状固体变白。过滤反应混合物，滤饼用微湿的四氢呋喃洗涤。合并滤液和洗涤液，真空除去溶剂。残余物为约 2 mL 琥珀色油状物，将其溶解在 200 mL 二氯甲烷中。该溶液先用稀氢氧化钠洗涤，然后用饱和盐水洗涤。除去溶剂得到淡琥珀色油状物，将其溶解在 10 mL 异丙醇中，用约 14 滴浓盐酸中和，并用 200 mL 无水乙醚稀释。将澄清溶液从少量砂砾状物质中倾析出来，然后静置，使 2,5-二甲氧基-4-正丙基硫基苯丙胺盐酸盐 (ALEPH-7) 形成细小的白色晶体。过滤并风干后，得到 1.8 g 灰白色粉末。

给药剂量：4 - 7 mg。

药效时长： 15 - 30 小时。

定性评论：（摄入 4 mg）在第二个小时，我感到一阵或两阵感觉异常的刺痛（全是针刺感），然后感到非常放松，非常愿意让这种感觉自然发展。晚上我的耳朵仍然感觉“砰砰作响”，有一点身体意识。这没什么好玩的。接下来的那个晚上，我无法入睡，只是稍微打了个盹，但第二天我似乎没事。

（摄入 6 mg）半小时内感觉到了警报，然后就没有了。然后，在接下来的两个小时里，演变成一种极端中性的状态。我随着 Keith Jarrett 的唱片疯狂地跳舞，但不知何故并不喜欢他的风格。我在情感上崩溃了，流着眼泪，感觉完全失去了一切。一切对我来说都只能通过某种奇怪的广角镜头看到。我去散步，浪费时间。我尝试古典音乐，但只有爵士乐可以接受。过了几天我才摆脱残留的奇怪感觉。再也不会尝试了。

（摄入 7 mg）我独自一人做这件事，回想起来我真希望我没有。在第 2 到 3 小时之间的某个时候，我达到了完全的+++，我担心我看到效果还在发展。现在会去哪里？没有像 LSD 那样的现实丧失，没有颤抖或闪光，而是一种强烈而深刻的+++，其特征仅仅是没有极端。我很害怕，因为这还在加深。给朋友打的几个电话都没有成功，但我在帕洛阿托地区找到了一个盟友，我告诉他我要去拜访。我那超过一小时的车程之所以没出事，只是因为我提前规划好了每一个动作。回想起来，开车完全是愚蠢的，无论在任何情况下，我肯定再也不会这样做了。但是，我当时就在那里。我知道在旧金山海湾大桥上，我在每一刻会在哪条车道上。穿过隧道时的中间车道。下到旧金山时的左数第二条车道。当我开车时，白色的车道标记线在我的侧视野中飞驰而过，那些在我右边的飞过我的右眼，那些在左边的飞过我的左眼。就像受惊的果蝇离开一个过熟的桃子。但是，由于一切都已经预先编程，所以没有意外。我成功到达了，我的保姆朋友带着好奇、爱和嫉妒的混合情绪，探究我不关心的状态。在接下来的几个小时里，这种状态演变成一个友好的、熟悉的地方。我仍然完全处于+++，但现在我第一次对此感到平静。水果沙拉尝起来像天堂一样。到了午夜，我能够轻轻打个盹，第二天我确信还有一些残留影响。第二晚的睡眠修复了一切。这种中性对我来说是新鲜事。我不喜欢不关心。这是 SL 在 ALEPH-4 体验中看到的奇怪的二十分钟的“Beth”状态吗？

（摄入 7 mg）奇怪、愉快、不令人兴奋、持久。诱导状态的特征是：清晰的未中毒的中央视野，注意力集中，但感觉到周边充满了某种奇怪感，还有某种在后脑勺感觉到的东西。一种感觉有什么东西等着爆发，但从未爆发。我有一丝淡淡的娱乐感，但体验的任何部分都没有其他化合物的深度或丰富性。没有震颤。轻微的视觉效果，但只有在寻找时才有。没有饥饿感，但吃东西时味道很好。稍微令人愉快，但除非无聊透顶，否则不会再服用。

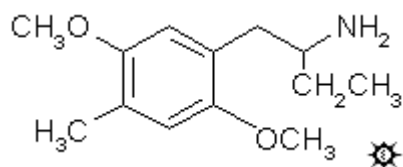
延伸和评论： 这种药物是对“Beth 状态”一词的首次定义。

在任何和所有的药物实验中，都有某种傅里叶变换的意味。迷幻药物体验是许多同时发生的信号的复杂组合。有点像双簧管演奏 A 大调音阶的声音。有些事件按顺序发生，例如最初的 A，随后是 B，随后是升 C，以此类推。那是体验的时间顺序，可以写成一系列感知到的现象。音阶的音符。黑色的四分音符，五线谱顶端带有旗帜，在乐谱页面上向上移动。

但是在每一个单一事件中，例如在音符“A”发声期间，会同时产生谐波的复杂组合，包括从基频振荡一直到不可听见的所有谐波的所有分量。这种混合定义了演奏乐器为双簧管。每个分量可能被许多乐器共享，但这种特定的组合是双簧管的独特标志。对于乐器，这些分量可以在示波器上显示为正弦波。一个分量，22%，是一个频率为 1205 周期、相位角为 +55° 的正弦波。但在精神药理学中呢？没有精神示波器。没有容易定义和测量的谐波或相位角。当然，对药物的任何最终定义都需要将其解剖成各个分量，每个分量都对复杂的整体做出某种贡献。心理过程总有一天可能会由这些分量的特定组合来定义。其中之一就是这种 Beth 状态。这是一种不关心、快感缺失和无情感的状态。

许多药物都有一点这种 Beth 状态，ALEPH-7 比大多数药物都多。如果积累并定义了足够的效应字母表（我使用希伯来语的 Alephs、Beths、Gimels 和 Daleths 仅作为代号的开始），新材料的作用有朝一日可能会被更准确地记录下来。抑郁、欣快和去抑制等，是否最终都可以被视为由它们的组成部分构成，每个部分都以某种测量方式对总和、对人类体验做出贡献？世界上的心理学家将会欣喜若狂。像 ALEPH-7 这样的药物可能有助于定义这些部分中的一个。

4C-DOM; BL-3912; 地莫胺; 1-(2,5-二甲氧基-4-甲基苯基)-2-丁胺; 2,5-二甲氧基- α -乙基-4-甲基苯乙胺



合成：在50 mL苯中溶解了31.6 g 2,5-二甲氧基-4-甲基苯甲醛（其制备方法见2C-D的配方）、20.2 mL 1-硝基丙烷和6 mL环己胺。该溶液在Dean-Stark水分离器中回流24小时，有效地去除了反应产生的水。冷却后，析出19.6 g 1-(2,5-二甲氧基-4-甲基苯基)-2-硝基-1-丁烯，为亮橙色晶体。经甲醇重结晶后，熔点为114-115 °C，第二次重结晶使熔点又升高了2 °C。分析数据：(C₁₃H₁₇NO₄) C,H,N。

在600 mL无水四氢呋喃中磁力搅拌12.5 g 氯化铝锂悬浮液，并升温至回流。向其中滴加溶解在150 mL 四氢呋喃中的15.0 g 1-(2,5-二甲氧基-4-甲基苯基)-2-硝基-1-丁烯。继续回流15小时，冷却后，通过加入12.5 mL 水分解过量的氢化物。通过加入12.5 mL 15% 氢氧化钠溶液，随后再加入37.5 mL 水，使无机盐变得松散且呈颗粒状。通过过滤除去这些固体，并用四氢呋喃洗涤滤饼。合并滤液和洗涤液，在真空下除去溶剂。残余物溶解在无水乙醚中，通入氯化氢气体，得到1-(2,5-二甲氧基-4-甲基苯基)-2-丁胺盐酸盐（ARIADNE），为白色晶体。经异丙醇重结晶后，重量为11.4 g，熔点为232.5-234.5 °C。分析数据：(C₁₃H₂₂ClNO₂) C,H,N,Cl。通过与(+)-2 β -硝基酒石酰胺酸成盐（得到“S”异构体）或与(+)-2 β -氯酒石酰胺酸成盐（得到“R”异构体），将消旋混合物拆分为其光学异构体。“R”异构体也可以通过1-(2,5-二甲氧基-4-甲基苯基)-2-丁酮（由上述硝基苯乙烯和单质铁制得）与(+)- α -甲基苄胺进行还原胺化，随后对苄基进行氢解来制备。

给药剂量：作为致幻剂，未知。

药效时长：短。

定性评论：（12 mg剂量）我相信我的心情明显好转了，那天晚上的睡眠非常好。这在身体上是无害的。

（32 mg剂量）出现了一些阈值效应，持续了几个小时。

（25 mg的“R”异构体剂量）有致幻剂的警觉感，但没有致幻剂的其他特征。也许有一点偏执。到第五个小时，一切基本消失了。

延伸和评论：如何为一种在实验动物身上不存在的疾病发现新药？干扰睡眠、食欲或某些感染性细菌的药物很适合动物筛选，因为动物会睡觉、进食，并且容易被感染。但有很多综合征涉及心理状态，而这些是人类独有的。许多精神药理学中的“抗这个”或“抗那个”药物所针对的病症，如焦虑、精神病、偏执或抑郁，仅在人类中已知。那么，人们如何在这些领域发现新药呢？如果手中有一种已知对这些人类病症有效的药物，就可以建立动物测定法，对该特定药物产生某些可测量的反应，或者可以将生化特性合理化为与作用机制相关。以已知药物作为校准，并将搜索范围限制在结构相关的化合物上，你就可以找到产生相同反应的结构亲戚。

但如何发现一个全新的类别呢？一种方法是在对新致幻剂进行人体实验时偶然发现。但如果你没有抑郁，真的很难发现什么是好的抗抑郁药。这种化合物被我命名为ARIADNE（阿丽亚娜），是我十位“经典女士”（稍后我会详细介绍她们）中的第一位。它并不是任何形式的兴奋剂，当然也不是致幻剂，但那里确实有些东西。我的一位朋友曾广泛探索过它作为潜在心理治疗辅助剂的价值。他说，在他的一些有潜在抑郁症的患者中似乎有一些价值，但对其他患者则没什么效果。所以，我决定称它为抗抑郁药。有一次我在东海岸的一次会议上做报告时提到了这段历史，我的房东（恰好是一家大型制药公司的研究总监）问我是否可以给他寄一个样品。他的公司做了许多动物测试，其中一项显示它没有致幻性（一只猫在DOM的作用下尾巴会剧烈竖起，但在ARIADNE的作用下没有任何反应），另一项显示它具有重新激发动力的作用（一些决定不再跑迷宫的老年迷宫猴在ARIADNE的作用下改变了主意）。

因此，“R”异构体（更有效的异构体）获得了专利，涵盖了其在恢复老年病患者动力等方面的用途。它被赋予了地莫胺的商品名，尽管有几个人坚持叫它阿丽亚娜胺。但它并没有具备进入商业市场所需的全部条件。

出于各种原因，人们已经制造了非常多ARIADNE的类似物。在工业界，进行研究支持不仅是为了发现新事物，也是为了对旧事物进行专利保护。人们已经制造并进行了药理评估的ARIADNE类似物有几十种，其中一些已经发表在文献中。主要的变异点有两个：保持4位甲基不变，并在 α -碳上进行变异（丙基、丁基、二甲基、苯基、苄基、苯乙基等——广泛的等等）；或者：保持 α 位乙基不变，并在4位上进行变异（氯、碘、甲硫基、羧基等——同样是广泛的等等）。

我制造了其中的一些类似物，并送去进行动物筛选。DOB的高效力暗示了ARIADNE的溴代对应物。这需要先制备其原型对应物，1-(2,5-二甲氧基苯基)-2-丁胺。2,5-二甲氧基苯甲醛与硝基丙烷在苯中，以环己胺为催化剂，在Dean-Stark水分分离器中反应，生成1-(2,5-二甲氧基苯基)-2-硝基丁烯，从甲醇中结晶为橙色晶体，熔点为47-47.5 °C。分析数据：(C₁₂H₁₅NO₄) C,H,N。用氢化铝锂在乙醚中将其还原为胺1-(2,5-二甲氧基苯基)-2-丁胺，从乙腈重结晶后得到熔点为172-174 °C的盐酸盐。该化合物的游离碱在乙酸中溴化，得到1-(2,5-二甲氧基-4-溴苯基)-2-丁胺，从异丙醇重结晶后得到熔点为204-206 °C的白色盐酸盐。异构的非溴代类似物1-(3,4-二甲氧基苯基)-2-丁胺由埃奇伍德兵工厂的化学战小组制造并探索；其代号为EA-1322。

ARIADNE的几种 α -乙基类似物被进行了N,N-二烷基化，并作为用放射性碘或放射性氟进行卤化的目标化合物，以评估其作为潜在脑血流指示剂的价值。在这些研究中，所有例子都遵循通用的流程图。相应的苯甲醛和硝基丙烷反应，使用N,N-二甲基乙二胺作为催化剂，经甲醇重结晶后，得到相应的1-芳香基-2-硝基-1-丁烯（硝基苯乙烯），通过单质铁还原得到相应的2-丁酮（在约0.3 mm/Hg下蒸馏）。随后通过与二甲胺盐酸盐和氰基硼氢化钠进行还原胺化，得到相应的N,N-二甲基产物，该产物在约0.3 mm/Hg下蒸馏，在任何情况下均未形成固体盐酸盐，也不与空气中的二氧化碳反应。从2,4-二甲氧基苯甲醛出发，硝基苯乙烯呈黄色晶体，酮为白色油状物，产物N,N-二甲基-1-(2,4-二甲氧基苯基)-2-丁胺为白色油状物。从2,5-二甲氧基苯甲醛出发，硝基苯乙烯形成亮黄色晶体，酮为乳白色油状物，产物N,N-二甲基-1-(2,5-二甲氧基苯基)-2-丁胺为白色油状物。从3,5-二甲氧基苯甲醛出发，硝基苯乙烯形成浅黄色晶体，暴露在光线下会变色，酮为乳白色透明油状物，产物N,N-二甲基-1-(3,5-二甲氧基苯基)-2-丁胺为白色油状物。从2,6-二甲氧基苯甲醛出发，得到橙色晶体的硝基苯乙烯，未进一步研究。

许多ARIADNE类似物已经被制造出来，或者至少已经开始制造，纯粹是为了探测可能发现的任何新的精神药理活性领域。其中一个HOT化合物，一个是TOM化合物，还有几个是伪（或近伪）取向。HOT类似物是由ARIADNE本身的硝基苯乙烯前体制造的，不是用氢化铝锂或氢化铝还原（那会得到伯胺），而是用硼氢化钠和硼烷二甲硫醚还原。产物1-(2,5-二甲氧基-4-甲基苯基)-N-羟基-2-丁胺盐酸盐是一种白色结晶材料。5-TOM类似物研究到了硝基苯乙烯阶段。这是由2-甲氧基-4-甲基-5-(甲硫基)苯甲醛（其制备见5-TOM配方）和硝基丙烷在乙酸中制得的，得到亮黄色晶体。真正的伪类似物是基于TMA-6的2,4,6-三甲氧基材料，它是“真正的”伪TMA-2。由2,4,6-三甲氧基苯甲醛和硝基丙烷制得的硝基苯乙烯从甲醇/乙腈中结晶为精细的黄色晶体，在寒冷的四氢呋喃中用氢化铝还原为1-(2,4,6-三甲氧基苯基)-2-丁胺，这是一种亮白色的粉末。

那么近伪类似物呢？

首先，什么是近伪？我已经解释过，取代模式的“正常”世界是2,4,5位。大家都知道那是效力最强的模式。但是，2,4,6位在很多方面是等效的，并被命名为伪物质。“真正的”或“真正的”伪物质。那么什么是“近”伪物质呢？我敢打赌，相当容易获得的2,3,6-三取代模式，以及更难获得的2,3,5-取代模式，将产生与2,4,5-或2,4,6-对应物一样出人意料且非凡的宝藏。这些既不是“真正的”也不是“伪”的，而是别的什么，到时候我会给它们找个名字，某种来自希腊字母的古怪名字。这将使可能的探索范围再次翻倍。提到的TMA-5类似物来自2,3,6-三甲氧基苯甲醛和硝基丙烷，使用环己胺作为催化剂（黄橙色固体），用氢化铝还原为胺。这种盐酸盐是一种在空气中稳定的白色粉末。所有这些材料仍未被探索。

在许多可能的结构变量（正常、伪与近伪模式，加上可以置于4位的各种有前景的取代基，以及十位经典女士后宫中尚未探索的成员）所隐含的大量化合物中，似乎不可避免地会出现有趣的化合物。

关于这十位“经典女士”到底是怎么回事？在DOM的化学结构中，共有19个氢原子。其中一些与其他氢原子无法区分，例如甲基上的三个氢原子。但存在的氢原子恰好有十个“类型”。由于我对DOM为何是如此强大的致幻剂几乎没有任何

直觉，我决定系统地用甲基替换这十个独特的氢原子中的每一个，当然是一次替换一个。我计划按照你在分子周围走动的顺序，按字母顺序给产生的材料起著名女士的名字。

ARIADNE（阿丽亚娜）是其中的第一位，用甲基替换苯丙胺链甲基上的一个氢原子。正是阿丽亚娜给了忒修斯一长段线，引导他穿过迷宫，使他在杀死米诺陶洛斯后得以逃脱。关于在成功杀戮后，她是跟他一起走了，还是让他独自离去，记录很模糊。氮原子上的甲基产生了BEATRICE（比阿特丽斯）。有14世纪荷兰宗教文学中传奇的Beatrij，也有《比阿特丽斯和本尼迪克特》（柏辽兹名作）中的比阿特丽斯。但我心目中的是那位来自佛罗伦萨的女士，但丁在《神曲》中使她永生，她以自己的名字记录在脚注中。用甲基替换DOM的 α -氢将得到芬特明类似物，命名为CHARMIAN（查米安）。你可能会想到克娄巴特拉最喜欢的侍从，但我想到的是一位非常亲爱的朋友的甜美妻子，这位女士现在已经处于温和的精神分裂状态约四十年了。CHARMIAN的MDA类似物已在脚注中以代号MDPH描述。与DOM相比，CHARMIAN本人已经合成，并且在动物体内的效力大大降低。据我所知，它还没有在人类身上试过。

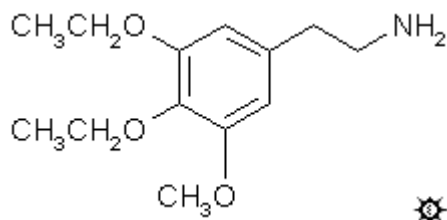
DOM的两个 β -氢原子是不同的，因为在被甲基替换后，一个会产生苏阿糖型异构体，另一个会产生红藓糖型异构体。我将它们命名为DAPHNE（达芙妮，她为了躲避阿波罗而变成了一棵月桂树，顺便说一下，月桂树是以她的名字命名的）和ELVIRA（埃尔韦拉，她可能在古典上不太出名，但她的名字与莫扎特的第21钢琴协奏曲联系在一起，因为其慢板乐章被用作电影《埃尔韦拉·麦迪根》的主题曲）。我不知道这对组合是否被制造出来了——我开始并研究到了硝基乙烷和2,5-二甲氧基-4-甲基苯乙酮加成物的顺反混合物。最终制造它们的人可以分配名字。我制造并测试了DMMDA对应的这两个女士的同系物。

芳香环周围有五个位置（2,3,4,5和6位），每个位置要么带有氢原子，要么带有带有氢原子的甲基。2-甲氧基可以变成2-乙氧基，产生一种叫做FLORENCE（弗洛伦斯）的化合物。她的名字是意大利语Firenze的英文翻译，这个城市虽然有一个女性的名字，但在我看来一直是非常阳刚的。3-氢原子可以变成3-甲基，产生一种叫做GANESHA（迦尼萨）的化合物。这是一位优秀的象头印度神，是世俗智慧的象征，也被视为障碍的创造者。在这里我真的搞砸了；经典女士结果变成了一位经典绅士；连名字都不是女性化的。4-甲基可以变成4-乙基，产生一种叫做HECATE（赫卡忒）的化合物，她主持魔法艺术和咒语。5-甲氧基可以变成5-乙氧基，产生一种叫做IRIS（伊里斯）的化合物，她是彩虹女神。6-氢原子可以变成6-甲基，产生一种叫做JUNO（朱诺）的化合物，她很大程度上是一位女士的女士，或者我应该说女性的女性。

GANESHA，即2,5-二甲氧基-3,4-二甲基苯丙胺已经被制造出来，并被证明是本书中描述的一系列高效力苯乙胺和苯丙胺的非凡起点。HECATE在这个过程的早期被赋予了一个同义词，现在被称为DOET（2,5-二甲氧基-4-乙基苯丙胺）。IRIS也以她的名字记录在案，而另一个乙氧基同系物FLORENCE，根据苯乙胺类似物2CD-2ETO的制备方法也很容易制造。也许它已经以某种方式在某处被制造出来了，因为我注意到我曾在一项英国专利中声称其柠檬酸盐是一种新化合物。最后，JUNO（3,6-二甲氧基-2,4-二甲基苯丙胺）已经制造出来（从2,5-二甲氧基间二甲苯出发，与三氯氧磷和N-甲基甲酰苯胺反应得到苯甲醛，熔点53-54 °C；与硝基乙烷反应得到硝基苯乙烯，从环己烷重结晶熔点73-74 °C；最后在四氢呋喃中用氢化铝锂还原为胺盐酸盐）。相当令人惊讶的是，JUNO已经在我的架子上放了快14年了，我还没来得及品尝它。

9.ASB

不对称麦司卡林；3,4-二乙氧基-5-甲氧基苯乙胺



合成：向32 g 5-溴乙基香兰素的150 mL 二甲基甲酰胺溶液中加入31 g 碘乙烷和32 g 精细研磨的85% 氢氧化钾颗粒。形成了紫色并产生大量沉淀。逐渐加热至回流，颜色褪为浅黄色，沉淀在1小时内溶解。继续加热1小时。将反应混合物加入1 L 水中，用2x150 mL 石油醚萃取。合并萃取液，用2x200 mL 5% 氢氧化钠洗涤，最后用水洗涤。经无水碳酸钾干燥后，在真空中除去溶剂，得到36 g 粗制的3-溴-4,5-二乙氧基苯甲醛，为琥珀色液体。这步产物未经纯化直接用于下一步。在0.3 mm/Hg、105-115 °C下蒸馏得到白色样品，未结晶。分析数据：(C₁₁H₁₃BrO₃) C,H。

将36 g 3-溴-4,5-二乙氧基苯甲醛和17 mL 环己胺的混合物用明火加热，直到看起来不含水。残余物置于真空（0.4 mm/Hg）下，在135-145 °C下蒸馏，得到42 g 3-溴-N-环己基-4,5-二乙氧基苯亚甲胺，为粘稠的浅绿色油状物。这缓慢凝固成结晶玻璃状，熔点为60-61 °C。从己烷中重结晶得到白色结晶产物，熔点没有提高。分析数据：(C₁₇H₂₄BrNO₂) C,H。这是一种利用可用的溴原子合成许多活性碱的化学中间体。该溴原子可以被硫原子交换（导致5-TASB和3-T-TRIS）或被氧原子交换，如下所述。

将18 g 3-溴-N-环己基-4,5-二乙氧基苯亚甲胺的250 mL 无水乙醚溶液置于氦气氛围中，磁力搅拌，并用外部干冰/丙酮浴冷却。然后在2分钟内加入36 mL 1.5 M 丁基锂的己烷溶液，产生透明的黄色溶液。搅拌10分钟。然后一次性加入30 mL 硼酸丁酯，继续搅拌5分钟。让搅拌后的溶液恢复至室温。加入150 mL 饱和硫酸铵水溶液。分离乙醚层，水相用另外75 mL 乙醚萃取。合并有机相，真空蒸发。残余物溶解在100 mL 甲醇中，用20 mL 水稀释，然后在2分钟内加入15 mL 35% 过氧化氢处理。让这个轻微放热的反应搅拌15分钟，然后加入500 mL 水。用2x100 mL 二氯甲烷萃取，真空除去溶剂。残余物悬浮在150 mL 稀盐酸中，在蒸汽浴上加热0.5小时。继续搅拌直到反应再次达到室温，然后用2x75 mL 二氯甲烷萃取。合并这些萃取液，用3x100 mL 稀氢氧化钾水溶液萃取。水萃取液用二氯甲烷洗涤，用盐酸重新酸化，并用2x75 mL 二氯甲烷重新萃取。合并这些萃取液，真空除去溶剂，得到棕色残余物。在0.4 mm/Hg、107-127 °C下蒸馏，得到8.3 g 3,4-二乙氧基-5-羟基苯甲醛，为凝固成棕褐色固体的油状物。从环己烷中重结晶得到白色产物，熔点为70.5-71.5 °C。分析数据：(C₁₁H₁₄O₄) C,H。

将8.3 g 3,4-二乙氧基-5-羟基苯甲醛和3.0 g 氢氧化钾在75 mL 乙醇中的溶液用5 mL 碘甲烷处理，并在室温下搅拌5天。将反应混合物加入400 mL 水中，并用2x50 mL 二氯甲烷萃取。合并萃取液，用2x150 mL 稀氢氧化钠洗涤，真空除去溶剂。残余油状物在0.3 mm/Hg、95-110 °C下蒸馏，得到8.2 g 3,4-二乙氧基-5-甲氧基苯甲醛，为浅黄色液体。该产物在20 °C以下为结晶固体，但在恢复至室温时熔化。对其进行了分析，并作为油状物用于进一步反应。分析数据：(C₁₂H₁₆O₄) C,H。

向6.4 g 3,4-二乙氧基-5-甲氧基苯甲醛的40 mL 硝基甲烷溶液中加入约0.5 g 无水乙酸铵，回流1小时。真空除去过量的溶剂/试剂，产生凝固成晶体的红色油状物。将其从40 mL 沸腾的甲醇中重结晶，得到3.0 g 3,4-二乙氧基-5-甲氧基-β-硝基苯乙烯，为黄色片状物，熔点为89-90 °C。分析数据：(C₁₃H₁₇NO₅) C,H。

将3.0 g 氯化铝锂在150 mL 无水四氢呋喃中的溶液在氦气下冷却至0 °C并剧烈搅拌。在10分钟内滴加2.1 mL 100% 硫酸，随后滴加3.5 g 3,4-二乙氧基-5-甲氧基-β-硝基苯乙烯的30 mL 无水四氢呋喃溶液。添加过程是放热的。混合物在蒸汽浴上回流30分钟。再次冷却后，用异丙醇破坏过量的氢化物，随后加入足够的10% 氢氧化钠，将氧化铝转化为白色颗粒状。通过过滤除去，用异丙醇洗涤滤饼，合并母液和滤液，真空除去溶剂，得到黄色油状物。将该残余物加入100 mL 稀硫酸中，产生浑浊的悬浮液和一些黄色不溶性胶状物。用2x75 mL 二氯甲烷洗涤。水相用25% 氢氧化钠调至碱性，并用2x75 mL 二氯甲烷萃取。从这些合并的萃取液中除去溶剂，残余物在0.4 mm/Hg、110-135 °C下蒸馏，得到2.0 g 无色液体。将其溶解在7 mL 异丙醇中，用约40滴浓盐酸中和，随后在搅拌下加入50 mL 无水乙醚。最初透

明的溶液自发析出白色结晶固体。用另外30 mL 乙醚稀释，静置1小时，过滤除去固体。经乙醚洗涤后，产物空气干燥，得到1.25 g 3,4-二乙氧基-5-甲氧基苯乙胺盐酸盐（ASB），熔点为142-143 °C。分析数据：(C₁₃H₂₂ClNO₃) C,H。

给药剂量：200 - 280 mg。

药效时长：10 - 15 小时。

定性评论：（240 mg剂量）有一种愉快而轻松的白日梦思绪流，非常友好且带有一点色欲。到午夜时分（我早上9:00开始），我的心理状态温和地回落到了初始基线。我从未完全达到+++，对此感到相当遗憾。

（280 mg剂量）效果的平台期在第二小时就很明显了，但我发现这次体验缺乏我所希望的视觉和解释性的丰富感。在效果基本消退后，睡眠非常不安稳——很难躺下并放松警惕——甚至在第二天四处走动时，我仍感到残留的“+1”效应。总的来说，几乎没有2C-B或LSD那种开放的互动感。似乎存在一些负面影响。

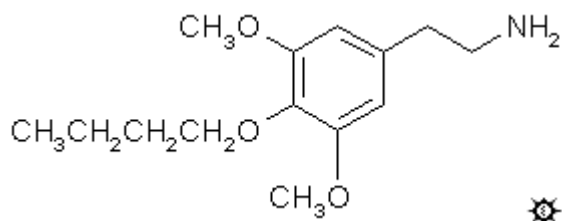
（280 mg剂量）整个过程在某种程度上就像是在一个走廊里，外面是灯火通明的礼堂，那里正在进行着美丽的麦司卡林体验，能感觉到灰色门后传来的光，却无法从昏暗的地下通道中找到进去的路。这算是麦司卡林的一种温和的姐妹，但倾向于强调（对我来说，在那个时候）负面的、悲伤的、挣扎的一面。十五小时前无法入睡。当我尝试入睡时，我看到了沙漠中的月光幻象，周围的人影是灵魂的吸血鬼-狼人化身，颜色发绿且邪恶。我不得不静静地坐在客厅里，耐心地等待它们退回到属于它们的地方，停止尝试接管画面。在体验的高峰期，我的脉搏细弱，有些缓慢且不齐。有一种微弱的身体上的怪异感。

延伸和评论：多年前在荷兰，曾对猫进行过一次针对这种特定胺的研究，使用的是从巴塞尔的罗氏制药获得的材料。他们的发现很难评估，因为给一只3.75公斤的猫注射了200毫克（53 mg/Kg），大约是他们在对位麦司卡林研究中所用剂量的两倍。5分钟内出现了木僵迹象，半小时内动物无法行走。这种情况持续了两天，此时动物死亡。虽然这个剂量是人类剂量的许多倍，但也许可以从中收集到身体不适和药效持久的暗示。超过六次实验的共识是，它的价值不足以抵消所经历的身体负荷。

需要对这个奇怪的名字“asymbescaline（不对称麦司卡林）”做一个评论！在奇妙的化学命名世界中，bi-（或di-）通常意味着两个某物，而tri-和tetra-很合理地意味着三个和四个某物。但偶尔bi（或tri或tetra）可能会产生歧义，因为bi-某某可能意味着两个某某连接在一起，或者可能是两个东西连接在一个某某上。所以，前者被称为bi-，后者被称为bis-。这种化合物不是两个麦司卡林连接在一起（bi-escaline），而是只有一个麦司卡林，上面附着了两个乙基（bis-escaline，简称bescaline）。既然有两种方式可以做到这一点（对称或不对称），对称的那个被称为symbescaline（简称SB），而这个被称为asymbescaline（简称ASB）。为了完成术语讲座，术语tri-变成了tris-（给予所有三个甲氧基都被乙氧基取代的麦司卡林类似物的名称），而术语tetra-则变异成了相当不可思议的tetrakis-！

10.B

丁氧基麦司卡林； 4-(正)-丁氧基-3,5-二甲氧基苯乙胺



合成：将5.8 g 同丁香酸腈（制备见E）、100 mg 癸基三乙基碘化铵和11 g 正丁基溴在50 mL 无水丙酮中的溶液用6.9 g 精细粉末状无水碳酸钾处理，并回流10小时。向混合物中加入另外6 g 正丁基溴，继续回流48小时。过滤混合物，用丙酮洗涤固体，在真空下除去合并后的滤液和洗涤液中的溶剂。残余物悬浮在酸化的水中，用3x175 mL 二氯甲烷萃取。合并后的萃取液用2x50 mL 5% 氢氧化钠洗涤，用稀盐酸洗涤一次，然后在真空下除去溶剂，得到13.2 g 深黄色油状物。在0.2 mm/Hg、132-145 °C下蒸馏，得到5.0 g 4-(正)-丁氧基-3,5-二甲氧基苯乙腈，为浅黄色油状物，自发凝固成晶体。熔点为42-43 °C。分析数据：(C₁₄H₁₉NO₃) C,H,N。

通过在冰浴温度、氮气保护下剧烈搅拌的25 mL 1.0 M 氢化铝锂的四氢呋喃溶液中小心加入0.67 mL 100% 硫酸，制备氢化铝溶液。在10分钟内分批加入共4.9 g 4-(正)-丁氧基-3,5-二甲氧基苯乙腈固体。继续搅拌5分钟，然后在蒸汽浴上将反应混合物回流45分钟。再次冷却至室温后，加入异丙醇以破坏过量的氢化物（约5 mL），随后加入10 mL 15% 氢氧化钠，这足以使铝盐变得松散、洁白且可过滤。过滤反应混合物，用异丙醇洗涤滤饼，合并母液和洗涤液，真空除去溶剂得到琥珀色油状物。该残余物用稀硫酸处理，产生了大量固体。加热该悬浮液使其溶解，冷却后，全部用3x50 mL 二氯甲烷洗涤。水相用氢氧化钠水溶液调至碱性，产物用2x100 mL 二氯甲烷萃取。萃取液真空蒸发至残余物，残余物在0.5 mm/Hg、128-138 °C下蒸馏，得到3.8 g 无色油状物。将其溶解在40 mL 异丙醇中，用浓盐酸中和（约需55滴），并在剧烈搅拌下加入80 mL 无水乙醚，产生精细的白色片状物。静置数小时后，过滤产物，用20% 异丙醇的乙醚溶液洗涤，最后用乙醚洗涤。空气干燥得到3.9 g 4-(正)-丁氧基-3,5-二甲氧基苯乙胺盐酸盐（B），熔点为152-153 °C。分析样品熔点为155-157 °C。分析数据：(C₁₄H₂₄ClNO₃) C,H,N。

给药剂量：大于 150 mg。

药效时长：数小时。

定性评论：（120 mg剂量）有一种奇怪的味道，不是真的很苦，也不会持久。基线的轻微变化在第八小时肯定消失了。视觉或听觉领域没有明显变化。

（150 mg剂量）在整个实验过程中，我的印象是，无论感觉到什么效果，更多的是在身体而非精神上。身体负荷从未像麦司卡林那样在最初的一两个小时后变得圆润。心理效果没有以任何有趣的方式发展。我意识到了短暂的心律失常。肚子不舒服，断断续续的，还有轻微的腹泻。甚至迟至第五个小时，我的脚还是冷的，整件事给我留下了一种略微不舒服的“我为什么要自找麻烦？”的感觉。

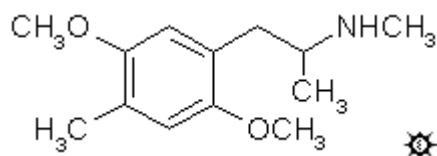
延伸和评论：在化学界偶尔会听到一段关于甲基同系物的顺口溜。它是这样说的：“有乙基和丙基，但丁基是徒劳的（butyl is futile）。”在很大程度上，这对于麦司卡林的4位同系物来说确实如此。这种丁基化合物，B或丁氧基麦司卡林，最初于1930年在英国获得专利，没有任何物理或药理描述，而涉及它的少数物理研究（亲脂性这个和血清素那个）表明它的活性低于麦司卡林。

原则上，5-、6-、7-以及更高的同系物可能被称为戊氧基麦司卡林（amylescaline，也可能是pentescaline？）、己氧基麦司卡林（hexescaline）、庚氧基麦司卡林（heptescaline，也可能是septescaline）以及天知道什么麦司卡林。它们肯定很容易制造，但从尝试它们中可以预见到的价值很小。为了与名称B（代表丁氧基）保持一致，这些将被简称为A（代表戊氧基，因为使用P可能会将戊氧基与丙氧基混淆）、H（代表己氧基，但要小心；这个字母偶尔被用于DMPEA，即高胡椒基胺）和S（代表庚氧基，因为H已被己氧基占用，所以让我们从希腊语hepta转向拉丁语septem来代表数字七）。似乎最有可能的是，这些苯乙胺很可能随之而来的毒性症状会阻碍使用影响大脑高级中枢所需的剂量。同样的负面感觉通常也适用于苯丙胺对应物3C-B、3C-A、3C-H和3C-S。

简要重申2C-3C命名法，以避免可能的误解。药物**2C-B**之所以这样命名，是因为它是三碳链化合物DOB的二碳链类似物。药物3C-B之所以这样命名，是因为它是二碳链化合物Buscaline（或更简单地称为B）的三碳链类似物。在结构或药理学上，**2C-B**和3C-B之间没有任何逻辑联系。

11.BEATRICE

N-甲基-DOM; 2,5-二甲氧基-4,N-二甲基苯丙胺



合成：取5.0 g白色结晶状游离碱2,5-二甲氧基-4-甲基苯丙胺（DOM）的熔融样品，用10 mL甲酸乙酯处理，并在蒸汽浴上保持回流数小时。除去溶剂后得到5.5 g白色固体，可用15 mL甲醇（MeOH）重结晶，得到3.8 g 2,5-二甲氧基-N-甲酰基-4-甲基苯丙胺的细微白色结晶。从甲酸乙酯中得到的分析样品呈颗粒状白色结晶。

在惰性气体氛围下，向处于回流状态的4.0 g氢化铝锂（LAH）在250 mL无水乙醚（Et2O）中的搅拌悬浮液中，通过分流索氏提取技术，尽可能快地（受限于其在热乙醚中的溶解度）加入4.2 g 2,5-二甲氧基-N-甲酰基-4-甲基苯丙胺。混合物保持回流24小时，然后在室温下搅拌数天。通过加入稀硫酸（20 g溶于500 mL水中）以此破坏过量的氢化物，随后加入额外的稀硫酸以获得澄清溶液。分离乙醚层，水相用100 mL乙醚提取，然后用2x250 mL二氯甲烷（CH2Cl2）提取。加入100 g酒石酸钾钠后，用25%氢氧化钠（NaOH）使混合物呈碱性。澄清的水相用3x250 mL二氯甲烷提取。合并这些提取液，并在真空下除去溶剂。残留的琥珀色油状物溶解在400 mL无水乙醚中，并通入氯化氢气体使其饱和。过滤除去形成的白色结晶，用乙醚洗涤，风干至恒重。得到4.2 g产品，熔点为131.5-133.5 °C。该产品用175 mL沸腾的乙酸乙酯重结晶，得到3.5 g 2,5-二甲氧基-4,N-二甲基苯丙胺盐酸盐（BEATRICE），为淡粉色结晶，熔点为136-137 °C。从使用DOM的苯甲醛加成物进行硫酸甲酯甲基化的制备方法中得到的样品，其熔点为125-126 °C，并呈现出不同的红外光谱。经乙酸乙酯重结晶后，其在各方面均与高熔点晶型一致。

给药剂量：30 mg以上。

药效时长：6 - 10 小时。

定性评论：（摄入20 mg）从第一小时到第三小时，有一种温和但强烈的上升感，使我处于一种极其开放、充满情欲和反应灵敏的状态。我必须找到一个熟悉的地方来定位自己，厨房满足了这一需求。随着体验的继续，它表现出越来越多的兴奋剂反应，伴有震颤、不安和一点睡眠困难。但是没有厌食症！一次尚可的体验。

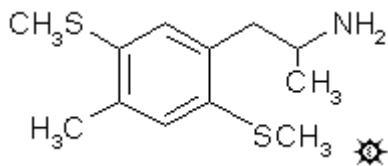
（摄入30 mg）这确实有生理方面的反应，我对此并不完全满意。有腹泻，我很焦躁，并且持续意识到我的身体受到了某种东西的冲击。最后几个小时是在交谈中度过的，我发现自己在实验开始约24小时后仍然醒着。精神层面并没有达到+++的程度，然而生理上的干扰却是我所能忍受的极限，并且超过了任何精神上的回报。当我真的睡着时，我的梦还可以，但不丰富。为什么要增加剂量呢？

延伸和评论：这是迷幻药的N-甲基同系物的另一个例子。它们似乎都没有产生优雅的效果。很明显，在DOM上添加一个N-甲基肯定会将活性降低十倍，即使那样，结果也不是完全令人满意。3毫克的DOM是赢家，但即使是十倍的剂量，30毫克的N-甲基-DOM，也有些模糊不清。在家兔高热研究中，该化合物的活性比DOM低约25倍，因此即使是动物试验也表明其价值很低。这一特定指标表明人类的有效水平可能是75毫克。好吧，也许吧，但我一点也不想要在这个水平上尝试。事实上，我不打算再进一步探索这个问题，除非有令人信服的理由，而我看不到这样的理由。暂时，让我们把这个留给其他人吧，他们可能更具冒险精神，但鉴别力较差。

在浏览我的笔记时，我发现我制造了另一种DOM的N-取代产物。试图将游离碱DOM与环丙烷甲酸乙酯熔融失败了，但在吡啶中使其与酰氯反应得到了相应的酰胺，从甲醇中重结晶熔点为156-157 °C。元素分析（C16H23NO3）C,H,N。这可以顺利还原为相应的胺，即N-环丙基-2,5-二甲氧基-4-甲基苯丙胺，其形成的盐酸盐熔点为153-156 °C。我不记得导致这条合成路线的推理是什么了，但它肯定不太令人兴奋，因为我从未尝过这种东西。

12.BIS-TOM

4-甲基-2,5-双(甲硫基)苯丙胺



合成：在氩气氛围下磁力搅拌9.0 g 2,5-二溴甲苯在50 mL石油醚中的溶液。向其中加入50 mL 1.6 M的丁基锂己烷溶液，放热反应产生了颗粒状沉淀，让其搅拌12小时。将混合物冷却至0 °C，然后加入7.5 g二甲基二硫。形成了大量沉淀，随着二硫化物添加接近完成，沉淀颜色趋于变浅。再搅拌20分钟后，将反应混合物倒入含有少量盐酸（HCl）的水中。分离各相，水相用50 mL乙醚（Et2O）提取。合并有机相和提取液，用稀氢氧化钠（NaOH）洗涤，然后用水洗涤。经无水碳酸钾（K2CO3）干燥后，真空除去溶剂，残留物蒸馏得到一个在0.3 mm/Hg下沸点为75-85 °C的馏分，重5.3 g。这大约是80%纯度的2,5-双(甲硫基)甲苯，其余部分似乎是单甲硫基类似物。完全纯净的产品最好通过另一种但相当长的方法获得。这里仅给出大纲。3-甲基-4-(甲硫基)苯酚的酚羟基通过N,N-二甲基硫代氨基甲酸酯的热重排转化为巯基（SH）。不纯的苯硫酚经氢氧化钠处理从产物N,N-二甲基硫代氨基甲酸酯中释放出来。苯酚/苯硫酚混合物的分离是通过过氧化氢（H2O2）氧化生成中间体3-甲基-4-甲硫基苯基二硫化物来实现的。这是一种从甲醇中分离出的白色结晶固体，熔点为78-79 °C。元素分析（C16H18S4）C,H。用锌在乙酸中还原它，所得的苯硫酚（一种水白色液体，光谱和微量分析均正确）在甲醇中用碘甲烷和氢氧化钾（KOH）甲基化，得到所需的产品2,5-双(甲硫基)甲苯，不含任何污染的单硫类似物。

将3.9 g 2,5-双(甲硫基)甲苯溶于20 mL乙酸的溶液中，加入一粒碘晶体，随后加入3.5 g单质溴。将该混合物在蒸汽浴上加热1小时，这在很大程度上消除了颜色并产生了大量的溴化氢（HBr）气体。在冰浴中冷却产生了固体，通过过滤将其除去。从异丙醇（IPA）中重结晶得到1.9 g 2,5-双(甲硫基)-4-溴甲苯，为白色结晶固体，熔点为133-134 °C。元素分析（C9H11BrS2）C,H。该中间体的另一种合成方法是从1,4-二溴苯出发，在六甲基磷酰胺中与甲硫醇钠反应转化为1,4-双(甲硫基)苯（从乙酸乙酯中得到的白色晶体，熔点83.5-84.5 °C）。将其在乙酸中二溴化为2,5-二溴-1,4-双(甲硫基)苯（从己烷中得到的白色片状晶体，熔点195-199 °C）。该物质在乙醚溶液中与丁基锂（BuLi）反应，以锂取代其中一个溴原子，随后用碘甲烷处理，得到2,5-双(甲硫基)-4-溴甲苯，为灰白色固体，与上述材料相同（通过TLC和IR检测），但熔程较宽。

将2.4 g 2,5-双(甲硫基)-4-溴甲苯溶于100 mL无水乙醚的溶液在氩气氛围下磁力搅拌，用10 mL 1.6 M的丁基锂己烷溶液处理。搅拌10分钟后，加入2.5 mL N-甲基甲酰胺，导致放热反应。再搅拌10分钟后，将反应混合物加入100 mL稀盐酸中，分离各相，水相用2x50 mL乙醚提取。合并的有机相和提取液经无水碳酸钾干燥，真空除去溶剂。部分固体的残留物在0.2 mm/Hg下于140-150 °C蒸馏，得到结晶馏分，经15 mL沸腾的异丙醇重结晶后，得到2,5-双(甲硫基)-4-甲基苯甲醛，为黄褐色固体，重1.1 g，熔点107-109 °C。来自甲醇的分析样品熔点为110-111 °C，具有极好的红外和核磁共振谱。元素分析（C10H12OS2）C,H。该醛的另一种合成方法使用上述的2,5-双(甲硫基)甲苯。将该取代甲苯的二氯甲烷溶液（含二氯甲基甲基醚）用无水三氯化铝（AlCl3）处理，常规后处理得到的蒸馏馏分自发结晶为所需的醛，但总产率仅为理论值的11%。

向0.5 g 2,5-双(甲硫基)-4-甲基苯甲醛在15 mL硝基乙烷的溶液中加入0.15 g无水乙酸铵，混合物在蒸汽浴上加热1小时。真空除去过量溶剂，残留物溶于10 mL沸腾的甲醇中。将该溶液从少量不溶性残留物中倾析出来，并冷却至冰浴温度，过滤并干燥至恒重后，得到0.55 g 1-[2,5-双(甲硫基)-4-甲基苯基]-2-硝基丙烯，为南瓜色晶体，熔点90-91 °C。乙醇重结晶并未改善其品质。元素分析（C12H15NO2S2）C,H。

将冷却、搅拌的0.5 g氢化铝锂（LAH）在40 mL四氢呋喃（THF）中的溶液置于惰性气氛下，用外部冰浴冷却至0 °C，并逐滴加入0.42 mL 100%硫酸。在5分钟内加入0.5 g 1-[2,5-双(甲硫基)-4-甲基苯基]-2-硝基丙烯（溶于20 mL无水THF）的溶液，反应混合物在蒸汽浴上保持回流30分钟。再次冷却至冰温后，加入异丙醇破坏过量的氢化物，并通过加入1.5 mL 5%氢氧化钠将无机物转化为疏松的白色可过滤形式。过滤除去这些固体，滤饼用2x50 mL异丙醇洗涤。合并的滤液和洗涤液在真空下除去溶剂，得到絮状固体残留物。将其悬浮在稀硫酸中并用2x50 mL二氯甲烷提取，合并的有机物用2x50 mL稀磷酸（H3PO4）提取。水提取液用碱碱化，产物用2x75 mL二氯甲烷提取。真空除去溶剂后，残留物在0.2 mm/Hg下于126-142 °C蒸馏，得到0.2 g产物，在接收器中结晶。将其溶于1.5 mL热异丙醇中，用4滴浓盐酸中和，并用3 mL无水乙醚稀释，过滤并风干后，得到0.2 g 2,5-双(甲硫基)-4-甲基苯丙胺盐酸盐（BIS-TOM），为白色晶体，熔点228-229 °C。元素分析 (C12H20ClNS2) C,H。

给药剂量： 大于160 mg。

药效时长： 未知。

定性评论： （摄入160 mg）下午后半段我隐约感觉到了什么。身体上有一种猛冲感/窜动感的暗示（当入睡时），但在精神层面上没有任何反应。这是我愿意尝试的最高剂量了。

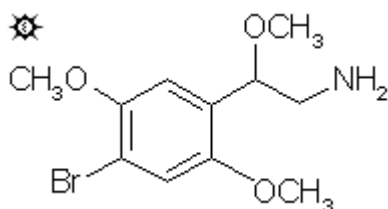
延伸和评论： 回想起来，接受BIS-TOM不是一种活性化合物是合理的。将DOM 2位的氧原子替换为硫原子（得到 [2-TOM](#)）使效力下降了15倍，将5位的氧原子替换为硫原子（得到 [5-TOM](#)）使效力下降了约10倍。逻辑推算，将两个氧原子都替换为硫原子可能会使效力下降150倍。因此，如果DOM在5毫克时有效，BIS-TOM的有效水平的逻辑预测将是750毫克。也许这会是正确的水平，但在160 mg时已经出现了神经系统紊乱的迹象，我不想再将剂量提高五倍。回报根本不值得冒险。

2碳类似物，2C-BIS-TOM，是从上述中间体醛制备的，首先通过与硝基甲烷反应得到硝基苯乙烯，为番茄色晶体，来自乙酸乙酯，熔点145-146 °C。元素分析 (C11H13NO2S2) C,H。这被氢化铝锂还原得到2,5-双(甲硫基)-4-甲基苯乙胺盐酸盐，为象牙色晶体，熔点273-277 °C。

虽然有许多有趣的含有硫原子的迷幻药物（TOM系列，TOET系列，ALEPH系列和所有的2C-T系列），但含有两个硫原子的并不多。BIS-TOM失败了，2C-BIS-TOM仍未尝试，但可能会同样失败，因为苯乙胺类通常并不比相应的苯丙胺类更有效。这使得2C-T-14成为剩下的希望，其合成仍在进行中。

13.BOB

β-甲氧基-2C-B；4-溴-2,5-β-三甲氧基苯乙胺



合成： 向剧烈搅拌的2.1 g 4-溴-2,5-二甲氧基-β-硝基苯乙烯 [由4-溴-2,5-二甲氧基苯甲醛和硝基甲烷在乙酸中以乙酸铵为催化剂制得，熔点157-158 °C，元素分析 (C10H10BrNO4) C,H] 在20 mL无水甲醇（MeOH）的悬浮液中，加入甲醇钠的甲醇溶液（由0.5 g金属钠在20 mL无水甲醇中生成）。几分钟后加入10 mL乙酸（未形成固体），随后缓慢加入50

mL水。产生奶油色固体，通过过滤除去并用水充分洗涤。风干后，产品1-(4-溴-2,5-二甲氧基苯基)-1-甲氧基-2-硝基乙烷重2.0 g。来自甲醇的分析样品呈灰白色，熔点为119-120 °C。元素分析 (C₁₁H₁₄BrNO₅) C,H。

将氢化铝锂（LAH）溶液（15 mL 1 M THF溶液）用等体积的无水四氢呋喃（THF）稀释，并（在氦气下）用外部冰浴冷却至0 °C。在充分搅拌下逐滴加入0.38 mL 100%硫酸，以尽量减少炭化。随后在5分钟内加入1.0 g 1-(4-溴-2,5-二甲氧基苯基)-1-甲氧基-2-硝基乙烷固体。在0 °C下搅拌一小时后，在蒸汽浴上将温度升至微回流并保持30分钟。未见剧烈的放热反应，这与BOD、BOH和BOM的合成不同。将反应混合物再次冷却至0 °C，并通过小心加入异丙醇（IPA）破坏过量的氢化物。随后加入足量的稀氢氧化钠水溶液，使氧化物呈现白色颗粒状，并确保反应混合物呈碱性。过滤反应混合物，滤饼先用THF洗涤，随后用IPA洗涤。合并的滤液和洗涤液在真空下除去溶剂，并溶解在稀硫酸中，明显生成了黄色固体。用2x50 mL二氯甲烷（CH₂Cl₂）洗涤，水相用氢氧化钠（NaOH）调至碱性。用2x50 mL二氯甲烷提取，合并的提取液在真空下除去溶剂。残留物在0.2 mm/Hg下于130-150 °C蒸馏，得到0.2 g产品，为透明白色油状物。将该馏分溶于10 mL异丙醇中，并用4滴浓盐酸中和。加入30 mL无水乙醚（Et₂O）后形成了4-溴-2,5,β-三甲氧基苯乙胺盐酸盐（BOB），为细微的白色结晶产物。过滤除去，用乙醚洗涤并风干。得到0.1 g白色晶体，熔点187-188 °C。元素分析 (C₁₁H₁₇BrClNO₃) C,H。

给药剂量： 10 - 20 mg。

药效时长： 10 - 20 小时。

定性评论：（摄入10 mg）我不知道这一天是因为我自己的原因，还是因为药物，我陷入了一种极其严重的偏执、反社会的暴躁状态，没有感觉也没有情感。我对一切都漠不关心。后来，情况有所改善，身体有刺痛感（应该是好的），并有一种觉知感（我想是好的），但我还是取消了晚上的晚餐聚会。总而言之，相当消极。

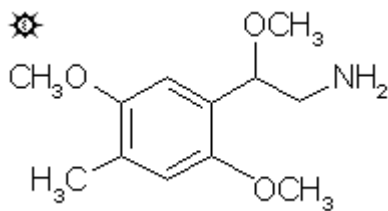
（摄入10 mg）我必须逃离并进入内心，所以我在菜园里除草了将近一个小时。然后我躺在卧室里，在脑海中欣赏着法国南部一个宏伟的菜园。一个非凡的西葫芦。杂草都被神奇地拔掉了。又过了几个小时，神经系统的过度刺激变得明显，我这一天剩下的时间都在自我防御。晚上，我服用了100毫克苯巴比妥，似乎刚好平息了事态。太糟糕了。否则会是不错的材料。

（摄入15 mg）色情体验充满欲望，但在高潮的关键时刻，神经稳定性的问题变得非常明显。一个人真的能放手吗？一切似乎都有点令人烦躁。耳鸣相当严重，但我所处的丰富异境的兴奋感当然值得这一切。在这一天剩下的时间里，我意识到我是多么疲惫，多么想睡觉，但又多么害怕让自己入睡。没有我作为监督者，我能信任身体的自我运作机制吗？冒险试试吧。我睡着了。第二天对这种混乱仍有记忆。显然，体验的第一部分可能很难定义，但它是相当积极的。但最后一部分让它真的不值得。

延伸和评论： 这种化合物，BOB，是BOX系列中最有效的。然而，正如这个家族的所有成员一样，它带有对身体担忧的意味，以及对身体完整性的一些担心。这两种光学异构体的活性可能存在分离，但并没有巨大的动力去进一步探索这个特定的家族。我想，它们不可能都是赢家。如果用硫原子代替β-氧位置的氧原子，活性会是什么？如果有一个α-甲基，使所有这些都变成苯丙胺衍生物，作用的性质会是什么？如果既有巯基又有甲基呢？以及所有这些固有的异构体，苏式（threo-）和赤式（erythro-），“D型”和“L型”呢？所有这些都是未知领域，总有一天必须进行研究。它在化学上很简单，在药理学上具有启发性。某人，某地，某天，回答这些问题吧！

14.BOD

beta-METHOXY-2C-D; 4-METHYL-2,5,beta-TRIMETHOXYPHENETHYLAMINE β-甲氧基-2C-D; 4-甲基-2,5,β-三甲氧基苯乙胺



合成： 制备39.6克1-(2,5-二甲氧基-4-甲基苯基)-2-硝基苯乙烯（制备方法见2C-D配方）溶于300毫升温甲醇的溶液。另外，制备9克金属钠溶于150毫升甲醇的溶液。将此甲醇钠溶液加入到搅拌良好的硝基苯乙烯溶液中，导致颜色急剧消失。然后加入75毫升乙酸，将所有物质倒入2升水中。用3x100毫升二氯甲烷提取。合并的提取液脱去溶剂，35克残留物用5毫升甲醇处理，静置片刻，倾析去一些不溶性残留物，分离出的澄清溶液在0°C下保持过夜。有黄色结晶产物析出，过滤并风干后，重9.7克。从25毫升甲醇中重结晶，过滤干燥后，得到8.4克金丝雀黄色的1-(2,5-二甲氧基-4-甲基苯基)-1-甲氧基-2-硝基乙烷晶体，熔点为78-79°C。蒸发第一批过滤后的母液，得到3.8克额外产物，从11毫升甲醇中重结晶后，又得到2.7克熔点为77-78°C的产物。对母液的进一步处理仅得到不纯的起始原料硝基苯乙烯。

在氩气保护下，用外部冰浴将氢化铝锂溶液（96毫升1 M的THF溶液）冷却至0°C。在充分搅拌下，逐滴加入2.4毫升100%硫酸，以尽量减少炭化。随后加入10.8克1-(2,5-二甲氧基-4-甲基苯基)-1-甲氧基-2-硝基乙烷。立即发生脱色。添加完成后，将反应混合物在蒸汽浴上回流2小时。再次冷却后，用4毫升异丙醇破坏过量的氢化物，并用15%氢氧化钠使反应混合物呈碱性。过滤除去不溶性无机盐，滤饼先用四氢呋喃洗涤，然后用异丙醇洗涤。合并明黄色的滤液和洗涤液，在真空下脱去溶剂，得到14克黄色油状物。将其悬浮在1升稀硫酸中，产生一种难看的、混浊的橙黄色混合物。用3x75毫升二氯甲烷提取去除了大部分颜色，剩余的水相用25%氢氧化钠碱化，并用3x75毫升二氯甲烷提取。真空蒸发溶剂得到9克淡琥珀色油状物，在0.4 mm/Hg下于115-130°C蒸馏。将水白色的馏分溶于15毫升异丙醇中，用浓盐酸中和，然后用70毫升无水乙醚稀释。几分钟后，形成白色晶体，过滤除去并用乙醚洗涤。风干至恒重后，得到4.49克明亮的白色4-甲基-2,5,β-三甲氧基苯乙胺盐酸盐（BOD）晶体，熔点为171-172°C并分解。母液静置后析出0.66克不纯的额外晶体，将其丢弃。分析 (C₁₂H₂₀ClNO₃) C,H。

给药剂量： 15 - 25 mg。

药效时长： 8 - 16 小时。

定性评论：（摄入20 mg）从实验开始后的2-2.5小时开始出现一些非常令人愉快的视觉效果，并持续到4-5小时。睁眼视觉效果似乎是在凝视特定区域（如客厅天花板或树木）后出现的。周围环境倾向于轻微移动。图像完全没有流动感。看松树时，针叶显得晶莹剔透，轮廓分明，对比强烈。虽然心理影响很难定义，我不确定它是否那么强烈。8小时后，我对这种效果（以及困惑）感到厌倦，并且很高兴地注意到它在傍晚时分逐渐减弱。我不特别确定我是否想再次尝试这种物质。

（摄入20 mg）在前三个小时左右，体验的美感被一种奇怪的不适破坏了。有些恶心，我感到思维迟钝。然后我开始进入一个令人愉快的地方，最后不适感完全消失，体验全面开启。美感达到顶峰，视觉感知极佳。下面的灯光令人惊叹。在外面，有奇妙的存在感。这不像其他物质通常带来的兴高采烈，而是一种强烈、甚至强大的善良感、内在力量和坚实感。

（摄入25 mg）这相当快。体验的起效在半小时内就很明显，我们都在一小时内达到了+++。身体负荷极小。与某些物质相比，视觉效果很少。闭眼视觉非常有趣，但不是持续的——只是偶尔会有强烈的幻象闪现。非常良性、友好、愉快和幽默的感觉。极适合交谈和概念化。

（摄入25 mg）每个人都明显感觉到了身体负荷。但总的精神状态非常好；每个人都极其放松和有趣。双关语、侮辱、令人愉快的娱乐。不太可能进行深入的洞察工作。需要果汁且耐受性良好，但没人特别饿。大多数人难以入睡，睡眠不深也不太解乏。极好的物质，但为了精神效果付出的身体代价有点太大了。令人愉快，我会毫不犹豫地再次服用，但除了巨大的幽默和笑声（这确实令人愉快）之外，没有什么非常难忘的。

延伸和评论： 这种化合物BOD是一个新苯乙胺家族的第一个探索性成员。这个家族被称为BOX系列，因为在几个具有公认芳香环取代模式且经过充分研究的药物的苄基碳原子（即“苄氧基”或“BO”）上放置了一个氧原子。“X”在这里如果是BOD就是“D”，指的是**2C-D**；如果是BOB就是“B”，指的是**2C-B**，依此类推。实际上最初的想法是将“O”变成代表甲氧基的“OM”，因为这将允许在命名乙氧基（“OE”）或羟基（“OH”）等事物时具有更多的通用性，但甲氧基化的**2C-B**类似物会变成BOMB（炸弹），所以这个想法被放弃了。

实际上，用某种可发音的首字母缩略词来命名药物的概念已经导致了一些有趣的插曲。有些例子是无意的。我听过有人把DOM发音为“dome”，把DOET发音为“do it”。在别处我也提到过令人尴尬的场合，TOM和TOET家族被发音为“the toms and twats”（公猫和傻瓜/女性生殖器）。有些例子的名字是流行名称的缩写，比如XTC代表ecstasy（摇头丸）。还有一些情况下，提出一个名字可能仅仅是为了激怒新闻界人士。PCP的一个早期街头建议名称是FUK，而目前游离碱甲基苯丙胺的一个名称是SNOT（鼻涕）。大麻被其爱好者亲切地称为SHIT（屎）。政府组织如CIA（中情局）、DEA（缉毒局）或FDA（食药监局）最后的“A”强烈让人联想到TMA和MDMA等物质中代表苯丙胺（amphetamine）的最后的“A”。将来会不会有一种药物叫4-环丙基甲基-N-异丙基苯丙胺（CIA），或3,5-二甲氧基-4-乙基苯丙胺（DEA）？我刚刚想到已经有一种4-氟-2,5-二甲氧基苯丙胺（FDA），但我已经把它命名为DOF了。如果所有药物都只以令人尴尬的名字为人所知，媒体可能会减少对它们的宣传。

回到关于BOD的评论。在苯乙胺结构中引入β-氧原子的基本原理直接基于大脑中自然发生的化学反应。苯乙胺类神经递质多巴胺在大脑和身体中正是通过这种转化转化为同样重要的递质去甲肾上腺素。即在大巴胺的“苄基”位置酶促添加一个氧原子。同样的化学反应也发生在许多植物和动物的酪胺上，同样是添加氧形成章鱼胺（octopamine），因其在真蛸（Octopus vulgaris）的唾液腺中被发现而得名。在“OX”系列的初步探索中，这个氧被有意地用甲基封闭，以利于其进入大脑，并增加其作为致幻剂活性的可能性。如上所述，“OD”中的“D”源于其环取向模式与2C-D相同（而这最初是模仿DOM的模式）。所有这些D-化合物都具有2,5-二甲氧基-4-甲基环取代模式。

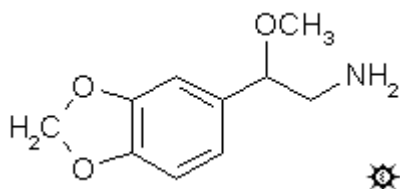
这个结构包还有一部分有趣的复杂性。添加的甲氧基（或羟基，见BOHD配方）也增加了一个新的不对称中心，允许最终将该物质分离成两种光学异构体。而在合成和研究相应的苯丙胺同系物时，由于存在另一个手性中心（在α-甲基下），实际上需要合成两种外消旋化合物，如果要进行真正仔细和彻底的工作，总共有四种异构体需要处理。

与这一切平行的化学反应是在硝基苯乙烯中加入乙醇钠（而不是甲醇钠）。最终产物则是乙氧基同系物2,5-二甲氧基-β-乙氧基-4-甲基苯乙胺，或BOED。它在人体中的效力下降了三倍，正常剂量为70-75毫克。药效持续十小时，既有厌食作用又有利尿作用。没有报告视觉效果或洞察力，而仅仅是一种高度陶醉的状态。

两个同义词，两个定义，以及一种钦佩之情的表达。单词norepinephrine（去甲肾上腺素）是noradrenalin的同义词，单词epinephrine（肾上腺素）是adrenalin的同义词。区别在于每种情况下的前者是美式用法，后者是英式用法。术语“手性”表示分子中潜在的不对称性，允许最终分离成两种光学异构体。术语“外消旋”是指这两种异构体的混合物，尚未分离成单个组分。外消旋混合物被称为外消旋体，从人类动物（完全不对称）的角度来看，必须将其视为两种结构相同但在光学上互为镜像的异构体的混合物，它们可以被潜在地分离，并且肯定具有不同的药理学特性。那么钦佩之情呢？这是献给那位冒险靠近章鱼以定位其唾液腺并在那里发现苯乙胺的探险家的！

15.BOH

beta-METHOXY-3,4-METHYLENEDIOXYPHENETHYLAMINE β-甲氧基-3,4-亚甲二氧基苯乙胺



合成： 向30克胡椒醛溶于100毫升乙酸的溶液中加入20毫升硝基甲烷和10毫升环己胺。在蒸汽浴上加热1.5小时后，反应混合物开始结晶。将混合物在冰浴中冷却，过滤除去大量沉积的晶体，并用20毫升乙酸洗涤。将所有物质悬浮在100毫升温甲醇中，再次冷却，过滤得到24.5克金丝雀黄色的3,4-亚甲二氧基-β-硝基苯乙烯晶体，熔点为158-160°C。用氯化铝锂还原该化合物可生成MDPEA，这是一个单独的条目，有其自己的配方。

向剧烈搅拌的20克3,4-亚甲二氧基-β-硝基苯乙烯在100毫升无水甲醇中的悬浮液中，加入新鲜制备的5.5克金属钠溶于100毫升甲醇的溶液。硝基苯乙烯在5分钟内溶解。然后首先加入50毫升乙酸，继续搅拌1分钟。随后加入300毫升水。油状物分离出来，被提取到200毫升二氯甲烷中。有机提取液用500毫升稀碳酸氢钠水溶液洗涤，随后用500毫升水洗涤。除去溶剂得到残留物，在0.4 mm/Hg下于128-145°C蒸馏，提供16.6克黄色粘稠液体，缓慢结晶。分析样品从四倍体积的甲醇中重结晶，得到明亮的黄色1-甲氧基-1-(3,4-亚甲二氧基苯基)-2-硝基乙烷晶体，熔点为58-59°C。分析 (C₁₀H₁₁NO₅) C,H。

在氦气保护下，用外部冰浴将氯化铝锂溶液（100毫升1 M的THF溶液）冷却至0°C。在充分搅拌下，逐滴加入2.5毫升100%硫酸，以尽量减少炭化。随后在2分钟内加入12克1-甲氧基-1-(3,4-亚甲二氧基苯基)-2-硝基乙烷。立即发生脱色。再搅拌几分钟后，用加热套将温度升至回流。温和的气体放出持续几分钟，随后发生放热反应，超出了冷凝器的能力。一旦反应平息，用最少量的异丙醇破坏未反应的氢化物，并加入15%氢氧化钠将无机物转化为疏松的白色可过滤块状物。过滤反应混合物，滤饼用四氢呋喃彻底洗涤。合并的滤液和洗涤液在真空下脱去溶剂，提供橙色油状物。将其溶于400毫升稀硫酸中，用3x75毫升二氯甲烷洗涤。将水相碱化后，用2x100毫升二氯甲烷提取。合并的提取液在真空下脱去溶剂，残留物在0.5 mm/Hg下于103-112°C蒸馏。得到2.5克无色粘稠油状物，将其溶于25毫升异丙醇中，用45滴浓盐酸中和，最后用30毫升无水乙醚稀释。从而形成细小的白色结晶产物β-甲氧基-3,4-亚甲二氧基苯乙胺盐酸盐（BOH）。熔点为105-106.5°C，伴有气泡和变黑。熔点性质证明是不一致的，因为该盐是水合物。从乙腈重结晶，或简单地在甲苯中加热至100°C，可将盐转化为无水形式，熔点为152-153°C。分析 (C₁₀H₁₄ClNO₃) C,H。

给药剂量： 80 - 120 mg。

药效时长： 6 - 8 小时。

定性评论：（摄入90 mg）一小时内有明显的身体意识。阈值主要是生理上的。微弱的内在温暖感，皮肤刺痛，脚冷，腹泻，厌食。到第五个小时，我处于下坡路，回想起来，我觉得它很有趣但没有洞察力。

（摄入100 mg）有一种模糊的恶心感，脚部发冷。它达到了真正的二级（plus two），瞳孔放大，非常口渴。如何描述这种状态？没有视觉效果，我甚至没有感到迷幻（stoned）。我只是非常兴奋（turned on）。我在第六个小时完全恢复到基线。

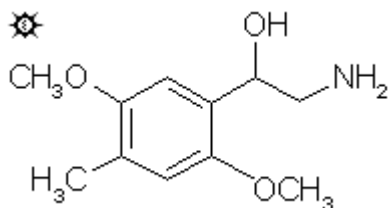
延伸和评论： 有几份报告称在20-40毫克剂量范围内有良好、温和的情绪提升，但在更高水平寻找致幻效果时，却得到了一种奇怪的混合体验：某种改变的状态伴随着身体不适。这个BOX家族成员的名称BOH遵循了BOD配方中讨论的惯例——RHS代表高胡椒基胺（homopiperonylamine），它是muni-metro家族中最简单的成员，参见该条目。BOH的去甲基同系物是BOHH，是去甲肾上腺素的亚甲二氧基类似物。它很可能在体内水解开环提供这种神经递质，并作为某种自身的递质发挥作用。这在DME下有讨论。

也许如果你模仿神经递质太接近，你会得到一种混合的活性，这个概念是有道理的。术语“前药”（pro-drug）用于识别一种本身可能没有活性，但在体内代谢提供活性药物的化合物。我觉得这个术语应该是pre-drug，但pro-drug这个词流行了起来。BOH很可能在体内作为去甲肾上腺素的前药起作用，但通过乙醚基团暂时封闭极性功能，它可以进入大脑。一旦到达那里，它可以剥去这些护盾并发挥直接的神经学作用。几年前我在色胺世界发现了一个非常相似的类比。正如去甲肾上腺素是一种神经递质，血清素也是。我发现通过在吲哚酚上放置一个O-乙醚（以隐藏其极性）并在伯胺旁边放置一个α-甲基（以保护其免受代谢脱氨酶的影响），它变成了一种极强效且最复杂的致幻剂。这就是化合物α,O-二甲基血清素，或α,O-DMS。这种色胺与苯乙胺BOH之间有着不可思议的类比。

不知何故，内心深处有个安静的声音说，不要用太多，太快。也许其中一种光学异构体是身体层面的，另一种异构体是精神层面的。据我所知，到目前为止，只尝试过外消旋混合物。

16.BOHD

2,5-DIMETHOXY-beta-HYDROXY-4-METHYLPHENETHYLAMINE 2,5-二甲氧基-β-羟基-4-甲基苯乙胺



合成：将0.4克1-(2,5-二甲氧基-4-甲基苯基)-1-甲氧基-2-硝基乙烷（制备见BOD配方）溶于3.0毫升乙酸的溶液在蒸汽浴上加热至100°C。加入1.0克锌粉，随后根据需要加入额外的乙酸以保持平稳搅拌。0.5小时后加入1.0毫升浓盐酸，再加热几分钟后，将反应混合物倒入300毫升水中。水相用3x75毫升二氯甲烷洗涤后，用25%氢氧化钠碱化，并用3x50毫升二氯甲烷提取。除去溶剂并在0.25 mm/Hg下于130-140°C蒸馏残留物，得到一种油状物，将其溶于异丙醇，用浓盐酸中和，并加入无水乙醚，得到美丽的白色2,5-二甲氧基-β-羟基-4-甲基苯乙胺盐酸盐（BOHD）晶体。产量为0.2克，熔点为180-181°C。红外光谱显示为具有强OH基团存在的胺盐。分析 (C₁₁H₁₈ClNO₃) C, H。

给药剂量：大于 50 mg。

药效时长：未知。

定性评论：（摄入50 mg）在大约两小时的时候，血压急剧下降（从120/72降至84/68），尽管脉搏稳定在60。这一趋势在早期的试验中已经很明显，并一直受到仔细观察。不计划进行进一步测试。

延伸和评论：制造此类β-乙醇胺的通常方法是还原相应苯甲醛的氰醇，事实上，DME的配方中描述了该方法。上述过程实际上是探索可用于还原中间体硝基烷烃的不同试剂的一部分。该产品是尝试用锌的意外结果。

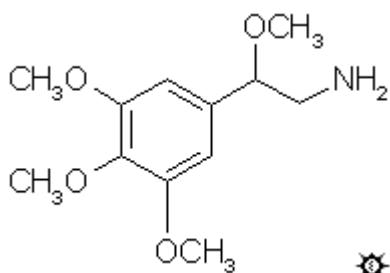
为什么这种化合物会有如此强烈的血管效应？有几点可能支持某种肾上腺素能阻断毒性。这种物质是一种β-乙醇胺，除了一两个例外，临床使用的β-受体阻滞剂都是β-乙醇胺。事实上，一些所谓的β-阻滞剂实际上在芳香环上有两个甲氧基，这也是BOHD的一个特性。抗糖尿病药物Butaxamine（Burroughs Wellcome代码BW 64-9）与BOHD完全相同，除了4-甲基位于α-碳上，并且氮原子上有一个叔丁基。另一点涉及β-羟基和环上2-位甲氧基氧原子的邻近性。这种取向会产生强烈的氢键，形成稳定的六元环。这可能有助于掩盖游离羟基的亲水性，并允许化合物容易进入大脑。如果该基团被易于去除的基团（如乙酸酯）掩盖，就会得到化合物β-乙酰氧基-3,4-二甲氧基-4-甲基苯乙胺（BOAD），它作为一种降压药与BOHD相似。

这里（以及第二卷其他地方）使用的代号命名程序是：(1) 使用RBOS作为提醒，表示苯乙胺的苄基碳上有一个氧（它是苄醇）；(2) 如果只有另外一个字母（第三个也是最后一个字母），它将标识它所衍生的2C-X母体[RBS来自2C-B，RDS来自2C-D，RHS来自高胡椒基胺（MDPEA）而不是来自2C-H，RMS来自麦司卡林，并且在每种情况下β-取代基都是甲氧基]；(3) 如果有四个字母，那么第四个字母如上所述，第三个字母（倒数第二个字母）是该苄基氧上的取代基。对于三个字母的代码，取代基是甲基，四个字母中的第三个字母是RHS表示它是羟基，第三个字母是RAS表示乙酰基，RES表示乙基。杜邦公司在其氟利昂的三位数代码中也创作了类似的密码音乐。第一个数字比分子中的碳数少一，第二个数字比分子中的氢数多一，第三个数字是分子中氟的确切数量，其余的键由氯填充。因此，氟利昂11（实际上是氟利昂011）是三氯氟甲烷，氟利昂116是六氟乙烷。

很复杂，是的。但这两种系统都非常直接，并且对于未来的创造具有灵活性。类似的β-乙醇胺的一些其他例子散见于第二卷中，总的来说，它们被证明是无趣的，至少作为潜在的致幻化合物是这样。

17.BOM

beta-METHOXYMESCALINE; 3,4,5,beta-TETRAMETHOXYPHENETHYLAMINE β-甲氧基麦司卡林; 3,4,5,β-四甲氧基苯乙胺



合成：向剧烈搅拌的9.0克β-硝基-3,4,5-三甲氧基苯乙烯（该中间体制备见M的配方）在50毫升无水甲醇中的悬浮液中，加入由2.0克金属钠加入50毫升无水甲醇中获得的溶液。随着硝基苯乙烯溶解，明亮的橙色褪去变成浅奶油色。3分钟后加入30毫升乙酸，产生白色固体，随后用150毫升水进一步稀释。过滤除去形成的固体，用水充分洗涤，并从150毫升沸腾的甲醇中重结晶。过滤除去产物并风干至恒重后，得到6.9克1-甲氧基-2-硝基-1-(3,4,5-三甲氧基苯基)乙烷，为细小的奶油色晶体。熔点为143-144°C，TLC（硅胶板和二氯甲烷作为流动相）的R_f值与起始醛相同。分析 (C₁₂H₁₇NO₆) C, H。

在氦气保护下，用外部冰浴将氢化铝锂溶液（50毫升1 M的THF溶液）冷却至0°C。在充分搅拌下，逐滴加入1.25毫升100%硫酸，以尽量减少炭化。随后在2分钟内加入6克固体1-甲氧基-2-硝基-1-(3,4,5-三甲氧基苯基)乙烷。有一些气体放出。再搅拌5分钟后，用加热套将温度升至回流。温和的气体放出持续几分钟，随后发生伴有剧烈气体放出的放热反应。一旦一切平息下来，将反应混合物在回流温度下再保持2小时。通过加入异丙醇破坏过量的氢化物，并加入15%氢氧化钠将无机盐转化为疏松的白色可过滤块状物。过滤反应混合物，滤饼用四氢呋喃彻底洗涤。合并的滤液和洗涤液在真空下脱去溶剂，提供红棕色液体。将其溶于稀硫酸中，并用3x75毫升二氯甲烷洗涤。用氢氧化钠使水相呈碱性后，用2x100毫升二氯甲烷提取。合并的提取液在真空下脱去溶剂，无色残留物在0.3 mm/Hg下于120-150°C蒸馏。得到2.8克无色油状物，将其溶于30毫升异丙醇中并用浓盐酸中和，允许自发形成盐酸盐。用75毫升无水乙醚稀释，得到2.8克3,4,5,β-四甲氧基苯乙胺盐酸盐（BOM），为白色结晶产物。熔点为198.5-199.5°C。分析 (C₁₂H₂₀ClNO₄) C, H。

给药剂量：大于 200 mg。

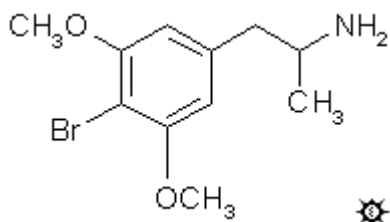
药效时长：未知。

延伸和评论：在涉及120毫克和180毫克水平的试验中，有一些中枢活性的迹象，但没有任何反应可以被评定为超过一级（plus one）。从BOX系列的两个活性成员（BOD和BOB）可以看出，其效力大约等于，或者稍微强一点（最多可能是2倍），比起脂肪链上没有甲氧基的类似物。如果这个公式在麦司卡林和BOM之间的关系中成立，活性水平很可能在200-400毫克范围内。但目前，这仍然未知。

同样，化合物的名称（BOM）来自该家族的RBO-S前缀（来自benzyl + oxy），加上麦司卡林的RMS（它提供了环取代模式）。

18.4-BR-3,5-DMA

3,5-DIMETHOXY-4-BROMOAMPHETAMINE 3,5-二甲氧基-4-溴苯丙胺



合成：起始原料3,5-二甲氧基-4-溴苯甲酸（由市售的间苯二酚通过硫酸甲酯的作用制得）是从含水乙醇中析出的白色结晶固体，熔点为248-250°C。与亚硫酰氯反应生成3,5-二甲氧基-4-溴苯甲酰氯，作为粗固体产物使用，熔点124-128°C。用三叔丁氧基氢化铝锂还原该产物生成3,5-二甲氧基-4-溴苯甲醛，从含水甲醇中重结晶，熔点为112-114°C。分析 (C₉H₉BrO₃) C,H。该醛与硝基乙烷和无水乙酸铵在乙酸中反应，转化为硝基苯乙烯1-(3,5-二甲氧基-4-溴苯基)-2-硝基丙烯，熔点为121-121.5°C。分析 (C₁₁H₁₂BrNO₄) C,H,N。在低温下仅用一当量的氢化铝锂还原，以尽量减少溴原子的还原脱除。分离得到产物3,5-二甲氧基-4-溴苯丙胺盐酸盐（4-BR-3,5-DMA），产率为37%，熔点为221-222°C。分析 (C₁₁H₁₇BrClNO₂) C,H,N。

给药剂量：4 - 10 mg。

药效时长：8 - 12 小时。

定性评论：（摄入3 mg）这肯定不是安慰剂。大约2小时后，我感到四肢有些镇痛和麻木，但如果有任何感官扭曲，也几乎察觉不到。

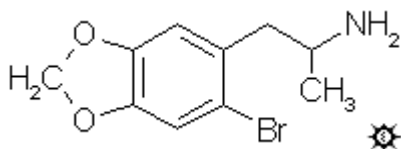
（摄入6 mg）有一个非常浅的阈值，仅此而已。

（摄入10 mg）我当然可以证实暗示过的麻醉迹象。然而，对我来说，本质上是中枢性的。我（这是在三小时的时候）可以刺穿左臂的皮肤捏起处，除了由于皮肤阻力导致针头拔出时的感觉外，没有任何困扰。几乎没有出血。多次针刺拇指外展肌也没有感觉。将小指尖快速浸入沸水中引起反射反应，但没有残留疼痛。判断力还可以，所以我没有遇到身体上的麻烦，很幸运！大概+++在第四或第五个小时下降，到第十个小时几乎没有注意到任何影响，除了针刺区域有一些牙齿摩擦感和灼烧刺激感，所以感觉回来了。刚过午夜没有睡眠问题。

延伸和评论：这是一个复杂的，目前完全未定义的药物。有两份独立的镇痛报告，然而，一家大型制药公司在实验动物身上进行的彻底筛选未能证实其中任何一点。+++报告并不一定反映致幻效果，因为这个活性水平的定量测量代表了功能受损的程度，而不管产生这种受损的药物的性质如何。换句话说，如果你正在经历某种药物的影响，而根据你的判断，这种药物会干扰安全和良好的驾驶，这就是一个+++，无论你的表现是受到致幻剂、兴奋剂、催眠药还是麻醉剂的限制。所有的定量报告都没有提到任何感官扭曲（镇痛是丧失，而不是扭曲）或视觉效果。也许4-BR-3,5-DMA显示其+++是作为一种麻醉剂。但是，老鼠们说不是。

19.2-BR-4,5-MDA

6-BR-MDA; 2-BROMO-4,5-METHYLENEDIOXYAMPHETAMINE 6-溴-MDA；2-溴-4,5-亚甲二氧基苯丙胺



合成： 3,4-亚甲二氧基苯丙胺（MDA）在乙酸中的溶液用元素溴处理，生成2-溴-4,5-亚甲二氧基苯丙胺的氢溴酸盐，产率为理论值的61%。熔点为221-222°C。分析 (C₁₀H₁₃BrN₂O₂) C,H,Br。

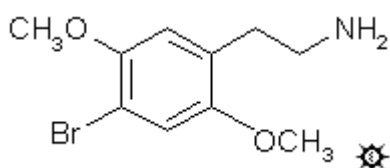
给药剂量： 350 mg。

药效时长： 未知。

延伸和评论： 这种化合物的合成和药理学细节都很稀少。文献中只有一份关于这种药物对人体活性的报告，并且声明其效果类似于苯丙胺。没有提供其他定性评论，我和我的圈子里也没有人亲自尝试过。也许有一天会吧。但在那么高的水平下，也许不会。

20.2C-B

4-BROMO-2,5-DIMETHOXYPHENETHYLAMINE 4-溴-2,5-二甲氧基苯乙胺



合成： 将100克2,5-二甲氧基苯甲醛溶于220克硝基甲烷的溶液用10克无水乙酸铵处理，并在蒸汽浴上加热2.5小时，偶尔摇动。深红色的反应混合物在真空下脱去过量的硝基甲烷，残留物自发结晶。这种粗硝基苯乙烯通过在异丙醇下研磨、过滤和风干进行纯化，产生85克2,5-二甲氧基-β-硝基苯乙烯，为黄橙色产物，纯度足以进行下一步。通过从沸腾的异丙醇中重结晶可以实现进一步纯化。

在配备有磁力搅拌器并置于惰性气氛下的2升圆底烧瓶中，加入750毫升含有30克氢化铝锂的无水四氢呋喃。然后加入溶于四氢呋喃溶液中的60克2,5-二甲氧基-β-硝基苯乙烯。最终溶液呈脏黄褐色，并在回流温度下保持24小时。冷却后，通过逐滴加入异丙醇破坏过量的氢化物。然后加入30毫升15%氢氧化钠将无机固体转化为可过滤的块状物。过滤反应混合物，滤饼先用四氢呋喃洗涤，然后用甲醇洗涤。合并的母液和洗涤液在真空下除去溶剂，残留物悬浮在1.5升水中。用盐酸酸化，用3x100毫升二氯甲烷洗涤，用25%氢氧化钠使其呈强碱性，并用4x100毫升二氯甲烷再提取。合并的提取液在真空下脱去溶剂，得到26克油状残留物，在0.5 mm/Hg下于120-130°C蒸馏，得到21克白色油状物2,5-二甲氧基苯乙胺（2C-H），它会非常快地吸收空气中的二氧化碳。

向搅拌良好的24.8克2,5-二甲氧基苯乙胺溶于40毫升冰醋酸的溶液中，加入溶于40毫升乙酸的22克元素溴。几分钟后，形成固体并同时放出大量热量。让反应混合物回到室温，过滤，固体用冷乙酸少量洗涤。这是氢溴酸盐。有许多复杂的盐形式，包括多晶型物和水合物，这使得2C-B的分离和表征变得危险。最快乐的途径是通过游离碱形成不溶性的盐酸盐。将全部乙酸湿盐溶解在温水中，用25%氢氧化钠碱化至至少pH 11，并用3x100毫升二氯甲烷提取。除去溶剂得到33.7克残留物，在0.4 mm/Hg下于115-130°C蒸馏。将27.6克白色油状物溶于含有7.0克乙酸的50毫升水中。剧烈搅拌此澄清溶液，并用20毫升浓盐酸处理。立即形成2,5-二甲氧基-4-溴苯乙胺盐酸盐（2C-B）的无水盐。通过过滤除去这团晶体（可以通过加入另外60毫升水使其大大松动），用少量水洗涤，然后用几份50毫升的乙醚洗涤。完全风干后，得到31.05克细小的白色针状晶体，熔点为237-239°C并分解。如果在加入最后的浓盐酸时存在过多的水，则会获得2C-B的水合形式。氢溴酸盐熔点为214.5-215°C。据报道乙酸盐的熔点为208-209°C。

给药剂量： 12 - 24 mg。

药效时长： 4 - 8 小时。

定性评论：（摄入16 mg）在斯坦福博物馆的一天。视觉上很丰富，但我感觉我相当不起眼。罗丹的雕塑非常个人化，并不十分微妙。当我决定坐在某个门厅里假装休息时，我在天花板的设计中看到了埃舍尔的东西。走回去的时候，按树皮上看到的景象，以及那些向我们走来的人脸上流露出的折磨和恐惧（对他人的？对他们自己的？），就像我在美术馆里看到的任何东西一样充满戏剧性。我们的胃口很大，那天晚上我们去吃了一顿自助餐。在各方面都是一次丰富的体验。

（摄入20 mg）这种药物效应最初让我感觉到颜色向金色和玫瑰色调转变。房间里的颜料变得更强烈。形状变得更圆润，更有机。一种轻盈的感觉和温暖的细流开始渗透我的身体。明亮的灯光开始在我闭着的眼睑后面脉动和闪烁。我开始感觉到能量波一致地流过我们所有人。我看到我们所有人都是电能生物的网格，是明亮、脉动的光网络上的节点。然后内部景观转移到了更广阔的场景。达利式的远景装饰着荷鲁斯之眼，几何设计的锦缎开始在辐射的光图案中移动和变化。这是一个艺术家的天堂——实际上代表了整个艺术史的万神殿。

（摄入20 mg）房间很凉爽，在第一个小时里我感到寒冷和发抖。那是唯一轻微不愉快的部分。那天早些时候我们一直在挂水晶，我看到的幻象被棱镜般的光图案所主导。就好像我变成了光。我看到了万花筒般的形式——类似于致幻剂（acid，指LSD），但不那么强烈——以及像乔治亚·欧姬芙的花朵一样的有机形式，绽放和起伏。我的身体充满了高潮——几乎只是呼吸就能带来。做爱是现象级的，充满激情、狂喜、抒情、动物性、充满爱意、温柔、崇高。音乐是性感的，几乎是三维的。有时声音对我来说似乎扭曲了，就像在水下一样。对于不太好的录音尤其如此——但我可以选择专注于音乐的美或声音质量的不足，而且大多选择专注于美。

（摄入24 mg）我完全进入了我的身体。我意识到我身体里的每一块肌肉和神经。夜晚非同寻常——满月。难以置信的情色，安静而精致，几乎难以忍受。我无法开始解开在寻找高潮过程中强加给自己的意象。试图理解自然界中的身体/精神融合——。

延伸和评论：从档案中数以百计的引文中任意选出了四条。绝大多数是积极的，从丰富多彩到欣喜若狂。但并非全部如此。有些人选择不进入肉体，而是更喜欢出体体验。他们表达了对2C-B的不适，似乎更倾向于氯胺酮形式的改变状态，这种状态将身体与精神分离。

有几份关于过量的报告证明了这种化合物的内在安全性。这里的“证明”（prove）是在经典的英国意义上使用的；即挑战。“布丁的证明在于吃”（The proof of the pudding is in the eating），不是对质量的验证，而是对质量本身的探究。（法语通过使用两个单独的动词来简化这一切。）一次过量是故意的，另一次是意外的。

（摄入64 mg）我在20毫克剂量下只发现了轻微的视觉和情感效果，所以我服用了剩余的44毫克。我被推入了一些非我所选的事情中。所有活着的東西都完全可怕。我可以看一张灌木的照片，它就只是那样，一张照片，对我没有威胁。然后我的目光移向右边，捕捉到窗外生长的一丛灌木，我被吓呆了。一种我无法理解，因此无法控制的生命形式。我觉得我自己的生命形式也好不到哪里去。这来自一位医生的评论，他向我保证，在这场戏剧性和可怕的经历中，他没有看到任何神经系统方面的问题。

（摄入100 mg）我称重是正确的。我只是拿错了小瓶。我的死将是一个完全愚蠢的错误。我想走到外面，但那里有一个游泳池，我不敢掉进去。一个人可能相信他已经为自己的死亡做好了准备，但当那一刻到来时，他是完全孤独的，完全没有准备。为什么是现在？为什么是我？两小时后，我知道我终究会活下来，体验变得非常美妙。但面对死亡的那一刻是一种独特的体验。就我而言，总有一天我会再次遇到它，我担心那时我也不会比刚才更坦然。这来自一位心理学家的评论，毫无疑问，将来他会再次使用致幻剂，作为探索未知的探针。

多年来收到的许多报告都提到了MDMA和2C-B的组合。最成功的报告遵循了一个程序，即不同时使用这两种药物，甚至不间隔太近。似乎2C-B的最佳时间是在MDMA最终基线恢复时或之前。就好像精神和情感上的发现可以被调动起来，并对此做些什么。这种组合在心理治疗界有几位热情的倡导者，当这些材料变得合法并被医学界接受时，应该成为仔细研究的基础。

从许多描述其效果的报告中可以收集到2C-B作用的一般范围。(1) 存在陡峭的剂量反应曲线。在12到24毫克的范围内，每增加2毫克都会产生深刻的反应增加或变化。最初，应该轻量开始，并在随后的试验中以小增量增加剂量。对于产生刚刚可感知效果的水平，常用的术语是“博物馆水平”。这是一个略高于阈值的水平，允许在不引起注意的情况

下进行公共活动（如在博物馆看画或作为乘客在车里看风景）。在更高的剂量下，处于公众视线中可能会带来相当大的不适。(2) 2C-B体验是所有主要致幻药物中最短的之一。无论你在哪里，坚持住。大约一小时后，你将再次接近熟悉的领域。(3) 如果发现任何有效的春药，其结构很可能以2C-B为模型。

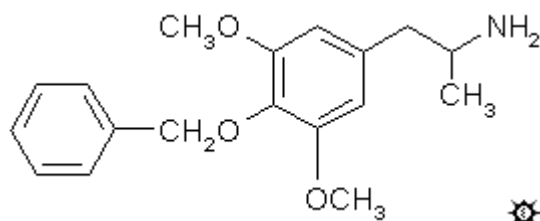
已知有两种与2C-B相关的“Tweetios”。（关于这个短语的起源，见配方#23。）2C-B的2-乙氧基同系物是4-溴-2-乙氧基-5-甲氧基苯乙胺，或2CB-2ETO。未溴化的苯甲醛（2-乙氧基-5-甲氧基苯甲醛）的熔点为47.5-48.5°C，未溴化的硝基苯乙烯中间体的熔点为76-77°C，最终的盐酸盐熔点为185-186°C。氢溴酸盐的熔点为168.5-169.5°C。看来在约15毫克的剂量下，人们能获得尽可能多的效果，而在此时增加到30和50毫克仅仅是延长了活性（从约3小时延长到也许6小时）。在任何剂量下，强度都不像2C-B那样。

2C-B的2,5-二乙氧基同系物是4-溴-2,5-二乙氧基苯乙胺，或2CB-2,5-DIETO。未溴化的不纯苯甲醛（2,5-二乙氧基苯甲醛）的熔点约为57°C，未溴化的不纯硝基苯乙烯中间体的熔点约为60°C，最终的盐酸盐熔点为230-231°C。氢溴酸盐的熔点为192-193°C。在55毫克的水平下，只有不安的睡眠和奇怪的梦。活性水平尚不清楚。

有人告诉我一些涉及2C-B位置重排类似物的研究。这是2-溴-4,5-二甲氧基苯乙胺（或6-BR-DMPEA）。这将是DMPEA元素溴化的产物，并且已作为氢溴酸盐进行了测定。显然，静脉注射60毫克会产生快速的冲击感（rush），报告有强烈的视觉效果，主要是黄色和黑色。口服方面，在400到500毫克区域可能有一些活性，但报告主要描述了睡眠障碍。这表明有兴奋剂成分。这种重排化合物的N-甲基同系物活性更低。

21.3C-BZ

4-苄氧基-3,5-二甲氧基苯丙胺



合成：（从5-甲氧基丁香酚出发）将268克2,6-二甲氧基苯酚和212克烯丙基溴溶于700毫升干燥丙酮中，加入315克无水碳酸钾，并回流16小时。在真空下除去溶剂，残留物溶于水并用3x100毫升二氯甲烷萃取。合并的萃取液用5%氢氧化钠洗涤，然后用水洗涤，并在真空下除去溶剂。残留物重245克，将其在油浴中搅拌并加热至230°C，此时开始发生放热反应。保持加热在230°C 0.5小时，然后蒸馏反应混合物。共获得127克5-烯丙基-1,3-二甲氧基-2-羟基苯，为无色馏分，在各方面均与从肉豆蔻油中获得的天然5-甲氧基丁香酚相同。

将含有40.4克5-甲氧基丁香酚和26.6克氯化苄的65毫升乙醇溶液一次性加入到热且搅拌良好的11.7克氢氧化钾的500毫升乙醇溶液中。苯酚的钾盐立即结晶析出。通过保持回流条件，它缓慢地重新溶解，并被持续沉积的氯化钾所取代。6小时后，冷却反应混合物，并通过过滤除去固体。滤液在真空下除去溶剂，得到57克粗制的5-烯丙基-2-苄氧基-1,3-二甲氧基苯。将其溶解在60克氢氧化钾的80毫升乙醇溶液中，并在蒸汽浴上加热16小时。将反应混合物倒入500毫升水中，并用2x200毫升二氯甲烷萃取。在真空下除去溶剂，得到35.6克粗制的2-苄氧基-1,3-二甲氧基-5-烯丙基苯。

向搅拌着的、冰冷的33.6克上述不纯的2-苄氧基-1,3-二甲氧基-5-烯丙基苯和13.6克吡啶的142毫升丙酮溶液中，加入24.6克四硝基甲烷。搅拌3分钟后，加入7.9克氢氧化钾的132毫升水溶液，随后加入更多的水。剩下的油相用水洗

涂，然后用等体积的甲醇稀释。这缓慢地形成黄色晶体，通过过滤除去并用少量甲醇洗涤。获得9.2克1-(4-苄氧基-3,5-二甲氧基苯基)-2-硝基丙烯，熔点为84-85°C。来自乙醇的分析样品熔点为86-87°C。

在惰性气氛下，向5.5克氢化铝锂在360毫升无水乙醚的回流悬浮液中，通过让冷凝的乙醚从改良的索氏冷凝器中浸出饱和溶液的方式，加入8.6克1-(4-苄氧基-3,5-二甲氧基苯基)-2-硝基丙烯。加料耗时1.5小时，并继续回流4小时。冷却后，通过小心加入330毫升1.5 N硫酸来破坏过量的氢化物。水相加热至80°C，通过滤纸过滤以除去少量不溶物质，并用8克苦味酸的150毫升沸腾乙醇溶液处理。在冰箱中冷却过夜，得到胺苦味酸盐的团块，但没有明显的结晶迹象。将其用冷水洗涤，然后溶于5%氢氧化钠中，得到明亮的黄色溶液。用3x150毫升二氯甲烷萃取，真空除去溶剂，残留物溶于300毫升无水乙醚中，通过滤纸过滤除去少量颗粒物质，然后通入氯化氢气体饱和。过滤、乙醚洗涤和风干后，得到2.5克4-苄氧基-3,5-二甲氧基苯丙胺盐酸盐（3C-BZ），为白色固体，熔点为161-164°C。

给药剂量： 25 - 200 mg。

药效时长： 18 - 24 小时。

定性评论：（服用25 mg）我进入了一个情绪脆弱的状态，有一段时间我对童年的回忆感到不适。在脑海中看到家里的圣诞树几乎让我受不了。我哭了。

（服用50 mg）作用很明显——清醒——警觉且紧张。出现入睡前的意象，晚上我无法入睡，脑子里尽是些不受控制的、离题的、忙乱的事情。在过程早期我有短暂的恶心。

（服用100 mg）我分两次服用。服用50毫克后，半小时感到轻微的头晕，但除此之外没什么感觉。1个半小时时，我服用了第二个50毫克，又过了半小时注意到效果增强。体验在第五个小时左右安静地建立起来，有一些色情幻想和视野变化的暗示。直到第十二个小时我才能入睡，我的梦很狂野且不太友善。这没有造成身体上的威胁，但我直到第二天也没有完全恢复基线。我不太想再试一次——它持续时间太长了。

（服用100 mg）没有效果。

（服用150 mg）这在各方面都与100微克的LSD完全相同。

（服用180 mg）我可以将其直接与TMA比较，那是我上周服用的物质。有很多相似之处，但这无疑比200毫克的TMA更强烈。很难区分这种药物的冲击程度和它持续时间极长这一简单事实，我身体很累但睡不着。有一些类似苯丙胺的成分，比TMA更多。

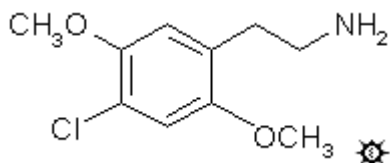
延伸和评论： 有两点值得评论：3C-BZ的效力和前景。

关于效力，有效剂量存在很大的不确定性，实际上不可能预测某人第一次服用应该考虑什么剂量。选择上述引语是为了展示这种分散性。共有十名受试者探索了这种化合物，上述给出的25至200毫克的极宽范围反映了所遇到的变异程度。

这很遗憾，因为在此处4位上发现的新环概念本可以允许极其广泛的取代基阵列。富电子的、缺电子的、重的、轻的，等等。这本可以是一个充满变数的位置，但剂量的不可确定性可能会外推到这些新的环取代上。只做了一个变体，即4-氟苄基类似物。除了用4-氟氯化苄代替氯化苄外，完全按照此处给出的3C-BZ的程序制备。烯丙基中间体是油状物，但丙烯基异构体从己烷中得到熔点为59-60°C的固体。硝基苯乙烯是从甲醇中得到的黄色结晶固体，熔点为98-99°C。最终产品3,5-二甲氧基-4-(4-氟苄氧基)苯丙胺盐酸盐（3C-FBZ）是白色固体，熔点为149-150°C。仅在高达4毫克的剂量下进行了测定，在该水平下完全未观察到任何活性。

22.2C-C

2,5-二甲氧基-4-氯苯乙胺



合成：（从2C-H出发）2,5-二甲氧基苯乙胺的游离碱由其盐生成（该化合物的制备见2C-H的配方），方法是将16.2克盐酸盐溶于300毫升水中，用氢氧化钠水溶液处理，用3x75毫升二氯甲烷萃取，并在真空下从合并的萃取液中除去溶剂。将无色残留物溶于75毫升冰醋酸中（最初形成的固体完全重新溶解），并用外部冰浴将其冷却至0°C。在剧烈搅拌下，用巴斯德吸管一点一点地加入4.0毫升液氯。理论体积为3.4毫升，但在移液过程中、接触0°C醋酸时以及由于醋酸的氯化而损失了一些。反应变成深琥珀色，让其再搅拌10分钟，然后用400毫升水淬灭。用3x100毫升二氯甲烷洗涤（这除去了一些颜色），然后用稀氢氧化钠水溶液中和，并用少量连二亚硫酸钠（保险粉）处理，这消除了大部分颜色（从深棕色变为淡黄色）。反应液用氢氧化钾水溶液调至强碱性，并用3x75毫升二氯甲烷萃取。合并的萃取液用水洗涤一次，在真空下除去溶剂，留下约10毫升深琥珀色油状残留物。将其溶于75毫升异丙醇中，并用浓盐酸中和，这使得晶体自发析出。过滤除去这些晶体，用额外的20毫升异丙醇洗涤，并风干至恒重。由此获得4.2克2,5-二甲氧基-4-氯苯乙胺盐酸盐（2C-C），熔点为218-221°C。从异丙醇重结晶将熔点提高到220-222°C。通过盐酸盐的重水溶液的核磁共振谱中在7.12和7.20 ppm（相对于外部TMS）处存在的两个对位质子，验证了芳香环上的氯化位置。

从2C-B合成：向7.24克2,5-二甲氧基-4-溴苯乙胺（2C-B）和4.5克邻苯二甲酸酐在100毫升无水DMF的溶液中加入分子筛。回流16小时后，冷却反应混合物并通过过滤除去分子筛。加入少量二氯甲烷促使黄色晶体沉积，将其从乙醇中重结晶。得到的1-(2,5-二甲氧基-4-溴苯基)-2-(邻苯二甲酰亚胺基)乙烷重7.57克，熔点为141-142°C。分析 (C₁₈H₁₆BrNO₄) C,H,N,Br。

将14.94克1-(2,5-二甲氧基-4-溴苯基)-2-(邻苯二甲酰亚胺基)乙烷和4.5克氯化亚铜在300毫升无水DMF中的溶液加热回流5小时。冷却的混合物倒入含有13克水合氯化铁和3毫升浓盐酸的20毫升水中。混合物保持在约70°C 20分钟，然后用二氯甲烷萃取。合并的有机萃取液用稀盐酸洗涤并用无水硫酸镁干燥后，在真空下除去挥发物以提供固体残留物。将其从乙醇中重结晶，提供12.18克1-(2,5-二甲氧基-4-氯苯基)-2-(邻苯二甲酰亚胺基)乙烷，为黄色针状晶体，熔点为138-140°C。分析 (C₁₈H₁₆ClNO₄) C,H,N,Cl。

向60毫升无水乙醇中加入12.2克1-(2,5-二甲氧基-4-氯苯基)-2-(邻苯二甲酰亚胺基)乙烷和2.9毫升100%肼。溶液保持回流15分钟。冷却后，过滤除去环状肼副产物，并在真空下将醇母液蒸干。残留物在145-155°C、0.05 mm/Hg下蒸馏，得到5.16克清澈无色油状物。将其溶于无水乙醚并用氯化氢气体处理，产生2,5-二甲氧基-4-氯苯乙胺盐酸盐（2C-C），为白色晶体，熔点为220-221°C。分析 (C₁₀H₁₅Cl₂N₂O₂) C,H,N。

给药剂量： 20 - 40 mg。

药效时长： 4 - 8 小时。

定性评论：（服用20 mg）这比2C-B持续时间更长，起效的潜伏期也更长。花了一个半小时，甚至两个小时才达到状态。它有一种轻微的金属味。

（服用24 mg）我在一个中等高度且完全令人愉快的地方待了几个小时。这似乎是一个非常感官的地方，但没有太多的视觉干扰。

（服用40 mg）有很多视觉效果——这是我在较低剂量下注意到的。似乎比2C-B刺激性更小，在某些方面它实际上是镇静的。但我还是整晚没睡。这就像一种非常强烈的放松形式。

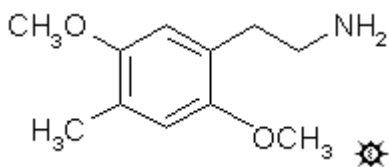
延伸和评论： 其他报告提到使用高达50毫克的剂量，这似乎进一步增加了强度和持续时间。我有一份静脉注射20毫克的报告，反应被描述为压倒性的。效果在约5分钟时达到顶峰，持续了也许15分钟。

卤素代表了一小群原子，由于几个原因而独特。它们都位于周期表的同一列，是一价且带负电的。这意味着当连接到芳香核时，它们可以是相当稳定的东西。但是，作为一价，它们不能以任何方式被修饰或扩展。因此，至少就2C-X系列而言，它们有点像死胡同。最重的碘作为苯乙胺2C-I和作为苯丙胺DOI进行了探索。这些是最有效的。次轻的是溴，其苯乙胺是2C-B，苯丙胺是DOB。这两种效力稍低，并且是所有卤化物中探索最广泛的。在这里，在上述配方中，我们有氯的对应物2C-C。还有相应的苯丙胺DOC。这些效力更低，探索也少得多。为什么？也许是因为氯是一种气体，处理起来很麻烦（溴是液体，碘是固体）。氟类似物更难制造，并且需要间接的程序，因为氟（所有卤化物中最轻的）不仅是一种气体，而且处理起来很危险，并且不以通常的卤素方式反应。将会提到2C-F，但DOF仍未被探索。

如上所述，用氰化亚铜而不是氯化亚铜处理2C-B邻苯二甲酰亚胺，产生了氰基类似物，其在用胍水解时产生了2,5-二甲氧基-4-氰基苯乙胺（2C-CN）。将其用热强碱水解得到相应的酸，2,5-二甲氧基-4-羧基苯乙胺，2C-COOH。据我所知，尚未在人类动物中对这两种化合物中的任何一种进行评估。

23.2C-D

LE-25; 2,5-二甲氧基-4-甲基苯乙胺



合成： 向磁力搅拌的1升水中，依次加入62克甲基氢醌、160毫升25%氢氧化钠和126克硫酸二甲酯。约2小时后，反应混合物不再呈碱性，再加入40毫升25%氢氧化钠。即使再搅拌几天，反应混合物仍保持碱性。将其倒入2.5升水中淬灭，用3x100毫升二氯甲烷萃取，合并的萃取液在真空下除去溶剂。剩余的56.4克琥珀色油状物在约70°C、0.5 mm/Hg下蒸馏，得到49.0克2,5-二甲氧基甲苯，为白色液体。水相残留物酸化后，提供酚馏分，在75-100°C、0.4 mm/Hg下蒸馏，得到5.8克淡黄色馏出物，部分结晶。过滤除去这些固体（熔点为54-62°C），得到3.1克固体，将其从含有5毫升甲苯的50毫升己烷中重结晶。这给出了2.53克白色结晶产物，熔点为66-68°C。第二次重结晶（从己烷中）将熔点提高到71-72°C。文献给出的2-甲基-4-甲氧基苯酚的熔点值为70-71°C。文献给出的异构体3-甲基-4-甲氧基苯酚的熔点值为44-46°C。这种酚经乙基化后，给出2-乙氧基-5-甲氧基甲苯，直接通向2-碳的2CD-5ETO（Tweeties之一）和3-碳的经典女士IRIS。

将34.5克三氯氧磷和31.1克N-甲基甲酰苯胺的混合物在蒸汽浴上加热10分钟，然后加入30.4克2,5-二甲氧基甲苯。继续加热2.5小时，将粘稠、黑色、丑陋的混合物倒入600毫升温水中并搅拌过夜。过滤除去产生的橡胶状迷你兔子粪便状产物，并尽可能吸干水分。37.2克湿产物在蒸汽浴上用4x100毫升沸腾己烷萃取，倾析和冷却后，共得到15.3克黄色结晶产物。将其从150毫升沸腾己烷中重结晶，提供淡黄色晶体，风干至恒重后，为8.7克2,5-二甲氧基-4-甲基苯甲

醛，熔点为83-84°C。分析 (C₈H₁₂O₃) C,H,N。加特曼醛合成法给出了更好的产率（理论值的60%），但需要使用氰化氢气体。丙二腈衍生物由5.7克醛和2.3克丙二腈在无水乙醇中，用一滴三乙胺处理制得，为橙色结晶产物。从乙醇重结晶的样品熔点为138.5-139°C。

将8.65克2,5-二甲氧基-4-甲基苯甲醛溶于30克硝基甲烷中，用1.1克无水乙酸铵处理，并在蒸汽浴上加热50分钟。真空除去过量的硝基甲烷，得到重12.2克的橙色晶体。将其从100毫升异丙醇中重结晶，提供2,5-二甲氧基-4-甲基-β-硝基苯乙烯的黄色晶体，干燥后重7.70克。熔点为117-118°C，从苯/庚烷 1:2重结晶后提高到118-119°C。

在惰性气氛下，向搅拌良好的7.0克氢化铝锂在300毫升温THF中的悬浮液中，在0.5小时内加入7.7克2,5-二甲氧基-4-甲基-β-硝基苯乙烯的35毫升THF溶液。该反应混合物保持回流24小时，冷却至室温，并用25毫升异丙醇破坏过量的氢化物。然后加入7毫升15%氢氧化钠，接着加入21毫升水。过滤颗粒状灰色物质，滤饼用2x50毫升THF洗涤。合并的滤液和洗涤液在真空中除去挥发物，得到重7.7克的残留物，其在90-115°C、0.3 mm/Hg下蒸馏，提供4.90克清澈的白色油状物，在接收器中结晶。将其溶于25毫升异丙醇中，并用浓盐酸中和，立即产生盐的晶体。用80毫升无水乙醚分散，过滤，并用乙醚洗涤，风干至恒重后，得到4.9克蓬松的白色2,5-二甲氧基-4-甲基苯乙胺盐酸盐（2C-D）晶体。熔点为213-214°C，从乙腈/异丙醇混合物或乙醇中重结晶并未改善。氢溴酸盐的熔点为183-184°C。乙酰胺衍生物由游离碱在吡啶中用乙酸酐处理制得，为白色结晶固体，从含水甲醇重结晶后，熔点为116-117°C。

给药剂量：20 - 60 mg。

药效时长：4 - 6 小时。

定性评论：（服用10 mg）有些事情正在发生，但这很微妙。我发现我可以稍微重新引导我的注意力，使其更准确地应用于我正在做的事情。我觉得我可以学得更快。这是一个“聪明”药！

（服用20 mg）整个过程中胃里像是有蝴蝶在飞（紧张）。还好。这大概是正确的水平。回想起来，不太有趣。主要是一种兴奋剂，身体上并不完全舒服。视觉效果不太令人兴奋。我很容易分心。思绪从一个跳到另一个。我觉得再多一点就会太刺激了。

（服用30 mg）我很快就进入了状态（不超过三刻钟），并且在一小时结束时达到了++。试图对这个水平进行分类有些令人不满意。我说过我愿意将剂量增加到更高水平，以突破这个定义不太明确的水平，进入某种迷幻状态。但我可能不想再高了。在不同的情况下，我不介意在相当低的剂量下尝试它，也许是10或15毫克。我还没有给这种材料贴上一个舒适的标签。

（服用45 mg）从半小时到一小时半，像火箭一样从无直接升到+++。不知何故，亲密感和色情从未完全结合，我觉得我总是在等待体验“回家”。交谈非常容易，但缺少了一些东西。胃口很好。我在第五个小时下来了，睡眠很舒服。这种化合物需要一些学习。

（服用75 mg）这是一个+++，但重点在于交谈，而不是个人互动。我在输出，但我的界限是完整的。我能在第六个小时入睡。沟通非常好。起效快，但持续时间不太长。也许是一个治疗工具？

（服用150 mg）一种真正非凡的迷幻药，可以与2C-B相媲美。有强烈的色彩，我觉得再多就会过量了。

延伸和评论：哇！这种特殊的化合物就是我所说的药理学豆腐。它本身似乎不做太多事情，总是挑逗，直到你达到巨大的剂量。但是相当多的实验治疗师说，它在延长其他一些材料的作用方面非常出色。它似乎能增强另一种药物减弱的作用，而不会给体验增加自己的色彩。然而，上面关于150毫克高水平的评论，是直接引用自这种化合物在德国（在那里被称为LE-25）用于治疗研究的使用情况。

这可能是从苯丙胺（DOM，在约3毫克时有效）到苯乙胺（活性只有十分之一）效力损失的最引人注目的例子。通常情况下，系列中的第一个并不是最有趣或最有效的成员。尽管2C-D的故事可能很迷人且难以定义，但这组的下一个更高的同系物2C-E，在15到20毫克水平下具有最大活性，并且毫无疑问是一种完全的迷幻药。

2C-D的N-单甲基和N,N-二甲基同系物已由2C-D合成。N-单甲基化合物是通过2C-D与苯甲醛形成的席夫碱与硫酸甲酯季铵化，然后水解得到的；盐酸盐的熔点为150-151°C（来自乙醇）。N,N-二甲基化合物是由甲醛-甲酸作用于2C-D产生

的；盐酸盐的熔点为168-169°C（来自乙醇/乙醚）。这两种化合物在干扰实验大鼠的条件反射方面的效果低约十倍。没有关于它们在人体中被探索的报告。

[Erowid 补充：Darrell Lemaire 的贡献 #：2015年1月，化学家和心理航海家达雷尔·勒梅尔（Darrell Lemaire）宣布，他决定公开自己就是下文中提到的进行“广泛研究”的作者“Lazar”。多年来，勒梅尔先生一直倾向于保持匿名，但舒尔金团队正在帮助将他的工作归功于文献中。见 [Darrell Lemaire Character Vault](#)。]

我了解到对2C-X系列中许多苯乙胺的乙氧基同系物进行了广泛的研究；它们被统称为“Tweetios”。这个指代“傻大猫和翠迪鸟”（Sylvester and Tweety-bird）的典故直接来自于一种强迫性的习惯，即试图通过发音念出路过汽车的车牌来缓解长途驾驶的无聊（并非在任何影响下）。该系列的第一个化合物有一个名字，表明在2位有一个乙氧基，或2-EtO，或Tweetio，剩下的就是历史了。在2C-X家族中的每一个化合物中，都有两个甲氧基，一个在2位，一个在5位。因此有三种可能的Tweetio化合物，2-EtO-，5-EtO-和2,5-di-EtO-。那些已经在人体中评估过的化合物包含在作为原型的每个2C-X之后。一般来说，2-EtO-化合物具有较短的持续时间和较低的效力，5-EtO-化合物具有相对不变的效力和较长的持续时间；2,5-di-EtO-同系物非常弱，如果有活性的话。

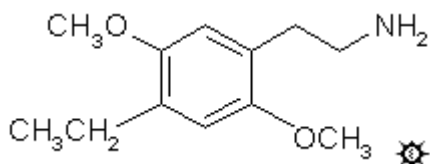
2C-D的2-EtO-同系物是2-乙氧基-5-甲氧基-4-甲基苯乙胺，或2CD-2ETO。苯甲醛（2-乙氧基-5-甲氧基-4-甲基苯甲醛）的熔点为60.5-61°C，硝基苯乙烯中间体的熔点为110.5-111.5°C，最终的盐酸盐熔点为207-208°C。氢溴酸盐的熔点为171-173°C。在60毫克的水平下，有夫妻间亲密的感觉，没有明显的中毒状态。持续时间约为4小时。

2C-D的5-EtO-同系物是5-乙氧基-2-甲氧基-4-甲基苯乙胺，或2CD-5ETO。苯甲醛（5-乙氧基-2-乙氧基-4-甲基苯甲醛）的熔点为81-82°C，该合成的细节在IRIS的配方中给出。硝基苯乙烯中间体的熔点为112.5-113.5°C，最终的盐酸盐熔点为197-198°C。氢溴酸盐的熔点为158-159°C。在40至50毫克的剂量水平下，缓慢、逐渐地攀升至约2小时注意到的全部效果。体验基本上没有兴奋，但有一种友好的开放和外向，允许轻松的交谈、互动、幽默和健康的食欲。效果持续时间为12小时。

2C-D的2,5-di-EtO-同系物是2,5-二乙氧基-4-甲基苯乙胺，或2CD-2,5-DIETO。苯甲醛（2,5-二乙氧基-4-甲基苯甲醛）的熔点为102-103°C，硝基苯乙烯中间体的熔点为108-109°C，最终的盐酸盐熔点为251-252°C。在55毫克的水平下，达到了加一，无论有什么效果，都在四小时后消失了。

24.2C-E

2,5-二甲氧基-4-乙基苯胺



合成： 将140克无水三氯化铝悬浮在400毫升二氯甲烷中，用100克乙酰氯处理。将该浆液加入到110克对二甲氧基苯溶于300毫升二氯甲烷并剧烈搅拌的溶液中。在室温下继续搅拌40分钟，然后将混合物倒入1升水中并分层。水相用2x100毫升二氯甲烷萃取，合并有机相，用3x150毫升5%氢氧化钠溶液洗涤。将这些洗涤液合并并酸化后，用3x75毫升二氯甲烷萃取，提取物用饱和碳酸氢钠洗涤一次。在真空下除去溶剂，得到28.3克2-羟基-5-甲氧基苯乙酮黄色晶

体，从2倍体积的沸腾甲醇中重结晶并空气干燥，得到21.3克产物，熔点为49-49.5 °C。该物质的乙基化可作为合成2CE-5ETO的起点。上述碱洗后的二氯甲烷部分在旋转蒸发仪上除去溶剂，得到残留油状物，在水泵减压下于147-150 °C蒸馏，得到111.6克2,5-二甲氧基苯乙酮，为近白色油状物。

在装有回流冷凝器、馏出适配器、浸入式温度计和磁力搅拌器的圆底烧瓶中，加入100克2,5-二甲氧基苯乙酮、71克85%氢氧化钾颗粒、500毫升三甘醇和125毫升65%联氨。用电热套加热使混合物达到沸腾，并除去馏出物，使反应瓶内温度持续升高。当温度达到210 °C时，建立回流并额外维持3小时。冷却后，将反应混合物与馏出物合并，倒入3升水中，用3x100毫升己烷萃取。用水洗涤合并的萃取液后，除去溶剂，得到22.0克浅稻草色液体，经红外光谱验证不含羟基和羰基。在水泵减压下于120-140 °C蒸馏，得到2,5-二甲氧基-1-乙基苯，为白色流体产物。用浓盐酸酸化废弃的水相，产生重质黑色油状物，用3x100毫升二氯甲烷萃取。在旋转蒸发仪上除去溶剂，得到78克黑色残渣，在0.5毫米汞柱压力下于90-105 °C蒸馏，得到67.4克橙琥珀色油状物，主要为2-乙基-4-甲氧基苯酚。该材料最终可用作乙氧基同系物的起始原料。然而，通过再甲基化（使用碘甲烷和氢氧化钾的甲醇溶液）又得到了约28克2,5-二甲氧基乙基苯。

将8.16克2,5-二甲氧基-1-乙基苯溶于30毫升二氯甲烷的溶液，在良好的搅拌和氮气惰性环境下冷却至0 °C。然后加入11.7毫升无水四氯化锡，随后在0.5小时内滴加3.95毫升二氯甲基甲基醚。允许搅拌的反应混合物升至室温，然后在水浴上保持1小时。将反应混合物倒入1升水中，用3x75毫升二氯甲烷萃取，合并的萃取液用稀盐酸洗涤。有机相在真空中浓缩，得到10.8克深色粘稠油状物。在0.2毫米汞柱压力下于90-110 °C蒸馏，得到无色油状物，冷却后固化为白色晶体。2,5-二甲氧基-4-乙基苯甲醛的产量为5.9克，熔点为46-47 °C。通过亚硫酸氢盐加成物纯化后，熔点升至47-48 °C。使用维尔斯迈耶尔合成法（使用三氯氧磷和N-甲基甲酰胺苯胺）得到的结果完全不可预测。丙二腈衍生物（由0.3克该醛和0.3克丙二腈在5毫升乙醇和一滴三乙胺中制得）形成红色晶体，从甲苯中重结晶后，熔点为123-124 °C。

将21.0克未重结晶的2,5-二甲氧基-4-乙基苯甲醛溶于75克硝基甲烷的溶液，用4克无水乙酸铵处理，并在水浴上加热约2小时。通过硅胶板薄层色谱分析粗反应混合物（二氯甲烷为展开剂）来跟踪反应进度。在真空中除去过量的溶剂/试剂，得到颗粒状橙色固体，从七倍体积的沸腾甲醇中重结晶。在外部冰水浴中冷却1小时后，过滤除去黄色结晶产物，用冷甲醇洗涤并空气干燥，得到13.4克2,5-二甲氧基-4-乙基-beta-硝基苯乙烯。熔点为96-98 °C，从甲醇中第二次重结晶后提高到99-100 °C。

在惰性环境和良好磁力搅拌下，将总计120毫升1.0 M的氯化铝锂四氢呋喃溶液转移到500毫升三口烧瓶中。将该溶液用外部冰水浴冷却至0 °C，然后在0.5小时内加入3.0毫升100%硫酸。随后加入5.85克2,5-二甲氧基-4-乙基-beta-硝基苯乙烯的40毫升温四氢呋喃溶液。反应混合物搅拌0.5小时，升至室温，在水浴上加热0.5小时，然后恢复至室温。滴加异丙醇以破坏过量的氢化物，加入约4.5毫升5%氢氧化钠，在碱性有机介质中产生白色干酪状沉淀。过滤该混合物，用四氢呋喃洗涤，蒸发滤液得到2.8克近白色油状物。滤饼重新悬浮在四氢呋喃中，加入额外的15毫升5%氢氧化钠使其更显碱性，再次过滤，除去滤液溶剂得到额外的2.8克粗产物。合并这些残渣，在0.25毫米汞柱压力下于90-100 °C蒸馏，得到无色油状物。将其溶于30毫升异丙醇中，用浓盐酸中和，并用50毫升无水乙醚稀释，经自发结晶、过滤、乙醚洗涤和空气干燥后，得到3.87克2,5-二甲氧基-4-乙基苯乙胺盐酸盐（2C-E），为宏伟的白色晶体。在四氢呋喃悬浮液中使用氯化铝锂还原硝基苯乙烯而不使用硫酸，也可以获得类似的收率。在300毫升干燥四氢呋喃中加入11.3克氯化铝锂，在2小时内滴加13.4克2,5-二甲氧基-4-乙基-beta-硝基苯乙烯的75毫升四氢呋喃溶液。混合物再回流8小时，通过小心加入11毫升水，随后加入11毫升15%氢氧化钠，最后再加入33毫升水来终止反应。过滤该物料，用四氢呋喃洗涤，合并的滤液和洗涤液在真空中蒸发至残余。将约15毫升残余物溶于300毫升二氯甲烷中，并用含有20毫升浓盐酸的200毫升水处理。摇动混合物时，沉积出大量盐酸盐，用一定量的额外水稀释。有机相用额外的稀盐酸萃取，并合并这些水相。用25%氢氧化钠使该相呈碱性后，再次用3x75毫升二氯甲烷萃取，除去溶剂后，得到12.6克无色油状物。将其溶于75毫升异丙醇中，用浓盐酸中和。形成的固化块用另外50毫升异丙醇松动，然后过滤。经乙醚洗涤和空气干燥后，得到7.7克2,5-二甲氧基-4-乙基苯乙胺盐酸盐（2C-E），为有光泽的白色晶体。分析（C₁₂H₂₀ClNO₂）C₁₂H₂₀。

给药剂量：10 - 25 毫克。

药效时长：8 - 12 小时。

定性评论：（16毫克剂量）有一种奇怪的恶魔与天使的配对感。当我被告知我的伴侣正处于一种离体体验中，向着上帝空间的狂喜白光上升时，我却在努力从一片棕色淤泥中挣脱出来。她看到年轻的耶稣在梯子底部，一步步向上漂浮到某个起飞的地方，而我却看到梯子底座周围到处都是滑稽的滴水嘴兽，被节日彩带包围着。对我来说，那更像是美国独立日，而不是复活节！

（20毫克剂量）窗外的景色显得很很不真实。花园像是画在窗户上的，每一瓣花朵、每一丛草、每一片树叶都像是用油画颜料在玻璃表面精心雕琢出的细腻笔触。它不在外面；它就在我面前。那个正在浇水的女人完全冻结了，被维米尔固定住了。当我再次看去时，她在不同的地方，但依然是冻结的。我注定要成为永恒的博物馆观众。

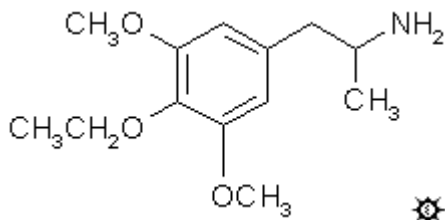
（25毫克剂量）我客厅里有一幅画，是一个程式化的德国场景：一个男人骑马穿过森林，一个小女孩从附近的树林里出来迎接他。但她不仅仅是“出来”。他也不仅仅是“骑马穿过森林”。风在吹，他的马在全速奔驰，他的斗篷在风暴中拍打，而她也正全速向他冲去。动作从未停止。我感到筋疲力尽。

（25毫克剂量）几分钟内我就感到焦虑和出汗。每个人都有他自己的一套中毒性精神病——我的总是从脑子里的声音开始跟我说话，谈论我所有最深的恐惧，一堆警告和深深的恐惧越转越快。二十分钟后，这种复杂的混乱像来时一样迅速地消失了。在较低剂量下，2C-E确实是一种令人愉悦的审美增强剂。但它的剂量/反应曲线真的很陡峭。

延伸和评论：这是“神奇六人组”中的另一员。剂量范围定得非常宽。在10毫克时，已经出现了一些相当丰富的+++体验，然而我也收到了一个年轻女士关于30毫克尝试的报告，那非常恐怖。我第一次使用2C-E的经历确实非常深刻，它是故事中一个章节的主体。其苯丙胺同系物是DOET，它不仅药效时长更长，而且效力强得多。有几个人评价2C-E说：“我想我不喜欢它，因为它没那么有趣。但我打算再次探索它。”这里有一些东西会回报实验者。总有一天，2C-E的完整特性会被理解，但目前，就让它作为一种困难且值得尝试的物质存在吧。一种非常值得尝试的物质。目前已知一种2C-E的Tweetio。2C-E的5-乙氧基同系物是5-乙氧基-4-乙基-2-甲氧基苯乙胺，即2CE-5ETO。硝基苯乙烯中间体的熔点为110-110.5 °C，最终的盐酸盐熔点为184-185 °C。2CE-5ETO的有效水平在10到15毫克范围内。它温和、宽容，且药效极长。需要大约3到4小时才能达到平台期，有时实验会在16小时处用地西洋或三唑仑中断。经过一晚的睡眠，第二天仍有一些明显的效应。因此，其剂量与母体化合物2C-E相当，但时长是后者的2到3倍。它被一名受试者起名为“永恒”。

25.3C-E

3,5-二甲氧基-4-乙氧基苯丙胺



合成：（从丁香醛出发） 将3.6克丁香醛（3,5-二甲氧基-4-羟基苯甲醛）溶于50毫升甲醇的溶液与3.7克85%氢氧化钾溶于75毫升温甲醇的溶液合并。该澄清溶液突然析出钾盐晶体，厚得无法满意的搅拌。向该悬浮液中加入7.4克碘乙烷（大量过量），并用电热套保持在回流温度。固体最终松动并重新溶解，得到澄清的琥珀色平稳沸腾溶液。维持回流2天，然后在真空下除去所有挥发物。残渣溶于400毫升水中，用25%氢氧化钠使其呈强碱性，并用4x100毫升二氯甲烷萃取。合并的萃取液用饱和盐水洗涤，在真空下除去溶剂，得到3.3克浅琥珀色油状物，固化为3,5-二甲氧基-4-乙氧基苯甲醛晶体，熔点为47-48 °C。从甲醇中重结晶的小样熔点为48-49 °C。

将3.3克3,5-二甲氧基-4-乙氧基苯甲醛溶于25毫升硝基乙烷的溶液，用0.5克无水乙酸铵处理，并在水浴上加热36小时。在真空下除去溶剂/试剂，得到粘稠的橙黄色油状物，溶于两倍体积的热甲醇中。冷却时自发出晶，在冰浴中短时间冷却后，过滤除去晶体并用少量冷甲醇洗涤。空气干燥至恒重，得到2.2克1-(3,5-二甲氧基-4-乙氧基苯基)-2-硝基丙烯，熔点为84-85 °C。母液静置过夜后，沉积出大块结晶物质，通过倾析分离，在少量甲醇下研磨，然后从60%乙醇中重结晶。由此得到第二批0.7克硝基苯乙烯，为金黄色晶体，熔点为83-85 °C。

将2.7克1-(3,5-二甲氧基-4-乙氧基苯基)-2-硝基丙烯溶于20毫升无水四氢呋喃的溶液，加入到2.0克氢化铝锂悬浮于150毫升温四氢呋喃的悬浮液中。混合物回流48小时。在室温下再搅拌48小时后，通过加入2.0毫升水溶于10毫升四氢呋喃，随后加入2.0毫升15%氢氧化钠，再加入额外的6.0毫升水来破坏过量的氢化物。通过过滤除去无机盐，并用四氢呋喃洗涤滤饼。合并的母液和洗涤液在真空下除去溶剂，留下含有一些无机盐的黄色油状物。将其溶于300毫升二氯甲烷中，用稀氢氧化钠洗涤，并用3x150毫升1 N盐酸萃取。合并的萃取液用二氯甲烷洗涤一次，用25%氢氧化钠使呈碱性，并用3x100毫升二氯甲烷萃取。合并的有机相用饱和盐水洗涤，在真空下除去溶剂，得到约2毫升无色油状物。将其溶于10毫升异丙醇中，用浓盐酸中和（需要10滴），并用125毫升无水乙醚稀释。轻微的浑浊逐渐演变为细小的白色晶体。在室温下静置2小时后，过滤，乙醚洗涤并空气干燥。由此得到1.9克3,5-二甲氧基-4-乙氧基苯丙胺盐酸盐（3C-E），为灿烂的白色晶体。

给药剂量： 30 - 60 毫克。

药效时长： 8 - 12 小时。

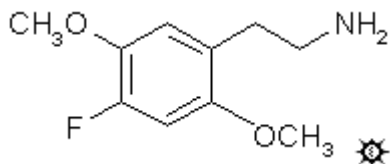
定性评论：（40毫克剂量）它发展成了一种奇怪且难以定义的东西。它是非尘世的。我非常具有自控力，但带着一种不真实感的底色，这有点让人想起高剂量的LSD。如果感官输入非常多，我可能察觉不到。如果我处于完全的感官寂静中，我也可能会错过它。但就在我现在的状态下，我能感觉到它。一种诡异的觉知状态。到第8小时，我清醒了，除了轻微的咬牙外没有残留，而且几乎不相信这整件事发生过。

（60毫克剂量）视觉效果非常强烈、执着。第一小时内身体不适感保持得非常重。一度感觉到某种毒性物质在无法抗拒地施加影响。我觉得自己受困于不舒服的生理效应中——晕眩或呕吐前兆、沉重的颤抖感（虽然实际上颤抖相对较轻）以及普遍的疾病感、不安感、不适感。一直躺着以尽可能保持舒服。幻想开始变得相当强烈。起初没有闭眼图像，而且肯定是抑制性欲的。第2小时开始，闭眼时出现鲜艳的颜色、清晰的形状——像宝石一样。突然间，它显然变得不再抑制性欲了。那是我糟糕状态的终点，我立刻冲到了 +++。复杂的幻想占据了主导——很难分辨什么是真实的，什么是幻想。持续的情欲感。沙漠中央玻璃幕墙公寓楼的意象。极其敏锐。午夜左右结束。第二天早晨，望向窗外时有微弱的闪烁光。

延伸和评论： 这是一个有趣的圆满。虽然麦司卡林开启了整个局面，但前半部分可以被称为苯丙胺时期，除了那三个碳链之外，对分子的各个方面都进行了变化。并且发现4位取代对于化合物的效力和作用质量都至关重要。然后，审视长期被忽视的碳链，通过增加一个碳原子来延长它，消除了所有的致幻效果，得到的物质作用减弱，表现出的作用是抗抑郁。但是减去一个碳原子呢？这让搜索回到了麦司卡林的世界，但带着对4位取代基强大影响力的了解。二碳侧链世界被重新发现，主要是通过 2C-B 和 2C-D，以及麦司卡林的4-乙氧基类似物，E。这后半部分可以被称为苯乙胺时期。而像3C-E这样的化合物，简单来说就是艾司卡林（或E）再次延伸回三碳链苯丙胺，这是一种令人满意的闭环。一种迷人的化合物，但对大多数受试者来说身体负担稍微重了点。

26.2C-F

2,5-二甲氧基-4-氟苯乙胺



合成： 将76.6克2,5-二甲氧基苯胺溶于含有205毫升氟硼酸的210毫升水中，用外部冰浴冷却至0 °C。然后缓慢加入35克亚硝酸钠溶于70毫升水的溶液。再搅拌0.5小时后，过滤除去沉淀的固体，先用冷水洗涤，然后用甲醇，最后用乙醚洗涤。空气干燥得到约100克该苯胺的氟硼酸盐，为深紫褐色固体。小心使用火焰对该盐进行热解，注意防范爆炸风险以及腐蚀性三氟化硼的析出。接收器中收集的液体在20毫米汞柱压力下于约120 °C蒸馏，随后用稀氢氧化钠洗涤以除去溶解的三氟化硼。产物2,5-二甲氧基氟苯是一种流动的稻草色油状物，重7.0克。

在剧烈搅拌下，向40.7克2,5-二甲氧基氟苯溶于215毫升二氯甲烷且用外部冰浴冷却的溶液中加入135克无水四氯化锡。然后以防止过热的速度滴加26克二氯甲基甲基醚。反应混合物在0.5小时内升至室温，然后倾倒在含有75毫升浓盐酸的500克碎冰上以淬灭反应。该混合物再搅拌1.5小时。分离出的有机层用2x100毫升稀盐酸洗涤，然后用稀氢氧化钠洗涤，接着用水洗涤，最后用饱和盐水洗涤。在真空下除去溶剂得到固体残渣，从乙醇水溶液中重结晶，得到41.8克2,5-二甲氧基-4-氟苯甲醛，熔点为99-100 °C。

将2.5克2,5-二甲氧基-4-氟苯甲醛溶于含有1克硝基甲烷的15毫升乙酸中，用0.2克无水乙酸铵处理，并在水浴上加热4小时。冷却后，审慎地加入水，析出晶体，继续在良好搅拌下加水，直到出现最初的油状析出迹象。过滤除去固体，从丙酮中重结晶，得到2.0克2,5-二甲氧基-4-氟-beta-硝基苯乙烯，熔点为159-162 °C。

在惰性环境下，向2.0克氢化铝锂悬浮于200毫升冷却的无水乙醚的悬浮液中，加入2.0克2,5-二甲氧基-4-氟-beta-硝基苯乙烯的四氢呋喃溶液。反应混合物在室温下搅拌2小时，然后短暂回流。冷却后，小心加入水以破坏过量的氢化物，当反应最终平静后，加入2毫升15%氢氧化钠，随后加入另外6毫升水。过滤除去碱性不溶物，并用四氢呋喃洗涤。合并滤液和洗涤液，除去溶剂，得到残余油状物，将其溶于10毫升异丙醇中，用浓盐酸中和，产生的固体用无水乙醚稀释。白色结晶2,5-二甲氧基-4-氟苯乙胺盐酸盐（2C-F）从异丙醇中重结晶，得到0.5克空气干燥产物，熔点为182-185 °C。

给药剂量： 大于 250 毫克。

药效时长： 未知。

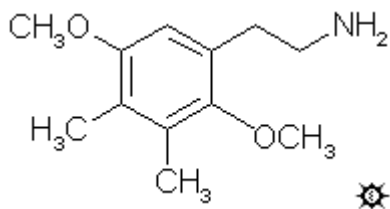
定性评论： （250毫克剂量）即使在250毫克时，效应也是轻微且不确定的。闭眼意象可能比平时多一些，但肯定不深刻。几小时后有一种愉快的嗜睡感；那天晚上的睡眠完全正常。

延伸和评论： 尝试了许多分级急性剂量，只有在超过100毫克时，基线才出现了一些扰动。在所有尝试过的剂量中，都没有任何令人信服的可信中枢效应迹象。

2C-F的三碳苯丙胺类似物逻辑上应被称为DOF（2,5-二甲氧基-4-氟苯丙胺）。它已通过上述苯甲醛与硝基乙烷反应（得到1-(2,5-二甲氧基-4-氟苯基)-2-硝基丙烯，从乙醇中重结晶熔点为128-129 °C），随后用氢化铝锂还原为DOF制得（盐酸盐从乙醚/乙酸乙酯/乙醇中重结晶后，熔点为166-167 °C）。将DOF与高强度的DOI和DOB进行比较的动物研究暗示，人类活性将比这两种较重的卤素类似物低四到六倍。截至目前，尚未进行DOF的人体试验。

27.2C-G

2,5-二甲氧基-3,4-二甲苯乙胺



合成：向400 mL温乙醇中加入40.4 g片状氢氧化钾（KOH），搅拌至澄清，然后加入86.5 g 2,3-二甲苯酚，接着加入51.4 g碘甲烷。该混合物回流2天，真空除去挥发物，残留物溶于1 L水（H₂O）中，并用4x200 mL二氯甲烷（CH₂Cl₂）萃取。合并的萃取液用5%氢氧化钠（NaOH）洗涤，直到洗涤液保持碱性。经过一次稀盐酸（HCl）洗涤后，真空除去溶剂，残留物为41.5 g具有刺激性气味的琥珀色油状物，自发结晶。2,3-二甲基苯甲醚的熔点为25-26 °C，无需进一步纯化即可用于下一步。从碱性水洗液中，经酸化、萃取和除去溶剂后，得到46.5 g粗制的未反应二甲苯酚，可回收利用。

将205 g三氯氧磷（POCl₃）和228 g N-甲基甲酰苯胺的混合物置于室温下孵育，直到出现深紫红色并伴有一些自发热。向其中加入70.8 g 2,3-二甲基苯甲醚，并在蒸汽浴上加热深色反应混合物2.5小时。然后将产物倒入1.7 L水中，搅拌直至自发结晶。过滤除去这些固体，水洗并风干，得到77.7 g棕色晶体状的粗制苯甲醛。将其在0.4 mm/Hg下于70-90 °C蒸馏，得到64.8 g 2,3-二甲基-4-甲氧基苯甲醛，为白色结晶产物，熔点为51-52 °C。用甲醇（MeOH）重结晶得到分析样品，熔点为55-55.5 °C。分析元素（C₁₀H₁₂O₂）：C,H。丙二腈衍生物（从该醛和丙二腈在乙醇（EtOH）中加一滴三乙胺制得）经乙醇重结晶后熔点为133-133.5 °C。分析元素（C₁₃H₁₂N₂O）：C,H,N。最近，这种醛已可商业购买。

将32.4 g 2,3-二甲基-4-甲氧基苯甲醛溶于800 mL二氯甲烷中，用58.6 g 85%间氯过氧苯甲酸处理，并回流3天。冷却至室温后，过滤除去白色固体（间氯苯甲酸）（干燥后约40 g）。滤液用几份饱和碳酸氢钠（NaHCO₃）萃取（酸化后，该水洗液产生额外的间氯苯甲酸），并真空除去有机溶剂。将结晶残留物（重32 g，深色）溶于150 mL沸腾的甲醇中，加入18 g固体氢氧化钠，并在蒸汽浴上加热几分钟。将混合物加入800 mL水中，并用滤纸机械除去少量表面浮渣。溶液用浓盐酸酸化，析出30.9 g棕褐色固体。用水重结晶得到2,3-二甲基-4-甲氧基苯酚，为白色针状晶体，熔点为95-96 °C。分析元素（C₉H₁₂O₂）H；C：计算值71.06；实测值70.20。N-甲基氨基甲酸酯是通过处理苯酚溶液（1 g溶于75 mL己烷并加入5 mL二氯甲烷）与2 g异氰酸甲酯和几滴三乙胺制成的。分离出的淡粉色固体用甲醇重结晶，得到熔点为141-142 °C的产物。分析元素（C₁₁H₁₅N₂O₃）：C,H,N。

向23.1 g片状氢氧化钾溶于250 mL热乙醇的溶液中，加入61.8 g 2,3-二甲基-4-甲氧基苯酚，随后加入60 g碘甲烷。将其回流12小时，然后真空除去溶剂。残留物溶于1.2 L水中，用盐酸酸化，并用3x200 mL二氯甲烷萃取。合并的萃取液用3x100 mL 5%氢氧化钠洗涤，真空除去溶剂。残留物在过滤和风干后形成重37.7 g的灰白色小叶状晶体块。用甲醇重结晶得到2,3-二甲基-1,4-二甲氧基苯，为白色固体，熔点为78-79 °C。分析元素（C₁₀H₁₄O₂）：C,H。探索了从2,3-二甲苯酚通过含氮中间体得到该二醚的另一条路线。该序列涉及2,3-二甲苯酚与亚硝酸反应（4-亚硝基产物，熔点184 °C分解），用连二亚硫酸钠还原（4-氨基产物，熔点约175 °C），用硝酸氧化（苯醌，熔点58 °C），用连二亚硫酸钠还原（对苯二酚），最后用碘甲烷甲基化。此过程的收率较差。

将88 g三氯氧磷和99 g N-甲基甲酰苯胺的混合物孵育至形成深紫红色，然后用36.5 g 2,3-二甲基-1,4-二甲氧基苯处理，并在蒸汽浴上加热3小时。然后将其倒入1 L水中，搅拌直至完全形成松散、易碎的深色结晶块。过滤除去，并溶于300 mL二氯甲烷中。先用水洗涤，再用5%氢氧化钠洗涤，最后用稀盐酸洗涤，真空除去溶剂，得到39.5 g凝固的黑色油状物。将其用2x300 mL沸腾的己烷萃取，合并萃取液，真空除去溶剂。淡黄色残留物结晶得到32.7 g 2,5-二甲氧基-3,4-二甲基苯甲醛，熔点为46-47 °C。反复用甲醇重结晶将熔点提高到59-60 °C。制备了丙二腈衍生物（醛和丙二腈在乙醇中加几滴三乙胺），为乙醇中析出的黄色晶体，熔点为190-191 °C。分析元素（C₁₄H₁₄N₂O₂）C,H；N：计算值11.56；实测值11.06, 11.04。

将16.3 g 2,5-二甲氧基-3,4-二甲基苯甲醛溶于50 mL硝基甲烷中，加入3.0 g无水乙酸铵，混合物在蒸汽浴上加热过夜。然后加入等体积的甲醇，冷却后得到一荏精细的黄色晶体。过滤除去，用甲醇洗涤，风干得到4.4 g 2,5-二甲氧基-3,4-二甲基-β-硝基苯乙烯，熔点为120-121 °C，用甲醇（50 mL/g）重结晶并未改善熔点。上述过滤的母液用水稀释至永久浑浊，然后置于冷藏箱中。沉积出块状、颗粒状、番茄红色的晶体，干燥后重2.5 g。其熔点为118-119.5 °C，与黄色样品的混合熔点未降低。两种形式具有相同的核磁共振谱（2.20, 2.25 CH₃; 3.72, 3.84 OCH₃; 6.80 ArH; 7.76, 8.28 CH=CH，具有14个循环分裂），红外光谱，紫外光谱（在乙醇中最大值324 nm，肩峰366 nm；在己烷中有两个峰309和355 nm）和微量分析。分析元素（C₁₂H₁₅NO₄）：C,H,N。

在氦气下，用外部冰浴将氢化铝锂（LAH）（56 mL 1 M四氢呋喃（THF）溶液）冷却至0 °C。在充分搅拌下，逐滴加入1.52 mL 100%硫酸（H₂SO₄），以尽量减少炭化。随后在1小时内加入3.63 g 2,5-二甲氧基-3,4-二甲基-β-硝基苯乙烯溶于36 mL无水四氢呋喃的溶液。再搅拌几分钟后，将温度升高至在蒸汽浴上温和回流约5分钟，然后再次冷却至0 °C。通过小心加入9 mL异丙醇（IPA），随后加入2.5 mL 15%氢氧化钠，最后加入7.5 mL水来破坏过量的氢化物。过滤反应混合物，滤饼先用四氢呋喃洗涤，然后用异丙醇洗涤。滤液真空除去溶剂，残留物在0.2 mm/Hg下于110-120 °C蒸馏，得到2.07 g 2,5-二甲氧基-3,4-二甲基苯乙胺，为清澈的白色油状物。将其溶于10 mL异丙醇中，用浓盐酸中和，然后用25 mL无水乙醚（Et₂O）稀释。过滤形成的晶体，用乙醚洗涤，并风干至恒重。得到2.13 g美丽的白色2,5-二甲氧基-3,4-二甲基苯乙胺盐酸盐（2C-G）晶体，熔点为232-233 °C。分析元素（C₁₂H₂₀ClNO₂）：C,H。

给药剂量：20 - 35 mg。

药效时长：18 - 30 小时。

定性评论：（摄入22 mg）我完全能够正常运作，包括写作和接电话，但咖啡的味道真的很奇怪。虽然精神效应（仅达到++级）正在消散，但身体对这一天仍有相当多的记忆。傍晚时分的睡眠很好，也很令人向往。

（摄入32 mg）极好的物质，应归类为“真正的致幻剂”，除非你是为了发表文章，在这种情况下，它最好被描述为“洞察力增强剂”，显然在心理治疗中具有潜在价值（如果有人愿意在治疗过程中花费30个小时！）。我想最好还是坚持其增强洞察力的作用，跳过心理治疗。实在是太长，太长了。对我来说，并没有特别的视觉冲击。非性欲和厌食方面可能会随着熟悉程度的增加而改变。拭目以待。当然，体验的时长不利于频繁使用，这很遗憾，因为这是一种非常值得尽可能经常研究的物质。

（摄入32 mg）就在一开始，上背部有一种非物理性的热感，这让我想起各种吲哚类药物起效时的感觉，但这并不是吲哚。能量颤动自始至终都很强烈，但身体不知何故总体上是放松的。

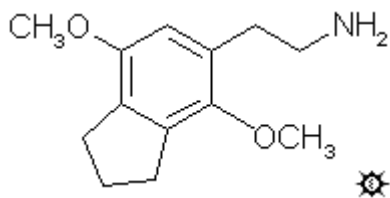
（摄入32 mg）两小时即达到平台期，肚子有点恶心。几个小时后我仍处于平台期。终于在第18个小时入睡，但即使第二天起床做了各种各样的事情，直到那天晚上我才完全恢复基线。如果要完全恢复，还需要几天时间。对于少量的物质来说，这是很长的里程。

延伸和评论：这是有史以来第一个与其相关的三碳苯丙胺效力大致相同的苯乙胺例子。初步看来，从记录的笔记中很难区分2C-G和GANESHA本身在效力、持续时间或活性性质方面的任何主要差异。

我一直认为苯乙胺比相应的苯丙胺稍微弱一些。有时弱一点，有时弱很多。但这完全是一种带有偏见的观点，源于我最早对麦司卡林和TMA的比较。这种事情会影响一个人的思维，掩盖可能有价值的观察结果。同样有理由认为苯乙胺是原型，而苯丙胺比相应的苯乙胺稍微强一些。有时强一点，有时强很多。那么问题突然从问苯乙胺有什么不同，转变为问苯丙胺有什么不同？这只是一个历史事实，在我大部分的探索中，苯丙胺首先被制造和评估，因此倾向于扮演原型的角色。无论如何，在这里两者的效力趋于一致。

28.2C-G-3

2,5-二甲氧基-3,4-(三亚甲基)苯乙胺; 5-(2-氨基乙基)-4,7-二甲氧基茚满



合成：向22 g氢氧化钾（KOH）溶于250 mL热乙醇的溶液中，加入50 g 4-茛满醇和75 g碘甲烷。混合物回流12小时。然后加入额外的22 g氢氧化钾，随后加入额外的50 g碘甲烷。继续回流12小时。将混合物倒入1 L水中，用盐酸酸化，并用3x75 mL二氯甲烷萃取。合并的萃取液用5%氢氧化钠洗涤，然后用稀盐酸洗涤，真空除去溶剂。粗制2,3-(三亚甲基)苯甲醚残留物重56.5 g，无需进一步纯化即可用于随后的反应。

将327 g N-甲基甲酰苯胺和295 g三氯氧磷（POCl₃）的混合物孵育至形成深紫红色。然后向其中加入110 g粗制2,3-(三亚甲基)苯甲醚，并在蒸汽浴上加热混合物。有剧烈的气体放出，加热约4小时后基本平息。将反应混合物加入4 L水中并搅拌过夜。用3x200 mL二氯甲烷萃取油状水相，合并萃取液并除去溶剂后，得到147 g黑色、有甜味的油状物。将其在水泵真空下于182-194 °C蒸馏，得到109.1 g淡黄色油状物。在低温下，此物结晶，但固体在室温下再次熔化。该产物在185 °C下于OV-17上的气相色谱显示可检测到的起始苯甲醚和N-甲基甲酰苯胺（合计可能占产物的5%）和一个小但真实的异构体峰（约5%，比标题醛移动稍快，同样约占产物的5%），初步鉴定为邻位醛（2-甲氧基-3,4-(三亚甲基)-苯甲醛）。大部分该粗产物（74 g）在0.3 mm/Hg下于110-130 °C重蒸馏，得到66 g 4-甲氧基-2,3-(三亚甲基)苯甲醛，为几乎无色的油状物，凝固成结晶固体。在多孔板上的一部分显示熔点为28-29 °C。将1克该醛和1克丙二腈溶于25 mL乙醇中，用几滴三乙胺处理，得到淡黄色的丙二腈衍生物晶体。经50 mL沸腾乙醇重结晶后，熔点为176-176.5 °C。分析元素（C₁₄H₁₂N₂O）：C,H,N。探索了除目标2C-G-3和G-3之外的一条侧路。与硝基乙烷和无水乙酸铵反应得到2-硝基丙烯类似物，仅在用沸腾己烷反复萃取粗分离物后才获得纯态（从甲醇中重结晶熔点74-75 °C）。用元素铁还原得到苯基丙酮类似物，该类似物与二甲胺和氰基硼氢化钠进行还原胺化，得到N,N-二甲基-4-甲氧基-2,3-(三亚甲基)苯丙胺。这是为在5位碘化后进行脑血流量研究而设计的，这一概念已在IDNNA下讨论过。从未有人品尝过它。相应的伯胺，4-甲氧基-2,3-(三亚甲基)苯丙胺甚至尚未合成。

将34.8 g 4-甲氧基-2,3-(三亚甲基)苯甲醛溶于800 mL二氯甲烷的溶液用58.6 g 85%间氯过氧苯甲酸处理，并回流3天。冷却并放置几天后，过滤除去固体，并用少量二氯甲烷洗涤。合并的滤液和洗涤液用200 mL饱和碳酸氢钠洗涤，除去溶剂，得到43.5 g深色油状物。将其溶于150 mL甲醇中，加入9 g氢氧化钠，并在蒸汽浴上加热回流。1小时后，加入9 g氢氧化钠溶于20 mL水的溶液，进一步加热，随后再进行一次9 g氢氧化钠溶于20 mL水的处理，并额外加热。全部加入800 mL水中，用二氯甲烷洗涤一次（去除了微量的物质），然后用盐酸酸化。产生的深色晶体经过滤并风干至恒重，得到27.5 g深色但外观不错的晶体，熔点为89-91 °C。无论如何，这应该是产物苯酚，即4-甲氧基-2,3-(三亚甲基)苯酚，但微量分析表明甲酸酯仍然存在。分析元素（C₁₀H₁₂O₂）要求C = 73.08, H = 7.37。（C₁₁H₁₂O₃）要求C = 68.73, H = 6.29。实测值：C = 69.04, 68.84; H = 6.64, 6.58。无论酚羟基的确切化学状态如何，它在随后的甲基化步骤中反应成功。

向10 g氢氧化钾溶于100 g乙醇（含5%异丙醇）的溶液中，加入27.5 g上述熔点为89-91 °C的物质，随后加入25 g碘甲烷。混合物回流过夜。全部加入800 mL水中，用盐酸酸化，并用3x100 mL二氯甲烷萃取。合并的萃取液用3x100 mL 5%氢氧化钠洗涤，然后用稀盐酸洗涤一次，真空除去溶剂，得到20.4 g芳香的结晶残留物。将其用60 mL沸腾甲醇重结晶，过滤和风干后，得到16.0 g 1,4-二甲氧基-2,3-(三亚甲基)苯（4,7-二甲氧基茛满），熔点为86-88 °C。分析元素（C₁₁H₁₄O₂）：C,H。

向39.0 g N-甲基甲酰苯胺和35.9 g三氯氧磷的混合物（已在室温下放置至深紫红色，约45分钟）中加入15.8 g 1,4-二甲氧基-2,3-(三亚甲基)苯。混合物在蒸汽浴上加热4小时，然后倒入600 mL水中。搅拌过夜后产生大量结晶块。过滤除去，风干后，用3x100 mL沸腾己烷萃取。合并并冷却这些萃取液得到9.7 g鲑鱼色晶体，熔点为67-68 °C。将其用25 mL沸腾乙醇重结晶，过滤、乙醇洗涤并风干至恒重后，得到7.4 g 2,5-二甲氧基-3,4-(三亚甲基)苯甲醛，熔点为71-72 °C。母液经小心水处理，乙醇重结晶后，得到额外的1 g产物。分析元素（C₁₂H₁₄O₃）：C,H。将150 mg醛和等重量

的丙二腈溶于2.3 mL乙醇的溶液用3滴三乙胺处理，立即得到黄色的丙二腈衍生物晶体，熔点为161-162 °C。分析元素 (C₁₅H₁₄N₂O₂)：C,H,N。

将3.7 g 2,5-二甲氧基-3,4-(三亚甲基)苯甲醛溶于15 g硝基甲烷的溶液用0.7 g无水乙酸铵处理，并在蒸汽浴上加热14小时。真空除去挥发物，残留物形成3.5 g深色晶体，在126-138 °C之间宽熔。全部物质用70 mL沸腾乙醇重结晶，得到3.2 g抛光金色晶体，熔点为129-137 °C。分析样品经甲醇进一步重结晶，得到2,5-二甲氧基-3,4-(三亚甲基)-β-硝基苯乙烯，为黄色晶体，熔点为146-147 °C。分析元素 (C₁₃H₁₅N₂O₄)：C,H。

在惰性气氛下，向搅拌良好的冷氢化铝锂（LAH）四氢呋喃溶液（40 mL 1 M溶液）中逐滴加入1.05 mL新制备的100%硫酸。然后逐滴加入2.39 g 2,5-二甲氧基-3,4-(三亚甲基)-β-硝基苯乙烯溶于25 mL四氢呋喃的溶液。亮黄色立即消失。加完后，继续搅拌20分钟，将反应混合物在蒸汽浴上加热回流0.5小时。冷却后，用异丙醇（需8 mL）破坏过量的氢化物，随后加入足够的15%氢氧化钠将无机物转化为松散的可过滤块状物。过滤除去，滤饼用四氢呋喃洗涤。合并滤液和洗涤液，真空除去溶剂，残留物溶于稀硫酸。用二氯甲烷洗涤后，水相用25%氢氧化钠碱化，并用3x75 mL二氯甲烷萃取。真空除去溶剂后，残留物在0.45 mm/Hg下于125-160 °C蒸馏，得到0.80 g白色油状物。将其溶于8 mL异丙醇中，用20滴浓盐酸中和（在此完成之前盐晶体开始形成），随后加入65 mL无水乙醚。过滤白色结晶块，用乙醚洗涤，并风干，得到1.16 g 2,5-二甲氧基-3,4-(三亚甲基)苯乙胺盐酸盐（2C-G-3），熔点为214-216 °C并分解。分析元素 (C₁₃H₂₀ClN₂O₂)：C,H。

给药剂量：16 - 25 mg。

药效时长：12 - 24 小时。

定性评论：（摄入16 mg）它是以小幅度跳跃的方式起效的。一切都稳定下来，然后它会再向上跳一小步。我完全集中精神，写作很容易。我的胃口一般。我会开车进城去图书馆还书吗？绝对没门！我很满足于呆在这个安全的地方，继续写作。要把想说的话说出来确实需要很多时间，但这没有捷径。一次一个词。

（摄入22 mg）我在黄昏时分走出去拿邮件。那是我所能做的最勇敢的事情，仅仅为了那该死的一张明信片 and 一本杂志。如果我遇到想说话的人怎么办？傍晚时分，我接到佩格的电话，她说她的豆汤正以可怕的方式沸腾，她该怎么办，我说也许最好做肥皂。就是那种体验！非常高涨，有很多像LSD一样的闪光，没有什么事情是完全讲得通的。太奇妙了。

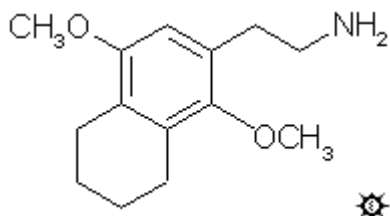
（摄入25 mg）谈话很轻松，没有任何身体上的担忧。那天晚上的睡眠很容易，第二天精力充沛。

延伸和评论：一种完全迷人的改变状态，没有明显的身体威胁，这种积极的一面在这里与必须投入如此长时间的消极一面结合在一起。有一种令人愉快的疯狂，可以带来快乐的陶醉，但伴随着一种潜在的偏执，即别人怎么看。沟通很容易，但仅限于熟悉和友好的环境中。如果在不熟悉或无组织的环境中，这可能是一种真正可怕的经历。

这种化合物的编号，以及GANESHA的所有扩展，都是基于3,4-位物质的性质制定的。这里有三个原子（三亚甲基桥），所以2C-G-3似乎是合理的。按照这个逻辑，二亚甲基桥将是2C-G-2（相应的苯丙胺当然是G-2）。但这些化合物需要一种常见的中间体，即苯并环丁烯，这在理论上是可行的，但在实践中还不行。正确的苯炔反应总有一天会出现，二亚甲基类似物将被制造和测定。但是，在此期间，至少名称已经分配好了。

29.2C-G-4

2,5-二甲氧基-3,4-(四亚甲基)苯乙胺; 6-(2-氨基乙基)-5,8-二甲氧基-四氢萘



合成：向49.2 g 5,6,7,8-四氢萘酚（5-羟基四氢萘）溶于100 mL甲醇的溶液中，加入56 g碘甲烷，随后加入24.8 g氢氧化钾颗粒（85%纯度）溶于100 mL沸腾甲醇的溶液。混合物在55 °C浴中加热3小时（约10分钟出现第一批白色碘化钾固体）。真空除去溶剂，残留物溶于2 L水中。用盐酸酸化，并用4x75 mL二氯甲烷萃取。有机相用3x75 mL 5%氢氧化钠洗涤后，真空除去溶剂，得到48.2 g黑色残留物。将其在0.25 mm/Hg下于80-100 °C蒸馏，得到33.9 g 5-甲氧基-1,2,3,4-四氢萘，为白色油状物。氢氧化钠洗涤液经酸化和二氯甲烷萃取，真空除去溶剂并蒸馏残留物（0.35 mm/Hg）后，得到11.4 g回收的起始苯酚。

将61.7 g三氯氧磷和54.3 g N-甲基甲酰苯胺的混合物在蒸汽浴上加热15分钟，产生深红色。将其加入54.3 g 5-甲氧基-1,2,3,4-四氢萘中，混合物在蒸汽浴上加热2小时。在剧烈搅拌下将反应混合物淬灭于1.2 L水中。生成的油状物迅速变成棕色颗粒状固体，过滤除去。将79 g湿产物在等重量的甲醇下精细研磨，过滤，用20 mL冰冷甲醇洗涤，并风干得到32.0 g 4-甲氧基-5,6,7,8-四氢萘甲醛，为象牙色固体。滤液静置后，又沉积出4.5 g产物，将其加入上述第一批中。通过乙醇重结晶获得分析样品，熔点为57-58 °C。分析元素（C₁₂H₁₄O₂）：C,H。

向25.1 g 4-甲氧基-5,6,7,8-四氢萘甲醛溶于300 mL二氯甲烷的溶液中，以与放热反应相称的速度加入25 g 85%间氯过氧苯甲酸。几分钟内出现固体。搅拌的反应混合物回流加热8小时。冷却至室温后，过滤除去固体，并用二氯甲烷轻微洗涤。合并滤液和洗涤液，真空除去溶剂，残留物溶于100 mL甲醇，并用40 mL 25%氢氧化钠处理。在蒸汽浴上加热一小时，加入1 L水中，并用盐酸酸化，产生大量结晶块。过滤除去，风干，并在高达170 °C、0.2 mm/Hg下蒸馏。从而得到21.4 g 4-甲氧基-5,6,7,8-四氢萘酚，为灰白色固体，熔点为107-114 °C。通过70%乙醇重结晶获得分析样品，熔点为119-120 °C。己烷也是极好的重结晶溶剂。分析元素（C₁₁H₁₄O₂）：C,H。作为替代方法，可以通过在含有过氧化氢的乙酸溶液中加热醛来实现萘甲醛氧化为萘酚。使用该路线的产率始终低于理论值的40%。

将21.0 g 4-甲氧基-5,6,7,8-四氢萘酚溶于1 L圆底烧瓶中的100 mL丙酮中，用25 g精细研磨的无水碳酸钾（K₂CO₃）和26 g碘甲烷处理。混合物在蒸汽浴上回流2小时，冷却，并淬灭于1 L水中。试验萃取评估表明，起始苯酚以及产物醚均可从碱性水溶液中萃取到二氯甲烷中。水性反应混合物用3x60 mL二氯甲烷萃取，真空除去溶剂，残留物（19.6 g）在0.3 mm/Hg下于90-130 °C蒸馏，得到14.1 g起始原料和产物的油状白色固体混合物。将其在等重量的己烷下精细研磨，过滤除去残留的结晶固体。证明这些固体富含所需的醚。将其溶于己烷/二氯甲烷混合物（体积比3:1）中，并在硅胶制备柱上进行色谱分离，通过TLC连续监测洗脱液（使用该溶剂系统，产物醚的R_f为0.5，起始苯酚为0.1）。合并含有所需醚的馏分，真空除去溶剂，残留物重3.86 g，溶于1.0 mL己烷并用干冰冷却。低温过滤得到闪闪发光的白色晶体。分离出的5,8-二甲氧基四氢萘重量为2.40 g，熔点为44-45 °C。GCMS分析显示其主要为一种产物（m/s 192母峰和主峰），但未衍生的起始苯酚具有极差的GC性质，TLC仍然是化学纯度的最佳衡量标准。

将搅拌良好的3.69 g 5,8-二甲氧基四氢萘溶于35 mL二氯甲烷的溶液置于惰性气氛中，并用外部冰浴冷却至0 °C。然后慢速加入4.5 mL无水四氯化锡，产生短暂的颜色，迅速褪色为残留的黄色。然后加入2.0 mL二氯甲基甲基醚，导致立即变黑。搅拌几分钟后，让反应混合物恢复至室温，最后在蒸汽浴上温和回流。HCl的释放是连续的。然后将反应倒入200 mL水中，分层，水相用2x50 mL二氯甲烷萃取。合并有机相和萃取液，用3x50 mL 5%氢氧化钠洗涤，真空除去溶剂。残留物在0.3 mm/Hg下于120-140 °C蒸馏，得到3.19 g自发结晶的白色油状物。1,4-二甲氧基-5,6,7,8-四氢-2-萘甲醛的粗熔点为70-72 °C。来自己烷的分析样品熔点为74-75 °C。GCMS分析仅显示单一物质（m/s 220, 100%），没有明显的起始二甲氧基四氢萘存在。试图通过Vilsmeier程序（三氯氧磷和N-甲基甲酰苯胺）合成该醛，得到了复杂的产物混合物。使用丁基锂和二甲基甲酰胺（DMF）的合成努力仅得到回收的起始原料。

向1.5 g 1,4-二甲氧基-5,6,7,8-四氢-2-萘甲醛溶于20 g硝基甲烷的溶液中加入0.14 g无水乙酸铵，混合物在蒸汽浴上加热50分钟。反应速率通过TLC监测确定，在硅胶上以二氯甲烷为流动溶剂；醛的R_f为0.70，产物硝基苯乙烯的R_f为0.95。真空除去挥发物得到自发结晶的残留物。将获得的细小黄色晶体悬浮在1.0 mL甲醇中，过滤并风干，得到1.67 g 2,5-二甲氧基-β-硝基-3,4-(四亚甲基)苯乙烯，熔点为151.5-152.5 °C。分析元素（C₁₄H₁₇NO₄）：C,H。

给药剂量： 未知。

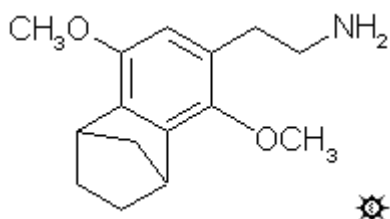
药效时长： 未知。

延伸和评论： 获得最终产品的道路让我想起了为什么在宇宙大爆炸后的最初几十亿年里，只有氢和氦。没有更重的元素。当一切膨胀到足以冷却到足以形成第一批实际物质时，所有的一切都只是充满活力的质子和中子。这些粒子相互碰撞，制造氘核，其中一些甚至一路碰撞成氦，但每当一个氦核与一个质量为一的粒子碰撞，试图形成质量为五的物质时，产物根本无法存在。锂-5和氦-5都具有不可能的半衰期，即10的负21次方秒。因此，在原始汤中，进入比氦更重的元素的唯一途径是相对稀少的重核之间发生碰撞，或者发生三体碰撞。从统计学上讲，这两种情况都是极其罕见的事件。如果有几个通过了，在质量8处还有另一个被禁止的障碍，因为铍-8的半衰期为10的负16次方秒。所以一切都必须等待几颗恒星燃烧殆尽，以便它们能够将足够的氦加工成重原子，以实现宇宙早期历史中不允许的一些核化学反应。

同样，在获得2C-G-4和G-4的过程中也遇到了两个几乎无法逾越的障碍。简单的甲基化芳香羟基的行为提供了只能通过一些非常复杂的手段才能分解成组分的混合物。当确实得到该产物时，将其转化为简单的芳香醛完全抗拒经典程序，要么给出复杂的混乱物，要么什么也没有。即使现在，随着这两个障碍的成功通过，推测简单的最后一步尚未完成。产物2C-G-4距离完成仅一步合成之遥（LAH还原），同样令人着迷的G-4也距离完成那最后一步还原。既然已经走过了最糟糕的沼泽，让我们进入实验室完成这一挑战。它们都将是活性化合物。

30.2C-G-5

3,6-二甲氧基-4-(2-氨基乙基)苯并降冰片烷



合成： 向搅拌的25 g 3,6-二羟基苯并降冰片烷（来自伊士曼柯达公司）溶于200 mL丙酮的溶液中，加入200 mg碘化癸基三乙基铵、40 g粉末状无水碳酸钾（K₂CO₃）和55 g碘甲烷。混合物用加热套回流过夜。真空除去溶剂后，将残留物加入2 L水中，用浓盐酸酸化，并用3x100 mL二氯甲烷萃取。合并的萃取液用2x150 mL 5%氢氧化钠洗涤，一次稀盐酸洗涤，真空除去溶剂，得到19.0 g黑色油状残留物。将其在0.3 mm/Hg下于90-115 °C蒸馏，得到15.5 g橙色油状物，凝固成结晶固体。产物3,6-二甲氧基苯并降冰片烷在己烷中的熔点为35-37 °C，在甲醇中的熔点为40-41 °C。分析元素（C₁₃H₁₆O₂）：C,H。

将4.6 g三氯氧磷（POCl₃）和4.6 g N-甲基甲酰苯胺的溶液在蒸汽浴上短暂加热，直到颜色变为深紫红色。然后加入3.05 g 3,6-二甲氧基苯并降冰片烷，溶液在蒸汽浴上加热12小时。将黑色焦油状反应混合物倒入水中，水解后，倾去水，不溶性残留物交替用水和二氯甲烷洗涤。分离合并的洗涤液，水相用2x50 mL二氯甲烷萃取。合并的有机部分用5%氢氧化钠洗涤，真空除去溶剂。流动的黑色残留物在0.3 mm/Hg下于130-140 °C蒸馏，得到1.17 g几乎白色的油状物。将其溶于1 mL甲醇中，冷却至-50 °C，得到白色结晶固体，过滤除去，用-50 °C甲醇少量洗涤并风干。得到0.83 g

3,6-二甲氧基-4-甲酰基苯并降冰片烷，熔点为37-40 °C，通过浪费的甲醇重结晶可提高至53-54 °C。该产物与起始二醚（熔点40-41 °C）的紧密混合物在室温下为液体。分析元素（C₁₄H₁₆O₃）：C,H。

向3.70 g 3,6-二甲氧基-4-甲酰基苯并降冰片烷溶于20 g硝基甲烷的溶液中，加入1.3 g无水乙酸铵，混合物在蒸汽浴上加热45分钟。真空除去过量的试剂/溶剂，残留物溶于20 mL沸腾甲醇中。一粒晶种引发了大量橙色晶体的结晶，过滤除去并用甲醇洗涤。干燥后，产物3,6-二甲氧基-4-(2-硝基乙烯基)苯并降冰片烷为黄色，重3.47 g，熔点为88-89 °C。分析样品经甲醇重结晶未改善此熔点。分析元素（C₁₅H₁₇N₂O₄）：C,H。

在氩气下，用外部冰浴将氢化铝锂（LAH）（46 mL 1 M四氢呋喃溶液）冷却至0 °C。在充分搅拌下，逐滴加入1.25 mL 100%硫酸（H₂SO₄），以尽量减少炭化。随后加入3.4 g 3,6-二甲氧基-4-(2-硝基乙烯基)苯并降冰片烷溶于30 mL无水四氢呋喃的溶液。再搅拌几分钟后，将温度升高至在蒸汽浴上温和回流10分钟，然后再次冷却至0 °C。通过小心加入7 mL异丙醇，随后加入2 mL 15%氢氧化钠和5 mL水来破坏过量的氢化物，得到易于过滤的白色颗粒状固体。过滤除去，滤饼用四氢呋喃洗涤。合并滤液和洗涤液，真空除去溶剂，提供淡琥珀色油状物，在0.3 mm/Hg下于150-160 °C蒸馏，得到1.45 g白色油状物。将其溶于7 mL异丙醇中，用15滴浓盐酸中和。然后加入25 mL无水乙醚，稍作延迟后，自发形成白色晶体。过滤除去，乙醚洗涤，风干至恒重，得到1.13 g 3,6-二甲氧基-4-(2-氨基乙基)苯并降冰片烷盐酸盐（2C-G-5）。熔点为199-200 °C。分析元素（C₁₅H₂₂ClNO₂）：C,H。

给药剂量： 10 - 16 mg。

药效时长： 32 - 48 小时。

定性评论：（摄入14 mg）两小时结束时我非常清楚周围的事物，但我完全不愿意开车，甚至不愿意走出家门。我不断想起2C-B及其色情推动力，以及良性的色彩互动和其他视觉效果。但它的寿命要长得多。我是完全的+++级，非常兴奋，而且没有任何迹象表明在接下来的几个小时内会下降。胃口很好（再次像2C-B），我设法睡了几个小时，第二天整天我都神志恍惚，可能仍然处于+1级。再过一天，我终于达到了可信的基线。这两天都充满了所谓的微打盹，几乎像嗜睡症一样。也许我只是睡眠不足。

（摄入16 mg）一小时内感觉到最初的效果，2.5到3小时之间达到完全效果。思维极其清晰，仿佛是宇宙性的但又脚踏实地。这完全不像LSD，并且比2C-T家族温和得多。接下来的几个小时令人愉快和有趣，我感到安全和幽默。在仍然处于+3级时，我并不困难地入睡了，我的梦是积极和平衡的，但我醒来时易怒且情绪平淡。我不想和任何人互动。这东西的前16个小时很棒，后16个小时有点拖沓。只是比它应该的时间长了两倍。

（摄入16 mg）三小时内我就完全闪耀了，并且持续闪耀了很长时间。过了一段时间后的疲劳可能反映了睡眠不足。两天后我意识到还有事情在发生。

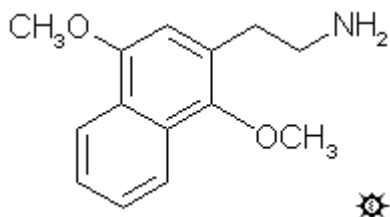
延伸和评论： 在对药物的最终效力评估中，不仅必须考虑所需的剂量，还必须考虑效果的持续时间。也就是曲线下的面积。通过这些衡量标准，这种苯乙胺打破了记录，因为它不仅是最有效的药物之一，而且持续时间非常非常长。

有几点化学评论。第一，在2C-G-4过程中令人发狂不满意的悲惨的苯酚到醚到醛的步骤，在这里完全舒适。反应顺利，产率最令人满意。其次，这是少数几种外消旋的苯乙胺之一。降冰片烷环的奇怪几何结构本身带有手性特征，因此这种化合物有可能被拆分为两种光学活性形式。这可能是一项艰巨的任务，但它的价值在于首次提供了一对在分子3,4-脂肪族部分不对称的异构体。如果可以从活性激动剂的绝对构型中收集到一些关于受体位点几何结构的见解，那么这种化合物的细微变化在于环取代区域，而不是在已被充分探索的α-碳原子上。有一天我可能会尝试将这种药物拆分为其光学异构体。但我怀疑这可能相当困难。

2C-G-5的许多化学变体是显而易见的。作为这一切起点的二羟基苯并降冰片烷肯定是环戊二烯和苯醌的加合物，双键被还原。与1,3-环己二烯进行相同的化学反应将产生双碳桥而不是降冰片烷的单碳桥，氢化后，将提供一种在3位和4位碳之间具有两个乙烯桥的非手性类似物。这是一个环己烷环，通过其1位和4位连接到2C-G的两个甲基上。在这个脂肪族混乱中有六个碳，该化合物可能最好被称为2C-G-6。它应该很容易制造，而且肯定非常有效。还有几种潜在的其他Diels Alder二烯可以与苯醌作为亲双烯体一起使用。有脂肪族物质，如六-2,4-二烯和2,3-二甲基丁二烯。教科书中充满了数十种二烯候选物，苯醌将始终为苯乙胺最终的2,5-二甲氧基提供所需的两个氧。

31.2C-G-N

1,4-二甲氧基萘基-2-乙胺



合成： 将17.5 g 1,4-萘醌溶于200 mL甲醇的溶液加热至沸点，并以保持持续滚沸的速度用28.5 g氯化亚锡处理。加完后，反应混合物用无水氯化氢饱和，并在蒸汽浴上回流2小时。将反应混合物倒入700 mL水中，并用氢氧化钠水溶液处理。在加入过程中，短暂出现凝乳状白色固体，当系统变为强碱性时重新溶解。用3x200 mL二氯甲烷萃取，合并的萃取液先用水洗涤，然后用稀盐酸洗涤，最后再用水洗涤。真空除去溶剂产生15.75 g低熔点的黑色片状结晶物质，在0.05 mm/Hg下于160-180 °C蒸馏，得到14.5 g琥珀色固体块，熔点为78-86 °C。用75 mL沸腾甲醇重结晶提供1,4-二甲氧基萘，为白色晶体，熔点为87-88 °C。

将20.0 g三氯氧磷（POCl₃）和22.5 g N-甲基甲酰苯胺的混合物在室温下放置0.5小时，产生深紫红色。向其中加入9.4 g 1,4-二甲氧基萘，混合物在蒸汽浴上加热。反应混合物迅速变得越来越黑和稠。20分钟后，将其倒入250 mL水中并搅拌数小时。过滤除去固体，并用水充分洗涤。将湿的粗产物（暗黄橙色）溶于125 mL沸腾乙醇中，得到深红色溶液。冷却后，沉积出大量晶体，过滤除去，并用冷乙醇洗涤。风干至恒重后，得到7.9 g 1,4-二甲氧基-2-萘甲醛，为白色晶体，熔点为119-121 °C。进一步重结晶并未改善这一点。丙二腈衍生物（从该醛和丙二腈在乙醇中加一滴三乙胺制得）的熔点为187-188 °C。

将3.9 g 1,4-二甲氧基-2-萘甲醛溶于13.5 g硝基甲烷的溶液用0.7 g无水乙酸铵处理，并在蒸汽浴上加热1小时。真空除去过量的试剂/溶剂，得到自发结晶的残留物。借助几毫升甲醇除去这种粗产物，并在烧结漏斗上用适量的甲醇洗涤压干。干燥后得到3.6 g古金色晶体，熔点为146-148 °C。用140 mL沸腾乙醇重结晶得到3.0 g 1,4-二甲氧基-2-(2-硝基乙烯基)萘，为深金色晶体，熔点为146-147 °C。少量样品经甲醇重结晶后，熔点为143-144 °C。分析元素（C₁₄H₁₃NO₄）：C,H。

在氩气下，用外部冰浴将氢化铝锂（LAH）（50 mL 1 M四氢呋喃溶液）冷却至0 °C。在充分搅拌下，逐滴加入1.32 mL 100%硫酸（H₂SO₄），以尽量减少炭化。随后加入2.80 g 1,4-二甲氧基-2-(2-硝基乙烯基)萘溶于40 mL无水四氢呋喃的溶液。颜色立即消失。在0 °C下搅拌1小时后，将温度升高至在蒸汽浴上温和回流20分钟，然后再次冷却至0 °C。通过小心加入7 mL异丙醇，随后加入5.5 mL 5%氢氧化钠来破坏过量的氢化物。过滤反应混合物，滤饼用几份四氢呋喃洗涤。合并滤液和洗涤液，真空除去溶剂，提供3.6 g淡琥珀色油状物，在0.2 mm/Hg下于145-160 °C蒸馏，得到1.25 g产物，为绝对白色的油状物。将其溶于7 mL异丙醇中，用浓盐酸中和，在醇溶剂中立即形成盐酸盐晶体。加入30 mL无水乙醚，完全研磨混合后，过滤除去盐酸盐，用乙醚洗涤，风干至恒重。壮观的白色1,4-二甲氧基萘基-2-乙胺盐酸盐（2C-G-N）晶体重1.23 g，熔点性质为190 °C变黑，在235-245 °C区域分解。分析元素（C₁₄H₁₈ClNO₂）：C,H。

给药剂量： 20 - 40 mg。

药效时长： 20 - 30 小时。

定性评论：（摄入24 mg）在起效期间阅读Alan Watts的《Joyous Cosmology》为效果增添了有趣的色彩。唯一的身体负面影响是一些尿潴留和一种浅层但持续的苯丙胺刺激感。但这不足以让人感到紧张，也不足以干扰当晚的睡眠。

这里没有太多的致幻性，但确实发生了一些事情。这与抗抑郁药的世界有一些相似之处。

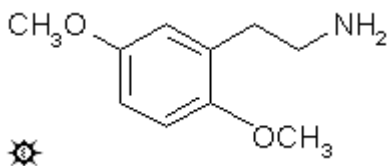
（摄入35 mg）很多写作，很多谈话，第二天有相当多的残留意识。不知何故，这种材料不像其他2C-G那样友好。

（摄入35 mg）思维清晰。没有模糊感，没有被推动的感觉。没有在光明与黑暗之间微妙的中间线上行走的LSD那种兴奋和威胁。这只是一个朋友，一个盟友，邀请你做任何你想做的事。[两天后添加的评论] 我的睡眠不够深，但很愉快且相对得到休息。第二天整天我都感到快乐，但带有一层易怒。奇怪的混合。到了睡觉时间，易怒变成了轻度抑郁。我觉得可能有一个持续几天的阈值。我的梦境带有药物的印记。回想起来，这种化合物带来了一些导致轻微不安的问题。

延伸和评论： 在设计新化合物时，总是希望找到一种具有有趣活性的东西，其芳香环位于远离活性位点的位置。这将允许通过在该环上放置任何广泛的推电子或拉电子基团来对作用性质进行一些微妙的微调。但是在这里，对于2C-G-N，当环被放置到位时，活性已经在减弱，作用时间太长，并且有一些不完全友好的效果的迹象。好吧，别的时间吧。

32.2C-H

2,5-二甲氧基苯乙胺



合成： 将50 g 2,5-二甲氧基苯甲醛溶于100 g硝基甲烷的溶液用5 g无水乙酸铵处理，并在蒸汽浴上加热4小时。倾去溶液，留下少量不溶物，真空除去溶剂。将清澈的油状残留物溶于100 mL沸腾异丙醇中，静置片刻后，形成致密的晶体。恢复至室温后，过滤除去这些晶体，产物用异丙醇洗涤并风干，得到56.9 g 2,5-二甲氧基-β-硝基苯乙烯，为壮观的美味橙色晶体，熔点为119-120 °C。来自乙酸乙酯的分析样品熔点为120-121 °C。

将60 g氢化铝锂（LAH）悬浮于500 mL无水四氢呋喃（THF）中，置于惰性气氛下，磁力搅拌，并加热至回流温度。逐滴加入56 g 2,5-二甲氧基-β-硝基苯乙烯溶于四氢呋喃的溶液，反应混合物保持回流36小时。恢复至室温后，用40 mL异丙醇，随后用50 mL 15%氢氧化钠破坏过量的氢化物。为了便于搅拌，需要额外的100 mL四氢呋喃，为了将铝盐完全转化为松散、白色的可过滤稠度，需要额外的150 mL水。过滤除去该固体，滤饼用额外的四氢呋喃洗涤。合并的滤液和洗涤液真空除去溶剂，残留物溶于稀硫酸。用3x75 mL二氯甲烷洗涤除去大部分颜色，水相用氢氧化钠水溶液碱化，并用3x100 mL二氯甲烷再萃取。除去溶剂得到39.2 g淡琥珀色油状物，进行蒸馏。在0.4 mm/Hg下沸腾于80-100 °C的馏分重24.8 g，为水白色的产物胺。作为游离碱，它适用于可能需要的大多数进一步合成步骤，但这种形式在暴露于空气时会迅速吸收二氧化碳。通过溶解在6体积的异丙醇中，用浓盐酸中和，并加入足够的无水乙醚以产生永久浑浊，很容易将其转化为盐酸盐。2,5-二甲氧基苯乙胺盐酸盐（2C-H）晶体自发形成，过滤除去，用乙醚洗涤，并风干。熔点为138-139 °C。

给药剂量： 未知。

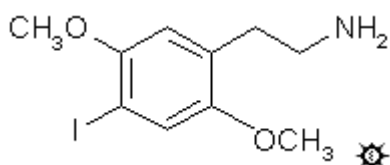
药效时长： 未知。

延伸和评论： 我不知道有任何关于人类尝试过2C-H的记录。每个人都假设（可能也是正确的），这种胺作为人体内氨基氧化酶系统的极好底物，一旦进入体内就会被完全破坏，因此没有作用。在几乎所有与其已知的精神活性药物进行比较的动物试验中，它都处于排名的“低活性”端。

然而，它是许多相当不寻常的，在某些情况下是非常非凡的药物的最宏伟的发射台之一。用化学家的话说，它易于“在4位进行亲电攻击”。而且，用精神药理学家们的话说，“4位是作用所在”。从这个（大概）无活性的东西演变出了诸如2C-B、2C-I、2C-C和2C-N等最终产品。在未来，可能会出现许多来自甲醇基、胺官能团或任何可能源自锂原子的东西。

33.2C-I

2,5-二甲氧基-4-碘苯乙胺



合成： 将7.4 g邻苯二甲酸酐和9.05 g 2,5-二甲氧基苯乙胺（其制备见2C-H配方）的混合物用明火加热。随着水的损失形成单一的透明相。热熔体保持静止片刻后，倒入结晶皿中，得到14.8 g粗固体产物。将其用20 mL乙腈（CH₃CN）重结晶，注意吸热溶解和放热结晶。这两个转变都必须从容进行。过滤后，固体用2x20 mL己烷洗涤并风干至恒重。得到12.93 g N-(2-(2,5-二甲氧基苯基)乙基)邻苯二甲酰亚胺，为静电黄色晶体，熔点为109-111 °C。用异丙醇重结晶的样品为白色，熔点为110-111 °C。分析元素（C₁₈H₁₇NO₄）：C,H,N。

向12.9 g N-(2-(2,5-二甲氧基苯基)乙基)邻苯二甲酰亚胺溶于130 mL温（35 °C）乙酸的剧烈搅拌溶液中，加入10 g一氯化碘溶于40 mL乙酸的溶液。将其搅拌1小时，同时保持在约30 °C。将反应混合物倒入1500 mL水中，并用4x75 mL二氯甲烷萃取。合并萃取液，用150 mL含2.0 g连二亚硫酸钠的水洗涤一次，真空除去溶剂，得到16.2 g N-(2-(2,5-二甲氧基-4-碘苯基)乙基)邻苯二甲酰亚胺，为黄琥珀色固体，熔点为133-141 °C。通过用75 mL乙腈重结晶改善此熔点，得到12.2 g淡黄色固体，熔点149-151 °C。从大量异丙醇中提取的小样品产生白色产物，熔点为155.5-157 °C。

将12.2 g N-(2-(2,5-二甲氧基-4-碘苯基)乙基)邻苯二甲酰亚胺溶于150 mL热异丙醇的溶液用6.0 mL水合肼处理，并在蒸汽浴上加热澄清溶液。几分钟后生成白色农家干酪状固体（1,4-二羟基邻苯二甲嗪）。继续加热数小时，冷却反应混合物，过滤除去固体。这些固体用2x10 mL乙醇洗涤，合并的滤液和洗涤液真空除去溶剂，得到的残留物经盐酸水溶液处理后，产生3.43 g大量白色晶体。将其用2倍重量的水重结晶，过滤，先用异丙醇洗涤，再用乙醚洗涤，风干后，得到2.16 g 2,5-二甲氧基-4-碘苯乙胺盐酸盐（2C-I），为白色微晶固体，熔点为246-247 °C。分析元素（C₁₀H₁₅ClINO₂）：C,H,N。

给药剂量： 14 - 22 mg。

药效时长： 6 - 10 小时。

定性评论：（摄入0 mg）我出席了一个小组会议，但只是一个观察者。在摄入零毫克2C-I的情况下，我在到达你那里大约五分钟后就能够达到令人愉快的2.5级，并吸收了那些实际服用了该物质的人的氛围。我的水平持续了大约四个小时，并在其他人下来的同时下降。除了令人愉快的倦怠感外，没有任何后遗症。

[Erowid注：我们收到了几个要求澄清此注释的请求。Alexander Shulgin确认这次经历是因为靠近一群服用2C-I的人而产生的接触性快感。他写道：

我意识到有些读者认为我和Ann是所有评论的作者，但实际上它们来自许多不同的作者。

我翻阅了我的笔记，终于找到了零毫克评论的起源。那是2C-I的小组实验。小组的两名成员在其他人开始后到达，决定不迟到加入，只是享受做观察者的乐趣。他们报告说，其中一人几乎立即就有了感觉，并上升到了正二级五级。在他的研究笔记中，他进一步写道，他“吸收了那些实际服用了该物质的人的氛围”，这被直接转移到了Pihkal。我希望这能清楚地表明这是接触性快感，而不是药物引起的快感。——Alexander Shulgin，2004年10月个人通讯。

我们希望这能澄清问题。]

（摄入15 mg）舒适的起效。最引人注目的是视觉效果，像2C-B一样的图案（波斯地毯类型），色彩非常丰富且活跃。情绪特征更加平衡，但仍然没有洞察力、启示或朝着宇宙真谛迈进的感觉。在5个半小时时突然下降，然后平缓下降。我想研究一下博物馆级别的剂量。

（摄入16 mg）几分钟内立即出现警觉。像往常一样，这只是一种意识，然后一段时间内什么也没发生。回想起来，我看到在40分钟内出现了某种类型的活动或意识，然后随着时间的推移而增强。峰值在2小时，似乎维持了一段时间。在峰值附近，有一些致幻活动，虽然不多。餐厅里的画有相当详细的颜色和图案移动。专注于其他区域，如墙壁或房子外面，几乎没有产生什么活动，尽管我尝试了。当然有很多色彩增强。还有一个奇特的方面，即视野中有变暗或阴影区域。这些较暗的区域似乎在某种程度上移动。这方面似乎与2C-B相似。我认为我在峰值时不超过+2.5。下来过程平淡无奇。我在6小时内恢复。我开车回家没有任何问题，睡眠也没有任何困难。这种材料没有带来任何身体问题。我胃口大开。

（摄入16 mg）我意识到16 mg有点多，因为我的身体不知道该如何处理所有的能量。下次我会尝试14或15 mg。然而，我的谈话极其清晰和富有洞察力。诚实程度令人难以置信。我不怕对任何人说任何话。对自己感觉真的很好。事实上，非常集中。一天结束时有点累。早睡。

（摄入20 mg）我认为与2C-B相比，这种材料略微缺乏完全沉浸在感官中的感觉，但我怀疑这更多的是适应2C-I的语言和感觉的问题——实际上是调谐到稍微不同的频率——而不是说这种材料不那么感性或不那么容易用于感性。只是频率不同，而且我们非常非常习惯2C-B。对身体很好。对我来说，过渡不像2C-B那样强烈地黑暗。但如果我们能给它时间（大约9小时），它肯定值得更多的探索。第二天：睡眠极好。第二天的精力异常好。到了晚上很累。

延伸和评论：2C-I和2C-B之间的频繁比较无疑源于一点化学暗示。这两种化合物在技术术语上具有真正类似的结构。在一个中，有一个战略位置的碘原子，而在另一个中，有一个位置相同的溴原子。它们在周期表中直接上下相邻。令合成捣鼓者特别抓狂的是，它们不能被拉长、缩短或以任何方式挤压。你不能像用丁基那样制造一个更长更窄版本的溴原子。你得到的就是你得到的，不管你喜不喜欢。没有微妙的变化。

但是，从更光明的一面来看，你这里有一个重原子，这个原子对于化合物的中心活性是内在的。所以，这些材料是放射性标记实验的天然材料。2C-I已被放射性碘标记为放射性，但最令人印象深刻的发现是用3碳类似物DOI做出的。

附上一位观察员对小组实验的引述；一个摄入零毫克的实验。这是对所谓接触性快感的有益观察。

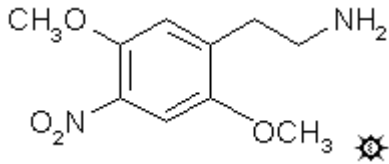
已知有一种Iodotweetio。在拼字游戏中，你会挑战一个十一个字母中有七个是元音的单词吗？特别是如果元音具体是iooeio？这听起来有点像老麦当劳农场发出的噪音。但是确实有一个Tweetio，即2C-I的2-乙氧基同系物。这是2-乙氧基-4-碘-5-甲氧基苯乙胺，或2CI-2ETO。盐酸盐是一种白色结晶产物，熔点为175-175.5 °C。口服5毫克剂量时可见活性阈值水平，产生的效果在几个小时内完全消散。最有趣的是，高达50毫克的更大剂量口服似乎不会产生更强烈的效果，而只是将这个阈值延长几个小时。在尝试过的任何水平上，2CI-2EtO都没有产生甚至正二级的反应。

从2C-I还能去哪里？碘是第四种，也是所谓的卤素中的最后一种，位于经典周期表的底部。但是，多亏了伴随我们进入核时代的奇迹，现在已知有第五种卤化物，砹（Astatine）。然而，它的所有同位素都是放射性的，似乎不太可能出现2,5-二甲氧基-4-砹苯乙胺的条目（除了这个）。对其活性有什么推测？可能效力与2C-I相似，需要大约10或20毫克。持续时间很难测量，因为已知半衰期最长的同位素在大约8小时内衰变一半，而最长寿命的天然同位素（对于那些坚持天然而非人造事物的人来说）在不到一分钟内衰变一半。两个预测会非常可靠。你可能很难积累10毫克的砹，因为

迄今为止一次制造的最大量仅为约0.05微克，大约是所需量的百万分之一。第二个预测？如果你能把所需的5或10毫克放射性砑弄到那个神奇的4位上，并把产生的2C-A弄进你的肚子里，你将无法在轰击你的尖叫辐射中生存下来！

34.2C-N

2,5-二甲氧基-4-硝基苯乙胺



合成：将冷却、搅拌的1.0 g 2,5-二甲氧基苯乙胺（其制备见2C-H配方）溶于20 mL冰醋酸的溶液分次用3.3 mL 70%硝酸（HNO₃）处理，通过定期冷却保持反应温度。加完后，继续搅拌直至自发分离出黄色固体。这是2,5-二甲氧基-4-硝基苯乙胺硝酸盐（2C-N），过滤除去，用乙醚洗涤并风干后，得到蓬松的黄色固体。重1.04 g，熔点在170-180 °C范围内分解，取决于加热速率。将0.8 g该硝酸盐溶于50 mL水中的溶液用氢氧化钠水溶液碱化。用3x50 mL二氯甲烷萃取，真空除去溶剂得到游离碱残留物。将其在0.35 mm/Hg下于130-150 °C蒸馏，得到0.5 g橙红色油状物，凝固成晶体。将其溶于3 mL异丙醇中，用7滴浓盐酸中和（滴定终点颜色明显变浅），并用5 mL无水乙醚稀释。形成盐酸盐，为南瓜色结晶块。过滤除去，乙醚洗涤并风干后，这些晶体重0.44 g。熔点为193-195 °C，用几种溶剂（甲醇、异丙醇、乙腈）重结晶均未改善。高氯酸盐为来自甲醇的黄色固体，熔点211 °C，分解。2C-H在乙酸和乙酸酐混合物中的硝化产生2C-N的乙酰胺衍生物，为黄色晶体，熔点142.5-143 °C。对于硝酸盐：分析元素（C₁₀H₁₅N₃O₇）：C,H。这是用于所有人体滴定的形式。

给药剂量：100 - 150 mg。

药效时长：4 - 6 小时。

定性评论：（摄入120 mg）起效非常快——半小时内我就意识到了，一小时后就达到了顶峰。与MDMA有相似之处，但缺少良性的抗压成分。我头晕眼花，可能还有一点眼球震颤。然后它在几个小时内就完全消失了。

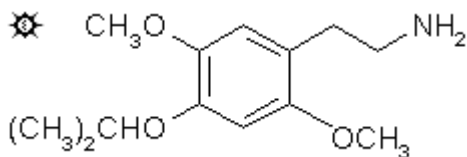
（摄入150 mg）可能会有一些视觉变化，我不确定。但谈话极其容易。如果没有其他东西可用，这会很棒，但还有其他化合物可用。这没有太高的优先级。

（摄入150 mg）我享受吗？不完全是，但我心情很好。没有其他一些材料所能提供的充满光明的能量。到六个小时，基本恢复基线。奇怪的材料，但还可以。最终得分：身体+3，精神+2，勉强。

延伸和评论：2C-N最一致的特点是，在每份报告中，某处都有这样的注释：它不知何故有点辜负了期望。从美学的角度来看，纯盐是黄色而不是通常的白色，因此要消耗的溶液根据定义也是黄色的。从结构的角度来看，4-硝基基团像2C-B的4-溴基团一样，是一条死胡同。它不能被拉伸、压缩、加长或缩短。这种独特的方面要求你必须接受你所拥有的，因为没有微妙的方式来修饰分子。对于2C-B，最终产品是一个彻底的赢家；没有修改它的愿望。对于2C-N，最终产品稍微差一点，而且没有办法修改它。

35.2C-O-4

2,5-二甲氧基-4-(异)-丙氧基苯乙胺



合成： 向3.10 g 85%氢氧化钾颗粒溶于30 mL温甲醇的溶液中，加入6.16 g 2,5-二甲氧基苯酚（立即变黑），随后加入8.5 g碘代异丙烷。反应混合物在蒸汽浴上加热3.5小时。第一小时结束时出现白色碘化钾晶体。将混合物倒入800 mL水中（仍呈碱性）并用盐酸酸化。用3x100 mL二氯甲烷萃取，合并的萃取液用2x100 mL 5%氢氧化钠洗涤。真空除去有机相溶剂，残留的深琥珀色油状物（6.4 g）在0.7 mm/Hg下于110-130 °C蒸馏。得到5.7 g 1,4-二甲氧基-2-(异)-丙氧基苯，为白色油状物。

将10 g N-甲基甲酰苯胺和10 g三氯氧磷（POCl₃）的混合物在蒸汽浴上加热10分钟，产生深紫红色。向其中加入5.1 g 1,4-二甲氧基-2-(异)-丙氧基苯，立即放热的反应混合物在蒸汽浴上加热45分钟。然后将其倒入800 mL水中，搅拌直至深色油状物变成松散的浅色固体。过滤除去这些固体，得到5.7 g琥珀色结晶产物，熔点为76-78 °C。将其溶于等重量的甲醇中，加热至沸点澄清。将其降至0 °C并保持数小时，得到2,5-二甲氧基-4-(异)-丙氧基苯甲醛，为精细的灰白色结晶产物，过滤和风干后重4.03 g。熔点为79-80 °C，此前在71 °C收缩。分析元素（C₁₂H₁₆O₄）：C,H。

将3.9 g 2,5-二甲氧基-4-(异)-丙氧基苯甲醛溶于20 g硝基甲烷的溶液用0.17 g无水乙酸铵处理，并在蒸汽浴上加热1.25小时。缩合的进度很容易通过TLC分析反应混合物来跟踪。使用硅胶板，以二氯甲烷为展开剂，起始醛和产物硝基苯乙烯的R_f分别为0.16和0.50。真空除去过量溶剂得到红色残留物，溶于10 mL沸腾甲醇中。溶液自发结晶，过滤和风干后，得到4.1 g 2,5-二甲氧基-β-硝基-4-(异)-丙氧基苯乙烯的橙色晶体。

在氩气下，用外部冰浴将氢化铝锂（LAH）（60 mL 1 M四氢呋喃溶液）冷却至0 °C。在充分搅拌下，逐滴加入1.60 mL 100%硫酸（H₂SO₄），以尽量减少炭化。随后以固体形式加入4.0 g 2,5-二甲氧基-β-硝基-4-(异)-丙氧基苯乙烯，每次约200 mg。每次加入后颜色立即消失。最后的淡鲑鱼色溶液在恢复至室温的同时搅拌2小时。通过小心加入8 mL异丙醇，随后加入5 mL 15%氢氧化钠，接着加入足够的额外四氢呋喃以使无机盐悬浮液松散且可过滤，从而破坏过量的氢化物。过滤反应混合物，滤饼用额外的四氢呋喃洗涤。合并滤液和洗涤液，真空除去溶剂，提供4.6 g淡琥珀色油状物。将其溶于稀硫酸，用2x50 mL二氯甲烷洗涤，用氢氧化钠水溶液碱化，并用3x50 mL二氯甲烷萃取。真空除去溶剂得到2.3 g残留物，在0.3 mm/Hg下于115-125 °C蒸馏，得到0.94 g清澈的白色油状物。将其溶于5 mL异丙醇中，用12滴浓盐酸中和，并用10 mL无水乙醚稀释。析出2,5-二甲氧基-4-(异)-丙氧基苯乙胺盐酸盐（2C-O-4）的白色晶体，过滤除去，乙醚洗涤并风干。最终重量为0.58 g。

给药剂量： 大于60 mg。

药效时长： 未知。

定性评论：（摄入60 mg）我意识到我脑袋前部有东西，并且打了很多哈欠。身体意识到了这次实验。但也有一种普遍的兴奋和激动，持续了几个小时。充其量，我处于正一级。

延伸和评论： 2C-O-4的全部活性尚待发现。它代表了一种有趣的混合体，介于几种令人着迷的化合物之间。

首先也是最重要的是，所有这些都带有2,4,5-三取代，这已被证明是苯乙胺中最有趣和最活跃的。除了极少数例外，2-位和5-位是甲氧基。

该区域的硫类似物，即在2,5-二甲氧基苯乙胺骨架的4位具有烷硫基的化合物，是2C-T系列。用氧代替硫，理所当然地应该产生2C-O对应物。它们被赋予了与RTS系列相同的编号系统。[2C-T-4](#)是4-异丙基硫化合物，也是该家族中最有趣的化合物之一。因此，很合理地，氧对应物应该是2C-O-4类似物，并且应该是首先被探索的之一。

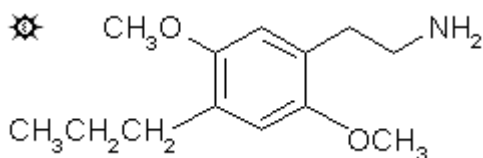
4-烷氧基的扩展导致了TMA-2--MEM--MIPM--MPM--MBM系列苯丙胺类似物的发现。我想，如果能从该领域的初步尝试中得到一些鼓励，那么这些物质的2碳对应物将是一个令人着迷的探索系列。

这是在黑暗中的第一次尝试，实际的试验样本，它肯定没有提供多少鼓励。三碳类似物MIPM（参见该条目）已被制造出来，但在MPM试验令人失望之后，没有进行探索。如果这个领域重新开启，编号应该合理地遵循硫材料。4-乙氧基材料将是2C-O-2，4-(正)-丙氧基化合物是2C-O-7，4-(正)-丁氧基化合物是2C-O-19。这些分别是2C-T-2、[2C-T-7](#)和2C-T-19的确切类似物，也是MEM、MPM和MBM的2碳同系物。该系列中最简单的成员，甲基对应物，是2C-O，它是[2C-T](#)的明显类似物。这也称为2,4,5-TMPEA，其故事在别处介绍。

但是，鉴于2C-O-4最终效力可能较低，我觉得2C-O系列不会是一个令人兴奋系列。

36.2C-P

2,5-二甲氧基-4-(n)-丙基苯乙胺 (2,5-DIMETHOXY-4-(n)-PROPYLPHENETHYLAMINE)



合成：向搅拌中的 138 g 对二甲氧基苯溶于 400 mL 二氯甲烷（CH₂Cl₂）的溶液中，加入 172 g 无水三氯化铝（AlCl₃）悬浮于 500 mL 二氯甲烷的悬浮液，其中含有 92.5 g 丙酰氯。搅拌 1.5 小时后，将反应混合物倒入 2 L 含冰的水中。分离两相，水相用 2x100 mL 二氯甲烷提取。合并有机相和提取液，用水洗涤一次，然后用 2x100 mL 5% 氢氧化钠（NaOH）洗涤。真空除去有机相中的溶剂，得到深色残留物。将其在 20 mm/Hg 下于 150-165 °C 蒸馏，得到 170 g 2,5-二甲氧基苯丙酮，为淡琥珀色油状物。将氢氧化钠提取液酸化，用二氯甲烷提取，蒸发溶剂，得到 3 g 缓慢结晶的油状物。这些固体经甲醇（MeOH）重结晶，得到 1.0 g 2-羟基-5-甲氧基苯丙酮，熔点为 47-48 °C。同样的傅克反应（Friedel Crafts reaction），如果在二硫化碳（CS₂）而不是二氯甲烷中以相同规模进行，则需要降低温度（5 °C）和 24 小时的反应时间。这种溶剂变化，经过相同的后处理和分离，得到 76 g 2,5-二甲氧基苯丙酮，为淡琥珀色油状物，沸点为 130-137 °C (4 mm/Hg)。

将总共 150 g 苔藓状锌用 15 g 氯化汞溶于 1 L 水的溶液处理，制成锌汞齐。旋摇 0.5 小时后，通过倾析除去水相，将锌加入 1 L 三颈烧瓶中。向其中加入 20 mL 水和 20 mL 浓盐酸（HCl），随后加入溶于 50 mL 乙醇（EtOH）的 20 g 2,5-二甲氧基苯丙酮。用加热套保持该混合物回流过夜，偶尔根据需要加入 HCl 以保持酸性条件。冷却至室温后，通过过滤除去残留固体，滤液用 100 mL 二氯甲烷提取一次（这是上层相）。然后加入足够的水，以使用额外的 2x100 mL 二氯甲烷提取，有机溶剂为下层相。合并的有机提取液用 5% NaOH 洗涤两次，随后用稀酸洗涤一次。真空除去溶剂得到 18 g 深棕色油状物，在水泵压力下蒸馏，得到 7.2 g 2,5-二甲氧基丙基苯，为浅黄色油状物，沸点 90-130 °C。

将 22 g 2,5-二甲氧基丙基苯、23 g 三氯氧磷（POCl₃）和 22 g N-甲基甲酰苯胺的混合物在蒸汽浴上加热 1.5 小时。将热的深色反应物倒入 1 L 水中，最终分离出 14 g 澄清黄色油状的 2,5-二甲氧基-4-(n)-丙基苯甲醛。虽然同系的 4-乙基和 4-丁基苯甲醛是干净的结晶固体，但这种丙基同系物仍为油状。气相色谱分析显示其纯度约为 90%，直接用于与硝基甲烷（此处）或硝基乙烷（在 DOPR 条目下）进行的硝基苯乙烯步骤。

向 13 g 2,5-二甲氧基-4-(n)-丙基苯甲醛溶于 100 mL 硝基甲烷的溶液中，加入 1.3 g 无水乙酸铵，混合物回流 1 小时。真空除去溶剂/反应物，得到自发结晶的橙色固体块，借助少量甲醇将其取出。过滤并风干后，得到 7.5 g 2,5-二甲氧

基-β-硝基-4-(n)-丙基苯乙烯，熔点为 118-122 °C。从乙腈 (CH₃CN) 重结晶得到分析样品，熔点 123-124 °C。分析 (C₁₃H₁₇NO₄) N。

在氦气氛下，向带有磁力搅拌器的 1 L 圆底烧瓶中加入 120 mL 1 M 氢化铝锂 (LAH) 的四氢呋喃 (THF) 溶液。用外部冰浴冷却该搅拌溶液，并逐滴加入 3.2 mL 100% 硫酸 (H₂SO₄)，这是通过将 13.5 g 20% 发烟硫酸加入 15.0 g 普通 96% 浓硫酸中现配的。加完后，在氦气流下，分几批加入总共 7.2 g 干燥的 2,5-二甲氧基-β-硝基-4-(n)-丙基苯乙烯固体，耗时 20 分钟。让反应混合物恢复至室温，再搅拌 0.5 小时，然后在蒸汽浴上回流 10 分钟。用 18 mL 异丙醇 (IPA) 破坏过量的氢化物，然后加入足够的 15% NaOH，使氧化铝呈明显的碱性并具有可过滤的质地。过滤除去无机物，滤饼用额外的 THF 洗涤。合并滤液和洗涤液并除去溶剂，得到几克浅黄色油状物，将其悬浮于大量稀硫酸中。过滤水相除去不溶物，用少量二氯甲烷洗涤，并用氢氧化钠水溶液碱化。用 3x40 mL 二氯甲烷提取，真空除去溶剂后，蒸馏残留的 2 g 灰白色油状物。在 0.3 mm/Hg 下于 100-110 °C 蒸馏出的馏分如水般清澈，重 1.59 g 并自发结晶。将该馏分溶于 7.5 mL 温热的异丙醇中，并用 0.6 mL 浓盐酸中和。自发结晶的 2,5-二甲氧基-4-(n)-丙基苯乙胺盐酸盐 (2C-P) 悬浮于 20 mL 无水乙醚 (Et₂O) 中，过滤，用乙醚洗涤并风干。重量为 1.65 g，熔点为 207-209 °C，此前在 183 °C 烧结。分析 (C₁₃H₂₂ClNO₂) N。

给药剂量：6 - 10 mg。

药效时长：10 - 16 小时。

定性评论：（摄入 6 mg）我感觉不太好。我想是宿醉。这种物质起效非常温和，但很快我的身体变得焦躁不安。思考很容易。语言表达很容易。但身体感觉不舒服。我的背疼，然后腿疼。我的下背部痉挛。起初我并不特别喜欢这种药物对我身体的作用，但仔细观察后，我认为我是罪魁祸首。仔细审视了我喝了这么多酒，并决定我不需要它。如此多的能量穿过我，我不知道该怎么处理它。整天都在身体不适中度过。食物味道不错，我们整天都在吃零食。我的胃胀气。第二天我差不多像个僵尸。我筋疲力尽。

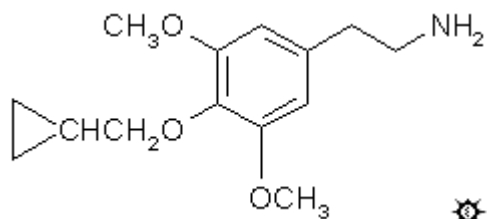
（摄入 8 mg）起效缓慢，直到第 2 小时才感觉强烈。我感到轻微的不适，但我通过回应音乐克服了它。我吸入空气，引导它进入体内以治愈不舒服的地方，打通我堵塞的鼻窦。清洁、新鲜、治愈空气的美妙体验。发现不适区域就是我认为自己有问题地方。我带着“我还好”的感觉消解了这些地方。越来越喜欢自己，并找到更多理由去享受和欣赏自己。我发现这种物质很强大，是一种极好的工作材料。在其他情况下，可能会花更多时间独自在内心工作，那里有巨大的开放感，以及我很久时间没见过的最美丽的视觉效果。通常我不会有视觉效果。我喜欢这种长效作用。我觉得这种物质在体验后整整一周都在起作用，内在过程在发生，许多顿悟，能量在流动。有时能量有点不舒服，但总是可以通过片刻的深度放松或直接观察内在过程来平息。我觉得已经完成了很多很好的内在工作，其中很多是无意识的。

（摄入 9 mg）在一小时的时间点，我几乎没有偏离基线。直到差不多第三个小时，体验才完全展开，一旦展开就维持了四个小时。我很接地气但相当分散。我探索了写作（进行得很顺利）、解读（图片和阅读都还好）和交谈（非常好）。这是一个极好的水平，可能接近最大值。

（摄入 12 mg）缓慢而平稳的上升。七点差五分（突然时钟时间完全没有意义了），我处于 +3 状态，感觉还没有达到平台期。情色体验极好。音乐很好。闭眼意象与通常的体验截然不同。缓慢、平静、强烈的图像来自一个与通常的清醒世界没有明显联系的区域，但却是这一切的基础。一个冷静、智慧的地方，有它自己的规则。所有的情绪和感觉都可以获得，但有一种冷静的视角贯穿所有思考。交谈极好且有趣，而且可以感觉到我们的身体健康且充满保持健康的决心，尽管有明显的缺点和自我放纵。可以用这种材料做很多学习，但可能不适合团体活动。它很容易导致催眠权力游戏，而且太容易打开共享意识层面，这会让很多人感到恐惧，并导致必要的逃避，如生病。第二天的感觉极好。

延伸和评论：关于 2C-P 的体验肯定有很大的差异，但总体而言，好评多于差评。有一份报告称，单次 16 mg 的剂量明显过量，整个实验被标记为身体灾难，不可重复。一个一致的观察结果是，在适度或足够的剂量与过量的剂量之间可能没有太大的回旋余地。对于这种化合物，个体滴定将是最重要的。

环丙基麦司卡林; 4-环丙基甲氧基-3,5-二甲氧基苯乙胺 (CYCLOPROPYLMESCALINE; 4-CYCLOPROPYLMETHOXY-3,5-DIMETHOXYPHENETHYLAMINE)



合成: 向 2.8 g 高丁香腈 (homosyringonitrile, 合成见 E 下) 溶于 20 ml 丙酮的溶液中 (含约 50 mg 癸基三乙基碘化铵), 加入 3.0 g 环丙基甲基氯和 5.0 g 碘化钠 (NaI)。搅拌持续进行, 颜色从淡黄色变为蓝色。然后加入 2.9 g 细粉状无水碳酸钾 (K₂CO₃), 产生美丽的绿松石色。混合物在蒸汽浴上回流 3 小时, 颜色消失。真空除去溶剂, 将残留物加入 100 mL 水中。该溶液用 3x75 mL 二氯甲烷提取, 合并提取液, 用 2x50 mL 5% 氢氧化钠洗涤, 真空除去有机溶剂。残留油状物重 4.2 g, 在 0.4 mm/Hg 下于 140-155 °C 蒸馏, 得到 4-环丙基甲氧基-3,5-二甲氧基苯乙腈, 为无色油状物, 重 2.8 g, 自发结晶。经甲醇/水重结晶后, 其熔点为 44-44.5 °C。分析 (C₁₄H₁₇N₃O₃) C, H。

在氩气下，将 1.3 g 氢化铝锂 (LAH) 悬浮于 65 mL 无水四氢呋喃 (THF) 中，搅拌冷却至 0 °C，缓慢加入 0.85 mL 100% 硫酸。然后，在继续搅拌下，逐滴加入 2.7 g 4-环丙基甲氧基-3,5-二甲氧基苯乙腈溶于 50 mL THF 的溶液。加完后，混合物在蒸汽浴上短暂煮沸，冷却，并用足够的异丙醇处理以破坏过量的氢化物。然后加入适量的 15% 氢氧化钠，以产生松散的可过滤固体形式的氧化铝。过滤除去氧化铝，滤饼用 THF 洗涤。合并的滤液和洗涤液除去溶剂，残留物溶于稀硫酸，用 2x50 mL 二氯甲烷洗涤，用氢氧化钠水溶液碱化，然后用 2x50 mL 二氯甲烷提取。除去溶剂后，残留物在 0.4 mm/Hg 下于 128-140 °C 蒸馏，得到 2.5 g 白色油状物。将其溶于 10 mL 异丙醇，并用 30 滴浓盐酸处理，这刚好足以通过外部湿润的 pH 试纸判断为酸性。向搅拌溶液中加入 25 mL 无水乙醚，几分钟后，产物 4-环丙基甲氧基-3,5-二甲氧基苯乙胺盐酸盐 (CPM) 自发结晶为细小的白色固体。产量为 1.8 g，从异丙醇/乙醚母液中获得第二批 0.8 g。熔点为 172-173 °C。分析 (C₁₄H₂₂ClNO₃) C, H。

给药剂量：60 - 80 mg。

药效时长： 12 - 18 小时。

定性评论：（摄入 70 mg）我对这种药物的快速起效感到惊讶，虽然我知道它是长效药。二十分钟后我就意识到了有些变化，到一个半小时结束时，已经是完全的 +3 状态。最显著的特性是闭眼意象。不，不仅仅是意象，而是幻想。它并不完全温和，但它与音乐有着非凡的契合。有一刻我敏锐地意识到我的身体接触地毯，周围环境的触觉方面，然后我会发现我的世界仅仅是我个人的现实领域，它不断吞没我周围的一切，所有的都被音乐完全增强。由音乐构建。我希望我这不断增长的世界不会冒犯周围的其他人。睁开眼睛，没有什么值得注意的。没有太多的顿悟。没有太多的视觉效果。到了第八个小时，试图入睡让我看到了我是多么暴露和脆弱，当我闭上眼睛时，我需要防御这个幻想世界。即使在第十二个小时，也没有简单的方法可以放松和睡觉。使用更高剂量时要小心。

(摄入 70 mg) 有大量的闭眼图案,但我发现外部声音令人恼火。声音,甚至音乐,似乎都是侵入性的。我不想和任何人分享我的空间。这让我想起了麦司卡林,因为我不断失去对药物在我体验中作用意识。视觉夸张可能就在眼前。残留效应太强了,无法忽视,但在大约第十二个小时服用 100 毫克苯巴比妥让我可以安静地躺下。

（摄入 80 mg）充满深刻哲学的一天，讨论分子的艺术、宇宙的起源以及类似的沉重琐事。在情色领域有很多白日梦，但总的来说，持续时间有点太长了。我很累。

延伸和评论：在文学界，站在你这边的人，你的领袖，你的拥护者，是主角（protagonist），而他与之战斗的人，你的敌人，是反派（antagonist）。在药理学世界中扮演着同样的角色，但名称略有变化。做需要或预期事情的药物被称为激动剂（agonist）而不是主角，但阻碍它的药物仍被称为拮抗剂（antagonist）。

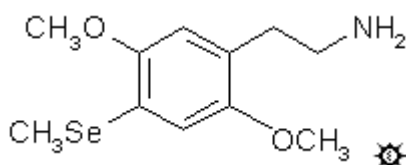
环丙基甲基在麻醉剂领域扮演着有趣的角色。有许多阿片类药物的氮原子上连接着一个甲基，这些药物以产生镇痛和镇静作用而闻名。这些药物包括从吗啡和可待因等天然生物碱，到二氢吗啡酮（Dilaudid）和羟考酮（Percodan）等合成变体。然而，对于大多数这些麻醉剂，当氮上的甲基被去除，并用环丙基甲基取代时，激动剂就变成了拮抗剂。羟考酮（Percodan 中的活性麻醉成分）变成了纳曲酮（Naltrexone），这是一种能立即让海洛因受害者从过量服用中清醒过来的药物。

环丙基麦司卡林（CPM）是一个简单的麦司卡林分子，其氧原子上的一个甲基被去除，取而代之的是一个环丙基甲基。CPM 是否不仅无活性，而且实际上会阻断麦司卡林的作用？有趣的概念。但结果证明这完全错误。

CPM 的苯丙胺类似物应该很容易通过丁香醛与环丙基氯的烷基化，随后将所得醛与硝基乙烷进行常规反应，最后进行还原步骤制得。没有理由相信所得化合物 3,5-二甲氧基-4-环丙基氧基苯丙胺（3C-CPM）的药效时长会比 CPM 短。

38.2C-SE

2,5-二甲氧基-4-甲基硒基苯乙胺 (2,5-DIMETHOXY-4-METHYLSELENEOPHENETHYLAMINE)



合成： 磁力搅拌悬浮于 100 mL 石油醚中的 5.65 g 1,4-二甲氧基苯和 6.5 mL N,N,N',N'-四甲基乙二胺的悬浮液，置于惰性气氛中，并用外部冰浴冷却至 0 °C。然后加入 27 mL 1.6 M 正丁基锂的己烷溶液。存在的固体溶解，继续搅拌几分钟后，出现细小的沉淀。让反应在搅拌下升至室温。然后加入 4.8 g 二甲基二硒醚，导致放热反应，使石油醚回流，并在 30 分钟内显示出从白色到黄色，到浅绿色，最终到棕色的颜色变化。再搅拌 2 小时后，通过倒入稀氢氧化钠淬灭反应。分离有机相，水相用 2x75 mL 乙醚提取。合并的有机物先用稀氢氧化钠洗涤，再用稀盐酸洗涤，然后真空除去溶剂。残留物在 0.4 mm/Hg 下蒸馏，得到早期馏分（75-100 °C），在接收器中凝固，主要是未反应的二甲氧基苯。在 100 至 120 °C 蒸馏出淡黄色油状物，证明主要是 2,5-二甲氧基苯基甲基硒醚。微量分析给出 C = 49.86, 49.69; H = 5.32, 5.47。由于 C₉H₁₂SeO₂ 要求 C = 46.76, H = 5.23，大约存在 13% 的二甲氧基苯（C₈H₁₀O₂ 要求 C = 69.54, H = 7.29）。这种混合物未经进一步纯化直接使用。

将 1.25 g 三氯氧磷（POCl₃）和 1.1 g N-甲基甲酰苯胺的混合物在蒸汽浴上加热几分钟，直到颜色变成深红葡萄酒色。然后加入 1.5 g 87% 纯度的 2,5-二甲氧基苯基甲基硒醚，并在蒸汽浴上继续加热 25 分钟。将非常粘稠的反应混合物倒入 100 mL 水中，几乎立即产生细小的黄色固体。过滤除去固体，并在 0.2 mm/Hg 下蒸馏。在 100 °C 以下蒸馏出的第一馏分是未反应的醚和看似是 2,5-二甲氧基苯甲醛的混合物。第二馏分在 140-150 °C 蒸馏出来，在接收器中凝固成黄色固体，重 1.2 g。将少量该产物（熔点 91-96 °C）从甲醇中重结晶，得到 2,5-二甲氧基-4-(甲基硒基)苯甲醛的分析样品，熔点 88-92 °C。所有获得更窄熔程的努力均未成功。分析 (C₁₀H₁₂O₃Se) C,H。虽然这种苯甲醛在硅胶 TLC 板上正常迁移（使用二氯甲烷作为溶剂，R_f 为 0.4），但一旦在板上完全干燥，似乎会与二氧化硅发生某种不可逆反应，斑点将不再移动。

向 0.85 g 2,5-二甲氧基-4-(甲基硒基)苯甲醛溶于 10 mL 硝基甲烷的溶液中加入 150 mg 无水乙酸铵，溶液在蒸汽浴上加热 35 分钟。真空除去挥发物得到砖红色固体（1.1 g），将其在少量甲醇下研磨，过滤并风干。这得到 0.88 g 固体的 2,5-二甲氧基-4-甲基硒基-β-硝基苯乙烯，熔点为 170.5-171.5 °C。从异丙醇或甲苯重结晶没有改善熔点。分析 (C₁₁H₁₃NO₄Se) C,H。

在氦气下，将氢化铝锂（LAH）溶液（20 mL 1 M THF 溶液）用外部冰浴冷却至 0 °C。在充分搅拌下，逐滴加入 0.53 mL 100% 硫酸，以尽量减少炭化。随后加入 0.85 g 2,5-二甲氧基-4-甲基硒基-β-硝基苯乙烯溶于 20 mL 热无水 THF 的

溶液。立即出现脱色。再搅拌几分钟后，将温度升至蒸汽浴上的温和回流 0.5 小时，然后再次冷却至 0 °C。通过小心加入异丙醇破坏过量的氢化物，当没有进一步活性时，将反应混合物倒入 500 mL 稀硫酸中。用 2x100 mL 二氯甲烷洗涤，然后用 5% 氢氧化钠碱化。乳状水相用 2x100 mL 二氯甲烷提取，需要大量离心才能获得澄清的有机相。蒸发合并的提取液得到 1.6 g 结晶油状物。将其在 0.15 mm/Hg 下于 130-140 °C 蒸馏，提供 0.6 g 白色油状物，凝固成熔点为 87-89 °C 的结晶固体。将其溶于 4 mL 沸腾的异丙醇中，用 8 滴浓盐酸中和，形成的固体用含少量无水乙醚的异丙醇进一步稀释。过滤除去该结晶产物，用乙醚洗涤，并风干至恒重，得到 2,5-二甲氧基-4-甲基硒基苯乙胺盐酸盐 (2C-SE)，熔点为 240-241 °C。

给药剂量：也许 100 mg。

药效时长：6 - 8 小时。

定性评论：（摄入 50 mg）我的舌头感觉好像吃了热食。总体上我达到了 +1，发现效果完全温和。我在奥克兰博物馆的格雷夫斯展览中闲逛，但视觉输入似乎只有轻微的增强。

（摄入 70 mg）这种物质的水溶液有一种难以形容的气味。但谢天谢地，没有持久的味道。这达到了 1.5 +，大概再加一半就是有效剂量。最初的意识是在 45 分钟，平台期从 1.5 小时持续到大约第四个小时。我在 8 小时处于确定的基线。

延伸和评论：由于分子中有一个全新的杂原子（硒），并且有明确迹象表明需要大剂量（100 毫克或更多），因此认为需要谨慎。肯定有一种奇怪的味道和奇怪的气味。我记得早期的一些生化工作，其中硒取代了一些氨基酸化学中的硫，结果变得非常有毒。在探索可能达到 +++ 的剂量之前，获取一些一般的动物毒性数据可能是合适的。

观察到 2C-T 的硒类似物是一种活化化合物，这打开了什么大门？无论那里是硫原子还是硒原子，效力似乎都在同一个范围内。

从挂在杂原子（硒）上的东西的角度来看，最活跃（并且作为第一近似值最安全）的类似物将是那些与硫最有效的类似物。这些可能是 Se-乙基、Se-丙基或 Se-异丙基，即 S-乙基、S-丙基和 S-异丙基的类似物。如果要系统化，这些将被称为 2C-SE-2、2C-SE-4 和 2C-SE-7。2C-SE-21，即 2C-T-21 的类似物，可能会占有非常特殊的地位。这不仅具有很高的潜在效力，而且肯定是氟和硒第一次同时存在于同一种中枢活性药物中。事实上，这种化合物 2C-SE 难道不是第一种在人类中枢神经系统中具有活性的含硒原子的化合物吗？它肯定是第一种含有这种原子的迷幻药！

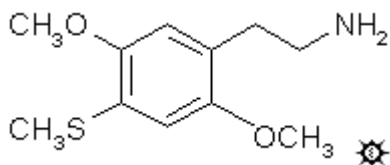
从杂原子本身的角度来看，在元素周期表中硒下面还有两个已知的杂原子。每一个都值得特别评论。硒正下方的下一个原子是碲。它更具金属性，其化合物的气味更难闻。我听过一个关于一位德国化学家的故事，多年前，大概在本世纪初，他在德国从这儿到那儿的客车车厢里，口袋里装着一小瓶二丁基碲化物。它掉在地上摔碎了。没有人能留在车厢里，无论多少去污措施都无法有效地使气味变得可以忍受。划掉一节火车车厢。但是，化合物 2C-TE 很容易制造。二甲基二碲化物是已知的东西。

然而，碲下面的原子（在元素周期表那一列的底部）是元素钋。就人类活动而言，这里必须从理论上处理，因为没有非放射性的钋同位素。唯一容易获得的同位素是质量为 210 的同位素，也称为镭 F，是一种 α 粒子发射体。如果把它放入生物体内，如果它寻找并在某个特定的作用部位徘徊，那个区域将被 α 粒子发射彻底煮熟。制造 2C-PO（2,5-二甲氧基-4-甲基钋基苯乙胺）将是一个有趣的学术练习，但它绝不可能进入任何人体内。我认识一位著名的生理学家哈丁·琼斯博士（Dr. Hardin Jones，已故），他总是争辩说持续使用药物会烧毁大脑的快乐中心。可以肯定的是，2C-PO 会从字面上做到这一点。如果我真的制造了它，我会为了纪念他而称之为 HARDINAMINE。

有一个与制造 2C-SE 相关的有趣观察。在许多硫化物（2C-T 家族）的合成中，很常见的情况是，当在一个温暖的夏夜有一些有机硫化物作为反应副产物释放出来时，会有许多苍蝇飞进实验室来参观。在第一次合成 2C-SE 的起始原料时，一定量的 CH₃SeH 被释放到环境中。几分钟内，实验室里就出现了两只美丽的蜻蜓。当然是巧合，但不知何故，这是一个很好的信息。

39.2C-T

2,5-二甲氧基-4-甲硫基苯乙胺 (2,5-DIMETHOXY-4-METHYLTHIOPHENETHYLAMINE)



合成：剧烈搅拌 149 g 硫代硫酸钠溶于 300 mL 水的溶液。在 10 分钟内向其中加入 43.2 g 苯醌溶于 200 mL 乙酸的溶液。在室温下再搅拌 1 小时后，真空除去所有挥发物。残留的糖浆缓慢结晶，在盐水下研磨后，通过过滤取出并用额外的盐水洗涤。将这些晶体溶于甲醇，通过硅藻土床过滤澄清，并在真空下除去澄清滤液中的溶剂。干燥后的黄色粉末状 2,5-羟基苯基硫代硫酸钠重 67 g。将该中间体溶于盐酸水溶液（50 g 溶于 200 mL 水，含 400 mL 浓盐酸），用外部冰浴冷却，并用 250 g 锌粉处理，加入速度控制在温度低于 60 °C。需要约 1.5 小时，必须注意放出的有毒硫化氢。再加入 50 mL 浓盐酸，将水相从未反应的金属锌中倾析出来。用 6x100 mL 乙醚提取，合并这些提取液，用盐水洗涤，真空除去溶剂，得到 33.1 g 2,5-二羟基硫酚，为浅黄色针状结晶，熔点 118-119 °C。

将 118.6 g 氢氧化钾（KOH）颗粒溶于 200 mL 水的溶液置于氮气下，向其中加入 24.0 g 2,5-二羟基硫酚。在剧烈搅拌下，以保持温度在约 60 °C 的速度加入 160 g 硫酸甲酯。这大约耗时 2 小时。加完后，混合物回流 3 小时，并在环境温度下搅拌过夜。然后过滤，滤液用 6x100 mL 乙醚提取，合并提取液，用 2x50 mL 盐水洗涤，无水硫酸钠干燥，真空除去溶剂。残留物在 0.04 mm/Hg 下于 86-88 °C 蒸馏，得到 25.9 g 2,5-二甲氧基硫甲醚，为白色油状物，静置后结晶。其熔点为 33-34 °C。该化合物的另一种制备方法是直接用碘甲烷甲基化 2,5-二甲氧基硫酚（这种常见中间体的制备见 [2C-T-2](#)）。

向 40 mL 干燥二氯甲烷中加入 6.07 g 2,5-二甲氧基硫甲醚，并在氮气下冷却至 0 °C。向该充分搅拌的溶液中，在 2 分钟内加入 13.02 g 四氯化锡。随后在 5 分钟内逐滴加入二氯甲基甲基醚，反应混合物再搅拌 15 分钟。恢复至室温后，再搅拌 1 小时。将反应混合物倒在 15 g 冰上，分离有机相，用 3x25 mL 3 N 盐酸洗涤，用 3x50 mL 盐水洗涤，经无水硫酸钠干燥后，真空除去溶剂。残留物为固体，经甲醇/水重结晶后，得到 5.86 g 2,5-二甲氧基-4-(甲硫基)苯甲醛，熔点 95-97 °C。通过亚硫酸氢盐复合物纯化得到分析样品，熔点 99-100 °C。分析 (C₁₀H₁₂O₃S) C,H,S。丙二腈衍生物（由等重量的醛和丙二腈在乙醇中，加一滴三乙胺作为催化剂制得）从等体积的乙醇中重结晶，得到橙色晶体，熔点 185-186 °C。分析 (C₁₃H₁₂N₂O₂S) C,H,N,S。

将 2.1 g 2,5-二甲氧基-4-(甲硫基)苯甲醛溶于 7.5 mL 硝基甲烷的溶液用 0.45 g 无水乙酸铵处理，并在蒸汽浴温度下保持 6 小时。除去深红色溶液的溶剂，得到自发结晶的残留物。将其在 12 mL 甲醇下研磨，过滤，并用甲醇洗涤，风干后得到 1.7 g 橙色固体的 2,5-二甲氧基-4-甲硫基-β-硝基苯乙烯。从乙醇重结晶得到锈橙色晶体，熔点 165.5-166 °C。分析 (C₁₁H₁₃NO₄S) C,H,N; S: 计算值, 12.56; 实测值, 11.96。

在惰性气氛下，向温和回流的 1.4 g 氢化铝锂（LAH）在 40 mL 无水 THF 中的混合物中，逐滴加入 1.7 g 2,5-二甲氧基-4-甲硫基-β-硝基苯乙烯溶于 25 mL THF 的溶液。继续回流 18 小时，并在室温下继续搅拌一天。然后加入 1.5 mL 水（用少量 THF 稀释），1.5 mL 15% 氢氧化钠，最后加入 4.5 mL 水。过滤除去白色氧化铝盐，滤饼用 THF 洗涤。合并滤液和洗涤液，真空除去溶剂，得到稻草色残留物，结晶（未经纯化熔点 81-92 °C）。将该残留物溶于 25 mL 异丙醇并用浓盐酸中和。微粉红色溶液自发结晶。加入 100 mL 无水乙醚，过滤除去白色结晶块状的 2,5-二甲氧基-4-甲硫基苯乙胺盐酸盐（2C-T），用乙醚洗涤，并风干。最终重量为 1.0 g，熔点 232-237 °C。从乙醇重结晶得到分析样品，熔点 240-241 °C。异丙醇不是好的重结晶溶剂。分析 (C₁₁H₁₈ClNO₂S) C,H,N,S。

给药剂量： 60 - 100 mg。

药效时长： 3 - 5 小时。

定性评论：（摄入 60 mg）诗歌是一件轻松自然的事情。无论是阅读还是创作。这是一种潜在的 MDMA 替代品，因为它打开了事物，但不会做任何阻碍的事情。

（摄入 75 mg）在十五分钟时我就已经意识到了！它发展得非常快但非常安静。完全没有视觉效果，而是一种触觉敏感性，带有温暖亲密的感觉。这可能非常色情。对音乐有一些幻想，但没有什么特别苛刻的要求。看图片也没什么作用。消退非常轻松，身体感觉良好。在第五个小时，我能够进入极好的深度睡眠，梦境繁忙。早上我感到神清气爽，充满活力，没有明显的亏空。

（摄入 75 mg）我达到了一个稀薄脆弱的 +2，但持续感觉有一个带帽的斗篷罩在我的头上。没有什么明显的——它是透明的——但它不知何故将我与周围的一切隔开了。我不认为整个实验是值得的。

（摄入 100 mg）材料还可以，但有点像“通用”迷幻效果。比 2C-B 更锐利。这种药物一直以来有一个真正的负面，就是某种情感上的疏离。稍微疏离了一点点。当然，人与感觉是有联系的，但我有一种倾向，即智力比心灵更明显。这一切都是适度的。没有什么极端的。相当不错的材料，但有更有趣的。然而，如果你正在寻找一个真正短效的，这就是答案之一。对大多数人来说。对我来说，它仍然长达 5 到 6 小时。我确实希望我们有更多的短效药。

（摄入 125 mg）肚子有些不适，但一旦过去，交谈就极其容易。这可能真的很迷幻，但我真的不确定为什么，因为视觉效果不多。在第三个小时后刚刚注意到下降，三小时后我就回到了基线。

延伸和评论：最早关于硫原子的工作是三碳链材料，即 ALEPH 系列。只有在对它们进行了相当长一段时间的研究，并试图接受它们在效力方面因人而异的特性之后，才开始关注双碳同系物。虽然其中第一个（这种化合物，称为 2C-T）是与 ALEPH-1 同时制备的，但在它们的试验之间相隔了大约四年。2C-T 相对较低的效力有点令人沮丧。但是，对更高级 2C-T 的系统追求（与更高级 ALEPH 平行）证明是一个宝库，并且它们已被探索得比任何 ALEPH 都要深入得多。

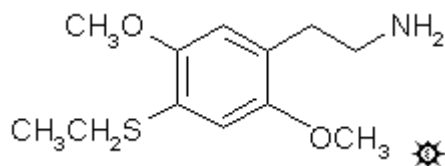
关于 2C-T 中 RTS 的说明。许多，实际上是大多数 2C 的名称都基于苯丙胺原型的最后一个字母。2C-B 来自 DOB，2C-C 来自 DOC，2C-I 来自 DOI，2C-N 来自 DON 等。由于 ALEPH-1 的原始名称是 DOT（去氧和 4 位上的硫甲基），因此 2C-T 命名遵循此一般模式。关于随后的编号，它们（ALEPH 和 2C-T）是按构思顺序分配编号的。数字没有结构意义，但它们就像东京居民区街道上的房屋一样，严格按照历史顺序分配编号，记录建造顺序，而不是沿街道的相对位置。

2C-T 的两种同系单乙氧基 Tweetio 均已合成并评估。2C-T 的 2-EtO-同系物是 2-乙氧基-5-甲氧基-4-甲硫基苯乙胺，或 2CT-2ETO。苯甲醛（2-乙氧基-5-甲氧基-4-(甲硫基)苯甲醛）是一种油状物，硝基苯乙烯中间体的熔点为 137-138 °C，最终盐酸盐的熔点为 215-216 °C。很快感觉到效果，视力模糊。然而，尝试的最高剂量 50 毫克未能产生超过 +1 的状态，而且发生的任何事情仅持续了 4 小时。

2C-T 的 5-EtO-同系物是 5-乙氧基-2-甲氧基-4-甲硫基苯乙胺，或 2CT-5ETO。苯甲醛（5-乙氧基-2-甲氧基-4-(甲硫基)苯甲醛）不纯，熔点约为 66 °C，硝基苯乙烯中间体熔点为 133-134 °C，最终盐酸盐熔点为 184-185 °C。使用 30 毫克 2CT-5ETO 后，有身体意识和适度的闭眼视觉效果。体验是安静、平和、沉思和有洞察力的。持续时间可能为 15 小时，需要三唑仑才能入睡。做了很多梦，第二天很宁静。

40.2C-T-2

2,5-二甲氧基-4-乙硫基苯乙胺 (2,5-DIMETHOXY-4-ETHYLTHIOPHENETHYLAMINE)



合成：在通风良好的地方并充分搅拌下，向 165 g 1,4-二甲氧基苯溶于 1 L 二氯甲烷的溶液中，小心加入 300 mL 氯磺酸。当加入约一半酰氯时，剧烈放出 HCl 气体并产生大量固体。随着继续加入，这些固体重新溶解形成澄清的深绿色溶液。在添加结束时，再次形成一些固体。当一切稳定后，分次加入 2 L 水，每次几毫升，与反应的剧烈程度相称。分离两相，水相用 2x75 mL 二氯甲烷提取。合并原始有机相和提取液，真空除去溶剂。残留物重 162 g，是相当纯的 2,5-二甲氧基苯磺酰氯，一种黄色结晶固体，熔点 115-117 °C。下一步不需要进一步纯化，储存似乎很稳定。由该酰氯和氢氧化铵制得的磺酰胺从乙醇中得到白色晶体，熔点 147.5-148.5 °C。

接下来的反应也非常剧烈，必须在通风良好的地方进行。在至少 2 L 的烧杯中，向 400 mL 25% 硫酸 (V/V) 溶液中加入 54 g 2,5-二甲氧基苯磺酰氯，并将混合物在蒸汽浴上加热。酰氯的黄色晶体漂浮在水层表面。手边应有 80 g 锌粉。将少量锌粉放在该漂浮层的某一点上。偶尔用玻璃棒搅拌，让温度升高。在大约 60 或 70 °C 时，放置锌的地方发生放热反应。加入更多的锌块，并用玻璃搅拌棒将每个小的放热反应点散开。最后，反应扩散到整个固体表面层，酰氯熔化，水面明显沸腾。以反应容器大小允许的最快速度加入剩余的 80 g 锌粉。待反应再次平息后，在蒸汽浴上继续加热 1 小时。反应混合物冷却至室温后，通过布氏漏斗中的滤纸过滤，残留金属用 100 mL 二氯甲烷洗涤。分离两相滤液，下层水相用 2x75 mL 二氯甲烷提取。向水相中加入 2 L 水，使其在提取中变成上层相，再用 2x75 mL 二氯甲烷提取。合并有机提取液（水洗太麻烦，不值得），真空除去溶剂。浅琥珀色残留物 (30.0 g) 在 0.3 mm/Hg 下于 70-80 °C 蒸馏，得到 25.3 g 2,5-二甲氧基硫酚，为白色油状物。这种化学物质肯定没有中枢活性，但它是 [2C-T](#) 家族所有成员的最有价值的前体。

向 3.4 g KOH 颗粒溶于 75 mL 沸腾乙醇的溶液中，加入 10.0 g 2,5-二甲氧基硫酚溶于 60 mL 乙醇的溶液，随后加入 10.9 g 溴乙烷。反应放热，立即沉积出白色固体。在蒸汽浴上加热 1.5 小时，加入 1 L 水，用盐酸酸化，并用 3x100 mL 二氯甲烷提取。合并的提取液用 100 mL 5% 氢氧化钠洗涤，真空除去溶剂。残留物是 2,5-二甲氧基苯乙基硫醚，为淡琥珀色油状物，重约 10 g，纯度足以在不蒸馏的情况下用于下一步反应。

将 19.2 g 三氯氧磷 (POCl₃) 和 18.0 g N-甲基甲酰苯胺的混合物在蒸汽浴上短暂加热。向该红葡萄酒色溶液中加入上述 2,5-二甲氧基苯乙基硫醚，混合物在蒸汽浴上再加热 20 分钟。然后将其加入 500 mL 充分搅拌的温水（预热至 55 °C）中，继续搅拌 1.5 小时，此时油相已完全凝固成红糖状稠度。过滤除去固体，并用额外的水洗涤。尽可能吸干后，将这些固体溶于 50 mL 沸腾的甲醇中，在冰浴中冷却后，沉积出几乎白色的 2,5-二甲氧基-4-(乙硫基)-苯甲醛晶体。过滤，用冷甲醇适度洗涤，并风干至恒重后，得到 11.0 g 产物，熔点 86-88 °C。再次从甲醇中重结晶少量样品得到分析样品，熔点 87-88 °C。分析 (C₁₁H₁₄O₃S) C,H。

向 11.0 g 2,5-二甲氧基-4-(乙硫基)苯甲醛溶于 100 g 硝基甲烷的溶液中加入 0.5 g 无水乙酸铵，混合物在蒸汽浴上加热 80 分钟（必须通过 TLC 监测此反应进度，以确定起始醛消耗完的时间点）。真空除去过量的硝基甲烷，留下自发凝固成橙红色晶体的残留物。将其刮出，得到 12.9 g 粗制 2,5-二甲氧基-4-乙硫基-β-硝基苯乙烯，熔点 152-154 °C。从甲苯重结晶的样品呈南瓜色，熔点 148-149 °C。另一个从丙酮重结晶的样品熔点为 149 °C（锐利），呈浅橙色。从异丙醇中得到壮观的荧光橙色晶体，熔点 151-152 °C。分析 (C₁₂H₁₅NO₄S) C,H。

在氩气下搅拌悬浮于 500 mL 无水 THF 中的 12.4 g 氢化铝锂 (LAH)。向其中加入 12.4 g 2,5-二甲氧基-4-乙硫基-β-硝基苯乙烯（溶于少量 THF），混合物回流 24 小时。反应混合物恢复至室温后，小心加入 60 mL 异丙醇，随后加入 20 mL 5% 氢氧化钠，最后加入足够的水，使氧化物呈现白色颗粒状，从而破坏过量的氢化物。过滤反应混合物，滤饼先用 THF 洗涤，然后用甲醇洗涤。真空除去合并滤液和洗涤液中的溶剂，得到 9.5 g 黄色油状物。将其加入 1 L 稀盐酸中，用 2x100 mL 二氯甲烷洗涤，除去所有颜色。用 25% 氢氧化钠使水相呈碱性后，用 3x100 mL 二氯甲烷提取，合并提取液，真空除去溶剂，得到 7.3 g 淡琥珀色油状物。在 0.3 mm/Hg 下于 120-130 °C 蒸馏，得到 6.17 g 澄清白色

油状物。将其溶于 80 mL 异丙醇并用浓盐酸中和，立即形成 2,5-二甲氧基-4-乙硫基苯乙胺盐酸盐（2C-T-2）晶体。加入等体积的无水乙醚，完全研磨混合后，过滤除去盐，用乙醚洗涤，并风干至恒重。所得白色晶体重 6.2 g。

给药剂量：12 - 25 mg。

药效时长：6 - 8 小时。

定性评论：（摄入 12 mg）整整一个小时我都感觉不到，但当我有感觉时，它是相当沉重的。把它理顺感觉很好。与痛苦同在是可以的。你无法消除它。接触你深深的愤怒之池也是可以的。所有这些都源于缺乏认可。所有的男子气概表现、争斗、战争，都是索求关注的方式，是为了报复生活中没有得到关注。我比以往任何时候都更深刻地体验到承认和深深尊重每个人的重要性。我能够通过并解决与特定人员的一些评判。

（摄入 20 mg）在这个剂量水平上我选择了 2C-T-2，因为开始得晚，我想在女儿和她的家人在场的情况下进行较短的体验。我觉得，与 2C-T-7 相比，我的身体负荷稍微少一些。今天我急需这种材料可能带来的帮助，今天它是我的盟友。我非常需要它提供的这种帮助。结果是消除了困扰我的沉重疲劳感和缺乏动力。第二天我觉得我已经卸下了负担。

（摄入 20 mg）这有一种中性。我处于最大值，我问自己，“我享受这个吗？”答案是，“不，我在体验它。”享受似乎无关紧要。这是一种相当强烈实事求是的 +3。有趣吗？是的，但主要是在期待进一步的发展。它有启发性吗？没有。它是消极的吗？不。我很高兴我服用了它吗？是的。不是高兴。是满意和满足。这是一个受控的 +3。没有威胁。身体还好。不是非常健康——但也还可以。无论哪种方式都没有兴趣。如果要我定义身体的状态，我必须用图像来定义它。图像是一种不舒服的紧握状态。紧握？嗯，小心地束缚在控制之中。

（摄入 22 mg）起效缓慢。花了一个小时才达到 +1，又花了差不多两个小时才达到 +++。非常生动的幻想图像，闭上眼睛，但“现实”和幻想之间的界限没有模糊。一些黄灰色的图案，类似裸盖菇素。大约在第四个小时出现急性腹泻，但没有其他明显的身体问题。情色可爱。用于未知数量可能用途的好材料。可以探索很长时间。下次最好试试 20 毫克。

（摄入 25 mg）我在一小时内达到了 +++！做即使是普通的事情也是最困难的。我做了笔记，但现在找不到了。这对任何创造性的事情来说都太高了，比如看图片或试图阅读。交谈还可以。令我惊讶的是，我在七小时的时候能够入睡，而且睡得很好。

延伸和评论：2C-T-2 和 2C-T-7 之间有相当大的相似之处，两者都被证明是极好的内省工具。差异主要在于身体方面。使用 2C-T-2，更容易出现恶心和腹泻等身体不适。体验明显较短。使用 2C-T-7，身体不适较少见，但效果持续时间几乎是两倍。两者都经常在治疗中作为 MDMA 的后续药物使用。

这里应该提到一个潜在的误认点。2C-T-2 偶尔被简称为 T-2。这个缩写昵称也被用于 T-2 毒素，这是单端孢霉烯族的一种霉菌毒素，主要由镰刀菌属形成。这是东南亚臭名昭著的“战剂”，最终被确定为蜜蜂粪便，而不是苏联的军事冒险。T-2 和 2C-T-2 是完全不同的化合物。

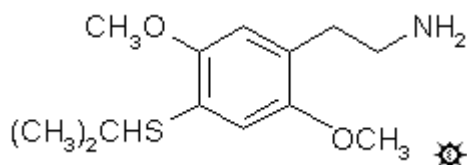
2C-T-2 的所有三种 Tweetio 都已制造并通过人眼观察。2C-T-2 的 2-EtO-同系物是 2-乙氧基-4-乙硫基-5-甲氧基苯乙胺，或 2CT2-2ETO。苯甲醛（2-乙氧基-4-乙硫基-5-甲氧基苯甲醛）熔点为 73-75 °C，硝基苯乙烯中间体熔点为 122-123 °C，最终盐酸盐熔点为 202-204 °C。50 毫克是完全有效的水平。感觉效果很快。视力模糊，有强烈的闭眼视觉效果，并产生愉快、沉思的情绪。在五六个小时内恢复基线，但睡眠不安，有奇怪的梦。鼻腔给药显示个体之间存在相当大的差异，但典型剂量为 10 毫克。

2C-T-2 的 5-EtO-同系物是 5-乙氧基-4-乙硫基-2-甲氧基苯乙胺，或 2CT2-5ETO。苯甲醛（5-乙氧基-4-乙硫基-2-甲氧基苯甲醛）熔点为 49 °C，但不纯。硝基苯乙烯中间体熔点为 107-108 °C，最终盐酸盐熔点为 180 °C。在 20 毫克水平下，缓慢、温和地攀升，在第三或第四个小时达到完全效果。思绪的泛滥和轻松的交谈持续了许多小时，有些时候需要在 16 小时点使用镇静剂。接下来的那一两天有一种被耗尽的感觉。第二天仍然注意到一些醉意。这里再次证实了一个普遍的说法，即 5-Tweetio 类似物的效力与母体化合物相似，但持续时间要长得多。“永远属于你”的昵称已被应用。确实可能有顿悟，但 24 小时的顿悟实在是太多了。

2C-T-2 的 2,5-DiEtO-同系物是 2,5-二乙氧基-4-乙硫基苯乙胺，或 2CT2-2,5DIETO。苯甲醛，2,5-二乙氧基-4-(乙硫基)苯甲醛，熔点为 84-85 °C，硝基苯乙烯中间体熔点为 123-124 °C，最终盐酸盐熔点为 220-221 °C。评估的 10 到 50 毫克的水平在强度上没有特别的，但在持续时间上逐渐延长。在 50 毫克时，体验初期有紧张和焦躁，但在接下来的几个小时里，精力和高度的注意力都很明显。几乎没有任何感官改变。第二天没有负面影响。持续时间大概九小时。

41.2C-T-4

2,5-二甲氧基-4-(i)-丙基硫基苯乙胺 (2,5-DIMETHOXY-4-(i)-PROPYLTHIOPHENETHYLAMINE)



合成：向 2.5 g KOH 颗粒溶于 40 mL 热乙醇的溶液中，加入 5.4 g 2,5-二甲氧基硫酚（制备见 2C-T-2）和 8.7 g 碘代异丙烷。几分钟内出现白色固体，反应混合物在蒸汽浴上加热过夜。将该混合物加入 200 mL 水中，随后加入额外的氢氧化钠水溶液，使 pH 值在通用 pH 试纸上呈深紫蓝色。用 3x75 mL 二氯甲烷提取。真空除去合并提取液中的溶剂，残留物在 0.2 mm/Hg 下于 100-110 °C 蒸馏，得到 6.9 g 2,5-二甲氧基苯基异丙基硫醚，为淡黄色油状物。它有一种非常清淡、令人愉快的苹果味。

将 4.8 g 三氯氧磷（POCl₃）和 4.5 g N-甲基甲酰苯胺的混合物搅拌并在室温下静置 1 小时。向该红葡萄酒色溶液中加入 3.0 g 2,5-二甲氧基苯基异丙基硫醚，产生放热反应并立即变红。在蒸汽浴上加热 0.5 小时，然后在 200 mL 温水中淬灭，立即产生晶体。继续搅拌几分钟，然后过滤除去固体，用水洗涤并尽可能吸干。当它们在等重量的冷甲醇下研磨，重新过滤并风干后，得到 2.35 g 2,5-二甲氧基-4-(异丙基硫基)苯甲醛，为淡黄色固体（在某些批次中为淡石灰绿色），熔点 89-90 °C。从甲醇中进行一次浪费的重结晶得到淡黄色晶体，熔点 90 °C（锐利）。

向 6.7 g 2,5-二甲氧基-(异丙基硫基)苯甲醛溶于 40 g 硝基甲烷的溶液中加入 0.10 g 无水乙酸铵，混合物在蒸汽浴上加热 2 小时。真空除去过量的试剂/溶剂，得到 8.9 g 橙色固体。将其从 200 mL 沸腾的甲醇中重结晶，得到 6.2 g 2,5-二甲氧基-β-硝基-4-(异丙基硫基)苯乙烯，为有光泽的金橙色片状晶体。

在氩气下，将氢化铝锂（LAH）溶液（80 mL 1 M THF 溶液）用外部冰浴冷却至 0 °C。在充分搅拌下，逐滴加入 2.1 mL 100% 硫酸，以尽量减少炭化。随后分次加入 5.74 g 2,5-二甲氧基-β-硝基-4-(异丙基硫基)苯乙烯固体。再搅拌 15 分钟后，将温度升至蒸汽浴上的温和回流再持续 15 分钟，然后在室温下静置过夜。再次冷却至 0 °C 后，加入 7 mL 异丙醇，随后加入 6 mL 15% 氢氧化钠以破坏过量的氢化物，这足以产生白色颗粒状特征。过滤反应混合物，滤饼用 THF 洗涤。合并滤液和洗涤液，真空除去溶剂，得到 3.9 g 淡琥珀色油状物，将其溶于 250 mL 稀硫酸中。用 3x75 mL 二氯甲烷洗涤，除去残留的黄色。用 25% 氢氧化钠碱化后，用 3x75 mL 二氯甲烷提取产物，真空除去溶剂，得到 2.72 g 残留物，在 0.2 mm/Hg 下于 140-145 °C 蒸馏，得到 2.42 g 澄清白色油状物。将其溶于 25 mL 异丙醇，并用浓盐酸中和。得到澄清溶液，在充分搅拌下，用 100 mL 无水乙醚稀释，得到 2.40 g 2,5-二甲氧基-4-(i)-丙基硫基苯乙胺盐酸盐（2C-T-4），为白色晶体。

给药剂量：8 - 20 mg。

药效时长：12 - 18 小时。

定性评论：（摄入 8 mg）视觉效果在大约两小时开始。颜色增强很多，特别是绿色，还有一些颜色流动。浴室里小女孩那张明亮的印象派照片特别适合视觉效果接管，尤其是当我专心小便时。壁炉上方大画中的阴影不断变化。在中

间阶段（3-6 小时），我既无法控制也无法关闭这些效果。从身体的角度来看，体验早期有些东西感觉不对劲。我的两条小腿都容易睡着，这似乎蔓延到了我的手和小臂。这很不舒服，虽然我起初很担心，但随着时间的推移并没有变得更糟，所以我忽略了它。这不是我最喜欢的材料之一，而且它消退得太慢了。如果我再做一次，我会选择 4 或 5 毫克。这很可能会消除肢体问题，并且仍然允许愉快的体验。

（摄入 9 mg）这种体验的一个重要特征是放手并随波逐流的感觉。只需跟随它的指引。这似乎导致了一种日益增长的欣快感，一种清除身体残留物的感觉，以及对非常深刻的见解的处理。我的思维清晰度不断提高，视觉感知如水晶般清晰，仅仅看着风景，享受美丽，享受陪伴，思考想到的任何事情都是一种快乐。这种身心的清晰持续了整个晚上，伴随着美妙的平静和中心感。睡觉时我仍然感觉到化学物质的很大推动力，导致一些疲倦，几乎无法入睡。我整晚都在处理发生的事情，只是为了释放这种体验。

（摄入 14 mg）非常理性、温和且幽默。2C-T 常见的洞察力和冷静都存在，而且没有 2C-T-2 那种让某些人感到困难的身体能量推动。没有什么特别的视觉效果，但我倾向于一贯地屏蔽它们，除了麦司卡林、LSD 和裸盖菇素的情况，所以我无法判断其他人在视觉领域会体验到什么。闭眼意象非常好，但并不引人注目。下降过程与起效一样平缓温和。我完全有能力打电话和做其他正常的事情。音乐很棒，整个过程身体感觉舒适。

（摄入 14 mg）持续的脚步冷，四处走动时胃部不稳定。灿烂的色彩拖尾让人想起 2C-B。但正在发生变化，我无法说服自己摆脱它。有黑暗的角落。如果我和其他人在一起，这会引出我最糟糕的一面，这可能会很糟糕。

（摄入 19 mg）我被电视吸引住了。伦纳德·伯恩斯坦指挥《西区故事》。我想我知道每一个音符。这是 1985 年的一次排练，有失误和汗水。现在是彼得、保罗和玛丽，随着我们大家都唱的歌变老了。《花儿都到哪里去了》——一群变老的观众像认真的孩子一样唱着《Puff the Magic Dragon》，可能和我一起哭泣。活过 60 年代而现在不身处其中是很好。现在有一首关于萨尔瓦多的新歌，这是另一个战场上的战斗，但这将永远如此，直到且除非。现在，在 80 年代，我不再真正生气了。我更像一个战士而不是愤怒的抗议者，这是一种更好的方式。事实上，我很乐意待在我现在的地方。我对这个游戏了解得更多，它是什么，为什么要玩，我很清楚我在其中的角色，我喜欢我选择的角色。

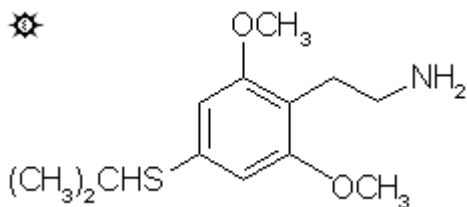
（摄入 22 mg）过渡发生在三个小时内，30 分钟时有一个警觉，随后是缓慢而温和的攀升。我发现这很难，不是身体上的，而是精神上的，因为我有一段时间陷入了人类经验和表达的不合逻辑和脱节的方面，特别是法律、声明和视而不见的偏见，其中大部分是我从阅读周日报纸的书评中获得的。随着时间的推移，事情变得不那么咄咄逼人，我对发生的一切感到非常积极。完全没有自我排斥的方面。睡眠极好，但第二天事情进展缓慢，我不得不小睡一会儿。下次，也许 18 毫克。

延伸和评论： 存在着 Aleph 变异性的影子。一些观察者被色彩和视觉活动淹没；另一些人则主动表示没有这些。有效剂量范围非常广泛，从估计的 4 毫克左右产生完全效果，到超过 20 毫克而没有任何失控。这是非常宽的活性幅度。以及可能体验到的丰富多样的效果。在相应的 Tweetio 中也观察到了同样宽的有效剂量范围。2C-T-4 的 2-EtO-同系物是 2-乙氧基-5-甲氧基-4-(i)-丙基硫基苯乙胺，或 2CT4-2ETO。苯甲醛（2-乙氧基-5-甲氧基-4-(异丙基硫基)苯甲醛）熔点为 43-44 °C，硝基苯乙烯中间体熔点为 77-79 °C，最终盐酸盐熔点为 153.5-154 °C。在 10 到 25 毫克范围内，每增加 5 毫克的试验之间几乎没有差异。每一个都产生温和的 +2 水平的效果，持续约 10 小时。“温柔”的代号被认为是合适的，因为注意到一种平静的冥想内在接受性和清晰度，与体验期间在场的人感到诚实的联系。睡眠不舒服。

我听到有人将 2C-T-4 称为 T-4。恐怖分子使用的一种强效炸药叫环三亚甲基三硝胺，代号为 RDX 或 T-4。还有一个 T-4 术语是指甲状腺素，一种体内的氨基酸。我很高兴地说，药物 2C-T-4 既不是炸药也不是氨基酸。

42.psi-2C-T-4

2,6-二甲氧基-4-(i)-丙基硫基苯乙胺 (2,6-DIMETHOXY-4-(i)-PROPYLTHIOPHENETHYLAMINE)



[Erowid 注：Gamma 与 Psi 希腊字母：PiHKAL 的原始数字转录包含一个贯穿始终的错误，即大写希腊字母 Psi 被转录为“Gamma”。希望我们现在已经解决了这些问题。] **合成：** 搅拌 8.3 g 3,5-二甲氧基-1-氯苯和 7.2 g 异丙基硫醚溶于 100 mL 无水乙醚的溶液，用外部冰浴冷却，然后在 10 分钟内加入 67 mL 1.5 M 二异丙基氨基锂的己烷溶液。让反应混合物恢复至室温，继续搅拌 0.5 小时。将混合物倒入稀硫酸中，分离有机层，水相用 3x75 mL 乙酸乙酯提取。合并有机相，用无水碳酸钾干燥，真空除去溶剂。将所得 4.54 g 几乎无色的油状物在 0.1 mm/Hg 下于 85-95 °C 蒸馏，得到 4.2 g 3,5-二甲氧基苯基异丙基硫醚，为无色油状物，TLC 显示单斑点，没有起始氯苯的迹象。产物形成苦味酸盐，但这具有不令人满意的熔点特征（部分熔化在 45-47 °C，然后在约 80-90 °C 完全熔化）。这种苦味酸盐的微量分析碳值偏低，尽管氢和氮非常好。分析 (C₁₇H₁₉N₃O₉S) H,N; C: 计算值, 46.25; 实测值, 44.58, 44.45。

向充分搅拌的 4.1 g 3,5-二甲氧基苯基异丙基硫醚和 3.5 mL N,N,N',N'-四甲基乙二胺溶于 25 mL 无水乙醚的溶液中（已用干冰/丙酮浴冷却至 -78 °C），加入 10 mL 2.5 M 正丁基锂的己烷溶液。让混合物恢复至室温，加入 3.5 mL DMF，导致黄色逐渐变深。将反应混合物倒入稀硫酸中，分离乙醚层，水相用 3x75 mL 乙酸乙酯提取。从合并的有机相中除去溶剂，残留物在 0.15 mm/Hg 下蒸馏得到两个馏分。一个沸点为 120-140 °C，是 0.98 g 浅黄色流动液体，TLC 显示部分为起始硫醚，部分为产物醛。第二馏分沸点为 160-180 °C，是粘稠液体，重 1.66 g，主要是 2,6-二甲氧基-4-(异丙基硫基)苯甲醛。这与 4-甲氧基苯胺形成结晶缩那（anil）（通过用火焰熔合等摩尔量的两者），经甲醇重结晶后，得到细小的黄色晶体，熔点 87.5-89 °C。分析 (C₁₉H₂₃N₃O₃S) C,H。

将 0.8 g 2,6-二甲氧基-4-(异丙基硫基)苯甲醛溶于 10 mL 硝基甲烷的溶液用 0.2 g 无水乙酸铵处理，并在蒸汽浴上加热 1 小时。真空除去过量的试剂/溶剂，残留物自发凝固。将其从 5 mL 甲醇中重结晶，得到 0.70 g 2,6-二甲氧基-β-硝基-4-(i)-丙基硫基苯乙烯，为浅黄色蓬松固体，熔点 83-84.5 °C。分析 (C₁₃H₁₇N₃O₄S) C,H。

在氩气下，将氢化铝锂（LAH）溶液（20 mL 1 M THF 溶液）用外部冰浴冷却至 0 °C。在充分搅拌下，逐滴加入 0.54 mL 100% 硫酸，以尽量减少炭化。随后加入 0.54 g 2,6-二甲氧基-β-硝基-4-(i)-丙基硫基苯乙烯（溶于少量无水 THF）。颜色立即消失。再搅拌几分钟后，将温度升至蒸汽浴上的温和回流约 10 分钟，然后再次冷却至 0 °C。通过小心加入异丙醇破坏过量的氢化物，随后加入足够的 15% 氢氧化钠，使氧化物呈现白色颗粒状特征，并确保反应混合物呈碱性。过滤反应混合物，滤饼用 THF 充分洗涤。真空除去滤液中的溶剂，残留物溶于 100 mL 稀硫酸。用 2x50 mL 二氯甲烷洗涤（保留洗涤液，见下文），用氢氧化钠水溶液碱化，然后用 2x50 mL 二氯甲烷提取。除去溶剂后残留的残留物在 0.05 mm/Hg 下于 130-140 °C 蒸馏，得到 0.11 g 白色油状物。将其溶于 10 mL 异丙醇，用 5 滴浓盐酸中和，并用 50 mL 无水乙醚稀释。过滤形成的晶体，用乙醚洗涤，并风干后，得到 80 mg 2,6-二甲氧基-4-(i)-丙基硫基苯乙胺盐酸盐（psi-2C-T-4），为细小的白色晶体。从稀硫酸溶液的二氯甲烷洗涤液中除去溶剂，得到水溶性白色固体，证明是产物的硫酸盐。将水溶液碱化，用二氯甲烷提取，并除去溶剂后，得到游离碱，如上所述转化为第二批盐酸盐。

给药剂量： 12 mg 以上。

药效时长： 可能很短。

定性评论： （摄入 8 mg）我实际上可能达到了 +1，感觉非常好。但我无法说它持续了多久，可能相当短。它只是慢慢消失了。

（摄入 12 mg）在 25 分钟时，我想起了实验，又过了十五分钟，我进入了某种状态。这将是另一个永远的阈值吗？我感觉很好，但没有火花。

延伸和评论： 这是展示一种尚未确定有效水平的化合物的另一个例子。为什么？理由很充分。这是我称为伪（pseudo）或 psi 化合物的整个类别的例子。Pseudo- 作为前缀在文学界通常代表“虚假的”。伪足（pseudopod）看起来像脚，但其实不是。笔名（pseudonym）是一个虚构的名字。但在化学中，它有着完全不同的含义。如果某物有一个通用名称，并且存在第二种形式（或异构体，或形状，或方向），而它没有通用名称，则可以给它第一个形式的名称加上 Rpseudo-S。麻黄碱是 N-甲基-β-羟基苯丙胺的赤型异构体。还有第二种立体异构体，即苏型异构体，但它没有俗名。所以它被称为伪麻黄碱（pseudoephedrine），也就是著名的鼻窦减充血剂“Sudafed”。

伪迷幻药是 2,4,5-三取代迷幻药的 2,4,6-三取代对应物。几乎所有 2,5-二甲氧基-4-某某化合物都是有活性的且有趣的，无论它们是苯乙胺还是苯丙胺，而令人兴奋的事实是，2,6-二甲氧基-4-某某化合物将同样有活性且同样有趣。已经提到了许多例子。TMA-2 是 2,4,5-三甲氧基苯丙胺（一种 4 位带有甲氧基的 2,5-二甲氧基取代化合物）。伪类似物是 TMA-6（2,4,6-三甲氧基苯丙胺），它在效力和魅力上毫不逊色。Z-7 可以被称为伪 DOM，虽然它的效力低得多，但它是一种活性药物，总有一天会需要并接受更多的临床研究。

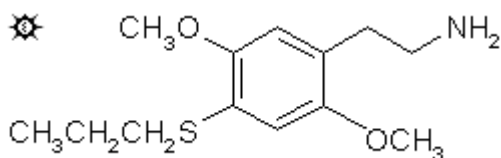
其他的 2,4,5-类化合物会衍生出有活性的 2,4,6-类化合物吗？毫无疑问。在化学上，它们更难合成。2,5-二甲氧基取向使得 4 位成为一个自然且容易的目标。2,6-二甲氧基取向推动 3 位取代，而 4 位完全不自然。需要技巧，但现在已经找到了技巧。上述 pseudo-2C-T-4 的合成就展示了这样一种技巧。在我看来，这是未来十年令人兴奋的化学和精神药理学。第二册中提到的迷幻药物有一半以上是 2,4,5-三取代化合物，每一个都有一个（潜在活性的）2,4,6-伪对应物。

这还不仅如此。“Ariadne”系列的抗抑郁药是 1-苯基-2-氨基丁烷。但 1-苯基又是一个 2,4,5-三取代化合物。2,4,6-异构体将产生一个伪 Ariadne 家族，我敢打赌它们也将是抗抑郁药。psi-2C-T-4 的 1-苯基-2-氨基丁烷类似物是 2,4,6-类似物，目前已制备至硝基苯乙烯阶段。它尚未被还原，所以尚未评估，但它可能是一个最了不起的精神药理学探针。

这还不仅如此。回想一下六种可能的 TMA。TMA 和 TMA-3 相对不活跃。TMA-2 和 TMA-6 是有趣的。前者引发了过去二十年的迷幻化学，而后者（如上推测）将引发未来的十年。但是 TMA-4 和 TMA-5 呢？两者都显示出比 TMA 强但不如 -2 或 -6 异构体的活性。它们有一天会引发其他迷幻药家族吗？也许这两个异构体的 3 位可能是心理活动的杠杆支点。希腊字母表中 y 后面的字母是什么？如果我没记错的话，下一个字母是最后一个字母，omega。所以，我想大自然是在试图告诉我们什么，即 -4 和 -5 异构体不会产生有趣的家族。真遗憾。化学合成难以想象地困难，这将是一个真正的挑战。也许我的下一次投胎？

43.2C-T-7

2,5-二甲氧基-4-(n)-丙基硫基苯乙胺 (2,5-DIMETHOXY-4-(n)-PROPYLTHIOPHENETHYLAMINE)



合成： 向 3.4 g KOH 颗粒溶于 50 mL 热甲醇的溶液中，加入 6.8 g 2,5-二甲氧基硫酚（制备见 2C-T-2）和 7.4 g 溴代正丙烷溶于 20 mL 甲醇的混合物。反应放热，沉积出白色固体。在蒸汽浴上加热 0.5 小时，加入 800 mL 水，加入额外的氢氧化钠水溶液直至 pH 为碱性，并用 3x75 mL 二氯甲烷提取。合并的提取液用稀氢氧化钠洗涤，真空除去溶剂。残留物是 2,5-二甲氧基苯基正丙基硫醚，为淡黄色油状物，重 8.9 g。它有一种清淡宜人的水果味，纯度足以在不蒸馏的情况下用于下一步反应。

将 14.4 g 三氯氧磷（POCl₃）和 13.4 g N-甲基甲酰苯胺的混合物在蒸汽浴上加热 10 分钟。向该红葡萄酒色溶液中加入 8.9 g 2,5-二甲氧基苯基正丙基硫醚，混合物在蒸汽浴上再加热 25 分钟。然后将其加入 800 mL 充分搅拌的温水（预热至 55 °C）中，继续搅拌直到油相完全凝固（约 15 分钟）。过滤除去所得红糖状固体，并用额外的水洗涤。尽

可能吸干后，将它们溶于等重量的沸腾甲醇中，在冰浴中冷却后，沉积出淡象牙色晶体。过滤，用冷甲醇适度洗涤，并风干至恒重后，得到 8.3 g 2,5-二甲氧基-4-(正丙基硫基)苯甲醛，熔点 73-76 °C。从 2.5 倍体积的甲醇中重结晶得到白色分析样品，熔点 76-77 °C。CDCl₃ 中的 NMR 光谱教科书般完美，两个芳香质子在 6.81 和 7.27 ppm 处显示单峰信号，保证了引入的醛基位置正确。

向 4.0 g 2,5-二甲氧基-(正丙基硫基)苯甲醛溶于 20 g 硝基甲烷的溶液中加入 0.23 g 无水乙酸铵，混合物在蒸汽浴上加热 1 小时。倾析出澄清的橙色溶液以除去一些不溶物质，真空除去过量的硝基甲烷。残留的橙黄色结晶物质从 70 mL 沸腾的异丙醇中结晶，缓慢冷却后，沉积出 2,5-二甲氧基-β-硝基-4-(n)-丙基硫基苯乙烯橙色晶体。过滤除去并风干至恒重后，重 3.6 g，熔点 120-121 °C。分析 (C₁₃H₁₇N₀O₄S) C,H。

在氦气下，将氢化铝锂（LAH）溶液（132 mL 1 M THF 溶液）用外部冰浴冷却至 0 °C。在充分搅拌下，逐滴加入 3.5 mL 100% 硫酸，以尽量减少炭化。随后加入 8.4 g 2,5-二甲氧基-β-硝基-4-(n)-丙基硫基苯乙烯溶于 50 mL 无水 THF 的溶液。颜色立即消失。再搅拌几分钟后，将温度升至蒸汽浴上的温和回流，然后再次冷却至 0 °C。通过小心加入异丙醇（需要 21 mL）破坏过量的氢化物，随后加入足够的 5% 氢氧化钠，使氧化物呈现白色颗粒状特征，并确保反应混合物呈碱性（使用了 15 mL）。过滤反应混合物，滤饼先用 THF 洗涤，然后用异丙醇洗涤。合并滤液和洗涤液，真空除去溶剂，得到约 6 g 淡琥珀色油状物。无需进一步纯化，将其在 0.25 mm/Hg 下于 140-150 °C 蒸馏，得到 4.8 g 产物，为澄清白色油状物。将其溶于 25 mL 异丙醇，并用浓盐酸中和，在醇溶剂中立即形成盐酸盐晶体。加入等体积的无水乙醚，完全研磨混合后，过滤除去 2,5-二甲氧基-4-(n)-丙基硫基苯乙胺盐酸盐（2C-T-7），用乙醚洗涤，并风干至恒重。所得壮观的白色晶体重 5.2 g。

给药剂量：10 - 30 mg。

药效时长：8 - 15 小时。

定性评论（摄入 20 mg）美好的一天，整合与工作。起效大约花了 2 小时。断断续续有些恶心——这似乎全天周期性循环。视觉效果很棒，很像麦司卡林，但不那么闪烁。大量的运动和活力——天鹅绒般的外观和增加的深度感知。全天颈部和肩部紧张，腿部也是。我会周期性地注意到肌肉极度紧绷，然后放松。工作非常有整合性。不断地在美妙的神性空间（类似于 MDMA 但更接地气）和悲伤之间来回切换。我觉得它真的向我展示了我未完成的地方，但带着自爱和宽容。巨大的处理和放手。看事情非常清楚，也能嘲笑我的旅程。很多歌唱。尽管肩膀紧张，声音的自由度和流畅度非常高。我感到我的声音以一种前所未有的方式整合并沉淀下来，这种感觉持续了好几天。能够将身体、声音、心灵和情感与音乐融合，然后作为角色放手。我也意识到并允许自己做任何事情来获得自由。我用悲剧咏叹调放开了父亲。第二天，我为母亲唱 Kaddish 并与之融合，从而放开了她。

（摄入 20 mg）我躺下听音乐，全神贯注于尽可能保持静止。我觉得如果我能完全、彻底地静止，我就能听到宇宙的内在声音。当我这样做时，音乐变得无比美妙。我看到了简单倾听的非凡重要性，倾听一切，倾听人和自然，带着完全开放的接受性。在静止点发生了一些非常非常特别的事情，所以我继续努力。当我变得完全静止时，巨大的能量爆发出来。它爆炸了，所以需要巨大的努力来平息它，以便再次静止。非常有趣。

（摄入 25 mg）这是一个奇妙而奇怪的夜晚。这 2C-T-7 就像我记忆中的那样好、友好和美妙。我想它会在我心中取代 2C-T-2。这真是一种好材料。我被电视上的一部纪录片吸引了。它是关于玻利维亚某些人的，住在高山里的人，关于一个小村庄——也许是该国所有地方中唯一的一个——保持着古老的印加方式、古老的传统、古老的语言。据我所知，这在玻利维亚是违法的。它展示了一次萨满的年度会议，很明显致幻剂在这次会议中发挥了主要作用。萨满的面孔，男性和女性，他们的强度和泥土般的深度令人震惊。圣母玛利亚被作为古代 Pacha Mama（大地母亲）的另一个版本受到崇拜。对那些通常看不到甚至不知道的地方和人的美妙、黑暗、生动的审视。

（摄入 30 mg）视觉效果具有适应性特征。我可以用它们来重现我所知道和喜爱的任何致幻物质。睁开眼睛，我可以轻松进入 LSD 流动的视觉效果，或进入佩奥特掌（Peyote）温暖的大地世界，或者我可以完全停止它们。闭上眼睛，有埃舍尔式的图形，有很多明暗对比，几何图案，光影值的对立游戏。绿光。

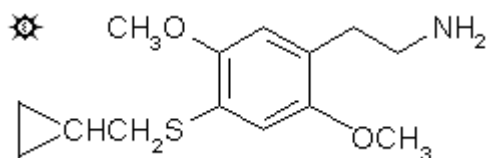
延伸和评论： 如果要根据接受度和内在丰富性对所有苯乙胺进行排名，2C-T-7 将与 2C-T-2、2C-B、麦司卡林和 2C-E 一起名列前茅。范围有意在下限扩展到包括 10 毫克，因为有许多人发现 10 毫克左右对他们的口味来说已经足够了。

一种与 2C-T-7 相关的 Tweetio 已经制造和评估。这是 2C-T-7 的 2-EtO-同系物，2-乙氧基-5-甲氧基-4-(n)-丙基硫基苯乙胺，或 2CT7-2ETO。苯甲醛（2-乙氧基-5-甲氧基-4-(正丙基硫基)苯甲醛）熔点为 69-71 °C，硝基苯乙烯中间体熔点为 106-106.5 °C，最终盐酸盐熔点为 187-189 C！在 20 毫克水平下，感觉效果很快，闭眼视觉效果温和但真实。它非常短暂，大约在第五个小时恢复基线。第二天有不舒服的头痛，直觉上似乎是该化合物的后遗症。

许多 N-甲基-N-(i)-丙基色胺的不寻常性质表明可能存在类似的一组 N-甲基-N-(i)-丙基苯乙胺。为什么不试试从 2C-T-7 开始呢？想法是，也许对此化合物进行 N-甲基化，然后使用丙酮作为碳源和氰基硼氢化钠通过还原烷基化加上异丙基。为此，将 2C-T-7 的游离碱（来自 1 克盐酸盐）在 1.3 g 甲酸丁酯中回流 2 小时，除去溶剂/反应物后，残留物自发结晶。该甲酰胺（0.7 g）在冷 THF 中用氢化锂还原，得到 2,5-二甲氧基-4-(n)-丙基-N-甲基苯乙胺，METHYL-2C-T-7，在 0.4 mm/Hg 下于 150-170 °C 蒸馏。获得了极少量的盐酸盐（65 毫克），颜色为棕色。不纯产物的量太少；整个项目被放弃了。

44.2C-T-8

2,5-二甲氧基-4-环丙基甲基硫基苯乙胺 (2,5-DIMETHOXY-4-CYCLOPROPYLMETHYLTHIOPHENETHYLAMINE)



合成：向 2.8 g KOH 颗粒溶于 25 mL 热甲醇的溶液中，加入 5.9 g 2,5-二甲氧基硫酚（制备见 2C-T-2）和 5.0 g 环丙基甲基溴的混合物。立即发生放热反应，自发沸腾并形成白色晶体。在蒸汽浴上加热 4 小时，然后加入 400 mL 水中。用 3x75 mL 二氯甲烷提取后，合并的提取液先用稀氢氧化钠洗涤，再用饱和盐水洗涤，然后真空除去溶剂。残留物为 8.45 g 粗制 2,5-二甲氧基苯基环丙基甲基硫醚，在 0.3 mm/Hg 下于 120-140 °C 蒸馏，得到 7.5 g 白色油状物。

将 13.5 g 三氯氧磷（POCl₃）和 13.5 g N-甲基甲酰苯胺的混合物在蒸汽浴上加热 10 分钟。向该红葡萄酒色溶液中加入 7.28 g 2,5-二甲氧基苯基环丙基甲基硫醚，自发发热的混合物在蒸汽浴上再加热 10 分钟，然后在 400 mL 55 °C 水中充分搅拌淬灭。几分钟后分离出红褐色固相。过滤除去，并用额外的水洗涤。尽可能吸干后，将这 8.75 g 赭色固体溶于 14 mL 沸腾甲醇中，冷却、过滤、用少量甲醇洗涤并风干后，得到 7.27 g 2,5-二甲氧基-4-(环丙基甲基硫基)苯甲醛白色固体晶体。质子 NMR 光谱无可挑剔；CHO 9.38, ArH 7.27, 6.81 2 s., OCH₃ 3.93, 3.90 2 s., SCH₂ t. 2.96, CH₂, m. 1.72, 和 CH₂, t. 1.11。

向 6.6 g 2,5-二甲氧基-4-(环丙基硫基)苯甲醛溶于 82 g 硝基甲烷的溶液中加入 0.12 g 无水乙酸铵，混合物在蒸汽浴上加热 6 小时。反应混合物静置过夜，产生大量结晶。过滤，用甲醇轻微洗涤，风干后得到 4.72 g 2,5-二甲氧基-4-环丙基甲基硫基-β-硝基苯乙烯橙色晶体。蒸发母液并将所得固体用甲醇研磨，又得到 2.0 g 产物。

在氩气下，将氢化铝锂（LAH）溶液（40 mL 1 M THF 溶液）用外部冰浴冷却至 0 °C。在充分搅拌下，在 10 分钟内逐滴加入 1.05 mL 100% 硫酸，以尽量减少炭化。随后在 10 分钟内加入 2.95 g 2,5-二甲氧基-4-环丙基甲基硫基-β-硝基苯乙烯固体。再搅拌几分钟后，将温度升至蒸汽浴上的温和回流，然后再次冷却至 0 °C。通过小心加入 6 mL 异丙醇破坏过量的氢化物，随后加入 3 mL 15% 氢氧化钠，使氧化铝呈凝乳状白色固体。过滤反应混合物，滤饼用额外的 THF 洗涤。真空除去滤液和洗涤液中的溶剂，得到约 1.8 g 无色油状物。加入稀硫酸产生浓稠的白色固体块。用二氯甲烷洗涤，剩余的仍含固体的水相用 25% 氢氧化钠碱化。水相用 3x75 mL 二氯甲烷提取，合并提取液真空除去溶剂。结果是 1.4 g 无色油状物。在 0.2 mm/Hg 下于 150-165 °C 蒸馏，得到 1.2 g 白色油状物。将其溶于 6 mL 异丙醇，用 0.6 mL 浓盐酸中和，产生自发的白色晶体。用 8 mL 额外的异丙醇稀释，并悬浮于 60 mL 无水乙醚中，过滤并风干后，得到 1.13 g 2,5-二甲氧基-4-环丙基甲基硫基苯乙胺盐酸盐（2C-T-8），为白色晶体。

给药剂量：30 - 50 mg。

药效时长：10 - 15 小时。

定性评论：（摄入 30 mg）味道不好，气味更难闻。但我喜欢它。我可以轻松地绘画，下次会毫不犹豫地多吃一点，但在没人说话的情况下这已经足够了。手部灵活性好。身体相当温暖。不介意胡闹。回想起来，它起效平稳，刺激性不太强。这是一个好东西。

（摄入 40 mg）这在一个半小时开始显现。高能量，感觉良好。几天来我和我的工作之间一直有一种沉重、致密的感觉，但这正在迅速溶解，随着这种消失，这一天延续成为我所经历过的最非凡的体验之一。极好的感觉，洞察力和理解力的巨大开放，真正的觉醒，好像我以前从未有效地使用过这些材料。接下来的几个小时对我来说是一次内在的旅程；我希望与自己互动。我不记得所有的细节，但我确实回顾了自己和人际关系的许多方面。我知道这一切让我变得更好。

（摄入 40 mg）我在三点钟时首先注意到效果，在两小时时我的鼻窦疼痛。我的头裂成了两半——这不是变成两个或三个不同的人——这是一个头同时生活在两个不同宇宙中的一个人。不是危机体验，而是一种极度和长期的不适。对光、噪音、运动过敏，并认为当化学物质消退时它不会消失。我的视觉和空间感知沿垂直轴一分为二，两半以不协调的方式移动。感觉眼睛彼此独立工作。恶心但没有呕吐，即使我试图呕吐。如果我闭上眼睛或躺下，眩晕变得无法忍受，所以我觉得我再也不会躺下或闭上眼睛了。“界限”问题。外部环境似乎正在进入我的脑海。我自己的部分似乎要么无法控制地分离，要么汇聚成我不认识的人。一部深夜电影，苯二氮卓类药物（Tranxene），还有一点睡眠都帮我走出了困境。然而，头部的嗡嗡声、不确定的平衡和一种脱离状态持续了 3 天，一周后仍然微弱存在。

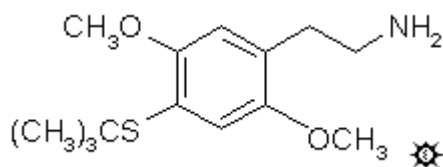
（摄入 43 mg）前两个小时我在原地摇晃，感觉很高兴不用试图“做”任何有用或预期的事情，而是看了一些优秀的电视节目。后来我坐在打字机前，感觉到能量和那种我与 [2C-T-2](#) 联系在一起的特定思维连接的开启。我非常强烈地感受到了这一点；我完全沉浸在自己的能量中，如果我决定的话，我有能力变得咄咄逼人。我非常幽默，完全扎根于地球。深夜我上床睡觉，觉得我不允许自己睡觉，因为完全脱离意识身体的倾向非常强烈。然而，在我能按计划起床继续快乐地写作之前，我睡着了。我睡得很沉，很好，第二天醒来时精力充沛，愿意继续这一天。

（摄入 50 mg）整个体验有些消极、自我怀疑、偏执。基本上，我不处在一个好地方。从未编织出建设性的价值观，虽然有很多谈话，但没有产生积极的结果。大约十二小时后能睡觉我很高兴，这方面完全是友好的。第二天，没有亏空。奇怪。也许太多了。

延伸和评论：对于 2C-T-8，消极因素和积极因素一样多，而且这种特定的取代模式并不会引起轰动。迈出了合成 3 碳对应物 2,5-二甲氧基-4-环丙基甲基硫基苯丙胺（ALEPH-8）的第一步。将上述苯甲醛（2.2 g）在含有乙酸铵（0.4 g）的硝基乙烷（20 mL）中在蒸汽浴上煮过夜，除去溶剂后，残留物通过加入少量甲醇转化为橙色晶体。这没有进行。虽然环丙基甲基在麦司卡林氧原子上相当不错，但在 2C-T-X 硫原子上吸引力较小，将其放入 ALEPH 的热情甚至更低。就是这样，谁能猜到呢！

45.2C-T-9

2,5-二甲氧基-4-(t)-丁基硫基苯乙胺 (2,5-DIMETHOXY-4-(t)-BUTYLTHIOPHENETHYLAMINE)



合成：在氩气惰性气氛下，向 2.8 g 对二甲氧基苯和 3.2 mL N,N,N',N'-四甲基乙二胺在 100 mL 石油醚中的充分搅拌的冰冷悬浮液中，加入 13 mL 1.6 N 正丁基锂的己烷溶液。悬浮的二甲氧基苯变得不透明，并产生淡黄色。将反应混合物温热至室温，使其转化为浅白色固体。再搅拌 0.5 小时后，缓慢加入 3.6 g 二(叔)丁基二硫醚。黄色加深，固体溶解，1 小时后，颜色变为澄清的深棕色。将该溶液倒入 100 mL 稀盐酸中，分离有机相。水相用 3x75 mL 二氯甲烷提取。合并的有机相用稀氢氧化钠水溶液洗涤，用水洗涤，然后真空除去溶剂。残留物在 0.5 mm/Hg 下于 95-105 °C 蒸馏，得到 3.7 g 2,5-二甲氧基苯基(叔)丁基硫醚，为白色流动液体。分析 (C₁₂H₁₈O₂S) C,H。在硝化产物 2,5-二甲氧基-4-(叔)丁基硫基-1-硝基苯中发现了固体衍生物，这是通过向 0.23 g 上述硫醚溶于 5 mL 冰冷乙酸的溶液中加入 0.11 mL 浓硝酸得到的。用水稀释得到黄色固体，经甲醇重结晶后，熔点为 92-93 °C。分析 (C₁₂H₁₇NO₄S) C,H。试图制备苦味酸盐或磺酰胺衍生物均不令人满意。

将 72 g 三氯氧磷 (POCl₃) 和 67 g N-甲基甲酰苯胺的混合物在蒸汽浴上加热 10 分钟。向该红葡萄酒色溶液中加入 28 g 2,5-二甲氧基苯基(叔)丁基硫醚，混合物在蒸汽浴上加热 10 分钟。然后将其加入 1 L 水中并搅拌过夜。机械分离残留的棕色油状物，并用 150 mL 沸腾己烷处理。倾析出己烷溶液以除去一些不溶性焦油，冷却后沉出出不结晶的深色油状物。真空除去剩余的己烷，将残留物与上述己烷不溶性深色油状物合并，全部在 0.2 mm/Hg 下蒸馏。早期馏分 (70-110 °C) 主要是 N-甲基甲酰苯胺，被丢弃。粗制 2,5-二甲氧基-4-(叔)丁基硫基苯甲醛在 120-130 °C 馏出，重 12.0 g。尽管成功形成了晶种，但从未令人满意地结晶。TLC 显示它是复杂的混合物，含有几种成分。它作为粗蒸馏用于下一步。

向 10 g 不纯的 2,5-二甲氧基-(叔)丁基硫基苯甲醛溶于 75 mL 硝基甲烷的溶液中加入 1.0 g 无水乙酸铵，混合物在蒸汽浴上加热 1.5 小时。真空除去过量的溶剂/试剂产生橙色油状物，TLC 显示（并不奇怪）成分复杂，且不结晶。将该油状物的热己烷溶液缓慢冷却并在室温下静置数天，得到黄色晶体和棕色粘稠糖浆的混合物。分离固体并从 40 mL 甲醇中重结晶，得到 3.7 g 2,5-二甲氧基-4-(叔)丁基硫基-β-硝基苯乙烯，为细小的柠檬黄晶体，熔点 93-94 °C。第二批 1.4 g 熔点为 91-92 °C。分析 (C₁₄H₁₉NO₄S) C,H。

在氩气下，将氢化铝锂 (LAH) 溶液 (70 mL 1 M THF 溶液) 用外部冰浴冷却至 0 °C。在充分搅拌下，在 20 分钟内逐滴加入 2.1 mL 100% 硫酸。随后加入 4.7 g 2,5-二甲氧基-4-(叔)丁基硫基-β-硝基苯乙烯溶于 20 mL 无水 THF 的溶液。颜色立即消失。再搅拌几分钟后，让混合物恢复至室温，并继续搅拌 5 小时。通过小心加入 10 mL 异丙醇，随后加入 6 mL 15% 氢氧化钠，最后加入 6 mL 水来破坏过量的氢化物。过滤除去松散的白色固体，滤饼用 THF 洗涤。合并滤液和洗涤液，真空除去溶剂后，得到 4.66 g 浅黄色油状物。无需进一步纯化，将其在 0.2 mm/Hg 下蒸馏。第一馏分在 120 °C 以下馏出，是未鉴定的浅无色油状物。正确的产物在 130-160 °C 馏出，为淡黄色粘稠油状物，重 1.66 g。将其溶于 10 mL 异丙醇，用 20 滴浓盐酸中和，并用 80 mL 无水乙醚稀释。静置几分钟后，自发生成 2,5-二甲氧基-4-(叔)丁基硫基苯乙胺盐酸盐 (2C-T-9) 白色晶体，过滤并风干。重量为 1.10 g。

给药剂量：60 - 100 mg。

药效时长：12 - 18 小时。

定性评论：（摄入 90 mg）2C-T-9 的味道就像旧的曲轴箱机油闻起来那样。在第三个小时，我达到了 +2 以上。虽然没有注意到视觉效果，但我肯定不会选择开车。不知何故，这对身体的作用大于对头脑的作用。我觉得效果在大概第六个小时正在减弱，但有一种非常强烈的身体记忆，使得入睡困难。最后，在午夜后的某个时间，在一杯葡萄酒的帮助下，睡了一会儿。

（摄入 125 mg）在前几个小时内稳步攀升至 +++。到目前为止，身体一直很平静，没有任何强烈的能量推动或胃部问题，尽管我的肚子坚持要受到安静的尊重，也许是出于习惯，也许不是。在第五个小时，身体能量相当强，我可以选择将其集中在某种活动上，如做爱或写作，或者不得不应对跺脚和在地上踱步。对于新手来说，这将是一次极其困难的体验。能量太大，时间太长。我想我可以习惯它，但让我根据我何时入睡以及什么样的睡眠来判断。结果睡眠还可以，但在接下来的几天里，持续感觉到体内有一些残留物——某种低水平的中毒。我总体感觉没有足够的兴奋或创造力来连接，肯定不足以证明对身体的代价是合理的。

延伸和评论：2C-T-9 的三碳类似物（这将是 ALEPH 系列之一）从未被制造出来，而且，就此而言，没有任何更高编号的 2C-T 具有合成的苯丙胺对应物。截至目前，它们是未知化合物。这种与二(叔)丁基二硫醚的漂亮反应效果非常

好，以至于手头的另外三种二硫化物立即被投入化学计划，并迅速分配了名称 2C-T-10、2C-T-11 和 2C-T-12。

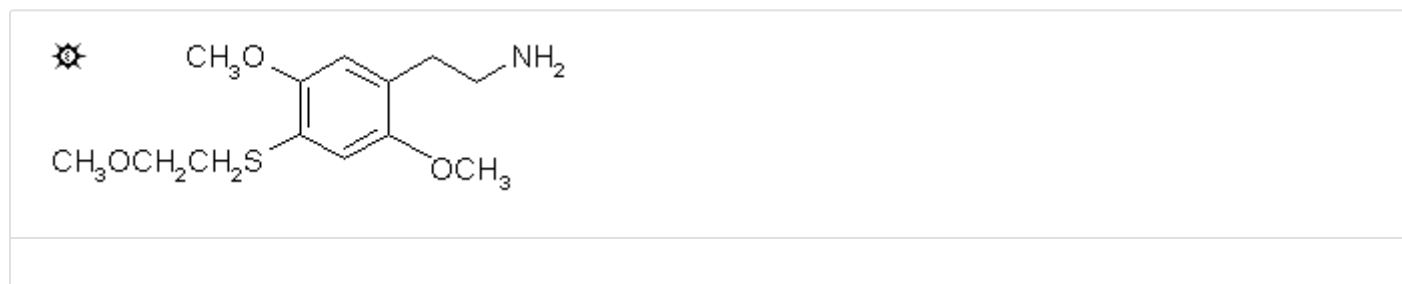
锂化二甲氧基苯与 2,2-二吡啶基二硫醚反应生成 2,5-二甲氧基苯基 2-吡啶基硫醚，在 0.4 mm/Hg 下于 135-150 °C 蒸馏，可从含 2% 乙醇的环己烷中重结晶，得到熔点为 66-67.5 °C 的产物。分析 (C₁₃H₁₃NO₂S) C,H。这将产生 2,5-二甲氧基-4-(2-吡啶基硫基)苯乙胺 (2C-T-10)，但从未继续进行。

与二(4-溴苯基)二硫醚的相同反应生成 2,5-二甲氧基苯基 4-溴苯基硫醚，在 0.5 mm/Hg 下于 150-170 °C 蒸馏，可从甲醇重结晶，得到熔点为 72-73 °C 的产物。分析 (C₁₄H₁₃BrO₂S) C,H。这原本指向 2,5-二甲氧基-4-(4-溴苯基硫基)苯乙胺 (2C-T-11)，但也被放弃了。

与 N,N-二吗啉基二硫醚的相同反应几乎没有产生任何产物，完全打消了合成新型硫-氮键合碱 2,5-二甲氧基-4-(1-吗啉基硫基)苯乙胺 (2C-T-12) 的任何计划。又做了一次努力来制备具有硫-氮键的 2C-T-X 物质。制备 2,5-二甲氧基硫酚的酰氯中间体 (如 2C-T-2 配方中所述) 是 2,5-二甲氧基苯磺酰氯。它与过量的二乙胺反应平稳，生成 2,5-二甲氧基-N,N-二乙基苯磺酰胺，在 0.13 mm/Hg 下于 155 °C 蒸馏，可从 4:1 的环己烷/苯混合物中重结晶，得到熔点为 41-42 °C 且质子 NMR 极好的产物。该酰胺被证明对所有的还原努力都完全无效，因此目标化合物 2,5-二甲氧基-4-二乙基氨基硫基苯乙胺尚未制成。它甚至没有被赋予 2C-T-X 编号。

46.2C-T-13

2,5-二甲氧基-4-(2-甲氧基乙硫基)苯乙胺 (2,5-DIMETHOXY-4-(2-METHOXYETHYLTHIO)PHENETHYLAMINE)



合成：向 3.25 g KOH 颗粒溶于 25 mL 热甲醇的溶液中，加入 6.8 g 2,5-二甲氧基硫酚 (制备见 2C-T-2)，随后加入 4.73 g 2-甲氧基乙基氯。该混合物在蒸汽浴上加热 0.5 小时，然后加入 500 mL 水中。用 3x100 mL 二氯甲烷提取该强碱性水相，合并提取液，并用 5% 氢氧化钠反洗。真空除去溶剂得到 8.82 g 白色油状物。蒸馏得到 2,5-二甲氧基苯基 2-甲氧基乙基硫醚，沸点 115-125 °C (0.3 mm/Hg)，重 6.65 g。

将 10 g 三氯氧磷 (POCl₃) 和 10 g N-甲基甲酰苯胺的混合物在蒸汽浴上加热 10 分钟。向该红葡萄酒色溶液中加入 6.16 g 2,5-二甲氧基苯基 2-甲氧基乙基硫醚。立即发生放热反应并放出气体。混合物在蒸汽浴上加热 15 分钟，此时 TLC 显示没有起始硫醚。然后将其加入 500 mL 充分搅拌的温水 (预热至 55 °C) 中，继续搅拌直到只剩下薄薄的油相。用二氯甲烷提取，合并提取液，真空除去溶剂。残留物用 5 份连续的 20 mL 沸腾己烷提取，冷却后沉积出晶体。过滤得到总共 4.12 g 结晶固体。从甲醇重结晶得到产率很低的奶油色晶体，熔点 68-69 °C。通过蒸馏 (155-168 °C, 0.3 mm/Hg) 实现了更有效的纯化，得到 3.50 g 2,5-二甲氧基-4-(2-甲氧基乙硫基)苯甲醛，为淡黄色固体，熔点 67-68 °C。一种移动较快 (通过 TLC) 且具有强烈荧光的微量成分在整个纯化方案中一直存在，并且仍然存在于分析样品中。分析 (C₁₂H₁₆O₄S) C,H。

向 3.41 g 2,5-二甲氧基-4-(2-甲氧基乙硫基)苯甲醛溶于 50 g 硝基甲烷的溶液中加入 0.11 g 无水乙酸铵，混合物在蒸汽浴上加热 2 小时，此时 TLC (硅胶板，二氯甲烷为展开剂) 显示起始醛已基本消失，可见移动较快的硝基苯乙烯产物。真空除去澄清橙色溶液中过量的硝基甲烷，产生黄色油状物，结晶得到 3.97 g 黄色固体，熔点 99-104 °C。从甲醇中重结晶少量样品产生 (干燥后) 2,5-二甲氧基-4-(2-甲氧基乙硫基)-β-硝基苯乙烯的黄色静电晶体，熔点 107 °C (锐利)。从异丙醇中得到的产物是磨光的金色，熔点 106-107 °C。分析 (C₁₃H₁₇NO₅S) C,H。

在氩气下，将氢化铝锂（LAH）溶液（40 mL 1 M THF 溶液）用外部冰浴冷却至 0 °C。在充分搅拌下，逐滴加入 1.05 mL 100% 硫酸，以尽量减少炭化。随后在 10 分钟内分小份加入 3.07 g 2,5-二甲氧基-4-(2-甲氧基乙硫基)-β-硝基苯乙烯固体。放出大量气体，并有一点炭化。再搅拌几分钟后，将温度升至蒸汽浴上的温和回流，然后再次冷却至 0 °C。通过小心加入 8 mL 异丙醇，随后加入 3 mL 15% 氢氧化钠来破坏过量的氢化物，这使反应混合物呈现凝乳状白色颗粒特征。过滤反应混合物，滤饼用 THF 洗涤，真空除去滤液和洗涤液中的溶剂，得到约 3 g 淡琥珀色油状物。将其溶于约 40 mL 二氯甲烷中，分三份用 200 mL 稀硫酸提取。所有颜色都留在有机相中。合并的水相提取液用二氯甲烷洗涤，然后用 25% 氢氧化钠碱化，用 3x75 mL 二氯甲烷提取，合并提取液并真空除去溶剂。2 g 淡黄色油状残留物在 0.2 mm/Hg 下于 155-165 °C 蒸馏，得到 1.23 g 澄清白色油状物。将其溶于异丙醇，用浓盐酸中和，并用无水乙醚稀释，产生 2,5-二甲氧基-4-(2-甲氧基乙硫基)苯乙胺盐酸盐（2C-T-13）晶体。过滤，用乙醚洗涤并风干后，该白色结晶产物重 0.89 g。

给药剂量： 25 - 40 mg。

药效时长： 6 - 8 小时。

定性评论：（摄入 25 mg）我觉得当我们进入体验时有点嘈杂。这种嘈杂只持续了大约一个小时，然后就停止了。在高峰期，似乎是在大约 1 到 1.5 小时，出现了一些闭眼视觉效果。有一个带有彩色视觉效果的白色区域，有时形状是几何的。这些闭眼图像令人愉快，当我不关心或不听谈话时，我很享受它们。睁眼时的颜色发生了变化，常春藤变得更浅一点，或者可能颜色更浓一点。我不确定是哪一种。我觉得从 2 到 2.5 小时开始，活动（无论那种未定义的活动是什么）逐渐减少，并在下午 6 点接近基线。下降过程很愉快，我会说是令人愉悦的。这种体验并没有导致我在其他体验中有时注意到的任何混乱。没有厌食症的问题。我们在体验期间一直在吃东西。葡萄和其他水果很可爱。这是我为数不多会说我想尝试更高剂量的几次之一。也许 30 或 33 毫克。我怀疑体验会相似，只是在 1 小时时的高峰会更高，也许身体效应会更多一点。这很可能是一个适合与妻子一起尝试的药物。

（摄入 28 mg）开始后整整八分钟，有一种奇怪、令人不安的剧痛，问我，‘我应该这样做吗？’我回答，‘是的’，剧痛消失了。然后什么都没有，直到预期的发展时间，半小时时我感到头轻和轻微头晕。有一个持续几个小时的坚实的 +2。我仔细注意以前注意到的听觉异常，但它们不存在。在早期的一次试验中（使用 20 毫克），收音机的声音听起来像是在户外，声音穿过墙壁进入我所在的房间。我在大约七小时处于中性基线。

（摄入 35 mg）有一个安静的攀升，但伴随着一些肚子不安，以及令人讨厌的持续腹泻。我对闭眼图案印象深刻，它似乎独立于音乐做自己的事情。我显然达到了 +++，但有一种感觉，一旦到达那里，它就开始消失。那里没有“那里”。然而，有几次内省的触动，有一种我不得不尊重的严肃性。

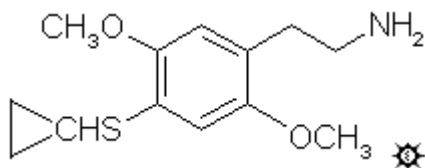
（摄入 40 mg）我们有四个人，每个人的进入都是独特的。我们中有两个人恶心。一个人自愿发表声明，几乎是忏悔，说在不久的过去吃喝太多。我们中的一个人现在需要他的香烟，然后他看到他在自杀，他发誓戒烟。不知道能不能持续。在两个半小时的时候，大家一致认为这种药物已经发挥了作用并将失去影响力，所以我们三个人决定补充 2C-T-2。六毫克证明有点轻，所以，大约四个小时后，我们每人又服用了六毫克。太棒了。过了一会儿，我们发现我们非常饿，食物味道好极了。傍晚时分承认头痛，但从 T-13 到 T-2 的延伸似乎是绝对正确的。直到第二天，非吸烟者仍然是非吸烟者。

延伸和评论： 大多数在苯环 4 位向外延伸碱性物质的合成冒险都涉及微妙的东西，如不饱和键或三元环。这是第一次尝试实际使用不同的原子（氧）。其他的杂原子如硫、氮、硅或磷等呢？

2C-T-13 的硫对应物被命名为 2C-T-14，并立即启动。2,5-二甲氧基硫酚和 KOH 与 2-甲硫基乙基氯在热甲醇中反应，得到 2,5-二甲氧基苯基 2-甲硫基乙基硫醚，为白色油状物（沸点 140-160 °C，0.3 mm/Hg）。这经历了正常的 Vilsmeier 反应（三氯氧磷和 N-甲基甲酰胺），得到 2,5-二甲氧基-4-(2-甲硫基乙硫基)苯甲醛，从甲醇中熔点为 64-64.5 °C。将其在含有少量乙酸铵的硝基甲烷中在蒸汽浴上加热 10 小时并后处理，得到极高产率的 2,5-二甲氧基-4-(2-甲硫基乙硫基)-β-硝基苯乙烯，从乙腈中得到花哨的橙红色“拉斯维加斯”色晶体，熔点为 126-127 °C。截至目前，它正放在架子上等待被还原成目标化合物 2,5-二甲氧基-4-(2-甲硫基乙硫基)苯乙胺盐酸盐，或 2C-T-14。它会有活性吗？我相当怀疑它会有，而且我敢打赌它会比氧模型 2C-T-13 更长效。

47.2C-T-15

SESQUI; 2,5-二甲氧基-4-环丙基硫代苯乙胺



合成：将 3.3 g 氢氧化钾 (KOH) 颗粒溶解于 150 mL 热甲醇 (MeOH) 中，加入 10 g 2,5-二甲氧基苯硫酚（其制备方法见 [2C-T-2](#)），随后加入 10 g 1-溴-3-氯丙烷。反应放热，并立即沉淀出白色的氯化钾 (KCl) 固体。将反应混合物在蒸汽浴上加热几分钟，然后倒入水中淬灭。碱性反应混合物用 3x75 mL 二氯甲烷 (CH₂Cl₂) 萃取。合并萃取液并在真空中脱除溶剂。残留的油状物在 0.2 mm/Hg 下于 145-155 °C 蒸馏，得到 16.5 g 的 2,5-二甲氧基苯基-3-氯丙基硫醚，为清澈无色油状物。

在氦气 (He) 氛围下，将 20 mL 2.6 M 的丁基锂己烷溶液加入到搅拌良好的 2,2,6,6-四甲基哌啶的 100 mL 己烷溶液中，制备 2,2,6,6-四甲基哌啶锂酰胺溶液。反应放热，形成白色固体沉淀，并在搅拌下继续反应几分钟。然后加入 6.5 g 2,5-二甲氧基苯基-3-氯丙基硫醚，随之发生强烈的放热反应。搅拌 30 分钟后，将其倒入稀硫酸 (H₂SO₄) 中（必须通过薄层色谱 TLC 跟踪反应进程，使用硅胶板，CH₂Cl₂:石油醚 50:50 来确定反应何时完成；在一次运行中，反应需要超过 2 小时才能完成）。分离有机相，水相用 3x75 mL 乙酸乙酯 (EtOAc) 萃取。合并的有机相先用稀氢氧化钠 (NaOH) 洗涤，再用稀盐酸 (HCl) 洗涤，然后在真空中除去溶剂。残留物经蒸馏得到 2,5-二甲氧基苯基环丙基硫醚，为淡黄色液体，沸点为 100-115 °C (0.1 mm/Hg)。使用其他碱来实现这种环化反应不太成功。使用二异丙基氨基锂导致环化不完全，如果条件更剧烈，则会发生脱卤化氢生成烯丙基硫醚。一个意想不到的困难是，烯丙基硫醚（消除产物）和 3-氯丙基硫醚（起始原料）在 TLC 分析上的表现完全相同。然而，通过气相色谱 (GC) 分析很容易将它们分离。

探索了一种完全不同的合成这种硫醚的方法，即通过环丙基锂与芳香二硫化物的反应，从而避免了碱促进的环化步骤。将 2.6 g 二(2,5-二甲氧基苯基)二硫化物（从 2,5-二甲氧基苯硫酚和过氧化氢制得，沸点 220-230 °C，0.3 mm/Hg）溶解在无水乙醚 (Et₂O) 中，并充分搅拌。在另一个烧瓶中，在氦气氛围下，将 4 mL 2.6 M 的丁基锂加入到 1.2 g 环丙基溴在 20 mL 无水乙醚的溶液中。这种温和放热的混合物变得有点浑浊，搅拌 1 小时，然后用气密注射器转移到上述芳香二硫化物的乙醚溶液中。形成大量沉淀，继续搅拌 0.5 小时。然后将反应混合物倒入水中，分层，水相用二氯甲烷萃取。合并萃取液，用稀氢氧化钾水溶液洗涤，并在真空中除去溶剂。蒸馏得到 0.7 g 的 2,5-二甲氧基苯基环丙基硫醚，其气相色谱行为与通过氯丙基硫代化合物环化制备的样品相同。

将 7.2 g 三氯氧磷 (POCl₃) 和 6.7 g N-甲基甲酰苯胺的混合物在蒸汽浴上加热，直到呈酒红色。向其中加入 4.5 g 2,5-二甲氧基苯基环丙基硫醚，将放热的混合物在蒸汽浴上加热约 5 分钟。将深红色、冒泡的反应混合物加入 150 mL 水中并搅拌，直到所有油状物转化为松散的固体。过滤除去这些固体，用水洗涤，并尽可能抽干。将其溶解在沸腾的甲醇中，在冰浴中冷却后，析出 2,5-二甲氧基-4-(环丙基硫代)苯甲醛的黄色晶体，风干后重 3.43 g，熔点为 97-99 °C。元素分析 (C₁₂H₁₄O₃S) C,H。

向 3.0 g 2,5-二甲氧基-4-(环丙基硫代)苯甲醛在 40 g 硝基甲烷的溶液中加入 0.2 g 无水乙酸铵，混合物在蒸汽浴上加热 3 小时。真空除去过量的硝基甲烷，产生 3.4 g 橙色晶体。将其从含有少量甲苯的 150 mL 沸腾异丙醇 (IPA) 中重结晶。冷却、过滤并风干后，得到 2.75 g 的 2,5-二甲氧基-4-环丙基硫代-β-硝基苯乙烯，为南瓜色晶体，熔点为 159-160 °C。元素分析 (C₁₃H₁₅N₂O₄S) C,H。

在氦气保护下，将氢化铝锂（LAH，40 mL 1 M 四氢呋喃溶液）用外部冰浴冷却至 0 °C。在充分搅拌下，逐滴加入 1.05 mL 100% 硫酸，以尽量减少炭化。随后在 15 分钟内加入 2.5 g 2,5-二甲氧基-4-环丙基硫代-β-硝基苯乙烯的 40 mL 无水四氢呋喃（THF）溶液。颜色立即消失。再搅拌几分钟后，将温度升至蒸汽浴上的温和回流并保持 2 小时。再次冷却后，加入异丙醇（以破坏过量的氢化物），随后加入足够的 15% 氢氧化钠使氧化物呈白色颗粒状，并确保反应混合物呈碱性。过滤反应混合物，滤饼用 THF 洗涤。合并滤液和洗涤液，在真空下脱除溶剂，得到黄色油状物，用稀硫酸处理。这产生了絮状白色固体，显然是产物的硫酸盐。用 4x75 mL 二氯甲烷洗涤，去除了大部分黄色。水相用氢氧化钠水溶液碱化，并用 3x75 mL 二氯甲烷萃取。真空除去溶剂得到淡黄色油状物，在 0.3 mm/Hg 下蒸馏。沸点为 140-150 °C 的馏分是无色粘稠油状物，重 1.97 g。将其溶于几毫升异丙醇中，并用浓盐酸中和，立即形成类似茅屋芝士的盐酸盐晶体。将其悬浮在无水乙醚中稀释，过滤除去，风干得到 1.94 g 的 2,5-二甲氧基-4-环丙基硫代苯乙胺盐酸盐（2C-T-15），熔点为 203.5-204.5 °C。元素分析 (C₁₃H₂₀ClNO₂S) C,H。

给药剂量： 大于 30 mg。

药效时长： 数小时。

定性评论： （30 mg）我在数小时内处于阈值和 +1 之间，晚上似乎很健谈。

延伸和评论： 在合成过程中，2C-T-15 的常用名称是 SESQUI。15 碳萜烯的通用名称是倍半萜（sesquiterpene），源自拉丁语前缀“一又二分之一”。2C-T-15 的活性水平尚不清楚。目前尝试的最高水平是口服 30 毫克，并且从 6 毫克开始就经常有阈值报告。但还没有确定的活性。该化合物与类似化合物 [2C-T-4](#) 中的异丙基是等排的（三个碳的位置完全相同，只是电子位置不同），令人惊讶的是其效力似乎要低得多。后一种化合物仅 20 多毫克就具有压倒性的致幻作用。

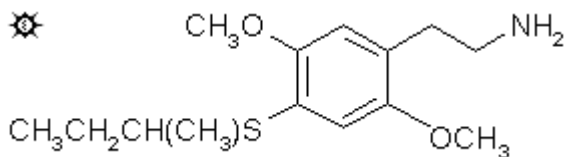
将环状物挂在硫原子上的整个小型项目是一个有趣的问题。这是三碳环。六碳环（环己基同系物）作为 2C-T-5 在 ALEPH-2 的配方中进行了讨论。环丁基和环戊基同系物分别被命名为 2C-T-18 和 2C-T-23，它们的制备在项目动力耗尽之前分别进行到了硝基苯乙烯和醛的阶段。

关于环丁基同系物，将 2,5-二甲氧基苯硫酚和环丁基溴在含无水碳酸钾的 DMSO 中的溶液在室温下搅拌数小时，得到 2,5-二甲氧基苯基环丁基硫醚，为白色油状物，沸点 135-140 °C (0.3 mm/Hg)。元素分析 (C₁₂H₁₆O₂S) C,H。使其与三氯氧磷和 N-甲基甲酰苯胺的混合物反应，生成 2,5-二甲氧基-4-(环丁基硫代)苯甲醛，从甲醇中重结晶熔点为 108-109.5 °C。元素分析 (C₁₃H₁₆O₃S) C,H。在乙酸铵存在下与硝基甲烷偶联，生成 2,5-二甲氧基-4-环丁基硫代-β-硝基苯乙烯，从沸腾的乙腈中结晶为有光泽的橙色晶体，熔点 160-161 °C。元素分析 (C₁₄H₁₇NO₄S) C,H。这总有一天会被还原为 2,5-二甲氧基-4-环丁基硫代苯乙胺盐酸盐，即 2C-T-18。

关于环戊基同系物，将 2,5-二甲氧基苯硫酚和环戊基溴在含无水碳酸钾的 DMSO 中的溶液在室温下搅拌数小时，得到 2,5-二甲氧基苯基环戊基硫醚，为白色油状物，沸点 135-145 °C (0.3 mm/Hg)。使其与三氯氧磷和 N-甲基甲酰苯胺的混合物反应，生成 2,5-二甲氧基-4-(环戊基硫代)苯甲醛，从甲醇中结晶为黄色晶体。这总有一天会被转化为硝基苯乙烯，然后还原为 2,5-二甲氧基-4-环戊基硫代苯乙胺盐酸盐，即 2C-T-23。

48.2C-T-17

NIMITZ; 2,5-二甲氧基-4-仲丁基硫代苯乙胺



合成： 将 2.6 g 氢氧化钾（KOH）颗粒溶解于 50 mL 热甲醇（MeOH）中，加入 6.8 g 2,5-二甲氧基苯硫酚（其制备方法见 2C-T-2）和 5.8 g 仲丁基溴的混合物。反应放热，并析出白色固体。在蒸汽浴上加热几小时，真空除去溶剂，将得到的固体溶于 250 mL 水中。加入额外的氢氧化钠水溶液，使广泛 pH 试纸呈全蓝色。用 3x40 mL 二氯甲烷（CH₂Cl₂）萃取，合并萃取液，真空除去溶剂。残留物为 2,5-二甲氧基苯基仲丁基硫醚，为淡黄色油状物，重 10.12 g。其纯度足以直接用于下一步反应而无需蒸馏。

将 15.1 g 三氯氧磷（POCl₃）和 14.1 g N-甲基甲酰苯胺的混合物在蒸汽浴上加热 10 分钟。向此酒红色溶液中加入 9.4 g 2,5-二甲氧基苯基仲丁基硫醚，混合物在蒸汽浴上再加热 35 分钟。然后将其加入到 200 mL 搅拌良好的温水（预热至 55 °C）中，继续搅拌直到油相完全固化（约 15 分钟）。过滤除去这些浅棕色固体，并用额外的水洗涤。尽可能抽干后，将这些固体（湿重 12.14 g）在等重量的甲醇下研磨，产生熔点为 76-81 °C 的微黄色结晶固体。取 0.4 g 样品从等重量的沸腾甲醇中重结晶，得到 0.27 g 2,5-二甲氧基-4-(仲丁基硫代)苯甲醛，为淡米色晶体材料，熔点为 86-87 °C。

向 8.0 g 粗制的 2,5-二甲氧基-4-(仲丁基硫代)苯甲醛在 40 g 硝基甲烷的溶液中加入 0.38 g 无水乙酸铵，混合物在蒸汽浴上加热 1 小时。倾析出红色的溶液，留下一些不溶的棕褐色物质，并在真空下除去过量的硝基甲烷。残留的重质红色油状物用等体积的沸腾甲醇稀释，并使其恢复至室温。过滤除去缓慢形成的橙色晶体，风干后重 6.24 g。将其再次从等体积的甲醇中重结晶，得到 2,5-二甲氧基-4-(仲丁基硫代)-β-硝基苯乙烯，为黄色、略呈珠状的晶体，（干燥时）重 3.50 g，熔点为 62-65 °C。该馏分的一小部分再次从甲醇中结晶，提供分析样品，颜色为黄橙色，熔点为 68-69 °C。元素分析 (C₁₃H₁₇N₁O₄S) C,H。

在氦气保护下，将氢化铝锂（LAH，120 mL 1 M 四氢呋喃溶液）用外部冰浴冷却至 0 °C。在充分搅拌下，逐滴加入 3.3 mL 100% 硫酸，以尽量减少炭化。随后在 2 小时内逐滴加入 8.83 g 2,5-二甲氧基-4-(仲丁基硫代)-β-硝基苯乙烯在 80 mL 无水四氢呋喃（THF）中的溶液。再搅拌几分钟后，将温度升至蒸汽浴上的温和回流，然后再冷却至 0 °C。小心加入 18 mL 异丙醇（IPA），随后加入 5 mL 15% 氢氧化钠，再加入 15 mL 水以破坏过量的氢化物。过滤反应混合物，滤饼用 THF 洗涤。合并滤液和洗涤液，在真空下脱除溶剂，提供约 8.5 g 淡琥珀色油状物。无需进一步纯化，将其在 0.4 mm/Hg 下于 135-150 °C 蒸馏，得到 6.12 g 清澈的白色油状物。将其溶于 30 mL 异丙醇中，并用 2.1 mL 浓盐酸中和，立即形成晶体。再加入 10 mL 异丙醇使固体分散良好，然后加入约 100 mL 无水乙醚。过滤除去固体，用乙醚洗涤，风干至恒重。得到产物 2,5-二甲氧基-4-仲丁基硫代苯乙胺盐酸盐（2C-T-17），为壮观的白色晶体，重 5.67 g。

给药剂量： 60 - 100 mg。

药效时长： 10 - 15 小时。

定性评论：（60 mg）这种物质足足花了三个小时才达到最大效果。我从未完全达到 +++ 状态，我不确定为什么它真的有活性，但我知道它有。似乎对我的注意力或精神协调没有任何干扰，但我现在不想开车。晚上的胃口很好，吃了一个芝加哥风味的披萨，喝了一杯酒也没有出现 Tomso 效应（酒精重新点燃致幻效果）。总体来说是一个良好且有指导意义的 ++，没有视觉效果，完全温和。毫无疑问，某天会再次尝试。

（100 mg）喝下溶液时有一小块碎片没有溶解，它肯定粘在了我的喉咙后部，因为它造成了一个灼烧点，烧了 5 分钟。一小时后首次注意到中枢效应。平台期从第 3 小时延续到第 7 小时，然后相当快地减弱。我的睡眠断断续续，带有一些神经敏感的迹象。我觉得甚至到第二天早上还有一些残留。这是一种真正的重型致幻剂，但几乎没有明确的感官变化或异常感知来证明这一评价。为什么它是重型的？它就是。这个剂量足够高了。

延伸和评论： 当大量的讨论和精力指向特定的化合物时，似乎总会养成一个有趣且非常合乎逻辑的习惯，那就是给它起个绰号。Tweetios 就是一个例子，在 2C-T-X 家族中，我提到过 SESQUI 这个术语。在这里，这种化合物被称为 NIMITZ，原因很明显，从奥克兰到圣何塞的主要高速公路 Nimitz 高速公路也被称为 17 号州道。它的名字已经改为 880 号州际公路，我想如果有人试图制作 2C-T-880，它现在只能作为一个参考点。

2C-T-17 具有特殊的理论意义，因为它是最早的一批（连同 2C-G-5）在远离氮原子的环的一侧具有潜在光学活性中心的活性致幻化合物之一。苯乙胺链最古老和研究最充分的变体之一是 α -甲基同系物，即取代的苯丙胺。这里在胺基旁边有一个不对称碳原子，使得分子可以以右手方式或左手方式制备。“R”或“S”异构体。在几项分别研究这些异构体的研究中，总是“R”异构体携带致幻效果。这可能说明了关于氮端、代谢端、识别这些化合物的受体位点的“北”端的一些情况，并表明在靠近碱性氮原子结合的区域存在某种内在的不对称性。

但是，对于受体的“南”端，也就是分子另一端必须适应的区域的几何形状，人们知之甚少。在这里，对于 2-C-17，有一个仲丁基，这包含一个不对称碳原子。但现在这个不对称中心位于苯环对面，远离氮，肯定应该位于受体位点的一些全新部分。为什么不用“R”和“S”形式在这个新的和不寻常的位置制造这种化合物呢？为什么不呢，确实！为什么不把它们称为 Nimitz 的右车道和左车道呢？幸运的是，“R”和“S”仲丁醇都很容易获得，上述外消旋化合物的合成可以分别针对这些异构体进行。特定的光学异构体的化学性质与报道的外消旋体的化学性质有什么不同吗？第一步肯定有，因为必须使用丁醇而不是溴丁烷，这第一步必须通过构型翻转进行，并且不允许任何外消旋化（失去手性中心的光学纯度）。

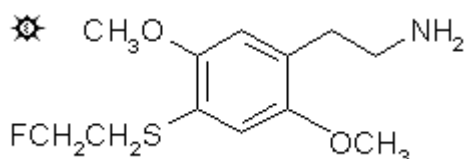
2C-T-17 “R”的合成需要从仲丁醇的“S”异构体开始。石油醚中的“S” 2-丁醇与丁基锂反应生成锂盐，用对甲苯磺酰氯（从石脑油中新鲜结晶，己烷洗涤，用于甲苯溶液）处理，除去溶剂。加入 2,5-二甲氧基苯硫酚、无水碳酸钾和 DMF 产生“S”-2,5-二甲氧基苯基仲丁基硫醚。转化为“R”-2,5-二甲氧基-4-(仲丁基硫代)苯甲醛（熔点为 78-79 °C，而外消旋对应物为 86-87 °C），并依次转化为硝基苯乙烯，“S”-2,5-二甲氧基-4-仲丁基硫代- β -硝基苯乙烯，熔点为 70-71 °C，而外消旋对应物为 68-69 °C，遵循上述具体配方。2C-T-17 “S”中间体的制备完全遵循上述步骤，但从“R” 2-丁醇开始。目前该项目正处于这些硝基苯乙烯阶段。

如果两个光学活性的 2C-T-17 中的一个携带所有的中枢活性，而另一个则没有，那将是令人着迷的。更有可能的是，效果谱将被拆分，一种异构体负责其中的一部分，另一种异构体负责其他的。再说一次，也许大脑中受体位点的南端是完全对称的，两个光学对映体将无法区分。

顺便提一点琐事——这又是一个证据，证明我们在个人身体化学方面都是完全不对称的。“R”和“S”仲丁醇闻起来不同。“R”有一种微妙的气味，相当芬芳。“S”更强烈，对鼻腔的刺激更大，比起“R”异构体，更让人想起异丙醇。[Erowid 注：更正于 2014 年 1 月 2 日。原文说“S”更强烈，[...] 比 's' 异构体更甚。”感谢 IsomerDesign 和 RMK。]

49.2C-T-21

2,5-二甲氧基-4-(2-氟乙基硫代)苯乙胺



合成： 将 6.9 g 氢氧化钾（KOH）颗粒溶解于 100 mL 热甲醇（MeOH）中，加入 13.0 g 2,5-二甲氧基苯硫酚（其制备方法见 2C-T-2），随后加入 9.6 g 2-氟乙基溴。反应放热，立即沉淀出白色固体。将其静置 2 小时，加入 1 L 水中，并

用 3x75 mL 二氯甲烷 (CH₂Cl₂) 萃取。合并萃取液，真空除去溶剂。残留物为 2,5-二甲氧基苯基-2-氟乙基硫醚，为无色油状物，重 17.2 g。其纯度足以直接用于下一步反应而无需蒸馏。

将 26.8 g 三氯氧磷 (POCl₃) 和 24.8 g N-甲基甲酰苯胺的混合物在蒸汽浴上加热 10 分钟。向此酒红色溶液中加入 17.0 g 2,5-二甲氧基苯基-2-氟乙基硫醚，混合物在蒸汽浴上再加热 25 分钟。然后将其加入到 1.5 L 搅拌良好的温水（预热至 55 °C）中，形成的油相几乎立即固化。过滤除去这种像红糖一样的产物，并用额外的水洗涤。尽可能抽干后，将残留的固体（湿重 19.0 g）溶解在等重量的沸腾甲醇中，在冰浴中冷却后，析出 2,5-二甲氧基-4-(2-氟乙基硫代)苯甲醛的淡象牙色晶体。将其风干至恒重，为 15.1 g。

向 15.0 g 2,5-二甲氧基-(2-氟乙基硫代)苯甲醛在 75 mL 硝基甲烷的溶液中加入 1.35 g 无水乙酸铵，混合物在蒸汽浴上加热 70 分钟（必须通过连续 TLC 监测反应进程）。倾析出清澈的深色溶液，留下一些不溶物质，并在真空下除去过量的硝基甲烷。得到 17.78 g 几乎干燥的砖红色晶体，将其溶解在 110 mL 沸腾乙酸乙酯 (EtOAc) 中。在冰箱中冷却过夜后，取出结晶产物，用 EtOAc 洗涤并风干。得到 14.33 g 2,5-二甲氧基-4-(2-氟乙基硫代)-β-硝基苯乙烯，为亮橙色晶体。

在氦气保护下，将氢化铝锂 (LAH, 140 mL 1 M 四氢呋喃溶液) 用外部冰浴冷却至 0 °C。在充分搅拌下，逐滴加入 3.7 mL 100% 硫酸，以尽量减少炭化。随后加入 8.9 g 2,5-二甲氧基-4-(2-氟乙基硫代)-β-硝基苯乙烯在 40 mL 热无水四氢呋喃 (THF) 中的溶液（需要加热灯保持硝基苯乙烯溶解）。当硝基苯乙烯进入氢化物溶液时，颜色立即消失。在室温下搅拌 1 小时后，将温度升至蒸汽浴上的温和回流，然后再冷却至 0 °C。小心加入 15 mL 异丙醇 (IPA) 破坏过量的氢化物，并加入 15 ml 15% 氢氧化钠使无机固体变白并可过滤。过滤除去松散的茅屋芝士状固体，并用额外的 THF 洗涤。合并滤液和洗涤液，在真空下脱除溶剂，提供 7.39 g 淡琥珀色油状物。将其溶解在 600 mL 稀硫酸中，并用 3x50 mL 二氯甲烷洗涤（去除淡黄色）。水相用 25% 氢氧化钠强碱化，用 3x75 mL 二氯甲烷萃取，合并后真空除去溶剂，留下 4.91 g 油状产物。将其在 0.4 mm/Hg 下于 145-160 °C 蒸馏，得到 3.91 g 白色油状物。将其溶于 40 mL 异丙醇中，并用 35 滴浓盐酸中和。过滤除去形成的漂亮的白色固体，并用异丙醇洗涤。将所有固体悬浮在 40 mL 无水乙醚中并研磨，重新过滤并风干。2,5-二甲氧基-4-(2-氟乙基硫代)苯乙胺盐酸盐 (2C-T-21) 的最终重量为 4.07 g，为闪闪发光的白色晶体。

给药剂量：8 - 12 mg。

药效时长：7 - 10 小时。

定性评论：（6 mg）我在五分钟内注意到了一些未定义的东西，然后消失了。15 分钟内，我注意到有明显的活性意识。在接下来的两个小时里，这种对发生的事情的意识逐渐增强，然后出现了大约一个小时的平台期。像往常一样，所发生事情的性质并不清楚。在体验过程中，我比平时更健谈。我似乎在与所有其他人互动。没有欣快感，但是，也没有身体负荷或恶心，也没有眼球震颤。我在高峰期发现有点精神混乱，有时会在我的记忆库中寻找正确的芯片。在平台期，我一度完全失去了谈话的思路，不得不问我在说什么。我在一幅画上测试了我的视野，只要足够集中注意力，我可以让中心部分稍微摆动一下。我没有尝试闭上眼睛观察任何东西。我觉得眼睛有一些物理上的感觉。晚上，残像非常强烈，第二天我的眼睛似乎很累或受到困扰。我能说什么呢？这种物质令人愉快，我确实有一种兴奋的感觉，但并没有从中得到太多东西。没有顿悟或“啊哈”时刻。我想知道如果是周期性且频繁地使用（比如一天两次）一两毫克的水平，是否会是一种积极的情绪增强剂？

（8 mg）起效非常缓慢和渐进。大约需要一个小时才有感觉。两小时后相当强烈，++。非常令人愉快的物质，增强沟通，思维清晰，感觉良好。有一种亲密感；与群体的联系感在一天中稳步增长，达到非常有益的水平。对我来说，关于食物有几个第一次。仅仅两个小时我就饿了。我通常直到药效消退才想吃东西，因为我通常觉得这会干扰体验。而且，我也一直在吃零食，因为我觉得身体里什么都没有。我彻底享受了它，只感到温暖和能量，没有任何相反的发展。有一种美好的内在力量和平静感。

（8 mg）很难确定上升或下降的时间。起效期间有些发冷，但后来没有。还有一些打哈欠和耳鸣。它对身体很温和，没有任何威胁。这次我很放松，有些昏昏欲睡；视觉效果不太明显。睡眠极好。

(10 mg) 我发现如果我把精力设定在我真正想去的方向上，我就可以利用它。否则我就只会晕乎乎的，自我放纵。完全没有灵魂出窍的宇宙感。但这是一种好材料，一个盟友，没有呈现隐藏的负面影响。

(12 mg) 嗯... 12 毫克对于 +3 来说已经足够了，这在第一个小时内确立，并在第二个小时结束时达到平台期。身体再次感到很安全，但有相当大的能量推动。我并不特别想做像写作这样的事情，事实上我更喜欢在沙发上摇晃着看电视，以缓解这种推力。情绪有点严峻，但也只是有点。我注意到了一些我以前从未在这种材料上看到过的东西：时间变慢。前两个小时似乎持续了很长时间。没有厌食症。直到晚上 10 点 [第五个小时]，写作的想法才有一点吸引力。到那时，我仍然是 +3，但轻松多了。我写了两封信，很享受这个过程。睡眠很好。第二天的情绪有点内向，有一段时间不是很自发。下午晚些时候，情况好多了。

延伸和评论： 这是一种效力极高的苯乙胺。在 2C-G 家族中有几种效力相似，但它们的药效持续时间要长得多。使用 β -氟乙基的动机可以在 DOEF 的讨论中看到，那里融合了两种推理思路：模仿强效血清素激动剂，以及需要包含一个可能用正电子发射体标记的原子（氟）。半衰期不到 2 小时的质量为 18 的氟同位素非常适合许多生物学研究。事实上，伯克利核医学小组开展的许多研究工作都是基于卤素原子和 β -氟乙基之间的类比。药理学上有一些相似之处，因此如果药物中存在溴或碘原子，可以合理猜测相应的 β -氟乙基也会有活性。从某种意义上说，在 2C-T 家族的硫上放置溴原子的可爱（但在化学上是不可能的）想法通过使用 β -氟乙基（这在化学上是完全可能的）得到了很好的满足。

2C-T-21 的一个逻辑延伸是三碳苯丙胺类似物，通过比较结构和活性，它本身应该是一种非常有效和有趣的材料。这将是 2,5-二甲氧基-4-(2-氟乙基硫代)苯丙胺，或者按照该系列早期成员使用的命名法，称为 ALEPH-21。2,5-二甲氧基-4-(2-氟乙基硫代)苯甲醛（见本配方前文）在硝基乙烷中与乙酸铵反应，生成 1-(2,5-二甲氧基-4-(2-氟乙基硫代)苯基)-2-硝基丙烯，从甲醇中结晶为黄橙色晶体，熔点为 102-104 °C。这就是该项目目前的状况。它尚未被还原为胺。

这种苯乙胺，2C-T-21，是最后完成的 2C-T。其他几个硫类似物已被编号并已开始，但合成仍处于某种中间状态。

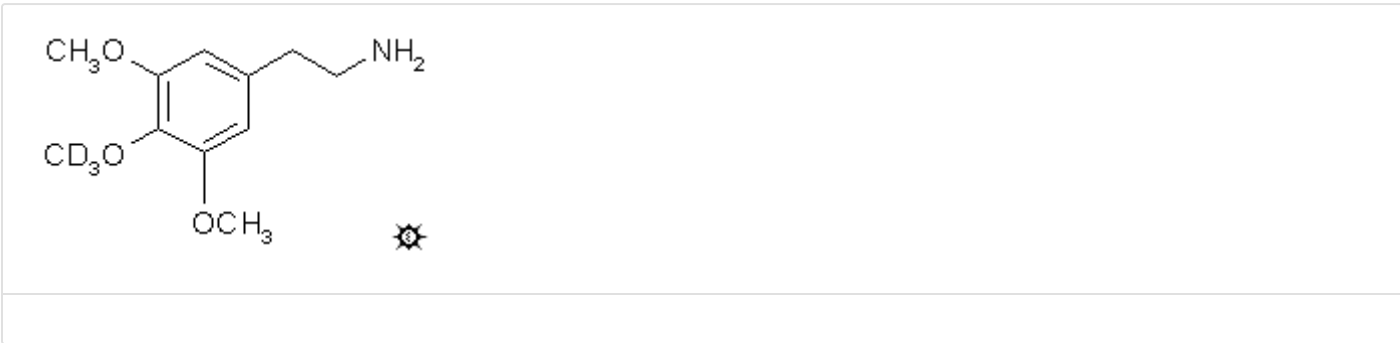
(n)-丁基化合物，命名为 2C-T-19，已被带到硝基苯乙烯阶段。2,5-二甲氧基苯硫酚与 (n)-丁基溴和氢氧化钾反应得到 2,5-二甲氧基苯基正丁基硫醚，为无色油状物。这与三氯氧磷和 N-甲基甲酰苯胺反应，提供了 2,5-二甲氧基-4-(正丁基硫代)苯甲醛，从甲醇中析出淡橙色固体，熔点为 78-79 °C。这与硝基甲烷和乙酸铵反应，得到 2,5-二甲氧基-4-(正丁基硫代)- β -硝基苯乙烯，从异丙醇或乙腈中结晶熔点为 133-134 °C。

2,2,2-三氟乙基化合物，我将其命名为 2C-T-22，已被带到苯甲醛阶段。2,5-二甲氧基苯硫酚与 2,2,2-三氟乙基碘和氢氧化钾反应，得到 2,5-二甲氧基苯基 2,2,2-三氟乙基硫醚，为极淡的琥珀色油状物。这与三氯氧磷和 N-甲基甲酰苯胺反应，提供了 2,5-二甲氧基-4-(2,2,2-三氟乙基)苯甲醛，事实证明该晶体极难纯化。可以从几种溶剂中获得黄色固体，它们在 70 °C 区域熔化。最初分离的馏分熔点为 69-72 °C，通过 TLC 和气相色谱-质谱联用 (GCMS) 显示三个主要斑点。最大的 GC 峰是正确的产物，母峰为 280 m/e，裂解碎片为 154 和 234 m/e。最终从己烷中获得少量样品，熔点为 78-79 °C，但我不敢肯定即使是它也特别纯。不足为奇的是，这种粗苯甲醛与硝基甲烷和乙酸铵的反应产生的硝基苯乙烯产物是一种复杂的混合物。该项目也停留在那里。

还有几项努力值得评论。三氟甲基碘与 2,5-二甲氧基苯硫酚之间的反应本应产生 2,5-二甲氧基苯基三氟甲基硫醚，但它什么也没产生。还有一个。在这个 2C-T 家族的 4 位上有一个裸露的硫基怎么样？也许这可以通过二硫化物全程保护，并在最后一步还原！二硫化物，2,5-二甲氧基苯基二硫化物（见 2C-T-15）旨在通过三氯氧磷和 N-甲基甲酰苯胺转化为所需的双醛，但由此产生的只是黑色油状物和焦油。这也暂时被放弃了。

我刚刚想到还有一项努力肯定值得一试，灵感来自观察到 2,2-二氟乙基碘是市售的，而且并不昂贵。它与 2,5-二甲氧基苯硫酚反应，并按照通往醛、硝基苯乙烯和最终胺的明显步骤，将产生 2,5-二甲氧基-4-(2,2-二氟乙基硫代)苯乙胺盐酸盐。它恰好介于高效的 2C-T-21（单氟）和尚未完成的 2C-T-22（三氟）之间。让我们怪异一点，称之为 2C-T-21.5。我敢打赌它会非常有效。

3,5-DIMETHOXY-4-TRIDEUTEROMETHOXY-PHENETHYLAMINE 3,5-二甲氧基-4-三氘代甲氧基苯乙胺



合成：将 34.0 g 高丁香腈 (homosyringonitrile, 3,5-二甲氧基-4-羟基苯乙腈, 制备方法见 ESCALINE 条目) 溶解在 350 mL 丙酮中, 加入 0.5 g 癸基三乙基碘化铵, 然后加入 25 g 三氘代甲基碘, 接着加入 50 g 精细研磨的无水 K2CO3。将该混合物在蒸汽浴上回流 12 小时, 加入 2 L 稀盐酸中, 并用 3x100 mL CH2Cl2 萃取。萃取液用 5% NaOH 洗涤, 真空除去溶剂, 得到 28.0 g 黄色固体。这些固体在 0.5 mm/Hg 下于 135-150 °C 蒸馏, 得到 19.4 g 3,5-二甲氧基-4-三氘代甲氧基苯乙腈, 其从甲苯中结晶后熔点为 76.5-77.5 °C, 或从甲基环己烷/CHCl3 3:1 中结晶后熔点为 77-78 °C。氘代参考化合物 (proteo-reference compound) 从甲苯中结晶的熔点为 77-78.5 °C。红外光谱中的 OCD3 伸缩振动出现在 2072 cm-1。

将 275 mL 1.0 M LAH 的 THF 溶液在氮气保护下冷却至 0 °C, 并在剧烈搅拌下非常缓慢地加入 7.25 mL 100% H2SO4。缓慢加入 19.3 g 3,5-二甲氧基-4-三氘代甲氧基苯乙腈溶于 200 mL 无水 THF 的溶液, 加完后继续搅拌 20 分钟。将反应混合物在蒸汽浴上回流 30 分钟, 再次冷却至 0 °C, 并用 25 mL 异丙醇 (IPA) 分解过量的氢化物。大约需要 15 mL 15% NaOH 才能将固体转化为可过滤的白色稠状物。过滤除去这些固体, 滤饼用 IPA 洗涤, 合并滤液和洗涤液, 真空除去溶剂, 留下白色油状残留物。将其溶于 1.5 L 稀 H2SO4 中, 用 3x75 mL CH2Cl2 洗涤, 用 NaOH 水溶液碱化, 然后用 3x75 mL CH2Cl2 萃取。真空除去这些萃取液中的溶剂, 得到 18.5 g 无色油状物, 在 0.5 mm/Hg 下于 120-150 °C 蒸馏, 得到 13.5 g 白色油状物。将其溶于 70 ml IPA 中并用浓盐酸中和, 自发产生晶体。过滤除去晶体, 先用 IPA 洗涤, 再用无水 Et2O 洗涤。风干后, 3,5-二甲氧基-4-三氘代甲氧基苯乙胺盐酸盐 (4-D) 的最终产量为 13.50 g。

给药剂量：200 - 400 mg (硫酸盐形式); 178 - 356 mg (盐酸盐形式)。

药效时长：12 小时。

定性评论：(服用 275 mg) 起效平稳且渐进。一小时内, 我感到的轻微反胃 (不像麦司卡林那么严重) 完全消失了。视觉有所增强, 精力充沛, 沟通良好。这对我来说是非常特别的一天, 因为我整天都处于一种很好的状态, 能够清晰地交流, 没有深层情感的阻碍。虽然非常令人愉快, 有时甚至非常有趣, 但我没有体验到我熟悉的麦司卡林那种强度。

(服用 300 mg) 味道有点苦, 但很快就淡了。大约 40 分钟后, 开始出现令人愉悦的体验。非常温和。二十分钟后, 胃部明显不适, 这种感觉一直伴随着我, 直到一小时左右后我吃了一些饼干。我没有获得敏锐的视觉反应, 任何时候也没有身体不稳的感觉。我确实感到思维和语言流畅度加快; 同样, 这是温和的, 不像我早期服用麦司卡林时的喋喋不休。

(服用 350 mg) 起效迅速——20 分钟内变得警觉。在大约一小时内攀升至 +2 并保持在该水平。在前两个小时里, 有轻微的反胃或恶心前兆, 手脚冰凉, 但这一切都完全消失了, 在整个后半段体验中我变得非常饿。我一次没吃多少, 但吃了很多零食, 什么都觉得好吃。达到平台期后非常愉快。闭上眼睛有相当不错的视觉效果, 但不如 2C-B 明亮。睁开眼睛几乎没有视觉效果——只有一些物体的移动和流动——瞳孔放大。大部分时间都躺着——不反感交谈, 但感觉静静地待着也很好。我处于一个有趣的状态, 我无法完全描述——我处于一种“警觉的倦怠感”, 一种“感兴趣的超然”状态, 或者一种“振动的平静”之地或其他什么。在试图回忆这一天时, 我觉得这是一个美好的一天, 但实际上并没有发

生什么特别的事情。然而，经过反思，我惊讶地发现发生了一些重要的转变。这是一天允许心灵进行一些平静的换挡。

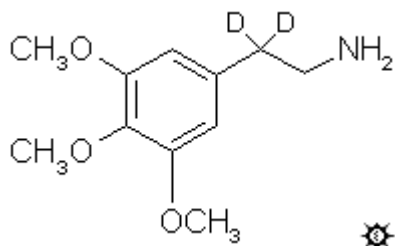
(服用 400 mg) 味道不太好。大约 20 分钟有某种意识。相当严重的恶心在约 1 小时达到顶峰。一些恶心持续贯穿整个体验，但变得非常轻微。我非常喜欢色彩秀。外面的树木会以波浪状的方式改变颜色。楼上的书皮也会改变颜色并变得扭曲。明亮的物品也会经历同样的事情。相信我可以抑制幻觉，但专注于某物会导致它很容易发生颜色和视觉变化。显然我在楼下跟上谈话没什么问题，但我保持得有些安静。有一种困惑的成分似乎持续了 4 到 5 个小时。那天晚上入睡没有问题。

延伸和评论： 4-D 和 beta-D 的效果彼此相似，无论是剂量还是效果。而且两者都与麦司卡林的报道有密切的平行关系。假设人体以相同的方式处理这些物质是合理的，尽管从未发表过代谢研究。

当然，类似的氘代模式在 TMA 和相关的 3,4,5-三甲氧基取代类似物中也是完全可行的。一些研究支持这样一种观点，即从这种芳香醚中去除甲基的能力可能与内源性精神分裂症有关。可以想象，在这样的个体中，用三氘代甲基取代正常的甲基可能会导致药理作用的差异。有两份报告描述了麦司卡林的代谢产物，其 4-位氧上的甲基已经丢失。这些代谢产物可能会在精神病患者体内产生异常数量。也有类似的报告称 3-甲氧基在人体内去甲基化。在这里，对 3,5-D (3,5-双-三氘代甲氧基-4-甲氧基苯乙胺) 的研究可能会揭示人体定量反应的一些差异。然而，这些都是极微量的代谢产物。我怀疑更广泛的研究将证实 4-D、3,5-D 和 beta-D 的性质彼此无法区分，至少在健康受试者中是这样。

51.beta-D

3,4,5-TRIMETHOXY-beta,beta-DIDEUTEROPHENETHYLAMINE 3,4,5-三甲氧基-β,β-二氘代苯乙胺



合成： 将 13.6 g 高丁香腈 (制备方法见 ESCALINE) 溶于 150 mL 丙酮中，加入 200 mg 癸基三乙基碘化铵和 30 g 精细研磨的无水 K₂CO₃，然后加入 20 g 碘甲烷。将混合物在加热套中有效搅拌回流 18 小时。将其加入 1 L H₂O 中，用浓盐酸酸化，并用 3x75 mL CH₂Cl₂ 萃取。合并萃取液，用 2x100 mL 5% NaOH 洗涤，用稀盐酸洗涤一次，用饱和盐水洗涤一次，真空除去溶剂。淡黄色残留物在 0.3 mm/Hg 下于 130-150 °C 蒸馏，得到 12.9 g 3,4,5-三甲氧基苯乙腈，为灰白色固体。从甲基环己烷/CHCl₃ 中结晶后为白色，熔点为 77-78 °C。试图通过理论上吸引人的路线制备该化合物，即从 3,4,5-三甲氧基苯甲醛到 N,N-二甲基-3,4,5-三甲氧基苄胺 (用二甲胺进行还原胺化)，再到 3,4,5-三甲氧基-N,N,N-三甲基苄基碘化铵 (用碘甲烷甲基化)，然后到 3,4,5-三甲氧基苯乙腈 (用某种氰离子源)，在前两步中产率极高，但在最后一步中完全没有产物。

将 20.6 g 3,4,5-三甲氧基苯乙腈溶于 70 g 吡啶的溶液中，加入 15 mL 99+% 重水 (D₂O)，回流 24 小时。首先在真空下除去所有挥发物，最后在 Kugelrohr 球管蒸馏器中于室温下高真空除去。深色残留物再次用另外 30 mL 吡啶和另外 15 mL 99+% D₂O 处理。烧瓶用干燥管保护，再回流 24 小时。再次除去所有挥发物，残留物在 0.25 mm/Hg 下于 110-130 °C 蒸馏，得到 16.77 g 几乎白色的固体。GCMS 证实该化学物质为 3,4,5-三甲氧基-β,β-二氘代苯乙腈，母峰 m/e 为 209，在 m/e 207 处无可见峰。

将 250 mL 1 M LAH 的 THF 溶液在氦气保护下冷却至 0 °C，并在剧烈搅拌下非常缓慢地加入 6.8 mL 100% H₂SO₄。缓慢加入 18.23 g 3,4,5-三甲氧基-β,β-二氘代苯乙腈溶于 200 mL 无水 THF 的溶液，加完后继续搅拌 20 分钟。将反应混合物在蒸汽浴上回流 30 分钟，再次冷却至 0 °C，并用 15 mL IPA 分解过量的氢化物。大约需要 10 mL 15% NaOH 才能将固体转化为可过滤的白色稠状物。过滤除去这些固体，滤饼用 IPA 洗涤，合并滤液和洗涤液，真空除去溶剂，留下 17 g 白色油状残留物。将其溶于 2 L 稀 H₂SO₄ 中，用 3x75 mL CH₂Cl₂ 洗涤，用 NaOH 水溶液碱化，然后用 3x75 mL CH₂Cl₂ 萃取。真空除去这些萃取液中的溶剂，得到 10.3 g 无色油状物，在 0.3 mm/Hg 下于 120-130 °C 蒸馏，得到 9.2 g 白色油状物。将其溶于 50 ml IPA 中并用浓盐酸中和，自发产生晶体。用 50 mL 无水 Et₂O 稀释，过滤除去，先用 Et₂O/IPA 洗涤，再用无水 Et₂O 洗涤。风干后，3,4,5-三甲氧基-β,β-二氘代苯乙胺盐酸盐 (beta-D) 的最终产量为 10.0 g 白色针状晶体。

给药剂量：200 - 400 mg (硫酸盐形式); 178 - 356 mg (盐酸盐形式)。

药效时长：12 小时。

定性评论：(服用 200 mg) 起效非常缓慢且非常温和。在大约一个半小时的时候，我相当出体（至少我没有意识到我的身体，感觉如此轻盈）。我在听柏辽兹的《安魂曲》，它把我带到了最高的境界。我完全沉浸在音乐的宏伟之中，沉浸在创作它所需的天才、完成它所需的愛以及作曲家的奉献之中。我觉得这首音乐是为我而写的。接下来的事情很难记住，因为我太沉迷于这种在服药后仅 1.5 小时就到来的体验。我想知道现在几点了，为什么我这么快就有高峰体验，因为这种物质应该在两小时后达到高峰。好吧，现在我们可以修改记录了，嘿？顺便说一句，这种物质非常适合内在工作。这是一次宏伟的体验——最好的体验之一。

(服用 275 mg) 我在 15 分钟内开始感觉到它，胃部变得不适。仰望云层，变得全神贯注，看着光线强度增加，胃部感觉消失了。完全被音乐吸引。听博伊托的《梅菲斯特》序幕——极其美丽，充满戏剧性。躺在沙发上，音乐继续，我突然充满了巨大的力量。我意识到原始的、男性的力量正涌过我的身体，这是我以前从未体验过的。我是狂野的，完全自我满足的，完全无视他人及其需求。我想出击，去赢，去征服。我感受到了过去的征服者所感受到的，征服一切的肆无忌惮的激情。我可以看到这种被误导的力量如何导致国家走向战争。想要更多的力量，我正弄清楚如果我愿意，上帝是否会赐予我毁灭世界的力量，这时我感到额头上有一个温柔的吻。我的妻子正好俯身拯救了世界。

(服用 275 mg) 我从未对上帝有过如此宏伟的感激。很明显，如果我管好自己的事，并像今天这样转向祂学习，那么我就能以最美妙的方式继续成长和学习。我很清楚，我不必帮助任何人或治愈任何人，因为每个人都可以直接转向源头来满足他们的需求。一次震撼的体验。

(服用 300 mg) 我极度恶心，并呕吐了。这对我产生了很大的影响，我不得不带着毫无征兆地席卷而来的偏执撤退。我躺下让它席卷而过，从中获得了一些非常重要的见解。至少它们对我来说很重要。大约第四个小时，我才能从撤退中走出来，那时我知道我已经解决了一些麻烦的个人问题。那是令人满意的一天，但我可能不会重复了。

(服用 350 mg) 强烈的身体意识在 15 分钟内开始。视觉活动在半小时内开始。视觉效果是典型的种类，但似乎来得更早。一种强烈的愉悦体验开始并贯穿整个体验。我倾向于在某种程度上内化。也许在一个半小时的时候躺在水床上，盖上被子，带着相当多的视觉效果向内走，但没有太多的洞察力。我对自己的处境感觉良好。我不介意再次去那里，所以有些事情进展顺利。我不确定这持续了多久。视觉效果在第 5 或第 6 小时左右减少。8 或 9 小时后，活动大大减少。我感到非常清晰，相当集中。我会再做一次吗？答案是肯定的。

(服用 500 mg) 我在二十分钟内服用了这种物质，在 1 小时 45 分钟的时候，没有任何恶心，但我仍然小心不要乱动。即使我完全投入到体验中，我也绝对脚踏实地。不再是那种可能认真考虑尝试离地两英寸并滑行的状态，就像我在梦中如此熟练地做的那样。事实上，我已经有一段时间没有做过那些梦了。这种物质不允许像普通麦司卡林那样跨越现实。我知道我的现实在哪里，现实基本上就是我的中心所在。因此，即使通往非物质层面的大门打开，我也扎根于物质现实中。

延伸和评论：4-D 和 beta-D 是麦司卡林的五个明显的氘代异构体衍生物中的两个。剩下的三个是：(1) 3,5-D (4-甲氧基-3,5-双-三氘代甲氧基苯乙胺); (2) 2,6-D (2,6-二氘代-3,4,5-三甲氧基苯乙胺); 和 (3) alpha-D (α,α-二氘代-3,4,5-三甲氧基

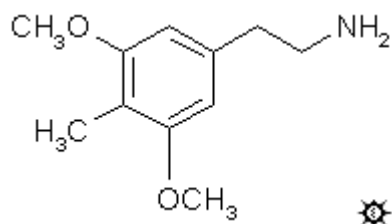
苯乙胺)。我完全预计 3,5-D 和 2,6-D 在效果上与麦司卡林无法区分，因为众所周知，人体在分子的这些位置不会发生太多的代谢。

最后一种化合物 alpha-D 可能是完全不同的情况。麦司卡林的主要代谢产物是 3,4,5-三甲氧基苯乙酸，这种产物需要酶攻击氧原子所在的准确位置。如果它们更难去除（去除得更慢或程度更低），那么该分子在人体内的效力就会更强，产生效果所需的剂量就会更少。该化合物很容易通过用氢化铝锂还原 3,4,5-三甲氧基苯乙腈制得。如果 alpha-D 和麦司卡林之间存在可信的差异，那么就有必要合成两种光学活性的 α -单氘代类似物。那将是一个相当大的挑战。

几年前，我对另一种同位素标记的麦司卡林衍生物进行了一系列引人入胜的实验。这是 β - ^{14}C 标记的物质，我在三个不同的场合以三个不同的水平自行服用。一次剂量是 350 毫克，几周后的第二次是 4 毫克，再几周后的第三次是大约 60 微克。在每种情况下，施用的放射性绝对量完全相同，因此代谢分布同样可见。只有重量剂量不同。对每个实验进行尿液分析，以检测未变化的麦司卡林和主要代谢物 3,4,5-三甲氧基苯乙酸。剂量越小，麦司卡林氧化成无活性的乙酸的比例就越大，以未变化状态排出的量就越小。在我看来，身体氧化脱氨基麦司卡林的能力可能是有限的，在越来越大的剂量下，这种能力变得越来越枯竭。也许这就是为什么麦司卡林需要如此大的剂量才能在人体内有效的原因。

52. DESOXY

3,5-DIMETHOXY-4-METHYLPHENETHYLAMINE 3,5-二甲氧基-4-甲基苯乙胺



合成：向搅拌良好的 31 g 2,6-二甲氧基甲苯溶于 200 mL CH_2Cl_2 的溶液中，分批加入 11 mL 元素溴。有大量的 HBr 放出，颜色逐渐从深红色褪为稻草色。将反应混合物倒入 500 mL H_2O 中，分离有机层，先用稀 NaOH 洗涤，最后用稀盐酸洗涤。真空除去溶剂，残留物在 0.4 mm/Hg 下于 85-90 °C 蒸馏，得到 44 g 3-溴-2,6-二甲氧基甲苯，为白色油状物。

将 42 mL 二异丙胺溶于 100 mL 石油醚的搅拌良好的溶液置于氮气气氛中，并用外部冰水浴冷却至 0 °C。然后加入 120 mL 2.5 M 正丁基锂的己烷溶液，产生澄清但粘稠的锂酰胺溶液。保持此温度，加入 100 mL 无水 THF，然后加入 10 mL 无水 CH_3CN ，立即产生白色沉淀。然后加入 23 g 3-溴-2,6-二甲氧基甲苯溶于 75 mL 无水 THF 的溶液，产生浅红色。让反应混合物恢复至室温。颜色逐渐变深，最终变成深红棕色。0.5 小时后，将反应混合物倒入 500 mL 稀 H_2SO_4 中，分离各层，水层用 2x75 mL CH_2Cl_2 萃取。合并有机物，真空除去溶剂，蒸馏残留物。弃去第一馏分，收集在 0.3 mm/Hg 下沸点为 125-165 °C 的馏分。该淡黄色馏分自发结晶，重 11.0 g。在 20 mL 石油醚下研磨，得到 1.72 g 3,5-二甲氧基-4-甲基苯乙腈，为淡黄色固体。

将 LAH 的无水 THF 溶液 (20 mL 1.0 M 溶液) 在氮气下冷却至 0 °C 并剧烈搅拌。逐滴加入 0.54 mL 100% H_2SO_4 ，然后加入 1.5 g 固体 3,5-二甲氧基-4-甲基苯乙腈。反应混合物在 0 °C 下搅拌几分钟，然后恢复至室温 1 小时，最后在蒸汽浴上回流 30 分钟。冷却回 0 °C 后，加入 IPA 直至不再放出氢气，然后加入足够的 15% NaOH 以产生颗粒状质地。过滤除去白色固体，并用 THF 洗涤。真空除去滤液和洗涤液中的溶剂，将残留物加入 150 mL 稀 H_2SO_4 中，并用 2x50 mL CH_2Cl_2 洗涤。水相用 25% NaOH 碱化，并用 3x100 mL CH_2Cl_2 萃取。合并这些萃取液，真空除去溶剂，残留物在 0.45 mm/Hg 下于 110-120 °C 蒸馏，得到无色粘稠油状物。将其溶于 10 mL IPA 中，用 10 滴浓盐酸中和，并

用 20 mL 无水 Et₂O 稀释。过滤除去产物，用 Et₂O 洗涤，风干得到 0.55 g 3,5-二甲氧基-4-甲基苯乙胺 (DESOXY)，为白色晶体。

给药剂量：40 - 120 mg。

药效时长：6 - 8 小时。

定性评论：(服用 40 mg) 最初我感到非常冷，所以我躺在毯子下面。闭眼意象变得非常像梦，我的整体状态感觉像是失去了中心。而且，不太接触感觉，有一种陌生感，几乎是外星人眼中的世界。不是通过可识别的眼睛。既不愉快也不令人不快，只是奇怪。能够很容易地进入睡眠，或类似睡眠的恍惚状态，伴随着不连贯的、遥远的意象。3 小时后恶心消失了，我能够起来探索。一点食物下肚感觉很好。没有动力，没有任何方向的强烈焦点。感觉这是一次相当迷人的体验。六小时完全结束。由于轻微神经敏感迹象——瞬间的寒冷和入睡时的惊跳倾向，我会稍微慢一点。神经系统感觉没有过度暴露，但突然间会有毫秒级的幻听，或者突如其来的惊吓。所以慢慢来。[在这个实验完成大约 24 小时后，恢复了正常的基线，发生了一种复杂的、心理上具有破坏性的综合症，持续了一周的大部分时间。使用 desoxy 和随后的“精神危机”之间的时间并置最初表明可能存在某种联系，但回想起来，这些事件似乎无关]。

(服用 40 mg) 我曾提议在一个实验中作为对照，该实验中 desoxy 的试验与可能发生的精神崩溃或某种所谓的精神急症之间存在密切关系。这两个事件发生在彼此的一天之内。我在实验进行到大约四分之三小时的时候意识到了我的 40 毫克剂量，并觉得在两小时的时候没有更多的增强。那时我感到明显的恍惚，但感觉很好，我看不到任何理由不在将来的某个时候增加剂量。有一种良好而醇厚的心情，并享受逃避现实的阅读。我注意到的唯一身体怪癖是没有排尿的冲动，并且直到实验后期才排出少量相当浓缩的尿液。我在第五个小时处于基线，接下来的一周里没有任何异常。

(服用 100 mg) 这东西有甜味！在早期意识阶段有轻微的心脏推力，脉搏高达 100，胸部有压力感。没有明显的视觉增强，但伴随音乐的闭眼意象值得注意。思维能力和交谈似乎完全在控制之下，甚至有所增强。没有麦司卡林那种多彩的迷幻世界，但这可能就在拐角处；也许剂量更大一点。这是一个舒适的中间水平。第六个小时无法入睡，但两小时后，很容易入睡且非常宁静。第二天没有付出负面代价。

延伸和评论：涉及本书讨论的几种药物的所有取代基实际上都像疣一样粘在每个苯乙胺中心的苯环上。其中一些疣是用氧原子连接的东西；在这个故事的每一个化合物中都有一些这样的东西。没有氧原子，就没有迷幻效果。没有它们，你得到的是兴奋剂，或者更常见的是，根本没有效果。

但是去除一个氧原子（在有多个氧原子的情况下）可以从根本上改变所见效果的性质。这正是术语“desoxy”（脱氧）的确切含义。“Des”，没有，“oxy”，氧。由于这种药物只是麦司卡林的结构，去掉了 4-位的氧，最初的冲动是将此化合物缩写为 DOM，代表 des-oxy-mescaline。然而，很久很久以前，在一个遥远的宇宙中，合成了一种化合物，它的甲氧基被甲基取代，它已经被命名为 DOM。这是 STP 类似物中的第一个，首字母缩写代表 desoxy (DO，失去一个氧) 和 methyl (M，用甲基取代)。这是两个不同的世界。一个 M 代表 Mescaline (麦司卡林)，另一个 M 代表 Methyl (甲基)。让我们称之为 4-脱氧麦司卡林，或者简单地称为 DESOXY，以求准确。

这种药物是对药理学挑战的一个极好例子，该挑战针对 4-位的代谢攻击作为生物活性表达的机制。那里的甲氧基允许通过某种去甲基化过程容易地从氧上除去甲基，但那里的裸甲基不能通过任何简单的过程除去。它必须通过非常困难的氧化来除去。

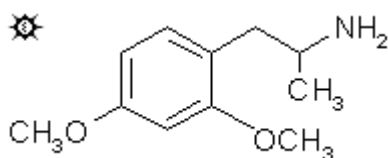
这并不是第一次从麦司卡林分子中去除氧原子。3,5-二脱氧麦司卡林 (3,5-二甲基-4-甲氧基苯乙胺) 和 3,4,5-三脱氧麦司卡林 (文献中也称为脱氧麦司卡林，但实际上是三脱氧麦司卡林或 3,4,5-三甲基苯乙胺) 都在猫身上进行了研究，并显示出非凡的中枢神经系统作用药理学特征。三甲基化合物表现出的行为被解释为强烈的精神混乱，伴随着体温的惊人升高。其意义很难确定，因为 LSD 在猫身上产生了类似的反应，但麦司卡林完全没有效果。尚未对这些化合物进行人体研究，只有动物研究。但如果要在人体中试验，它们可能会被证明是最具启发性的。必须格外小心地进行。

与这些麦司卡林类似物（其中一个或多个甲氧基被甲基取代）相对应的 3-碳链苯丙胺大部分未经测试，需要独立和新颖的合成。3,4,5-三甲基苯丙胺是已知的，并且已知对实验猫非常有害。

用溴原子代替 4-甲氧基的麦司卡林类似物正是麦司卡林的类似物，就像 DOB (一种非常有效的苯丙胺) 是 TMA-2 (最初的三取代苯丙胺) 的类似物一样。这种类似物，3,5-二甲氧基-4-溴苯丙胺，已被发现是一种最有效的血清素激动剂，它有可能成为一种最有效的苯乙胺。但是，截至目前，它从未在人体中进行过测定。

53.2,4-DMA

2,4-DIMETHOXYAMPHETAMINE 2,4-二甲氧基苯丙胺



合成：将 10 g 2,4-二甲氧基苯甲醛溶于 50 mL 硝基乙烷中，加入 0.5 g 无水乙酸铵，混合物在蒸汽浴上加热 2 小时。真空除去过量的溶剂/试剂，残留油状物溶于 25 mL 沸腾的甲醇 (MeOH) 中。冷却后，析出 1-(2,4-二甲氧基苯基)-2-硝基丙烯的黄色晶体，经过滤、MeOH 洗涤和风干后，重 10.2 g，熔点为 78-79 °C。

将 6.0 g LAH 在 300 mL 无水 Et₂O 中的磁力搅拌悬浮液在氦气气氛下加热至温和回流。通过让冷凝的 Et₂O 从改进的索氏提取器中浸出，将总共 8.5 g 1-(2,4-二甲氧基苯基)-2-硝基丙烯引入反应混合物中。加完后，反应再回流 24 小时。用外部冰浴冷却后，通过小心加入 H₂O 分解过量的氢化物。当放热反应平息后，加入 500 mL H₂O，150 g 酒石酸钾钠，以及足够的碱使 pH 值高于 9。分离各相，有机相用无水 MgSO₄ 干燥，过滤除去干燥剂，澄清滤液通入无水 HCl 气体饱和，产生 2,4-二甲氧基苯丙胺盐酸盐 (2,4-DMA) 的白色晶体，熔点为 146-147 °C。

给药剂量：大于 60 mg。

药效时长：短。

定性评论：(服用 60 mg) 这绝对是阈值，甚至更多一点。有很多类似苯丙胺的成分，还有某种欣快感的红晕。还有一种联想的扩散，所以毫无疑问它不仅仅是苯丙胺。在三小时的时候，它肯定正在平静下来。

延伸和评论：关于 2,4-DMA 的活性剂量能说什么呢？没什么。关于药效时长能说什么呢？可能很短。上面给出的 60 毫克报告是我个人所知的在人体中尝试过的最高水平，而且没有任何暗示完全活性剂量可能是多少，或者该剂量可能在哪里。它可能是完全加速的 (speedy)。它可能是完全迷幻的。它可能会产生令人害怕的心血管推力。对 2,4-DMA 在血管条上的研究（与血清素作用相关）与结构相关的迷幻药相比并不令人印象深刻，似乎它的作用可能涉及去甲肾上腺素的释放。合理的猜测是，在更高水平下会有心血管活动。但只有通过将来的人体试验，才能确切知道答案。

然而，两个甲氧基的间位取向确实大大增加了芳香环对亲电攻击的敏感性。这是三种可能的间位二甲氧基取代苯丙胺之一，也是在寻找潜在的放射性卤素取代脑血流显像剂中研究最深入的一种。这一策略将在 IDNNA 下讨论；另外两种间位化合物将在 3,4-DMA 下讨论。

被碘化（或偶尔氟化）的 2,4-DMA 同系物在氮上是单烷基化或二烷基化的，所有这些同系物的共同前体是相应的丙酮。上述硝基苯乙烯，1-(2,4-二甲氧基苯基)-2-硝基丙烯，在乙酸中用元素铁还原，经过碱洗的萃取液除去溶剂并蒸馏 (0.5 mm/Hg 下 125-145 °C)，得到 2,4-二甲氧基苯基丙酮，为水白色油状物。其主要的还原胺化产物，也就是用各种卤化方案探索最彻底的产物，是通过 2,4-二甲氧基苯基丙酮与二甲胺和氰基硼氢化钠反应获得的。该产物，2,4-二甲氧基-N,N-二甲基苯丙胺或 2,4-DNNA，在 0.4 mm/Hg 下于 105-115 °C 蒸馏，并形成熔点为 98-98.5 °C 的高氯酸盐。当在缓冲硫酸中用氯胺-T 氧化时，它可以与放射性碘离子碘化，以极好的产率得到碘化类似物 (2,4-二甲氧基-N,N-二甲

基-5-碘苯丙胺)。用乙酰次氟酸盐进行放射性氟化，以可接受的产率得到 5-氟类似物 (2,4-二甲氧基-N,N-二甲基-5-氟苯丙胺)。这两种化合物都能相当好地进入大鼠大脑，但它们洗脱得太快，临床上没有意义。

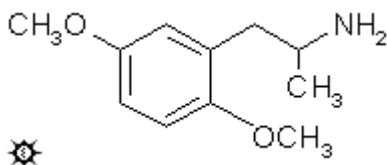
2,4-DMA 的一大族其他 N-取代同系物也是由上述酮和氰基硼氢化钠类似制备的。甲胺、乙胺、丙胺、异丙胺和己胺给出了相应的 N-烷基同系物。N,N-二乙基同系物是由伯胺 2,4-DMA 本身与乙醛和氰基硼氢化钠制成的，但产物 N,N-二乙基-2,4-二甲氧基苯丙胺无法转化为结晶盐酸盐。

这些结构的另一种变体也被推出，同样是为了制造非迷幻且因此可能在临床上有用的放射性碘化靶标。在这个变体中，氮原子的取代模式保持不变，有两个甲基，两个氧原子的环位置也是如此。但是这些氧原子上的烷基基团的身份发生了变化。所遵循的合成程序是制备适当的 2,4-二烷氧基苯甲醛，用硝基乙烷将其转化为硝基苯乙烯，用元素铁将其还原为苯基丙酮，然后用二甲胺还原胺化该酮。按照这个反应方案，制备了 2,4-DMA 的五个苯丙胺同系物，其中三个保持 4-甲氧基但延长了 2-位，两个对称延长了两个基团。它们是：(1) N,N-二甲基-2-乙氧基-4-甲氧基苯丙胺; (2) 2-(正)-丁氧基-N,N-二甲基-4-甲氧基苯丙胺; (3) 2-(正)-癸氧基-N,N-二甲基苯丙胺; (4) 2,4-二乙氧基-N,N-二甲基苯丙胺; 和 (5) N,N-二甲基-2,4-二-(异)-丙氧基苯丙胺。我相信其中大多数已被碘化并在大鼠中进行了测定，其中一些看起来很有希望。但目前还没有一种在人体中进行过测定。2,4-DMA 的溴化产物 (5-溴-2,4-二甲氧基苯丙胺, 5-Br-2,4-DMA) 的活性很低 (见其单独的配方)。由于所有碘类似物的效力与溴对应物大致相同，并且由于在氮上添加两个甲基似乎不会增强中枢活性，我觉得这些 N,N-二烷基-二烷氧基苯丙胺的碘化产物不会有任何有趣的心理药理学。

在我看来，当一个研究项目的目标是避免活性而不是创造活性时，这有点适得其反。虽然这种化学反应完全令人着迷，并且可能产生世界上最好的正电子发射脑扫描诊断化合物，但我觉得它不太可能产生世界上最好的揭示洞察力、增强移情的迷幻药，所以这个研究方向从未完全吸引我。我转而去别的事情了。

54.2,5-DMA

DMA; 2,5-DIMETHOXYAMPHETAMINE DMA; 2,5-二甲氧基苯丙胺



合成：将 10.0 g 2,5-二甲氧基苯甲醛溶于 50 mL 冰醋酸中，加入 6.8 g 硝基乙烷和 4.0 g 无水乙酸铵。该混合物在蒸汽浴上加热 3 小时，然后真空除去试剂/溶剂。残留物悬浮在 H₂O 中并用 CHCl₃ 萃取。从合并的萃取液中除去溶剂，得到 11.2 g 不纯的 1-(2,5-二甲氧基苯基)-2-硝基丙烯，从 75 mL 沸腾的 MeOH 中重结晶后，得到 6.7 g 产物，熔点为 73-75 °C。分析 (C₁₁H₁₃NO₄) C,H,N。这种硝基苯乙烯已定期从许多来源商业化获得。

在 500 mL 无水 Et₂O 中制备 17.0 g 1-(2,5-二甲氧基苯基)-2-硝基丙烯的溶液。将该溶液缓慢加入到 12.0 g LAH 在 700 mL 无水 Et₂O 中的搅拌良好的悬浮液中。然后将混合物加热回流并保持 20 小时，用外部冰浴冷却，并通过小心加入 H₂O 分解过量的氢化物。最后，总共加入 500 mL H₂O，然后加入 300 g 酒石酸钾钠，以及足够的 NaOH 水溶液使 pH 值高于 9。分离两相，乙醚相通过加入无水 MgSO₄ 干燥。过滤除去干燥剂，澄清滤液通入无水 HCl 气流饱和。过滤除去形成的 2,5-二甲氧基苯丙胺盐酸盐 (2,5-DMA) 晶体，用无水 Et₂O 洗涤，并干燥至恒重 16.3 g。从 EtOH 中重结晶得到熔点为 114-116 °C 的分析样品。据报道氢溴酸盐熔点为 129-131 °C。

给药剂量：80 - 160 mg。

药效时长：6 - 8 小时。

延伸和评论：关于 2,5-DMA 的定性信息非常稀少。服用 80 毫克盐酸盐后，我达到了 +1，因为这似乎完全是一次伴有震颤和一些心血管推力的身体旅行，没有任何感官性质，所以我选择不再探索它。来自南美的一份报告发现中毒主要是令人愉快的（这是在 75 毫克时），对周围环境的兴趣增强，但没有知觉变化，没有明显的刺激，除了轻微的瞳孔散大（瞳孔放大）外没有明显的生理效应。我还被告知一次服用 250 毫克酒石酸盐的试验（这相当于盐酸盐的 150-200 毫克范围，取决于酒石酸盐的酸/碱比），有一些“加速”效应，但仍然没有感官变化。禁毒执法部门大约 20 年前查获的一批胶囊发现每粒含有约 200 毫克氢溴酸盐。这相当于 170 毫克盐酸盐，表明该水平可能是有效剂量。

2,5-DMA 的一个有趣但研究很少的类似物是用甲基代替甲氧基的化合物。2,5-二甲基苯丙胺已被视为一种潜在的厌食剂在人体中进行过观察，但即使在 150 毫克时也几乎没有效果。3,4-异构体，3,4-二甲基苯丙胺或 xylopropamine，是一种肾上腺素能药物，已发现它在人体中仅 10 毫克即具有镇痛作用。这是通过将电极连接到实验受试者的牙齿填充物上进行测定的，相当引人注目。但是对于这种碱，直到服用约 100 毫克的剂量才观察到心血管效应，并在 150 毫克时报告了毒性效应（恶心和呕吐）。没有任何关于迷幻作用的暗示。

所有三种单甲基苯丙胺异构体也都在人体中进行过观察。邻位和间位异构体，2-甲基- (和 3-甲基-) 苯丙胺是弱厌食剂。在高达 150 毫克的口服剂量下，注意到有刺激迹象——健谈和食欲不振。对位异构体，4-甲基苯丙胺或 Aptrol，效力更强。在 75 毫克（口服，人体）时有明显的肾上腺素能刺激，在这个剂量的两倍时有轻微中毒迹象，如流涎、咳嗽和呕吐。

关于 2,5-DMA 的商业生产，至少对我来说是一个谜。定期会有关于缉毒局要求或允许的生产配额的公告，针对已被列入附表 I 或 II 的药物。在附表 I 类别中，通常列出的数量是几克这个，几克那个。这些可能用于分析目的，因为根据定义，该附表中的药物没有医疗用途。但是定期要求的 2,5-DMA 数量惊人。数量达数千万克，与可待因和吗啡等医疗支柱相抗衡。我听说这种材料用于摄影行业，但我没有确切的事实。我确信某个地方有人必须保存很多非常仔细的账簿！

在迷幻药领域，2,5-DMA 的价值主要在于它作为前体的作用，用于制备可以通过直接亲电攻击活化的 4-位而来的材料。这些用途可以在 DOB、DOI 和 DON 等条目下找到。用次碘酸盐或次氟酸盐对 2,5-DMA 的 N-取代同系物进行放射性卤化是正在进行的寻找放射性标记脑血流显像剂的广泛研究的一部分。这项工作的基本原理可以在 IDNNA 下的评论中找到。本质上，已经发现 2,5-DMA 的 N-取代或 N,N-二取代（其中 4-位未取代，因此可用于引入放射性核）可以产生潜在有用的药物。大多数这些 2,5-二甲氧基探索性化合物是通过使用各种单烷基或二烷基胺对 2,5-二甲氧基-4-(放射性)碘苯基丙酮进行还原烷基化制成的。这也是在 IDNNA 下描述的。

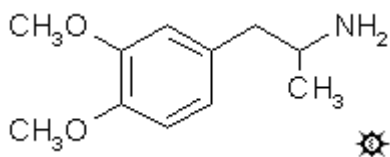
然而，对具有苯丙胺氮原子上 N,N-二甲基取代的各种直接碘化和氟化的研究，需要 4-取代-类似物，这是由上述硝基苯乙烯制成的。将上述硝基苯乙烯 22.3 g 1-(2,5-二甲氧基苯基)-2-硝基丙烯溶于 100 mL 乙酸的溶液加入到元素铁在乙酸中的悬浮液 (45 g 在 250 mL 中) 中，并用水和碱洗涤处理，在 0.35 mm/Hg 下于 92-106 °C 蒸馏后，得到 13.8 g 2,5-二甲氧基苯基丙酮，为淡黄色油状物。这在甲醇溶液中用二甲胺盐酸盐和氰基硼氢化钠进行还原胺化，得到目标化合物 2,5-二甲氧基-N,N-二甲基苯丙胺草酸盐，熔点为 133-134 °C (4.6 g 酮得到 1.38 g 盐)。分析 (C₁₅H₂₃NO₆) C,H。它也已通过用甲醛和甲酸直接对 2,5-DMA 进行 N,N-二甲基化制备。这被称为 2,5-DNNA，或不带“l”的 IDNNA。这种中间体 2,5-DNNA 在高氯酸存在下与标记的一氯化碘直接放射性碘化，得到具有 40% 同位素掺入的 IDNNA。另一方面，与标记的乙酰次氟酸盐反应仅得到 2% 的放射性同位素掺入。后一种化合物在化学上是 4-氟-2,5-二甲氧基-N,N-二甲基苯丙胺，使用上述推理和 IDNNA，最好编码为 FDNNA。

上述 2,5-二甲基苯丙胺类似物也在这个 IDNNA 概念中进行了探索。市售的 2,5-二甲基苯甲醛用硝基乙烷转化为硝基苯乙烯 (1-(2,5-二甲基苯基)-2-硝基丙烯，黄色晶体，熔点为 24.5-25.5 °C)，其与乙酸中的元素铁反应得到酮 2,5-二甲基苯基丙酮 (沸点为 0.4 mm/Hg 下 140-150 °C)。用二甲胺和氰基硼氢化钠还原胺化得到 2,5-DMNNA (2,5,N,N-四甲基苯丙胺)，为透明油状物，沸点为 0.35 mm/Hg 下 115-125 °C。它与乙酰次氟酸盐反应生成的 4-氟类似物产率很低。

所有这些后来的材料在人体中均未得到评估。

55.3,4-DMA

3,4-DIMETHOXYAMPHETAMINE 3,4-二甲氧基苯丙胺



合成：将 33.2 g 藜芦醛 (veratraldehyde) 溶于 15.0 g 硝基乙烷的溶液中，加入 0.9 g 正戊胺，并置于室温下的暗处。一天左右，分离出的 H₂O 明显可见，几周后，混合物完全固化。加入 50 mL EtOH 并加热使其完全溶解，冷却后，得到 1-(3,4-二甲氧基苯基)-2-硝基丙烯的黄色晶体，29.0 g，熔点为 70-71 °C。更传统的反应方案，即醛和硝基乙烷在乙酸中的溶液与乙酸铵作为催化剂加热 6 小时，得到的同纯度产物产率要低得多 (33.2 g 得到 14.8 g)。从 MeOH 中重结晶将熔点提高到 72-73 °C。

向搅拌且处于惰性气氛下的 7 g LAH 在 600 mL 无水 Et₂O 中的回流悬浮液中，通过让返回的冷凝乙醚从索氏提取器套管中浸出温热溶液的方式，加入 7.5 g 1-(3,4-二甲氧基苯基)-2-硝基丙烯。硝基苯乙烯加完后，继续回流 24 小时，并将反应混合物在室温下放置几天。通过小心加入含有 40 g H₂SO₄ 的 500 mL H₂O 分解过量的氢化物，并分离各相。水相用 Et₂O 和 CH₂Cl₂ 洗涤。然后加入 200 g 酒石酸钾钠，并通过加入 NaOH 水溶液使 pH 值高于 9。该澄清溶液用 3x150 mL CH₂Cl₂ 萃取，合并萃取液，真空除去溶剂得到残留油状物。将其溶于 Et₂O 中，通入无水 HCl 气体饱和，过滤除去产生的固体。从 10 mL 丙酮中重结晶得到 1.35 g 3,4-二甲氧基苯丙胺盐酸盐 (3,4-DMA)，为美丽的白色晶体，熔点为 144-145 °C。

给药剂量：几百毫克。

药效时长：未知。

定性评论：(静脉注射 70 mg) [一名患者静脉注射了 0.004 mM/Kg 的盐酸盐，仅表现出精神症状的轻微增加；第二个人相当的剂量也只引起了微不足道的变化。]

(静脉注射 700 mg) [当其中一名患者在较晚的日期再次注射约 0.04 mM/Kg 的 3,4-DMA 时，诱发了明确的“类麦司卡林”状态。症状包括几何图形的彩色幻觉和偶尔的结构化形式。另一个人经历了视觉扭曲、明显的后像、不真实感和偏执的想法。也发生了明显的瞳孔散大和严重的身体震颤，但显然没有经历幻觉。]

延伸和评论：这些“定性评论”并不是来自服用过 3,4-DMA 的人的明确引述。它们是由给精神病患者服用 3,4-DMA 的观察者撰写的描述。这是军事医学书籍中最令人发指的章节之一。美国陆军内部的化学战小组探索了许多潜在的迷幻药，方法是将它们施用于无辜的患者，甚至没有想过获得知情同意。这些实验发生在 1960 年代初的纽约州精神病研究所（以及其他地方）。3,4-DMA 的埃奇伍德兵工厂代号是 EA-1316。一些非军事研究表明 3,4-DMA 在 160 毫克口服时有效，因此通过这种更传统的途径，其效力可能介于麦司卡林和 MDA 之间。3-甲氧基-4-非甲氧基物质（如羟基、乙氧基、烯丙氧基和甲基）在 MEPEA 的配方中提到。3,4-DMA 的 α-乙基同系物，2-氨基-1-(3,4-二甲氧基苯基)丁烷，以及其他 DMA 的同系物在 ARIADNE 的配方中讨论。

总共有六种可能的带有两个甲氧基的苯丙胺分子。3,4-取向一直是最吸引生命科学家的，因为这是在天然神经化学物质多巴胺、去甲肾上腺素和肾上腺素中发现的位置取代模式。后两者在英国被称为 noradrenalin 和 adrenalin。两个相邻的羟基代表众所周知的儿茶酚胺 (catecholamines) 一词中的儿茶酚。你可能会在教科书中读到，“当大自然将化合物放入我们的大脑时，这就是她放置基团的地方。所以这就是基团在迷幻药中最有趣的地方。”为什么？我从未理解这种推理。如果一种可能的迷幻药具有与神经递质完全相同的氧定位，那么，瞧，这就是它有活性的原因。如果一种可能的迷幻药具有与神经递质不同的这些氧原子的某种定位？那么再次瞧。这就是它有活性的原因。这两种说法对我来说听起来同样合理，而且都没有开始解决根本问题，迷幻药是如何发挥作用的？在人类动物身上研究这些神经递质类

似物之一的密切影响可能会让我们更接近回答这个根本问题。但也可能根本不会。到目前为止，没有什么是有很大意义的！无论如何，3,4-DMA 是理论上可以从香料和草药贸易的十种精油中产生的十种必需苯丙胺之一。在这种情况下，其来源是甲基丁香酚和甲基异丁香酚。

这些“不同”的异构体中的两个，[2,4-DMA](#) 和 [2,5-DMA](#)，已经在它们各自的配方中进行了讨论。六种可能的 DMA 中剩下的三种“不同”的 DMA 已经被制造并在动物身上进行了药理学研究，但没有在人体中进行。它们是 2,3-DMA、2,6-DMA 和 3,5-DMA 异构体。它们与元素溴的反应产物在 META-DOB 下讨论。

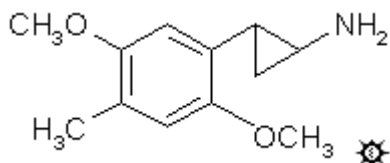
2,6- 和 3,5-异构体，作为 N,N-二甲基同系物，已被视为寻找正电子发射脑血流指示剂的潜在放射性卤素受体，如 IDNNA 配方中所讨论的那样。两者都是通过相应的苯基丙酮由适当的硝基苯乙烯制成的。

2,6-异构体源自 2,6-二甲氧基苯甲醛。这在硝基乙烷和乙酸铵中给出了硝基苯乙烯，为来自 MeOH 的金丝雀黄晶体，熔点为 101.5-102.5 °C。乙酸中的元素铁将这种硝基苯乙烯转化为 2,6-二甲氧基苯基丙酮 (水白色油状物，沸点为 0.4 mm/Hg 下 95-105 °C。分析 (C₁₁H₁₄O₃) C,H)，用二甲胺和氰基硼氢化钠还原胺化得到 2,6-二甲氧基-N,N-二甲基苯丙胺高氯酸盐 (2,6-DNNA)，熔点为 109-110 °C。该碱很容易用 18F 乙酰次氟酸盐氟化，并用氯胺-T氧化的 122I 碘离子碘化。它也用 (非放射性) 溴和一氯化碘卤化，得到相应的 3-溴-(和 3-碘)-2,6-二甲氧基-N,N-二甲基苯丙胺，但这些反过来不与放射性乙酰次氟酸盐反应。

3,5-异构体遵循完全相同的流程。3,5-二甲氧基苯甲醛得到硝基苯乙烯 (熔点为 87-88 °C)，苯基丙酮 (沸点为 0.3 mm/Hg 下 110-130 °C) 和产物 3,5-二甲氧基-N,N-二甲基苯丙胺高氯酸盐 (3,5-DNNA)，熔点为 100-101 °C。这也容易与 18F 乙酰次氟酸盐和 122I-次碘酸盐反应。这些化合物的几种 α-乙基同系物也在 ARIADNE 的配方中进行了讨论。

56.DMCPA

2-(2,5-DIMETHOXY-4-METHYLPHENYL)CYCLOPROPYLAMINE 2-(2,5-二甲氧基-4-甲基苯基)环丙胺



合成： 将 25 g 2,5-二甲氧基-4-甲基苯甲醛 (制备方法见 [2C-D](#) 配方) 和 29.2 g 丙二酸溶于 50 mL 无水吡啶的溶液中，加入 2 mL 哌啶，在蒸汽浴上加热数小时。将混合物加入 0 °C 下的 125 mL 浓盐酸溶于 500 mL H₂O 的溶液中，过滤除去形成的固体产物，并用水洗涤。从含水乙醇中重结晶得到 31 g 2,5-二甲氧基-4-甲基肉桂酸，熔点为 163-166 °C。分析 (C₁₂H₁₄O₄) C,H。

在冷却的高压反应容器中，放置 30 g 2,5-二甲氧基-4-甲基肉桂酸在 150 mL 液态异丁烯中的悬浮液。逐滴加入 0.6 mL 浓 H₂SO₄，然后密封并恢复至室温。摇动 48 小时后，再次将容器冷却至 -10 °C，打开，倒入 200 mL 10% Na₂CO₃ 中。用己烷萃取，合并萃取液用水洗涤，除去溶剂得到 17.0 g 2,5-二甲氧基-4-甲基肉桂酸叔丁酯，为琥珀色油状物。分析 (C₁₆H₂₂O₄) C,H。

环丙烷酯是通过 16 g 2,5-二甲氧基-4-甲基肉桂酸叔丁酯与二甲基亚砷鎓甲基立德反应制备的，制备方法如致谢中的 Kaiser 参考文献所述。水解该酯得到 53% 的反式-2-(2,5-二甲氧基-4-甲基苯基)环丙烷甲酸，从 MeOH/H₂O 混合物中重结晶后，熔点为 136 °C。分析 (C₁₃H₁₆O₄) C,H。

将 4 g 反式-2-(2,5-二甲氧基-4-甲基苯基)环丙烷甲酸悬浮在等体积的 H₂O 中，加入足够的丙酮使其完全溶解。冷却至 0 °C，首先加入 2.0 g 三乙胺溶于 35 mL 丙酮的溶液，然后缓慢加入 2.5 g 氯甲酸乙酯溶于 10 mL 丙酮的溶液。搅拌 0.5 小时，然后逐滴加入 1.7 g NaN₃ 溶于 6 mL H₂O 的溶液。在 0 °C 下搅拌 1 小时后，将混合物倒入 0 °C 的 H₂O 中淬灭。分离出的油状物用 Et₂O 萃取，萃取液用无水 MgSO₄ 干燥。真空除去溶剂得到叠氮化物的残留物，将其溶于 10 mL 无水甲苯中。该溶液在蒸汽浴上加热直至氮气放出完全，真空除去溶剂得到粗异氰酸酯残留物，为琥珀色油状物。将该中间体异氰酸酯溶于 5.4 g 苯甲醇中，反应混合物在蒸汽浴上加热 6 小时。蒸馏除去过量的苯甲醇，得到反式-2-(2,5-二甲氧基-4-甲基苯基)苄氧羰基氨基环丙烷，为结晶残留物。将其从 EtOAc/己烷混合物中重结晶，得到 6.13 g 结晶产物，熔点为 107-108 °C。分析 (C₂₀H₂₃NO₄) C, H, N。

将 1.5 g 反式-2-(2,5-二甲氧基-4-甲基苯基)苄氧羰基氨基环丙烷溶于含有 200 mg 10% Pd/C 的 120 mL MeOH 的溶液中，在 35 psig 的氢气下摇动 45 分钟。溶液通过硅藻土过滤，向滤液中加入足量的 5% HCl 的 EtOH 溶液使其呈酸性。真空除去所有挥发物得到固体残留物，从 EtOH/乙醚混合物中重结晶，得到 0.98 g 反式-2-(2,5-二甲氧基-4-甲基苯基)环丙胺盐酸盐 (DMCPA)，为白色晶体，熔点为 210-211 °C。

给药剂量：15 - 20 mg。

药效时长：4 - 8 小时。

定性评论：(服用 10 mg) 一小时后效果非常真实，但很难定义。四小时后什么都没剩下，但我的睡眠充满了奇异多彩的梦。某种东西仍在某个地方、某个层面上起作用。

(服用 20 mg) 我发现自己头晕目眩，这种稀薄感似乎相当显著地出现在我的左脑。体验是轻浮的。我想起了被描述为抽搐前兆的光环。我与我的体验和环境脱钩了。并非所有的控制都在那里，我不舒服。但在一小时内，完全恢复了控制，我可以放松我的意识警惕，这允许容易的 +3。随之而来的是轻松的幻想、色情、视野中相当多的运动和轻微的厌食。残留的反射亢进的稀薄感大部分消失了，一点也不令人担忧。这东西很复杂，有点太多的身体反应。第二天完全没有任何残留。

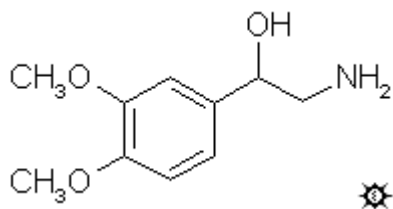
延伸和评论：大多数人体试验发生在 15 到 20 毫克的范围内。几份报告描述了一些肌肉震颤，特别是在体验的最早部分，但这似乎从来不是一个问题。将意象锁定在音乐上的努力不太成功。所有这些临床研究都是在反式化合物上进行的，但在外消旋混合物上进行的。这已被分解为两种光学异构体，但尚未在人体中进行比较。顺式混合物未知。

这种材料与反苯环丙胺 (tranlycypromine) 密切相关，这是一种临床证明的抗抑郁药。这种药物是一种已知的单胺氧化酶抑制剂，如果去寻找的话，DMCPA 中肯定可能存在这种药理特性的某些部分。在测定的较高剂量下出现的身体毒性迹象可能暗示了一些此类活性。

这种化合物 DMCPA 是直接模仿 DOM 的结构，具有 2,5-二甲氧基-4-甲基取代模式。反苯环丙胺的另一种类似物，同样是模仿的，是 3,4,5-三甲氧基反苯环丙胺，或反式-2-(3,4,5-三甲氧基苯基)环丙胺 (TMT)。它已在仅 13 毫克的口服水平下进行了评估，在该剂量下没有任何中枢活性的迹象。

57.DME

3,4-DIMETHOXY-beta-HYDROXYPHENETHYLAMINE 3,4-二甲氧基-β-羟基苯乙胺



合成：将 10.2 g 3,4-二甲氧基苯甲醛溶于 10 mL EtOH 的溶液冷却至 0 °C，加入 4.2 g KCN 溶于 40 mL H₂O 的溶液。在良好搅拌下，缓慢加入 10 mL 浓盐酸 (注意：会放出 HCN)，让两相反应混合物继续搅拌直至自发形成晶体。静置几天后，过滤除去晶体并用水充分洗涤。全部从 75 mL 50% MeOH 中重结晶并风干，得到 6.95 g 氰醇 3,4-二甲氧基- α -羟基苯乙腈。熔点为 104-106 °C，通过从苯中重结晶可提高至 109 °C。

将搅拌良好的 4.7 g LAH 在 500 mL 无水 Et₂O 中的悬浮液加热至温和回流，并在 3 小时内从索氏提取器套管中浸出 4.7 g 3,4-二甲氧基- α -羟基苯乙腈。乙醚溶液的颜色从黄色变为绿色，最终变为蓝色。保持回流 16 小时。再次冷却后，(小心地) 加入 27 g H₂SO₄ 溶于 500 mL H₂O 的溶液。分离完全澄清的两相混合物，水相用 87 g 酒石酸钾钠处理。加入 25% NaOH 使 pH >9，该相用 4x100 mL CH₂Cl₂ 萃取。真空除去所有有机溶剂得到部分油状和部分固体的残留物。用 4x50 mL 沸腾的 Et₂O 萃取，合并萃取液，并通入无水 HCl 气体饱和。过滤除去形成的 0.95 g 淡黄色晶体，并在 5 mL CH₃CN 下精细研磨。再次过滤和风干后，剩下 0.85 g 3,4-二甲氧基- β -羟基苯乙胺盐酸盐 (DME)，熔点为 170-172 °C。

给药剂量：大于 115 mg。

药效时长：未知。

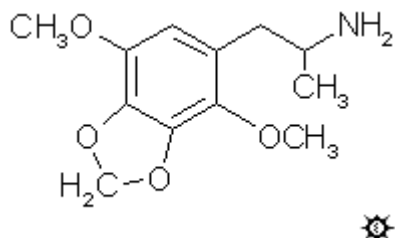
定性评论：(服用 115 mg) 服用化合物大约一小时后我感到轻微恶心，也许晚上我比平时更警觉。基本上没有效果。

延伸和评论：探索 β -羟基化苯乙胺的理由，特别是那些在生物学上重要的 3-位和 4-位有氧原子的苯乙胺，已经提出过了。去甲肾上腺素是一种在这两个环位置有氧原子的 β -羟基化苯乙胺。在 DME 中，这些被掩盖为两个甲醚，首字母缩写 DME 代表 3,4-二甲氧基苯基- β -乙醇胺。这是 3,4-二甲氧基- β -羟基苯乙胺的另一个名称。

一个完全类似的化合物是 3,4-亚甲二氧基- β -乙醇胺，其中掩盖是用生物学上更脆弱的亚甲二氧基醚完成的。最初我将此化合物称为 MDE (亚甲二氧基乙醇胺)，但自 1975 年以来，该代码专门用于 3,4-亚甲二氧基-N-乙基苯丙胺，这是一个完全独立的配方。在 BOX 系列成员的讨论下，有一种亚甲二氧基苯乙胺在 β -位有一个甲氧基，它被称为 BOH (见该条目)。在那里，给出了这种特定化合物的合理代码名称，即 BOHH。RBOS 代表苯乙胺上的 β -氧功能；这是 BOX 家族的核心。第三个字母 RHS 代表游离羟基。最后的 RHS 代表高胡椒基胺 (这是没有羟基的化合物的俗名)。BOHH，或 3,4-亚甲二氧基- β -羟基苯乙胺，或 3,4-亚甲二氧基- β -乙醇胺，也已在人体中以高达 100 毫克的剂量进行了测定，没有任何效果，截至目前，必须认为其中枢无活性。在 BOHD 配方中讨论了 β -乙醇胺作为潜在肾上腺素能阻滞剂的可能毒性作用。并且要小心在非常旧的文献中使用代码名称 MDE。它可能是这个 BOHH 化合物。

58.DMMDA

2,5-DIMETHOXY-3,4-METHYLENEDIOXYAMPHETAMINE 2,5-二甲氧基-3,4-亚甲二氧基苯丙胺



合成：芹菜脑 (Apiole)，即结晶精油 1-烯丙基-2,5-二甲氧基-3,4-亚甲二氧基苯，是通过小心分馏从市售香芹籽油 (Oil of Parsley) 中直接分离出来的。它是沸点为 27 mm/Hg 下 165-167 °C 的馏分。将 19.8 g 芹菜脑溶于 43 g KOH 和 60 mL 热 EtOH 的混合物中的溶液在蒸汽浴中加热 24 小时。在剧烈搅拌下，用水稀释，稀释速度应使自发形成的晶体可以从产生的浑浊中积聚。当不能再加水时 (有持续的油状物析出)，过滤反应混合物得到 12.1 g 琥珀色固体物质。将其从 20 mL 沸腾的己烷中重结晶，趁热过滤以除去不溶物。从冷却的滤液中，得到 9.3 g 2,5-二甲氧基-3,4-亚甲二氧基-1-丙烯基苯，即异芹菜脑 (isoapiole)，为淡奶油色固体。

将 8.8 g 2,5-二甲氧基-3,4-亚甲二氧基-1-丙烯基苯和 3.9 g 吡啶溶于 45 mL 丙酮的搅拌溶液冷却至冰浴温度，并用 7.9 g 四硝基甲烷处理。这个极黑的反应在 0 °C 下搅拌 5 分钟，然后用 2.6 g KOH 溶于 45 mL H₂O 的溶液淬灭。继续搅拌下，出现 1-(2,5-二甲氧基-3,4-亚甲二氧基苯基)-2-硝基丙烯的黄色晶体，过滤，用 50% 丙酮洗涤并风干后，重 8.0 g，熔点为 110-111 °C。

向搅拌良好且温和回流的 6.3 g LAH 在 500 mL 无水 Et₂O 中的悬浮液中 (惰性气氛下)，通过从改进的索氏提取器装置中的套管浸出硝基苯乙烯的方式，加入 7.5 g 1-(2,5-二甲氧基-3,4-亚甲二氧基苯基)-2-硝基丙烯。添加耗时 1.5 小时，并保持回流另外 3 小时。冷却后，通过小心加入 300 mL 1.5 N H₂SO₄ 分解过量的氢化物。水相用 Na₂CO₃ 调节至 pH 6。将其加热至 80 °C 并通过纸过滤澄清。在沸腾的 EtOH 中加入化学计量量的苦味酸，导致产物苦味酸盐沉淀为不结晶的团块。用水洗涤这些团块，然后溶于 30 mL 5% NaOH 中。用 2x75 mL Et₂O 萃取，从合并的萃取液中除去溶剂，得到 3.1 g 油状残留物，将其溶于 250 mL Et₂O 并通入无水 HCl 气体饱和，得到白色晶体。过滤除去这些晶体，用 Et₂O 洗涤，风干，得到 2.9 g 2,5-二甲氧基-3,4-亚甲二氧基苯丙胺盐酸盐 (DMMDA)，熔点在 165-175 °C 范围内。

给药剂量：30 - 75 mg。

药效时长：6 - 8 小时。

定性评论：(服用 25 mg) 在一小时十五分钟时出现中毒现象，我没有任何特别警告就被恶心击中了。我颤抖，眼睛有点放大，并且有适度的去人格化 (让我想起了 LSD)。时间可能稍微变慢了，腿部有轻微的共济失调。几个小时后，所有效果都在迅速消失。我吃了一个苹果，但也许我的嘴巴不太好使。苹果的声音大得令人难以置信。

(服用 32 mg) 两个多小时后我达到了 +2.5，没有明显的视觉效果，没有推力，没有色情。几个小时后，它悄悄地溜走了。感觉完全安全，没有任何明显的迷幻作用，至少在这个水平上是这样。

(服用 50 mg) 我每三十分钟服用 10 毫克的分级剂量，总共 50 毫克，完全没有效果。

(服用 50 mg) 在这中间，我发现自己进入了抽象思维，也许还有一些意象。效果令人失望地轻。

(服用 75 mg) 这相当于 75 到 100 微克的 LSD。我被意象所吸引，这一天有一种压倒性的宗教色彩。这次体验有审美价值。我喜欢它。

延伸和评论：DMMDA 是早在 1962 年就在人体中探索过的第一种四氧合苯丙胺衍生物。要找到一个可接受的短语来描述它的作用或一个可接受的数字来描述它的效力并不容易。我已将 10 个麦司卡林单位 (M.U.) 的值写入文献，这暗

示也许 30 毫克是有效剂量。这可能太低了，总有一天我想用这种化合物在整个研究小组进行一次实验，看看它到底有什么作用。

与 DMMDA 对应的精油当然是来自香芹籽油的芹菜脑，这再次将香料世界和苯丙胺世界联系在一起。还有异芹菜脑，也是一种天然的东西。这对代表了十种精油之一的环取代模式，DMMDA 是十种必需苯丙胺之一。

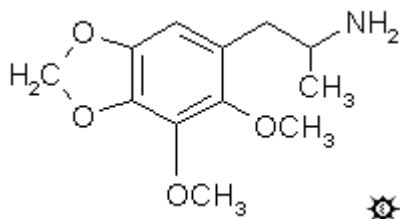
有几个人问我，对于在 DMMDA 上添加一个甲基的化合物的潜在活性有什么看法。其中一种可能性是 N-甲基化衍生物，2,5-二甲氧基-N-甲基-3,4-亚甲二氧基苯丙胺，或 METHYL-DMMDA (或按照二甲氧基-亚甲二氧基-甲基苯丙胺命名法称为 DMMDMA)。它是 MDMA 的类似物，在 METHYL-MMDA-2 的配方中有描述。

将添加的甲基放置在 DMMDA 的 β -位，而不是氮原子上，会产生一对立体异构同系物。它们是苏型-(或反式-)和赤型-(或顺式)-2,5-二甲氧基- β -甲基-3,4-亚甲二氧基苯丙胺。它们从未被指定俗名 (我最初的代码是 S-1495 和 S-1496，这在直觉上信息量不大)。它们在化学上正确的名称将具有 2-氨基-3-取代苯基丁烷的形式。这些 DMMDA 同系物的合成始于将硝基苯乙烯还原为酮 (见 METHYL-MMDA-2 下的制备方法)，然后用新鲜的异丙醇钠和碘甲烷甲基化，得到 β -甲基产物。这形成了两种可能的脞，一种熔点为 120 °C，另一种来自 MeOH 熔点为 146 °C。120 °C 的脞与新鲜的乙醇钠得到苏型-2-氨基-3-(2,5-二甲氧基-3,4-亚甲二氧基苯基)丁烷盐酸盐。该盐的熔点为 247-249 °C。146 °C 的脞得到赤型-2-氨基-3-(2,5-二甲氧基-3,4-亚甲二氧基苯基)丁烷盐酸盐，熔点为 188-189 °C。苏型异构体在 80 毫克时显示出可能的阈值效应，伴有换气过度，也许还有一些精神混乱。赤型异构体没有显示出效果，但仅服用至 10 毫克。

唯一一种被化学探索过的活性物质的 β -甲基同系物与 MDA 有关。将酮 (3,4-胡椒基丙酮，见 MDMA) 用异丙醇钠和碘甲烷甲基化，得到结晶脞。用锌粉还原得到看似 2-氨基-3-(3,4-亚甲二氧基苯基)丁烷盐酸盐的物质，但存在足够的不确定性 (可能的二甲甲基化，仅分离出一种脞，需要强还原条件)，导致整个项目处于并且仍处于无限期搁置状态。DOM 的类似同系物是两位经典女士，DAPHNE 和 ELVIRA，她们也是未来的某个时候的事了。

59.DMMDA-2

2,3-DIMETHOXY-4,5-METHYLENEDIOXYAMPHETAMINE 2,3-二甲氧基-4,5-亚甲二氧基苯丙胺



给药剂量：约 50 mg。

药效时长：未知。

定性评论：(服用 50 mg) 我进入状态了；这很像 MDA。

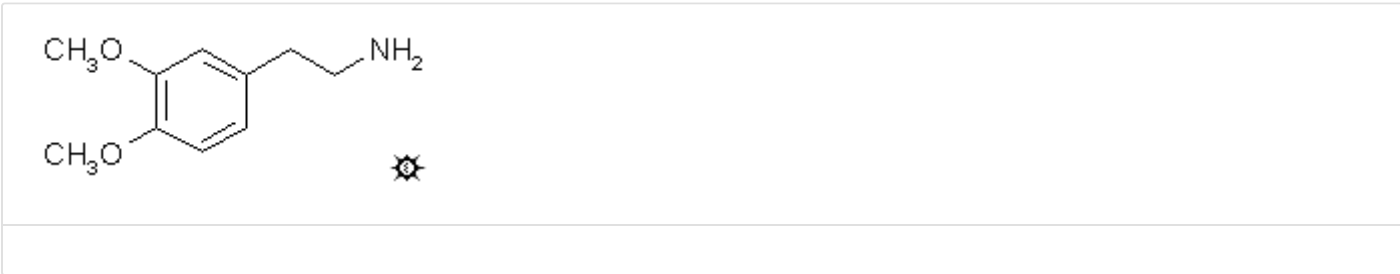
延伸和评论：这是一个相当稀少的信息，以此来构建生物活性图景。首先，合成是由别人完成的，因为我找不到笔记在哪里，这将是脚注中唯一没有包含明确说明的配方。使用的程序与 DMMDA 描述的完全相同，除了起始原料是莳萝脑 (dillapiol) 而不是芹菜脑。莳萝脑是通过小心分馏莳萝油 (Oil of Dill) 获得的 (相对于从香芹籽油的小心分馏中分离芹菜脑)。异构化为异莳萝脑，用四硝基甲烷硝化得到 1-(2,3-二甲氧基-4,5-亚甲二氧基苯基)-2-硝基丙烯，并在乙醚中用 LAH 还原得到 2,3-二甲氧基-4,5-亚甲二氧基苯丙胺盐酸盐 (DMMDA-2)，其过程与 DMMDA 的制备完全类似。

药理学部分也相当薄弱。我不是品尝者，只能引用给我的东西。同一位观察者发现阈值为 28 毫克。在其他情况下，关于 DMMDA-2 的这条评论会被塞进 DMMDA 的评论中，因为那是它所属的地方，但是在一篇大型综述文章中要求提供活性水平，并且基于上述情况，它的首字母缩写和 5 倍于麦司卡林效力的值被永久地载入了已发表的文献中。它到底像什么？我不知道。它的结构是 MMDA 和 MMDA-2 结构的吸引人的融合，如果知道剂量和持续时间，它可能会是一个相当不错的赢家。毕竟，它是十种必需苯丙胺之一，因为莨菪脑是十种精油之一。

在 DMMDA 和 DMMDA-2 合成的时候，我有想过对这些进行同样的彻底研究，就像我对 TMA (六种可能，六种已完成) 和 MMDA (六种可能，五种已完成) 所做的那样。在这里，同样地，在苯丙胺骨架上有一对甲氧基，加上一个亚甲二氧基环，六种异构体是可能的，但只制备了这两种。未知的肯定会被称为 DMMDA-3、-4、-5 和 -6，但代码到结构的分配甚至还没有想出来。DOM 的显着且完全出乎意料的活性大约在这个时候被发现，这是一个更诱人的方向。剩下的四种可能的 DMMDA 被留到了那个著名的时刻，未来的雨天。

60.DMPEA

3,4-二甲氧基苯乙胺



合成： 将33 g 3,4-二甲氧基苯甲醛溶解于140 mL乙酸中，加入23 mL硝基甲烷和12.5 g无水乙酸铵，并在蒸汽浴上加热45分钟。在充分搅拌下，向其中缓慢加入300 mL水，过滤除去产生的固体。产物在少量甲醇下研磨得很细，再次过滤，并风干，得到13.5 g的3,4-二甲氧基- β -硝基苯乙烯，熔点为142-143 °C。

在惰性气氛下，向500 mL处于温和回流状态的无水乙醚中的12.0 g氢化铝锂（LAH）搅拌悬浮液中，通过改进的索氏提取器中的滤筒浸出，加入11.45 g 3,4-二甲氧基- β -硝基苯乙烯。加料耗时2小时，回流再维持16小时。冷却至室温后，通过小心加入500 mL 1.5 N硫酸来破坏过量的氢化物。分离各相，向水相中加入250 g酒石酸钾钠。将pH值调至>9，澄清溶液用3x100 mL二氯甲烷提取。真空除去合并提取液中的溶剂，得到5.2 g淡黄色油状物。将其溶于300 mL无水乙醚中，并通入无水氯化氢气体至饱和，得到5.0 g略带粘性的灰白色固体。将其从75 mL沸腾的乙腈中重结晶，得到3.3 g美丽的白色晶体状3,4-二甲氧基苯乙胺盐酸盐（DMPEA）。

给药剂量： 大于1000 mg。

药效时长： 未知。

定性评论： （服用500 mg）没有反应。

（服用1000 mg）没有反应。

（静脉注射10 mg）没有反应。

（服用1000 mg 3,4-二甲氧基苯乙酸，DMPEA在人体内的一种主要代谢产物）没有反应。

（服用500 mg N-乙酰-3,4-二甲氧基苯乙胺，DMPEA在人体内的一种主要代谢产物）没有反应。

延伸和评论：为什么要这么关注它？为什么要坚持研究一种明显没有活性的化合物？或者一种同样没有活性的代谢产物？答案是，正是因为它们没有活性，这些化合物才完全令人着迷！顺便说一句，在这个例子中，我实际上编造了大部分引语。我不确定受试者是否真的说了“没有反应（Nothing）”，但他们确实报告说没有任何效果。在我自己的实验笔记中，记录的短语是“完全没有任何效果”。

一点背景知识：大脑中重量级的神经递质之一是多巴胺（Dopamine）。多巴胺之所以叫多巴胺，是因为它是一种胺，来自一种叫做3,4-二羟基苯丙氨酸的氨基酸，而这个氨基酸在德语中是Di-Oxo-Phenyl-Alanine，简称DOPA。DOPA的左旋（或L-）异构体曾被相当可爱地称为被打得晕头转向的西班牙斗牛士，或El Dopa。但这并不是故事的一部分。

故事实际上是关于“精神分裂症的粉红色斑点”。许多年前，东海岸的一个生化实验室做出了一个观察结果，激起了轩然大波。人们发现，如果以某种特定的方式提取精神分裂症患者的尿液（被草率地称为“精神分裂症尿液”），并将提取物进行色谱分析，色谱图上的特定位置会出现一个粉红色的斑点。好吧，如果这在患病人群的尿液中被证实是真的，并且被证实与健康人群的尿液不同，那么它将构成精神分裂症的客观诊断标准。一个简单的化学测试就能确认一种病理，而这种病理一直无法在世界各地的精神科医生之间达成共识。

文献中突然充斥着数十篇论文。研究者A证实粉红色斑点存在于精神分裂症患者身上，而正常对照组则没有。研究者B发现所有尿液中都有粉红色斑点，无论病理如何。研究者C根本没有在任何尿液中发现它。研究者D争辩说这是医院饮食的一个因素。研究者E发现粉红色斑点反映了收集尿液样本的时间。研究者F通过统计支持论点A、B、C、D或E的论文数量，得出了真理可能在哪里的结论。

唯一经久不衰的可证实事实是，粉红色斑点是由DMPEA引起的。因此，一盏明亮的聚光灯指向了它在精神疾病中可能扮演的角色。这表现为一个简单的问题：它会在正常受试者身上产生精神分裂症吗？不会。在某种程度上，我很欣慰这并没有演变成精神分裂症诊断的简单石蕊测试。在精神疾病的诊断归属上，有太多的文化、政治和社会因素在起作用，我会永远对一个整洁的生化标记持怀疑态度。

DMPEA的一种化学修饰物已经在粉红色斑点、精神病理学和诊断标记的问题上被探索过，那就是相应的乙酰胺。DMPEA的一种代谢产物被发现是N-乙酰衍生物，即N-乙酰-3,4-二甲氧基苯乙胺。它被发现人体内会去甲基化，并在动物身上具有药理活性。也许这就是可能参与精神分裂症过程的活性化合物。但是，正如主要代谢产物3,4-二甲氧基苯乙酸一样，人体试验显示在人身上完全没有任何反应。

另一种化学修饰是DMPEA的 β -羟基类似物。它已被单独探索，并且本身就是一个独立配方的主题。参见DME。

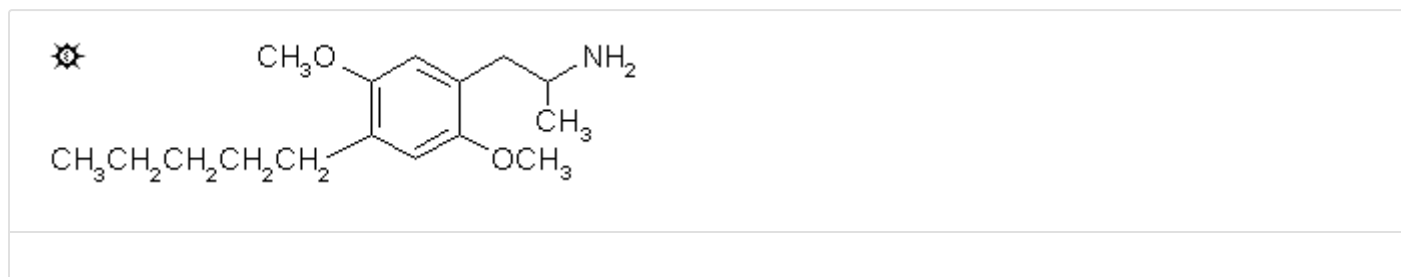
粉红色并不是唯一与精神分裂症有关的彩色斑点。大约在同一时间，加拿大的一篇研究论文报告了在精神分裂症患者尿液的色谱分析中观察到一个紫红斑点（mauve spot）。这与DMPEA无关。当时我正与精神病学研究所的一位研究人员密切合作，我们再次对一种可能的诊断标记着迷。我们化验了接下来10位被收治的急性精神分裂症患者的尿液。没有紫红斑点的踪迹。我们写信给加拿大，核实了分析程序。我们被告知，那个什么东西应该在那个谁之后加入，而不是之前，而且我们应该加热30分钟，而不是10分钟。好的。我们使用这些新指示化验了接下来10位被收治患者的尿液。没有紫红斑点的踪迹。又给加拿大打了个电话，我们被告知我们做得还是不对。他们一直保持着紫红斑点与精神分裂症患者之间100%的正相关，而与健康对照组的相关性为0%。事实上，他们实际上给这个阳性测试起了一个疾病的名字，紫红斑病（Malvaria）。

然后，灵光一闪！啊哈！如果，仅仅是如果，他们看到的是某种给精神分裂症患者服用的东西呢？氯丙嗪是当时流行的治疗药物。我们服用了大剂量的氯丙嗪，在接下来的几天里勉强收集了我们的尿液样本。我们俩都是阳性紫红斑病患者！三天后，我们又呈阴性了。我们看到的很可能是氯丙嗪的代谢产物。给加拿大打了最后一个电话，问了终极问题——你们在尿液分析之前给你们的精神分裂症患者服用过任何药物吗？当然（回答来了）——如果不给他们治疗是不道德的。又一种颜色付诸东流，精神疾病依然没有客观的衡量标准。

顺便说一句，我不能说我喜欢氯丙嗪的体验。用那种东西，无论是与他人还是与自己都没有真正的交流。你就是一个僵尸，但如果你既是精神分裂症患者又是一个僵尸，你就不可能在急诊室给任何人带来麻烦。

61.DOAM

2,5-二甲氧基-4-(n)-戊基苯丙胺



合成： 将110 g 对二甲氧基苯和102 g 戊酸溶解在168 g 多聚磷酸中的溶液在蒸汽浴上加热3小时，得到深红色的均相溶液。在充分搅拌下将其倒入1 L水中。用3x200 mL二氯甲烷提取强酸性的浑浊悬浮液，合并提取液，用4x150 mL 5%氢氧化钠洗涤，最后用稀盐酸洗涤一次。真空除去溶剂，残留的琥珀色油状物在0 °C下冷却过夜。过滤除去约30 g 结晶状的未反应二甲氧基苯，85 g残留油状物用水泵进行蒸馏。另外15 g二甲氧基苯作为早期馏分被蒸出，但沸点在184-192 °C（主要是188-192 °C）的馏分重53.0 g，是相当纯的2,5-二甲氧基戊苯酮。戊酸酐氯与对二甲氧基苯和无水三氯化铝在二氯甲烷中的反应（类似于丁苯酮类似物的制备，见DOBU）产率较低（从92 g二甲氧基苯得到23.2 g），但确实从粗反应混合物的碱性洗涤液中提供了相当数量（12.2 g）的2-羟基-5-甲氧基戊苯酮。这种淡黄色固体从甲醇中重结晶后，熔点为62-62.5 °C。分析 (C₁₂H₁₆O₃) C, H。

向360 g 苔状锌中加入7.2 g氯化汞溶于200 mL温水的溶液，并定期旋摇2小时。排干水，将锌汞齐加入2 L三颈圆底烧瓶中，用200 mL浓盐酸处理，并用电热套加热。在4小时内滴加53.0 g 2,5-二甲氧基戊苯酮溶于107 mL乙醇（含30 mL浓盐酸）的溶液，同时在此期间分批加入330 mL浓盐酸。混合物回流过夜，冷却后，用足够的水稀释，使二氯甲烷成为下层相。分离各相，水相用另外的2x200 mL二氯甲烷提取。合并这些有机相，先用5%氢氧化钠洗涤，然后用水洗涤，真空除去溶剂。水泵蒸馏产生两个馏分。第一个馏分在约100-130 °C蒸出，重8.8 g，有淡淡的苹果和茴香气味，红外光谱显示不含羰基。然而，气相色谱显示纯度仅为50%，因此被丢弃。主要馏分是在152-170 °C之间蒸馏出的淡琥珀色油状物，基本无味。它重18.9 g，经气相色谱分析为90%纯度的2,5-二甲氧基-(n)-戊基苯。

将36.3 g三氯氧磷和40.9 g N-甲基甲酰苯胺的混合物孵育0.5小时。向其中加入18.5 g 2,5-二甲氧基-(n)-戊基苯，混合物在蒸汽浴上加热2小时。将该混合物倒入大量水中并搅拌过夜。用3x100 mL二氯甲烷提取黑色的油状产物，合并提取液并真空除去溶剂。黑色残留物在20 mm/Hg下于180-205 °C蒸馏，得到12.5 g淡琥珀色油状物，缓慢固化成结晶块。分析样品经甲醇重结晶，得到2,5-二甲氧基-4-(n)-戊基苯甲醛，熔点为25-26 °C。分析 (C₁₄H₂₀O₃) H; C: 计算值, 71.16: 实测值, 71.92, 71.74。

将12.3 g 2,5-二甲氧基-4-(n)-戊基苯甲醛溶于50 mL乙酸的溶液用4.0 g无水乙酸铵和12 mL硝基乙烷处理。该混合物在蒸汽浴上加热4小时，然后倒入大量水中。用3x200 mL二氯甲烷提取，提取液用水洗涤，除去溶剂得到深红色油状物，在冰箱中放置后，缓慢固化成重13.5 g的结晶块。分析样品经甲醇重结晶，得到1-(2,5-二甲氧基-4-(n)-戊基苯基)-2-硝基丙烯，为细小的黄色微晶，熔点为清晰的44 °C。分析 (C₁₆H₂₃NO₄) C, H, N。

在氮气气氛下，向处于温和回流状态的500 mL无水乙醚中的10 g氢化铝锂（LAH）悬浮液中，通过让冷凝的乙醚滴入含有硝基苯乙烯的索氏提取器滤筒中，从而有效地将温热的饱和溶液滴加到反应混合物中，加入13.2 g 1-(2,5-二甲氧基-4-(n)-戊基苯基)-2-硝基丙烯。维持回流18小时，冷却的反应烧瓶再搅拌几天。通过小心加入1 L 8%硫酸来破坏过量的氢化物。当水层和乙醚层最终澄清时，分离它们，水层用额外的2x100 mL乙醚洗涤。从有机相和洗涤液中除去溶剂，得到4.7 g浓稠的红色油状物，将其丢弃。然后用2x200 mL二氯甲烷提取水相，实际上是以硫酸盐的形式提取出了产物。该有机相用2x100 mL 5%碳酸钾洗涤（除去硫酸），蒸发溶剂后得到6.2 g油状琥珀色残留物。将其溶于200 mL乙醚中，通入无水氯化氢气体至饱和。析出细小的白色2,5-二甲氧基-4-(n)-戊基苯丙胺盐酸盐（DOAM）晶体，过滤取出，用乙醚洗涤并风干，重5.2 g。熔点136-139 °C，经乙腈重结晶后提高至145-146 °C。分析 (C₁₆H₂₈ClNO₂) C, H, N。

给药剂量： 大于10 mg。

药效时长： 未知。

定性评论：（服用10 mg）有一个明显的阈值，但这绝不妨碍我一天的活动。午餐时我非常快乐且健谈，下午也一直妙语连珠，情绪高涨。在书写方面可能注意到有一点运动不协调，开车时有一种奇怪的紧张感。没有后遗症，睡眠没有问题，由于这种效力远低于低级同系物，我没有迫切的愿望将这种化合物提升到更高的剂量。

延伸和评论： 实际上，已发表的分离这种最终胺的程序是另一种，那肯定行得通，那是基于对低级同系物尝试并证明有效的程序。上述过程有点奇怪（硫酸盐提取到二氯甲烷中），但这确实是当时所做的。工作开始朝向另外两种化合物，但这些从未超过第一阶段的“酮和苯酚”。对二甲氧基苯与正己酸在多聚磷酸中反应（旨在制备2,5-二甲氧基-4-(n)-己基苯丙胺，DOHE），但当DOAM被证明效力下降时，这个项目就被放弃了。对二甲氧基苯与苯甲酰氯在无水氯化铝存在下的反应进展顺利（旨在制备2,5-二甲氧基-4-苄基苯丙胺，DOBZ）。获得了相当数量的苯酚（2-羟基-5-甲氧基二苯甲酮）作为细小的黄色晶体，但这一研究路线也被放弃了。

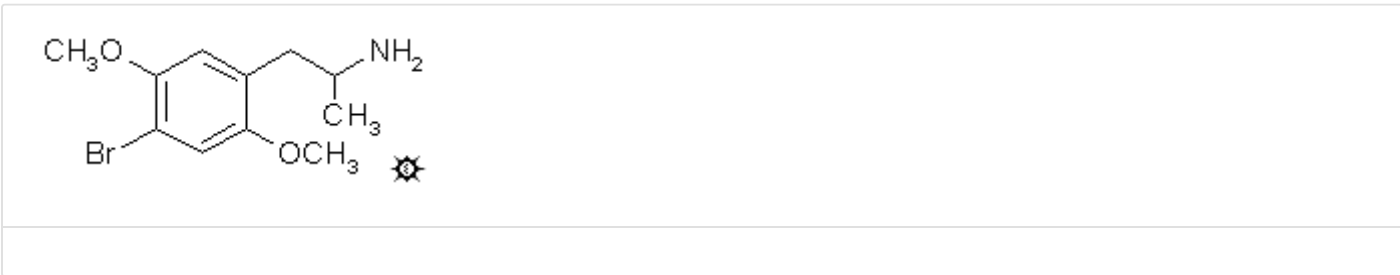
事实上，DOAM的制备是源于最初发现DOM的同系物系列中实际完成的最后一个。在ARIADNE条目下提到了“十位经典女士”的概念，在4位甲基处用甲基取代氢原子导致了HECATE女士的合成，并产生了DOET。整个甲基-乙基-丙基-丁基-戊基化合物系列对我很有吸引力，因为效力似乎随着链的变长最初会增加，然后突然下降。我想，如果我能让一些药理学家用某种动物模型来研究这一组紧密的药物，看看是否有某种神经递质活性显示出平行的作用，那该多好啊。

我得知华盛顿有一位好奇的年轻研究员，他有一个优雅的程序，使用（否则会被丢弃的）绵羊脐动脉条来测量血清素激动剂的作用。这些在每年产羔季节都可以获得，不消耗任何生命，并且只需要很少的化合物。他化验了我的化合物，瞧，血清素活性也在这个系列的中间达到了最大值。我们发表了一篇简短的论文说明了这一点，这成为了将有力的其人类数据引入科学文献的绝佳载体。

我一直不明白为什么绵羊脐动脉的抽搐与人类头脑中洞察力的出现之间会有联系。而且，我从未亲自见过这位药理学家。希望有一天，我能两件事都做到。

62.DOB

2,5-二甲氧基-4-溴苯丙胺



合成： 向搅拌良好的1.95 g 2,5-二甲氧基苯丙胺（[2,5-DMA](#)）游离碱溶于12 mL冰乙酸的溶液中，在5分钟内加入溶于4 mL乙酸的1.8 g单质溴。微放热反应搅拌3小时，然后加入约200 mL水中。浑浊溶液用2x100 mL乙醚洗涤，用氢氧化钠水溶液碱化，并用3x100 mL二氯甲烷提取。合并提取液蒸发溶剂后得到约3 mL淡琥珀色油状物，将其溶于250 mL无水乙醚中，并通入无水氯化氢气体至饱和。过滤取出细小的白色2,5-二甲氧基-4-溴苯丙胺盐酸盐（DOB）晶体，用乙醚洗涤并风干。重1.7 g，熔点195-196 °C。经异丙醇（IPA）重结晶后，熔点升至207-208 °C。盐酸盐在重水（D2O）中的质子核磁共振波谱证实溴原子独特地进入了4位，因为只有两个未分裂的芳香氢原子存在，分别位于外部TMS低场6.97和7.20 ppm处。

给药剂量： 1.0 - 3.0 mg。

药效时长： 18 - 30 小时。

定性评论：（服用0.4 mg）视觉感知有明显的增强，颜色有所加强。皮肤上有一种干净、寒冷的风的感觉。我感到情感影响丰富，一种舒适和良好的感觉，容易入睡，梦境多彩且重要。

（服用2.0 mg）在身体层面上有一种持续的震颤，在智力层面上有一种令人难以置信的莫比乌斯环式的现实表现。我能够轻松地进入个人问题，并在我选择的时候再次出来。第二天，有短暂的注意力缺失，或小小的神游状态，直到第二天晚上我才完全恢复自我。

（服用2.8 mg）大约三个小时后，我发生了严重的痉挛，并且对疼痛有近乎昏厥的反应，但却没有疼痛！我觉得我快要失去知觉了，这非常令人不安。有一闪而过的去人格化。我看到月亮周围有棱镜般色彩的光环，注视任何光源后都有持久的“残像”。在14小时时我仍然处于强烈的+1状态，但确实设法睡着了。直到第二天我才恢复基线。

（服用3.0 mg）这是复杂的一天，但也是非常好的一天。这包括做一大锅鸡肉蔬菜汤，听我最喜欢的周六早间原教旨主义基督教广播传教士H.L.祝福Tim。民主党人并不完全是莫斯科（或魔鬼）的反美受骗者，但在H.L.看来，他们实际上几乎就是隔壁邻居。根据某本新出版的书（看起来正是时候），被提（The Rapture）应该明天发生，他正忙着减轻那些可能发现自己在周一早上没有变化的人的失望感。太棒了。这是一个非常好的实验，我不明白为什么我们等了九年才尝试这种华丽的东西。不谈宇宙和美妙的细节，只要说这是一种伟大的物质和一个很好的水平就够了。

（服用0.5 mg "R"异构体）我正在进行中，这是一种平滑的陶醉感。我完全可以发挥功能，但实际上仍然是正二（plus two）。我不会选择开车。不远。在第五个小时，我感到相当快地下降到正一（plus-one），但第二天早上仍有残留的刺激感。

（服用1.0 mg "R"异构体）到了第四个小时，我绝对处于+++状态，正在厨房找食物。但我吃的东西一般般。没有消旋体材料2.0毫克时的内省或强度，但这仍然是一个有益的地方。在第18小时，有一些断断续续的睡眠，伴随着离奇的梦。第二天我仍然渴望改变的空间，并成功地用LSD挑战了残留的正一状态，像通常情况一样，酸直接切穿了碎屑，再次直接射向+++。

（服用1.5 mg "R"异构体）这是一个+++，但它隐约不合理。我感到沉重的身体负荷，但外面的气温超过一百度，我可能不是处在最好的物理环境中。我不希望再增加剂量了。在第12小时打了个盹，但在第18小时大多数症状仍然存在。一次很好的体验。如果有一天能把这个和3.0毫克的消旋体进行比较，那将会很有趣。

（服用0.5 mg "S"异构体）完全没有效果。

（服用1.0 mg "S"异构体）几个小时后有一种温暖和美好的感觉，但我只不过是过了阈值，效果非常轻微。到了第五个小时，不再有任何效果。

延伸和评论： 星象显然已经排成一行，支持制造DOB并探索其生物活性。该制备工作已于1967年完成，关于该化合物及其前所未有的高效力的报告发表于1971年。很快，又有两篇额外的论文完全独立地发表了。一篇描述了通过不同路线制造的DOB，并描述了其在大鼠中的高活性。另一篇描述了DOB和几种密切相关的溴化苯丙胺及其在人体中的作用。

这是苯乙胺家族中最后的实验性化合物之一，在我进行人体研究之前，对其进行了任何动物毒性研究。一只注射了50 mg/Kg (ip)的小鼠表现出相当大的抽搐并且易怒。另一只，在100 mg/Kg (ip)时，在20分钟时出现明显的颤抖，演变成持续数小时的多动症。还有一只，在125 mg/Kg (ip)时，在15分钟内失去了大部分翻正反射，在50分钟时进入惊厥，半小时后死亡。第四只小鼠，在150 mg/Kg (ip)时，在10分钟内进入自发性惊厥，并在注射后22分钟以看起来不舒服的方式死亡。学到了什么？小鼠的LD₅₀在100到125 mg/Kg之间。而人的有效剂量可能为2 mg（对于80 Kg的人），相当于25 ug/Kg。因此，安全指数（治疗指数，致死剂量除以有效剂量）远远超过一千。我觉得两只老鼠被杀死了，却没有得到任何有价值的回报。

实际上，DOB在人体内的破坏性（如果不是致死性）水平很可能比这个比率所暗示的要低得多。有一份报告称，一位年轻女士在吸食了大量的DOB后死亡，尸检时从她的身体组织中实际回收了超过9毫克的药物。据说她和她的同伴以为

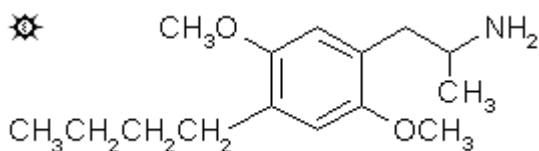
他们使用的是MDA，并服用了适合MDA的剂量，结果有效地过量服用了。他在经历了惊厥和长期的（几周）昏迷状态后幸存了下来。已经报道了涉及动脉血管痉挛的悲惨例子。但在大多数归因于DOB的过量病例中，药物的身份仍未确定。

与DOI一样，DOB中重原子（溴原子）的存在使放射性同位素标记材料成为强大的研究工具。用⁸²Br或⁷⁷Br标记的DOB的研究已被用于人类受试者，以跟踪药物的分布。使用全身扫描仪可以对完整的身体进行成像，并且可以很容易地从外部跟踪放射性的行踪。一个引人入胜的发现是，DOB首先且最主要地进入人肺，在那里积聚几个小时。只有在那之后，大脑的水平才会建立起来。这强烈暗示在肺部发生了一些代谢转化，只有在此之后，真正的活性代谢产物才能用于中枢作用。这与起效相对缓慢和作用持续时间很长是一致的。

就像所有其他可以作为其光学异构体进行研究的致幻剂一样，DOB的“R”异构体比外消旋混合物更具活性，而“S”肯定活性低得多，但从未将其提升到完全活性的水平。DOB的 α -乙基同系物在ARIADNE下提到。DOB的位置重排异构体在META-DOB下讨论。

63 DOBU

2,5-二甲氧基-4-(n)-丁基苯胺



合成： 将140 g无水三氯化铝悬浮于400 mL二氯甲烷中，在搅拌良好的状态下加入102 g丁酰氯。在20分钟内，将该混合物分批加入到搅拌良好的110.4 g对二甲氧基苯溶于300 mL二氯甲烷的溶液中。再搅拌1小时后，将混合物倒入1 L水中，分层。水相用2x100 mL二氯甲烷萃取，合并有机部分。用4x125 mL 5%氢氧化钠洗涤，除去未反应的丁酸以及少量的2-羟基-4-甲氧基丁酰苯。在真空下除去二氯甲烷，得到156.7 g残留物，在水泵产生的真空下于170-178 °C蒸馏。分离出的2,5-二甲氧基丁酰苯为淡黄色油状物，重146 g，气相色谱分析纯度约为85%。主要杂质是未反应的二甲氧基苯。使用二硫化碳代替二氯甲烷作为溶剂进行的相同制备，产率略低。

向150 g苔状锌中加入3 g氯化汞溶于60 mL水的溶液，每隔一段时间旋摇，持续2小时。沥干水分，将制得的锌汞齐加入1 L三颈圆底烧瓶中，加入80 mL浓盐酸，并在蒸汽浴上加热。在4小时内，分批加入20.8 g 2,5-二甲氧基丁酰苯溶于45 mL乙醇（含10 mL浓盐酸）的溶液。在此期间，定期向酮溶液中额外加入140 mL浓盐酸。继续加热4小时。冷却后，水相滤液用3x100 mL二氯甲烷萃取，合并的萃取液用2x200 mL 5%氢氧化钠洗涤以除去少量酚类杂质。真空除去溶剂后，残留的16.1 g透明油状物在水泵真空下于100-160 °C范围（主要是141-145 °C）蒸馏，得到10 g 2,5-二甲氧基-(n)-丁基苯，为白色油状物。气相色谱分析其纯度约为90%，无需进一步纯化即可用于下一步。

将98 mL三氯氧磷和108 mL N-甲基甲酰苯胺的混合物孵育0.5小时。然后向其中加入47.3 g 2,5-二甲氧基-(n)-丁基苯，混合物在蒸汽浴上加热1.5小时。将该混合物倒入1 L水中并搅拌过夜。从形成的极其粘稠的黑色晶体中沥出水，并用2x100 mL己烷萃取。用这些萃取液稀释黑色残留物，缓慢蒸发后沉积出26.4 g油状琥珀色晶体。通过中等孔隙的漏斗过滤，并将油相从固体中吸走，得到14.8 g黄色晶体，可用50 mL甲醇重结晶，过滤并风干至恒重后，得到6.4 g 2,5-二甲氧基-4-(n)-丁基苯甲醛，为淡黄色晶体，熔点为47-48 °C。从上述过程中回收所有有机可溶物，除去萃取溶剂并用沸腾的己烷萃取残留物后，得到第二批重量相等且熔点相同的醛。用己烷制备的分析样品具有相同的熔点。分析(C₁₃H₁₈O₃) C,H。

将13.2 g 2,5-二甲氧基-4-(n)-丁基苯甲醛溶于50 mL乙酸的溶液中，加入4.0 g无水醋酸铵和10 mL硝基乙烷。该混合物在蒸汽浴上加热4小时，然后倒入大量水中。用2x200 mL二氯甲烷萃取，萃取液用水洗涤，除去溶剂得到19 g深红色油状物。将其溶于35 mL热甲醇中并缓慢冷却，沉积出黄橙色晶体。过滤除去晶体，用冷甲醇洗涤，并风干至恒重。由此获得11.8 g 1-(2,5-二甲氧基-4-(n)-丁基苯基)-2-硝基丙烯，熔点为54-56 °C。用甲醇重结晶分析样品，熔点收窄至55-56 °C。分析 (C₁₅H₂₁NO₄) C,H,N。

在氦气氛围下，向8.5 g氯化铝锂在300 mL无水乙醚中的微回流悬浮液中加入11.0 g 1-(2,5-二甲氧基-4-(n)-丁基苯基)-2-硝基丙烯，方法是让冷凝的乙醚滴入装有硝基苯乙烯的索氏提取器套管中，从而有效地逐滴加入其温热饱和溶液。保持回流过夜，冷却后的反应烧瓶再搅拌几天。通过小心加入含有55 g硫酸的600 mL水来破坏过量的氢化物。当水层和乙醚层最终变清澈时，分离两相，将250 g酒石酸钾钠溶于水相部分。然后加入氢氧化钠水溶液直至pH值高于9，再用3x200 mL二氯甲烷萃取。蒸发溶剂产生12 g琥珀色油状物，凝胶化成蜡状无定形块。用无水乙醚尽可能彻底地浸取，过滤澄清，然后通入无水氯化氢气体至饱和。几分钟后，开始析出2,5-二甲氧基-4-(n)-丁基苯丙胺盐酸盐 (DOBU) 的细小白色晶体。经过滤、乙醚洗涤并风干至恒重后，重5.8 g。从沸腾的乙腈中重结晶（这是一个异常放热的结晶过程）得到5.4 g蓬松的白色产物，熔点151-152 °C。分析 (C₁₅H₂₆ClNO₂) C,H,N。

给药剂量： 不确定。

药效时长： 非常长。

定性评论：（摄入 2.2 mg）直到第四个小时我才注意到一些东西。然后我感到一种日益增强的狂躁陶醉感，发条上得越来越紧。直到试验开始后约18小时才可能入睡。有一些感觉异常，但没有瞳孔放大。这可能是一种兴奋剂，但至少在这个剂量水平上，它不是一种致幻剂。加量要慢。

（摄入 2.8 mg）七个多小时没有任何反应。然后似乎出现了一种易怒和急躁的情绪。在精神上我完全清醒，但并不比平时更警觉。那天晚上没有睡觉，第二天感觉整体抑郁。也许那是由于缺乏睡眠，但没有残留睡意的迹象。

延伸和评论： 无法给出DOBU的剂量范围。毫无疑问，无论发生什么，起效都很慢，而且持续时间很长。总的来说，其效果更像是兴奋作用。

丁基有四个碳原子，只要不连成环，它们可以有四种连接方式。如果四个碳原子都在一条直链上，就得到了所谓的正丁基（或n-butyl）基团，这正是DOBU中的排列方式。原子可以从连接点向外编号为#1到#4。然而，链长也可以只有三个碳，第四个或多余的碳连接在#2碳原子上；这被称为异丁基（或i-butyl）基团。或者多余的碳可以连接在#1碳原子上；这被称为仲丁基（或sec-butyl或s-butyl）基团。最后，原子可以全部挤在一起，链长只有两个碳，另外两个多余的甲基碳连接在#1碳原子上。这种异构体被称为叔丁基（或tert-butyl或t-butyl）基团。在动物研究和初步的人体研究中，随着丁基变得越来越紧凑，这些化合物的活性会下降。

带有异丁基的异构体已通过异丁酰氯与对二甲氧基苯的傅-克反应合成，随后将酮还原为醇，脱水生成二甲基苯乙烯，最后氢化成烃。苯甲醛的形成、与硝基乙烷的反应以及最后用氯化铝锂还原生成2,5-二甲氧基-4-(2-甲基丙基)-苯丙胺盐酸盐 (DOIB，熔点164-166 °C) 的过程完全是常规的。在大鼠的药物辨别研究中，DOIB的活性仅为DOM的三分之一，而在人体中，活性落在10到15毫克范围内。带有仲丁基的异构体是以类似的方式制备的，从2,5-二甲氧基苯乙酮出发。加入乙基溴化镁得到醇，脱水后产生一对与上述化合物同分异构的二甲基苯乙烯。从那里开始，经过相同的步骤序列（氢化、苯甲醛合成、硝基苯乙烯和氯化铝锂还原）生成2,5-二甲氧基-4-(1-甲基丙基)苯丙胺盐酸盐 (DOSB，熔点168-170 °C)。在大鼠研究中，它的效力仅为DOM的十二分之一，而在人里，有效剂量在25到30毫克范围内。与正丁基化合物一样，它具有强烈的兴奋因素，并伴有真实且持久的睡眠障碍。

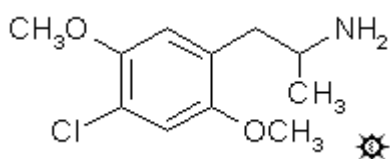
最后一种丁基异构体，即叔丁基化合物，是由一种更明显的原料制成的。这就是市售的叔丁基对苯二酚。它在氢氧化钠中用碘甲烷甲基化，然后进行上述序列（苯甲醛，从环己烷中重结晶熔点124 °C；硝基苯乙烯，从甲醇中析出黄色晶体，熔点95-96.5 °C；以及氯化铝锂还原），得到2,5-二甲氧基-4-(1,1-二甲基乙基)苯丙胺盐酸盐 (DOTB，熔点168 °C)。在一种称为西德曼回避程序 (Sidman Avoidance Schedule) 中训练的大鼠表现出的行为表明DOTB完全没有活性，而在人体试验中，高达25毫克的剂量完全没有效果。

曾试图制备一种含环的丁基类似物，但从未完成。这就是环丙基甲基异构体，2,5-二甲氧基-4-环丙基甲基苯丙胺盐酸盐，DOCPM。只有合成的第一步完成了（环丙基甲酰氯与对二甲氧基苯的反应），甚至这一步进行得也很糟糕。所需的酮（2,5-二甲氧基苯基环丙基酮）极难与回收的起始醚分离。一个有希望的方法是分离酚（2-羟基-5-甲氧基苯基环丙基酮），这是一种美丽的黄色固体，从甲醇中重结晶熔点为99-100 °C。分析 (C₁₁H₁₂O₃) C,H。然后可以将其甲基化为所需的中间体。当反应在二氯甲烷中使用无水三氯化铝进行时，它是主要产物。

原则上，这些化合物的2-碳苯乙胺同系物都可以通过使用硝基甲烷代替硝基乙烷与中间体苯甲醛反应而轻易制得。但是，截至目前，它们都没有被制造出来，所以它们的药理学仍然完全未知。

64 DOC

2,5-二甲氧基-4-氯苯丙胺



合成： 将6.96 g 2,5-二甲氧基苯丙胺盐酸盐 (2,5-DMA) 溶于250 mL水中，用氢氧化钠水溶液碱化，并用3x75 mL二氯甲烷萃取。真空除去合并萃取液中的溶剂后，将残留的游离碱溶于36 g冰乙酸中，在充分搅拌下，用外部冰浴冷却至0 °C。然后用巴斯德吸管加入3 mL液氯。氯化氢的生成显而易见，反应再搅拌3小时。然后将混合物倒入300 mL水中，并用3x100 mL乙醚洗涤。水相用氢氧化钠碱化，并用3x150 mL二氯甲烷萃取。除去合并萃取液中的溶剂后，将残留物溶于乙醚并通入无水氯化氢气体至饱和。形成大量油状沉淀物。倾去乙醚上清液，将残留物与200 mL新鲜的无水乙醚充分混合。所有物质凝固成灰白色结晶块，重2.3 g。将其溶于12 mL沸腾的甲醇中，并用230 mL沸腾的乙醚稀释。快速过滤澄清溶液，得到透明的淡琥珀色母液，很快开始沉积出有光泽的白色晶体。过滤、乙醚洗涤并风干至恒重后，得到1.4 g 2,5-二甲氧基-4-氯苯丙胺盐酸盐 (DOC)。利用产物盐酸盐在丙酮中的不溶性，可以从母液（来自最初的氯化氢饱和步骤）中获得等量的产物。已发表的该盐（从丙酮/乙醇中重结晶）的熔点为187-188 °C。通过重氮化和乙酰化前体最终水解从氨基类似物制备的该盐酸盐样品，经乙醇/乙醚重结晶，熔点为193-194.5 °C。

给药剂量： 1.5 - 3.0 mg。

药效时长： 12 - 24 小时。

定性评论：（摄入 1.6 mg）我感到轻微的头晕；效果非常真实。我感到一种分离感，有点恍惚，但这是一种令人愉快的恍惚，挺有趣的。大约在第六个小时，我意识到我开始有点消退，但再过六个小时，仍然有很多记忆。这是一个漫长的过程。

（摄入 2.4 mg）这就是我所谓的原型迷幻药。一切都淋漓尽致，几乎没有2-碳苯乙胺类药物那种微妙的优雅、“温和的意象”和“温和的幻想”。这就是全部。有视觉效果，并且在通过解释来弄清楚你真正身在何处方面存在问题。那个没有任何意义，但一切又有意义的地方。我只睡了几个小时，现在我醒了，已经十八个小时了，仍然有很多事情在发生，虽然我有一种放松、良好的感觉。任何使用这种药物的人最好有24小时的空闲时间。

（摄入 2.4 mg）现在是第六个小时，我仍然处于完全的“+3”状态中狂奔。我已经确定这种物质既不抑制性欲也不引起厌食。身体非常舒适，头脑也是如此。有一个有趣的方面，也许只有在这个实验和这些条件下才特有。闭上眼睛，幻想是一个完全黑暗的屏幕，可爱而诱人，微妙，然而必须刻意引入光线。在黑暗中这绝不是消极的，只是不寻常。下

次我得在白天试试，看看闭眼会给心灵屏幕带来什么。在24小时时，我发现我的睡眠不太好。我的梦很紧张，我一直在防御麻烦；神经系统太警觉了。不过，我心情很好，现在依然如此。这是极好的东西，但要在一天中早点开始。

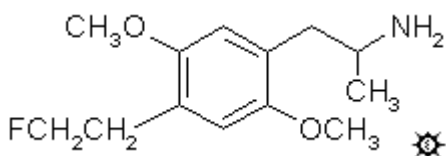
延伸和评论：很明显，三种卤代苯丙胺衍生物 DOI、DOB 和 DOC 的效力都差不多。而且它们的药效持续时间都很长。关于各种卤素原子之间的差异，已在 [2C-C](#) 的讨论中提及。DOC 显然是一种持久的、地地道道的迷幻药。

在通过加拿大遵循的程序制造这种化合物的过程中，有两种化学中间体，有朝一日可能会以其自身的特色被视为潜在的迷幻药。在这本《书II》中被称为 DON 的化合物（2,5-二甲氧基-4-硝基苯丙胺盐酸盐）用钨/炭和氢气还原，得到4-氨基衍生物。这就是2,5-二甲氧基-4-氨基苯丙胺二盐酸盐，DOA，熔点为248-250 °C。肟中间体的还原产生乙酰氨基类似物，2,5-二甲氧基-4-乙酰氨基苯丙胺盐酸盐，DOAA，熔点为249-250 °C。这两种化合物都还没有被品尝过，但总有一天这个遗漏会被纠正。然而，DOA和DOAA听起来有点不吉利，可能需要更改术语。DOA，在验尸官的词汇中，意思是“到达时已死亡”(Dead-On-Arrival)。但是，AMA（美国医学会）恰好也意味着（在急诊医学的行话中）“违背医疗建议”(Against-Medical-Advice)。不知何故，一切都扯平了。请记住，戊基同系物（4位为戊基）遵循所有 DOM 同系物的4字母惯例，代号为 DOAM。因此，DOA，氨基；DOAA，乙酰氨基；DOAM，戊基。

一个人必须学会保持幽默感。不朽的幽默大师Wavy Gravy曾经说过：“如果你不能嘲笑生活，生活就不再有趣了。”毕竟，这种化合物 2,5-二甲氧基-4-氯苯丙胺 的代号是 DOC。这对某些医生来说肯定有吸引力。

65 DOEF

2,5-二甲氧基-4-(2-氟乙基)-苯丙胺



合成：将0.45 g DOB游离碱溶于2 mL二氯甲烷的搅拌良好的溶液用0.37 g三乙胺处理，冷却至0 °C，然后加入0.39 g 1,1,4,4-四甲基-1,4-二氯二硅乙烯溶于2 mL二氯甲烷的溶液。让反应混合物恢复至室温，继续搅拌2小时。真空除去溶剂，将残留物悬浮于己烷中，通过硅藻土过滤除去不溶性副产物。真空除去溶剂得到0.60 g 1-(4-溴-2,5-二甲氧基苯基)-2-(1-氮杂-2,5-二硅杂-2,2,5,5-四甲基环戊基)丙烷，为金色的不纯半固体块，无需进一步纯化即可使用。

在惰性气氛下，向0.60 g 1-(4-溴-2,5-二甲氧基苯基)-2-(1-氮杂-2,5-二硅杂-2,2,5,5-四甲基环戊基)丙烷溶于10 mL无水乙醚的溶液中，冷却至-78 °C，加入1.8 mL 1.7 M的叔丁基锂己烷溶液。所得黄色溶液搅拌20分钟，然后用1.65 mL 1.4 M的环氧乙烷乙醚溶液处理，继续搅拌40分钟，然后让反应混合物在另外40分钟内恢复至室温。加入20 mL己烷，升温至50 °C再保持2小时。反应混合物用3 mL水处理，并用60 mL乙醚稀释。有机相用饱和氯化铵洗涤，用无水硫酸镁干燥，过滤除去无机干燥剂后，真空除去有机溶剂。将金色的残留油状物溶于10 mL甲醇中，并用10%氢氧化钾处理。该混合物在蒸汽浴上加热30分钟，恢复至室温，真空除去挥发物。将残留物溶于3%硫酸中，用二氯甲烷洗涤两次，用25%氢氧化钠将pH调至12，并用3x50 mL二氯甲烷萃取。合并萃取液，用无水硫酸钠干燥，真空除去溶剂，得到0.24 g 2,5-二甲氧基-4-(2-羟乙基)苯丙胺 (DOEH)，为白色固体，熔点为102-104 °C。

向0.94 g DOEH在冰冷的含1.4 g三乙胺的无水乙醚悬浮液中，在10分钟内逐滴加入2.4 g三氟乙酸酐。将反应混合物带至回流温度，并搅拌保持1小时。冷却后，加入60 mL二氯甲烷，有机相用饱和碳酸氢钠洗涤。真空除去溶剂，得到金色固体残留物。将其溶于50 mL甲醇中，用30 mL水稀释，加入0.76 g固体碳酸氢钠后，反应混合物在室温下搅拌3小时。真空除去过量的甲醇，将剩余的固体悬浮于二氯甲烷中并用水洗涤。有机相用无水硫酸钠干燥并真空除去溶剂

后，得到1.34 g 1-(2,5-二甲氧基-4-(2-羟乙基)苯基)-2-(2,2,2-三氟乙酰氨基)丙烷，为白色固体，熔点为129-131 °C。分析 (C₁₅H₂₀F₃NO₄) C,H。

将0.09 g 1-(2,5-二甲氧基-4-(2-羟乙基)苯基)-2-(2,2,2-三氟乙酰氨基)丙烷溶于15 mL二氯甲烷的搅拌良好的溶液冷却至-78 °C，并逐滴加入0.05 g二乙氨基三氟化硫 (DAST)。淡黄色反应溶液再搅拌5分钟，然后升至室温并搅拌1小时。然后（小心地）加入3 mL水，随后加入额外的二氯甲烷。分离两相，有机相用水洗涤，用无水硫酸钠干燥，过滤除去干燥剂后，真空除去溶剂。由此得到0.088 g 1-[2,5-二甲氧基-4-(2-氟乙基)苯基]-2-(2,2,2-三氟乙酰氨基)丙烷，为白色固体，熔点为102-104 °C。

将0.12 g 1-[2,5-二甲氧基-4-(2-羟乙基)苯基]-2-(2,2,2-三氟乙酰氨基)丙烷溶于5 mL二氯甲烷和5 mL异丙醇的混合物中，用0.2 mL 2 N氢氧化钾处理，在蒸汽浴上加热30分钟，然后真空除去溶剂。残留物悬浮于二氯甲烷中，用20%氢氧化钠洗涤。有机相用无水硫酸钠干燥，过滤除去干燥剂，合并的滤液和洗涤液真空除去溶剂。残留的玻璃状物 (0.08 g) 溶于异丙醇，用浓盐酸中和，并用无水乙醚稀释，得到2,5-二甲氧基-4-(2-氟乙基)苯丙胺盐酸盐 (DOEF)，为白色结晶固体，熔点为205-208 °C。分析 (C₁₃H₂₁ClFNO₂) C,H。

给药剂量： 2 - 3.5 mg。

药效时长： 12 - 16 小时。

定性评论：（摄入 2.2 mg）在第一到第二个小时之间的某个时候，我进入了一个稍微有些超脱尘世的世界。为什么？很难说，因为没有明显的视觉成分。我只是知道我所在的地方并不完全熟悉，也不一定友好。但它很迷人，周围的音乐也很神奇。时间过得很慢。在大约十个小时的时候，我必须开车穿过海湾，我感觉很舒服。那天晚上我睡得很好，但我的梦毫无意义。

（摄入 3.0 mg）花了将近三个小时才完全起效。最初的效果迹象在半小时感觉到，但从那以后进展缓慢而轻松，没有任何明显的跳跃。身体绝对没有任何不适。完全舒适。我的精神状态普遍带有一种幽默感，这总是一个好兆头。我们在两个半小时的时候去了卧室，并着手证实这种材料绝不是反色情的。反应美好，在高潮时没有任何风险感。我自己直到第5到第6个小时才达到高潮，那是充分且异常美妙的。如果我没记错的话，几个小时后的第二次也是如此。所有系统完好无损，身体、思想和情感。温和。适合写作。根本没有明显的阴暗角落。对我来说，视觉效果不强。会再次服用，剂量更高。

（摄入 3.0 mg）任何时候都没有身体威胁——非常舒服。闭眼效果很好，伴随音乐有复杂的意象，但睁眼时不多。我的注意力持续时间相对较短，很容易转移到新的方向——在剂量和效果上都很让人联想到 DOI。在13小时，我仍然太警觉而无法入睡，但几个小时后，可以了。早上仍然有一丝余韵。这是一个有效的 +++。

延伸和评论： 不久前我的一个学生问我，当我告诉他这种材料时，为什么会有人恰好在 DOET 的4-乙基末端放一个氟原子？这不是某人会随便做的事情。如果有理论依据，那就很好。但如果是心血来潮，那就不是。但确实有某种理论依据，我在 [2C-T-21](#) 的讨论中刚刚暗示过。

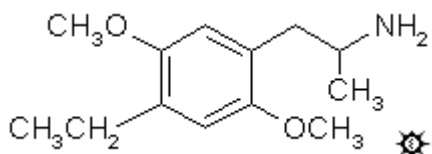
这个推理过程如下。假设我想在一种通常不含氟原子的药物中加入一个氟原子。我为什么要这么做？因为我想让分子携带一个放射性氟原子进入大脑的某个深处。为什么？因为通过使用发射正电子的氟，我可能能够使药物到达的大脑区域可视化。如果它以某种异常的方式到达那里，这种异常的确切程度可能会为潜在的大脑功能障碍提供一些线索。

但是，如果你在药物上加上一个氟原子，它就变成了一种全新的药物，而且很合理地，是一种药理学上不同的药物。然而，积累的证据表明，如果卤素（如溴或碘原子）被β-氟乙基取代，药物的电子和极性性质可能几乎相同。那么，哪些迷幻药含有溴或碘基团呢？显然是 DOB 和 DOI。因此，DOEF 是氟-18正电子发射断层扫描的天然候选者，也是临床试验的天然候选者。而且，瞧，它是一种活性物质。

我敢打赌，如果有人制造出2-碳类似物 2,5-二甲氧基-4-(2-氟乙基)-苯乙胺，它将与 [2C-B](#) 或 [2C-I](#) 一样成为宝藏和盟友。事实上，我对这个预测非常有把握，我愿意将其命名为 2C-EF。它将很容易通过上述用于 DOEF 的相同反应方案从 [2C-B](#) 制得。我甚至猜测它的活性水平将在20-30毫克范围内。

66.DOET

赫卡特 (HECATE); 2,5-二甲氧基-4-乙基苯丙胺



合成：向 19.7 g 2,5-二甲氧基-4-乙基苯甲醛（其制备方法见 [2C-E] 的配方）溶于 72 g 冰乙酸的溶液中，加入 6.5 g 无水乙酸铵和 10.2 g 硝基乙烷。在蒸汽浴上加热 1.75 小时后，将反应混合物在湿冰浴中冷却，用 10 mL 水稀释，并加入少量产物晶体作为晶种。过滤除去黄色晶体（7.6 g，用乙酸润湿），从母液中加入额外的水又得到 2.25 g。合并的部分从 25 mL 沸腾的甲醇中重结晶，得到 6.5 g 1-(2,5-二甲氧基-4-乙基)-2-硝基丙烯的细小黄色晶体，熔点为 67.5-68.5 °C。元素分析 (C₁₃H₁₇NO₄) C,H,N。

将 6.5 g 氢化铝锂悬浮于 500 mL 搅拌良好的无水乙醚中，在惰性气氛下保持回流，冷凝的溶剂回流通过装有 6.5 g 1-(2,5-二甲氧基-4-乙基苯基)-2-硝基丙烯的索氏提取器套管。硝基苯乙烯添加完成后，搅拌的悬浮液继续保持回流 18 小时，然后冷却至室温。过量的氢化物用 500 mL 8% 硫酸小心破坏，直到氢气不再逸出，然后以允许形成的固体分散的速度添加。分离各相，水相用乙醚洗涤一次，用 150 g 酒石酸钾钠处理，最后用 5% 氢氧化钠碱化（pH >9）。用 3x100 mL 二氯甲烷提取，合并提取液，并在真空下除去溶剂。残留物为 7.9 g 透明油状物，将其溶于 100 mL 无水乙醚中，并通入无水氯化氢气体至饱和。在室温下静置 2 小时后，过滤除去结晶的 2,5-二甲氧基-4-乙基苯丙胺盐酸盐 (DOET)，用乙醚洗涤，并风干至恒重。得到 5.9 g 有光泽的白色晶体，熔点为 190-191 °C。从乙腈或乙酸乙酯中重结晶将熔点提高到 194-195 °C。元素分析 (C₁₃H₂₂ClNO₂) C,H,N。

给药剂量：2 - 6 mg。

药效时长：14 - 20 小时。

定性评论：（摄入 1.0 mg）这是一个非常温和、放松的水平，但没有明显的迷幻效果。轻松、自在，我一点也没有醉意或兴奋。但我正处于月经期的阵痛中，痉挛（以及伴随的易怒）被完全消除了。也许这就是我感到如此放松和平静的原因。

（摄入 2.5 mg）闭上眼睛时运动感太强了，太多了。睁开眼睛时也有很多东西。当我下楼去地下室为壁炉取木柴时，水泥地上的运动感太强了。我几乎感到晕船。我有现实感的问题——我似乎找不到我的中心参考点。必须有一个地方可以把我固定住，但我看哪里都找不到。我的腿在抽搐，感觉像是睡着了，我身上有爬行的感觉，所以身体也不平静。早上我仍然处于 ++ 状态，但有明显的迹象表明我正在恢复。不管怎样，我挺过了这次经历。这绝对不是我喜欢的东西。

（摄入 4 mg）实验刚过一小时，我惊讶地意识到了一些效果——我忘了我服用了东西。在第二个小时，它是真实的，但很微妙。作为一种拟精神病药物或类似 STP 的东西，几乎没有什么感觉。但作为一种情绪助推剂，它确实达到了 ++ 或更高。临床文献是对的——没有致幻效果，但一个人可以发挥任何他想要的东西。清理办公室一直工作到晚上 11 点。我睡得很好。这没有 LSD 或 STP 的严肃性。

（摄入 6 mg）起效缓慢而微妙。但在大约三小时左右，效果完全显现。我闻到的每样东西都很生动，所有的颜色和形状也是如此；它们干净、美丽、宁静地自成一体。没有视觉运动。然而，闭眼时的幻想图像往往会自行起飞，而且极其丰富。我看不到任何阴暗的角落。我相信这很可能有助于创造力，而且没有任何身体消耗或身体负荷的迹象。

(摄入 7 mg) 炎热的一天。令人难以置信的可爱，从色情到神圣，深沉的爱，开放，视觉不多，闭眼的形式-图像-符号。尝试睡眠非常浅，有轻微的“稀薄感”，并伴有被飞镖射中的预感。智力和感觉-情感区域始终完好无损并在此期间发挥作用。第二天早上仍处于 +1 状态。令人难以置信的物质。也许 6 到 7 毫克是最好的，由于身体负荷，不要更高。

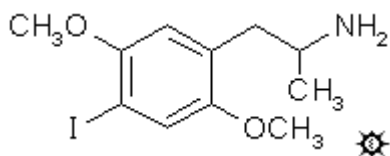
延伸和评论： 该化合物的原始代号是 DOE，这完全合乎逻辑，因为 DOM 是该系列的甲基成员（DO 代表去除氧，即脱氧，M 代表在其位置上放置一个甲基）。因此，放置乙基应该是 DOE。这本来很好，直到一位亲密的同事向我指出，DOE 是脱氧麻黄碱（甲基苯丙胺的同义词）的经典缩写。考虑到该系列的其他成员，添加乙基 (Ethyl) 的 RTS 或 RETS 的压力增加了。DOA 变成了 DOAM，DOE 变成了 DOET，但 DOM 已经在流行用法中根深蒂固了。而且，无论如何，DOME 看起来真的很奇怪。

关于 DOM 作用的原始出版物清楚地记录了该化合物是一种迷幻药，并且具有相当大的滥用潜力。因此，它很快被归入法律分类，有效地阻止了对它的任何进一步研究，这并不奇怪。所以，当文献中研究和讨论这种 DOM 的直接同系物时，所有报告的剂量都是最低水平，并且没有提到任何令人不安的滥用暗示。这种特殊的同系物迄今为止逃脱了缉毒机构的注意和限制行动，尽管 1986 年《受控物质类似物执行法》的具体措辞可能会使这一点变得毫无意义，至少就人体试验而言是这样。在适度的水平下，DOET 享有认知增强剂的声誉，并且在很大程度上没有那些会引起无法容忍感官扭曲药物的当局注意的感官扭曲。这里提到的更高水平从未被放入已发表的文献中。必须指出的是，个体对这种材料的反应存在相当大的差异。所述的有效剂量范围相当宽。有些人非常敏感。毕竟，这是经典的女士之一，即赫卡特 (HECATE)。

在 1 毫克剂量下痛经得到显著缓解的年轻实验受试者在下个月再次尝试了该化合物，并再次完全缓解。但另一位志愿者，在每月的那个特定时间也饱受严重痉挛的困扰，却完全没有得到缓解。50% 的成功率。据我所知，没有其他人探索过这一特殊属性。

67.DOI

2,5-二甲氧基-4-碘苯丙胺



合成： 将 14.8 g 邻苯二甲酸酐和 19.5 g 2,5-二甲氧基苯丙胺（**2,5-DMA**）游离碱的混合物用明火逐渐加热至约 150 °C。随着水的流失，形成了一个单一的透明相。热熔体静置片刻后，冷却至约 50 °C，然后用 100 mL 热甲醇稀释。搅拌溶液直至均匀，加入产物种，然后在冰浴中冷却以完成结晶。过滤除去产物，用甲醇少量洗涤并风干后，得到 24.6 g N-(1-(2,5-二甲氧基苯基)-2-丙基)邻苯二甲酰亚胺，为灰白色晶体，熔点为 105-106 °C。元素分析 (C₁₉H₁₉NO₄) C, H, N。

向剧烈搅拌的 2.0 g N-(1-(2,5-二甲氧基苯基)-2-丙基)邻苯二甲酰亚胺溶于 15 mL 温乙酸的溶液中，加入 1.2 g 一氯化碘溶于 3 mL 乙酸的溶液。在约 40 °C 下搅拌 2 小时，在此期间颜色明显变浅，但没有形成固体。将反应混合物倒入 600 mL 水中，产生漂浮在黄橙色不透明水相中的淡红色团块。物理移除该团块，溶于 30 mL 沸腾的甲醇中，在冰浴中冷却后，沉积出灰白色晶体。过滤除去这些晶体，用甲醇洗涤，风干，得到 1.5 g N-[1-(2,5-二甲氧基-4-碘苯基)-2-丙基]邻苯二甲酰亚胺，为带有轻微紫色的细小白色晶体。熔点为 103-105.5 °C，与起始的非碘化邻苯二甲酰亚胺（熔点

105-106 °C) 的混合熔点降低 (85-98 °C)。碱化后提取水相，提供了额外的 0.15 g 产物。元素分析 (C₁₉H₁₈NO₄) C,H,N。

将 0.75 g N-(1-(2,5-二甲氧基-4-碘苯基)-2-丙基)邻苯二甲酰亚胺溶于 10 mL 乙醇的溶液用 0.3 mL 水合肼处理，澄清溶液在蒸汽浴上回流过夜。冷却后，结晶出 1,4-二羟基邻苯二甲酸，起初是小珠子，最后变得广泛且呈凝乳状。过滤除去这些固体，熔点约为 340 °C (参考样品在 335-350 °C 区域内的 5 到 10 度范围内熔化)。滤液溶于 100 mL 二氯甲烷中，并用 2x150 mL 0.1 N 盐酸提取。水提取液用二氯甲烷洗涤一次，用 5% 氢氧化钠碱化，并用 3x100 mL 二氯甲烷提取。真空除去溶剂得到 0.5 g 无色油状物，将其溶于 300 mL 无水乙醚中并通入无水氯化氢气体至饱和。过滤并风干后，得到 0.35 g 2,5-二甲氧基-4-碘苯丙胺盐酸盐 (DOI)，为白色晶体，熔点为 200.5-201.5 °C。重结晶未提高该值。元素分析 (C₁₁H₁₇ClINO₂) C,H,N。

给药剂量： 1.5 - 3.0 mg。

药效时长： 16 - 30 小时。

定性评论： (摄入 0.6 mg) 有几个小时令人愉快的空间感和头晕目眩，时间似乎过得很慢。然后一种普遍的悲伤袭上心头，我回忆起早年的日子 (回忆起现在已经逝去的快乐)，并想知道当我老了、不再重要时，是否会被允许留在农场里。有太多的事情要做，我做不完，也没有别人在乎。大约在第七个小时，我的情绪变得回归当下且健康。

(摄入 1.6 mg) 这种体验的一般性质是令人沮丧的，对生活有着悲伤的看法。我无法与我的情绪联系起来。甚至我的悲伤也是模糊的。大约在第九个小时，我决定受够了，用 125 微克的 LSD 中止了这种奇怪的令人失望的“大约加二”状态。半小时内情绪变得当下且鲜活。我大大松了一口气。色情不是机械的尝试，而是一种与容易获得的高潮原型紧密相连的感觉。它的形状像一朵花，色彩丰富，呈不寻常的“S”形。这是艰难一天的美好结局。

(摄入 3.0 mg) 这是一种清晰、干净的迷幻药。闭眼图像非常出色，具有清晰描绘的图案、图片和颜色。非常适合艺术家，下次我会花些时间画画。身体完全放松，但对我的吸烟问题没有帮助。我还是想抽烟。在这个状态十六个小时后，我仍然处于 1.5+，但我还是试着上床睡觉。

(摄入 3.5 mg) 我处于完全崩溃的 +++ 状态大约三四个小时。没有 LSD 的闪光，但有一些“头晕目眩”的时刻，人可以侧身移动现实。我可以离开就在那里的我，来到这里，对我离开的“那里”获得一种奇怪但真实的看法。这本该是出体体验，除了身体是跟着我来到这里而不是留在那里。现在这说不通，但在当时确实很有道理。没有身体冲击的痕迹，那天晚上我睡得很晚，但由于强烈的意象，我有些戒备。这并不比 3.0 毫克更强烈，但稍微偏向不真实的一面。

(摄入 1.0 mg "R" 异构体) 从第二到第八个小时有明显的 ++，但不知何故没有外消旋体那样的优雅或推动力。我很理智，并设法以合理的方式做了一些技术杂务。在 15 小时后轻松入睡。

(摄入 2.3 mg "R" 异构体) 盐酸盐的水溶液有轻微的甜味！毫无疑问我处于 +++ 状态，但在结束时情绪略有低落。而且持续时间真的很长；直到第二天，我还能明显感觉到残留的东西在继续。

(摄入 6.3 mg "S" 异构体) 在大约两小时时，我处于良性的 1.5+，最后在 ++ 处平稳下来。我会把这个剂量加倍吗？可能不会，但再加一半 (到 9 或 10 毫克) 感觉对于 +3 来说是安全的。到了晚上，我已经接近基线，可以开车进城履行社交义务，但即使在当晚晚些时候试图睡觉时，也有一些残留的意象；值得注意的是，这一切都是慢动作。幻想节奏缓慢而迟钝。如果在白天闭眼探索会很有趣。

延伸和评论： 同样，与所有其他具有手性中心并作为单个光学异构体进行探索的迷幻苯丙胺类似物一样，“R”异构体更有效。同样，另一种异构体，“S”异构体，仍然显示出一些活性。DOB、DOM 和 MDA 也是如此。唯一的例外是 MDMA，但它更多的是一种兴奋剂，其作用几乎没有迷幻成分。大鼠研究 (测量测试化合物与盐水的区分度) 表明，“R”异构体的效力约为“S”异构体的两倍。“R”更有效是肯定的，但上述报告表明该系数可能更接近四倍而不是两倍。

许多在动物模型中对 DOI 的研究表明，它对所谓的 5-HT₂ 受体具有极高的结合能力。血清素是大脑中一种重要的神经递质，与所有苯乙胺类迷幻药的作用密切相关。它在分子水平上起作用的地方被称为受体位点。作为药物化学家与神

经药理学家密切合作研究的成果，已经出现了一些与这些位点相互作用的化合物。但是这个化合物与这些位点相互作用而不是那些，那个化合物与那些位点相互作用而不是这些。因此，已经发展出一系列与血清素相关的受体位点的细分和再细分，但每一个都由与其相互作用最紧密的特定化合物来定义。

因此，有了血清素“1”受体，然后有了“1”和“2”受体，然后是“1a”和“1b”以及“2a”和“2b”受体，以此类推。这些被称为 5-HT 受体，因为血清素的化学名称是 5-羟色胺，科学家绝不想让外行知道他在说什么。DOI 已经用各种放射性碘同位素合成，这些工具在绘制其大脑分布图方面具有相当大的价值。通过推断，也可以定位其他不易标记的迷幻化合物。东海岸的一家小型神经化学研究公司注意到了 DOI 的这些特性，并将其作为研究实验的商业项目提供。但我怀疑他们是否完全不知道 DOI 是一种极其有效的迷幻药，而且它仍然未被联邦药物法律识别，因为在他们最近的目录中，价格几乎翻了一番，并且添加了一条注释，大意是不能接受该化合物的电话订单。

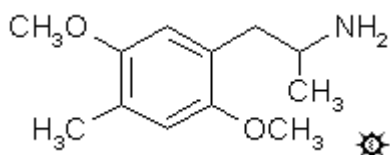
DOI 的四碳丁胺同系物（ARIADNE 类似物）已经合成。将 1-(2,5-二甲氧基苯基)-2-氨基丁烷（见 DOB 下的制备）的游离碱和邻苯二甲酸酐的混合物熔融、冷却，并从甲醇或环己烷中重结晶，得到 N-[1-(2,5-二甲氧基苯基)-2-丁基]邻苯二甲酰亚胺晶体，熔点为 76-77 °C，分析 (C₂₀H₂₁NO₄) C,H,N。将其与一氯化碘在乙酸中碘化，得到 N-[1-(2,5-二甲氧基-4-碘苯基)-2-丁基]邻苯二甲酰亚胺，其色谱特征与未碘化的起始原料不同（硅胶，二氯甲烷），但未结晶。将其用乙醇中的水合肼处理，提供 1-(2,5-二甲氧基-4-碘苯基)-2-氨基丁烷盐酸盐，从乙腈/乙醇中结晶，得到白色晶体，熔点为 217-218.5 °C，分析 (C₁₂H₁₉ClNO₂) C,H,N。这种 DOI 的丁基同系物已经在高达 4 毫克的剂量下进行了测定，没有任何中枢效应。用全身扫描仪对 12.4 微居里的 ¹³¹I 标记材料进行的实验显示，大部分积聚在肠道和肝脏中，几乎没有进入大脑。

对于那些觉得这些统计数据有趣的人来说，母体化合物 DOI 与 DOB 竞争，可能是目前最有效的苯乙胺迷幻药，当然也是最长效的之一。

该领域中一种非常重要、处于中心枢纽地位且完全矛盾的化合物是 DOI 的 N,N-二甲基同系物，即 2,5-二甲氧基-N,N-二甲基-4-碘苯丙胺 (IDNNA)。该化合物是研究大量同系物的起点，它值得并且已经获得了一个单独的配方。

68.DOM

STP; 2,5-二甲氧基-4-甲基苯丙胺



合成：向 54.9 g 2,5-二甲氧基-4-甲基苯甲醛（其制备方法见 [2C-D] 的配方）溶于 215 g 冰乙酸的溶液中，加入 19.5 g 无水乙酸铵和 30.6 g 硝基乙烷。将该混合物在蒸汽浴上加热 3 小时，将反应混合物在湿冰浴中冷却，允许自发形成黄色晶体。加入尽可能多的水（刚好在持续浑浊的油状特征之前），再静置几个小时后，过滤除去结晶的 1-(2,5-二甲氧基-4-甲基苯基)-2-硝基丙烯，并从沸腾的乙酸中重结晶。干燥至恒重后的产量为 28.3 g，熔点为 87-88 °C。元素分析 (C₁₂H₁₅NO₄) C,H,N。

将 9.5 g 氢化铝锂悬浮于 750 mL 搅拌良好的无水乙醚中，在惰性气氛下保持回流，冷凝的溶剂回流通过装有 9.5 g 1-(2,5-二甲氧基-4-甲基苯基)-2-硝基丙烯的索氏提取器套管。硝基苯乙烯添加完成后，搅拌的悬浮液继续保持回流 4 小时，然后冷却至室温并继续搅拌过夜。过量的氢化物通过小心加入 750 mL 8% 硫酸破坏，直到氢气不再逸出，然后以允许形成的固体分散的速度添加。分离各相，水相用乙醚洗涤一次，用 225 g 酒石酸钾钠处理，最后用 5% 氢氧化钠

碱化 (pH >9)。用 3x150 mL 二氯甲烷提取，合并提取液，并在真空下除去溶剂。残留物为 9.6 g 透明油状物，在己烷中自发形成晶体，熔点为 60.5-61 °C。将这些固体溶于 150 mL 无水乙醚中，并通入无水氯化氢气体至饱和。在室温下静置 2 小时后，过滤除去结晶的 2,5-二甲氧基-4-甲基苯丙胺盐酸盐 (DOM)，用乙醚洗涤，并风干至恒重。得到 8.25 g 闪闪发光的白色晶体，熔点为 190.5-191.5 °C。硫酸盐的熔点为 131 °C。元素分析 (C₁₂H₂₀ClNO₂) C,H,N。

上述硝基苯乙烯也可以通过相应的苯基丙酮中间体转化为最终的胺产物。向保持在回流温度的 10.4 g 铁粉在 20 mL 冰乙酸中的搅拌良好的悬浮液中，加入 4.9 g 固体的 1-(2,5-二甲氧基-4-甲基苯基)-2-硝基丙烯。继续回流 2 小时，然后全部通过湿硅藻土过滤。用 300 mL 水和 300 mL 乙醚洗涤后，分离合并的滤液和洗涤液，水相用 2x100 mL 乙醚提取。合并有机相和提取液，用 2x100 mL 饱和碳酸钾洗涤，真空除去溶剂，产生重 3.3 g 的微红色油状物。将其在 0.5 mm/Hg 下于 111-115 °C 蒸馏，得到淡绿色固体。从苯中重结晶后，得到 2.8 g 1-(2,5-二甲氧基-4-甲基苯基)-2-丙酮，为白色晶体，熔点为 57-59 °C。该酮也被描述为淡黄色油状物，在 0.4 mm/Hg 下沸点为 115-118 °C。将 0.7 g 1-(2,5-二甲氧基苯基-4-甲基)-2-丙酮溶于 20 mL 甲醇的溶液用 6.0 g 乙酸铵、0.3 g 氰基硼氢化钠和 3 g Linde 3 A 分子筛处理。混合物搅拌过夜，过滤除去固体，滤液溶于 100 mL 水中。溶液用稀硫酸酸化，并用 2x25 mL 二氯甲烷洗涤。水相用氢氧化钠水溶液碱化，产物用 2x25 mL 二氯甲烷提取。真空除去溶剂，残留物蒸馏（在 0.2 mm/Hg 下 160 °C）得到无色产物，将其溶于 3 mL 异丙醇中，用浓盐酸中和，并用 50 mL 无水乙醚稀释。得到 0.18 g 2,5-二甲氧基-4-甲基苯丙胺盐酸盐 (DOM)，为白色固体，熔点为 187-188 °C。

DOM 的光学异构体已通过两种方式制备。外消旋碱已通过从乙醇中重结晶拆分为邻硝基酒石酸苯胺盐。(+) 酸优先提供 DOM 的 (+) 或 "S" 异构体。此外，上述 1-(2,5-二甲氧基-4-甲基苯基)-2-丙酮可以用光学活性的 α-甲基苄胺和雷尼镍进行还原胺化。该胺通过盐酸盐的重结晶分离和纯化。当光学纯时，通过钨碳氢解除去苄基。任一光学异构体的盐酸盐熔点均为 204-205 °C。

给药剂量：3 - 10 mg。

药效时长：14 - 20 小时。

定性评论：（摄入 1.0 mg）几乎肯定有效果。身体上嘴巴有点干，我的瞳孔明显放大。总体有一种怪诞的感觉。

（摄入 2.3 mg）2-3 小时情绪高涨。3 小时后，情绪效应变得更加明显，色彩也有所增强。感知几乎没有扭曲，没有迷失方向，没有爬行或流动感，但色彩增强相当大。情感内容和对他人的同理心更接近麦司卡林而不是苯丙胺，这是一个可喜的变化。任何时候都没有恶心的迹象。十个小时无法入睡，所以我服用了 3/4 格令的司可巴比妥。第二天早上头痛和无精打采，可能是由于司可巴比妥。

（摄入 3 mg）在体验过程中，我发现我能够分离复杂事物的组成部分，以便分别评估它们。不需要尊重它们的正常用途。观察的敏锐度增强了，但人们可以聚焦于事物或概念的每一个不同深度。颜色不仅仅是更亮；它们的种类更多了。任何移动的东西都蕴含着深刻的意义。一种思想线索或一段个人历史将思考者与所想到的或曾经经历过的物体联系起来。正是这种关系将被证明是富有成效的。不像电影那样在其整体性上是循环的，而是像在真实生活中那样，未来是你自己与周围一切事物互动的结果。

（摄入 4 mg）前四个小时主要针对身体。有颤抖，下巴紧绷，我并没有特别想和任何人说话。它更像是唤醒（像苯丙胺）而不是抑制（像苯巴比妥）。在三个小时的时候我感觉有点恶心，但一点反流就解决了这个问题。然后在第四个小时，它完全到了我身外。我看到了西边的云。云！！从来没有像这样的视觉体验。颜色的意义完全改变了，有脉动，柔和的色彩极其柔和。现在橙色开始发挥作用。这是一次美好的经历。在所有过去的快乐中，LSD、麦司卡林、大麻、佩奥特，这个排名第一。通常我对麦司卡林没有颜色效应。一次充满活力的体验。感觉也不错。

（摄入 5 mg）光、色和气味都被放大了。这一切都非常愉快和美丽，除了我有一种压倒性的消极感觉。这有时会增长到相当大的强度，我觉得这显然是由于愤怒。有时消极情绪完全消失，我突然进入最令人愉快的、甚至是欢闹的体验。我在快乐和不适之间大约各占 50%。随着夜幕降临，我变得孤僻和沉思。似乎很清楚我做出了所有错误的决定——选择伴侣、居住地、孤立、没有有意义的活动。最令人震惊的是，我的冥想练习，这是我的中心焦点之一，我以为它给我带来了许多平静和理解，似乎只是解决我不快乐和孤立的一种妄想。这种体验整夜未减，伴随着许多紧张和

不适。我无法入睡。我在夜里相当自由地产生幻觉，但我可以随意停止它们。虽然我从未感到受到威胁，但我觉得我知道越过边缘看向疯狂是什么感觉。

（摄入 8 mg）非常安静的发展在第一和第二小时之间加快了速度。有丰富的卷曲图像闭眼秀，与音乐紧密交织。它偶尔是一种另类的幻想，并没有直接编织在一起，甚至偶尔令人不快。但总是强烈的，完全适合音乐。一直口渴，尿少。16 小时打个盹似乎还可以，但真正的睡眠必须等到 20 小时。总的来说是一个滚动的 +++, 我期待有一天能重复一次。

（摄入 10 mg）如果我在这一页上向你表达了这一点，那么确实 DOM 封存了荣耀和厄运。解封它所需要的只是把它和一个温暖的活人包围几个小时。对于那个人来说，在那几个小时里，所有的黑暗事物都变得清晰起来。

（摄入 12 mg）最初的意识是在 30 分钟时，是在肚子里。发展极其迅速，更像 LSD 而不是以前记忆中的那样。身体震颤感觉像是中毒，无法逃避致残的感觉，但至少没有恶心。这种过渡结束了，创伤在大约两小时完全清除。音乐非凡，色情非凡，幻想非凡。李斯特的“第一圣诞康塔塔”第一部分，闭着眼睛是一种史无前例的体验。第二天仍有一些残留效应。这对我来说可能有点过分了。

（摄入 0.3 mg "R" 异构体）也许稍微有点兴奋？没有效果。

（摄入 0.5 mg "R" 异构体）有真正的效果，值得注意的是，外消旋体的最初效果是在 1.0 毫克时注意到的。有一丝时间变慢的迹象，总的来说是一种相当充分的躁狂状态。有一些瞳孔散大。到了晚上，一切都基本清理干净了。

（摄入 2.0 mg "S" 异构体）没有效果。在两小时点有意外的轻微心动过速，但没有任何暗示精神药物作用的东西。

（摄入 2.6 mg "S" 异构体）有脉搏增加和血压升高的迹象。有一些磨牙感，但仍然完全没有心理上的兴奋。

延伸和评论：设计和制造 DOM 的基本原理已经讨论过了。人们可以预测，理论上它可能是一种完全不活跃的化合物，甚至可能是一种有效的阻滞剂，可以阻断其他精神活性药物占据的受体位点，甚至阻断一些心理失衡的人可能利用自己的个人化学反应在体内制造的奇怪东西。另一方面，它本身可能是一种有效的迷幻药，如果是这样，可能效力持久。后一种“可能”被证明是事实。

对单个光学异构体的极少量研究清楚地表明，“R”异构体更具活性。稀疏的评论表明，外消旋体的一些较重的身体方面可能是由于“不活跃”的“S”异构体的贡献。毕竟，正是苯丙胺的“S”异构体携带了这种兴奋剂的主要冲击力。也许如果去除该异构体，并且探索 DOM 的纯“R”异构体，较大剂量的戏剧性视觉方面可能不会因麻烦的身体成分而变得复杂。

这种化合物，我当时并不知情，在 1967 年中期的旧金山海特-阿什伯里 (Haight-Ashbury) 全盛时期被广泛而大量地散布。它以 STP 的名义分发，据说代表宁静 (Serenity)、安宁 (Tranquility) 和和平 (Peace)。也有人声称它代表超级棒的迷幻药 (Super Terrific Psychedelic)，或阻止警察 (Stop The Police)。警察称之为：蠢得没法吐 (Too Stupid to Puke)。实际上，这个名字取自一种完全不相关的机油添加剂的首字母缩写。令人难以置信且可悲的是，当时一位自称“感官药物”领域的专家实际上声称，机油添加剂 STP 实际上与高度危险的迷幻药 STP 是同一种东西。他在一本书中写道，这种机油添加剂的特性与 LSD、麦司卡林和苯丙胺有些相关。当时的“爱之子”们不怎么读书真是太幸运了，否则他们可能会因为去当地加油站抢劫毒品而陷入更深的药理学麻烦。

在这个首次出现期间，出现了两个并发症，导致了严重的困难。第一，STP 和 DOM 之间没有建立等同关系。没有人知道这种在该市随意分发的药物是什么。对于过量紧急情况的最佳治疗方法，无法做出有根据的猜测。其次，最初分发的药片显然每片含有 20 毫克 DOM；后来降至 10 毫克。回想起来，这两种剂量现在都被认为是极其巨大的剂量。DOM 起效缓慢加剧了过量的情况。使用者可能会在半小时点意识到一些初步效果，在第一小时结束时会有所谓的 [+] 或 [++], 直到大约两小时过去才能体会到药物的全部冲击力。但是，许多接受免费分发 DOM 的人都熟悉 LSD，LSD 可以在 15 到 20 分钟内显示出警报，或者在大剂量下甚至更快，并且在半小时点就已经感觉到了深刻而引人注目的陶醉感。他们相当合理地期望 STP 也有这种熟悉的模式，并假设当半小时点几乎没有注意到任何活动时，效力低于预期。他们服用了一甚至两个额外的剂量单位。因此，那个时期的一些过量受害者可能服用了多达 30 毫克的 DOM。起效缓慢，加上持续时间非常长，让许多无辜的使用者措手不及。

临床研究记录了反复接触 DOM 会迅速产生耐受性。五名志愿者连续三天每天服用 6 毫克。客观上，心理测试显示反应下降。主观上，所有人都在第一天发现了极其强烈的效果，除了一人外，所有人都觉得不愉快。到了第三天的第三次接触，所有人的反应都减弱了，从仅“中等强度”到“完全没感觉”。实际上有一个人在第三天的体验中睡着了。

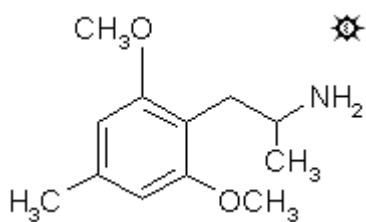
六氘代类似物（两个甲氧基上的氘原子）已被制备作为分析工作的内标，但没有关于其人类药理学的报告。对这类衍生物的研究将是与已经在进行的类似取代的麦司卡林类似物研究的良好伴侣。然而，存在一个差异。对于麦司卡林，人们认为失去一个甲氧基是迈向化合物失活的一步，而对于 DOM，这种损失可能与活性代谢物的形成有关。这两个化合物在去甲基化速率和程度方面可能存在的差异所引发的几个引人入胜的问题非常值得尝试回答。

大约在这个时候，加州大学旧金山分校合成并研究了许多与 DOM 相关的化合物。其中两个只是重新排列了两个甲氧基和环上的甲基，仍然保持相对于苯丙胺链的 2,4,5- 特性。它们是 2,4-二甲氧基-5-甲基苯丙胺和 4,5-二甲氧基-2-甲基苯丙胺。由于 DOM 在医疗中心的俚语名称是 STP，而且 STP 是机油添加剂的名称，因此首先合成的这两个中的第一个，即 2,4-二甲氧基-5-甲基异构体，被称为当时流行的另一种机油添加剂 F-310 也就不足为奇了。2,4-二甲氧基甲苯与 POCl₃ 和 N-甲基甲酰苯胺的 Vilsmeier 复合物之间的 Vilsmeier 反应得到苯甲醛（熔点 117-118 °C），与乙醇中的丙二腈衍生物形成黄色产物，熔点为 193-194 °C。由此和硝基乙烷生成的硝基苯乙烯从乙腈中形成黄色晶体，熔点 138-139 °C。胺很容易用乙醚中的氢化铝锂形成，产物 F-310（或 5-DOM）从乙腈中产生白色晶体，熔点为 182-183 °C。

另一个异构体，4,5-二甲氧基-2-甲基对应物，通常被称为 F-320，有时简称为 2-DOM。其制备遵循相同的程序，从 3,4-二甲氧基甲苯开始。有人告诉我，F-310 即使在 20 毫克的人体剂量下也是不活跃的，这使得它的效力比 DOM (STP) 低几倍。我不知道 F-320 的任何试验。使用字母 RFS 并不意味着这两个化合物与别处描述的带有 RFS 代码后跟其他数字（如 F-2 和 F-22）的系列之间有任何关系。后者是 F，因为它们是呋喃 (furans)，而不是机油添加剂。然而，另一种当时众所周知的机油添加剂 Z-7，与基团位于 2,4,6- 位置的 DOM (STP) 异构体的合成联系在了一起。这将在 gamma-DOM 下单独列出。

69.psi-DOM

Z-7; 2,6-二甲氧基-4-甲基苯丙胺



[Erowid 注：Gamma 与 Psi 希腊字母：PiHKAL 的原始数字转录包含一个贯穿始终的错误，即大写希腊字母 Psi 被转录为 "Gamma"。希望我们现在已经解决了这些问题。] **合成：** 向 2,6-二甲氧基-4-甲基苯甲醛（熔点 92-93 °C，由 3,5-二甲氧基甲苯锂化后与 N-甲基甲酰苯胺反应制得）溶于 10 mL 硝基乙烷的溶液中，加入 0.1 g 无水乙酸铵，并在蒸汽浴上加热 16 小时。真空除去溶剂得到微油状的红橙色结晶块，将其在 1 mL 甲醇下研细。过滤并用甲醇少量洗涤，风干后，得到 0.8 g 浅黄色结晶固体，熔点为 121-122.5 °C。从 4 mL 沸腾的无水乙醇中重结晶得到 0.6 g 1-(2,6-二甲氧基-4-甲基苯基)-2-硝基丙烯，为极浅黄色片状晶体，熔点为 123-124 °C。

在氩气下，向 0.25 g 氢化铝锂溶于 25 mL 回流的四氢呋喃的搅拌良好的溶液中，加入 0.3 g 1-(2,6-二甲氧基-4-甲基苯基)-2-硝基丙烯溶于 5 mL 干四氢呋喃的溶液。添加完成后，将反应混合物保持回流 48 小时。用外部冰浴冷却后，依次加入 0.5 mL 水、0.5 mL 15% 氢氧化钠，最后加入 1.5 mL 水。过滤除去无机固体，滤饼用四氢呋喃洗涤。真空除去合并滤液和洗涤液中的溶剂，残留物 (0.3 g) 是具有高折射率的晶莹剔透的无色油状物。将其溶于 2 mL 异丙醇中，用

浓盐酸中和，并用 35 mL 无水乙醚稀释。静置一分钟后，溶液变得浑浊，随后缓慢沉积出非常细的白色晶体。在室温下静置 1 小时后，过滤除去这些晶体，用乙醚洗涤，并风干至恒重。由此得到 0.3 g 2,6-二甲氧基-4-甲基苯丙胺盐酸盐 (psi-DOM)，熔点为 203 °C（尖锐）。

给药剂量： 15 - 25 mg。

药效时长： 6 - 8 小时。

定性评论：（摄入 14 mg）我真的有点恍惚。我可以从一个思路直接飞到九霄云外。然后，要到达另一个思路，必须仔细选择词语。逻辑与这一切无关。没有 MDMA 般的魔力的踪迹。这是一种解释性的药物，不仅仅是 ASC [意识改变状态] 的开启。

（摄入 18 mg）有一种头晕目眩和有点眼冒金星的醉酒状态。没有视觉效果，除了似乎有非常细微的内部颤抖外，没有身体上的担忧。我认为再多一点，视觉领域的东西很可能开始移动。但我并不觉得服用稍高剂量会有很大顾虑。

（摄入 25 mg）我处于 +++ 状态大约三个小时，那是一个非常奇怪的地方。有一些视觉效果，但它们与我醉酒的程度完全不相称。色情无法编织，很难融入音乐。就好像你在一个完全熟悉的城市里沿着一条完全未知的街道走。你知道这个地方，但它却奇怪地全是新的。闭眼幻想和成形的意象非常引人注目。但是一些心律失常和相当持续的腹泻使体验不那么理想。我的睡眠很好，做了好梦。

延伸和评论： 我记不清与机油添加剂有关的公司的确切名称了。我相信 STP 是它自己的东西，最初代表科学处理石油 (Scientifically Treated Petroleum)。我相信 F-310 是雪佛龙石油公司的产品。F-320 当然是加州大学旧金山分校药物化学系那群狂野而快乐的化学家的产物，他们玩弄着他们亲切地称之为“有趣药物”的东西。当 2,4,6- 取向成为明显的特定位置异构体时，宾州石油公司的添加剂 Z-7 很自然地被借用来命名。还有一种可能的异构体，甲基在 2 位，甲氧基在 4 和 6 位。这遵循了通过 Vilsmeier 工艺从 3,5-二甲氧基甲苯制得的更传统的醛，使用 POCl₃ 和 N-甲基甲酰胺。这种材料（2,4-二甲氧基-6-甲基苯甲醛，从环己烷或甲醇中熔点 64-65 °C）与上述使用的异构体（2,6-二甲氧基-4-甲基苯甲醛，从甲醇中熔点 92-93 °C）完全不同。来自该异构体的苯丙胺是 2,4-二甲氧基-6-甲基苯丙胺，化学界将其命名为 Z-7.1。

这所医学院的研究生和研究生导师小组在研究方面付出了很多努力，试图解释 2,4,5- 物质如 TMA-2 和 DOM (STP) 的生物活性。为了将迷幻药的苯丙胺世界与迷幻药的吲哚世界联系起来，已经投入了大量资金。有两个甲氧基彼此对位带来的便利，显然是在邀请人们推测某种苯醌中间体的形成，这将需要失去已知在代谢上不稳定的甲基。这种“醌类”中间体是“对苯二酚假说”的基石，因为它允许分子内部进一步缩合，涉及伯胺基团，形成一种称为二氢吲哚的东西，通过一些神秘的电子推动和去除，最终可能变成吲哚。看。我们现在与色胺世界、血清素以及整个神经递质魔法有了联系。

药膏里只有一只小苍蝇。无论如何解释 2,4,5- 物质，所提出的机制都无法允许 2,4,6- 物质也具有活性。

一个人怎么能容忍这样的亵渎呢？第一种也是显而易见的方法是最简单的。否认。2,4,6- 物质根本没有活性。安慰剂之类的东西。有一个常用的短语，“糟糕的科学”，这是一个臭名昭著的术语，用来贬低不符合某人理论或发现的发现。但这根本行不通，因为我知道，还有一些选择不太公开表明身份的人也知道，TMA-2 和 TMA-6 在 40 到 50 毫克范围内都具有完全的活性。虽然不如 DOM 有效，但本配方的化合物 psi-DOM 或 Z-7 肯定是一种活性化合物。所以，既然第一种方法行不通，那就试试第二种方法。削足适履，不管脚的大小。单一尺寸的鞋子适合所有人。单一的机制假设解释一切。很明显，为了让“对苯二酚”假说存活下来，Z-7 必须在 3 位经历某种代谢氧化——酚形成。

猜猜谁实际上被诱骗去着手合成这种假设的代谢露西 [那是人类学类型的，不是 LSD 类型的露西]？我！转向一种新的甲氧基化苯丙胺，它将被称为 Z-7.2。用间氯过氧苯甲酸氧化上述 2,4-二甲氧基-6-甲基苯甲醛得到 2,4-二甲氧基-6-甲基苯酚，其顺利甲基化 (KOH, CH₃I) 得到 2,3,5-三甲氧基甲苯，为白色油状物，在 0.1 mm/Hg 下沸点 59-62 °C。这在间位甲氧基之间与丁基锂形成阴离子，N-甲基甲酰胺苯胺给出了新化合物 2,3,6-三甲氧基-4-甲基苯甲醛，也是一种油状物（在 0.7 mm/Hg 下沸点 130-140 °C），具有极好的核磁共振谱。这与硝基乙烷形成了 3 碳硝基苯乙烯，从甲醇中得到亮黄色晶体，熔点 67-68.5 °C（以及极好的核磁共振和微量分析，C,H,N）。氢化铝锂还原产生了我想象中的目标苯

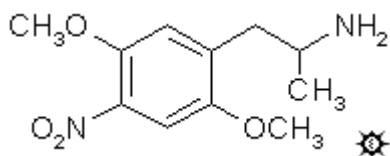
丙胺，4-甲基-2,3,6-三甲氧基苯丙胺或 Z-7.2。这形成了一种盐酸盐，虽然分析极好，但坚持保持为乙醚和氯仿可溶的油状物，具有极好的核磁共振谱。这肯定是我的目标化合物，但它不是他们的目标化合物。负责这个节目的高层对这个对苯二酚的事情很认真。因此，这个本应进入人体评估的产品 Z-7.2，反而被进一步处理：在胺基上取代 t-BOC，用硝酸铈铵氧化成醌，用连二亚硫酸盐还原成对苯二酚，最后用盐酸脱去封闭的 t-BOC 基团。最终产品 2,5-二羟基-6-甲氧基-4-甲基苯丙胺盐酸盐是一种极度光敏的固体，通过核磁共振（在重水中谱图极好）和循环伏安法（破坏性且信息量不大）进行了观察，但尝起来完全没有价值。

事实上，整个 2,4,6 取代概念才刚刚开始爆发。本书第二卷中描述的药物足有一半是经典的 2,4,5- 三取代模式，并且越来越明显的是，它们中的每一个都会有一个 2,4,6- 三取代对应物，这很有可能是一种活性的迷幻药。因此，勤奋很容易使已知的迷幻药数量翻倍。昵称“pseudo”实际上是希腊字母“psi”，看起来像站在桌子上举着三根蜡烛的烛台。如果我能在某种字体中找到该类型，我将简单地在每种已知药物前加上这个字母，以表明 2,4,5- 性已变为 2,4,6- 性。因此，Z-7 也是 pseudo-DOM。

Z-7.2 可能是一种有趣的化合物。但在当时（1977 年初），学术氛围并不适合这种诚实。“对苯二酚假说”现在只不过是一段微不足道的历史。无论如何，就在这个时候，我发现了一种将硫原子引入苯丙胺分子的巧妙方法。我很快就失去了追求似乎没有任何结果的他人假设的兴趣。也许，有一天，会出现某种单一的惊天动地的机制来解释一切。但在此期间，我能为这种“迷幻活性大统一理论”做出的最好贡献是继续制造新的和意想不到的东西，如果它们是活跃的，将有效地摧毁任何恰好在当下流行的假设。这也更令人兴奋。

70.DON

2,5-二甲氧基-4-硝基苯丙胺



合成：将 8.4 g 2,5-二甲氧基苯丙胺碱溶于 40 mL 乙酸的溶液，在 0.5 小时内滴加到 43 mL 搅拌良好并用外部冰浴冷却的 50% 硝酸中。所得溶液用冰水淬灭，用氢氧化钠水溶液碱化，并用苯-乙醚混合物提取。除去溶剂后残留的残留物溶于稀盐酸中，蒸发水分后，产生几乎无色的残留物。从乙醇/乙醚混合物中重结晶，干燥后，得到 10.5 g 2,5-二甲氧基-4-硝基苯丙胺盐酸盐 (DON)，熔点为 206-207 °C。乙酰胺衍生物熔点为 166-168 °C。甲酰胺衍生物很容易用 3N 盐酸水解。DON 盐酸盐的 R-异构体熔点为 231-232 °C。

给药剂量：3.0 - 4.5 mg。

药效时长：8 - 15 小时。

定性评论：（摄入 3.0 mg）一小时后出现了类似苯丙胺的刺激，并伴有相当大的焦虑。我有胃痉挛，但有迹象表明在更高剂量下可能会有致幻作用。

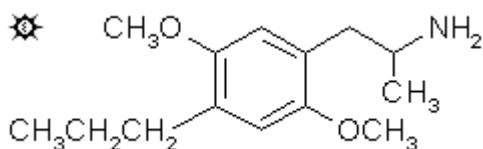
（摄入 4.5 mg）色彩感知增强，以及一些听觉扭曲，在体验开始约八小时后仍然明显。视觉变化很强烈。我觉得我有点发烧，而且焦躁不安，但几乎没有身体不适。即使在第 14 个小时，我仍然有些兴奋。

延伸和评论：这些定性评论不是真实的引语，而是根据几位南美研究人员报告的人体试验已发表摘要重建的。我个人从未尝过 DON，只有这些片段来描绘其活性。这些研究人员在一份仅限于为执法机构服务的法医科学家的公告中发表

的一条注释，当然有多种解释。它是这样写的：“这种作用 [一种让人联想到苯丙胺的强烈兴奋作用] 似乎减少了有见地的、因此可能令人不快的体验的发生率，因此 [DON 似乎可能] 作为一种非法娱乐药物出现在市场上。”我必须承认，我已经尝试过，但我仍然无法解释这段引语。

71.DOPR

2,5-二甲氧基-4-(n)-丙基苯丙胺



合成：将 285 g 苔藓状锌悬浮于含有 5.7 g 氯化汞的 285 mL 水中，用 285 mL 浓盐酸处理，并根据需要摇动以进行汞齐化。然后排出水，用淡水洗涤锌并再次排出。加入 74 g 2,5-二甲氧基苯丙酮（由丙酸和对二甲氧基苯在多磷酸存在下反应制得，有效的一般程序见 DOAM）溶于 140 g 乙醇的溶液。反应混合物保持回流 24 小时，期间定期加入浓盐酸。然后冷却，用水和二氯甲烷稀释，分离有机相。水相用 2x100 mL 额外的二氯甲烷提取。合并的有机相用 5% 氢氧化钠洗涤直至洗涤液保持碱性，用水洗涤一次，然后在真空下除去溶剂。残留物在水泵下蒸馏，得到富含起始对二甲氧基苯的早期馏分，以及第二馏分（61 g，沸点 140-160 °C），通过红外光谱检测不含羰基，主要是 2,5-二甲氧基丙基苯。它无需进一步纯化即可用于随后的醛合成步骤。

将 124 g N-甲基甲酰苯胺和 140 g 三氯氧磷的混合物静置直至出现强烈的红色。然后加入 60 g 上述 2,5-二甲氧基丙基苯，并将混合物在蒸汽浴上保持 2 小时。将混合物加入 2 L 水中并搅拌直至过量的酰氯完全分解。混合物用 3x100 mL 二氯甲烷提取，从合并的提取液中除去溶剂后，残留物用 3x100 mL 沸腾的己烷提取。除去溶剂得到产物 2,5-二甲氧基-4-丙基苯甲醛，为油状物，23 g，将其表征为其丙二腈衍生物。等重量的产物和丙二腈在乙醇中与催化量的三乙胺反应得到黄色晶体，从甲苯中重结晶后，熔点为 113-114 °C。

将 21.5 g 上述粗制 2,5-二甲氧基-4-丙基苯甲醛溶于 75 g 乙酸的溶液，用 10.4 g 硝基乙烷和 6.6 g 无水乙酸铵处理。在蒸汽浴上加热 1.75 小时，然后冷却并用水稀释至浑浊点。经过长时间静置和刮擦，最终沉积出晶体，过滤除去并尽可能吸干。将这 23 g 粗产物滤饼在甲醇下研磨，再次过滤，并风干得到 11 g 暗橙色晶体。从沸腾的甲醇中重结晶得到 1-(2,5-二甲氧基-4-(n)-丙基苯基)-2-硝基丙烯，为细小的橙色晶体，过滤、洗涤和干燥后重 7.4 g，熔点为 94-96 °C。

向悬浮于 500 mL 无水乙醚中的 6.0 g 氢化铝锂中（搅拌并保持温和回流），加入 (2,5-二甲氧基-4-(n)-丙基苯基)-2-硝基丙烯在温四氢呋喃中的饱和溶液。反应混合物保持回流 24 小时，然后冷却至室温。过量的氢化物通过小心加入 500 mL 稀硫酸破坏。分离各相，水相用额外的乙醚洗涤。然后加入 150 g 酒石酸钾钠，并用氢氧化钠水溶液将 pH 调至 >9。产物用乙醚提取，除去溶剂后，残留物溶于 200 mL 无水乙醚中并通入无水氯化氢气体至饱和。过滤除去形成的固体，得到 6.15 g 2,5-二甲氧基-4-(n)-丙基苯丙胺盐酸盐 (DOPR)，为带静电的白色结晶粉末，熔点为 182.5-183 °C。从异丙醇或乙腈中重结晶并未改善这一点。

给药剂量：2.5 - 5.0 mg。

药效时长：20 - 30 小时。

定性评论：（摄入 2.0 mg）起效比我想象的任何其他东西都要慢。一小时结束时根本没有任何反应，半小时后也只有阈值。到了第三个小时中间，我达到了 1+，这似乎就是它打算带我达到的最高点。第九个小时尝试睡觉没有成功，

因为进行着奇怪的不太合逻辑的思维模式。比如：“从李斯特匈牙利狂想曲左手的完整八度音阶中获得的积木事件（像婴儿的长方形积木），连同其他东西，这些事件使得人们很容易识别从几种色情代码中成功重返的几率。”显然这不是基线状态。在成功睡眠六小时后，我仍然偏离基线，并持续到第二天。带着好奇心继续增加剂量，但要小心。

（摄入 3.6 mg）为响应音乐而构建的意象结果对于组织和包含它是必要的。三重奏是将书面形式转化为听觉形式的核心，但它创造了自己的气泡，与现实世界没有任何联系，必须不停地演奏才能让自己浮在水面上，再也不接触舞台。

（摄入 5.0 mg）我现在是在午夜，仍然强烈地处于 +++。这肯定是最大剂量，至少在很长一段时间内是这样。有微弱的神经系统混乱的暗示。你知道，那种让你觉得要过一段时间才能放松入睡的事情。这种材料，像所有其他的 DO 系列一样，是一种重型迷幻药，那种会对你说，“忘掉所有关于屏蔽视觉效果的东西”，然后着手证明这一点的药物。在这方面有点像呌啉。你的身体和你的思想都告诉你你已经深陷其中，宝贝，最好放松并享受旅程，因为你已经把海岸远远甩在后面了。到了睡觉的时间，我出奇地容易入睡，只睡了大约六个小时。我的梦非常好，平衡且幽默。但第二天我意识到 DOPR 仍然在我体内，基线绝对不在那里。但这没关系。除了困倦之外没有问题。第二天晚上我在闻所未闻的晚上 9 点上床睡觉，睡了 13 个小时，差不多吧。迷人的化合物，但我不会很快特意再服用它。

延伸和评论：在我收到的关于使用 DOPR 的大多数报告中，都弥漫着一种断开连接和不一致参考的线索。我想到的词是入睡前的/催眠的 (hypnagogic)。这种漂流到介于不太清醒和不太睡着之间的状态似乎是这种化合物的特征。毫无疑问，它非常有效，而且寿命很长。但有一种令人不安的暗示，即出体、偏离中心的特征，这是东莨菪碱或氯胺酮等麻醉剂和致幻剂的标志。对于它们，迷幻效果被健忘症的痕迹所笼罩。如果 DOPR 用它的三碳烷基链显示出这一点，那么随着链变长，完全有理由密切关注。

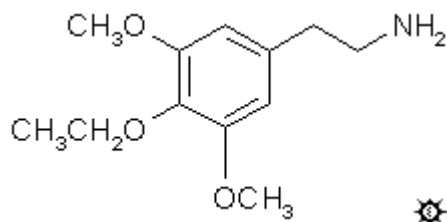
文献中有相当多的推测认为对 DOM 的代谢攻击是在 4 位，这是一个氧化过程。在灵感迸发的时刻，我决定在 DOPR 中探索类似的氧化步骤，因为它可能是 DO 系列中最有效的。为什么不制造这种氧化的第一步化合物，即 1-羟丙基类似物呢？我这样做了，使用 2,5-二甲氧基苯丙胺的邻苯二甲酰亚胺衍生物（在 DOI 的合成中描述），并使用丙酸作为试剂和溶剂，多磷酸作为缩合剂来制造苯丙酮。酮产物（来自甲醇的白色结晶固体）溶于温甲醇中，用硼氢化钠还原为醇。该产物也是白色结晶固体，通过在乙醇中与肼回流过夜除去邻苯二甲酰亚胺封闭基团。产物 2,5-二甲氧基-4-(1-羟丙基)-苯丙胺（羟基-DOPR）从异丙醇中的熔点为 148-150 °C。它的活性尚不清楚，但在高达 200 微克的口服试验中没有任何效果。

但这都是关于正丙基化合物的。关于异丙基异构体，存在大量错误信息和潜在发现。这种结构异构体，2,5-二甲氧基-4-(i)-丙基苯丙胺被正确地称为 DOIP，代表脱氧异丙基 (des-oxy-iso-propyl)。它已被合成并在动物身上进行了探索，并在一定程度上在人体中进行了探索。合成从 2,5-二甲氧基苯乙酮开始，向羰基添加一个甲基，然后还原为烃。醛的形成、与硝基乙烷的硝基丙烯合成以及氢化铝锂还原都很顺利，提供了盐酸盐 DOIP，作为分析样品，其熔点为 183-184 °C。动物试验（如家兔体温过高测定）表明，异丙基化合物 DOIP 的效力比丙基原型 DOPR 低一到两个数量级。在人体中，4 毫克的剂量（DOPR 的兴奋剂量）没有任何效果。在 10 毫克时，有一些干扰，但基本上没有效果。有人告诉我，在 20 到 30 毫克范围内，精神状态会有有效的变化，但我没有被告知这些变化的性质。

一位奇怪的访客对该研究项目进行了一次访问，在这条严格的界线上画了一条迷人的红鲱鱼。一位橄榄色脸庞的医学博士、哲学博士曾短暂地出现在这个混乱的场景中，当他离开时，一小部分 DOPR 也随之离开。他迅速在一本不知名的期刊上发表了一些动物行为反应，他将其归因于异丙基类似物 DOIP。但他研究的只能是 DOPR，因为 DOIP 当时还没有被我或当时的另外两位活跃的合成人员合成。它还是一种已知的材料。我们都在一段时间后制造了它，但那时我们的橄榄脸已经消失了。有一句宏伟的法语短语在这里最适用：Il a foutu le camp。它的习惯用法相当于我们的“He took off”（他起飞了/溜了）或“He split the scene”（他离开了现场），但字面翻译是，“He fucked the camp”（他搞砸了营地）。

72.E

3,5-二甲氧基-4-乙氧基苯乙胺; ESCALINE



合成：向 72.3 g 2,6-二甲氧基苯酚溶于 400 mL 甲醇的溶液中，加入 53.3 g 40% 二甲胺水溶液，随后加入 40 g 40% 甲醛水溶液。深色溶液在蒸汽浴上回流加热 1.5 小时。然后真空除去挥发物，得到 2,6-二甲氧基-4-二甲氨基甲基苯酚的深色油状残留物。将该残留物溶于 400 mL 异丙醇中，向其中加入 50 mL 碘甲烷。自发产生的放热反应在 3 分钟内沉积出晶体，使其恢复至室温，并在 4 小时内偶尔搅拌。过滤除去固体，用冷异丙醇洗涤，并允许风干，得到 160 g 2,6-二甲氧基-4-二甲氨基甲基苯酚的甲碘化物，为奶油色结晶固体。

将 155 g 上述 2,6-二甲氧基-4-二甲氨基苯酚的甲碘化物悬浮于 600 mL 水中，用 130 g 氰化钾溶于 300 mL 水的溶液处理。反应混合物在蒸汽浴上加热 6 小时，在此期间完全溶解，产生带棕色的颜色，表面和烧瓶壁上有亮蓝色薄膜，并缓慢放出细小的气泡。将热反应混合物倒入 1.2 L 水中并用浓盐酸酸化（小心，有氰化氢逸出）。水溶液用 3x150 mL 二氯甲烷提取，合并提取液，用饱和碳酸氢钠洗涤，去除了大部分颜色。真空除去溶剂，得到约 70 g 粘稠的黑色油状物。将其在 0.4 mm/Hg 下于 150-160 °C 蒸馏，提供 52.4 g 高丁香腈 (3,5-二甲氧基-4-羟基苯乙腈)，为白色油状物，自发结晶为有光泽的白色晶体，熔点为 57-58 °C。

将 5.75 g 高丁香腈和 12.1 g 碘乙烷溶于 50 mL 干丙酮的溶液，用 6.9 g 细粉状无水碳酸钾处理，并保持回流 18 小时。混合物用 100 mL 乙醚稀释，过滤，真空除去滤液溶剂。残留物从乙醚/己烷中重结晶，得到 5.7 g 3,5-二甲氧基-4-乙氧基苯乙腈，熔点 57-58 °C。元素分析 (C₁₂H₁₅NO₃) C,H,N。

将 2.21 g 3,5-二甲氧基-4-乙氧基苯乙腈溶于含有 2.5 mL 浓盐酸和 400 mg 10% 钨碳的 25 mL 乙醇溶液，在 50 lb/sq.in. 的氢气气氛中摇动 24 小时。向反应悬浮液中加入硅藻土，过滤后，真空除去溶剂。残留物从异丙醇/乙醚中重结晶，得到 2.14 g 3,5-二甲氧基-4-乙氧基苯乙胺盐酸盐 (E)，熔点为 166-167 °C。

从丁香醛合成：将 21.9 g 丁香醛悬浮于 45 mL 水中的搅拌良好的悬浮液在加热套中加热至回流。然后加入 15 g 氢氧化钠溶于 60 mL 水的溶液。继续加热和搅拌，直到产生的固体重新溶解。在 10 分钟内，加入 23 g 硫酸二乙酯，然后继续回流 1 小时。在 2 小时内，向沸腾溶液中交替加入另外四份各 5 g 的硫酸二乙酯和 6 mL 20% 氢氧化钠。冷却后的反应混合物用乙醚提取，合并提取液并用无水硫酸镁干燥，用活性炭脱色，并除去溶剂。粗制 3,5-二甲氧基-4-乙氧基苯甲醛重 21.8 g，熔点为 51-52 °C。

将 14.7 g 3,5-二甲氧基-4-乙氧基苯甲醛和 7.2 mL 硝基甲烷溶于 50 mL 冰乙酸的溶液，用 4.4 g 无水乙酸铵处理，并保持回流 30 分钟。冷却反应允许形成黄色晶体，将其过滤除去并用冷乙酸少量洗涤。干燥后的 3,5-二甲氧基-4-乙氧基-β-硝基苯乙烯重 11.5 g，从乙醇中重结晶后熔点为 108-109 °C。元素分析 (C₁₂H₁₅NO₅) C,H。或者，该产物可由 3.9 g 3,5-二甲氧基-4-乙氧基苯甲醛在 60 mL 硝基甲烷中含有 0.7 g 乙酸铵并在蒸汽浴上加热 1 小时制得。真空除去溶剂，残留物溶于最少量的热甲醇中。冷却后，经过滤和风干，提供 2.3 g 3,5-二甲氧基-4-乙氧基-β-硝基苯乙烯的亮黄色晶体，熔点为 105-107 °C。

将 2.25 g 氯化铝锂溶于 45 mL 无水四氢呋喃的溶液剧烈搅拌并在氦气下冷却至 0 °C。逐滴加入 1.5 mL 100% 硫酸，随后加入 2.3 g 3,5-二甲氧基-4-乙氧基-β-硝基苯乙烯溶于无水四氢呋喃的溶液。添加完成后，让混合物搅拌 30 分钟，然后升至室温。未反应的氢化物用四氢呋喃中的 2.3 mL 水分解，随后加入 9.2 mL 15% 氢氧化钠。过滤白色悬浮液，滤饼用四氢呋喃洗涤，合并滤液和洗涤液，真空除去溶剂。残留物溶于 300 mL 稀硫酸中，用 2x75 mL 二氯甲烷洗涤，用 25% 氢氧化钠碱化，产物用 3x75 mL 二氯甲烷提取。除去溶剂后，残留物在 0.3 mm/Hg 下于 110-120 °C 蒸馏，得到 1.4 g 无色油状物。将该油状物溶于 20 mL 异丙醇的溶液用 17 滴浓盐酸中和，并用 100 mL 无水乙醚稀释。

几分钟后自发形成 3,5-二甲氧基-4-乙氧基苯乙胺盐酸盐 (E) 的白色晶体，将其从含有 1 mL 甲醇的 40 mL 沸腾乙酸乙酯中重结晶。熔点为 165-166 °C。

给药剂量： 40 - 60 mg。

药效时长： 8 - 12 小时。

定性评论：（摄入 40 mg）这是一种强大而复杂的致醉剂——我无法协调任何理性的肌肉活动。我走不了路；我系不了鞋带。有一种我无法摆脱的镇痛和不协调感。我的月经稍微提前开始了，但量很少。

（摄入 50 mg）我觉得身体的紧张超过了心理和感官的回报，因为我有很多脱水现象，我的睡眠有噩梦的性质。这几乎抵消了我感觉获得的那一点点好处。

（摄入 60 mg）有一种理性分析和洞察力的品质，完全令人印象深刻。我可以有见地地看待我生活中的许多微妙因素，并进行有用的剖析。我进行了一次深入的讨论，但我并不好辩甚至不防御，我保持超然，保持一种冷静的非个人语气。我胃口很好。但我也有些心动过速和肌肉紧张。毫无疑问有感官增强，但没有智力成分。总的来说非常愉快。

延伸和评论： 在孤立的情况下，容易产生幻想，但很少综合外部感官输入，如音乐或视觉刺激。逐渐下降使受试者在第 12 小时之前的某个地方回到宁静的基线。第二天通常被视为疲倦和精力不足的一天。1984 年加州毒品社区出现了一份匿名传单，声称有效范围为 50 至 100 毫克，但它描述该药物为硫酸盐。上述数据均属于盐酸盐。

用乙基取代那个甲基导致了一个很好的文字游戏 (jeu de mots)。这种双关语取决于一个非凡的巧合。生物碱麦司卡林 (mescaline) 的名字源于一个古老的纳瓦特尔语单词 (Mexcalli)，指一种饮料，它也是术语 Mescal（一种药理学完全不同的龙舌兰）的来源。最简单的单碳有机基团的前缀是甲基 (methyl)。这来自希腊词“methy”，代表木酒。实际上，这就是甲醇 (methyl alcohol)，或甲醇，或木醇，最简单的单碳饮料，对人类动物来说相当危险。而这正是麦司卡林中心氧上的基团。

按照惯例，甲醇的同系物（大一个）用其经典化学名称来称呼，所以甲基的自然延伸是乙基 (ethyl)，而麦司卡林的自然延伸就是爱斯卡林 (escaline)。4 位氧上的一个碳链变成了两个碳链。这在词源学上都很吸引人，但在植物学上没有任何支持。乙基在自然界中更为罕见。这只是一个快乐的巧合，麦司卡林（植物），甲基（涉及的烷基）和甲氧基（芳环 4 位上的基团）都恰好以字母 M 开头。

很少有高麦司卡林苯乙胺被合成为它们的三碳链对应物，即苯丙胺的相应类似物。其中只有三种在人体中进行了探索（如果算上麦司卡林本身的苯丙胺类似物 TMA，则为四种）。不幸的是，这些化合物的明显名称已经被使用了。使用字母 M 代表甲氧基，字母 E 代表乙氧基等，并简单地从环周围读取基团是合乎逻辑的。但这正是 2,4,5- 三取代苯丙胺的命名系统。例如，MEM 是 2,5-二甲氧基-4-乙氧基苯丙胺（按顺序，甲氧基，乙氧基，甲氧基围绕环读取，这是本书中详细讨论的一种迷人的化合物），因此该术语不能代表 3,5-二甲氧基-4-乙氧基苯丙胺。

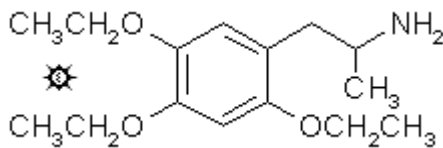
一个真正简单的代码使用碳链的长度。苯乙胺链有两个碳长，苯丙胺链有三个碳长。

如果一种药物最初是作为苯丙胺衍生物（三碳链）开发的（并最初命名的），那么双碳链类似物将在其前面使用术语 2C 加上原始名称（或其象征性部分）。DOB（一种三碳链化合物）的双碳类似物将变成 [2C-B]。DOI 变成 [2C-I]，DON 变成 [2C-N]，DOET 变成 [2C-E]。这些中的每一个都是缺少一个碳原子的取代苯丙胺衍生物，从而变成苯乙胺衍生物。其中大多数具有 2,4,5- 取代模式。

如果一种药物最初是作为苯乙胺衍生物（双碳链）开发的（并最初命名的），那么三碳链类似物将在其前面使用术语 3C 加上原始名称。E（爱斯卡林，一种双碳链化合物）的三碳类似物将变成 [3C-E]。P 变成 3C-P，CPM 变成 3C-CPM。其中大多数具有 3,4,5- 取代模式。

因此，R2-CS 意味着已知的苯丙胺药物已缩短为苯乙胺，而 R3-CS 意味着已知的苯乙胺已延长为苯丙胺。前者已经制造了很多，并被证明是最有回报的。后者只有少数是已知的，但它们中的大多数最终将被证明是有效的迷幻药。

2,4,5-三乙氧基苯丙胺



合成：将 13.3 g 3,4-二乙氧基苯酚（其制备方法见 MEE 的配方）溶于 20 mL 甲醇的溶液，与 4.8 g 氢氧化钾溶于 100 mL 热甲醇的溶液合并。加入 8.2 g 溴乙烷，混合物在蒸汽浴上保持回流 2 小时。加入三倍体积的水淬灭反应，加入 10% 氢氧化钠使其呈强碱性，并用 3x150 mL 二氯甲烷提取。真空除去合并提取液中的溶剂，得到 9.1 g 1,2,4-三乙氧基苯残留物，固化为结晶块。熔点为 28.5-29.5 °C，但红外分析显示存在未反应的苯酚。二氯甲烷溶液再次用 10% 氢氧化钠彻底洗涤，除去溶剂后，固化的残留物重 6.0 g，看起来没有杂质。该样品的熔点为 33-34 °C。

向在室温下孵育 0.5 小时（颜色变得很红）的 10.5 g N-甲基甲酰苯胺和 11.9 g 三氯氧磷的混合物中，加入 6.4 g 固体醚，1,2,4-三乙氧基苯。混合物在蒸汽浴上加热 2.5 小时，然后倒入 500 mL 碎冰中。搅拌几分钟后，出现晶体。让反应静置几个小时，然后过滤并尽可能吸干。将潮湿的 14.4 g 石板绿粗固体溶于 30 mL 沸腾的甲醇中，并让其冷却至室温过夜。过滤奶油色产物并风干，得到 6.1 g 2,4,5-三乙氧基苯甲醛，熔点为 94-95 °C。将 0.5 g 该醛和 0.4 g 丙二腈溶于 7 mL 无水乙醇的溶液用三滴三乙胺处理。立即形成颗粒状黄色晶体 2,4,5-三乙氧基苯亚甲基丙二腈，过滤并风干后重 0.4 g，熔点为 169-170 °C。

将 5.0 g 2,4,5-三乙氧基苯甲醛和 2.6 g 硝基乙烷溶于 14.8 g 冰乙酸的溶液，用 1.6 g 无水乙酸铵处理，并在蒸汽浴上加热 2 小时。加入等体积的水得到微浑浊的溶液，随着反应混合物恢复至室温，在加入少量外部产生的品种后，顺利形成橙色晶体。过滤除去产物，用少量 50% 乙酸洗涤，并允许风干至恒重。由此得到 2.5 g 2-硝基-1-(2,4,5-三乙氧基苯基)丙烯的蓬松橙黄色（几乎是黄色）晶体，熔点为 91-92.5 °C。元素分析 (C₁₅H₂₁NO₅) C,H。

向在氩气气氛下温和回流的 1.7 g 氢化铝锂在 200 mL 无水乙醚中的悬浮液中，加入 2.5 g 2-硝基-1-(2,4,5-三乙氧基苯基)丙烯，方法是让冷凝的乙醚滴入装有硝基苯乙烯的分流索氏提取器套管中，从而有效地逐滴加入温热的硝基苯乙烯饱和溶液。保持回流 5 小时，然后用外部冰浴冷却反应混合物。通过小心加入 300 mL 1.5 N 硫酸破坏过量的氢化物。当水层和乙醚层最终澄清时，将它们分离，并在水层中溶解 50 g 酒石酸钾钠。然后加入氢氧化钠水溶液直至 pH 高于 9，用 3x200 mL 二氯甲烷提取。真空除去溶剂产生琥珀色油状物，将其溶于无水乙醚中并通入无水氯化氢气体至饱和。几分钟延迟后，开始分离出 2,4,5-三乙氧基苯丙胺盐酸盐 (EEE) 的细小白色晶体。经过滤、乙醚洗涤并风干至恒重后，这些晶体重 1.75 g，熔点为 167-168 °C，先前在 162 °C 软化。元素分析 (C₁₅H₂₆ClNO₃) C,H,N。

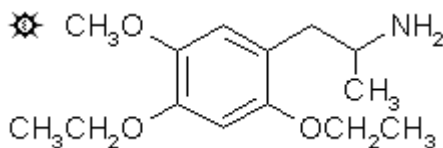
给药剂量：未知。

药效时长：未知。

延伸和评论：这种苯丙胺是 TMA-2 乙氧基同系物项目的最后一项，从未在人体中试验过。我不知道它尝起来怎么样，但我怀疑它可能是苦的。关于这个项目的一个有趣的侧面说明，可以作为投入其中的热情的衡量标准，那就是（除了 2-乙氧基同系物 EMM 之外），TMA-2 的所有可能的乙氧基同系物，包括 MEM、MME、EEM、EME、MEE 和 EEE，它们的前体硝基苯乙烯，前体醛（及其丙二腈衍生物），前体醚和前体酚，总共 33 种化合物，都在短短三周多的时间内完成了合成、纯化和表征。实际上是 23 天，那是一段神奇而激动人心的时光。

从中诞生了两件真正的宝藏。化合物 MEM，以及知道了 4 位是作用所在。

2,4-二乙氧基-5-甲氧基苯丙胺



合成：向 12.3 g 3-乙氧基-4-甲氧基苯酚（该苯酚的制备见 MEM 的配方）溶于 20 mL 甲醇的溶液中，加入 4.8 g 氢氧化钾溶于 100 mL 甲醇的温热溶液。然后加入 8.2 g 溴乙烷，混合物在蒸汽浴上保持回流。0.5 小时内，发生剧烈暴沸。加入额外的 3 g 溴乙烷，继续回流 0.5 小时，然后让反应混合物恢复至室温并静置过夜。将其倒入 3 倍体积的水中，自发产生晶体。加入额外的碱，混合物用 3x150 mL 二氯甲烷提取。真空除去合并提取液中的溶剂，得到 6.4 g 2,4-二乙氧基苯甲醚，为棕褐色晶体，熔点为 48-48.5 °C。

将 10.9 g N-甲基甲酰苯胺和 12.3 g 三氯氧磷的混合物在室温下静置 0.5 小时，产生深红的紫红色。然后加入 6.2 g 2,4-二乙氧基苯甲醚，混合物在蒸汽浴上加热 2 小时。将所有物质倒在 200 g 碎冰上，并进行机械搅拌。深色粘稠的胶状油逐渐变得越来越颗粒化，最后呈现为翡翠绿固体。过滤除去这些固体并用水洗涤，得到重 18 g 的湿滤饼，熔点（来自多孔板）为 95.5-96.5 °C。整批产物从 75 mL 沸腾的甲醇中重结晶，过滤，用冷甲醇轻轻洗涤，并风干后，得到 5.4 g 2,4-二乙氧基-5-甲氧基苯甲醛，熔点为 98-99 °C。将 0.2 g 该醛和 0.3 g 丙二腈溶于 2.0 mL 温乙醇的溶液用一滴三乙胺处理。立即产生晶体，过滤除去，用乙醇洗涤，并干燥至恒重。2,4-二乙氧基-5-甲氧基苯亚甲基丙二腈的亮黄色针状晶体重 0.15 g，熔点为 172-172.5 °C。

将 5.0 g 2,4-二乙氧基-5-甲氧基苯甲醛溶于 16 g 冰乙酸的溶液，用 2.7 g 硝基乙烷和 1.7 g 无水乙酸铵处理。混合物在蒸汽浴上加热 2.5 小时，然后取出并用等体积的水稀释。随着冷却，产生大量橙色晶体，将其取出，用 50% 乙酸洗涤，并尽可能吸干。产物熔点为 97-104 °C，光谱证据表明存在一些未反应的起始醛。少量样品从沸腾的甲醇中重结晶，损失相当大，得到 1-(2,4-二乙氧基-5-甲氧基苯基)-2-硝基丙烯的分析样品，为橙黄色晶体，熔点为 112-113 °C。元素分析 (C₁₄H₁₉NO₅) C,H。未纯化的第一批晶体用于随后的相应苯丙胺合成。

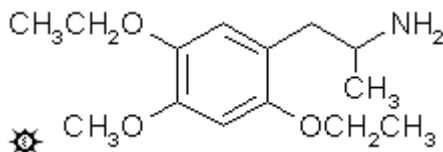
向在氦气气氛下温和回流的 2.9 g 氢化铝锂在 400 mL 无水乙醚中的悬浮液中，加入 4.0 g 不纯的 1-(2,4-二乙氧基-5-甲氧基苯基)-2-硝基丙烯，方法是让冷凝的乙醚滴入装有硝基苯乙烯的分流索氏提取器装置中。这有效地在 1 小时内逐滴加入温热的硝基苯乙烯饱和溶液。保持回流 5 小时，反应混合物用外部冰浴冷却，继续搅拌。通过小心加入 400 mL 1.5 N 硫酸破坏过量的氢化物。当水层和乙醚层最终澄清时，将它们分离，并在水层中溶解 100 g 酒石酸钾钠。然后加入氢氧化钠水溶液直至 pH 高于 9，然后用 3x150 mL 二氯甲烷提取。真空除去溶剂产生 2.7 g 淡琥珀色油状物，将其溶于 300 mL 无水乙醚中并通入无水氯化氢气体至饱和。几分钟延迟后，开始分离出 2,4-二乙氧基-5-甲氧基苯丙胺盐酸盐 (EEM) 的细小白色晶体。结晶完成后，过滤除去这些晶体，用乙醚洗涤并风干，提供 2.55 g 细小的白色结晶固体，熔点 158-159 °C。元素分析 (C₁₄H₂₄ClNO₃) C,H,N。

给药剂量：未知。

药效时长：未知。

延伸和评论：这种特定的苯丙胺分子上的烷氧基身份和排列，EEM，是一个完全未被探索的分子。有理由假设它的效力会很低，但无法猜测在有效剂量下其活性的性质可能是什么。

2,5-二乙氧基-4-甲氧基苯丙胺



合成：向 14.0 g 4-乙氧基-3-甲氧基苯酚（该起始原料的制备见 MME 的配方）溶于等体积乙醇的溶液中，加入 5.3 g 氢氧化钾溶于 100 mL 热甲醇的溶液。随后加入 9.1 g 溴乙烷，混合物保持回流 2 小时。5 分钟内即有明显的溴化钾沉积，反应结束时出现相当严重的暴沸。混合物用 3 倍体积的水和 1 倍体积的 5% 氢氧化钠稀释，并用 2x200 mL 乙醚提取。合并提取液，真空除去溶剂，得到 14.3 g 淡琥珀色油状物，固化为 2,5-二乙氧基苯甲醚晶体，熔点为 44-45 °C。文献报道该化合物由硫酸二乙酯作用于甲氧基对苯二酚制得。

将 24.1 g N-甲基甲酰苯胺和 27.3 g 三氯氧磷的混合物在室温下静置直至呈现强烈的红色（约 0.5 小时），然后加入 13.8 g 固体 2,5-二乙氧基苯甲醚，混合物在蒸汽浴上加热 2 小时。将黑色、粘稠的反应产物倒在碎冰上，并不停搅拌，颜色变浅，形成淡黄色粉末。静置几小时后，过滤除去并尽可能吸干。32 g 潮湿产物通过气相色谱显示存在同分异构体污染，水母液经二氯甲烷提取和浓缩后，显示出更多类似醛的杂质。分离出的固体从 125 mL 沸腾的甲醇中重结晶，得到 15.8 g 淡黄色晶体（湿重），气相色谱仍显示可检测到的杂质。从 100 mL 沸腾的甲醇中进行第二次重结晶，得到灰白色蓬松晶体 2,5-二乙氧基-4-甲氧基苯甲醛，风干后重 8.5 g。熔点为 109-110 °C。两次甲醇结晶的合并母液除去溶剂，所得固体块再次从甲醇中结晶，得到第二批醛，5.7 g，熔点为 110-111 °C。将 1.0 g 该醛和 0.7 g 丙二腈溶于 40 mL 温无水乙醇的溶液用几滴三乙胺处理。大约一分钟后，形成晶体。过滤除去这些晶体，用乙醇洗涤，并风干，得到 0.6 g 2,5-二乙氧基-4-甲氧基苯亚甲基丙二腈，为明亮的黄色晶体，熔点为 156.5-158 °C。

将 6.7 g 2,5-二乙氧基-4-甲氧基苯甲醛溶于 21 g 冰乙酸的溶液，用 3.1 g 硝基乙烷和 1.93 g 无水乙酸铵处理，并在蒸汽浴上加热 2.5 小时。向热反应混合物中加入少量水，引发橙色产物结晶，混合物恢复至室温并静置数小时后，过滤除去，用水洗涤，并风干。产物 1-(2,5-二乙氧基-4-甲氧基苯基)-2-硝基丙烯呈暗橙色，重 3.0 g，熔点为 84-86 °C。来自甲苯的分析样品熔点为 85-86 °C。元素分析 (C₁₄H₁₉NO₅) C,H。

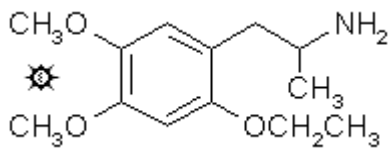
向在氩气气氛下温和回流的 2.0 g 氢化铝锂在 250 mL 无水乙醚中的悬浮液中，加入 2.8 g 1-(2,5-二乙氧基-4-甲氧基苯基)-2-硝基丙烯，方法是让冷凝的乙醚滴入装有硝基苯乙烯的分流索氏提取器套管中。这有效地逐滴加入温热的硝基苯乙烯饱和溶液。添加耗时 1 小时，回流继续进行 6 小时。将反应混合物降至冰浴温度，并通过小心加入 150 mL 1.5 N 硫酸破坏过量的氢化物。当水层和乙醚层最终澄清时，将它们分离，并在水层中溶解 50 g 酒石酸钾钠。然后加入氢氧化钠水溶液直至 pH >9，然后用 3x150 mL 二氯甲烷提取。真空除去溶剂产生 2.3 g 清澈的白色油状物，将其溶于 300 mL 无水乙醚中并通入无水氯化氢气体至饱和。起初溶液保持完全清澈，最后开始形成细小的白色晶体。结晶完成后，过滤除去这些固体，用乙醚洗涤并风干。由此得到 2.2 g 2,5-二乙氧基-4-甲氧基苯丙胺盐酸盐 (EME)，熔点为 162-164 °C，先前在 154 °C 软化。元素分析 (C₁₄H₂₄ClNO₃) C,H,N。

给药剂量：未知。

药效时长：未知。

延伸和评论：这是 TMA-2 所有可能的乙氧基同系物集合中的另一个。该系列的后部和较重成员是在生物活性方向从早期成员中变得明显之前合成和完成的。这种化合物从未经过测定，合理的猜测是它的效力非常低，在较高剂量水平下有毒性迹象。我怀疑它永远不会被测定，肯定不会由我来测定。

4,5-二甲氧基-2-乙氧基苯丙胺



合成：将 166 g 3,4-二甲氧基苯甲醛溶于 600 mL 乙酸的溶液充分搅拌，并使内部温度正好达到 25 °C。分多次少量加入 40% 过乙酸在乙酸中的溶液。用外部冰浴除去放出的热量，添加速度由内部温度不超过 25 °C 的要求决定。总共使用了 210 g 40% 过乙酸。将反应混合物倒入 3 L 水中，加入固体碳酸钾中和乙酸。中性水相用 5x150 mL 乙醚提取，真空除去合并提取液中的溶剂。向红色的残留物中加入 300 mL 10% 氢氧化钠，并将混合物在蒸汽浴上加热 1 小时。冷却，用二氯甲烷洗涤一次，用盐酸酸化，并用 5x150 mL 乙醚提取。合并提取液用饱和碳酸氢钠洗涤一次（去除了大部分颜色），真空除去溶剂得到 105 g 3,4-二甲氧基苯酚，为琥珀色油状物，缓慢固化成晶体。

将上述粗制 3,4-二甲氧基苯酚溶于 200 mL 乙醇中，并用 38.1 g 氢氧化钾溶于 300 mL 热乙醇的溶液处理。钾盐的澄清溶液呈深红色，立即以与放热反应相称的速度用 94.3 g 溴丙烯处理。混合物保持回流 2 小时。然后将其加入 1 L 水中，并用 5x100 mL 乙醚提取。合并提取液，真空除去溶剂，得到 98 g 黑色油状残留物。将其在 0.7-1.0 mm/Hg 下于 104-108 °C 蒸馏，得到 59.3 g 1-烯丙氧基-3,4-二甲氧基苯，为带有淡绿色的淡黄色油状物。

总共 59 g 纯 1-烯丙氧基-3,4-二甲氧基苯配备内部温度计，并用明火加热。颜色迅速变成紫色，然后在 70 °C 时变浅为红色，最后在 210 °C 时变成淡粉色。在 240 °C 时发生放热反应，温度升至近 290 °C。使其在 270-280 °C 范围内保持几分钟，然后让其恢复至室温。气相色谱分析显示两个峰，第二个主要峰是所需的 1,2,4,5-异构体。通过制备型气相色谱捕获少量样品，它成功地作为粗制克莱森重排产物的品种。分离出的 2-烯丙基-4,5-二甲氧基苯酚在多孔板上压制后，熔点为 39.5-40.5 °C，经己烷重结晶后提高到 41.5-42 °C。

向 9.7 g 2-烯丙基-4,5-二甲氧基苯酚溶于几毫升乙醇的溶液中，加入 2.8 g 氢氧化钾溶于 25 mL 沸腾乙醇的溶液，随后加入 5.5 g 溴乙烷。混合物保持回流 3.5 小时，然后倒入 200 mL 水中，并用 3x100 mL 二氯甲烷提取。合并提取液并真空除去溶剂，得到 10.4 g 4,5-二甲氧基-2-乙氧基-1-烯丙基苯残留物，为清澈、流动的油状物。通过气相色谱分析，它基本上是单一组分，无需进一步纯化即可用于随后的异构化步骤。

将 9.4 g 4,5-二甲氧基-2-乙氧基-1-烯丙基苯溶于 10 mL 乙醇的溶液，用 20 g 片状氢氧化钾处理，并在蒸汽浴上加热。异构化的进程通过气相色谱分析分离物来跟踪。5 小时后，将反应混合物倒入 250 mL 水中，立即产生糊状固体。在烧结漏斗上吸去溶剂和其他液体，得到 5.5 g 反式-4,5-二甲氧基-2-乙氧基-1-丙烯基苯，为琥珀色固体，熔点为 65-67 °C。来自己烷的少量分析样品熔点为 68 °C。

将 5.0 g 反式-4,5-二甲氧基-2-乙氧基-1-丙烯基苯溶于含有 2.2 g 吡啶的 27 g 丙酮溶液中，磁力搅拌并冷却至 0 °C。然后加入 4.5 g 四硝基甲烷，在此温度下搅拌 2 分钟后，反应混合物用 1.5 g 氢氧化钾溶于 26 mL 水的溶液淬灭。反应混合物保持清澈的深橙色，需要额外的水来引发结晶。缓慢沉积出 1-(4,5-二甲氧基-2-乙氧基苯基)-2-硝基丙烯的亮黄色晶体，经乙醇洗涤并风干至恒重后重 4.4 g。熔点为 75-76 °C。

向在氩气气氛下温和回流的 3.5 g 氢化铝锂在 250 mL 无水乙醚中的悬浮液中，加入 3.9 g 1-(4,5-二甲氧基-2-乙氧基苯基)-2-硝基丙烯，方法是让冷凝的乙醚滴入装有硝基苯乙烯套管的分流索氏提取器装置中。这有效地逐滴加入温热的硝基苯乙烯饱和溶液；硝基苯乙烯极易溶于乙醚。保持回流 2.5 小时，反应在室温下继续搅拌 3.5 小时。通过小心加入 225 mL 1.5 N 硫酸破坏过量的氢化物。当水层和乙醚层最终澄清时，将它们分离，并在水层中溶解 75 g 酒石酸钠。然后加入氢氧化钠水溶液直至 pH >9，然后用 3x100 mL 二氯甲烷提取。真空蒸发溶剂产生 2.8 g 清澈、几乎无色

的油状物，将其溶于无水乙醚中并通入无水氯化氢气体至饱和。这最初产生固体，然后变成油状析出。搅拌几分钟后，这又开始固化，最后转变成松散的细小白色固体。将其溶于 50 mL 温异丙醇中，随后用 300 mL 乙醚稀释进行重结晶。几分钟后，形成 4,5-二甲氧基-2-乙氧基苯丙胺盐酸盐 (EMM) 晶体，过滤除去，用乙醚洗涤并风干。这些晶体重 2.7 g，熔点为 171-172 °C。元素分析 (C₁₃H₂₂ClNO₃) C,H,N。

给药剂量： 大于 50 mg。

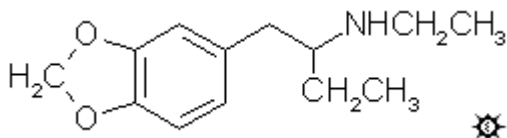
药效时长： 未知。

定性评论： （摄入 50 mg）没有效果。

延伸和评论： 这是 TMA-2 的乙氧基同系物中的第一个，并且立即（好吧，在几个月内）从最初的一点点增加到了 25 毫克。那是在 1963 年初，EMM 缺乏活性令人非常失望。这是原型 TMA-2 非常活跃的水平，结论是也许分子上的任何变化都会导致活性丧失。所以这种方法被搁置了一段时间，所有的努力都指向了甲氧基的重新定位，而不是延长。几个月后，乙氧基问题再次被提出，MEM 的发现重新点燃了对这个乙氧基问题的全部兴趣。

77 ETHYL-J

2-ETHYLAMINO-1-(3,4-METHYLENEDIOXYPHENYL)BUTANE; N-ETHYL-1-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-2-BUTANAMINE (2-乙氨基-1-(3,4-亚甲二氧基苯基)丁烷; N-乙基-1-(1,3-苯并二氧杂环戊烯-5-基)-2-丁胺)



合成： 将 9.0 g 1-(3,4-亚甲二氧基苯基)-2-丁酮（制备方法见 J 的配方）溶于 150 mL 甲醇中，搅拌下加入 9.0 g 乙胺盐酸盐、4.0 g 无水醋酸钠和 3.0 g 氰基硼氢化钠。通过定期加入盐酸，将 pH 值维持在 6 到 7 之间。待碱的形成稳定后，额外加入 9.0 g 乙胺盐酸盐、9.0 g 醋酸钠和 2.0 g 氰基硼氢化钠。在持续搅拌下，于 1 小时内加入盐酸，直至最终 pH 值约为 2。将反应混合物倒入 700 mL 稀氢氧化钠溶液中，并用 3x75 mL 二氯甲烷提取。合并这些提取液，并用稀硫酸反提取。硫酸提取液用 2x50 mL 二氯甲烷洗涤，然后用稀氢氧化钠碱化，再用 2x75 mL 二氯甲烷提取。真空除去溶剂后得到 0.81 g 残留物，将其溶解在 10 mL 异丙醇中。用浓盐酸中和，自发形成白色晶体。用乙醚稀释，过滤，乙醚洗涤并风干，得到 0.85 g 2-乙氨基-1-(3,4-亚甲二氧基苯基)丁烷盐酸盐 (ETHYL-J)，熔点为 176-177 °C。分析 (C₁₃H₂₀ClNO₂) C,H。稀硫酸提取后的有机相中残留的中性部分，通过真空除去溶剂回收。得到了约 5 g 琥珀色液体，主要是 2-羟基-1-(3,4-亚甲二氧基苯基)丁烷。

给药剂量： 大于 90 mg。

药效时长： 可能较短。

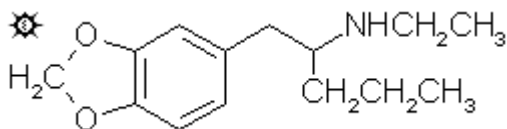
定性评论： (服用 65 mg) 也许在 20 分钟时有感觉。45 分钟时明确有感觉。在 3-4 小时消散至无。

(服用 90 mg) 我处于 [+] 和 ++ 之间。而在晚上，随着几杯葡萄酒和持续到凌晨 3 点的谈话，一切感觉都消失了。

延伸和评论： 没有尝试过更高的剂量。如果与苯丙胺对应物（J 对应 MDA，METHYL-J 对应 MDMA，而这个对应 MDE）的类比成立（随着链长增加一个碳原子，效力下降约三分之一），人们可能会猜测这种化合物会是一种有趣的兴奋剂，但可能要到剂量达到或超过 200 毫克时才会显现。那对身体来说是很大的化学负荷。也许有一天会试试吧。

78 ETHYL-K

2-ETHYLAMINO-1-(3,4-METHYLENEDIOXYPHENYL)PENTANE; N-ETHYL-1-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-2-PENTYLAMINE (2-乙氨基-1-(3,4-亚甲二氧基苯基)戊烷; N-乙基-1-(1,3-苯并二氧杂环戊烯-5-基)-2-戊胺)



合成：将 120 mg 氯化汞溶解在 160 mL 水中的溶液倒在 4.7 g 铝箔（Reynolds Wrap 品牌，常规重量，切成 1 英寸见方）上，静置直至汞齐化反应顺利进行（约 30 分钟）。然后排干水，用 2x200 mL 水清洗铝箔并彻底排干。然后依次加入（每次加入间都要充分摇晃和搅拌）：溶解在 7 mL 水中的 8.5 g 乙胺盐酸盐、21 mL 异丙醇、17 mL 25% 氢氧化钠、7.1 g 1-(3,4-亚甲二氧基苯基)-2-戊酮（制备方法见 METHYL-K 的配方），最后加入 40 mL 异丙醇。将反应混合物定期在蒸汽浴上加热，以保持反应的进行和活跃。待所有金属消耗殆尽后，过滤混合物，滤饼用甲醇洗涤。从合并的滤液和洗液中除去溶剂，将残留物悬浮在 800 mL 稀盐酸中。用 3x100 mL 乙醚洗涤，用 25% 氢氧化钠碱化，并用 3x100 mL 二氯甲烷提取。合并的提取液在真空下除去溶剂，得到 6.3 g 琥珀色油状残留物。将其在 0.4 mm/Hg 下于 115-125 °C 蒸馏，得到 5.61 g 几乎白色的液体，将其溶于 28 mL 异丙醇中，用浓盐酸中和，并用 100 mL 无水乙醚稀释。所得的澄清溶液变浑浊，然后呈现出松软干酪般的质地，最后全部分解成美丽的疏松固体。过滤，乙醚洗涤并风干，得到 5.99 g 2-乙氨基-1-(3,4-亚甲二氧基苯基)戊烷盐酸盐 (ETHYL-K)，熔点为 157-158 °C。分析 (C₁₄H₂₂ClNO₂) C,H。

给药剂量：（大于 40 mg）。

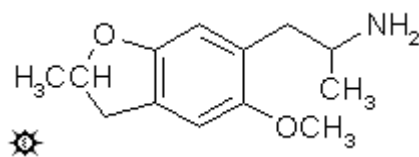
药效时长：未知。

定性评论：（服用 40 mg）大约一小时后，我的肩膀区域有一阵感觉异常的刺痛——除此之外，绝对没有任何感觉。

延伸和评论：这显然是 ETHYL-K 尝试过的最高剂量。具有己烷链（L 系列）而不是 K 系列的戊烷链的化合物已经被制造出来，但它们被归入了 METHYL-K 的配方中。

79 F-2

2-M; 6-(2-AMINOPROPYL)-5-METHOXY-2-METHYL-2,3-DIHYDROBENZOFURAN (2-M; 6-(2-氨基丙基)-5-甲氧基-2-甲基-2,3-二氢苯并呋喃)



合成：向 43.2 g 片状氢氧化钾溶于 250 mL 沸腾乙醇的溶液中加入 96 g 4-甲氧基苯酚，随后缓慢加入 131.2 g 烯丙基溴，混合物在回流条件下保持 16 小时。冷却后，将反应物加入 1.6 L 水中，并用 25% 氢氧化钠强碱化。用 3x100 mL 二氯甲烷提取，合并提取液，先用稀氢氧化钠洗涤一次，再用稀盐酸洗涤一次。真空除去溶剂得到 93.8 g 4-烯丙氧基苯甲醚，为淡琥珀色油状物，无需进一步纯化即可用于后续反应。

在一个装有浸入式温度计的圆底烧瓶中放入 93 g 粗制 4-烯丙氧基苯甲醚，用外焰加热直至 230 °C 时发生放热反应。温度升至 270 °C，并在火焰加热下保持该温度 5 分钟。冷却至室温后，将反应混合物倒入 2 L 水中，并加入 25% 氢氧化钠使其呈强碱性。此深色水相用 2x200 mL 二氯甲烷洗涤，然后用盐酸酸化。随后用 2x200 mL 二氯甲烷提取，合并的提取液先用饱和碳酸氢钠洗涤，再用水洗涤。真空除去溶剂得到 65.6 g 2-烯丙基-4-甲氧基苯酚，为清澈的琥珀色油状物。将 1.66 g 这种粗苯酚溶解在 5 mL 己烷中，加入刚好足够的二氯甲烷使其溶解澄清，然后加入 1.3 g 苯异氰酸酯，随后加入三滴三乙胺。随即发生放热反应，自发析出白色晶体。取出晶体并用己烷洗涤，得到 2-烯丙基-4-甲氧基苯基-N-苯基氨基甲酸酯，熔点为 88-89 °C。该苯酚与乙酸酐在吡啶中反应生成的乙酸酯未能结晶。

向 37.7 g 2-烯丙基-4-甲氧基苯酚溶于 125 mL 冰醋酸的溶液中加入 19 g 氯化锌，随后加入 63 mL 浓盐酸。混合物在回流温度下保持 40 分钟，然后冷却至室温，用 300 mL 水稀释，并用 2x200 mL 二氯甲烷提取。合并的提取液用 8% 氢氧化钠反复洗涤，直至洗涤液保持碱性。真空除去溶剂得到清澈的淡黄色油状物，用水泵进行蒸馏。沸点在 150-165 °C 的馏分是 5-甲氧基-2-甲基-2,3-二氢苯并呋喃，重 25 g，为高折射率无色油状物。红外光谱表明存在少量羟基，但核磁共振谱与苯并呋喃结构完全一致。在此蒸馏中较高的馏分得到 4.5 g 酚类产物，暂定结构为 4-甲氧基-2-丙烯基苯酚。目标二氢苯并呋喃也已通过在乙酸溶液中加入催化量的浓硫酸，由开环的邻烯丙基苯酚合成。

向预先孵育半小时的 69 g 三氯氧磷和 60 g N-甲基甲酰苯胺的混合物中加入 29.0 g 5-甲氧基-2-甲基-2,3-二氢苯并呋喃，混合物在蒸汽浴上加热 2 小时。将反应混合物倒入 1 L 水中，搅拌过夜。过滤除去棕色胶状固体，并尽可能风干。这些固体称重 32 g，经 OV-17 气相色谱分析表明由两种苯甲醛异构体组成，比例为 7:2。将其在 18 mL 甲醇中研磨，过滤除去未溶解的固体，并用额外的 6 mL 甲醇洗涤。保留母液和洗液。得到的 17.8 g 暗黄色固体用 75 mL 沸腾己烷反复提取（需要 4 次提取），每次提取液冷却后都会析出主要醛的黄色晶体。干燥后的 6-甲酰基-5-甲氧基-2-甲基-2,3-二氢苯并呋喃晶体合并（9.5 g），熔点为 80-82 °C。从上述步骤保留的甲醇洗液除去溶剂，残留的粘性橙色固体富含次要醛异构体（比例 3:2）。将这种粗物质多次注入制备型气相色谱 OV-17 柱，得到了足够量的“错误”异构体用于核磁共振表征。2-甲基是完整的（排除了二氢苯并呋喃异构体的可能性），环间位质子的分裂要求甲酰基位于苯并呋喃的 7 位。因此，这种结晶固体是 7-甲酰基-5-甲氧基-2-甲基-2,3-二氢苯并呋喃。

将 9 g 6-甲酰基-5-甲氧基-2-甲基-2,3-二氢苯并呋喃溶于 35 mL 冰醋酸的溶液中，加入 6 mL 硝基乙烷，随后加入 3.1 g 无水醋酸铵。该混合物在蒸汽浴上加热 4 小时，用温水稀释至体积的一半，并加入少量单独获得的产物作为晶种。稍微浑浊的溶液在冷却时缓慢结晶，最后在 0 °C 下保持数小时。过滤除去深橙色产物，用 50% 乙酸洗涤，并风干至恒重。由此得到 7.0 g 5-甲氧基-2-甲基-6-(2-硝基-1-丙烯基)-2,3-二氢苯并呋喃，从甲醇中重结晶后的熔点为 89-90 °C。

在 500 mL 充分搅拌的无水乙醚中悬浮 5.0 g 氢化铝锂，并在温和回流下逐滴加入 7.0 g 5-甲氧基-2-甲基-6-(2-硝基-1-丙烯基)-2,3-二氢苯并呋喃溶于乙醚的温热饱和溶液。混合物在回流温度下保持 36 小时，静置 2 天，然后小心加入 500 mL 6% 硫酸破坏过量的氢化物。分离各相，水相用 2x200 mL 二氯甲烷洗涤。向水相中加入总共 125 g 酒石酸钾钠，并加入足够的 25% 氢氧化钠使 pH 达到约 10。此相用 3x150 mL 二氯甲烷提取，合并的提取液在真空下除去溶剂。残留的油状物（4.8 g，琥珀色）溶解在 300 mL 无水乙醚中，通入无水氯化氢气体至饱和，得到澄清溶液，随即析出白色晶体。6-(2-氨基丙基)-5-甲氧基-2-甲基-2,3-二氢苯并呋喃的盐酸盐重 2.3 g，作为固体衍生物并不令人满意，但看来草酸盐既不吸湿也相当稳定。它 (F-2) 的熔点为 216-218 °C，并显示出教科书般的核磁共振谱。

给药剂量：大于 15 mg。

药效时长：未知。

延伸和评论：这种物质肯定是一对非对映异构体的混合物，因为存在两个手性中心，口服 15 毫克未显示任何效果。小鼠腹腔注射 100 mg/Kg 的剂量没有效果，尽管再增加一半的量被证明是致命的。在训练分辨 LSD 和生理盐水的大鼠中，F-2 的效力被证明比参考化合物 DOM 低约 40 倍，需要约 5 mg/Kg 才能产生阳性反应。但人体试验仅达到约 0.2 mg/Kg。

这是最初为了有理由在 1968 年瑞典的大麻会议上发表论文而合成的原型化合物。虽然我从未对大麻或其主要成分做过太多研究，但我想也许我可以稍微调整一下主题，以涵盖一些具有潜在活性的苯乙胺。有一个故事讲的是几年前在日内瓦举行的一次国际会议，讨论令人担忧的大象数量减少问题。一位德国动物学家花了一整天八小时的时间总结了他关于大象解剖学和生理学的 21 卷专著。一位法国社会学家生动地展示了大象的交配仪式和发情行为的幻灯片。而来自特拉维夫的一位拉比将他的演讲题目定为：“大象与犹太人问题”。我在瑞典的演讲应该命名为“大麻与致幻苯丙胺”。与瑞典麻醉品管理局局长会面，最后在他家阁楼上演奏莫扎特奏鸣曲的难忘故事，已在书的其他地方讲述过了。

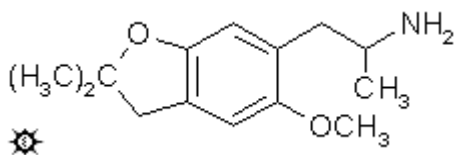
最初的概念是一个宏大的计划，旨在模仿四氢大麻酚三个环中的两个。有一个芳香环（上面有一个烷基和两个氧原子），它与一个带有两个甲基的吡喃环稠合。因此，如果将 DOM 4 位上的甲基通过一条短碳链连接到 5 位的氧原子上，人们可以眯起眼睛说，由此产生的苯丙胺有点像 THC 的类似物。因此，产生的六元环（吡喃）或五元环（呋喃）可以在不同位置点缀甲基（每个位置最多两个）。如果环是五元结构，则母体系统将是苯并呋喃，环上甲基的位置将由字母 RFS（代表“呋喃”）后的相应数字表示。如果是六元环，生成的苯并吡喃将用 RPS 表示吡喃，同样甲基的位置将由取代位置表示。该代码将涵盖所有多甲基化的同系物，代码看起来像 F-22 和 P-2234。如果其中任何一个显示出令人着迷的活性，我会将甲基扩展为乙基，并在将来的某个时候制定出一套全新的命名代码。早期的系统将此化合物命名为 2-M，表示呋喃环 2 位上有一个甲基，但在显而易见吡喃世界会搞砸一切时被放弃了。

从上述苯甲醛配方中分离出可表征数量的 7-甲酰基-5-甲氧基-2-甲基-2,3-二氢苯并呋喃，让人产生了一瞬间的幻想，即这个小项目可能会有一个全新的方向。如果这种意想不到的苯甲醛转化为相应的苯丙胺，就会得到 7-(2-氨基丙基)-5-甲氧基-2-甲基-2,3-二氢苯并呋喃。突然间，这里出现了一个 2,3,5-三取代的东西，在 2,3-位有一个环，类似于尚未制成的 MMDA-4。幸运的是，这种被转移注意力的诱惑只持续了几分钟，该项目就被搁置了。总有一天，当有大把的空闲时间或成群渴望知识的研究生时，这方面可能会有一些迷人的化学反应，甚至可能有一些迷人的药理学。

没有任何甲基的普通呋喃类似物已经被制造出来。5-甲氧基苯并呋喃形成了 6-甲酰基衍生物（醛），熔点为 79-80 °C，由此制备了硝基苯乙烯（橙色针状晶体，熔点 89-91 °C）和最终的苯丙胺（白色固体，作为甲磺酸盐，熔点 141-144 °C），制备方法类似于上述 F-2 的制备。在大鼠研究中，它的效力是 F-2 的三倍，但仍比 DOM 低约 15 倍。在最初的人体试验（高达 30 毫克）中，再次没有注意到任何效果。这种物质的命名在化学上很容易（6-(2-氨基丙基)-5-甲氧基-2,3-二氢苯并呋喃），但在代码方面很棘手。如果 RFS 后面的数字给出了甲基的位置，那么这种没有任何此类基团的物质后面就没有数字，应该简单地称为“F”。好吧，它是“F”。其他同系物（如 F-23 和 F-233）的制备或尝试制备在 F-22 的配方下概述。

80 F-22

6-(2-AMINOPROPYL)-2,2-DIMETHYL-5-METHOXY-2,3-DIHYDROBENZOFURAN (6-(2-氨基丙基)-2,2-二甲基-5-甲氧基-2,3-二氢苯并呋喃)



合成：向 43.2 g 片状氢氧化钾溶于 250 mL 热乙醇的溶液中加入 96 g 4-甲氧基苯酚，随后在 2 小时内加入 90 g 2-甲基烯丙基氯。混合物回流 24 小时，然后加入 1.6 L 水中。加入足量的 25% 氢氧化钠使该相呈强碱性，然后用 3x200 mL 二氯甲烷提取。合并的提取液用水洗涤，并在真空下除去溶剂。残留物为 125 g 淡琥珀色油状物，即粗制 4-(2-甲基烯丙氧基)苯甲醚，无需进一步纯化即可用于后续反应。

在一个装有内部温度计的圆底烧瓶中，放置 125 g 未纯化的 4-(2-甲基烯丙氧基)苯甲醚，并用明火加热。当内部温度达到 190 °C 时，发生放热反应，使温度升至 250 °C，并在此保持 2 分钟。反应混合物冷却至室温后，倒入 500 mL 水中，用 25% 氢氧化钠强碱化，并用 100 mL 二氯甲烷反复提取，直至提取液基本无色。合并这些提取液并除去溶剂，得到 80.0 g 深色油状物，经证明主要是相应取代的二氢苯并呋喃。上述水相残留物用浓盐酸酸化，再次用二氯甲烷提取。除去溶剂得到 17.7 g 4-甲氧基-2-(2-甲基烯丙基)苯酚，为琥珀色油状物，最终凝固为白色晶体，熔点为 52.5-54 °C。

将 17 g 4-甲氧基-2-(2-甲基烯丙基)苯酚溶于 56 g 乙酸的溶液中，用 8.4 g 氯化锌处理，随后加入 28 mL 浓盐酸。该混合物用加热套在回流温度下加热 1 小时。冷却后，将其倒入水中并用 2x150 mL 二氯甲烷提取。合并的提取液用几份 8% 氢氧化钠洗涤，直至提取液无色。然后用水洗涤有机部分，除去溶剂得到 5.8 g 2,2-二甲基-5-甲氧基-2,3-二氢苯并呋喃，为具有刺激性气味的淡琥珀色油状物。通过蒸馏纯化，得到沸点为 136-138 °C (33 mm/Hg) 的灰白色油状馏分。

向静置 0.5 小时的 8.0 g N-甲基甲酰苯胺和 9.2 g 三氯氧磷的混合物中，加入 4.0 g 2,2-二甲基-5-甲氧基-2,3-二氢苯并呋喃，混合物在蒸汽浴温度下保持 2.5 小时。然后将其倒入 200 mL 水中，产生黑色油相，没有任何结晶迹象。该混合物用 3x150 mL 二氯甲烷提取，合并的提取液在真空下除去溶剂。残留的油状物（经气相色谱显示含有大约等量的两种苯甲醛异构体 A 和 B）用三份 75 mL 沸腾己烷提取，每份冷却后都会析出一种部分结晶的微红色油状物。第四次己烷提取没有得到更多东西。从这三种提取物中倾析出溶剂，半固体残留物在 3.0 mL 甲醇中研磨，得到 1.4 g 2,2-二甲基-6-甲酰基-5-甲氧基-2,3-二氢苯并呋喃（异构体 RBS）的淡黄色晶体。从甲醇重结晶后，颜色几乎为白色，熔点为 79.5-80.5 °C。合并的母液富含异构体 RAS，经制备型气相色谱分离和核磁共振分析证明是 7-甲酰基异构体。从上述克莱森重排中分离出的 80 g 不纯二氢苯并呋喃经蒸馏，沸点为 138-153 °C (30 mm/Hg) 的馏分 (43.8 g) 按此所述处理成醛混合物。经过类似的己烷提取，最终获得了 4.0 g 纯度为 95% 的异构体 RBS。该馏分的其余成分尚未确定，但可能含有一些具有六元苯并吡喃环系统的成分。

向 5.2 g 2,2-二甲基-6-甲酰基-5-甲氧基-2,3-二氢苯并呋喃溶于 20 mL 冰醋酸的溶液中，加入 3 mL 硝基乙烷，随后加入 1.6 g 无水醋酸铵。该混合物在蒸汽浴上加热 4 小时，然后向热溶液中加入少量水。这促使大量砖红色晶体沉积，冷却后过滤除去，并从 50 mL 沸腾甲醇中重结晶。风干后，由此得到 2.7 g 荧光般的美味橙色晶体，即 2,2-二甲基-5-甲氧基-6-(2-硝基-1-丙烯基)-2,3-二氢苯并呋喃。通过处理母液又获得了 0.6 g 产物。

在 300 mL 回流的无水乙醚中悬浮 2.5 g 氢化铝锂，用 3.1 g 2,2-二甲基-5-甲氧基-6-(2-硝基-1-丙烯基)-2,3-二氢苯并呋喃的乙醚溶液处理。混合物在回流温度下保持 18 小时。冷却后，小心加入含有 15 g 硫酸的 400 mL 水破坏过量的氢化物。分离水相，用乙醚洗涤一次，然后用二氯甲烷洗涤一次。然后加入 60 g 酒石酸钾钠，并通过加入 25% 氢氧化钠将 pH 调至 10 以上。用 3x250 mL 二氯甲烷提取，合并提取液，并在真空下除去溶剂。残留 2.8 g 具有氨味的琥珀色油状物。将其溶解在 200 mL 无水乙醚中，并通入无水氯化氢气体至饱和。立即形成油状物，从中倾析出上清液乙醚。残留的油状物重新悬浮在第二份 200 mL 无水乙醚中，再次倾析，最后第三份 200 mL 乙醚使剩余的油状物溶解，得到澄清溶液。所有三种溶液在接下来的几个小时内都变成了胶状，并且每一种在接下来的几天内都析出了一批白色晶体。从第一份中得到 1.4 g 产物，熔点为 153-154 °C；从第二份中得到 0.2 g，熔点为 153-154 °C；从第三份中得到 1.2 g，熔点为 155-156 °C。合并这些晶体，并从 10 mL 沸腾乙腈中重结晶，得到 1.7 g 6-(2-氨基丙基)-2,2-二甲基-5-甲氧基-2,3-二氢苯并呋喃盐酸盐 (F-22)，为白色结晶固体，熔点为 154-155 °C。这种材料即使在干燥时，也表现出随时间变色的倾向。

给药剂量：大于 15 mg。

药效时长：未知。

延伸和评论：这是又一种二氢苯并呋喃，如果它真的有活性的话，其效力也不是很高。这种特殊的二氢苯并呋喃类似物 F-22 曾让我觉得特别有可能成为活性候选者。它有一种特殊的韵律。F-22，就像 LSD-25。它就在我必须向大麻大会提交关于所有这些二氢苯并呋喃的合成（和活性！）的论文前五天完成了。这可能是另一种 LSD 吗？我完全相信这种可能性是真实存在的，所以我实际上以 10 微克的异常低水平开始了筛选过程。两天后，我将剂量提高到 25 微克（再次没有活性），三天后，在飞往哥本哈根的极地航班上，凌晨 1 点，我吞下了 50 微克的“巨量”剂量。孤注一掷。

如果我在 SAS 飞机的旅游区全面发作，那将是一篇相当精彩的论文。如果没有，我总是可以说类似“尚未发现活性水平”之类的话。没有活性。另一个白日梦般的幻想破灭了。

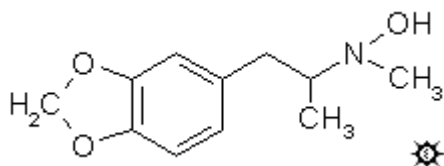
事实证明，整个项目基本上已经耗尽了动力。许多巧妙的类似物已经开始制作，如果这些二氢苯并呋喃中有任何一种显示出任何形式的活性，它们就会被继续研究。上述“另一种”苯甲醛可以用类似于 F-2 对应物所提出的方式进行处理，以制备最终的苯丙胺，即 7-(2-氨基丙基)-2,2-二甲基-5-甲氧基-2,3-二氢苯并呋喃。在通往 F-233 的道路上取得了长足的进步（我已经在 F-2 下讨论了命名系统，F 代表苯并呋喃的呋喃，2、3 和 3 代表其上甲基的位置）。4-甲氧基苯酚与 1-氯-3-甲基-2-丁烯反应生成醚，该醚经热克莱森重排生成 2-(1,1-二甲基烯丙基)-4-甲氧基苯酚，沸点为 148-157 °C (30 mm/Hg)。将其环化为中间体环 2,3,3-三甲基-2,3-二氢苯并呋喃，蒸馏后经气相色谱分析显示纯度仅为 80%。尽管如此（怀着年轻无辜化学家骨子里的希望），还是将其推进到苯甲醛阶段（在产生的拒绝结晶的油状物中发现了四种苯甲醛，这并不太令人惊讶）。然后（当绝望取代了希望时），这些苯甲醛与硝基乙烷缩合形成更糟糕的混合物。也许能从中结晶出什么东西？什么也没有。垃圾。所有的东西都被简单地放在架子上，至今仍在那里，而 F-233，即 6-(2-氨基丙基)-5-甲氧基-2,3,3-三甲基-2,3-二氢苯并呋喃，仍然是推测的东西。

通往 F-23（6-(2-氨基丙基)-2,3-二甲基-5-甲氧基-2,3-二氢苯并呋喃）的道路也只走到了起始醚这一步，这时我突然想到最终产物将具有前所未有的三个手性中心，因此总共有四对消旋非对映异构体。然后我发现起始烯丙基卤化物，巴豆基氯，纯度只有 80%，其余 20% 是 3-氯-1-丁烯。这最终会产生 2-乙基类似物，即 6-(2-氨基丙基)-2-乙基-5-甲氧基-2,3-二氢苯并呋喃，它有两个手性中心和另外两对立体异构体（更不用说需要设计一套全新的编码系统了）。除非有什么结晶中间体掉进我的腿上，否则最终的烂摊子里面至少会有六种离散的化合物，甚至还没考虑光学异构体。我甚至还没开始考虑制造六元二氢苯并吡喃，也就是最初提出整个项目理由的 THC 类似物。最近一期的《药物化学杂志》刚刚发表了一篇文章，描述了 6-甲氧基四氢苯并吡喃与二氯甲基甲醚的反应，获得了大约等量的所有三种可能的异构体。那将是制造原型化合物 7-(2-氨基丙基)6-甲氧基-1,2,3,4-四氢苯并吡喃的第一步。就像苯并呋喃都被命名为 F 化合物一样，作为苯并吡喃，这本来应该是 P 化合物，但 P 也用于普罗斯卡林 (prosceline)，这些代码需要进行一些修复工作。

是时候弃船了。大约在这个时候，我刚刚合成并发现了 ARIADNE 的奇怪活性，这使得弃船变得容易接受得多。

81 FLEA

N-HYDROXY-N-METHYL-3,4-METHYLENEDIOXYAMPHETAMINE (N-羟基-N-甲基-3,4-亚甲二氧基苯丙胺)



合成：（从 3,4-亚甲二氧基苯基丙酮出发）将 2.1 g N-甲基羟胺盐酸盐和 4.4 g 3,4-亚甲二氧基苯基丙酮溶于 5.5 mL 甲醇的溶液加入到 4.5 g 碳酸氢钠悬浮于 30 mL 沸腾甲醇的悬浮液中。加入约 5 mL 水（得到澄清溶液），随后再加入 50 mL 水，产生淡黄色。向该未分离的硝酮溶液中加入 1.7 g 氰基硼氢化钠，产生大量泡沫。根据需要加入盐酸以保持 pH 值约为中性。一两天后反应似乎停止了，于是将全部倒入 500 mL 水中，用盐酸酸化，并用 2x75 mL 二氯甲烷洗涤。加入碱使 pH >9，然后用 3x75 mL 二氯甲烷提取。从合并的提取液中除去溶剂，得到 1.65 g 粗制 N-羟基-N-甲基-3,4-亚甲二氧基苯丙胺残留物。试图用盐酸、高氯酸、硫酸、磷酸和许多有机酸获得盐的固体晶种样品，均告失败。下文将讨论该游离碱的成盐过程。

(从 MDOH 出发) 将 0.75 g 结晶游离碱 MDOH 溶于几毫升甲醇的溶液用 0.4 g 氰基硼氢化钠溶于 10 mL 甲醇的溶液处理，然后加入 2 mL 35% 甲醛。搅拌的反应混合物通过偶尔加入盐酸保持中性 pH 值。几天后（当不再需要额外的酸时），在真空中除去过量的溶剂，并将残留物倒入稀硫酸中。用 2x75 mL 二氯甲烷洗涤，然后在加入碱后，用 3x75 mL 二氯甲烷提取。从合并的提取液中除去溶剂，得到 0.53 g 粘性油状残留物。将这些制备过程中的游离碱产物在 0.2 mm/Hg 下于 110-120 °C 蒸馏，得到 N-羟基-N-甲基产物，为白色油状物。另一种甲基化方法使用 MDOH 溶于 4:1 甲醇/乙酸溶液中，含有甲醛，并在干冰温度下用硼氢化钠还原。其后处理与涉及氰基硼氢化钠的方法相同。

将蒸馏产物溶解在等体积的甲醇中，并用溶解在 10 倍体积甲醇中的半当量的二水合草酸处理。这种组合缓慢析出完全草酸盐（一分子酸，两分子碱）的晶体，为白色结晶产物。粗盐的熔点在 130-150 °C 范围内，经乙腈重结晶后，N-羟基-N-甲基-3,4-亚甲二氧基苯丙胺草酸盐 (FLEA) 的熔点为 146-147 °C。

给药剂量：100 - 160 mg。

药效时长：4 - 8 小时。

定性评论：(服用 90 mg) 这种材料尝起来很糟糕，就像在罐子里放了太久的葡萄柚汁。没有恶心，白天任何时候都没有吞咽困难的感觉。我感到口干舌燥——整天都在小口喝水。在实验开始时，有一丝 MDMA 温暖的微光，但后来我感到分离和有点孤立。我只是四处漂浮，看着房子里和户外的色彩和物体之美，先听这个对话，再听那个对话。所有的感官似乎都增强了。我对服用的量感到满意，但不害怕服用更多或补充剂量。我发现这种材料令人愉快。我发现它与 MDMA 相似，但不完全相同。

(服用 110 mg) 我们发现这与 MDMA 非常相似，但可能稍微慢一点。我在 2:30 小时达到平台期，并且下降非常平缓。我的朋友有一个奇妙而私密的“静谧之锥”，对他来说这是 MDMA 或 2C-T-8 所独有的。牙齿问题很轻微，从体验的顶峰下降显示出比 MDMA 更少的互动和更多的沉思。与 MDMA 非常相似，但有其自身的特点。

(服用 110 mg) 大约半小时开始起效。起效比 MDMA 更平缓，容易得多，而且似乎更多是以头部而不是身体为导向。我有大约两个小时非常复杂和个人的自我评估，我不愿把所有这些都写在这里。总的来说我喜欢它，我有兴趣看看与 MDMA 结合是否有区别。非常感谢。

(服用 110 mg + 35 mg) 我在 20 分钟时看到起效，很微妙，非常令人愉快，对我来说有轻微的苯丙胺样的提升（身体轻盈，认知功能似乎清晰干净，视觉意识增强，色彩有所增强）。似乎我处于类似 LSD 的视觉变化的边缘，但这从未实现。情感非常好，善于交流，友好，接纳，但没有 MDMA 那种深刻的情感联结。第二天感觉非常像服用 LSD 后的日子；我们感觉很棒。身体轻盈，精力充沛，情绪高涨，一整天都有几次顿悟，互动清晰开放——美好的一天礼物。我在体验当天开始了月经，持续了 6 到 7 天；所有这些都提前了几周。我对 FLEA 的印象非常好，尽管身体代价似乎很高。

延伸和评论：大多数参与 FLEA 评估的人都很合乎逻辑地将其与 MDMA 进行比较，因为它被介绍为一种非常接近的类似物，可能具有后者的一些特性。在很大程度上，这种比较是有利的。剂量几乎相同，作用的时间过程几乎相同，产生的效果也有明显的相似之处。如果说有关于相似点和不同点的共识，那就是它在建立与他人的亲密关系方面并没有那么有效。也许更多的是倾向于内省。也许思维过程中的不协调程度略有增加。但同样，这一共识的一部分是，如果 MDMA 不为人知，这种材料将完全发挥其作用。

从科学的角度来看，它为一个假设增加了更多的分量，该假设可能成为药理学中一个巨大的研究工具。我首先观察到胺和羟胺之间的密切联系，发现 N-羟基-MDA (MDOH) 与非羟基化的对应物 (MDA) 具有同等效力和几乎相同的活性。我在 MDOH 的配方中推测了这类化合物可能的生物相互转化。而在这里，仅仅在 MDMA 的胺氮原子上添加一个羟基就产生了一种新药，其大部分性质与 MDMA 相同。这个概念已经扩展到 2C-T-2、2C-T-7 和 2C-T-17，这三种活性化合物中的每一种都在结构上以完全相同的方式进行了修饰，即在胺氮原子上添加了一个羟基。结果，HOT-2、HOT-7 和 HOT-17 本身都具有活性，并且与它们的非羟基化原型非常接近。

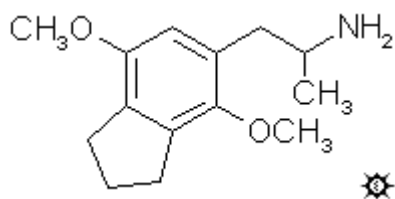
活性胺的 N-羟基类似物应具有与母体药物相似的作用和持续时间，这个概念到底有多普遍？如果它真的是一个普遍规律呢！那将给制药行业带来怎样的浩劫！如果我可以为这个概念申请专利，那么我就能够制造出与行业中所有伯胺和

仲胺平行的畅销药。也许所有与人类精神状态有关的市售药物中有 90% 是胺类。其中相当一部分是伯胺或仲胺。每一个都可以转化为它的 N-羟基类似物，有效地绕过原公司精心设计的专利保护。举个例子，只是为了好玩。目前非常畅销的一种抗抑郁药叫氟西汀，商品名为百忧解 (Prozac)。我敢打个小赌，如果我合成并尝试 N-羟基-N-甲基-3-苯基-3-((a,a,a-三氟-对甲苯基)氧基)丙胺，我会发现它是一种有效的抗抑郁药。记住，礼来公司 (Eli Lilly and Company) 先生；你是在这里第一次读到的！

当然，有人问我，为什么要叫它 FLEA（跳蚤）？起源于一首经典的短诗。MDMA 的常用代号是 ADAM，我曾尝试对 MDMA 结构进行几次适度的修改，以寻找另一种能够保持其特定乐感但没有一些用户提到的恼人的磨牙和偶尔的眼球震颤（或眼球摆动）的化合物。其中之一是 6-甲基同系物，出于某种反常的逻辑，被称为 MADAM。按照这个模式，6-氟类似物应该是 FLADAM。那么，对于 N-羟基类似物，HADAM 怎么样？这让人想起了对亚当最早抱怨的经典描述，即跳蚤侵扰。这首诗简短而直接。“Adam had 'em（亚当有它们）。”因此，用 FLEA 这个词代替了 HAD 'EM，FLEA 就这样诞生了。

82 G-3

2,5-DIMETHOXY-3,4-(TRIMETHYLENE)AMPHETAMINE; 5-(2-AMINOPROPYL)-4,7-DIMETHOXYINDANE (2,5-二甲氧基-3,4-(三亚甲基)苯丙胺; 5-(2-氨基丙基)-4,7-二甲氧基茚满)



合成：将 3.7 g 2,5-二甲氧基-3,4-(三亚甲基)苯甲醛（制备方法见 [2C-G-3](#)）溶于 15 mL 硝基乙烷的溶液用 0.7 g 无水醋酸铵处理，并在蒸汽浴上加热 2.5 小时。真空除去过量的溶剂，留下约 5 mL 深橙红色油状物，冷却后自发结晶。将其在 10 mL 甲醇中细磨，过滤，用少量甲醇洗涤，风干得到 3.6 g 橙色晶体，带有强烈的陈旧乙酰胺气味。熔点为 92-93 °C。全部用 30 mL 沸腾甲醇重结晶，过滤和干燥后，得到 2.9 g 1-(2,5-二甲氧基-3,4-(三亚甲基)苯基)-2-硝基丙烯，为黄色晶体，熔点为 93-94 °C。分析 (C₁₄H₁₇NO₄) C,H,N。

将 50 毫升 1 M 氢化铝锂的四氢呋喃溶液置于惰性气氛中，充分搅拌，并用外部冰浴冷却至 0 °C。逐滴加入 1.35 mL 100% 硫酸，速度要慢以尽量减少炭化。然后逐滴加入 2.8 g 溶于 15 mL 四氢呋喃的 1-(2,5-二甲氧基-3,4-(三亚甲基)苯基)-2-硝基丙烯。加完后，继续搅拌 0.5 小时，然后在蒸汽浴上回流 0.5 小时。再次冷却至冰浴温度后，加入 11 mL 异丙醇，随后加入 5.5 mL 5% 氢氧化钠破坏过量的氢化物，这使无机物质通过松软干酪阶段转化为疏松、可过滤的质地。过滤除去固体，用额外的四氢呋喃洗涤，合并的滤液和洗液在真空下除去溶剂。得到 2.51 g 白色油状物，在 0.2 mm/Hg 下于 115-135 °C 蒸馏，得到 1.83 g 清澈无色油状物。将其溶解在 8 mL 异丙醇中，用 28 滴浓盐酸中和，并用 140 mL 无水乙醚稀释。大约 0.5 小时后，开始缓慢落下细小的蓬松白色晶体，直至不再出现晶体。过滤、乙醚洗涤并风干后，得到 1.81 g 2,5-二甲氧基-3,4-(三亚甲基)苯丙胺盐酸盐 (G-3)，熔点为 157-159 °C。分析 (C₁₄H₂₂ClNO₂) C,H。

给药剂量：12 - 18 mg。

药效时长：8 - 12 小时。

定性评论：(服用 12 mg) 随着药效的发展，有一种温暖、醇厚的感觉。完全没有身体不适，但也没有视觉效果，这对我这次特定的场合来说是令人失望的。这一天都在阅读中度过，我完全认同我虚构英雄的角色。这是一种不同形式的

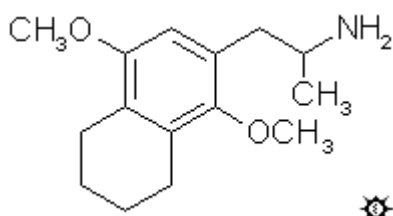
幻想。我想我更喜欢以音乐作为幻想的结构基础。

(服用 18 mg) 我处于加三级，但我完全不确定为什么是加三级。闭上眼睛，有蓬松的云彩，但完全没有戏剧性。音乐并不令人兴奋。很可能有轻松的色情意味，但没有朝那个方向发展的推动力。没有太大的食欲。没什么特别的，但仍然是加三级。只是静静地躺着审视身体而不是视觉场景，给出了一些神经敏感的暗示，但起身四处走动做事情，一切都很好。第二天早上我的动作可能比平时慢了一点。我不确定再加量会有回报。

延伸和评论： 在 2-碳化合物 (2C-G-3) 和 3-碳化合物 (G-3) 的比较中，苯乙胺（2-碳化合物）胜出。对于该系列的第一个成员 (2C-G 对比 GANESHA)，这在定量效应（效力）和定性效应（活性性质）方面都是平局。在这里，随着位于决定性 3,4-位的基团体积稍大，这是有史以来第一次倾向于较短的链。效力差异很小，也许苯丙胺仍然稍微强一点。但这种化合物似乎有一些不适感，而苯乙胺似乎没有。取代度更高的化合物（见下文）更清楚地定义了这些差异。

83 G-4

2,5-DIMETHOXY-3,4-(TETRAMETHYLENE)AMPHETAMINE; 6-(2-AMINOPROPYL)-5,8-DIMETHOXYTETRALIN (2,5-二甲氧基-3,4-(四亚甲基)苯丙胺; 6-(2-氨基丙基)-5,8-二甲氧基四氢萘)



合成： 将 1,4-二甲氧基-5,6,7,8-四氢-beta-萘甲醛（制备方法见 2C-G-4）溶于 20 mL 硝基乙烷的溶液用 0.13 g 无水醋酸铵处理，并在蒸汽浴上加热过夜。真空除去挥发物，残留物冷却后自发结晶。这种粗制锈色产物 (1.98 g) 从 15 mL 沸腾甲醇中重结晶，过滤并风干至恒重后，得到 1.33 g 1-(2,5-二甲氧基-3,4-(四亚甲基)苯基)-2-硝基丙烯，为暗金色晶体。熔点为 94-94.5 °C。分析 (C₁₅H₁₉NO₄) C,H。

给药剂量： 未知。

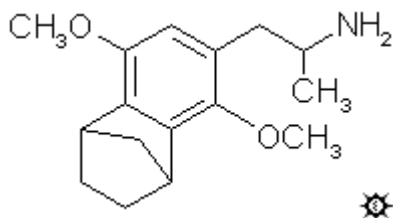
药效时长： 未知。

延伸和评论： 在 2C-G-4 的评论部分出现的讨论也适用于此。主要的困难在于醛本身的制备。虽然最终产品尚未制成，但这最后的合成步骤应该就像鲍比·菲舍尔 (Bobby Fischer) 曾在他对对手失误后的大师棋局分析中所说的那样，仅仅是一个技术问题。

与其苯乙胺对应物一样，G-4 的结构介于 G-3 和 G-5 这两种强效化合物之间。不言而喻，它也将是一种强效的东西，现在唯一需要做的就是完成它的合成并尝试它。

84 G-5

3,6-DIMETHOXY-4-(2-AMINOPROPYL)BENZONORBORNANE (3,6-二甲氧基-4-(2-氨基丙基)苯并降冰片烷)



合成： 将 3.70 g 3,6-二甲氧基-4-甲酰基苯并降冰片烷（制备方法见 [2C-G-5](#)）溶于 20 g 硝基乙烷的溶液用 0.88 g 无水醋酸铵处理，并在蒸汽浴温度下保持过夜。真空除去过量的溶剂和试剂，得到残留的黄色油状物。将其在室温下放置一段时间（约 3 年），此时发生自发结晶。过滤除去暗黄色晶体，风干后重 4.28 g。取少量样品用甲醇反复重结晶，得到 3,6-二甲氧基-4-(2-硝基丙基)苯并降冰片烷的淡黄色分析样品，熔点为 90-91 °C。分析 (C₁₆H₁₉NO₄) C,H。

将氢化铝锂溶液（50 mL 1 M 四氢呋喃溶液）在氦气下用外部冰浴冷却至 0 °C。在充分搅拌下逐滴加入 1.32 mL 100% 硫酸，以尽量减少炭化。随后在 10 分钟内加入 4.1 g 3,6-二甲氧基-4-(2-硝基丙基)苯并降冰片烷溶于 20 mL 无水四氢呋喃的溶液。搅拌反应混合物并在 1 小时内升至室温。然后在蒸汽浴上温和回流 0.5 小时，再冷却至 0 °C。小心加入 10 mL 异丙醇破坏过量的氢化物，随后加入 5 mL 5% 氢氧化钠和足够的水，使氧化物呈现白色颗粒状。过滤反应混合物，滤饼用四氢呋喃洗涤。滤液在真空下除去溶剂，得到淡琥珀色油状物，在 0.2 mm/Hg 下于 125-140 °C 蒸馏，得到 2.5 g 几乎白色的油状物。将其溶解在 10 mL 异丙醇中，用 25 滴浓盐酸中和，然后用 140 mL 无水乙醚稀释。大约两分钟后，出现 3,6-二甲氧基-4-(2-氨基丙基)苯并降冰片烷盐酸盐 (G-5) 的白色晶体，过滤并风干后重 2.47 g。

给药剂量： 14 - 20 mg。

药效时长： 16 - 30 小时。

定性评论： (服用 15 mg) 作为旧金山会议“天使、外星人和原型”的观众，我可以仅仅倾听和观察，而不必参与。每位演讲者都站在一束光锥中，光线美丽明亮且色彩丰富，将舞台上的其他一切都投射到模糊之中。也许天使真的是从上面被照亮的，而外星人潜伏在视线之外，直到轮到他们。人们去哪里寻找原型呢？半个奶油芝士三明治是我能吃下的全部，甚至那天晚上的晚餐我也不饿。那天晚上的睡眠很困难。

(服用 20 mg) 起效非常慢，但随后突然就达到了顶峰。尽管处于完全的 +++ 状态，但出乎意料地没有任何视觉活动。精神活动极佳，写作轻松，思想流畅积极。但是缺乏人们期望致幻剂全面绽放时带来的花哨效果。到第 16 小时有真正的下降，第二天除了偶尔打个盹外没有其他影响。

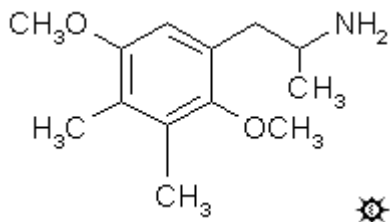
(服用 20 mg) 对于大多数化合物通常持续一两个小时的过渡期，对于此化合物似乎要长得多。这预示着一种长效物质，因为通常适用“慢进慢出”的规则。但也有例外。对色情漠不关心，但与个人互动和情感完全没有分离。我相信整合，而不是分离我们自己的所有部分，不信任任何将意识与身体分离的药物状态（特别是那些以强烈的“宇宙感”著称的状态）。对于这种材料，与感觉没有分离，只有与我特定的色彩语言分离。

延伸和评论： 这与任何三碳 Ganesha 化合物一样强效，但它似乎缺少一点东西，使其无法成为完全受欢迎的赢家。也许是因为大家普遍评论的缺乏视觉和相关感官娱乐。似乎没有任何身体威胁来阻碍进一步的探索，但根本没有太大的动力去探索它。关于扩大环系统的评论（在 [2C-G-5](#) 下提到）在这里同样有效。Ganesha 家族标志性的“灌木丛”，在 G-5 中，几乎是加在中枢活性分子上最庞大的了。降冰片烷基团有一个一碳桥和一个二碳桥以奇怪的角度伸出。用第二个二碳桥替换一碳桥将生成化合物 G-6。它是可以制造的，但真的有充分的理由这样做吗？这里有一种内在的简化，因为 G-5 实际上有两个不对称中心（苯丙胺链上的 alpha 碳原子和降冰片基区域本身），所以它实际上是两个外消旋非对映异构体的混合物。G-6 仍将是外消旋体，但它将只是单一化合物，就像所有其他取代的苯丙胺衍生物一样。

有一天我可能会尝试制造 G-6，但现在这不是当务之急。

85 GANESHA

G; 2,5-DIMETHOXY-3,4-DIMETHYLAMPHETAMINE (G; 2,5-二甲氧基-3,4-二甲基苯丙胺)



合成：将 15.4 g 2,5-二甲氧基-3,4-二甲基苯甲醛（制备方法见 [2C-G](#)）溶于 50 mL 硝基乙烷的溶液用 3 g 无水醋酸铵处理，并在蒸汽浴上加热 12 小时。真空除去过量的硝基乙烷，残留的油状物用等体积的甲醇稀释。缓慢生成深红色松软干酪状晶体，过滤除去并风干至恒重 (9.3 g)，熔点 71-74 °C。从甲醇 (10 ml/g) 中重结晶得到 1-(2,5-二甲氧基-3,4-二甲基苯基)-2-硝基丙烯的分析样品，熔点为 82 °C（清晰）。分析 (C₁₃H₁₇N₁O₄) C,H,N。核磁共振谱（在 CDCl₃ 中）和 CI 质谱 (MH⁺ = 252) 均正确。

向 3.3 g 氯化铝锂在 200 mL 回流四氢呋喃中的悬浮液（充分搅拌并保持在惰性气氛下）中，加入 4.2 g 1-(2,5-二甲氧基-3,4-二甲基苯基)-2-硝基丙烯溶于 25 mL 四氢呋喃的溶液。混合物回流 48 小时。冷却后，小心加入 3.3 mL 水分解过量的氯化物，随后加入 3.3 mL 15% 氢氧化钠，最后再加入 10 mL 水。过滤除去无机固体，并用额外的四氢呋喃洗涤。合并的滤液和洗液在真空下除去溶剂，残留物（4.7 g 深琥珀色油状物）溶于稀盐酸中。用二氯甲烷 (3x75 mL) 洗涤，然后用 5% 氢氧化钠碱化并用二氯甲烷提取。真空除去溶剂得到琥珀色油状物，蒸馏（105-115 °C，0.4 mm/Hg）得到 1.2 g 白色油状物。将其溶解在 8 mL 异丙醇中，用 15 滴浓盐酸中和，并用 250 mL 无水乙醚稀释。一段时间后，自发出现白色晶体，过滤除去，乙醚洗涤并风干。由此得到 1.0 g 2,5-二甲氧基-3,4-二甲基苯丙胺盐酸盐 (GANESHA)，熔点为 168-169 °C。从乙酸乙酯或硝基乙烷中重结晶并未改善这一点。分析 (C₁₃H₂₂ClN₁O₂) N。

给药剂量：20 - 32 mg。

药效时长：18 - 24 小时。

定性评论：（服用 24 mg）在大约三个小时的过程中缓慢建立到 [++] 或更高。极其宁静，没有任何身体毒性的迹象。不仅仅是宁静，我完全处于平静之中，在一个美丽、温和和平静的地方。有一些残留的感觉延伸到了睡眠期间，并且可能在早上仍然存在。可能我只是因为睡眠不足而感到疲倦。

（服用 32 mg）快速且全面发展。躺下听音乐，闭眼时的视觉效果非常棒。突然意识到可能会脚趾抽筋，我可能夸大了，但它不断地在我的意识中盘旋，并以某种方式锁定了我的视觉意象。保持视觉/躯体/认知世界的秩序并不容易。差点抽筋的感觉消失了，我忘记了它。在这场戏剧中的某个地方发生了背部痉挛，但这也没关系。这个剂量对于良好的内务管理来说可能有点多了！在实验快结束时，我看了一些最近去欧洲旅行的照片，视觉增强效果很棒。一个起伏的 +++。

延伸和评论：这种化合物是十位可能的“经典女士”中的第七位。我已经在关于 ARIADNE 的讨论中提到了这个概念。这是将 DOM 中每个可区分的氢原子用甲基进行条顿式的置换。GANESHA 的发现完全是一个惊喜。用甲基扩展 DOM 3 位上的氢应该对其与任何可能涉及的受体位点的立体结合产生微小的影响。更大的影响可能不是来自基团的大小，而是来自它的位置。这加上效力下降了整整一个数量级，似乎表明该特定位置是受代谢影响的位置。由于活性降低，明显的作用是阻断 DOM 类物质代谢促进为活性中间体。

这里强调的值得注意的一点是，在 DOM 分子的一个沉闷位置放置一个沉闷的甲基实际上（出于所有意图和目的）使 DOM 的活性失活。并非甲基的存在破坏了效力，而是氢原子的移除。

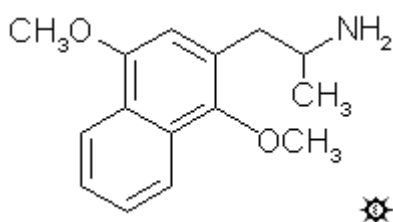
如何探索这样的假设？药物化学家的一个历史前提是，如果一种结构在受体中产生不寻常的反应，稍微改变它，看看反应如何变化。这正是导致十位“经典女士”的原则，而对于这位特定的女士（实际上原来是一位先生），同样的概念应该成立。GANESHA 中有两个涉及的甲基，一个在 3 位，一个在 4 位。为什么不将每一个同系化为乙基，并作为总结将它们都变成乙基呢。沿着两条变化路线观察差异；3 位和 4 位同系化的影响，加上苯乙胺的两碳链与苯丙胺的三碳链比较中固有的同系化影响。

因此，此类研究涉及六种化合物。它们已按照这两个环位置及其周围的集体碳库存进行命名（所有其他 GANESHA 类似物也是如此）。前两种化合物与 DOET 和 2C-E 相关。保持 3 位上的甲基，但将 4 位同系化为乙基。环模式将变为 2,5-二甲氧基-4-乙基-3-甲基，苯乙胺和苯丙胺将分别称为 2C-G-12 和 G-12（一个碳的东西，甲基，在 3 位，两个碳的东西，乙基，在 4 位）。反转这些基团，2C-D 和 DOM 的 3-乙基同系物将因此变为 2C-G-21 和 G-21。最后，二乙基同系物将是 2C-G-22 和 G-22。在每种情况下，成对的数字给出了两个位置（作为 GANESHA 概念一部分的 3 位和 4 位）上的链长。该代码很容易扩展到更长的东西，如 2C-G-31 和 2C-G-41，它们分别是 3-丙基-4-甲基和 3-丁基-4-甲基同系物。

不幸的是，这六种最初提出的化合物迄今为止都抵制了所有合乎逻辑的合成方法，目前仍然未知。已成功实现的是在这些位置建立一个巨大的烃团块，却出乎意料地导致了效力的显着增强。就像所有对未知领域的真正探索一样，你陷得越深，你了解的就越少。

86 G-N

1,4-DIMETHOXYNAPHTHYL-2-ISOPROPYLAMINE (1,4-二甲氧基萘基-2-异丙胺)



合成：向 3.9 g 1,4-二甲氧基-2-萘甲醛（制备方法见 2C-G-N）溶于 13.5 mL 硝基乙烷的溶液中加入 0.7 g 无水醋酸铵，混合物在蒸汽浴上加热 5 小时。深橙色反应混合物在真空下除去过量溶剂。残留物为红色油状物，用两倍体积的甲醇稀释后，立即凝固成橙色晶体。这种粗产物（熔点 115-118 °C）从 70 mL 乙醇中重结晶，过滤并风干后，得到 3.3 g 1-(1,4-二甲氧基-2-萘基)-2-硝基丙烯，为金橙色晶体，熔点为 121-123 °C。从甲醇重结晶得到金黄色产物，熔点为 119-120 °C。分析 (C₁₅H₁₅NO₄) C,H,N。

将氢化铝锂溶液（50 mL 1 M 四氢呋喃溶液）在氩气下用外部冰浴冷却至 0 °C。在充分搅拌下逐滴加入 1.32 mL 100% 硫酸，以尽量减少炭化。随后加入 3.12 g 1-(1,4-二甲氧基-2-萘基)-2-硝基丙烯溶于 40 mL 无水四氢呋喃的溶液。搅拌 1 小时后，将温度升至蒸汽浴上的温和回流 0.5 小时，然后再次冷却至 0 °C。小心加入 16 mL 异丙醇破坏过量的氢化物，随后加入 6 mL 5% 氢氧化钠，使氧化物呈现白色、可过滤的颗粒状，并确保反应混合物为碱性。过滤反应混合物，滤饼用额外的四氢呋喃洗涤。合并的滤液和洗液在真空下除去溶剂，得到 3.17 g 深琥珀色油状物。无需进一步纯化，将其在 0.3 mm/Hg 下于 140-160 °C 蒸馏，得到 1.25 g 淡黄色油状物。将其溶解在 8 mL 异丙醇中，用 20 滴浓盐酸中和，并用 60 mL 无水乙醚稀释，此时溶液变得稍微浑浊。几分钟后，开始形成细小的白色晶体，最后将其取出，用乙醚洗涤并风干，得到 1.28 g 1,4-二甲氧基萘基-2-异丙胺盐酸盐 (G-N)，为一水合物盐。熔点为 205-206 °C。即使在 100 °C 真空干燥 24 小时后，水合物盐仍保持完整。分析 (C₁₅H₂₀ClNO₂·H₂O) C,H。

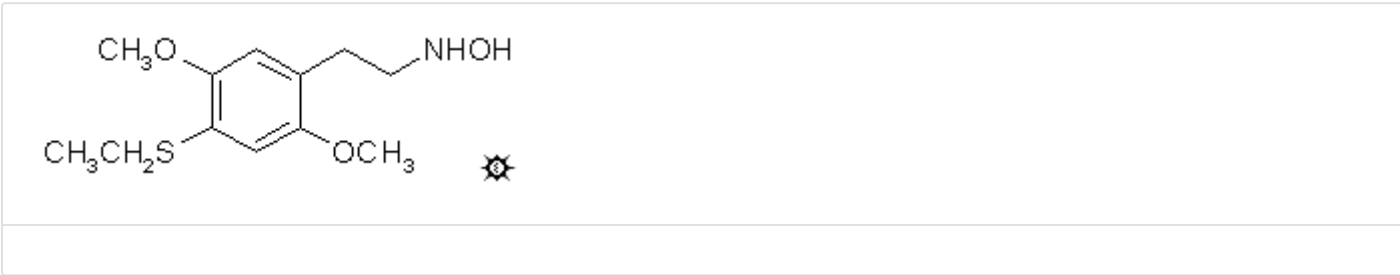
给药剂量：未知。

药效时长： 未知。

延伸和评论： 对该化合物的评估尚未完成。在 2 毫克水平的初步试验显示既没有中枢作用，也没有毒性。从其两碳对应物的活性可以猜测，活性水平将在几十毫克的范围内。但是，目前世界上的任何人都不知道这个水平，因为还没有人定义它。当效力最终被发现时，活性的性质也将被发现，这都是一种原始化合物与原始心灵神奇互动的结果。此时此刻，G-N 的性质不仅未知，甚至还没有被雕刻出来。在有感知力的世界里，没有任何研究领域比这更令人兴奋了。

87 HOT-2

2,5-DIMETHOXY-4-ETHYLTHIO-N-HYDROXYPHENETHYLAMINE (2,5-二甲氧基-4-乙硫基-N-羟基苯乙胺)



合成： 制备 5.50 g 2,5-二甲氧基-4-乙硫基-beta-硝基苯乙烯（制备方法见 [2C-T-2](#)）在 80 mL 沸腾无水四氢呋喃中的溶液。冷却时，会有一些细小的结晶相分离出来，通过持续搅拌使其保持分散。在惰性气氛下加入 3.5 mL 10 M 甲硫醚硼烷络合物，随后加入 0.5 g 固体硼氢化钠。有轻微的放热反应，颜色缓慢褪去。继续搅拌一周。然后加入 40 mL 水和 20 mL 浓盐酸，并将反应混合物在蒸汽浴上加热 15 分钟，使四氢呋喃回流。再次冷却至室温后，将全部倒入 1 L 水中，并用 3x75 mL 二氯甲烷洗涤，这去除了所有颜色但几乎没有除去产物。水相用 25% 氢氧化钠碱化，并用 3x75 mL 二氯甲烷提取。合并提取液并在真空下除去溶剂，得到 3.88 g 琥珀色油状残留物。将其溶解在 30 mL 异丙醇中，用浓盐酸酸化至通用 pH 试纸呈鲜红色，然后用 200 mL 无水乙醚稀释。一小段时间后，开始形成晶体。过滤除去晶体，用乙醚洗涤，并风干至恒重。由此得到 2.86 g 2,5-二甲氧基-4-乙硫基-N-羟基苯乙胺盐酸盐 (HOT-2)，为灰白色晶体，熔点 122 °C 并分解。分析 (C12H20ClNO3 S) H; C: 计算值, 49.05; 实测值, 50.15, 49.90。

给药剂量： 10 - 18 mg。

药效时长： 6 - 10 小时。

定性评论： (服用 12 mg) 味道还可以。30 分钟内注意到一些活性。非常平滑的上升，接下来的两个小时内没有身体负荷。那时我注意到一些视觉效果。非常愉快。壁炉上方画作中的亮点似乎在向后移动（就像画中的云在移动一样）。专注于任何物品时，会有感性运动，带有一点流动感。视觉效果从未那么强烈，但在高峰期无法关闭。在第三个小时仍然有些闪烁，阅读时很难集中注意力。此外，难以集中注意力（有些精神混乱）。这种材料似乎允许色情行为；勃起没有问题。我吃得很好，吃了一些疯狂的蘸酱，还有一个极好的蛋糕。非常温和的下降趋势，我在下午 6 或 7 点接近基线。我开车没问题。这个剂量对我来说很好。我不想要更多或更少。

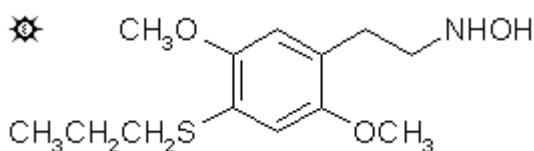
(服用 12 mg) 起效平稳，很好。40 分钟后我感到很好的欣快感，感觉又回到了家。然后我开始感到不舒服。越来越不舒服，感觉我正坐在一个大问题上。血压、脉搏显着上升。很难沟通，躺了一会儿，顿悟到对我来说最重要的事情是学会倾听，关注正在发生的事情。我在这一天的其余时间里都这样做，起初相当困难，然后越来越容易。不适感伴随了我几个小时，虽然我在一天结束时变得更舒服，但我从未感到活跃或欣快。我感到非常谦卑，我的生活中有很多事情要解决。第二天我发现自己非常坚强和充满力量。我看到我要做的就是让事情保持原样！这感觉太棒了，这是一种全新的生存方式——更加放松、接纳、活在当下。不再有任何图谋。我可以自由了。

(服用 18 mg) 我发现自己精力充沛。我完全处于中心位置，那些经常作为这些体验组成部分出现的黑暗边缘绝对降到了最低。谈话的轻松程度非同寻常。在当天的早些时候血压有些升高，但很快恢复正常。我会毫不犹豫地重复。

延伸和评论： 同样，这是“热”或羟基化化合物（HOT-2，10 至 18 毫克）的效力范围与非羟基化原型（2C-T-2，12-25 毫克）非常相似的情况。它似乎是一种耐受性良好且通常令人愉快的材料，混合了感官和洞察力方面。每个人都能从中得到点什么。

88.HOT-7

2,5-二甲氧基-N-羟基-4-(正)-丙硫基苯乙胺



合成： 将 1.77 克 2,5-二甲氧基-β-硝基-4-(正丙硫基)苯乙烯（其制备方法参见 2C-T-7）溶解在 20 毫升无水 THF 中并充分搅拌，置于氦气氛围下，并用 1.5 毫升 10 M 硼烷-二甲硫醚配合物处理。随后加入 0.2 克硼氢化钠，并在室温下继续搅拌一周。在真空下除去挥发物，残留物用 20 毫升稀盐酸处理，并在蒸汽浴上加热 30 分钟。冷却后的黄色溶液凝固为固体。加入水后，加入足量的碳酸钾使水相呈碱性。所有尝试在酸性水相下进行的操作都会导致严重的乳化。用 3x75 毫升二氯甲烷萃取碱性相，合并萃取液并用水洗涤，然后在真空下除去溶剂。残留的黄色油状物溶解在 20 毫升异丙醇中，用 15 滴浓盐酸中和，然后用 50 毫升无水乙醚稀释。搅拌几分钟后，析出白色结晶固体。过滤除去固体，用乙醚洗涤，空气干燥至恒重，得到 0.83 克 2,5-二甲氧基-N-羟基-4-(正)-丙硫基苯乙胺盐酸盐 (HOT-7)。

给药剂量： 15 - 25 mg。

药效时长： 6 - 8 h。

定性评论：（15 mg 剂量）我感到头晕目眩，也许还有点醉意。我的中心感很好，但我不想出去见人。有种酒精导致的眩晕感。药效在第五小时就已经开始减退，到第七小时就消失了。我会称之为平稳的迷糊感。

（22 mg 剂量）进入药效的过程有点困难，腹部有轻微的感觉。但到第二小时，它变得非常有迷幻感，除了性方面的嬉戏外，不再考虑身体。闭眼意象非常丰富，非常利于解释性和概念性思考。但睁眼视觉效果没有预想的那么强。在第七小时，进入了轻松的睡眠。

（22 mg 剂量）体验非常积极，但每一步似乎都有一点点悲伤。这是一个完整的“加三”体验吗？不完全是。但相差无几。色情探索不知为何就差那么一点点没能结合在一起。这真是一次几乎完美的体验。

延伸和评论： 在过去几年里，在这个奇妙而独特的迷幻药物领域，有一个工作假设在不断完善。这都是由于我在 MDOH 之后的讨论中提到的那个相当引人注目的巧合而产生的。在那里，对原本认为是 MDOH 的物质进行的测定显示，其活性与 MDA 基本相同，后来发现该物质已分解形成 MDA。因此，MDA 在本质上被重新发现了。但是，当真正、有效且未分解的 MDOH 样品真正到手并自行测定时，发现其效力确实与 MDA 相同。所以，这个工作假设大概是这样的：

N-羟基胺与其 N-氢对应物具有大致相同的效力和相同的作用。

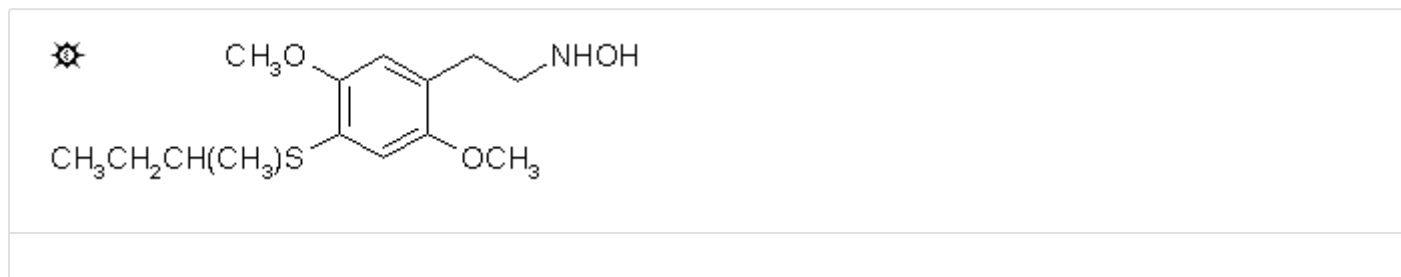
也许 N-羟基化合物在体内还原为 N-H 物质，而后者才是内在的活性剂。也许 N-H 物质在体内氧化为 N-羟基化合物，而后者才是内在的活性剂。任何一个方向都是合理的，而且都有先例。MDA 和 MDOH 的等效性是对此的第一个暗示。我已经对这一假设进行了一系列 NH 与 NOH 的挑战。有趣的 2C-T-X 系列提供了许多易于进行 N-羟基化的胺类，这是其中的第一个。而且，毕竟，如果你在硫代物质 (T) 上放一个羟基 (HO) 基团，你就得到了一个 HOT 化合物。

因此，就命名法而言，N-H 胺的 N-羟基类似物家族被称为 HOT 家族。

HOT-7 与 2C-T-7 相比如何？它们几乎完全相同。剂量范围相同（集中在 20 毫克），如果说有什么不同的话，也许药效持续时间稍短。让我们试试其他的 N-羟基化合物吧！

89.HOT-17

2,5-二甲氧基-4-(仲)-丁硫基-N-羟基苯乙胺



合成：在氩气氛围下，向 6.08 克 2,5-二甲氧基-4-(仲)-丁硫基-β-硝基苯乙烯（其制备方法参见 [2C-T-17](#)）溶解在 80 毫升无水 THF 中的充分搅拌的溶液中，加入 3.5 毫升 10 M 硼烷-二甲硫醚配合物，随后加入 0.5 克硼氢化钠。随着搅拌的继续，轻微的放热反应使颜色从鲜黄色缓慢褪至淡黄色，最终（搅拌三天后）基本无色。随后加入 80 毫升 3 N 盐酸，混合物在蒸汽浴上加热 1 小时，然后冷却至室温。加入额外的 600 毫升水（水相中出现了晶体和团块状物的混合物），然后用 3x75 毫升二氯甲烷萃取。颜色完全进入有机相。用 2x50 毫升碳酸钾水溶液洗涤有机相，得到锈红色的二氯甲烷溶液，除去溶剂后得到 4.5 克红色油状物。在此阶段尝试用水和少量硫酸制备硫酸盐，确实得到了固体，但所有颜色都保留在硫酸盐中。将红色油状物溶解在 45 毫升异丙醇中，并用浓盐酸中和，使广用 pH 试纸显示为鲜红色而非黄色。加入 350 毫升无水乙醚后，开始缓慢析出白色晶体。过滤并空气干燥后，得到 1.32 克 2,5-二甲氧基-4-(仲)-丁硫基-N-羟基苯乙胺盐酸盐 (HOT-17)。上述水相用 25% 氢氧化钠中和（浑浊，略显粉红色），然后用碳酸钾调至碱性（颜色变为绿色）。用 3x75 毫升二氯甲烷萃取，合并萃取液并除去溶剂，得到 0.5 克白色油状物。将其溶解在 5 毫升异丙醇中，用浓盐酸中和，并用等体积的乙醚稀释。由此又得到了 0.36 克产物。

给药剂量：70 - 120 mg。

药效时长：12 - 18 h。

定性评论：（70 mg 剂量）有一种轻盈的感觉，一种稍微脱离地面的感觉，这让四处走动成为一种非常愉快的体验。感官没有扭曲。直到第八小时左右才感觉到任何形式的下降迹象。睡觉有点棘手，但还算顺利（在体验的第十二小时）。一个完全有效的 ++。

（120 mg 剂量）HOT-17 有一种令人难以置信的令人厌恶的味道——不是苦，而是纯粹的邪恶。在三个小时内稳步且不可阻挡地爬升到一个稳固且翻腾的“加三”。身体完全没有困难，但直到第二天大脑里仍有一些感觉。写作异常容易；我对这一天完全满意，并有兴趣在各种情况下探索它。

（120 mg 剂量）这是我第一次使用这种物质。现在是下午 4:45。30 分钟时有轻微的触动，但不太真实。一小时后，到达阈值，非常真实。6:15 达到 +1。到 7:25，大约 +3。7:45，毫无疑问是 +3。可能还在爬升；我希望如此。身体完全没有不适，没有明显的身体推力。这方面与 HOT-2 轻松的身体感相似。然而，正是在这种时候，我会反思我们两个到底有多“铁头”。我的意思是，+3 不再是四年前那种出体、几乎失去中心状态的样子了。一个问题闯入脑海：新手会觉得这是一个非常可怕的、自我瓦解式的实验吗？这是一个不言自明的愚蠢问题。是的，当然。在 3 小时时，意识到有一些轻微的时间扭曲。更多是不倾向于用时钟时间思考，而不是实际的扭曲。当试图跟踪时钟时间时，思维会变得懒惰。觉得继续写作会非常容易和愉快。能量很可能会往那个方向发展。然而，色情的想法也非常惬意。到目前为止，这是一个幽默的、佛性的自我领域。

延伸和评论： 迷幻药物的一些使用者追求的两个优点是高强度和短效。他们想要“快餐”。某种能在短时间内真正有效，然后让你迅速回到基准线，并大概回到外面的现实世界的东西。

强度通常（但不总是）由剂量调节。剂量依赖性的药理学性质适用于许多此类药物，即你服用的越多，获得的药效就越强。如果你想要更强的强度，就再吃一颗药。通常，你会得到更长的持续时间作为附加属性。但探究将简短视为优点的理由是有启发性的。我相信这反映了使用迷幻药物的一些原因。这是在学习和娱乐之间，或者在成就某事和看起来成就某事之间，或者用经典的术语来说，是在实质和表象之间的权衡。

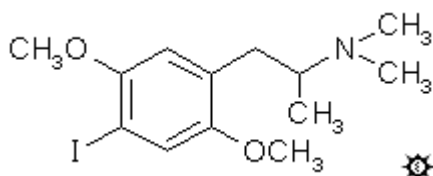
简而言之，许多人真的相信他们负担不起深入探索自我所需的时间或精力。人必须谋生，必须维持社交生活，有太多的义务真正消耗了每天那寥寥无几的小时。我根本负担不起花一天时间仅仅为了沉溺于某事（选择其一：挖掘一个复杂概念的底层，将我的精力献给那些我可以帮助的人，寻找我内在的力量和弱点），所以作为替代，我将简单地做某事（选择其一：阅读书评，周日早上做礼拜，使用短效迷幻药）。世界对我们来说太沉重了。这可能有点苛刻，但确实有一定道理。

HOT-17 绝不是一种特别强效的化合物。百毫克量级实际上已经成为几种物质的“死亡之吻”，因为通常在这个水平上，一些身体上的担忧会变得明显。而且它当然不是一种短效化合物。但是，正如经常发生的那样，长效物质已被证明是最令人难忘的，因为一旦体验中的娱乐方面过去，就有时间深入探讨思维过程中丰富的领域，并处理那些容易获得的想法和概念。当这种获取与交谈和写作的能力相结合时，通常会产生一次收获颇丰的体验。

与其母体化合物 [2C-T-17](#) 本身一样，(仲)-丁基侧链上不对称碳原子的存在将允许将 HOT-17 分离成两个组分，它们的行为将是不同且独特的。外消旋混合物的活性通常是两组特性的结合，而对每个组分进行单独测定往往会导致这些特性发生迷人且意想不到的分离。

90.IDNNA

2,5-二甲氧基-N,N-二甲基-4-碘苯丙胺



合成： 向 0.4 克 2,5-二甲氧基-4-碘苯丙胺盐酸盐 (DOI) 溶解在含有 4 毫升 40% 甲醛溶液的 12 毫升甲醇中并搅拌，加入 1 克氰基硼氢化钠。通过偶尔加入盐酸将 pH 值保持在 6 左右。当 pH 值稳定时（约 48 小时），将反应混合物倒入 250 毫升水中，并通过加入氢氧化钠水溶液使其呈强碱性。用 3x75 毫升二氯甲烷萃取，合并萃取液，用 2x75 毫升稀硫酸萃取，合并的酸性萃取液再次调至碱性，并再次用二氯甲烷萃取。在真空下除去溶剂，得到 0.38 克无色油状物。将其溶解在 2 毫升异丙醇中，用 0.13 克二水草酸溶解在 1.5 毫升温异丙醇中的溶液处理，然后逐滴加入无水乙醚，直到持续浑浊。慢慢出现白色颗粒状固体，过滤，用乙醚洗涤，空气干燥，得到 0.38 克 2,5-二甲氧基-N,N-二甲基-4-碘苯丙胺草酸盐 (IDNNA)，熔点为 145-146 °C。分析 (C₁₅H₂₂INO₆) C, H。该碱的盐酸盐被证明具有吸湿性。

给药剂量： 大于 2.6 mg。

药效时长： 未知。

延伸和评论： 这种碱，如果根据其取代基按正确的字母顺序排列给出代号，就必须被称为 DNDIA 之类的名字，这完全无法发音。但通过重新排列这些术语，可以得到 IDNNA（碘-二甲氧基-N,N-二甲基-苯丙胺），这听起来很有韵律。

核医学研究的主要目标之一是寻找一种可用于演示大脑血流模式的药物。为了完成这项工作，一种药物应具备四个特性。首先，它必须携带一个放射性同位素，即正电子发射体（最好是氟或碘原子，用于正电子照相机），该同位素可以快速、通过合成方式放置在分子上，并在代谢上留在分子上。其次，关于进入大脑，药物应被脑组织迅速且广泛地吸收，而不会在任何特定部位被选择性吸收或浓缩。换句话说，它应该随血液流向。第三，吸收应足够强，使其留在脑中，而不是很快被洗脱。这留出了定位和计数带入其中的放射性的时间。最后，药物必须没有药理作用。

当尝试使用放射性碘标记时，IDNNA 看起来是一个很有前途的候选者，人们对将其用作实验药物以及作为合成结构变体的原型材料产生了浓厚的兴趣。它进入迅速、广泛且分布非常弥散，并且在脑中停留了很长时间。

但它具有药理活性吗？这里有一条棘手的路要走。动物毒性和行为特性可以以直接的方式确定。向实验动物注射递增剂量的药物并密切观察它。IDNNA 非常惰性。但是，它是极强效迷幻药 DOI 的极近亲类似物，而且人们广泛承认，动物测定在尝试确定这种特定的药理特性方面没有用。因此，需要进行一次低调的人体测定。既然它确实进入了实验动物的大脑，它很可能也会进入人类的大脑。事实上，如果该药物要成为有用的诊断工具，这将是一个必要的特性。

在 DOI 会产生活性的水平上对其进行了测定，未发现任何活性。因此可以陈述，在 DOI 产生活性的水平上（口服 2.6 毫克），它不具有 DOI 的任何迷幻特性。但你不会测定更高的剂量，因为迟早可能会出现一些情况。因此可以诚实地说，在人类中，IDNNA 的活性低于 DOI 本身。让我们挥挥手，以积极的信心发表我们的声明。在已评估的任何水平上，IDNNA 在人类中枢神经系统中均未显示出活性。这听起来不错。只是不要走得太远，也不要看得太仔细。这并不像听起来那么不道德，因为实际上，将要使用的放射性 ^{122}I 的极高比活度决定了只需要极少量的药物。人们处理的将不是毫克量级，而是微克量级甚至更少。

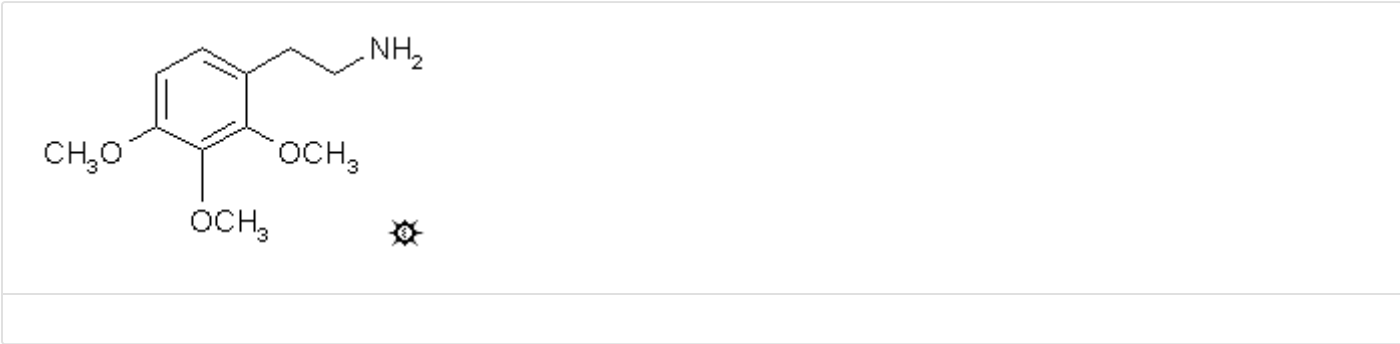
制备了大约十五种 IDNNA 的近亲类似物，看看是否有人具有更好的生物学特性平衡。一个有价值的中间体是一种碘化酮，它既可以用于合成 IDNNA 本身，也可以如果制成放射性标记的，它将允许在单个合成步骤中制备任何所需的放射性类似物。用一氯化碘在乙酸中对二甲氧基苯进行碘化，从乙腈中得到 2,5-二碘-1,4-二甲氧基苯白色结晶，熔点为 167-168 °C。分析 ($\text{C}_8\text{H}_8\text{I}_2\text{O}_2$) C_8H_8 。用等量的丁基锂在乙醚中处理，然后用 N-甲基甲酰苯胺处理，从乙醇中得到 2,5-二甲氧基-4-碘苯甲醛浅黄色结晶，熔点为 136-137 °C。分析 ($\text{C}_9\text{H}_9\text{IO}_3$) C_9H_9 。将其溶解在硝基乙烷中，加入少量无水醋酸铵，从甲醇中得到硝基苯乙烯 1-(2,5-二甲氧基-4-碘苯基)-2-硝基丙烯金色结晶，熔点 119-120 °C。分析 ($\text{C}_{11}\text{H}_{12}\text{INO}_4$) C_9H_9 。用还原铁粉在乙酸中平稳还原得到 2,5-二甲氧基-4-碘苯基丙酮，从甲基环戊烷中得到白色结晶。这些物质的熔点为 62-63 °C，光谱和分析结果均正确。分析 ($\text{C}_{11}\text{H}_{13}\text{IO}_3$) C_9H_9 。

该中间体与二甲胺进行还原胺化时，得到的 IDNNA 在各方面都与上述 DOI 二甲基化产物相同。但它也与 ^{131}I 碘化钠在乙酸中于 140 °C 反应 10 分钟，通过交换得到放射性化合物，并与十几种胺进行还原胺化，得到用于动物测定的放射性产物。以这种方式制备了 2,5-二甲氧基-4-碘-N-烷基苯丙胺，其中烷基为甲基、异丙基、环丙基甲基、己基、十二烷基、苄基、氰甲基和 3-(二甲氨基丙基)。索引中列出了几种二烷基同系物，烷基为二甲基（即 IDNNA 本身）、二乙基、异丙基-甲基和苄基-甲基。这些特定的同系物和类似物在索引中都有统计，但其他一些物质，如肼或羟胺衍生物，要么太不纯，要么制备量太小而无效，因此被忽略了。

不含碘的二乙基化合物是 2,5-二甲氧基-N,N-二乙基苯丙胺，它是通过 DMA 与乙醛和氰基硼氢化钠的还原烷基化制备的。该产物 DEDMA 是透明的白色油状物，在 0.15 mm/Hg 下沸点为 82-92 °C，不能形成结晶盐酸盐。在药理学上，这些 N,N-二烷基化同系物与迷幻伯胺有多么不同，可以从已发表的报告中看到一个有趣的衡量标准，即 DEDMA 的 β -羟基衍生物是一种镇咳药，效力与可待因相同。

在这些众多的碘化 IDNNA 类似物中，在大鼠模型中没有一个显示出优于 IDNNA 本身，并且都没有在人类中测试过其迷幻潜力。

异麦司卡林；2,3,4-三甲氧基苯乙胺



合成： 将8.0克2,3,4-三甲氧基苯甲醛溶解在125毫升硝基甲烷中，加入1.4克无水乙酸铵，回流加热1.5小时。此时醛转化为硝基苯乙烯的转化率达到最佳，通过使用三氯甲烷作为展开剂的硅胶板薄层色谱分析可见，移动缓慢的斑点产生量最少；醛的Rf值为0.31，硝基苯乙烯的Rf值为0.61。在真空下除去过量的硝基甲烷，残留物溶解在20毫升热甲醇中。冷却后，过滤除去形成的黄色晶体，用冷甲醇洗涤并风干，得到4.7克熔点为73-74℃的黄色2,3,4-三甲氧基-β-硝基苯乙烯晶体。从母液中回收了第二批1.2克产物。

在氦气保护下，将4.0克氢化铝锂溶解在80毫升四氢呋喃中，冷却至0℃并剧烈搅拌。逐滴加入2.7毫升100%硫酸，随后加入溶于40毫升无水四氢呋喃中的4.7克2,3,4-三甲氧基-β-硝基苯乙烯溶液。混合物在0℃下搅拌1小时，在室温下搅拌1小时，然后在蒸汽浴上短暂回流。再次冷却后，用含4.7毫升水的四氢呋喃破坏过量的氢化物，随后加入18.8毫升15%氢氧化钠，这足以将固体转化为白色颗粒状。过滤除去固体，滤饼用四氢呋喃洗涤，合并母液和滤液，真空除去溶剂。将残留物加入稀硫酸中，并用2x75毫升二氯甲烷洗涤。水相用25%氢氧化钠碱化，并用2x50毫升二氯甲烷萃取。从这些合并的萃取液中除去溶剂，琥珀色残留物在0.3毫米汞柱、95-100℃下蒸馏，得到2.8克白色油状的2,3,4-三甲氧基苯乙胺。将其溶解在20毫升异丙醇中，用约1毫升浓盐酸中和，并用60毫升无水乙醚稀释。过滤、乙醚洗涤并风干后，得到3.2克白色结晶产物2,3,4-三甲氧基苯乙胺盐酸盐（IM）。

给药剂量： 大于400毫克。

药效时长： 未知。

定性评论： （摄入300毫克）没有任何效果。

（摄入400毫克）也许在一个半小时的时候有一点轻微的刺痛感。也许没有。一小时后肯定什么都没有了。把这个归类为无作用。

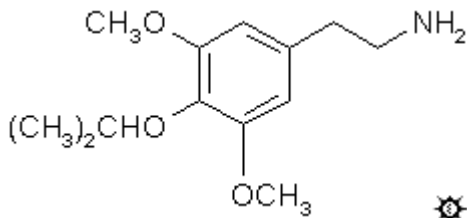
延伸和评论： 大约五十年前，这种物质被命名为“倒置麦司卡林”(reciprocal mescaline)，因为人们认为它会加剧精神分裂症患者的临床症状。在原始报告中，人们发现：因此我们发现了致幻作用对三个甲氧基位置的极其显著的依赖性。麦司卡林，即3,4,5-三甲氧基-β-苯乙胺，在正常受试者中产生比在精神分裂症患者中更强烈的整体致幻作用，而2,3,4-三甲氧基-β-苯乙胺则具有完全相反的效果。它对健康个体几乎没有作用，几乎没有致幻特性，但对精神分裂症患者非常有效。“倒置”麦司卡林的代谢转化产物将在对真正的麦司卡林的代谢研究完成后进一步研究。

这是一个相当丰富的提议，目前的医学界毫不犹豫地将其抛弃了。在记录层面上，承诺的进一步研究从未出现过，所以就潜在的新发现而言，一切可能都被遗忘了。

最近报道了一项相关的研究，将异麦司卡林和精神分裂症联系在一起。通过使用放射性标记，确定了精神分裂症患者和正常受试者的去甲基化程度（从甲氧基中代谢去除甲基）。当给人体加载甲硫氨酸（一种作为身体甲基主要来源的氨基酸）时，精神分裂症患者似乎表现出较少量的去甲基化。

但是，这两个观察结果中的任何一个会导致精神分裂症的诊断测试吗？目前，传统的思维是这可能行不通。这种疾病具有如此复杂的社会和遗传因素，以至于没有任何对近乎致幻剂的反应或某种尿液代谢物模式的微小变化的简单测量可能被采信。目前还没有关于这些特性的独立证实报告。但也许这些发现是有效的。追踪这些线索的主要问题不涉及任何复杂的研究方案。必须解决的是目前的监管限制和联邦法律结构。而这些是难以逾越的障碍。

异普罗卡林；3,5-二甲氧基-4-(i)-丙氧基苯乙胺



合成：将5.8克高丁香腈（其制备方法参见ESCALINE条目）和13.6克碘代异丙烷溶解在50毫升干燥丙酮中，加入6.9克研细的无水碳酸钾，并在蒸汽浴上保持回流。6小时后，再加入5毫升碘代异丙烷，继续回流12小时。过滤混合物，固体用丙酮洗涤。母液和洗涤液在真空下除去溶剂。残留物溶于稀盐酸，并用3x100毫升二氯甲烷萃取。合并的萃取液（颜色相当深黄）用2x75毫升5%氢氧化钠洗涤，最后用稀盐酸洗涤一次。真空除去溶剂产生9.8克琥珀色油状物，在0.3毫米汞柱、125-135°C下蒸馏，得到6.0克淡黄色油状的3,5-二甲氧基-4-(i)-丙氧基苯乙腈。纯参考样品为白色固体，熔点为33-34°C。分析 (C13H17NO3) C,H,N。

通过向冰浴温度下氢气保护并剧烈搅拌的32毫升1.0 M四氢呋喃氢化铝锂溶液中小心加入0.84毫升100%硫酸来制备氢化铝溶液。逐滴加入溶于10毫升无水四氢呋喃中的5.93克3,5-二甲氧基-4-(i)-丙氧基苯乙腈溶液。继续搅拌30分钟，然后将反应混合物在蒸汽浴上加热回流30分钟。再次冷却至室温后，加入5毫升异丙醇以破坏过量的氢化物，随后加入约10毫升15%氢氧化钠，足以使铝盐变得疏松、白色且可过滤。过滤反应混合物，滤饼用异丙醇洗涤，合并母液和洗涤液，真空除去溶剂。残留物（7.0克琥珀色油状物）溶于稀硫酸，用3x75毫升二氯甲烷洗涤。水相用氢氧化钠水溶液碱化，产物用3x75毫升二氯甲烷萃取。萃取液在真空中蒸发至残留物，在0.3毫米汞柱、125-140°C下蒸馏，得到3.7克无色油状物。将其溶于15毫升异丙醇，用50滴浓盐酸中和，析出白色结晶产物。用无水乙醚稀释并过滤，得到3.7克3,5-二甲氧基-4-(i)-丙氧基苯乙胺盐酸盐（IP），熔点为163-164°C。分析 (C13H22ClNO3) C,H,N。产生escaline的腈催化加氢过程也适用于这种材料。

给药剂量：40 - 80 毫克。

药效时长：10 - 16 小时。

定性评论：（摄入75毫克）起效缓慢。我产生了一些恶心感，转变为呕吐感。躺下并放手感觉很好，但不安感依然存在。仅仅在2小时的时候开始突破。但是偶尔的解脱感，那种豁然开朗的感觉，是短暂的，因为新的不适源总是被挖掘出来。然后出于某种原因，我选择了跳舞。放手去跳舞，一种奇妙的狂喜体验，随能量流动并成为能量，身体感觉完全自由。注意到这种放手是如何让人完全摆脱不安感的，仿佛注意力只需要放在别处。下来的过程非常缓慢、温和、欣快；一次非常有意义的体验。那天晚上无法入睡，但感觉只要释放给感觉就好。保持头脑静止，不思考，只是允许感觉去它们想去的地方，变得越来越狂喜。对生活和生命过程有着巨大的信心感。完全的消解感。

（摄入80毫克）身体大约花了两个小时才安定下来。情感是真实的且被充分感受到的，这一事实对我来说至关重要，就像我对所有我认识的进行此类探索的人一样。任何关于自我感觉和情感区域变得迟钝的感觉都是消极的，需要像观察其他事情一样被观察和记录，比如睡眠受扰、不愉快的梦，或者第二天的易怒或抑郁。我以极大的强度与他人互动。人们发现自己在进进出出，听音乐，搅动汤，吃一点东西并享受进食，交谈，大笑，并在极大的满足中保持沉默。不过，这并不是是一种非常安静的物质。交谈太令人愉快了。在6-7小时有一点轻微的下降，但非常温和顺滑。缓慢

而愉快的下降直到第12小时，此时尝试睡眠。第二天，每个人都有点易怒，但无论如何心情都很好。第二天晚上我睡得很深很好，醒来时感觉完整且心情极佳。

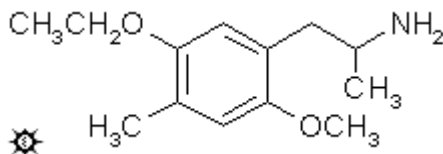
延伸和评论：这两个摘录给出了IP的色彩和复杂性。它已被证明是一种完全迷人的苯乙胺。而且，就像所有的苯乙胺一样，有一种与之对应的苯丙胺。这将是3,5-二甲氧基-4-异丙氧基苯丙胺，或3C-IP。其制备需要通过丁香醛的O-异丙氧基化产物，随后与硝基乙烷形成硝基苯乙烯，随后可能用氢化铝锂还原。据我所知，它尚未被合成，因此可能尚未在人体中进行评估。活性水平会是多少？它可能比IP更强效，但我猜不会强太多。也许在30毫克区域。

顺便说一下化学家行话中常用的几个词。如上所用的室温，指的是如果某物放在桌子上，既不加热也不冷却，它自然达到的温度。我在伊维特河畔吉夫（Gif）的一年里发现，这个短语在法语中是完全无法理解的。房间没有温度。只有房间里的东西才有温度。他们的表达更准确。用法语术语来说，物体达到“室内正常温度”(temperature normale d'interieur)，或大约15到16°C。但在通常的实验室说法中，它已成为“环境温度”(temperature d'ambiance)。

人们发现前缀“iso”(异)随处可见。在麦司卡林类似物的命名法中，应非常小心前缀“iso”的两种不同用法。一般来说，术语“iso”意味着两种可能性中的另一种。如果你只被允许用绿色油漆或红色油漆粉刷房子，而你实际使用的是绿色，那么红色可以被称为“异绿色”。对于异普罗卡林（此处），麦司卡林4位氧上的丙基发生了重排。它已被其支链类似物，即两种可能性中的另一种，异丙基所取代。一切仍然是在苯环上的3,4,5-取向。然而，对于IM（异麦司卡林），苯环上的取代模式发生了重排，三甲氧基取代模式从3,4,5-排列重新定位到2,3,4-排列。侧链采取了两种可能位置中的另一种。术语“iso”必须始终在精确的上下文中解释。

93. IRIS

5-乙氧基-2-甲氧基-4-甲基苯丙胺



合成：向溶于500毫升95%乙醇的9.5克片状氢氧化钾（10%过量）溶液中加入20.4克4-甲氧基-2-甲基苯酚（其制备方法参见2C-D）。随后加入23.5克碘乙烷，混合物回流过夜。真空除去溶剂，将残留物悬浮在250毫升水中。用氢氧化钠将其调至强碱性，并用3x50毫升二氯甲烷萃取。除去溶剂得到15.75克琥珀色油状的2-乙氧基-5-甲氧基甲苯，无需进一步纯化即可用于下一步。水相酸化后进行二氯甲烷萃取，除去溶剂后，得到作为深棕色结晶固体的粗回收起始苯酚。相当纯的苯酚最好通过用80°C的水分次萃取来分离，冷却后，苯酚以白色晶体形式析出。

将38毫升三氯氧磷和43毫升N-甲基甲酰胺苯胺的混合物孵育1小时，然后向其中加入15.7克2-乙氧基-5-甲氧基甲苯。在蒸汽浴中加热2小时，然后倒入1升水中并搅拌过夜。过滤除去形成的固体并用水洗涤，得到20.7克粗制的琥珀色产物。用2x150毫升沸腾的己烷萃取，冷却后得到晶体。过滤并用己烷洗涤，得到12.85克淡奶油色固体5-乙氧基-2-甲氧基-4-甲基苯甲醛，熔点为75-76°C。分析样品用乙醇重结晶两次，得到白色产物，熔点为81-82°C。

向溶于48毫升冰乙酸（含4克无水乙酸铵）的11.35克5-乙氧基-2-甲氧基-4-甲基苯甲醛溶液中加入10毫升硝基乙烷，混合物在蒸汽浴上加热2小时。在室温下放置过夜，析出大量明亮的晶体。过滤除去这些晶体，用乙酸小心洗涤，风干得到8.6克1-(5-乙氧基-2-甲氧基-4-甲基苯基)-2-硝基丙烯，熔点为118-120°C。全部用200毫升沸腾甲醇重结晶，得到8.3克有光泽的晶体，熔点为121-122°C。

在氦气气氛下，向500毫升无水乙醚中6.4克氢化铝锂的微回流悬浮液中，通过让冷凝的乙醚滴入含有硝基苯乙烯的分流索氏提取器套管中，加入8.1克1-(5-乙氧基-2-甲氧基-4-甲基苯基)-2-硝基丙烯。这有效地逐滴加入了温热的硝基苯乙烯饱和溶液。保持回流过夜，冷却的反应瓶再搅拌几天。通过小心加入含40克硫酸的400毫升水来破坏过量的氢化物。当水层和乙醚层最终澄清时，将其分离，将160克酒石酸钾钠溶解在水层中。然后加入氢氧化钠水溶液直至pH > 9，然后用3x50毫升二氯甲烷萃取。真空蒸发溶剂产生一种油状物，将其溶解在无水乙醚中并通入无水氯化氢气体至饱和。出现细小的白色晶体5-乙氧基-2-甲氧基-4-甲基苯丙胺盐酸盐（IRIS）。过滤、乙醚洗涤并风干至恒重后，称重为5.3克，熔点为192-193°C。分析样品用沸腾乙腈重结晶，得到有光泽的晶体，熔点为196-197°C并伴有分解。

给药剂量：大于9毫克。

药效时长：未知。

定性评论：（摄入7.5毫克）大约三个小时的时候，我觉得我处于阈值，但一小时后什么都没有了。

（摄入9毫克）也许有点头晕？也许没有。如果有的话，效果也很小。

延伸和评论：这是十位经典女士之一，即DOM的十种可能的同系物，我在ARIADNE（第一位女士）下已经讨论过。活性水平未知，但高于9毫克（尝试的最高剂量），既然DOM本身在这个水平上会非常活跃，很明显IRIS是一种效力降低的同系物。

这种缺乏活性引出了一个迷人的观点。在这些笔记中，我经常用“相当复杂”这个短语来指代药物对精神的作用。我的意思并不是说药物的作用仅仅显示出许多方面，如果把这些方面统计起来，药物与精神的相互作用就会变得清晰。术语“复杂”本身就隐含着相当重要的意义。正如我们在日常生活中逐渐欣赏和依赖的那样，简单的事物可以有简单的解释。我的意思是，解释既完全令人满意又令人满意地完整。具有所有正确特征的答案。你问，二加三的和是多少？我们试试五。对于我们的大多数需求来说，五既是事实也是完整的。

但几年前，一位名叫哥德尔的数学家为一个定理设计了一个证明，即任何相当复杂的事物都无法享受这种奢侈（我相信他用的是“有趣的”而不是“相当复杂”这个词）。如果你的信息收集是基于事实的，它就不可能完全完整。如果它是完整的，它就不可能完全基于事实。简而言之，我们永远不会知道，我们永远无法知道构成某事解释的每一个事实。一本完整的知识之书必须包含错误，而一本没有错误的知识之书必定是不完整的。

每当我听到有人开始带着一种暗示“这就是它的工作原理”的自信神态来解释某种相当复杂的现象时，我内心深处的一盏小警示灯就会开始闪烁。演讲者通常对某一特定学科或专业非常熟悉，并通过这些眼睛来看待该现象，通常确信只要足够专注和长久地以这种方式看待它，就会揭示完整的解释。要注意这个短语，“我们还不完全确定它究竟是如何工作的。”真正的意思是，“我们根本不知道它究竟是如何工作的。”

我必须承认在这件事上有些内疚，肯定和下一个人一样多。我是一名化学家，我怀疑致幻药物发挥作用的方式最终可以通过比较活性分子和非活性分子的结构来理解。我把那些有甲氧基的放在1号鸽巢里，把那些双环的放在2号鸽巢里。然后，如果2号鸽巢变得越来越杂乱，我会把内容细分为有杂原子的双环2A号鸽巢和没有杂原子的双环2B号鸽巢。我能积累的信息越多，我需要的鸽巢就越多。

但在隔壁的实验室里，有一位分子生物学家，他认为对致幻药物作用的最终解释将来自对它们在大脑中作用部位的紧密几何结构的分析和理解。这些分类鸽巢被称为受体位点。但是，随着它们变得杂乱，它们也可能变得越来越细分。人们经常在文献中读到一种新的亚型。就目前关于这些奇妙药物如何工作的思维而言，目前最受欢迎神经递质是血清素，或5-HT（5-羟色胺）。有5-HT1和5-HT2A和5-HT2B以及（据我现在所知）5-HT2C和5-HT2D受体，但我真的不认为他和我在理解作用机制方面有更进一步。

而且，既然精神是一个相当复杂的系统，哥德尔已经告诉我们俩，我们都不会完全成功。有时我觉得这种分类知识的鸽巢方法实际上可能会限制我们对问题的看法。一位哈佛医学教授最近指出：“我们必须认清人类将事物划分为整齐类别的偏好，不管这样做是获得了清晰度还是失去了清晰度。”

不。没有人会把这一切都整合在一起。这就像坐在厨房桌子前，面对着散落一地的无数块拼图。通过努力寻找，你偶尔会找到一块与另一块匹配的拼图，但它很少能提供对最终画面的任何洞察。这将仍然是一个谜，除非你有机会在某种化身中看到盒子的封面。但是，天哪，当你真的碰巧找到一块合适的新拼图时，那是多么有趣啊！

这番长篇大论实际上是将乙氧基放在这些致幻家族的2,5-二甲氧基骨架的甲氧基位置上的故事的冗长序幕。制造IRIS是朝这个方向迈出的第一步，早在1976年就完成了。人们可以有一个名为“乙氧基代替甲氧基”的鸽巢，并在里面扔进也许二十对化合物的名字，它们彼此之间仅以此特征相区别。然而，当从效力的角度来看时，有些显示出效力降低（IRIS和大多数Tweetios就是这种情况），有些似乎保持了它们的效力（例如TMA-2/MEM对），还有一些显示出明显的效力增加（例如麦司卡林/escaline对）。

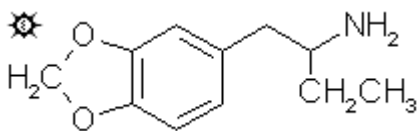
我们要怎么做才能澄清这个特定鸽巢的内容呢？目前的时尚是将其细分为三个子部分，也许像“如果位于2-或5-位，乙氧基代替甲氧基”和“如果位于4-位，其他为2,5，乙氧基代替甲氧基”以及“如果位于4-位，其他为3,5，乙氧基代替甲氧基”。很快就会显现出来的终点是，鸽巢的数量将和化合物一样多！而在目前，这块特定的拼图似乎根本不适合任何地方。

也许我和我的邻居分子生物学家都问错了问题。我看着分子问，“它们是什么？”而他跟着它们问，“它们去哪里？”我们都没有充分关注这个问题，“它们做什么？”在我们的询问中，很容易用“大脑”这个词代替“精神”。

是的。精神的运作肯定可以归类为“相当复杂”的现象。我更喜欢哥德尔的术语。精神毫无疑问是一个“有趣的”现象。

94.J

BDB; 2-AMINO-1-(3,4-METHYLENEDIOXYPHENYL)BUTANE; 1-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-2-BUTANAMINE; BDB; 2-氨基-1-(3,4-亚甲二氧基苯基)丁烷; 1-(1,3-苯并二氧杂环戊烯-5-基)-2-丁胺



合成： 溴丙烷的格氏试剂制备如下：向14 g镁屑在50 mL无水乙醚中的搅拌悬浮液中滴加52 g 1-溴丙烷。滴加完毕后，继续搅拌10分钟，然后在30分钟内加入50 g胡椒醛在200 mL无水乙醚中的溶液。将反应混合物加热回流8小时，然后用外部冰浴冷却。加入75 mL冷的饱和氯化铵水溶液以淬灭反应。过滤除去形成的固体，并分离两相滤液。有机相用3x200 mL稀盐酸洗涤，无水硫酸镁干燥，真空除去溶剂。粗产物为62.2 g 1-(3,4-亚甲二氧基苯基)-2-丁醇，其中含有少量脱水形成的烯烃，在0.07 mm/Hg下于98 °C蒸馏得到分析样品，但粗分离物在下一步反应中效果良好。分析 (C₁₁H₁₄O₃) C,H。

将65 g粗制1-(3,4-亚甲二氧基苯基)-2-丁醇和1 g精细研磨的硫酸氢钾的混合物用柔和的火焰加热，直到内部温度达到170 °C且不再放出水。然后将整个反应混合物在0.8 mm/Hg下于100-110 °C蒸馏，得到55 g无色油状的1-(3,4-亚甲二氧基苯基)-1-丁烯。分析 (C₁₁H₁₂O₂) C,H。

向240 mL搅拌并冷却的甲酸中加入30 mL水，随后缓慢加入45 mL 35%过氧化氢。然后以保持内部温度低于40 °C的速率加入48 g 1-(3,4-亚甲二氧基苯基)-1-丁烯在240 mL丙酮中的溶液。加完后，让反应混合物静置并搅拌数天。在真空下除去过量的挥发物，温度始终不超过40 °C。将残余物溶于90 mL甲醇中，并用450 mL 15%硫酸稀释。将该混合物在蒸汽浴上加热2.5小时，冷却，然后用3x100 mL乙醚提取。合并提取液，用2x200 mL水、2x200 mL 5%氢氧化钠、2x200 mL盐水洗涤，然后用无水硫酸镁干燥。真空除去溶剂后，残余物在0.3 mm/Hg下于105-135 °C蒸馏，得到28.2

g琥珀色油状的1-(3,4-亚甲二氧基苯基)-2-丁酮。重蒸馏得到无色油状物，沸点为98 °C (0.11 mm/Hg)。分析 (C₁₁H₁₂O₃) C,H。该中间体酮可以通过胡椒醛与三苯基磷丙基溴和二丁基二硫化物的衍生物之间的Wittig反应制备，随后在盐酸/乙酸混合物中水解，但产率并不更好。试图通过铁和酸还原适当的硝基苯乙烯（1-(3,4-亚甲二氧基苯基)-2-硝基-1-丁烯，熔点64-65 °C）来制备这种酮，但由于胡椒醛和1-硝基丙烷反应生成前体的产率一直令人不满意而受阻。

将20 g无水乙酸铵和4.6 g 1-(3,4-亚甲二氧基苯基)-2-丁酮溶于50 mL甲醇的搅拌溶液中，加入1.57 g氰基硼氢化钠。根据需要滴加盐酸以保持pH值约为6。加入250 mL稀氢氧化钠使反应混合物呈碱性，并用3x100 mL二氯甲烷提取。合并的有机提取液用2x100 mL稀硫酸提取，合并的水相提取液再次碱化，并再次用2x100 mL二氯甲烷提取。除去溶剂得到残余物，将其蒸馏得到2.6 g无色油状物，将其溶于15 mL异丙醇中，用浓盐酸中和，并用等体积的无水乙醚稀释。2-氨基-1-(3,4-亚甲二氧基苯基)丁烷盐酸盐 (J) 的晶体缓慢析出。过滤、乙醚洗涤并风干后，得到2.8 g白色晶体，熔点为159-161 °C。分析 (C₁₁H₁₆ClNO₂) C,H,N。

给药剂量： 150 - 230 mg。

药效时长： 4 - 8 小时。

定性评论：（摄入175 mg）半小时内明显感觉到最初的骚动，愉快的感觉，没有任何不良的身体反应。再过半小时，我达到了+2的状态，并保持在该水平。我不愿意开车，但如果有必要我也能开。没有视觉扭曲，没有头晕，没有内省的冲动，也没有产生任何显著的迷幻中毒感。在这个水平上大约一个半小时后，我在接下来的两个小时里逐渐回落。之后我感到非常疲惫和倦怠。

（摄入200 mg，并在后期补充75 mg）爬升非常强烈，有一种非常好的内在感觉。它具有MDMA的一些特性，但很难专注于任何一点。有一种滑脱的倾向。极好的情感影响；音乐很好听但并不扣人心弦。有人曾用过“精神眼球震颤”这个词，这其中有些道理。补充剂量是在2小时的时候服用的，当时我已经意识到药效有所下降，大约半小时后注意到了它的作用。

（摄入230 mg）身体上，有一点口干，但没有磨牙，有些眼球震颤，也许有一点点头晕，非常厌食，而且它不是一种解充血剂。精神上，它极其温和和愉快，有趣且幽默。没有视觉效果。平静。轻松的沉默，轻松的交谈。比MDMA更令人“致幻（stoning）”。

延伸和评论： 总的来说，所有尝试过J的受试者都接受了它并给予了好评。也许那些使用补充剂量的人（模仿常见的MDMA程序）获得了额外的药效时间，但之后也倾向于更迅速地回落到基线。身体副作用，如磨牙和眼球震颤，并不常见。共识是J比MDMA更具“致幻感（stoning）”，更像MDA，但时间进程非常相似。

在命名这些化合物时必须面对两个命名法问题。一个涉及化学文摘（Chemical Abstracts）术语与逻辑直观术语的对比。另一个涉及“Muni-Metro”的概念，这种概念令人愉悦地简单，但既不是化学文摘批准的，形式上也不直观。这里解决第一个问题；第二个问题在更合适的地方讨论，即J的N-甲基同系物条目下（参见METHYL-J）。

简而言之，J的双环系统，或任何MDA-MDMA家族药物的双环系统，可以被命名为一个环连接到另一个环上，或者用一个包含两者的单一术语来命名。第一种方法是化学家的老朋友，也是摘要服务机构多年来一直使用的方法，将这种组合称为亚甲二氧基苯（methylenedioxybenzene），作为前缀，它变成亚甲二氧基苯基-某物

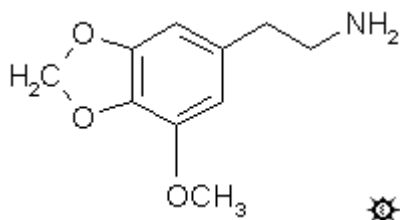
（methylenedioxyphenyl-something）。苯或苯基-某物是名称的基础，碰巧有一个亚甲二氧基环连接在上面。在此基础上，这种化合物J应该被命名为好像没有任何亚甲二氧基环一样，然后简单地将新环作为一个补充附加上去。因此，J的单环母体是1-苯基-2-氨基丁烷，而J是1-(3,4-亚甲二氧基苯基)-2-氨基丁烷（或者，为了纯粹起见，氨基按字母顺序应该在前面，给出2-氨基-1-(3,4-亚甲二氧基苯基)丁烷）。上述化学中间体的合成使用了这种老式的命名法。

但目前这种双环系统流行的名称是1,3-苯并二氧杂环戊烯（1,3-benzodioxole）。作为前缀，它变成1,3-苯并二氧杂环戊烯-5-基-某物（1,3-benzodioxol-5-yl-something），因此J被称为1-(1,3-苯并二氧杂环戊烯-5-基)-2-氨基丁烷。这是代号BDB的来源。而N-甲基同系物，即MDMA的α-乙基类似物，被命名为MBDB，或METHYL-J，并在本脚注中有其单独的条目。

这种新命名法有一个心理上的细微差别。MDMA的美德和潜在的医疗价值在于其最显著的特性，即促进沟通和内省状态，而没有迷幻作用的覆盖。这一特性促使人们创造了一个新的药理学分类名称，Entactogen（神入感），它源于希腊语词根，意为“触摸内在”。但是，由于MDMA广泛的大众滥用、其被仓促列入联邦药物法的一类管制药物，以及动物研究中大量负面的神经毒理学发现，MDMA在公众和科学界的视野中都被严重抹黑。这种化合物及其甲基同系物都有一些属性表明了这个“神入感”世界，所以为什么不避免在许多人眼中具有贬义的“MD”前缀呢？坚持使用完全晦涩的化学名称，称它们为BDB和MBDB。或者，更简单地说，J和METHYL-J。

95.LOPHOPHINE

3-METHOXY-4,5-METHYLENEDIOXYPHENETHYLAMINE; 3-甲氧基-4,5-亚甲二氧基苯乙胺



合成：将50 g肉豆蔻醛（3-甲氧基-4,5-亚甲二氧基苯甲醛，制备方法参见MMDA）溶于200 mL乙酸的溶液中，加入33 mL硝基甲烷和17.4 g无水乙酸铵，在蒸汽浴上保持5小时。反应混合物用少量水稀释，并在外部冰-丙酮浴中冷却。形成大量黄色晶体，过滤除去，用冷乙酸洗涤，并干燥至恒重。由此获得19.3 g熔点为210-212 °C的3-甲氧基-4,5-亚甲二氧基-β-硝基苯乙烯。母液用水稀释，并用3x100 mL二氯甲烷提取。合并的提取液用5%氢氧化钠洗涤，并在真空下除去溶剂，产生34 g黑色残余物，主要是未反应的醛。如上所述，该残余物在乙酸中用硝基甲烷和乙酸铵重新处理，提供了额外的8.1 g具有相同熔点的硝基苯乙烯。

在惰性气氛下，磁力搅拌25 g氢化铝锂在1.5 L无水乙醚中的悬浮液，并使其温和回流。通过经过改进以允许乙醚连续返回反应混合物的索氏冷凝器，加入27.0 g 3-甲氧基-4,5-亚甲二氧基-β-硝基苯乙烯。添加需要数小时，完成后，反应再保持回流9天。在外部冰浴中冷却反应混合物后，通过小心加入稀硫酸破坏过量的氢化物。最终使用的量是含有133 g硫酸的1800 mL水。分离各相，水相用2x100 mL乙醚洗涤。然后向其中加入625 g酒石酸钾钠，以及足够的碱使pH值 >9。用3x250 mL二氯甲烷提取，合并的提取液在真空下除去溶剂。残余物溶于无水乙醚中，并通入无水氯化氢气体至饱和，产生大量盐结晶。过滤除去这些盐，用乙醚洗涤，并风干，得到17.7 g灰白色固体状的3-甲氧基-4,5-亚甲二氧基苯乙胺（LOPHOPHINE），熔点为160-161 °C。将其溶于含有5%乙醇的乙腈中，用活性炭脱色，过滤，除去的活性炭用沸腾的乙腈洗涤。溶液缓慢冷却得到11.7 g白色产物，熔点为164-164.5 °C。

给药剂量：大于200 mg。

药效时长：未知。

定性评论：（摄入150 mg）在两到五小时之间，情绪非常平静和欣快，类似于麦司卡林，但没有任何视觉扭曲。颜色感知轻微增强，可能是情绪提升的功能。没有恶心，没有闭眼视觉。那天晚上睡得很安稳。

（摄入250 mg）在实验的2:30到4:30之间可能有某种阈值效应。难以捉摸，而且一小时后肯定什么都没有了。

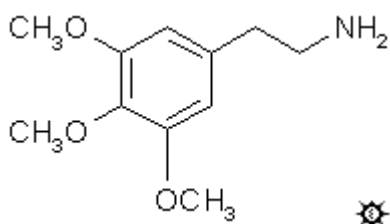
延伸和评论：看起来这种化合物没有活性。有一个极好的论据说明为什么它实际上应该有活性，而它没有活性这一事实完全出乎意料。让我试着解释一下。

很简单，麦司卡林是佩奥特仙人掌（Peyote cactus）的主要成分和中枢活性生物碱。它是一种苯乙胺，可以在植物体内发生环化反应，产生一堆衍生物（四氢异喹啉），如安哈龙（anhalonine）和O-甲基安哈龙（O-methylanhalonidine），这些都是这种神奇仙人掌的天然成分，结构奇妙复杂。但是还有另一堆衍生物（四氢异喹啉），如安哈龙（anhalonine，注：此处原文重复，疑为笔误或指代另一同类物）、洛福弗林（lophophorine）和佩奥弗林（peyophorine），它们是另一种并不存在于仙人掌中的苯乙胺的逻辑环化产物。它应该在那里，但它不在。如果它在那里，它将是许多双环生物碱的天然前体，但它却缺席了。这就是3-甲氧基-4,5-亚甲二氧基苯乙胺。我觉得总有一天它会被发现是一种植物成分，当它被发现时，可以给它一个反映该植物属名二名法的名字。既然这种植物被称为 *Lophophora williamsii*（乌羽玉），为什么不给这种化合物（它应该在植物中）起一个源自拉丁名的名字，但一个以前从未使用过的名字呢？叫LOPHOPHINE怎么样？所以我给它命名了，但我还没有找到它，其他人也没找到。目前还没有。

这种简单而最吸引人的前体不可避免地会在未来的某个时候被发现存在于仙人掌中，届时我们将拥有足够灵敏的工具来检测它。当然，有理由期待它是一种活性迷幻剂，并且在人身上像它的近亲麦司卡林一样有趣。但是，目前尚不知道LOPHOPHINE存在于植物中，也不知道它在人身上有活性。我相信这两种状态在未来都会改变。

96.M

MESCALINE; 3,4,5-TRIMETHOXYPHENETHYLAMINE; 麦司卡林; 3,4,5-三甲氧基苯乙胺



合成：将20 g 3,4,5-三甲氧基苯甲醛、40 mL硝基甲烷和20 mL环己胺溶于200 mL乙酸的溶液在蒸汽浴上加热1小时。然后在充分搅拌下用400 mL水缓慢稀释反应混合物，这使得大量黄色结晶块形成。过滤除去，用水洗涤，并尽可能抽干。从沸腾的甲醇 (15 mL/g) 中重结晶，过滤并风干后，得到β-硝基-3,4,5-三甲氧基苯乙烯，为亮黄色晶体，重18.5 g。如果乙酸铵催化剂的量保持很少，使用过量的硝基甲烷既作为溶剂又作为试剂的替代合成方法也是有效的。将20 g 3,4,5-三甲氧基苯甲醛溶于含有1 g无水乙酸铵的40 mL硝基甲烷中的溶液在蒸汽浴上加热4小时。真空除去溶剂，残留的黄色油状物溶于两倍体积的热甲醇中，倾析除去一些不溶物，并使其冷却。过滤除去形成的晶体，用甲醇洗涤并风干，得到14.2 g亮黄色的β-硝基-3,4,5-三甲氧基苯乙烯晶体。即使在加热仅1.5小时后进行后处理，使用这些比例但加入3.5 g乙酸铵也会产生大量的副反应产物。在后一种情况下，硝基苯乙烯的产率令人不满意。

向2 g氢化铝锂在200 mL乙醚中的温和回流悬浮液中，通过使用经过改进以允许冷凝溶剂连续返回套管的索氏提取冷凝器，加入作为饱和乙醚溶液的2.4 g β-硝基-3,4,5-三甲氧基苯乙烯。添加完成后，保持回流条件另外48小时。冷却反应混合物后，小心加入总共150 mL 1.5 N硫酸，破坏过量的氢化物并最终提供两个清晰的相。分离这些相，水相用50 mL乙醚洗涤一次。然后加入50 g酒石酸钾钠，随后加入足够的氢氧化钠使pH >9。然后用3x75 mL二氯甲烷提取，合并提取液中的溶剂在真空下除去。残余物在0.3 mm/Hg下于120-130 °C蒸馏，得到白色油状物，将其溶于10 mL异丙醇中并用浓盐酸中和。用25 mL乙醚稀释形成的白色晶体，过滤除去，并风干，得到2.1 g 3,4,5-三甲氧基苯乙胺盐酸盐 (M)，为闪闪发光的白色晶体。硫酸盐在水中形成壮观的晶体，但具有宽且不典型的熔点。另一种合成方法可以使用3,4,5-三甲氧基苯乙腈，如β-D条目下所述。

给药剂量：200-400 mg（作为硫酸盐），178-356 mg（作为盐酸盐）[Erowid注：原文为“178-256”，但这不仅是一个错误。该错误由Bo发现并经Shulgin核实。有关麦司卡林形式的更完整讨论，请参见Erowid麦司卡林剂量页面]。

药效时长：10-12 小时

定性评论：（摄入300 mg）我本想，也期待着度过激动人心的一天视觉体验，但我似乎无法逃避自我分析。在体验的高峰期，我非常陶醉，精力充沛，所以四处走动并不难。我很不安。但我大部分时间都在相当大的痛苦中度过，试图突破但没有成功。我学到了很多关于我自己和我内心运作的知识。几乎所有事情都是，但归根结底，又不是。我开始意识到一个点，一道明亮的白光，似乎是上帝进入的地方，感知它并靠近它是不可思议的美妙。一个人全心全意地希望它靠近。我可以看到人们会连续坐着冥想几个小时，只是为了希望这点光能接触到他们。我乞求它继续并靠近，但它没有。它消失了，那天剩下的时间里再也没有以那种特定的伪装回来。听莫扎特的安魂曲，有宏伟的美丽和荣耀的高度。世界离上帝如此遥远，没有什么比重新与他联系更重要的了。但我看到我们是如何制造核灾难来威胁地球的生存的，仿佛只有通过彻底毁灭的威胁，人们才可能醒来并开始关心彼此。非洲的饥荒也是如此。许多类似的欢乐和绝望的场景让我保持平衡。我在一个非常平静的空间结束了这次体验，感觉虽然我经历了很多，但我取得了许多成就。我感觉很棒，自由而清澈。

（摄入350 mg）一旦我度过了恶心阶段，我就冒险去了户外，我意识到颜色的强化，我的裙子布料、人行道的混凝土以及观察者递给我的花朵和叶子的质地都有了相当大的变化。我体验到了歇斯底里大笑的欲望，对于我只能描述为整个世界完全荒谬的状态。虽然我害怕运动，但我被说服坐车兜风。司机打开收音机，突然《国王与我》中的音乐“暹罗儿童进行曲”成为了现实生活模仿秀的最完美背景音乐，这确实是任何一个周六上午电报大道的正常活动。那些做着完全普通差事的完全普通的人显然是最精心策划的一组角色，都在进行各种各样的古怪活动，以此来博得我们的特别欢笑和享受。我觉得我同时既是一部离谱电影的观众又是演员。当我经过爱普沃斯大厅（Epworth Hall）时，我从车窗向外看那栋建筑，体验到了片刻超越的幸福，我突然身处意大利，仰望着一栋快乐的公寓楼，百叶窗在阳光下敞开，窗框里种着鲜花。我们在一个俯瞰海湾的地方停下来，但我发现景色乏味，阳光也不舒服。我坐在车座上低头看地面，大地变成了美丽石头的马赛克，它们被摆放成复杂的图案，很快都开始以蛇形方式移动。然后我意识到我正在看一条美丽蛇的皮肤——我周围所有的地面都是这个巨大的生物，我们都站在这只巨大而美丽的爬行动物的背上。这种体验非常令人愉悦，我没有感到厌恶。就在这时，另一辆汽车停下来看风景，我第一次体验到了真正的受迫害感，我非常想离开。

（摄入400 mg）在中毒的初始阶段（2到3小时之间），一切似乎都有幽默的解释。人们的脸像漫画，小车似乎在追逐大车，所有朝我驶来的车似乎都有脸。这辆是一位公爵夫人以帝王般的排场移动，那辆是一个干瘪的老人从某人身边跑开。这种药物的一个显著效果是对所有小东西的极度同情；一块石头，一朵花，一只昆虫。我相信不可能伤害任何东西——对任何人或任何事物实施明显的有害或痛苦的行为超出了一个人的能力。一个人不能摘花——甚至在碎石路上行走也需要小心落脚，以免伤害或打扰石头。我发现颜色感知是体验中最引人注目的方面。阴影的最细微差别都可以被放大到极端的对比。许多微妙的色调在强度上变得像磷光一样。饱和色通常没有变化，但它们被边缘翻滚而下的新色彩瀑布所包围。

（摄入400 mg）起效花了很长时间，我担心我做错了，但我的担忧很快就结束了。世界很快变得变幻莫测，物体发光，仿佛来自内部的照明，我的身体焕发生机。我的身体感，在我的肌肉和肌腱中活着，让我充满了巨大的喜悦。我看着Ermina充满了动物精神，她的特征改变了，她的身体在她优雅自然的运动中像猫一样。我不由自主地停下了脚步。当猫再次变成女神时，世界似乎屏住了呼吸。当她脱下衣服时，她脱下了她的自我，当舞蹈开始时，Ermina不再存在。只有舞蹈，没有丝毫的自我意识。如此美丽的东西怎么会被别人的期望所束缚和改变？我开始意识到我在她里面，当我们深深地凝视彼此时，我的界限消失了，我变成了看着我的她。

延伸和评论：麦司卡林是人类已知的最古老的迷幻剂之一。它是被称为佩奥特（Peyote）的小型饺子状仙人掌的主要活性成分。它野生生长在美国西南部和墨西哥北部，并且已被用作这些地区土著印第安人许多宗教传统的亲密组成部分。这种仙人掌的植物学名称是*Lophophora williamsii*或*Anhalonium lewinii*，通过其小的圆形形状和代替传统刺的柔软绒毛簇的外观可以立即识别出来。干燥的植物材料已被经典地使用，在仪式过程中消耗从几个到几十个被称为“纽扣”的硬顶。

在最近发表的麦司卡林临床人体研究记录中，它一直以合成材料的形式使用，并且通常以硫酸盐的形式给药。虽然这种形式的熔点很糟糕（它含有结晶水，确切的熔点取决于样品的加热速率），但它却能从水中形成壮观的晶体。长长的、闪闪发光的针状物，在某种意义上，是它的标志和纯度的标志。上述“定性评论”相关的剂量是按硫酸盐测量的，尽管实际使用的形式通常是盐酸盐。换算系数在上面的“给药剂量”中给出。

麦司卡林一直是衡量所有其他化合物的中心标准。甚至美国化学战小组在他们对许多取代苯乙胺的人体研究中，也使用麦司卡林作为定量和定性比较的参考材料。埃奇伍德兵工厂（Edgewood Arsenal）给它的代号是EA-1306。所有迷幻剂都被赋予类似于“麦司卡林效力的两倍”或“寿命是麦司卡林的两倍”的属性。这种简单的药物确实是衡量其他一切事物的中心原型。最早关于“拟精神病苯丙胺”的研究附有定量的心理学数字，读作“麦司卡林单位（mescaline units）”。麦司卡林被具体确定为在3.75 mg/kg水平下具有活性。这意味着对于一个80公斤的人（一个170磅的人）来说，剂量为300毫克。如果一种新化合物被证明在30毫克时有活性，那么在已发表的文献中就会放入10个M.U.（麦司卡林单位）的水平。行为生物学家很高兴，因为现在他们有了代表心理特性的数字。但实际上，这些都不代表这种材料的魔力，即体验本身的本质。这就是为什么在本书第二部分中，只有一行给出了“给药剂量”，但有一整页给出了“定性评论”。

四个简单的N-修饰麦司卡林类似物很有趣，因为它们是天然的并且已经在人体中进行了探索。

N-乙酰基类似物已在佩奥特植物中发现，它也是麦司卡林在人体内的主要代谢产物。它是由麦司卡林与乙酸酐温和反应制成的（热量稍多一点，产物N-乙酰基麦司卡林就会环化成二氢异喹啉，其本身是一种精细的白色结晶固体，熔点160-161 °C），并且可以从沸腾的甲苯中重结晶。许多对这种酰胺在300至750毫克范围内的人体试验表明它的活性非常小。在最高水平下，有嗜睡的迹象。当然没有经典的麦司卡林迷幻效果。

如果游离碱麦司卡林与甲酸乙酯反应（生成酰胺，N-甲酰麦司卡林），随后还原（用氢化铝锂），它就转化为N-甲基同系物。这种碱也被发现是佩奥特仙人掌中的微量成分。其他迷幻药物的N-甲基化作用已在这些配方中的其他地方进行了评论，结果一致为阴性（MDA转化为MDMA是一个值得注意的例外）。在这里，在人体中也没有明显的活性，尽管测定的水平仅高达25毫克。

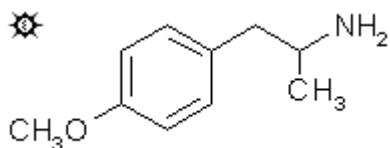
N,N-二甲基麦司卡林被赋予了俗名Trichocerine，因为它已被发现是*Trichocereus*（毛花柱属）属几种仙人掌中的天然产物，但有趣的是，从未在任何佩奥特变种中发现。在超过500毫克的剂量下，肠外给药，它在人体中也被证明是无活性的。这一观察结果，即一种简单的叔胺缺乏活性，已被用于开发几种碘化放射性药物，这些药物在本书的其他地方提到。

第四种修饰是氮原子被氧化从场景中移除的化合物。这是麦司卡林代谢物，3,4,5-三甲氧基苯乙酸，或TMPEA。口服高达750毫克的人体剂量未能产生生理或心理变化。

应该提到对其中一些结构进行的一项额外操作。这些是在芳香环和脂肪链之间插入氧原子的类似物。它们本质上是氨基乙基苯基醚。第一个与麦司卡林本身有关，即2-(3,4,5-三甲氧基苯氧基)乙胺。人体试验在10至300毫克的剂量范围内进行，未观察到任何效果。第二个与Trichocerine有关，即N,N-二甲基-2-(3,4,5-三甲氧基苯氧基)乙胺。在10至400毫克的范围内，它在人体内没有活性。麦司卡林，剂量为420毫克，作为这些研究的对照。

97.4-MA

PMA; 4-METHOXYAMPHETAMINE; PMA; 4-甲氧基苯丙胺



合成： 将27.2 g茴香醛和18.0 g硝基乙烷溶于300 mL苯的溶液中，加入2.0 mL环己胺^{*}，并使用Dean Stark分水器回流，直到不再积聚水。大约5天内总共生成了3.8 mL水。真空除去溶剂后，粘稠的红色油状残留物冷却后自发结晶。将其在等体积的甲醇下研磨，产生1-(4-甲氧基苯基)-2-硝基丙烯的柠檬黄晶体。最终产率为27.4 g，熔点为45-46 °C。从4倍体积的甲醇中重结晶并未提高熔点。一种极好的替代合成方法，产率相当，涉及让等摩尔量的醛和硝基乙烷以及十分之一摩尔的正戊胺的溶液在室温下的黑暗中静置几周。产物自发结晶，并可从甲醇中重结晶。涉及乙酸作为溶剂和乙酸铵作为催化剂的更常规合成方法产生的硝基苯乙烯产率低，并且难以与起始茴香醛的白色二乙酸酯（熔点59-60 °C）分离。

搅拌32 g氢化铝锂在1 L无水乙醚中的悬浮液，并以保持回流的速率加入32.6 g 1-(4-甲氧基苯基)-2-硝基丙烯在乙醚中的溶液。添加完成后，继续回流48小时。冷却反应混合物，通过小心加入稀硫酸破坏过量的氢化物。分离乙醚，并用额外的硫酸水溶液提取。加入700 g酒石酸钾钠在600 mL水中的溶液，并用25%氢氧化钠将pH调至 >9。该水相用3x200 mL二氯甲烷提取，除去溶剂后，提供32.5 g清澈的琥珀色油状物。将其溶于100 mL异丙醇中，用浓盐酸中和，然后用300 mL无水乙醚稀释。得到4-甲氧基苯丙胺盐酸盐 (4-MA) 的白色晶体，过滤、乙醚洗涤和风干后重22.2 g，熔点为208-209 °C。苯丙胺代谢物，4-羟基苯丙胺盐酸盐 (4-HA)，通过将5.0 g 4-MA在20 mL浓盐酸中于15 lbs/in压力下加热制备。从乙醇水溶液中重结晶后，产物重3.8 g，熔点为171-172 °C。

给药剂量： 50 - 80 mg。

药效时长： 短。

定性评论：（摄入60 mg）在一个多小时的时候，血压突然升高，收缩压上升了55 mm。这维持了又一个小时。我发现这种效果让人想起DET，有明显的后像和一些感觉异常。我在傍晚时分（5小时后）就没有残留感觉了。

（摄入70 mg）它来得很突然。我有一种被麻醉的感觉，几乎像酒精中毒一样，我从来没有真正在迷幻意义上兴奋过（high）。

延伸和评论： 这是另一种重要的苯丙胺，因为4-甲氧基基团出现在两种最重要的精油中。这些是烯丙基苯（草蒿脑或esdragol）和丙烯基异构体（茴香脑）。它们的天然来源已在TMA条目下讨论过。

关于4-MA有两点值得评论，一点具有科学意义，另一点关于一场社会悲剧。

苯丙胺的主要代谢物之一是4-羟基苯丙胺，由4位氧化产生。人们早就知道，随着长期使用苯丙胺，会产生耐受性，这鼓励使用不断增加的剂量。当每日负荷达到大约一两百毫克时，受试者可能会变得相当精神错乱。有人问：长期苯丙胺使用者是否可能会甲基化其内源性产生的4-羟基苯丙胺以产生4-甲氧基苯丙胺 (4-MA)，也许这就是促进精神病的药物？为了解决这个问题，大约20年前对正常受试者进行了一系列研究，看看4-MA是否会产生精神病状态（在尝试的最高水平75毫克时没有产生），并看看它是否在一定程度上以原形在这些正常受试者的尿液中排泄（即使在尝试的最低剂量10毫克时也能看到）。它产生兴奋和其他中枢效应，产生肾上腺素能升压效应，并且一直在尿液中产生可测量的4-MA，但它没有产生类似苯丙胺的疯狂。由于给予高达600毫克的苯丙胺在尿液中没有产生可检测到的4-MA，因此这种拟精神病理论是无效的。

在悲剧方面，几年后，4-MA在美国（作为硫酸盐）和加拿大（作为盐酸盐）广泛分布，这也许是受到大鼠研究的启发，这些研究报告说它作为致幻剂的效力仅次于LSD。发生的几起死亡事件可能是在过量服用后发生的，很明显涉及4-MA，因为它在尸检期间从尿液和组织中分离出来。它曾以Chicken Power和Chicken Yellow的名义出售，并被宣传

为MDA。我找不到典型街头剂量的记录，但与死亡相关的评论暗示摄入量在数百毫克。最近，乙氧基同系物4-EA出现在加拿大的街道上。同样，没有报告剂量。它在那里迅速被列为非法。

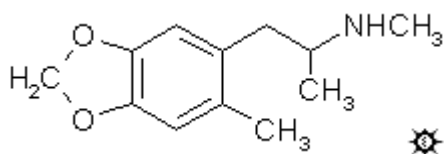
4-MA的两个位置类似物是已知的；即2-MA和3-MA。它们的合成很简单，模仿上面4-MA的合成。间位化合物3-MA已在人体中进行了代谢探索，但在50毫克剂量（2x25毫克，间隔3小时）下未发现中枢效应。似乎没有任何关于2-MA的人体试验报告。2-MA的N-甲基同系物是一种名为甲氧那明（Methoxyphenamine）或Orthoxine的商业肾上腺素能支气管扩张剂。它已被用于预防急性哮喘发作，剂量高达200毫克，只有轻微的中枢刺激。3-MA和4-MA的N-甲基同系物是已知的，后者是本书中单独条目的内容。

更正

- Erowid注：原文为“cyclohexane”（环己烷），但这在2014年12月4日被确认为单词替换错误。更正由Psilo、NVC和Paul Daley确认。感谢匿名人士的出色发现。

98.MADAM-6

2,N-DIMETHYL-4,5-METHYLENEDIOXYAMPHETAMINE; 2,N-二甲基-4,5-亚甲二氧基苯丙胺



合成： 将102 g三氯氧磷和115 g N-甲基甲酰苯胺的混合物在室温下静置0.5小时，在此期间它变成深紫红色。向其中加入45 g 3,4-亚甲二氧基甲苯，并将混合物在蒸汽浴上保持3小时。然后将其加入3 L水中。继续搅拌直到分离出的油变得相当坚固。过滤除去该固体，得到绿色、有些粘性的结晶固体，将其在40 mL甲醇下研磨成细粉，再次过滤，风干后得到25 g几乎白色的固体。从甲基环戊烷中重结晶少量样品得到象牙色闪亮晶体的2-甲基-4,5-亚甲二氧基苯甲醛，熔点为88.5-89.5 °C。在红外光谱中，羰基与起始胡椒醛的羰基相同 (1690 cm⁻¹)，但指纹区不同且独特，在868、929、1040和1052 cm⁻¹处有谱带。

将23 g 2-甲基-4,5-亚甲二氧基苯甲醛溶于150 mL硝基乙烷的溶液中，加入2.0 g无水乙酸铵，并在蒸汽浴上加热9小时。真空除去过量的溶剂得到暗黄色油状物，将其溶于40 mL热甲醇中并使其结晶。过滤除去固体，用甲醇适度洗涤并风干，得到21.2 g 1-(2-甲基-4,5-亚甲二氧基苯基)-2-硝基丙烯，为美丽的黄色晶体，熔点为116-118 °C。从甲醇中重结晶分析样品，得到有光泽的亮黄色晶体，熔点为120-121 °C。分析 (C₁₁H₁₁NO₄) C, H, N。

将54 g电解铁粉在240 g冰醋酸中的悬浮液在蒸汽浴上加热，并频繁搅拌。当它们之间的反应开始时，分批加入18.2 g 1-(2-甲基-4,5-亚甲二氧基苯基)-2-硝基丙烯在125 mL温热乙酸中的溶液。硝基苯乙烯溶液的橙色变得相当红，出现乙酸铁的白色固体，并形成深番茄色的硬壳，将其不断打碎回到反应混合物中。继续加热1.5小时，然后全部倒入2 L水中。过滤除去所有不溶物，并用二氯甲烷充分洗涤。合并滤液和洗涤液，分离各相，水相用2x100 mL额外的二氯甲烷提取。合并的有机物用5%氢氧化钠洗涤，并真空除去溶剂。残余物重15.9 g，在0.4 mm/Hg下于90-110 °C蒸馏，得到13.9 g自发结晶的2-甲基-4,5-亚甲二氧基苯基丙酮。来自甲基环戊烷的小样品的熔点为52-53 °C，另一个来自己烷的样品的熔点为53-54 °C，另一个来自甲醇的样品的熔点为54-55 °C。分析 (C₁₁H₁₂O₃) H; C 计算值, 68.73; 实测值 67.87, 67.84。

向30 g甲胺盐酸盐在200 mL温甲醇中的搅拌溶液中加入13.5 g 2-甲基-4,5-亚甲二氧基苯基丙酮，恢复至室温后，加入7 g氰基硼氢化钠。根据需要加入盐酸，使外部湿润通用pH试纸上的pH值保持在约橙色。几天后，反应停止产生碱，

将所有物质倒入2 L稀硫酸中（注意，放出氰化氢）。用3x75 mL二氯甲烷洗涤，用25%氢氧化钠碱化，所得混合物用3x100二氯甲烷提取。合并的提取液在真空下除去溶剂，残余物为15 g淡琥珀色油状物，在0.4 mm/Hg下于95-110 °C蒸馏。得到12.3 g白色油状物，将其溶于60 mL异丙醇中，用约5.5 mL浓盐酸中和，盐的晶体自发形成。加入另外10 mL异丙醇使这些晶体松动，然后加入等体积的无水乙醚稀释。过滤分离白色晶体，乙醚洗涤，风干，得到14.1 g 2,N-二甲基-4,5-亚甲二氧基苯丙胺盐酸盐 (MADAM-6)，为亮白色粉末，熔点为206-207 °C。分析 (C₁₂H₁₈ClNO₂) C, H。

给药剂量： 大于280 mg。

药效时长： 未知。

定性评论： （摄入180 mg）有一丝好东西的迹象，但也仅仅是一丝。四小时后，连一丝都没有了。

（摄入280 mg）我服用了150毫克，等了一个小时看结果，结果是niente, nada，什么都没有。两次补充65毫克，间隔一小时。没有效果。是的，我们放弃了。

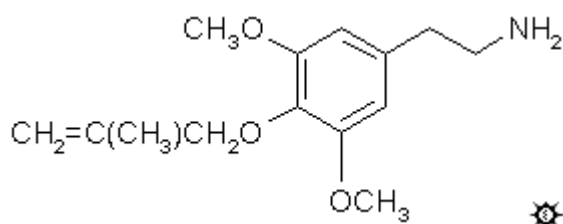
延伸和评论： MADAM-6的结构被设计成MDMA的结构，并在一个应该是相当无关紧要的位置上连接一个甲基。事实上，这就是名字的由来。MDMA被称为ADAM，在6位有一个甲基，MADAM-6就很好理解了。而另一个邻位，使用这种命名法，是2位，如果在那里有一个甲基，就会有MADAM-2。我应该为数字的选择做一个小小的道歉。MDMA是一种3,4-亚甲二氧基化合物，最不含糊的编号方案是将亚甲二氧基不可避免地锁定在3,4-位，让其他环位置编号顺其自然。化学规则要求，如果某物真的是3,4,6-取向，它应该被重新编号为2,4,5-取向。让我们在这里悄悄地忽略这个要求。

多么迷人啊，一个小小的甲基，在原本就凹凸不平的分子表面上只不过是多了一个小凸起，竟然能如此有效地改变化合物的作用。从微小的结构变化引起巨大的活性变化通常意味着凸起位于关键点，例如代谢的靶点或某些受体位点的关键契合点。既然6-MADAM可以被看作是6-凸起-MDMA，并且既然它的效力至少比MDMA低3倍，这意味着MDMA的作用需要在这个位置上有一些非凸起性才能发挥其特定作用。有迹象表明身体可能想就在那里放一个羟基（6-羟基-多巴胺行为），如果有甲基就在那里，它就不能这样做。异丙胺侧链可能需要一定程度的摆动自由度，而紧挨着它的甲基凸起会限制这一点。关于为什么那个位置应该是开放的，还有各种各样的推测。

无论如何，MADAM-6没有活性。而同样有趣的同分异构体，容易制造的MADAM-2，肯定会为这些推测做出贡献。给读者的一个小测验！2,N-二甲基-3,4-亚甲二氧基苯丙胺 (MADAM-2) 会是：(1) 活性大大降低，类似于MADAM-6，还是(2) 效力和作用类似于MDMA，或者(3) 某种意想不到和未预料到的东西？我知道只有一种方法可以找出答案。制造胡椒醛和环己胺之间的席夫碱，在己烷中用丁基锂处理，加入一些TMEDA，加入一些N-甲基甲酰苯胺，用硝基乙烷将形成的苯甲醛转化为硝基苯乙烯，用元素铁将其还原为苯基丙酮，在甲胺存在下用氰基硼氢化钠还原，然后品尝结果。

99.MAL

METHALLYLESCALINE; 3,5-DIMETHOXY-4-METHALLYLOXYPHENETHYLAMINE; 甲烯丙基厄斯卡林; 3,5-二甲氧基-4-甲烯丙氧基苯乙胺



合成：向5.8 g高丁香腈（制备方法参见[ESCALINE](#)）在含有100 mg癸基三乙基碘化铵的50 mL丙酮溶液中，加入7.8 mL甲烯丙基氯，随后加入6.9 g精细研磨的无水碳酸钾。用加热套保持悬浮液回流，并进行有效搅拌。6小时后，加入另外4.0 mL甲烯丙基氯，并继续回流另外36小时。真空除去溶剂和过量的甲烯丙基氯，残余物加入400 mL水中。该溶液用3x75 mL二氯甲烷提取。合并提取液，用2x50 mL 5%氢氧化钠洗涤，除去溶剂得到深棕色油状物。在0.4 mm/Hg下于120-130 °C蒸馏，得到6.1 g 3,5-二甲氧基-4-甲烯丙氧基苯乙腈，为柠檬色粘稠油状物。分析 (C₁₄H₁₇NO₃) C,H。

在氩气下搅拌4.2 g氢化铝锂在160 mL无水四氢呋喃中的悬浮液，冷却至0 °C，并滴加2.95 ml 100%硫酸。随后在剧烈搅拌下缓慢加入溶于10 mL无水四氢呋喃中的6.0 g 3,5-二甲氧基-4-甲烯丙氧基苯乙腈。反应混合物在蒸汽浴上保持回流0.5小时，恢复至室温，并用异丙醇破坏过量的氢化物。加入足够的15%氢氧化钠将形成的固体转化为松散的颗粒状结构，过滤整个混合物并用四氢呋喃洗涤。合并滤液和洗涤液，真空除去溶剂，残余物加入500 mL稀盐酸中。该溶液用2x50 mL二氯甲烷洗涤，用氢氧化钠水溶液碱化，并用3x75 mL二氯甲烷提取。合并提取液，真空除去溶剂，残留的淡琥珀色油状物在0.3 mm/Hg下于120-130 °C蒸馏，得到1.5 g白色油状物。将其溶于8.0 mL异丙醇中，并用25滴浓盐酸中和。在搅拌下加入40 ml无水乙醚，片刻延迟后，自发结晶出3,5-二甲氧基-4-甲烯丙氧基苯乙胺盐酸盐 (MAL)，为细小的白色针状晶体。静置过夜后，过滤除去，用异丙醇/乙醚混合物洗涤，然后用乙醚洗涤，并风干至恒重。产物重1.1 g，熔点为153-154 °C。分析 (C₁₄H₂₂ClNO₃) C,H。

给药剂量：40 - 65 mg。

药效时长：12 - 16 小时。

定性评论：（摄入45 mg）超载太多了。我被不真实感包围。我选择不重复这个实验。

（摄入45 mg）我基本上印象深刻。我相信通过服用两剂30毫克，间隔一小时，可以减轻最初的不适。

（摄入45 mg）太多太多太多了。有可能会变成健忘症的迹象。我正在失去即时联系。我不会重复。

（摄入50 mg）一个很好的水平。我发现自己完全沉浸在视觉剧场中。虽然我难以入睡，但我愿意在同一水平上重复实验。

（摄入60 mg）极度不安。对所有的活动印象深刻。但如果我重复，我会用更低的剂量。

（摄入60 mg）友好的领地。有许多万花筒般的“霓虹”色。闭眼非常活跃。睁眼有相当大的视觉扭曲，就像融化的蜡。面孔扭曲（友好的），但邪恶并不遥远。

（摄入65 mg）完全投入——良好的迷幻状态——视觉娱乐，视网膜水平的交替（即深度和运动）——水彩画中的细节。在体验后期（8小时点），容易回忆起童年记忆。

（摄入65 mg）美丽。在第1小时达到+2并继续攀升。2小时内达到强烈的+3。身体感觉相当强。利尿。幻想，意象，色情。一路向上，自我各部分之间有良好的连接。在第7到第8小时脉搏略有减慢。极好的安稳睡眠，伴有强烈、清晰、平衡的梦。但直到12小时后才睡着。

延伸和评论：这份证词可以准确地描述为一个大杂烩！

这种碱，MAL，是另外两种化合物AL和CPM的混合体。它是一种烯烃（AL也是），这意味着它的结构中有一个不饱和位点。它是CPM的等排体，这意味着碳原子都在相同的位置，只是连接电子（称为化学键）在不同的地方。实际上在这张图片中还有第三种化合物，叫做PROPYNYL。然而，尽管它们都有极其相似的结构相似性，但在作用上却有如此巨大的差异，以至于人们不敢一概而论。CPM主要导致幻想，MAL主要导致视觉意象，AL的效力是这两者的两倍，但它不显示这两种效果，而PROPYNYL几乎没有任何作用。

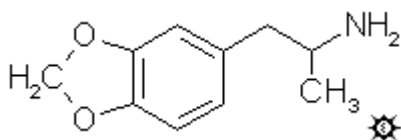
说到概括，我很高兴总有例外。几年前，我对一种名为DRED的大麻品种有过一次最艰难的经历。我能用来描述我的反应的唯一词语是，我觉得我中毒了。从中我警告自己要提防（并相信）药物可能被赋予的任何通用名称。幸运的是，MAL没有辜负它的名字（MAL在法语/西班牙语词根中有“坏”的意思）（至少对我来说），尽管一些实验受试者可能不同意！

这些平行线表明了另一种化合物。这三种药物中的每一种都可以被视为有一个负面的东西挂在分子中心之外的一段距离。对于AL和MAL，这是烯烃双键。对于CPM，这是一个非常紧张的三元环。氧气怎么样？高丁香腈与甲氧基乙基氯之间的反应产生了这种产物的前体（3,5-二甲氧基-4-(2-甲氧基乙氧基)-苯乙胺），但产率太低，项目被放弃了。同样的基团已成功放入含硫类似物的4位，结果（[2C-T-13](#)）被证明是一种相当有效和有趣的材料。也许有一天在那条链的末端挂一个硫原子。

Methallylescaline（甲烯丙基厄斯卡林）这个名字实际上完全不合理。甲烯丙基与厄斯卡林没有结合。真正存在的东西根本不是厄斯卡林，而是在4位甲氧基的甲基上连接有2-丙烯的麦司卡林。没有办法以这种方式命名该东西，所以唯一合乎逻辑的解决方案是完全去掉甲基，然后将甲烯丙基放在它的位置上。这样它的名字就是4-methylallyldesmethyimescaline（4-甲烯丙基去甲基麦司卡林）。那将获得缩写MAD，这将更难处理。MAL更可取。

100.MDA

3,4-METHYLENEDIOXYAMPHETAMINE; 3,4-亚甲二氧基苯丙胺



合成：（从胡椒醛出发）向15.0 g胡椒醛在80 mL冰醋酸中的溶液中加入15 mL硝基乙烷，随后加入10 g环己胺。混合物在蒸汽浴温度下保持6小时，用10 mL水稀释，加入产物晶种，并在10 °C下冷却过夜。过滤除去亮黄色晶体，风干得到10.7 g 1-(3,4-亚甲二氧基苯基)-2-硝基丙烯，熔点为93-94 °C。通过从乙酸中重结晶，熔点提高到97-98 °C。使用过量硝基乙烷作为溶剂和无水乙酸铵作为碱的更常规的硝基苯乙烯合成工作，会产生不纯的产物且产率极低。该硝基苯乙烯已成功地在冷甲醇中由各组分制成，以氢氧化钠水溶液为碱。

在惰性气氛下磁力搅拌20 g氢化铝锂在250 mL无水四氢呋喃中的悬浮液。滴加18 g 1-(3,4-亚甲二氧基苯基)-2-硝基丙烯在四氢呋喃中的溶液，反应混合物保持回流36小时。恢复至室温后，用15 mL异丙醇破坏过量的氢化物，随后加入15 mL 15%氢氧化钠。加入另外50 mL水以完成铝盐向松散、白色、易过滤固体的转化。过滤除去该固体，滤饼用额外的四氢呋喃洗涤。合并的滤液和洗涤液在真空下除去溶剂，残余物溶于稀硫酸。用3x75 mL二氯甲烷洗涤去除了大部分颜色，水相碱化并用3x100 mL二氯甲烷再提取。除去溶剂得到13.0 g黄色油状物，将其蒸馏。在0.2 mm下于80-90 °C沸腾的馏分重10.2 g，为水白色。将其溶于60 mL异丙醇中，用浓盐酸中和，并用120 mL无水乙醚稀释，产生持久的混浊。自发形成晶体，过滤除去，用乙醚洗涤，并风干，得到10.4 g 3,4-亚甲二氧基苯丙胺盐酸盐 (MDA)，熔点为187-188 °C。

（从3,4-亚甲二氧基苯基丙酮出发）向32.5 g无水乙酸铵在120 mL甲醇中的溶液中，加入7.12 g 3,4-亚甲二氧基苯基丙酮（制备方法参见MDMA），随后加入2.0 g氰基硼氢化钠。剧烈搅拌所得黄色溶液，并定期加入浓盐酸以保持反应混合物的pH值在6到7之间，通过外部湿润通用pH试纸测定。几天后，反应混合物中仍有未溶解的固体，不再需要酸。将反应混合物加入600 mL稀盐酸中，用3x100 mL二氯甲烷洗涤。合并的洗涤液用少量稀盐酸反提取，合并水相，并用25%氢氧化钠碱化。然后用3x100 mL二氯甲烷提取，合并这些提取液，并在真空下除去溶剂，得到3.8 g红色残余物。在0.2 mm/Hg下于80-90 °C蒸馏，得到2.2 g绝对水白色的油状物。暴露在空气中时没有明显的碳酸盐形成。将其溶于15 mL异丙醇中，用25滴浓盐酸中和，并用30 mL无水乙醚稀释。缓慢沉积出3,4-亚甲二氧基苯丙胺盐酸盐 (MDA) 的白色晶体，重2.2 g，熔点为187-188 °C。甲酰胺（MDMA的前体）和乙酰胺（MDE的前体）的制备在这些条目下描述。

给药剂量：80 - 160 mg。

药效时长：4 - 6 (修订版, 2001年9月)。

定性评论：（摄入100 mg）起效是渐进和愉快的，需要一个小时到一个半小时。尽管我因工作一天而自然疲惫，而且开始得这么晚，但这次旅程令人欣快且强烈。有一件事给我留下了深刻的印象，那就是我看到事件的演变，我认为某些人进入我生活的意义，以及为什么我的“舞蹈”，像其他人一样，是独一无二的。我看到每一次相遇或事件都是成长的潜力，也是我在此时此地实现完整的机会，而不是在某个未来，我必须把过去的碎片拖到“那里”进行最后的组装。我想起了要充实地活在当下，我觉得看到这一点表明我走在正确的轨道上。

（摄入128 mg）在第二次给药四十五分钟后，当我独自坐在一个房间里，不吸烟，也没有任何可能的烟圈来源时，只要使用放松的主观观察方法，就能在环境中很容易观察到大量卷曲的灰色烟圈。在视觉上，这些具有完全的真实感，似乎完全没有必要测试它们的属性，因为肯定知道视觉现象的来源不可能在身体外部。当我集中注意力试图注意通过手指穿过它们明显的场时它们会受到怎样的影响时，它们融化了。然后，当我再次放松时，烟圈就在那里。我确信它们真的在那里，就像我现在确信我的头长在我的身体上一样。

（摄入140 mg）我突然呕吐了，然后一切都好了。过去两天我可能喝多了，也许身体需要解毒。触觉很美，但似乎也有一些麻木，我觉得没有什么色情的事情是可做的。亲密关系，是的，但我很确定没有表现。我看到体验在仅仅四个小时后就开始消退，我很伤心地看到它离开。这是全方位令人愉快的一天。

（摄入200 mg, 2x100 mg 间隔1小时）第一部分在半小时显现。在服用第二部分后不久出现微小的恶心，一小时内完全发展出+++。极度放松。似乎有时间扭曲，因为时间似乎过得很慢。偶尔会有LSD般的深刻时刻，但总的来说，这是一种简单的陶醉，大多数事情看起来都很滑稽。陶醉感也相当极端。后来在实验中尝试了一些食物，味道不错，但绝对没有食欲。一点也没有。

（摄入60 mg "R" 异构体）有一种轻微且不太温和的发展，形成一种有些脆弱的紧张状态，+甚至++。发冷，我不得不钻进电热毯里才舒服。效果在第四个小时平稳下来，事情开始回到基线。不太有趣。

（摄入100 mg "R" 异构体）从40分钟到一小时一刻快速发展；主要是愉快的陶醉，但也有一些严肃的东西。没有伟大的见解，对当天的活动也没有太多干扰。在8小时点完全清醒。

（摄入120 mg "R" 异构体）这是一种令人致幻的（stoning）醉人剂。我不会选择开车，因为可能存在判断问题，但我的笔迹似乎清晰正常。精神兴奋迅速下降，但我意识到身体残留持续了几个小时。

（摄入80 mg "S" 异构体）一个非常薄、轻的阈值，非常令人愉快。我很愿意把这个推高一点。

（摄入120 mg "S" 异构体）也许到一个+。很轻，非常像MDMA，但也许寿命更短。我在三个小时内基本回到基线。

（摄入160 mg "S" 异构体）发展非常迅速，既有肌肉震颤也有一些恶心。身体反应相当烦人。闭上眼睛，没有明显的视觉效果，但睁开眼睛，东西很明亮闪烁。肌肉痉挛持续存在，有相当大的牙关紧闭。我觉得精神上的收获不值得身体上的付出。

延伸和评论：文献中大约有二十种不同的合成MDA的路线。许多从胡椒醛开始，用它来制造亚甲二氧基苯基丙酮或亚甲二氧基二氢肉桂酸酰胺，而不是硝基苯乙烯。苯基丙酮除了这里提到的氰基硼氢化钠法外，还可以用几种其他方法还原，酰胺可以直接重排为MDA。还有其他的还原硝基苯乙烯的方法不使用氢化铝锂。也有以黄樟素或异黄樟素为起点的程序。地下文献中甚至有一种从檫木根皮开始的方法。事实上，正是因为黄樟素是十种精油之一，MDA才可以幽默地被称为十种基本苯丙胺（Ten Essential Amphetamines）之一。参见TMA下的评论。

关于MDA的使用和滥用有着广泛而曲折的历史，并不是所有的使用都是医疗的，所有的滥用都是社会的。二战刚结束后，军事和情报团体的强迫性驱动力之一是发现和开发可能作为“吐真剂”或致残剂的化学制剂。这些政府机构认为迷幻剂领域是寻找的沃土。以傲慢的方式向知情和不知情的受试者提供相对未经探索的药物是司空见惯的。1953年有一个案例，涉及MDA和一位名叫Howard Blauer的精神病患者，结果证明是致命的。军方已与纽约州精神病研究所的几

位医生签约，探索来自埃奇伍德兵工厂的新化学物质，其中一种化学战代号为EA-1298的物质就是MDA。最后一次给Blauer注射的是500毫克的静脉注射剂量。

已经有一些医学探索。在代号SKF-5（和商品名Amphedoxamine）下，它被作为一种厌食剂进行了探索。人们发现它在治疗神经性抑郁症方面很有希望。有几份医学报告和一本书（Claudio Naranjo的《治愈之旅》）描述了它在心理治疗中的价值。

MDA也是20世纪60年代后期迷幻概念在公共舞台上爆发时被广泛使用的主要药物之一。MDA被称为“拥抱药物（hug-drug）”，据说代表美国的醇厚药物（Mellow Drug of America）。获得无尽数量的它并不困难，因为它可以作为研究化学品从几家科学供应公司获得（麦司卡林和LSD也是如此），并以其化学名称廉价出售。

对纯光学异构体的一些实验试验表明，与已在其分离形式下研究的所有其他迷幻化合物一致，“R”异构体具有更高的效力。效力较低的“S”异构体在较低剂量下似乎更平和且像MDMA，但在较高水平下有令人担忧的中毒迹象。

MDA的结构可以看作是一个芳香环（3,4-亚甲二氧基苯环），上面伸出一个三碳链。胺基位于三个碳原子中的第二个上。异构体，即胺基官能团移至这些碳原子中的第一个（苄胺）和胺基官能团移至这些碳原子中的第三个（最外面的原子）（正丙胺），是已知的并且都被测定。

苄胺对应物（好像将胺基官能团从苯丙胺分子的三碳链的β-碳移至α-碳）是α-乙基-3,4-亚甲二氧基苄胺或1-氨基-1-(3,4-亚甲二氧基苯基)丙烷，ALPHA。盐酸盐的熔点为199-201 °C。在低阈值水平（10毫克区域）有闭眼“梦境”和一些身体刺痛。该化合物在任何剂量（高达140毫克）下都不是厌食剂，据报道会产生愉快、积极的感觉。它的寿命很短（约3小时）。N-甲基同系物是α-乙基-N-甲基-3,4-亚甲二氧基苄胺或1-甲基-1-(3,4-亚甲二氧基苯基)丙烷，M-ALPHA。它的作用相似，但效力可能是两倍（加一或加二剂量为60毫克），持续时间也是两倍。

正丙胺对应物（好像将胺基官能团向另一个方向移动，从苯丙胺分子的三碳链的β-碳移至γ-碳）是γ-3,4-亚甲二氧基苯基丙胺或1-氨基-3-(3,4-亚甲二氧基苯基)丙烷，GAMMA。盐酸盐的熔点为204-205 °C。在200毫克的口服水平下，有一些身体不适，可能的时间扭曲，以及一种敏锐地意识到周围环境的感觉。效果持续时间为4小时。

对应于MDA的苯乙胺（去除α-甲基）是3,4-亚甲二氧基苯乙胺，或高胡椒基胺，或MDPEA，或在Muni-Metro词汇表中简称为H。这种化合物本身就是一个条目。在MDA的α-甲基上再加一个碳原子得到化合物J，并引出其余的Muni-Metro系列（K, L等）。所有这些都在METHYL-J下解释。将这个α-甲基弯回芳香环得到氨基茛满，而对于J则得到氨基四氢萘。这两种化合物在动物辨别研究中的反应与MDMA相同，并且它们似乎没有神经化学毒性。

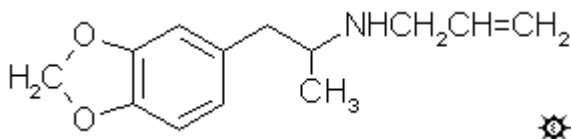
两个可能的同系物，在MDA的亚甲二氧基的亚甲基碳上有一个或两个甲基，也是已知的。乙叉化合物（乙醛加成到儿茶酚基团）被编码为EDA，丙酮（异丙叉加成到儿茶酚基团）被称为IDA。在动物辨别研究和体外神经递质研究中，它们的效力似乎都降低了。EDA比MDA低两到三倍，IDA低两到三倍。高达150毫克的EDA盐酸盐的人体试验充其量产生了阈值头晕。截至目前，IDA仍未经过测试。MDA（实际上是MDMA）的同系物，增加的碳原子在亚甲二氧基环内而不是环上，是一个单独的条目；参见MDMC。

最后要提到的一个异构体是位置异构体。3,4-亚甲二氧基可以位于苯丙胺骨架的2,3-位，得到2,3-亚甲二氧基苯丙胺，或ORTHO-MDA。它似乎是一种兴奋剂，而不是另一种MDA。在50毫克时，一个人整晚都清醒警觉，但报告没有类似MDA的效果。

持续时间修订，2001年9月 2001年9月，Erowid将其MDA的持续时间从8-12小时更改为3-6小时。在与Sasha讨论该主题后，他要求我们修改在线条目以反映他对MDA持续时间的修订观点。

101.MDAL

N-ALLYL-MDA; 3,4-METHYLENEDIOXY-N-ALLYLAMPHETAMINE; N-烯丙基-MDA; 3,4-亚甲二氧基-N-烯丙基苯丙胺



合成： 将总共约20 mL烯丙胺引入20 mL浓盐酸液面下，并在真空下除去挥发物。所得24 g湿物质用丙酮或乙醚均未产生任何晶体。将其溶于75 mL甲醇中，用4.45 g 3,4-亚甲二氧基苯基丙酮（制备方法参见MDMA）处理，最后加入1.1 g氰基硼氢化钠。在5天内根据需要加入浓盐酸，使pH值保持在约6。然后将反应混合物加入大量水中，用盐酸酸化，并用3x100 mL二氯甲烷提取。水相用25%氢氧化钠碱化，并用3x100 mL二氯甲烷提取。蒸发这些提取液中的溶剂，得到3.6 g琥珀色油状物，在0.2 mm/Hg下于90-95 °C蒸馏，得到2.6 g灰白色油状物。将其溶于10 mL异丙醇中，用约25滴浓盐酸中和，所得清澈但粘稠的溶液用乙醚稀释直至形成晶体。过滤除去这些晶体，用异丙醇/乙醚 (1:1) 洗涤，然后用乙醚洗涤，并风干至恒重。由此获得2.5 g 3,4-亚甲二氧基-N-烯丙基苯丙胺盐酸盐 (MDAL)，熔点为174-176 °C，质子核磁共振谱显示烯丙基是完整的。分析 (C₁₃H₁₈ClNO₂) N。

给药剂量： 大于180 mg。

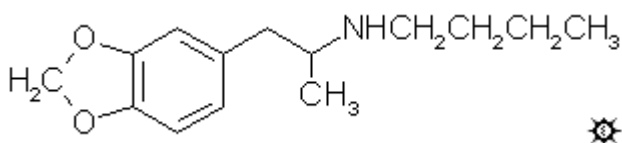
药效时长： 未知。

延伸和评论： 这是另一个无活性的探针，就像MDPR一样，可能作为LSD的引物。MDPR氮原子上的三碳链与MDAL氮原子上的三碳链几乎完全相同。然而，180毫克MDPR的“无活性”水平是LSD作用的相当奇妙的增强剂，而相同重量的这种化合物不仅不增强，反而似乎在某种程度上拮抗LSD的作用。所有这些差异仅仅来自几个氢原子。相同的碳原子，相同的氧原子，相同的氮原子。都在相同的位置。仅仅是C₁₃H₁₈ClNO₂而不是C₁₃H₂₀ClNO₂。

所以，显然，几乎相同是不够好的！

102.MDBU

N-BUTYL-MDA; 3,4-METHYLENEDIOXY-N-BUTYLAMPHETAMINE; N-丁基-MDA; 3,4-亚甲二氧基-N-丁基苯丙胺



合成： 将总共30 mL丁胺引入33 mL浓盐酸液面下，并在真空下除去挥发物。所得玻璃状固体溶于160 mL甲醇中，并用7.2 g 3,4-亚甲二氧基苯基丙酮（制备方法参见MDMA）处理。向其中滴加50%氢氧化钠，直到通过使用外部湿润通用pH试纸测定pH值约为6。剧烈搅拌溶液并加入2.8 g氰基硼氢化钠。根据需要加入浓盐酸，以保持pH值恒定在约6。添加大约需要两天，在此期间反应混合物首先变得像农家干酪一样，最后又变稀。将所有物质倒入1 L用盐酸酸化的水中，并用3x100 mL二氯甲烷提取。合并这些提取液，用2x100 mL稀硫酸提取，将其与上述水相部分合并。后一种混合物用25%氢氧化钠碱化，并用3x150 mL二氯甲烷提取。蒸发溶剂得到4.0 g琥珀色油状物，在0.15 mm/Hg下于90-100 °C蒸馏，得到3.2 g白色透明油状物。将其溶于20 mL异丙醇中，用30滴浓盐酸中和，自发形成的晶体用足够的无水乙醚稀释以便于过滤。乙醚洗涤和风干后，得到2.8 g 3,4-亚甲二氧基-N-丁基苯丙胺盐酸盐 (MDBU)，为白色晶体，熔点为200-200.5 °C。分析 (C₁₄H₂₂ClNO₂) N。

给药剂量： 大于40 mg。

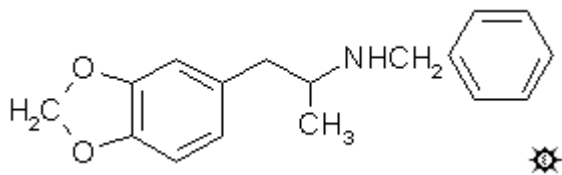
药效时长： 未知。

延伸和评论： MDA氮原子上长于两个碳的直链同系物可能没有活性。这种丁基化合物没有引起任何兴趣，尽管长链对应物是通过一般的氰基硼氢化钠方法制备的（见MDBZ），但没有进行品尝。所有比较该同系物系列的小鼠试验都显示，随着氮原子上烷基链的延长，作用（麻醉效力和运动活性）持续下降。

这种使用胺的盐酸盐和氰基硼氢化钠在甲醇中的合成程序，似乎对于与3,4-亚甲二氧基苯基丙酮相关的酮类化合物非常通用。不仅这里讨论的大多数MD组化合物都是以这种方式制备的，而且苯基丙酮（苯基-2-丙酮，P-2-P）本身似乎也同样有效。丁胺盐酸盐在甲醇中与苯基-2-丙酮和氰基硼氢化钠在pH为6的条件下反应，在0.3 mm/Hg下于70-75 °C蒸馏后，产生N-丁基苯丙胺盐酸盐（从16.3 g P-2-P得到23.4 g）。并且，以同样的方式用乙胺盐酸盐产生了N-乙基苯丙胺（从22.1 g P-2-P得到22.4 g），用甲胺盐酸盐产生了N-甲基苯丙胺盐酸盐（从26.8 g P-2-P得到24.6 g）。与简单氨（作为乙酸铵）的反应在这些反应中产生的产率一直很低。

103.MDBZ

N-BENZYL-MDA; 3,4-METHYLENEDIOXY-N-BENZYLAMPHETAMINE; N-苄基-MDA; 3,4-亚甲二氧基-N-苄基苯丙胺



合成： 向18.6 g 苄胺盐酸盐在50 mL温甲醇中的悬浮液中加入2.4 g 3,4-亚甲二氧基苯基丙酮（制备方法参见MDMA），随后加入1.0 g 氰基硼氢化钠。根据需要，在几天内加入甲醇中的浓盐酸，以保持pH值约为6，通过外部湿润通用试纸测定。当对酸的需求停止时，将反应混合物加入400 mL水中，并用过量盐酸使其呈强酸性。用3x150 mL二氯甲烷提取（必须保存这些提取液，因为它们含有产物），残留的水相用25%氢氧化钠碱化，并再次用4x100 mL二氯甲烷提取。真空除去溶剂，并在稍微降低的压力下蒸馏8.7 g淡黄色残余物，得到无色油状物，即纯的回收苄胺。最好将其表征为其盐酸盐（2 g在10 mL异丙醇中，用约25滴浓盐酸中和，并用无水乙醚稀释，得到美丽的白色晶体，熔点267-268 °C）。上面保存的二氯甲烷馏分用3x100 mL稀硫酸提取。这些合并的提取液用二氯甲烷反洗一次，用25%氢氧化钠碱化，并用3x50 mL二氯甲烷提取。真空除去合并提取液中的溶剂，留下约0.5 g琥珀色油状残余物。将其溶于10 mL异丙醇中，用浓盐酸（约5滴）中和，并用80 mL无水乙醚稀释。几分钟后，3,4-亚甲二氧基-N-苄基苯丙胺盐酸盐 (MDBZ) 开始作为细小的白色结晶产物出现。过滤除去、乙醚洗涤并风干后，重0.55 g，熔点为170-171 °C，此前在165 °C收缩。分析 (C17H20ClNO2) N。

给药剂量： 大于150 mg。

药效时长： 未知。

延伸和评论： 苄基是有机化学家合成世界中的好盟友，因为它可以通过催化氢化轻松去除。这是经常用来保护（在一个步骤或一系列步骤中）分子上某个位置的技巧，并允许它在合成方案的后期变得自由和可用。然而，在药理学中，这往往令人失望。对于大多数中枢活性生物碱，称为芳香环的弱碱和称为氮的强碱之间有两个碳的分隔。这就是苯乙胺之所以为苯乙胺的原因。phen-是芳香环（这是前缀phenyl的缩写形式，而phenyl这个词又来自最简单的芳香醇phenol）；ethyl是两碳链，amine是碱性氮。如果去掉一个碳，就得到苄胺，它通常被认为具有完全不同的药理学特

性，或者最常见的情况是根本没有活性。一个生动的例子是麻醉药芬太尼。用苄基取代连接在氮原子上的苯乙基，实际上消除了它的镇痛效力。

在这里也是如此，MDA的N-苄基类似物似乎没有什么活性，如果有的话。已经合成了许多其他变体，但都没有投入临床试验。对于其中的许多变体，在从产物胺中分离起始胺方面一直存在问题。有时沸点的差异可以起作用，有时它们的相对极性可以被利用。有时，离子对萃取会产生奇迹。但偶尔，没有什么真正有效的方法，最终产物必须通过细心的结晶来纯化。

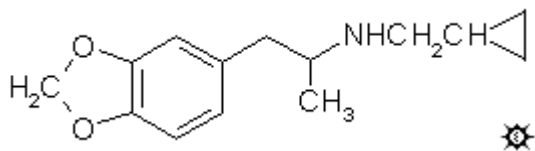
这里记录了几个额外的MDA的N-同系物和类似物。MDA氮上最高的烷基基团，其化合物经过测定，是直链丁基同系物MDBU。制造或尝试了其他六种N-烷基化合物。异丁胺盐酸盐和3,4-亚甲二氧基苯基丙酮在甲醇中用氰基硼氢化钠还原，得到3,4-亚甲二氧基-N-(异)-丁基苯丙胺，沸点为95-105 °C (0.15 mm/Hg)，形成盐酸盐 (MDIB)，熔点为179-180 °C。分析 (C₁₄H₂₂ClNO₂) N。在甲醇中用氰基硼氢化钠还原(叔)-丁胺盐酸盐和3,4-亚甲二氧基苯基丙酮的混合物，产生了3,4-亚甲二氧基-N-(叔)-丁基苯丙胺 (MDTB)，但产率微乎其微。戊基类似物同样由(正)-戊胺盐酸盐和3,4-亚甲二氧基苯基丙酮在甲醇中制备，得到3,4-亚甲二氧基-N-戊基苯丙胺，蒸馏温度为110-120 °C (0.2 mm/Hg)，形成盐酸盐 (MDAM)，熔点为164-166 °C。分析 (C₁₅H₂₄ClNO₂) N。在甲醇中，用氰基硼氢化钠与(正)-己胺盐酸盐和3,4-亚甲二氧基苯基丙酮进行类似反应，用稀硫酸酸化后产生大量白色晶体，不溶于水和乙醚，但溶于二氯甲烷！将该二氯甲烷中的硫酸盐用氢氧化钠水溶液提取，除去剩余的有机溶剂，得到残余物，在0.2 mm/Hg下于110-115 °C蒸馏，得到3,4-亚甲二氧基-N-(正)-己基苯丙胺，其盐酸盐 (MDHE) 熔点为188-189 °C。分析 (C₁₆H₂₆ClNO₂) N。试图从伯胺、3,4-亚甲二氧基苯基丙酮和氰基硼氢化钠在甲醇中制备4-氨基-庚烷类似物似乎进展顺利，但未能分离出所需的产物3,4-亚甲二氧基-N-(4-庚基)-苯丙胺。该碱被命名为MDSE，用SE代表septyl而不是HE代表heptyl，以解决使用HE代表hexyl的任何歧义。回想起来，曾假设硫酸盐会提取到二氯甲烷中，而上述MDHE硫酸盐非凡的分配使得MDSE的硫酸盐很可能随着硫酸酸化的粗产物的有机提取物一起倒掉了。下次也许用乙醚作溶剂，或用柠檬酸作酸。在甲醇中，用氰基硼氢化钠与(正)-辛胺盐酸盐和3,4-亚甲二氧基苯基丙酮反应，得到3,4-亚甲二氧基-N-(正)-辛基苯丙胺，为水不溶、乙醚不溶的硫酸盐。然而，该盐易溶于二氯甲烷，通过碱洗该溶液，除去溶剂，蒸馏残余物 (130-135 °C, 0.2 mm/Hg)，最终得到精细的盐酸盐 (MDOC)，为白色晶体，熔点为206-208 °C。分析 (C₁₈H₃₀ClNO₂) N。

至于MDA的N,N-二烷基同系物，N,N-二甲基已单独列入MDDM的配方中。曾两次努力制备MDA的N,N-二乙基同系物。在甲醇中用氰基硼氢化钠还原二乙胺盐酸盐和3,4-亚甲二氧基苯基丙酮混合物的合理方法慢得令人绝望，产物很少。反转官能团是成功的。在冷却的酸性介质中用硼氢化钠处理MDA（作为胺）和过量的乙醛（作为羰基源），经过酸碱处理后，得到流动的油状物，蒸馏温度为85-90 °C (0.15 mm/Hg)，在异丙醇中用浓盐酸转化为3,4-亚甲二氧基-N,N-二乙基苯丙胺 (MDDE)，熔点为177-178 °C。分析 (C₁₄H₂₂ClNO₂) N。

还制造了两种奇怪的N-取代物。氨基乙腈硫酸盐和3,4-亚甲二氧基苯基丙酮在甲醇中用氰基硼氢化钠还原，形成3,4-亚甲二氧基-N-氰甲基苯丙胺，蒸馏温度约为160 °C (0.3 mm/Hg)，从沸腾的异丙醇中重结晶后形成盐酸盐 (MDCM)，熔点为156-158 °C。分析 (C₁₂H₁₅ClN₂O₂) N。在MDCM的合成过程中，似乎产生了相当多的氨，蒸馏提供了一个含有MDA的前馏分。所需的产物具有可接受的核磁共振谱，N-氰亚甲基质子在4.38 ppm处为单峰。叔丁基胍盐酸盐和3,4-亚甲二氧基苯基丙酮在甲醇中的溶液用氰基硼氢化钠还原，经过酸碱处理和蒸馏 (95-105 °C, 0.10 mm/Hg)，得到粘稠的琥珀色油状物，在异丙醇中用浓盐酸中和，提供3,4-亚甲二氧基-N-(叔)-丁氨基苯丙胺盐酸盐 (MDBA)，熔点为220-222 °C并分解。分析 (C₁₄H₂₃ClN₂O₂); N: 计算值, 9.77; 实测值, 10.67, 10.84。

104.MDCPM

环丙基甲基-MDA；3,4-亚甲二氧基-N-环丙基甲基苯丙胺



合成： 将 9.4 g 环丙基甲胺盐酸盐溶于 30 mL 甲醇中，加入 1.8 g 3,4-亚甲二氧基苯基丙酮（其制备方法见 [MDMA](#) 条目），随后加入 0.5 g 氰基硼氢化钠。根据需要加入浓盐酸，以保持 pH 值恒定在 6 左右。搅拌数天后，将反应混合物加入水中，用盐酸酸化，并用 2x100 mL 二氯甲烷洗涤。水相用 25%氢氧化钠碱化，并用 3x150 mL 二氯甲烷萃取。真空除去萃取液中的溶剂，得到 2.8 g 粗产物，在 0.1 mm/Hg 下于 90-100°C 蒸馏，得到 0.4 g 透明白色油状物。将其溶于少量异丙醇中，用几滴浓盐酸中和，并用无水乙醚稀释至浑浊。得到少量结晶状的 3,4-亚甲二氧基-N-环丙基甲基苯丙胺盐酸盐 (MDCPM)，过滤，乙醚洗涤并风干。熔点为 218-220°C，熔化前有大面积变黑。分析 (C₁₄H₂₀ClNO₂) N。

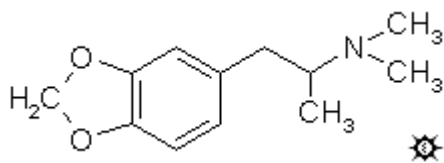
给药剂量： 大于 10 mg。

药效时长： 未知。

延伸和评论： 这种化合物的品尝分析记录相当令人尴尬。尝试的最高剂量是 10 毫克，没有显示出任何活性的迹象。但是鉴于其他环丙基甲基类物质（如 CPM 和 [2C-T-8](#)）具有相当丰富的活性，这种化合物也许有一天值得重新研究。可以肯定的是，只有通过仔细的重新合成才能提高产率。

105.MDDM

N,N-二甲基-MDA；3,4-亚甲二氧基-N,N-二甲基苯丙胺



合成： 在搅拌良好的 9.7 g 二甲胺盐酸盐溶于 50 mL 甲醇的溶液中，加入 3.56 g 3,4-亚甲二氧基苯基丙酮（其制备方法见 [MDMA](#) 条目），随后加入 0.88 g 氰基硼氢化钠。根据需要加入浓盐酸和甲醇的 1:1 混合物，以通过外部湿润的广泛试纸测定保持 pH 值在 6 左右。在前 4 小时内滴加了 20 滴，在两天内共加入 60 滴，此时还原反应完成。蒸发掉大部分甲醇溶剂后，将反应混合物加入 250 mL 水中，并用过量的盐酸使其呈强酸性。用 2x100 mL 二氯甲烷洗涤后，水相用 25%氢氧化钠碱化，并用 3x100 mL 二氯甲烷萃取。真空除去溶剂得到一种近乎无色的油状物，在 0.3 mm/Hg 下于 85-90°C 蒸馏。得到 1.5 g 水白色油状物，将其溶于 8 mL 异丙醇中，用浓盐酸中和，然后用 10 mL 无水乙醚稀释。微浑浊的溶液沉积出一层浅色的下层油状物，经刮擦后缓慢结晶。耐心等待，再加入 75 mL 乙醚，形成白色结晶块。过滤除去，并用额外的乙醚洗涤。风干后得到 1.3 g 3,4-亚甲二氧基-N,N-二甲基苯丙胺盐酸盐 (MDDM)，熔点为 172-173°C。盐酸盐的核磁共振谱 (60 mH)（在重水中，以外部四甲基硅烷为内标）与预期结构完全相符。信号为：1.25, 1.37 (d) CCH₃, 3H; N(CH₃)₂ 下方的 ArCH₂, 2.96, 8H; CH (m) 3.65; CH₂O₂ (s) 6.03 2H; ArH 6.93 (3H)。分析：(C₁₂H₁₈ClNO₂) N。

给药剂量： 大于 150 mg。

药效时长： 未知。

定性评论： （150 mg）没有任何效果。

（150 mg）如果有效果的话，也是一般般。也许是阈值。但在三天内我的性欲完全消失了。

（550 mg）周六晚上我服用了 550 毫克，经历了一次相当糟糕的旅程。在正 10 到负 10 的量表上，大约是负 6。它真的让我很低落。另外两个朋友服用了 200 毫克。大约 20 分钟后，他们觉得非常愉快。那是 +3 [在 -10 到 +10 的量表上]。然后药效稍微消退了一点；接着，4 小时后，它更强烈地击中了他们，大约是 +5。

（1000 mg）我服用了高达一克，绝对没有任何反应。

延伸和评论： 我无法证实上述两份大剂量报告中使用的实际药物是什么。这些来自与秘密合成有关的匿名来源。如果这种物质最终被证明具有活性，那将需要相当大的剂量。但它很可能具有某种活性，因为法医学文献中有关于其在非法实验室中制备或至少打算制备的报道。似乎不太可能有人会投入大量精力去合成一种完全无活性的化合物。

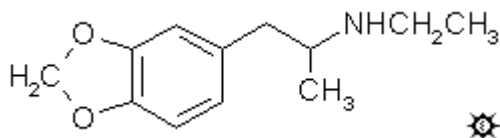
MDDM 效力的降低已被以一种意想不到的方式利用。基于苯丙胺的氨基二烷基化会使母体化合物本质上活性降低，但不干扰其进入大脑的能力这一前提，人们探索了大量材料来利用这一特性。医学诊断需要能够使身体各器官可视化的试剂。这项工作最强大的手段之一是正电子照相机，利用正电子的特殊性质使其工作。在正电子发射断层扫描 (PET) 技术中，发射出的正电子（来自放射性且不稳定的原子）会迅速与附近的电子相互作用，所有质量随着完全转化为能量而消失。检测到的一对湮灭伽马射线将非常精确地确定这种相互作用发生的直线。因此，如果将不稳定的原子放入一种能进入脑组织的化合物中，并且该原子在那里衰变，产生的伽马射线就可以对脑组织进行“拍照”。通过这种方式，人们可以观察脑组织并观察异常情况。

但是需要的是一种携带不稳定原子（特别是发射正电子的原子）且能进入大脑的分子。形成正电子的最佳不稳定原子之一是碘，其中质量为 122 的同位素非常适合这些需求。当然，迷幻药物的世界量身定做地提供了能进入大脑的化合物。但是，医生在使用这种工具进行诊断时，最不希望看到的就是病人在某种兴奋的意识改变状态下蹦蹦跳跳。

因此，这些要求的完全合乎逻辑的结合是采用一种如 DOI 的化合物（携带所需的原子且肯定能进入大脑），并在氮上加上两个甲基（这应该会减少明显的生物活性的机会）。这种化合物已被制成，它确实标记了大脑，并显示出作为大脑流量指示剂的前景，它及其几个近亲将在名为 IDNNA 的单独配方中讨论。

106.MDE

MDEA；夏娃；N-乙基-MDA；3,4-亚甲二氧基-N-乙基苯丙胺



合成：（从 MDA 出发）将 3.6 g 3,4-亚甲二氧基苯丙胺 (MDA) 游离碱溶于 20 g 吡啶中，加入 2.3 g 乙酸酐，混合物在室温下搅拌 0.5 小时。然后将其倒入 250 mL 水中并用盐酸酸化。水相用 3x75 mL 二氯甲烷萃取，合并萃取液并用

稀盐酸洗涤，真空除去溶剂。N-乙酰基-3,4-亚甲二氧基苯丙胺的淡琥珀色残留物作为粗产物重 5.2 g，未经纯化直接还原。静置后缓慢形成晶体。从乙酸乙酯/己烷 (1:1) 混合物中重结晶得到白色晶体，熔点为 92-93°C。

将 4.8 g 氢化铝锂在 400 mL 无水四氢呋喃中的悬浮液搅拌并加热至回流，然后用 5.0 g 不纯的 N-乙酰基-3,4-亚甲二氧基苯丙胺溶于 20 mL 无水四氢呋喃的溶液处理。保持回流条件 3 天，然后在冰浴中冷却后，小心加入水破坏过量的氢化物。先加入 4.8 mL 水（在少量四氢呋喃中），接着加入 4.8 mL 15% 氢氧化钠，最后再加入 15 mL 水。过滤除去白色的颗粒状无机盐碱性块，滤饼用额外的四氢呋喃洗涤，合并的滤液和洗涤液真空除去溶剂。残留物溶于 20 mL 异丙醇中，用 40 滴浓盐酸酸化，并用 150 mL 无水乙醚稀释。过滤除去结晶产物，用 80% 乙醚（含异丙醇）洗涤，随后用乙醚洗涤，然后风干，得到 3.0 g 3,4-亚甲二氧基-N-乙基苯丙胺盐酸盐 (MDE)，为细小的白色晶体，熔点为 198-199°C。

（从 3,4-亚甲二氧基苯基丙酮与铝汞齐出发）向 40 g 切成 1 英寸见方的薄铝箔（置于 2 L 广口锥形瓶中）中加入 1400 mL 含 1 g 氯化汞的水。让汞齐化进行，直到产生细小的气泡，形成浅灰色沉淀，并且铝表面偶尔出现银色斑点。这需要 15 到 30 分钟，具体取决于表面的新鲜度和水温。倾析除去水，铝用 2x1400 mL 新鲜水洗涤。通过摇动尽可能彻底地除去残留的水，然后依次并在旋摇下加入溶于 60 mL 温水的 72.5 g 乙胺盐酸盐、180 mL 异丙醇、145 mL 25% 氢氧化钠、53 g 3,4-亚甲二氧基苯基丙酮（其制备方法见 [MDMA](#) 条目），最后加入 350 mL 异丙醇。通过偶尔浸入冷水中将放热反应保持在 60°C 以下，当热稳定后，让其静置直至恢复室温，所有不溶物作为灰色污泥沉淀到底部。倾析出澄清的黄色上层液体，过滤除去污泥并用甲醇洗涤。合并倾析液、母液和洗涤液，真空除去溶剂，残留物悬浮在 1500 mL 水中，加入足够的盐酸使相呈明显的酸性。然后用 2x100 mL 二氯甲烷洗涤，用 25% 氢氧化钠碱化，并用 3x100 mL 二氯甲烷萃取。从合并的萃取液中除去溶剂后，剩下 59.5 g 琥珀色油状物，在 0.5 mm/Hg 下于 145-150°C 蒸馏，产生 40.3 g 灰白色油状物。将其溶于 600 mL 异丙醇中，用约 20 mL 浓盐酸中和，然后用 300 mL 无水乙醚处理。滤出白色晶体，用异丙醇/乙醚 (2:1) 混合物洗涤，再用乙醚洗涤并风干，最终得到 3,4-亚甲二氧基-N-乙基苯丙胺盐酸盐 (MDE) 重 37.4 g。

（从 3,4-亚甲二氧基苯基丙酮与氰基硼氢化钠出发）在搅拌良好的 31.0 g 乙胺盐酸盐溶于 110 mL 甲醇的溶液中，加入 6.6 g 3,4-亚甲二氧基苯基丙酮（其制备方法见 [MDMA](#) 条目），随后加入 3.0 g 氰基硼氢化钠。根据需要加入溶于甲醇的浓盐酸，以通过外部湿润的广泛 pH 试纸测定保持 pH 值在 6 左右。大约需要 2 天才能通过 pH 值的最终稳定确定还原反应完成。将反应混合物加入 1 L 水中，并用过量的盐酸使其呈强酸性。用 2x100 mL 二氯甲烷洗涤后，水相用 25% 氢氧化钠碱化，并用 3x100 mL 二氯甲烷萃取。真空除去溶剂得到 8.3 g 淡琥珀色油状物，在 0.2 mm/Hg 下于 85-100°C 蒸馏。得到 6.0 g 水白色油状物，将其溶于 65 mL 异丙醇中，用 75 滴浓盐酸中和，自发产生晶体。用约 20 mL 无水乙醚稀释，过滤除去，先用异丙醇/乙醚 (2:1) 洗涤，然后用乙醚洗涤。风干后得到 6.1 g 3,4-亚甲二氧基-N-乙基苯丙胺盐酸盐 (MDE)，熔点为 201-202°C。分析 (C₁₂H₁₈ClNO₂) N。

给药剂量：100 - 200 mg。

药效时长：3 - 5 小时。

定性评论：（100 mg）四周环绕着温暖的光。还有一种温和的、几乎像酒精一样的醉意。这种药物似乎改变了我的意识状态，但它没有做其他事情。世界随我选择变得强烈或平淡。在 1.5 小时的时候，我明显在下降，再过一个小时，完全没有残留。

（160 mg）最初的效果在四十分钟时感觉到，在第一个小时结束时我似乎完全进入了状态。最初有一种轻微的眩晕醉意，然后我感觉非常好。一种很好的醉意，可能有点运动不协调。完全没有食欲。第二天早上仍然有一些兴高采烈的感觉，但我仍然非常放松。对体验的质量评价很高。

（160 mg）总的来说，这是一次美妙的经历。我觉得效果比 MDMA 更强、更平滑，但也许群体增强效应可能也是部分原因。我感觉生理副作用肯定比 MDMA 少，特别是排尿问题；虽然有脱水，但灼烧的烦恼较少。

（160 mg）我受到了重击，以至于在语言表达和跟随他人的想法方面有困难。我在进入体验时有一些感冒症状，我的喉咙痛消失了。我感到非常陶醉和镇定。

(200 mg) 非常晕。体验开始时有一些恶心。随着它的发展，我发现很难集中精力思考或说话，仅仅是因为这种物质起效的非凡性质。有明显的咬紧牙关和耳朵里有爆裂声。这是一种类似 MDMA 的冥想材料，除了在组织语言方面有更多困难。还有一个眼睛聚焦的问题，我想称之为“眼球乱颤”。我的厌食症持续时间极长——可能总共 72 小时。这可能剂量太高了。

延伸和评论： 这种 MDMA 的直接同系物具有非常相似的时间进程，但需要稍大的剂量。另一个相似之处是偶尔会有磨牙的报告，特别是在使用旨在延长药物效果的补充剂量之后。这些补充剂通常在 50 到 75 毫克的范围内探索，通常在两小时的时间点。在一项未发表的 MDMA 临床实验中，尝试在 1 小时 45 分钟时用 MDE 而不是 MDMA 进行延长，看看体验的定性特征是否有任何变化。中毒的有效时间延长了，但该小组令人惊讶地变得安静，通常的交谈和互动的冲动下降了。

MDE 的效果在许多方面与 MDMA 相似，但也存在可信的差异。那种特殊的魔力和情感转移似乎并不存在。有一种令人麻木的陶醉感，就像 MDA 一样，而且增加剂量似乎没有回报，这再次类似于 MDA，而 MDMA 那种异常容易沟通和积极自我审视的特性似乎缺失了。也许“S”异构体会有一些特性，而在外消旋体中由于来自更强效的“致醉”的“R”异构体的某种东西而丢失了。光学异构体从未在人体中分别评估过。

只有两种方式可以让两种药物相互作用产生一种从它们各自作用的总和中看不出来的结果。一种是协同作用过程，即两种活性物质在一个个体体内同时相互作用，这种相互作用的后果与预期的不同。另一种是增强作用过程，即只有一种药物有活性，但第二种（无活性）药物的存在增强了观察到的第一种药物的作用。MDE 似乎属于第一类。

“叠用”或“窗口利用”研究首先是用 MDE 发现和探索的，随后最成功地扩展到了 MDMA。最早使用的程序是在 MDE 的消退期测定适量的活性材料，以利用当时存在的开放和良性状态。通常，只需要随后药物标准剂量的一小部分就能唤起完整的体验。在心理治疗应用中，这种顺序经常被用于 MDMA，随后是选择用来修改和扩展 MDMA 产生的开放性的第二种材料。

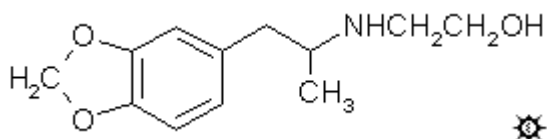
随着 MDMA 在 1985 年受到法律管制，MDE 偶尔出现在非法街头贸易中。它被称为夏娃 (EVE)，鉴于 MDMA 偶尔使用的昵称亚当 (ADAM)，这带有一些反常的逻辑。术语 INTELLECT（智力）也被用于它，但这似乎没有任何明显的理由。最后关于命名法的说明。MDE 代码的一个旧文献用途是用于化合物 3,4-亚甲二氧基乙醇胺。关于这一点的讨论见 DME 的配方。

我被告知已经合成了一种 MDE 的类似物，并由合成它的研究人员进行了探索。它含有几种药物（如夸西泮）常见的 N-三氟乙基。该类似物是 3,4-亚甲二氧基-N-(2,2,2-三氟乙基)苯丙胺盐酸盐（熔点 207-209°C），由 2,2,2-三氟乙胺和 3,4-亚甲二氧基苯基丙酮和氰基硼氢化钠在甲醇中制成。这种化合物最好的最终结论是它“可能有活性”。提到的最英勇的给药方案是总共 500 毫克，在五六个小时内分三次大致相等的部分服用，只有非常轻微的醉意，几乎没有拟交感神经效应。即使有一点点，也很快就消失了。在 MDBZ 的配方末尾收集了一组完全未探索的 MDE 的 N-取代同系物和类似物。

用于同系化 MDMA 和 MDE 结构的另一个方向是携带苯环和胺功能的脂肪链的长度。RHS 显示两条碳链，“I”显示苯丙胺链长，MDE 可以称为 ETHYL-I。四碳链是 RJS 组，这整个 Muni-Metro 概念在 METHYL-J 下解释。

107.MDHOET

羟乙基-MDA；3,4-亚甲二氧基-N-(2-羟乙基)苯丙胺



合成： 在搅拌良好的 25 g 乙醇胺盐酸盐溶于 75 mL 甲醇的溶液中，加入 4.45 g 3,4-亚甲二氧基苯基丙酮（其制备方法见 [MDMA](#) 条目），随后加入 1.1 g 氰基硼氢化钠。在接下来的几天里，根据需要加入溶于甲醇的浓盐酸，以通过外部湿润的广泛 pH 试纸测定保持 pH 值在 6 左右。将反应混合物加入 300 mL 水中，并用过量的盐酸使其呈强酸性。用 3x100 mL 二氯甲烷洗涤后，水相用 25%氢氧化钠碱化，并用 4x100 mL 二氯甲烷萃取。真空除去溶剂得到 3.5 g 粘稠的灰白色油状物，在 1.3 mm/Hg 下于 160°C 蒸馏，得到 2.0 g 白色粘稠油状物。釜残液保持流体状，但被丢弃。将该馏出物溶于 8.0 mL 异丙醇中，最终得到澄清溶液。用浓盐酸中和并用 100 mL 无水乙醚稀释。过滤除去形成的松散白色 3,4-亚甲二氧基-N-(2-羟乙基)苯丙胺盐酸盐 (MDHOET) 晶体，用乙醚洗涤并风干。重 2.3 g，熔点为 147-148°C。分析 (C₁₂H₁₈ClNO₃) N。

给药剂量： 大于 50 mg。

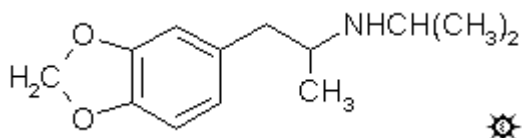
药效时长： 未知。

延伸和评论： 大多数带有裸露极性基团（如羟基）的化合物都没有中枢活性，因为它们根本没有任何途径进入大脑。MDHOET 肯定不是很活跃，如果它有活性的话。

有一份报告称，在极高剂量下确实观察到了一些中枢效应。几百毫克的量出现了一幅感知颜色和深度感知变化的画面，但没有欣快感。据说它类似于轻微剂量的氯胺酮。这是一个有趣的评论，因为氯胺酮的主要医学用途是作为麻醉剂，而在几种动物镇痛模型中，MDHOET 是所有 N-取代 MDA 衍生物中最有效的之一。

108.MDIP

N-异丙基-MDA；(3,4-亚甲二氧基-N-异丙基苯丙胺)



合成： 在搅拌良好并冷却的 14.75 g 异丙胺溶于 100 mL 甲醇的溶液中，加入 4.45 g 3,4-亚甲二氧基苯基丙酮（其制备方法见 [MDMA](#) 条目），随后加入浓盐酸和甲醇的 1:1 混合物，足以使 pH 值达到约 4。随后加入 1.1 g 氰基硼氢化钠，并继续搅拌过夜。当 pH 值升至 6 以上时，再加入 0.5 g 硼氢化物，并根据需要加入额外的甲醇盐酸以维持 pH 值。当 pH 值稳定后，加入更多的盐酸使反应混合物呈强酸性，并在真空下除去所有溶剂。残留物加入 500 mL 水中，并用 3x100 mL 二氯甲烷洗涤。水相用 25%氢氧化钠碱化，并用 4x100 mL 二氯甲烷萃取。真空除去溶剂得到 2.8 g 琥珀色液体，在 0.3 mm/Hg 下于 95-110°C 蒸馏。得到约 2 mL 白色油状物，将其溶于 10 mL 异丙醇中，用约 20 滴浓盐酸中和，自发产生晶体。用约 40 mL 无水乙醚稀释，过滤除去，用乙醚洗涤，然后风干。得到 1.6 g 3,4-亚甲二氧基-N-异丙基苯丙胺盐酸盐 (MDIP)，熔点为 186-186.5°C，此前在 185°C 烧结。分析 (C₁₃H₂₀ClNO₂) N。

给药剂量：大于 250 mg。

药效时长：未知。

定性评论：（250 mg）在 35 分钟时有极其轻微的头部不适，在接下来的几分钟内有所增加。如果当时有任何感官输入，我就会错过它。在这一小时的时间点，有轻微的身体不适，但没有任何形式的“打开的窗口”，既不像 MDMA 也不像 LSD。充其量，这是一个阈值，再过半小时，我就完全恢复基线了。

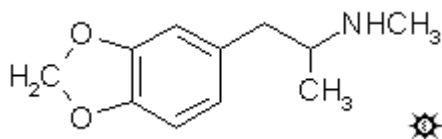
延伸和评论：MDIP 的结构可以看作是 MDE 的结构，但在氮上的乙基上多挂了一个甲基（一个碳）。仅仅因为那一点额外的重量，活性就消失了。在研究表明某种化合物无活性的那些场合，已经进行了一些可以称为“引物”实验的研究。为什么不利用这样一个事实，即一种“无活性”的化合物很可能正坐在大脑的某个受体位点上而不做任何事情？如果一个人以正确的方式探索它，它的存在（无论它在哪里）是否会有某种影响？它会增强还是干扰另一种化合物的作用吗？已经进行了许多此类实验，旨在从对新材料的新试验中获取更多信息。

这是一个涉及 MDIP 的引物实验的例子。在使用 120 毫克 MDIP 进行无活性试验大约五小时后（可能在一小时有轻微干扰，两小时无任何反应），服用了 80 毫克的 MDMA 校准剂量。在 33 分钟时注意到 MDMA 的效果，并在这一小时达到了一个诚实的 +1。此时，在已有的基础上又增加了 80 毫克，随后的普遍醉意和眼部效应完全由 MDMA 单独解释。很明显，这两种药物互不相见。

有时，实验可能涉及在活性药物的补充时间测定未知材料。这被称为“叠用”。这是一个例子。在使用 140 毫克 MDE 的实验进行了五个小时的时候（这是一次轻微的体验，+1 持续不超过两小时），200 毫克 MDIP 的剂量重新点燃了 +1 的体验，一种 MDE 类型的愉快醉意，但伴随着相当大的震颤和一些眼球突出的感觉。这就好像身体毒性效应超过了精神美德。想象一座冰山，其大部分质量在水下。MDE 曾有其适度的效果，并已潜入无形，而对一点点原本无活性的 MDIP 的反应是重新浮起一点点原本看不见的 MDE。

109.MDMA

MDM；亚当；摇头丸/狂喜；3,4-亚甲二氧基-N-甲基苯丙胺



合成：（从 MDA 出发）将 6.55 g 3,4-亚甲二氧基苯丙胺 (MDA) 游离碱和 2.8 mL 甲酸溶于 150 mL 苯的溶液在迪恩-斯塔克分水器下回流，直到不再产生水（约 20 小时足够，收集到 1.4 mL 水）。除去溶剂得到 8.8 g 琥珀色油状物，将其溶于 100 mL 二氯甲烷中，先用稀盐酸洗涤，再用稀氢氧化钠洗涤，最后再用稀酸洗涤一次。真空除去溶剂得到 7.7 g 琥珀色油状物，静置后形成 N-甲酰基-3,4-亚甲二氧基苯丙胺晶体。合成该酰胺的另一种方法是将 10 g MDA 游离碱溶于 20 mL 新鲜甲酸乙酯的溶液回流 16 小时。除去挥发物得到一种油状物，凝固成白色晶体，重 7.8 g。

在惰性气氛下，将 7.7 g N-甲酰基-3,4-亚甲二氧基苯丙胺溶于 25 mL 无水四氢呋喃的溶液滴加到搅拌良好并回流的 7.4 g 氢化铝锂溶于 600 mL 无水四氢呋喃的溶液中。反应混合物回流 4 天。冷却至室温后，用 7.4 mL 水和等体积的四氢呋喃破坏过量的氢化物，随后加入 7.4 mL 15% 氢氧化钠，然后再加入 22 mL 水。过滤除去固体，滤饼用额外的四氢呋喃洗涤。合并的滤液和洗涤液真空除去溶剂，残留物溶于 200 mL 二氯甲烷中。该溶液用 3x100 mL 稀盐酸萃取，合并萃取液并用 25% 氢氧化钠碱化。用 3x75 mL 二氯甲烷萃取产物，合并的萃取液真空除去溶剂。得到 6.5 g 近乎白

色的残留物，在 0.4 mm/Hg 下于 100-110°C 蒸馏，得到 5.0 g 无色油状物。将其溶于 25 mL 异丙醇中，用浓盐酸中和，随后加入足够的无水乙醚以产生持久的浑浊。继续搅拌，沉积出细小的白色 3,4-亚甲二氧基-N-甲基苯丙胺盐酸盐 (MDMA) 晶体，过滤除去，用乙醚洗涤，风干，最终重量为 4.8 g。

(从 3,4-亚甲二氧基苯基丙酮出发) 所有 MD 系列的这一关键中间体都可以由异黄樟素制成，或者由胡椒醛通过 1-(3,4-亚甲二氧基苯基)-2-硝基丙烯制成。在搅拌良好的 34 g 30%过氧化氢溶于 150 g 80%甲酸的溶液中，滴加 32.4 g 异黄樟素溶于 120 mL 丙酮的溶液，滴加速度保持反应混合物不超过 40°C。这需要一个多小时，必要时使用外部冷却。继续搅拌 16 小时，注意缓慢的放热反应不要引起过热。带有流动水的外部水浴效果很好。在此期间，溶液从橙色变为深红色。真空除去所有挥发性成分，得到约 60 g 非常深的红色残留物。将其溶于 60 mL 甲醇中，用 360 mL 15%硫酸处理，并在蒸汽浴上加热 3 小时。冷却后，反应混合物用 3x75 mL 乙醚萃取，合并的萃取液先用水洗涤，然后用稀氢氧化钠洗涤，真空除去溶剂。残留物蒸馏（在 2.0 mm/108-112°C，或在水泵压力下约 160°C），得到 20.6 g 3,4-亚甲二氧基苯基丙酮，为淡黄色油状物。肟（来自羟胺）的熔点为 85-88°C。缩氨基脲的熔点为 162-163°C。

3,4-亚甲二氧基苯基丙酮的另一种合成方法最初从胡椒醛开始。将 32 g 电解铁在 140 mL 冰醋酸中的悬浮液在蒸汽浴上逐渐加热。当相当热但尚未出现白色盐时，分批加入 10.0 g 1-(3,4-亚甲二氧基苯基)-2-硝基丙烯溶于 75 mL 乙酸的溶液（关于从胡椒醛和硝基乙烷制备这种硝基苯乙烯中间体的方法，请参见 MDA 的合成）。进行这种添加的速度要允许剧烈反应但没有过多的泡沫。反应混合物的橙色变得非常红，形成白色盐和深色外壳。添加完成后，继续加热 1.5 小时，在此期间反应混合物的主体变得相当白，产物呈黑色油状物爬上烧杯壁。将该混合物加入 2 L 水中，用 3x100 mL 二氯甲烷萃取，合并的萃取液用几份稀氢氧化钠洗涤。真空除去溶剂后，残留物在减压下蒸馏（见上文），得到 8.0 g 3,4-亚甲二氧基苯基丙酮，为淡黄色油状物。

向 40 g 切成 1 英寸见方的薄铝箔（置于 2 L 广口锥形瓶中）中加入 1400 mL 含 1 g 氯化汞的水。让汞齐化进行，直到产生细小的气泡，形成浅灰色沉淀，并且铝表面偶尔出现银色斑点。这需要 15 到 30 分钟，具体取决于表面的新鲜度、水温和铝箔的厚度。（铝箔厚度因国家而异。）倾析除去水，铝用 2x1400 mL 新鲜水洗涤。通过摇动尽可能彻底地除去最后一次洗涤的残留水，然后依次并在旋摇下加入溶于 60 mL 温水的 60 g 甲胺盐酸盐、180 mL 异丙醇、145 mL 25%氢氧化钠、53 g 3,4-亚甲二氧基苯基丙酮，最后加入 350 mL 异丙醇。如果可用的甲胺形式是游离碱的水溶液，则可以替代以下顺序：依次加入 76 mL 40%甲胺水溶液、180 mL 异丙醇、含 25 mL 25%氢氧化钠的 50 g 氯化钠溶于 140 mL 水的悬浮液、53 g 3,4-亚甲二氧基苯基丙酮，最后加入 350 mL 异丙醇。通过偶尔浸入冷水中将放热反应保持在 60°C 以下，当热稳定后，让其静置直至恢复室温，所有不溶物作为灰色污泥沉淀到底部。倾析出澄清的黄色上层液体，过滤除去污泥并用甲醇洗涤。合并倾析液、母液和洗涤液，真空除去溶剂，残留物悬浮在 2400 mL 水中，加入足够的盐酸使相呈明显的酸性。然后用 3x75 mL 二氯甲烷洗涤，用 25%氢氧化钠碱化，并用 3x100 mL 二氯甲烷萃取。从合并的萃取液中除去溶剂后，剩下 55 g 琥珀色油状物，在 0.4 mm/Hg 下于 100-110°C 蒸馏，产生 41 g 灰白色液体。将其溶于 200 mL 异丙醇中，用约 17 mL 浓盐酸中和，然后用 400 mL 无水乙醚处理。滤出白色晶体，用异丙醇/乙醚混合物 (2:1) 洗涤，用乙醚洗涤，最后风干，得到 42.0 g 3,4-亚甲二氧基-N-甲基苯丙胺 (MDMA)，为细小的白色晶体。最终盐采取的实际形式取决于初始结晶时的温度和浓度。它可以是无水的，也可以是几种水合形式中的任何一种。只有无水形式具有清晰的熔点；已发表的报告描述了在 148-153°C 范围内所有可能的一度熔点值。各种水合多晶型物具有独特的红外光谱，但具有取决于加热速率的宽熔点。

给药剂量：80 - 150 mg。

药效时长：4 - 6 小时。

定性评论：（100 mg）MDMA 引起了我的兴趣，因为我问过的每个使用过它的人都以同样的方式回答了“它是什么感觉？”这个问题：“我不知道。”“发生了什么？”“什么也没发生。”现在我理解这些答案了。我也认为什么都没发生。但有些事情似乎改变了。在“窗口”完全打开之前，我有某种躯体效应，手指和太阳穴有刺痛感——一种愉快的感觉，并不令人分心。然而，就在那之后，有轻微的恶心和头晕，类似于酒精稍微过量。当我走到外面时，所有这些细节都消失了。我的心情轻松、快乐，但有一种潜在的信念，即某种重要的事情即将发生。近视野和远处的视角都发生了变化。我通常很差的视力变得敏锐了。我看到了远处我通常看不到的细节。高峰体验过去后，我的主要状态是深度放松。我觉得我可以特别清晰地谈论深刻或个人的话题，我体验到了一些人在喝完第二杯马提尼酒后的感觉，即一个人正在出色地进行论述，并具有特别敏锐的分析能力。

(100 mg) 事前，我意识到一种迟钝、冷漠的疲倦，这可能反映了睡眠太少，我服用了适量的 MDMA，看看它是否可以作为兴奋剂。我小睡了半个小时左右，醒来时肯定没有好转。我之前感到的精力不足和缺乏火花的感觉已经变得非常强烈，可以被描述为对必须做的每件事和我一直期待的每件事都有一种坚定的消极感。所以我带着毫无乐趣或享受的心情开始做我的几项任务，我在做这些活动时对自己哼了一首小曲，歌词是：“我不应该那样做，哦是的，我不应该那样做，哦不，我不应该那样做；那是个错误。”然后我会从头再来一遍。我在灰色的空间里被困了很长一段时间，除了继续做我必须做的事情之外别无他法。大约 6 个小时后，我可以看到整个精神状态正在瓦解，我的愉快感觉又回来了。但我那种平淡、脾气暴躁的疲倦也是如此。MDMA 不像右旋苯丙胺那样起作用。

(120 mg) 我感到内心绝对干净，除了纯粹的欣快感之外什么都没有。我从未感觉如此棒，或者相信这是可能的。清洁、清晰和坚实的内在力量的美妙感觉持续了一整天、晚上和第二天。我被体验的深刻性所征服，它是多么比以前的体验更强大，没有明显的原因，除了持续改善的存在状态。第二天一整天，我都觉得自己像“宇宙公民”而不是地球公民，完全切断了时间的联系，轻松地从一项活动流向另一项活动。

(120 mg) 当药物起效时，我觉得自己被包围了，我的注意力不得不指向它。我变得非常害怕，我的脸感到冰冷和灰白。我觉得我想回去，但我知道没有回头路。然后恐惧开始离开我，我可以尝试迈出一小步，就像重生后迈出的第一步。柴堆是如此美丽，关于我所能承受的所有快乐和美丽。我不敢转身面对群山，害怕它们会压倒我。但我确实看了，我很震惊。每个人都必须体验这种深刻的状态。我感到完全平静。我活了一辈子才到这里，我觉得我回家了。我是完整的。

(60 mg “R”异构体) 在大约一小时有一些最轻微的效果（几次感觉异常的刺痛），然后什么都没有了。

(160 mg “R”异构体) 在大约四十分钟时对基线有干扰，这持续了大约一个小时。到第三个小时一切都清楚了。

(200 mg “R”异构体) 从三十分钟时的警觉发展到一种没有持续的柔和轻盈的醉意。这是一个适度的 +，我在另一个小时内处于基线。

(60 mg “S”异构体) 效果在大约半小时以一种平滑、友好的方式开始发展。我的字迹还可以，但我写得比平时快。在一小时的时候，我很确定我不能开车，时间稍微慢了一点，但我精神非常活跃。我的瞳孔明显放大。两小时时下降明显，第三个小时完成。整个下午我都很平静和放松，但清醒和警觉，完全没有任何身体残留的痕迹。非常成功的 ++。

(100 mg “S”异构体) 我觉得起效比外消旋体慢。身体上，我很兴奋，我的脉搏和血压都相当高。这没有外消旋体的“火”，也没有到达高原的发展冲动。

(120 mg “S”异构体) 发展迅速，在第一个小时结束之前写作和打字都是不可能的。闭着眼睛躺下消除了所有效果；任何对药物效果的认识都需要视觉过程。有些磨牙，但没有眼球震颤。晚上睡得很好。

延伸和评论： 在临床使用中，主要是在 MDMA 研究早期的许多心理治疗过程中，在该过程的大约一个半小时点提供药物的补充剂量成为一种常见程序。这种补充剂，典型的是在最初的 120 毫克之后服用 40 毫克，会将预期的效果延长大约一个小时，只会适度加剧通常的身体副作用，即磨牙和眼皮跳动。第二次补充（例如，在两个半小时点再补充 40 毫克）很少被认为是必要的。通常会有关于使用 MDMA 后第二天疲倦和嗜睡的报告，在计划临床过程时应考虑这一因素。

对于 MDMA，通常对光学异构体活性的分配与所有已知的迷幻药物相反。更有效的异构体是“S”异构体，它是苯丙胺和甲基苯丙胺的更有效形式。这是 MDMA 与结构相关的迷幻药（其中“R”异构体更活跃）之间最早的明显区别之一。耐受性研究也支持作用机制的差异。在一项研究中，每天上午 9:00 服用 MDMA，持续近一周（第一天 120 毫克，随后的每一天 160 毫克），到第五天，除了一些瞳孔散大外，药物没有任何效果。甚至这也似乎在第六天消失了。在完全耐受的这一点上，服用了（在第 7 天，上午 9:00）120 毫克 MDA，对其反应基本正常，具有适当的时间顺序、磨牙，最多只是精神变化略有减少。再完全停药 6 天导致这种耐受性逆转，因为 120 毫克 MDMA 基本上具有全部预期效果。MDMA 和 MDA 没有交叉耐受这一事实加强了它们以不同方式和在大脑不同部位起作用的论点。

MDMA 社会用途的广泛普及发生在 1984-1985 年，随着报道称由于施用结构相似的药物 MDA 导致动物模型中血清素神经发生变化，行政部门采取行动将其置于法律管制之下。将 MDMA 列入联邦管制物质法案最严格的类别，实际上

已将其从临床实验和人体研究领域移除。这种材料的医学潜力可能必须通过海外研究来开发。

关于中间体 3,4-亚甲二氧基苯基丙酮（也称为胡椒基丙酮），有一点需要注意。这种化合物的商业市场出现了一种恶魔般的歧义，集中在它的名字上。争议集中在前缀胡椒基 (piperonyl) 的含义上，它有两个独立的化学定义。让我试着用非化学术语解释这种迷人的混乱。胡椒基是一个用于双环系统（亚甲二氧基苯基团）的术语，可以没有或有额外的碳原子从侧面伸出。因此，胡椒基丙酮可以是胡椒基（没有额外碳原子附着的双环东西）加丙酮（三碳链东西）；伸出的总碳数为三个。或者，胡椒基丙酮可以是胡椒基（有额外碳原子附着的双环东西）加丙酮（三碳链东西）；伸出的总碳数为四个。

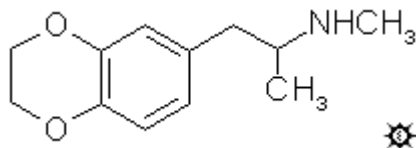
这有道理吗？

伸出三个碳的工作产生了 MDA 和 MDMA 以及许多同系物，这些都是在本书第二部分评论中详细讨论的有趣材料。这是通常的商品，可从国内和国外供应商处获得。但是伸出四个碳的工作将产生完全奇怪的东西，与迷幻药、精神活性药物或精神药物没有任何明显关系。我知道有一家化学供应公司供应这种奇怪的化合物，他们从未承认他们对胡椒基这一术语的不寻常使用。有一个简单的性质差异可能有价值。三碳（正确）酮是一种带有樟树气味的油，总是黄色的。四碳（不正确）酮具有微弱的萜烯气味，是白色结晶。区分这两种化合物应该没有困难。但是无原则的骗子总是可以在原本白色的固体中加入矿物油和奶油黄，使它们变成黄色油状物。买者自负。

110.MDMC

/ MDMA [注：MDMC 是 Shulgin 的爱称，见下文评论。]

EDMA；3,4-乙二氧基-N-甲基苯丙胺



合成：在 27.6 g 原儿茶醛（3,4-二羟基苯甲醛）溶于 250 mL 丙酮的溶液中，加入 57 g 细粉状无水碳酸钾和 43 g 1,2-二溴乙烷。混合物回流 16 小时，然后蒸发除去丙酮。剩余的焦油状粘性物分配在等体积的水和二氯甲烷之间，通过离心分离各相。有机相用 2x50 mL 5% 氢氧化钠洗涤，真空除去溶剂。残留物（22.0 g，带有起始卤化物的气味）蒸馏，得到在 0.25 mm/Hg 下沸点为 110°C 的馏分，产生 3,4-乙二氧基苯甲醛（1,4-苯并二恶烷-6-甲醛），为白色油状物，重 6.88 g。这自发结晶产生白色固体，熔点为 50-51°C。

用 0.26 g 无水乙酸铵处理 6.64 g 3,4-乙二氧基苯甲醛溶于 40 mL 硝基乙烷的溶液，并回流 3 天。TLC 分析表明还有许多醛未反应，因此再加入 0.7 g 乙酸铵，混合物再回流 6 小时。真空除去过量的硝基乙烷。残留物溶于 30 mL 热甲醇中，经过耐心和缓慢冷却，最终沉积出沉重的金黄色粉末。该产物 1-(3,4-乙二氧基苯基)-2-硝基丙烯熔点为 95-96°C，风干至恒重时重 6.03 g。从甲醇或乙酸乙酯中重结晶得到黄色固体产物，但熔点没有任何改善。

制备 4.0 g 1-(3,4-乙二氧基苯基)-2-硝基丙烯在 30 mL 温乙酸中的溶液。将其加入 16 g 元素电解铁在 75 mL 乙酸中的悬浮液中。混合物在蒸汽浴上加热，在大约 70°C 时开始放热反应。继续加热并让反应进行，直到物质变成浓稠的灰色，表面形成一层脏的浮渣。大约 2 小时后，将整个混合物倒入 2 L 水中，过滤除去少量残留的未反应铁，用二氯甲烷洗涤。滤液和洗涤液用 3x100 mL 二氯甲烷萃取，合并的有机萃取液用 2x50 mL 5% 氢氧化钠洗涤。除去溶剂得到 3.38 g 琥珀色油状物，进行蒸馏。产物 1-(3,4-乙二氧基苯基)-2-丙酮作为白色油状物蒸馏出来，在 0.2 mm/Hg 下于 105-110°C。重 2.74 g。

向 2.0 g 1 英寸见方的轻质铝箔中加入 50 mg 氯化汞溶于 70 mL 水的溶液。在室温下静置 30 分钟后，排干水，汞齐化的铝用水洗涤两次，并尽可能摇干。然后迅速按顺序加入溶于 3 mL 水的 3 g 甲胺盐酸盐溶液、9 mL 异丙醇、7.25 mL 25%氢氧化钠、2.70 g 1-(3,4-乙二氧基苯基)-2-丙酮和 18 mL 异丙醇。混合物在蒸汽浴上加热直至开始放热反应，然后在反应进行时不断旋摇。当铝消耗完后，出现无色灰色污泥，将其过滤并用 2x10 mL 甲醇洗涤。合并的母液和洗涤液真空除去溶剂。两相残留物悬浮在含有足够硫酸的 400 mL 水中，使所得水溶液对 pH 试纸呈酸性。用 3x50 mL 二氯甲烷洗涤，用 25%氢氧化钠碱化，产物用 3x50 mL 二氯甲烷萃取。得到的 3.01 g 微琥珀色残留油状物在 0.25 mm/Hg 下于 110-120°C 蒸馏，得到 2.53 g 白色油状物，似乎不吸收二氧化碳。将其溶于 12 mL 异丙醇中，用 1 mL 浓盐酸中和，并用无水乙醚稀释至初始浑浊点。分离出白色晶体 3,4-乙二氧基-N-甲基苯丙胺盐酸盐 (MDMC)，风干至恒重时重 2.53 g。

给药剂量：200 mg 或更多。

药效时长：3 - 5 小时。

定性评论：（150 mg）在 30 分钟时出现一阵感觉异常，然后什么都没有了。在接下来的一个小时里，出现了一点五号 (+) 的效果，倾向于漂移到带有入睡前幻觉的打瞌睡状态。视野周边有彩色字母。没有食欲不振，也没有血压升高。没有眼球震颤或磨牙。我在 4 到 5 小时内脱离了体验。几天后重复这个水平，只是勉强可能的阈值，没有其他效果。

（200 mg）在 45 分钟时有一些明确无误的东西，有眼球震颤的迹象。可能像 MDMA，没有任何迷幻迹象。微妙地回到基线，没有后遗症。

（250 mg）40 分钟时警觉，一小时时达到清晰的 ++。眼部肌肉有些轻微的感觉。三十分钟后下降，三小时时回到基线。

（250 mg）我充其量只是处于勉强的阈值。

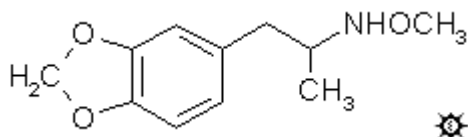
延伸和评论：多么奇怪和完全令人不满意的化合物！在从低水平到越来越高水平的最初试运行中，从来没有一个剂量是负的，没有任何效果。在每个水平上，都认为有一些东西存在，通常在单一加号或左右的水平。但是对于不同的人，反应不同。无法猜测活性水平是多少，或者该水平在不同人之间的一致性如何，或者在该水平上可能预期的反应是什么。

这是通过微小操纵 MDMA 分子来寻找 MDMA 样替代品的又一次努力。也许微小的分子变化可能会保留 MDMA 作用的特殊魔力，但消除试验动物中的血清素神经元问题。也许血清素神经元的变化对于 MDMA 具有其作用至关重要。谁知道呢？

这种化合物在 MDMA 类似物的几次探索中得到的最初名称是基于 MDMA 的昵称，即亚当 (Adam)。HAD'EM 用于羟基化合物，MADAM 用于 6-甲基同系物，FLADAM 用于 6-氟类似物。这种化合物获得了绰号 MACADAM，源于醛阶段产生的可怕的黑色粘稠物。这被缩短为 RCS，最终 RCS 被添加到 MDMA 母体名称中。因此，MDMC。这真的说不通；EDMA 更合理。但是 MDMC 也没有理由必须说得通。

111.MDMEO

N-甲氧基-MDA；3,4-亚甲二氧基-N-甲氧基苯丙胺



合成： 在 20.9 g 甲氧胺盐酸盐溶于 75 mL 甲醇的溶液（强酸性溶液）中，加入 4.45 g 3,4-亚甲二氧基苯基丙酮（其制备方法见 [MDMA](#) 条目），随后加入 1.10 g 氰基硼氢化钠。立即形成固相，并放出似乎是氰化氢的气体。向其中加入约 4 mL 5%氢氧化钠，使 pH 值达到 3 或 4 附近。再加入 1.0 g 氰基硼氢化钠（这次没有气体放出），并在环境温度下继续搅拌 6 天。将所有物质加入 500 mL 水中，用 10 mL 盐酸酸化，用 3x100 mL 二氯甲烷萃取去除了几乎所有颜色。水相用 25%氢氧化钠碱化，并用 4x100 mL 二氯甲烷萃取。蒸发这些萃取液中的溶剂得到 1.8 g 淡黄色油状物，在 0.5 mm/Hg 下于 90-95°C 蒸馏，得到 1.6 g 绝对白色、粘稠、透明的油状物馏分。将其溶于 8 mL 异丙醇中并用浓盐酸中和。产物是一种极弱的碱，必须遵守外部 pH 试纸上的适当终点（黄色到红色，而不是紫色到橙色）。加入无水乙醚至浑浊点，一旦结晶实际开始，就在搅拌下加入更多乙醚，净总量为 200 mL。静置几个小时后，过滤除去细小的白色结晶 3,4-亚甲二氧基-N-甲氧基苯丙胺盐酸盐 (MDMEO)，乙醚洗涤，并风干至恒重。得到 1.7 g 产物，熔点为 143-146°C。质子核磁共振极好，N-甲氧基在 4.06 ppm 处为尖锐的单峰。分析 (C11H16ClNO3) N。

给药剂量： 大于 180 mgs。

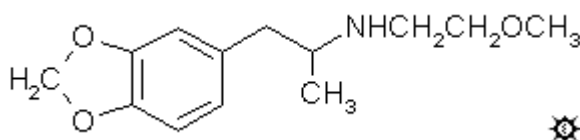
药效时长： 未知

延伸和评论： 为什么对 MDA 的 N-甲氧基类似物感兴趣？有几个原因。第一，这是 MDE 的等排体，看看它是否可以作为促进其他药物有效性的引物会很有趣（见 MDPR 下的引物讨论）。在一项实验中，在 180 毫克 MDMEO 负荷后一个半小时使用了 60 微克剂量的 LSD，效果没有增强。因此，它似乎不是一种引物。感兴趣的另一个原因是，该材料虽然与大多数活性 MD 系列化合物具有极其相似的整体结构，但碱性要弱得多。而且 MDOH 也是一种比 MDA 弱得多的碱，仍然显示出 MDA 的作用和效力。而且，由于这种化合物似乎没有活性，碱强度并不是活性的唯一预测指标。

制造 MDMEO 的最终原因当然是因为它可以被制造出来。这个理由本身就完全足够了。

112.MDMEOET

N-甲氧乙基-MDA；3,4-亚甲二氧基-N-(2-甲氧乙基)苯丙胺



合成： 由 17.7 g 甲氧基乙胺和 20 mL 浓盐酸制备甲氧基乙胺盐酸盐粗溶液，真空除去所有挥发物。将其溶于 75 mL 甲醇中，加入 4.45 g 3,4-亚甲二氧基苯基丙酮（其制备方法见 [MDMA](#) 条目），随后加入 1.3 g 氰基硼氢化钠。根据需要加入溶于甲醇的浓盐酸，以通过外部湿润的广泛 pH 试纸测定保持 pH 值在 6 左右。在 5 天的过程中加入了大约 4.5 mL，此时 pH 值已经稳定。将反应混合物加入 400 mL 水中，并用过量的盐酸使其呈强酸性。用 2x100 mL 二氯甲烷洗涤后，水相用 25%氢氧化钠碱化，并用 4x75 mL 二氯甲烷萃取。真空除去溶剂得到 6.0 g 琥珀色油状物，在 0.2 mm/Hg 下于 110-120°C 蒸馏。得到 4.7 g 水晶般透明的白色油状物，将其溶于 30 mL 异丙醇中，用 45 滴浓盐酸中

和，产生大量自发晶体，必须用异丙醇进一步稀释才能用玻璃棒搅拌。用 200 mL 无水乙醚稀释，过滤除去，并用额外的乙醚洗涤。风干后得到 4.9 g 3,4-亚甲二氧基-N-(2-甲氧乙基)苯丙胺盐酸盐 (MDMEOET)，熔点为 182.5-183°C。分析 (C₁₃H₂₀ClNO₃) N。

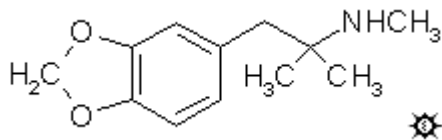
给药剂量： 大于 180 mg。

药效时长： 未知。

延伸和评论： 这是用更碱性和更极性的原子替换链末端附近的中性原子的另一个例子。MDMEOET 将被称为 MDBU 的等排体，因为它具有相同的形状，只是亚甲基单元 (CH₂) 被氧原子取代。这两种化合物都没有出现活性，所以从这个改变极性的特定例子中学不到什么。

113.MDMP

α,α,N-三甲基-3,4-亚甲二氧基苯乙胺；亚甲二氧基美芬丁胺



合成： 在搅拌良好的 1.64 g 1-(N-(苄氧羰基)氨基)-1,1-二甲基-2-(3,4-亚甲二氧基苯基)乙烷（其制备方法见 MDPH 条目）溶于 10 mL 无水四氢呋喃的溶液中，加入 0.38 g 氢化铝锂在 25 mL 四氢呋喃中的悬浮液。全部回流 24 小时，加入 1.5 mL 水破坏过量的氢化物，并加入足够的氢氧化钠水溶液使反应混合物呈碱性并絮凝至可过滤。过滤除去无机固体，用四氢呋喃洗涤后，合并的滤液和洗涤液真空除去有机溶剂。残留物溶于 100 mL 乙醚中，并用 2x50 mL 饱和碳酸氢钠水溶液洗涤。用无水硫酸镁干燥有机相后，真空除去溶剂得到黄色油状物。将其溶于 50 mL 无水乙醇中，用浓盐酸中和。真空除去溶剂得到灰白色固体，从乙醇/乙酸乙酯混合物中重结晶，得到 0.84 g α,α,N-三甲基-3,4-亚甲二氧基苯乙胺盐酸盐 (MDMP)，熔点为 206-208°C。核磁共振谱显示 α,α-二甲基对在 1.38 ppm 处为单峰。分析 (C₁₂H₁₈ClNO₂) C,H,N。

给药剂量： 高于 110 mg。

药效时长： 也许 6 小时。

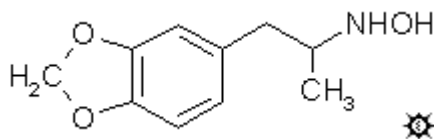
定性评论： （60 mg）刚过半小时就有微弱、迟钝的警觉。时间感失调，没有视觉效果，但对周围环境的普遍关注暗示了 MDMA。六小时的时候什么都没留下。

（110 mg）有一种头晕目眩的感觉，性欲完全丧失。没有任何迷幻的东西，但有不适的迹象（下巴紧张），在更高剂量下需要密切观察。它可能会在更高水平演变成类似 MDMA 的东西。

延伸和评论： 这是作为 MDMA 替代品用于临床的几种候选药物之一，但必须对其在人体中的定性作用进行更广泛的研究。在这些适度水平下，它显然不具有迷幻作用，而在体外动物研究中，它作为血清素释放剂显然是无活性的。在涉及 MDPH 的评论中讨论了寻找芬特明类似物的扭曲逻辑。这里使用的首字母缩写是经过仔细选择的。不应使用 MDM，因为它已作为 MDMA (Methylene-Dioxy-Methamphetamine) 的缩写获得了一定的流通。MDMP 恰好符合 Methylene-Dioxy-Me-Phentermine。

114.MDOH

N-羟基-MDA；3,4-亚甲二氧基-N-羟基苯丙胺



合成：在搅拌良好的120毫升甲醇溶液中加入14.8克盐酸羟胺，随后加入3.6克3,4-亚甲二氧基苯基丙酮（其制备见MDMA条目），接着加入1.0克氰基硼氢化钠。由酮和羟胺在含有吡啶的甲醇中制备的肟，也可以替代这两个组分。在几天的过程中加入浓盐酸，使pH保持在接近中性。反应完成后，将其加入水中，用盐酸调至强酸性，并用3x100毫升二氯甲烷洗涤。水相用25%氢氧化钠调至碱性，并用3x100毫升二氯甲烷再次萃取。合并萃取液，在真空下除去溶剂，得到1.7克油状残留物，在高真空下抽滤几分钟后，变为白色固体。如果真空度足够好，能使蒸馏温度保持在100℃以下，则可以使用短程蒸馏。极粘稠的馏分在用异丙醇润湿后立即形成结晶。将其溶解在20毫升温异丙醇中，并用浓盐酸中和，滴定终点在广泛pH试纸上呈红色而非橙色。适量加入乙醚可形成3,4-亚甲二氧基-N-羟基苯丙胺盐酸盐（MDOH）的白色晶体，风干后重1.4克。如果蒸馏温度超过100℃，蒸馏过程中会发生广泛分解，形成3,4-亚甲二氧基苯丙胺（MDA）和酮的肟。在这种情况下，唯一分离出的碱是MDA。最稳妥的分离程序是将MDOH作为游离碱获取，这是一种结晶固体，可以从5倍体积的沸腾异丙醇中重结晶。游离碱的熔点为94-95℃（不应与熔点为86-88℃的3,4-亚甲二氧基苯基丙酮肟混淆，因为混合熔点会降低，为56-62℃；也不应与作为油状物的MDA游离碱混淆）。分析(C₁₀H₁₃N₃O₃) N。盐酸盐的熔点为149-150℃（不应与熔点为185-186℃的MDA盐酸盐混淆，因为混合熔点会降低，为128-138℃）。分析(C₁₀H₁₄ClN₃O₃) N。乙酸酐可作为区分这些物质的有用工具。MDA生成熔点为92-93℃的N-乙酰基衍生物。MDOH生成熔点为72-74℃的N,O-二乙酰基衍生物。亚甲二氧基苯基丙酮肟生成一种油状的O-乙酰基衍生物。

给药剂量：100 - 160 mg。

药效时长：3 - 6 h。

定性评论：（100 mg剂量）在第一小时里，我感到一些内在的障碍阻碍了我的兴致，使我无法完全享受其中。然而，就在提供补充剂量之前，这种状态开始以一种美妙的方式被打破。由于我觉得自己正开始跨越这一障碍，我拒绝了补充剂量，尤其是我很想将这次的后效与我的第一次经历进行比较。我发现第一次的经历非常显著，但在随后的几天里感到异常疲倦。我觉得弄清楚这究竟是特定药物诱发的效果，还是心理现象的结果非常重要。体验以一种丰富而有意义的方式继续进行。有一种奇妙的内在光辉，感受到来自所有其他参与者的温暖是美妙的，大自然极其美丽。没有戏剧性的突破，也没有洞察力或能量的喷涌，只是一个美妙的沉思空间，当你把注意力放在事物上时，它们会轻轻地展开。

（100 mg剂量）药物生效相当迅速。在大约30分钟内，我感到强烈的陶醉，比使用MDMA时更深。这是一种辉煌的感觉，到处的美感都得到了增强。闭上眼睛感觉奇妙，追求内在体验非常有吸引力。我确实注意到了MDMA特有的口干感，并且我在排尿方面也有类似的困难，但没有MDMA那么剧烈。

（120 mg剂量）市场的色彩，所有新鲜食物的色彩，构成了一幅美丽的马赛克。没有什么实用的东西，只是一个真正的宝库，可以根据个人的意图和享受来使用。一切都以全新的眼光、全新的意义被审视，面孔、人物，彩虹的颜色被潜意识地分别应用。一个“灵魂景观”。第二天非常疲惫，劳累，背痛。

延伸和评论：第一次合成MDOH时，它在无意中且在不知情的情况下被转化成了MDA。因此，对该产物适当剂量和效果特征的探索，当然就是对MDA剂量和效果的重新发现。这是世界上最显着的巧合之一，在第二次合成MDOH并真正

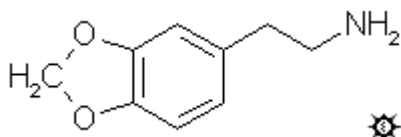
制备出它之后，全新的剂量探索和效果特征揭示了它们与早期对（无意中产生的）MDA的观察几乎完全相同。

这让我想起了我在讨论FLEA和HOT化合物时的推测，它们也显示出与原型配对的分子结构，仅相差一个氧原子。那么，身体内部是否存在某种代谢互变？最直接的想法是氧原子（羟基）可能被代谢移除，两种药物的效果都是由于MDA的作用。但从很多方面来看，相反的方向更有吸引力，即体内MDA向MDOH的转化。为什么更有吸引力？一方面，体内的氧化变化比还原变化常见得多。另一方面，苯丙胺转化为N-羟基苯丙胺是苯丙胺转化为苯基丙酮的中间过程，这是几种动物物种中已知的代谢过程。而那个中间体，N-羟基苯丙胺，是产生著名的细胞色素P-450复合物的物质，这让研究所谓NADPH依赖性代谢的生物化学家们着迷。

如果事实证明这两种药物在体内互变，我会把赌注押在MDA转化为MDOH的可能性上。在这种情况下，MDOH或者MDA和MDOH共有的另一种下游代谢物，才是产生陶醉感的内在因素。我们需要人类代谢研究，但目前尚未进行。

115.MDPEA

3,4-亚甲二氧基苯乙胺；高胡椒基胺



合成： 在惰性气氛下搅拌并将4.0克氢化铝锂在300毫升无水乙醚中的悬浮液加热至微沸。通过让冷凝的乙醚从索氏提取器滤纸筒中浸滤出3.9克3,4-亚甲二氧基-β-硝基苯乙烯（其制备见BOH条目）。添加完成后，反应混合物继续回流48小时。然后将其冷却，通过小心加入300毫升1.5 N硫酸来破坏过量的氢化铝锂。当两相完全澄清时，将其分离，并用50毫升乙醚洗涤水相一次。然后加入100克酒石酸钾钠，随后加入足量的碱使pH >9。用3x75毫升二氯甲烷萃取，合并萃取液并在真空下除去溶剂。残余物溶解在150毫升无水乙醚中，并通入无水氯化氢气体至饱和。析出大量3,4-亚甲二氧基苯乙胺盐酸盐（MDPEA）结晶，重3.0克，熔点为212-213 °C。

给药剂量： 大于 300 mg。

药效时长： 未知。

定性评论： （200 mg剂量）在不同时间服用过两次，每次剂量均为200毫克，没有任何外周或中枢效应。

（300 mg剂量）我的耳鸣消失了。可能没什么关系。

延伸和评论： 真奇怪。甚至比DMPEA更甚，这种环状类似物MDPEA是多巴胺的潜在前药，理应是中枢活性的主要候选物。那么为什么这种药物没有活性呢？药理学家提出的通常理由是，体内充满了被称为单胺氧化酶的强效酶，而这是一种单胺，因此身体只是以氧化的方式将其代谢掉，在它到达目标受体之前就使其失活。

这是教科书上的说法。苯乙胺类容易受到酶促氧化，因此没有活性。α-甲基（相应的苯丙胺类）的存在阻碍了化合物轻易接触酶，由于这保护了它们免受氧化破坏，因此它们具有活性。经常被引用的例外是麦斯卡林，即使是它也大部分被破坏了，这从产生效果所需的大剂量（几分之一克）中可见一斑。抱歉，我不买账。整本书中到处都是在几毫克范围内就有活性的苯乙胺类。为什么它们也没有被破坏呢？教科书根本不正确。

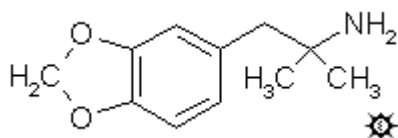
MDPEA是密歇根大学根据陆军化学中心的合同评估其毒性和动物行为的七种化合物之一。它的埃奇伍德兵工厂代号是EA-1297。MDA本身的代号是EA-1298。

MDPEA的β-羟基类似物是乙醇胺MDE，代表亚甲二氧基乙醇胺。这是一个旧称呼，在较近的文献中（当然是1975年以后），MDE已被用来代表亚甲二氧基乙基苯丙胺。乙醇胺化合物在DME的配方中讨论。

有一系列化合物将在别处讨论，被称为Muni-Metro（见METHYL-J条目）。最简单的成员就是这个化合物，MDPEA，在其化学上可接受的同义词高胡椒基胺下，它可以被称为RHS。按照那个代码，MDPEA的N-甲基同系物是METHYL-H，它在临床上被作为镇咳剂研究过。N-甲基-MDPEA，或METHYL-H，或N-甲基-3,4-亚甲二氧基苯乙胺在约30毫克的剂量下能有效发挥这一作用，但我没有读到任何暗示它具有中枢效应的资料。我曾在这一水平尝试过，发现面部肌肉有一点紧绷感，但在精神方面完全没有任何感觉。

116.MDPH

a,a-二甲基-3,4-亚甲二氧基-苯乙胺；3,4-亚甲二氧基芬特明



合成：在氮气氛围下，向150毫升四氢呋喃中加入11.2克二异丙基胺，并用外部干冰/异丙醇浴冷却溶液。随后在良好搅拌下滴加48毫升2.3 M丁基锂的己烷溶液。将其升至室温，搅拌几分钟，然后再次在干冰浴中冷却。滴加4.4克异丁酸后，加入10.5毫升六甲基磷酰胺。再次将搅拌的反应混合物置于室温下约0.5小时。随后滴加8.5克3,4-亚甲二氧基氯苄，并将混合物在室温下搅拌过夜。将反应混合物倒入100毫升10%盐酸中，真空除去过量的四氢呋喃。酸性水相残余物用2x150毫升乙醚萃取。合并萃取液，用10%盐酸洗涤，然后用3x75毫升4 N碳酸钠萃取。合并这些萃取液，用盐酸调至酸性，再次用乙醚萃取。用无水硫酸镁干燥合并的萃取液后，真空除去溶剂得到自发结晶的残余物。从己烷中重结晶得到6.5克2,2-二甲基-3-(3,4-亚甲二氧基苯基)丙酸，为白色晶体，熔点为71-73 °C。氘代氯仿中的核磁共振波谱显示α-二甲基在1.18 ppm处呈尖锐单峰。分析 (C₁₂H₁₄O₄) C,H。

将2,2-二甲基-3-(3,4-亚甲二氧基苯基)丙酸的三乙胺盐（5.4克胺，11.4克酸）溶解在10毫升水中，并用足够的丙酮稀释，以在冰浴温度下保持溶液澄清。在30分钟内将6.4克氯甲酸乙酯的40毫升丙酮溶液加入到0 °C的溶液中，随后加入4.1克叠氮化钠的30毫升水溶液。继续搅拌45分钟，同时反应恢复至室温。水相用100毫升甲苯萃取，甲苯层用水洗涤一次，然后用无水硫酸镁干燥。将叠氮化物的有机溶液在蒸汽浴上加热，直到氮气停止释放，这大约需要30分钟。真空除去溶剂，残余物溶解在30毫升苯甲醇中。该溶液在蒸汽浴上加热过夜。真空除去过量的苯甲醇，剩下13.5克1-[N-(苄氧羰基)氨基]-1,1-二甲基-2-(3,4-亚甲二氧基苯基)乙烷，为琥珀色油状物。核磁共振显示二甲基在氘代氯仿中1.30 ppm处呈尖锐单峰。分析 (C₁₉H₂₁N₃O₄) C,H。该氨基甲酸酯可被还原为伯胺（见下文）或甲胺（见MDMP条目）。

将3.27克1-[N-(苄氧羰基)氨基]-1,1-二甲基-2-(3,4-亚甲二氧基苯基)乙烷在250毫升无水乙醇中的溶液与0.5克10%钨碳混合。该混合物在35磅压力下氢化摇瓶24小时。通过助滤剂过滤除去碳，滤液用盐酸滴定。真空除去溶剂，残余物结晶。产物从乙醇/乙酸乙酯混合溶剂中重结晶，得到a,a-二甲基-3,4-亚甲二氧基苯乙胺盐酸盐（MDPH）。白色晶体重1.63克，熔点为180-181 °C。分析 (C₁₁H₁₆ClNO₂) C,H,N。

给药剂量：160 - 240 mg。

药效时长：3 - 5 h。

定性评论：（120 mg剂量）在四十分钟时感觉到了警觉感，一小时二十分钟时我基本上进入了状态。非常像MDA，简单，没有线条，没有色彩，没有运动，没有幻想。我愉快地处于陶醉状态。食欲不振是真实的，阳痿也是。第四到

第六小时的效力减退过程因少量的葡萄酒而变得柔和，而这证明了酒精极易让人醉。我的言语含糊不清，后来对发生的相当具有攻击性和不受抑制的行为失去了记忆。我觉得导致这一幕的药物因素多于酒精。我的梦境模式极度不真实。

（160 mg剂量）非常平静的发展。完全没有身体负荷。也没有视觉效果，我看到它很快就消退了。这可能是一个很好的促进剂，就像MDPR一样。第二天早上我感到精神焕发，轻松自在。

（200 mg剂量）这东西有一种极其难闻的味道。我感到轻微的恶心。有短暂的白日梦，很快就忘记了。我看不出有什么价值值得去承受那些身体问题的迹象——一点眼睛失控，一些磨牙，以及出汗的倾向。我只能在进入状态五小时后入睡，但期间有几次惊跳。这不像MDA那样有回报（陶醉感），也没有MDMA的那种魔力。这是一个短暂的++。

延伸和评论： 是什么样的思路导向了从一个已知化合物（有活性）的结构到另一个未知化合物（可能有活性，也可能没有）的结构？当然，这种推断涉及许多“如果”和“也许”。这条路径可能是幽默的，当然也可能是曲折的，它往往需要信心、洞察力和直觉等特殊的东西。但人们能说它是逻辑性的吗？

逻辑是一件很难评估的事情。最早的方法之一是由亚里士多德奠定的，即三段论的形式。它包含三行，由两个前提和一个结论组成，这种形式被称为“格”。所有这些都是关于关系的陈述，如果前提是真的，那么只有某些结论可以逻辑地得出。例如：

凡人皆情种。
凡化学家皆人。
故凡化学家皆情种。

设“情种”为大项“a”，“化学家”为小项“b”，“人”为中项“m”，这简化为：

凡m是a，
凡b是m。
故凡b是a。

这是一个有效的格，被称为Barbara。

在所有“凡是”、“有些”、“无一”以及“是”与“不是”的256种可能组合中，只有24个格是有效的。MDPH这里的推理如下：

有些兴奋剂在赋予亚甲二氧基环后是类MDMA的。
有些环上未取代的1,1-二甲基苯乙胺是兴奋剂。
故有些环上未取代的1,1-二甲基苯乙胺在赋予亚甲二氧基环后是类MDMA的。

用符号形式表示为：

有些m是a，且
有些b是m，则
有些b是a。

这并不属于24个有效格之一。给定第一个前提为“有些m是a”，只能得出一种有效的三段论形式，这被称为Disamis，即：

有些m是a，且
凡m是b，则
有些b是a。

翻译过来就是：

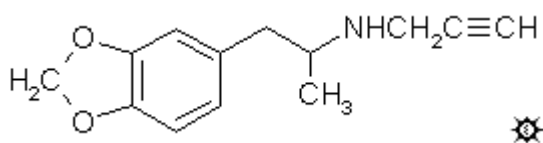
有些兴奋剂在赋予亚甲二氧基后是类MDMA的。
凡兴奋剂皆为环上未取代的1,1-二甲基苯乙胺。
故有些环上未取代的1,1-二甲基苯乙胺在赋予亚甲二氧基后是类MDMA的。

结论是一样的。但第二个前提是错误的，所以整个推理是不合逻辑的。那个错误的第二个前提是什么？并非所有的兴奋剂都是芬特明，这显然不是事实。有很多兴奋剂不是芬特明。

将三段论应用于药理学也就到此为止了。

117.MDPL

N-炔丙基-MDA；N-丙炔基-MDA；3,4-亚甲二氧基-N-炔丙基苯丙胺



合成： 将10.5 g 炔丙基胺盐酸盐在40 mL 甲醇中的溶液用2.0 g 3,4-亚甲二氧基苯基丙酮（其制备见MDMA条目）处理，随后加入0.55 g 氰基硼氢化钠。根据需要加入浓盐酸，以保持pH恒定在6左右。反应似乎进展非常缓慢。约五天后，将反应混合物加入400 mL 水中，用盐酸酸化，并用3x100 mL 二氯甲烷萃取。水相用25% 氢氧化钠调至碱性，并用3x100 mL 二氯甲烷萃取。从这些萃取液中蒸发溶剂得到1.6 g 澄清琥珀色、有强烈气味的油状物，在0.2 mm/Hg压力、105-110 °C下蒸馏，得到1.0 g 几乎无色的油状物。将其溶解在20 mL 异丙醇中，用约10滴浓盐酸中和，自发形成的晶体用50 mL 无水乙醚稀释。经过滤、乙醚洗涤和空气干燥，得到1.1 g 3,4-亚甲二氧基-N-炔丙基苯丙胺盐酸盐（MDPL）的白色晶体，熔点189-190 °C。分析 (C₁₃H₁₆ClNO₂) N。

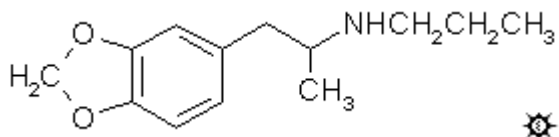
给药剂量： 大于 150 mg。

药效时长： 未知。

延伸和评论： 对于含有三键的三碳自由基的命名一直存在不确定性。该烃是丙炔，尽管在较旧的文献中它被称为甲基乙炔。从三键向外到连接点的形容词被称为炔丙基（propargyl），如炔丙基氯。当形容词必须建立在母体烃上时，双键在外面，人们从它读开，如2-丙炔基（2-propynyl）某物。然而，当烃基本上是整个结构时，事物的命名就朝向三键进行，如3-氯-1-丙炔。等等，还没完！当实际的烃名扭曲成衍生物时，三键再次处于编号方案的高端。丙炔醇是2-丙炔-1-醇，当然，这与3-羟基丙炔或炔丙基醇相同。代号MDPL取了炔丙基（propargyl）和丙炔基（propynyl）这两个词的首字母和末字母。

118.MDPR

N-丙基-MDA；3,4-亚甲二氧基-N-丙基苯丙胺



合成： 在20 mL 丙胺的液面下共加入20 mL 浓盐酸，加完后，混合物在真空下除去挥发物。略显黄色的残留油状物重20.7 g，冷却后结晶。将其溶解在75 mL 甲醇中，加入4.45 g 3,4-亚甲二氧基苯基丙酮（其制备见MDMA条目），随后加入1.1 g 氰基硼氢化钠。根据需要加入含盐酸的甲醇，以保持由外部润湿的通用pH试纸测定的pH在6左右。当碱的产生停止时，允许甲醇蒸发，残留物悬浮在1 L 水中。用过量的盐酸使其呈强酸性。用二氯甲烷洗涤后，水相用25% 氢氧化钠调至碱性，并用3x100 mL 二氯甲烷萃取。真空除去合并萃取液的溶剂，得到3.3 g 淡琥珀色油状物，在0.2 mm/Hg压力、85-90 °C下蒸馏。该馏分如水般清澈，重2.3 g。将其溶解在10 mL 异丙醇中，用25滴浓盐酸中和，自发产生结晶。用无水乙醚稀释，通过过滤除去，用额外的乙醚洗涤，并空气干燥。通过这种方式得到2.3 g 3,4-亚甲二氧基-N-丙基苯丙胺盐酸盐（MDPR），熔点190-192 °C。从异丙醇中重结晶，熔点为194-195 °C。核磁共振波谱与指定的化学结构完全一致。分析 (C₁₃H₂₀ClNO₂) N。

给药剂量： 大于 200 mg。

药效时长： 未知。

定性评论： （200 mg）有最轻微的身体反应迹象，可能在一小时的时间点有一点点头晕。也许有轻微的磨牙。当然没有中枢精神效应。

延伸和评论： 考虑到这种特定药物没有活性，它已被证明是药理学原材料中最丰富的矿脉之一。两个线索暗示了它的潜在价值。在150至200毫克范围内的大量报告表明，即使没有任何明显的中枢效应，外周也在发生某些事情。“身体之窗”这个词偶尔被实验者使用，这是从当时（1970年代中期）用来描述MDMA精神效应的“窗口”一词演变而来的。就好像身体被打开并变得易于接受，而不是心智。第二个线索来自许多轶事报告，称甲基苯丙胺（一种强效的中枢神经系统兴奋剂）会增强随后服用的LSD的效果。在一种非活性药物之上叠加另一种药物就是“底药（primer）”的概念。事实证明，MDPR对随后服用的一些致幻剂，尤其是LSD，即使是适度剂量，也是一种非凡的底药。如前所述，在活性药物之上，通常在其效力后期叠加另一种药物，被称为“叠加（piggy-backing）”。第三种药物相互作用也被研究过：同时给予两种活性药物，以研究协同作用。一种药物对另一种药物可能有增强或抑制作用。现在让我们带着这种底药概念，再次进入“定性评论”小节。

定性评论： （160 mg，2小时后服用60微克 LSD）视觉现象非常奇妙。我们在门多西诺（Mendocino）南边的海滩上。在任何曾经有生命的东西中，都有无尽深邃的微观细节。无尽的，且在复杂性上永远更加微观。一个海胆壳，一块漂流木，一碎片干海藻，每一个都是珠宝的宝库。我以前从未有过如此丰富的视觉色情和极乐感。后来，我们参观了侏儒森林，但这些活化石并没有那么神奇。

（160 mg，2小时后服用60微克 LSD）我们都在大约30分钟时感受到了最初的效果，一小时后，我们发现自己处于一种令人吃惊的双联性精神病（folie-a-deux）中，参与并重新体验人类到达地球的起源。我们身处深邃的热带环境，防御自然的邪恶（昆虫、威胁性的事物、酷热），并确定人类确实可以生活在这里并可能生存下来。一个共享的闭眼幻想，对我们两人来说似乎是同一个剧本。

（160 mg，2小时后服用100微克 LSD）事实证明这几乎太让人陶醉了，出现了一个必须解决的问题。整个研究小组都在这里，大家都在遵循同样的方案。在实验下半部分的两个小时里，一个电话打来，提醒我曾承诺在社交下午的弦乐四重奏中演奏中提琴。我为什么要接电话？在接下来的20分钟里，我的整个体验被推到了一个脆弱的阈值，我开车约10分钟参加了一个时髦的下午活动，在面前放着一杯没碰过的高级梅洛红酒的情况下，演奏了贝多芬早期作品和莫扎特中期作品。我总是可以把这归咎于酒。我拒绝了华丽的食物，离开并回到了我自己的聚会。安全回到家后，再过20分钟，我又回到了波动的 +++ 状态，我现在知道心智具有控制灵魂所处特定位置的非凡能力。

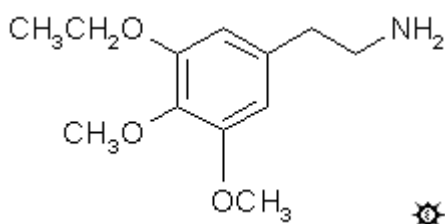
(200 mg, 2小时后服用60微克 LSD) 从半小时到大约2小时有一个稳定的攀升。没有最轻微的阴暗迹象。这只是一个超级触觉的人与人之间的窗口。我有一种强烈的冲动想出去与其他人交流。去见、去谈、去和别人在一起。有无休止的色情幻想。也许与他人在一起应该谨慎。到傍晚时分, 效果已基本消失, 但这是一个令人难以置信的一天, 美丽且出乎意料地放松。

延伸和评论: 需要更多的评论。必须指出, 以上所有评论都使用了相当适中剂量的LSD。这一时期的笔记——探索MD系列化合物作为真正致幻剂前奏的相互作用长达两年——很难提炼成一个简单的模式。大多数这些研究使用的LSD在60-100微克范围内, 这基本上是一个适度的水平。进行了许多试验, 在另一种药物的活性残留物之上直接叠加LSD的挑战更符合“叠加”的论点。一个例子是一次试验, 其中底药是MDMA, 5小时后(此时几乎没有效果)服用较大剂量的LSD(250微克)。LSD压倒了MDMA残留的麻木感, 产生的状态是压倒性的色情和脱体体验。没有任何方法可以用任何逻辑来分析性地组织这种药物相互作用的混合物(gemisch), 从而得出确定的解释。LSD并不是唯一可以用来挑战由MDPR产生的“身体之窗”的药剂。[2C-B](#)、[2C-T-2](#)和[2C-T-7](#)也都被成功使用。

总的来说, 使用MD化合物(将其视为兴奋剂和底药)后接致幻剂, 会带来后一种化合物的夸大和增强。在这个领域必须做大量工作才能理清这一切。

119.ME

间艾司卡林; 3,4-二甲氧基-5-乙氧基苯乙胺



合成: 向剧烈搅拌的18.6 g 5-溴波旁醛在100 mL 二氯甲烷中的悬浮液中加入14.2 g 碘甲烷、1.0 g 癸基三乙基铵碘化物和120 mL 5% 氢氧化钠。颜色呈深琥珀色, 在1分钟内顶层相凝固成固体。加入另外50 mL 水后, 这大部分被分散。允许反应搅拌2天。下层相用水洗涤并保存。上层相用另外100 mL 二氯甲烷、50 mL 25% 氢氧化钠、另一克癸基三乙基铵碘化物和另外50 mL 碘甲烷处理。形成的固体在几小时内自行分散, 产生两个相对清晰的层。继续搅拌另外3天。分离下层相, 用水洗涤, 并与之前的提取液合并。真空除去溶剂得到20.3 g 琥珀色油状物, 在0.4 mm/Hg压力、120-133 °C下蒸馏, 得到15.6 g 3-溴-4-甲氧基-5-乙氧基苯甲醛, 为白色结晶固体, 熔点52-53 °C。

将15.6 g 3-溴-4-甲氧基-5-乙氧基苯甲醛和10 mL 环己胺的混合物用明火加热, 直到看起来没有水。残留物置于真空(0.5 mm/Hg)下, 在148-155 °C下蒸馏, 得到19.2 g 3-溴-N-环己基-4-甲氧基-5-乙氧基苄胺, 为米白色结晶固体, 熔点66-68.5 °C。从100 mL 沸腾的甲醇中重结晶, 熔点为67-68.5 °C。红外光谱中的C=N伸缩振动在1640 cm⁻¹。分析(C₁₆H₂₂BrNO₂) C, H。

将17 g 3-溴-N-环己基-4-甲氧基-5-乙氧基苄胺溶解在200 mL 无水乙醚中, 置于氦气氛围下, 磁力搅拌, 并用外部干冰丙酮浴冷却。然后在2分钟内加入38 mL 1.55 M 的丁基锂己烷溶液, 产生澄清的黄色溶液。然后一次性加入25 mL 硼酸丁酯, 允许搅拌下的溶液恢复至室温。随后加入100 mL 饱和硫酸铵水溶液。分离乙醚层, 用额外的饱和硫酸铵溶液洗涤, 并在真空中蒸发。残留物溶解在200 mL 50% 甲醇中, 并用12 mL 30% 过氧化氢处理。该反应轻微放热, 允许搅拌15分钟, 然后加入到50 g 硫酸铵的水溶液中。用2x100 mL 二氯甲烷萃取, 合并萃取液用水洗涤一次, 真空除去溶剂。残留物悬浮在稀盐酸中, 在蒸汽浴上加热0.5小时。继续搅拌直到反应再次达到室温, 然后用2x100 mL 二氯甲烷萃取。合并这些萃取液, 依次用2x100 mL 稀氢氧化钠萃取。水相萃取液用盐酸重新酸化, 并用2x100 mL 二氯

甲烷重新萃取。合并后，真空除去溶剂得到油状残留物。在0.2 mm/Hg压力、118-130 °C下蒸馏，得到7.5 g 3-乙氧基-5-羟基-4-甲氧基苯甲醛馏分，该馏分固化为白色晶体。从环己烷中重结晶得到熔点为77-78 °C的产物。分析 (C₁₀H₁₂O₄) C, H。

将7.3 g 3-乙氧基-5-羟基-4-甲氧基苯甲醛在100 mL 丙酮中的溶液用5 mL 碘甲烷和8.0 g 细粉末状无水碳酸钾处理，并在蒸汽浴上回流6小时。真空除去溶剂，残留物悬浮在水中。使其呈强碱性后，用3x50 mL 二氯甲烷萃取，合并萃取液，真空除去溶剂。残留的琥珀色油状物在0.4 mm/Hg压力、110-120 °C下蒸馏，得到7.3 g 白色油状物。这自发固化为3,4-二甲氧基-5-乙氧基苯甲醛的白色晶体，熔点为49-49.5 °C。分析 (C₁₁H₁₄O₄) C, H。同样的醛也可以通过在MP条目下描述的3,4-二甲氧基-5-羟基苯甲醛的乙基化获得，但产率不太令人满意。

将7.2 g 3,4-二甲氧基-5-乙氧基苯甲醛在含有0.1 g 无水乙酸铵的100 mL 硝基甲烷中的溶液回流50分钟。真空除去过量的硝基甲烷，产生6.8 g 红色油状物，将其从一些不溶物质中倾析出来。向倾析物中加入10 mL 热甲醇，得到均匀溶液，冷却后自发结晶。通过过滤除去黄色晶体，用少量甲醇洗涤并空气干燥，得到3.5 g 3,4-二甲氧基-5-乙氧基-beta-硝基苯乙烯黄色晶体，从甲醇中重结晶后熔点为89.5-90 °C。分析 (C₁₂H₁₅NO₅) C, H。

将2.0 g 氢化铝锂在100 mL 无水四氢呋喃中的溶液在氦气下冷却至0 °C并剧烈搅拌。在10分钟内滴加1.3 mL 100% 硫酸，随后滴加3.1 g 3,4-二甲氧基-5-乙氧基-beta-硝基苯乙烯的50 mL 无水四氢呋喃溶液。混合物在0 °C下搅拌一会儿，然后在蒸汽浴上回流30分钟。再次冷却后，用四氢呋喃中的异丙醇破坏过量的氢化物，随后加入20 mL 10% 氢氧化钠，这足以将固体转化为白色粒状。通过过滤除去这些固体，用异丙醇洗涤滤饼，合并母液和滤液，真空除去溶剂。残留物加入到150 mL 稀硫酸中，混浊的悬浮液用2x75 mL 二氯甲烷洗涤，这去除了大部分颜色。水相用25% 氢氧化钠调至碱性，并用3x50 mL 二氯甲烷萃取。从这些合并的萃取液中除去溶剂，残留物在0.25 mm/Hg压力、103-116 °C下蒸馏，得到2.3 g 无色粘稠液体。将其溶解在10 mL 异丙醇中，用约25滴浓盐酸中和，产生了不溶的白色固体。用40 mL 无水乙醚稀释，在持续搅拌下缓慢加入。通过过滤分离出白色结晶状3,4-二甲氧基-5-乙氧基苯乙胺盐酸盐 (ME)，用乙醚洗涤，空气干燥，重2.4 g。其熔点为202-203 °C，从沸腾的异丙醇中重结晶后熔点增加了一度。分析 (C₁₂H₂₀ClNO₃) C, H。

给药剂量：200 - 350 mg。

药效时长：8 - 12 h。

定性评论：（200 mg）尝起来相当重。然而，味道很快就消失了，一种充满活力的感觉开始占据我的身体。它继续增长。这种感觉是一种强烈的同志情谊，和人交谈变得非常容易。每个人都在和别人交谈。我发现它非常愉快，充满活力，同时又令人放松，卸下了防备。这种物质似乎不会导致内省；然而，如果没有其他人在场，它可能会。视觉意识的提高是轻微的，但听觉意识相当高。与每个人在一起的感觉很强烈。

（250 mg）最初我服用了200毫克的间艾司卡林，体验对我来说起初发展得非常缓慢，而且非常愉快。大约半小时后，我意识到有一堵墙似乎把我关在里面，但并非不愉快。墙慢慢溶解了，但我担心我可能会陷入消极的体验。在服用额外的50毫克（实验开始2:23后）后，我立刻感到了缓解（从这种孤立感中），好像对这个决定感到高兴。我躺在外面的毯子上。内心有一种美妙的感觉，尽管没有意象。我感觉到那堵墙完全溶解了，我渴望加入小组。从这一点开始，体验最令人愉悦，处于欣快状态。虽然不像某些致幻剂那样富有戏剧性，但对我个人来说是非常有回报的。我感到与在场的每个人都有美妙的纽带，头脑清醒，思维出色，沟通顺畅。总而言之，这是一次最有回报且令人愉快的经历。事后我感到更有力量，精力充沛，洞察力强。我有一种强烈的感觉，即小组定制了这种体验的性质，我和其他人也非常渴望小组互动。我觉得如果一个人把注意力转向它，可以用它做很多其他事情。

（275 mg）相对于其他心理化学物质，身体和心理变化的发生都很缓慢。在大约一个半小时的时间点感受到了非常缓慢的内部搅动。这些更多是感受性的而非认知性的，并且相当令人愉悦。在大约两个半小时的时间点，我变得非常口渴，喝了一品脱啤酒。几乎立即，且完全出乎意料地，我tomso到了一个高得多的水平，并在那里停留了另外三个小时，直到整个体验消退。[动词“tomso”意思是由于少量的酒精而突然重新点燃药物诱导的改变状态。这在TOMSO的配方中有所解释。]在体验高峰期期间，事实上在达到高峰之前，交谈是容易且通畅的。MDMA特有的那种移情感觉基本上不存在。但出于心理治疗的目的，它有一些优势：流畅的联想、不设防的立场和普遍的愉悦感。

(400 mg) 在下午1:30左右摄入了300毫克。非常安静的攀升。偶尔打哈欠。对世界采取实事求是的看法。没有玫瑰色的光辉。在第二个小时结束时，我似乎停留在 ++ 状态。下午3:45再服用100毫克。尝起来依然糟糕。服用补充剂十五分钟后感到轻微的冲顶感 (head-rush)，半小时内我完全达到了 +3。有一段时间，这是一种更严厉的麦司卡林。看到了永恒、持续的选择，所有的对立面都在相互运动中。阴阳无处不在，赋予每个分子生命。宇宙本身通过作用力-反作用力、是-否、黑-白、男-女、正-负的行动保持活力。所有的生命都是在各个层面持续不断地做出选择。然后我闭上眼睛，发现自己漂浮到寺庙的最顶端，那里有灿烂的光芒和一种回家的感觉。做爱是流过岩石和峡谷的清澈溪流——大地和天空在做爱，岩石向其他岩石示爱，而水则是爱之行动中调情、抚摸、生存和移动。要意识到，在某种程度上，所有的存在都在向所有其他存在示爱。日本花园：一种结构化的方式，展示了宇宙做爱的一瞥，以便它可以被其他人类灵魂解读。所有的爱，当直接、自由且不苟求时，都是对源头的触摸。当然，最难的一课是如何以同样的方式爱你自己。它既是幼儿园的第一课，也是博士学位的终期考试。我能够在凌晨4:00左右入睡。

延伸和评论： 需要更多的评论。必须指出，艾司卡林 (E) 的单个乙基重新定位到间位 (meta-position) 产生了间艾司卡林 (ME)。在50多年前对猫的研究中，这两种化合物在类似剂量下产生了类似的效果。在人类中，ME在药效上也似乎与麦司卡林相似。然而，ME与麦司卡林的天然来源乌羽玉 (Peyote) 之间存在微妙的差异。对于乌羽玉本身，原始仙人掌的初始味道不仅仅是恶心；更准确地描述应该是难以置信的恶心。但在乌羽玉体验的中途，仙人掌的味道确实变得友好了。当在体验中途再次品尝ME时，味道仍然很恶心。

与麦司卡林还有其他区别。与麦司卡林或乌羽玉不同，在中毒的早期阶段很少有任何身体不适，没有恶心，只有偶尔的评论暗示反射亢进。而且，同样与麦司卡林不同，大多数关于ME的主观报告声称音乐产生的意象很少，对色彩感知的夸大也更加保守。食欲正常，食物的味道和质地异常诱人。没有受试者曾表示不愿重复这种体验。睡眠容易且令人清爽，第二天似乎没有残留感。

120.MEDA

3-甲氧基-4,5-乙二氧基苯丙胺

合成： 将 50 g 3,4-二羟基-5-甲氧基苯甲醛溶于 100 mL 蒸馏丙酮中，加入 70 g 溴化乙烯和 58 g 研细的无水 K₂CO₃。混合物回流 5 天。然后将其倒入 1.5 L H₂O 中，并用 4x100 mL CH₂Cl₂ 萃取。合并萃取液并除去溶剂，得到残留物，在 19 mm/Hg 下蒸馏。在 203-210 °C 范围内收集的几个馏分自发结晶，合并后得到 18.3 g 3-甲氧基-4,5-乙二氧基苯甲醛，为白色固体，熔点为 80-81 °C。取少量样品与等重量的丙二腈溶于乙醇中，滴加几滴三乙胺处理，从乙醇中得到 3-甲氧基-4,5-乙二氧基苯亚甲基丙二腈，为淡黄色晶体，熔点为 153-154 °C。

将 1.50 g 3-甲氧基-4,5-乙二氧基苯甲醛溶于 6 mL 乙酸中，用 1 mL 硝基乙烷和 0.50 g 无水乙酸铵处理，并在蒸汽浴上保持 1.5 小时。向冷却的混合物中小心加入 H₂O，直到观察到第一次永久性浑浊，一旦开始结晶，就以允许生成额外晶体的速度加入更多的 H₂O。当额外的 H₂O 导致残留浑浊时，停止加水，并将烧杯在冰温下保持数小时。过滤除去产物，并用少量 50% 乙酸洗涤，得到 0.93 g 1-(3-甲氧基-4,5-乙二氧基苯基)-2-硝基丙烯，为暗黄色晶体，熔点为 116-119 °C。分析样品从甲醇中重结晶后的熔点为 119-121 °C。

在惰性气氛下，将 6.8 g 氢化铝锂 (LAH) 在 500 mL 无水 Et₂O 中的悬浮液搅拌并加热至温和回流。在 0.5 小时内加入溶于温热 Et₂O 中的总计 9.4 g 1-(3-甲氧基-4,5-乙二氧基苯基)-2-硝基丙烯。保持回流 6 小时，然后冷却反应混合物，并通过小心加入 400 mL 1.5 N H₂SO₄ 来破坏过量的氢化物。分离两个澄清相，通过加入饱和 Na₂CO₃ 溶液将水相调节至 pH 6。过滤除去少量不溶物，将澄清滤液加热至 80 °C。向其中加入 9.2 g 苦味酸 (90% 纯度) 溶于 100 mL 沸腾乙醇的溶液，并让澄清混合物在冰浴中冷却。刮擦器壁产生苦味酸盐的黄色晶体。过滤该盐使其脱离水环境，用 50 mL 5% NaOH 处理，并搅拌直至苦味酸完全转化为可溶性钠盐形式。然后用 3x100 mL CH₂Cl₂ 萃取，合并萃取液，

并在真空下除去溶剂。残留物重 6.0 g，将其溶于 100 mL 无水 Et2O 中，并通入干燥的 HCl 气体至饱和。过滤除去形成的白色固体，并在 50 mL 微湿的丙酮下研磨，得到 4.92 g 3-甲氧基-4,5-乙二氧基苯丙胺盐酸盐一水合物 (MEDA)，为白色晶体。

给药剂量： 大于 200 mg。

药效时长： 未知。

延伸和评论： 有时候，上帝会以意想不到的美妙方式微笑。在发现了 MDMA 的活性后，"科学"的做法是将它与当时已知的另一种"拟精神病"苯丙胺（即 1962 年时的 TMA）进行比较。比较它们的结构，唯一的区别是 TMA 的两个相邻甲氧基被一个 5 元环（称为亚甲二氧基环）所取代。

接下来该怎么做？某种反常的灵感建议将这个环的大小增加到一个 6 元环，即乙二氧基（或二恶烯）同系物。好吧，如果你认为获取肉豆蔻醛很困难，那与获取这种 6 元对应物相比简直不值一提。但我费尽周折，确实制造出了足以品尝和评估的量。正是在这里，我得到了神圣的信息！没有活性！！所以，与其像西西弗斯那样被永远注定要将更大的环推上我的精神高地，我允许自己去追求另一条道路。这条信息是："不要改变基团。让它们保持原样，而是重新安置它们的位置。" 这直接导致了 TMA-2 及其故事的诞生。

这里可以顺便提一下几个题外话。在 MEDA 幸运的无活性被确立之前，7 元环对应物，3-甲氧基-4,5-三亚甲二氧基苯丙胺 (MTMA) 基本上通过相同的程序制备而成。上述 3-甲氧基-4,5-二羟基苯甲醛与三亚甲基溴反应得到 3-甲氧基-4,5-三亚甲二氧基苯甲醛，为白色固体，其丙二腈衍生物的熔点为 134-135 °C；该醛与硝基乙烷反应得到熔点为 86-87 °C 的硝基丙烯；这与 LAH 反应再次先以苦味酸盐形式分离，最终得到 MTDA 盐酸盐（熔点 160-161 °C）。在被放弃之前，已经在高达 8 毫克的剂量下进行了品尝（没有活性，但也未预期有活性）。此外，最初曾尝试合成一个五元环（亚甲二氧基），并在其上伸出一个甲基。这种乙叉基同系物只进行到了醛的阶段。3,4-二羟基-5-甲氧基苯甲醛与 1,1-二溴乙烷在含无水碳酸钾的丙酮中反应，得到了微量的双组分混合物产物。通过在制备型气相色谱系统中进行数十次单独进样将其分离，分离出的两个组分中的第二个足以证明（通过 NMR 光谱）它是所需的 3-甲氧基-4,5-乙叉二氧基苯甲醛。从预先制备的邻苯二酚醛的二钾盐或铅盐出发，什么也没得到。随着 MEDA 被发现没有活性，所有这些都被放弃了。

在 [MDA](#) 条目下有一些关于沿此路线（使用不同方法）成功化学合成的评论，即当不存在甲氧基时。这些化合物是 EDA 和 IDA。但药理学仍然不那么令人兴奋。

121.MEE

4,5-二乙氧基-2-甲氧基苯丙胺

合成： 向 166 g 波旁醛 (bourbonal) 溶于 1 L 甲醇的溶液中，加入 66 g KOH 颗粒溶于 300 mL H2O 的溶液。然后加入 120 g 溴乙烷，混合物在蒸汽浴上回流 3 小时。反应通过加入三倍体积的 H2O 淬灭，并通过加入 25% NaOH 使其呈强碱性。用 3x300 mL CH2Cl2 萃取，合并的萃取液在真空下除去溶剂。剩下 155 g 3,4-二乙氧基苯甲醛，为液态油状物，其红外光谱与伊士曼柯达公司的商业样品完全相同（除略微潮湿外）。

将 194 g 3,4-二乙氧基苯甲醛溶于 600 g 冰乙酸的溶液置于一个可以磁力搅拌的烧瓶中，并根据需要用外部冰浴冷却。以一定的速度加入总计 210 g 40% 过氧乙酸（在乙酸中），使得在冰冷却下，放热反应从未使内部温度升至 26 °C 以上。在添加所需的 2 小时内，反应呈现深红色。反应结束时，通过加入三倍体积的 H2O 淬灭混合物，并通过加入固体 Na2CO3（需要 700 g）中和剩余的酸度。该水相用 CH2Cl2 萃取数次，合并的萃取液在真空下除去溶剂。残留物

是中间体甲酸酯和终产物酚的混合物。将其悬浮在 800 mL 10% NaOH 中，并在蒸汽浴上保持 1.5 小时。冷却后，用 CH₂Cl₂ 洗涤一次（丢弃），然后用 HCl 酸化。形成了产物酚的强烈水合复合物，让人想起 3-乙氧基-4-甲氧基苯酚遇到的问题。这分三部分处理。整个酸化的水相用 Et₂O (3x200 mL) 萃取，蒸发后得到 80 g 油状物。水合团块分别在沸腾的 CH₂Cl₂ 下研磨，蒸发后得到额外的 30 g 油状物，来自团块的水性母液用 2x200 mL CH₂Cl₂ 萃取，除去溶剂后又提供了 10 g。合并这些粗酚馏分并在 1.5 mm/Hg 下蒸馏。在相当多的前馏分之后，在 158-160 °C 沸腾的馏分是无水产 3,4-二乙氧基苯酚。它是一种澄清的琥珀色油状物，重 70.0 g。即使是最轻微的接触 H₂O，甚至是潮湿的空气，也会产生固体水合物，熔点为 63-64 °C。这种酚可用于合成 MEE（本配方）或用于制备 EEE（见单独配方）。将 2.0 g 这种酚溶于 5 mL CH₂Cl₂ 的溶液用 15 mL 正己烷稀释。用 2 g 异氰酸甲酯处理，随后加入几滴三乙胺。约 5 分钟后，形成 3,4-二乙氧基苯基-N-甲基氨基甲酸酯的白色晶体，熔点为 90-91 °C。

将 26.6 g 3,4-二乙氧基苯酚溶于 50 mL 甲醇的溶液与另一份含有 9.6 g KOH 颗粒溶于 200 mL 热甲醇的溶液混合。然后加入 21.4 g 碘甲烷，混合物在蒸汽浴上回流 2 小时。然后将其倒入 3 倍体积的水中淬灭，用 25% NaOH 调至强碱性，并用 3x150 mL CH₂Cl₂ 萃取。合并的萃取液蒸发溶剂后得到 19.3 g 1,2-二乙氧基-4-甲氧基苯（3,4-二乙氧基苯甲醚），为澄清的淡琥珀色油状物，冷却后固化。熔点为 20-21 °C。

将 32.0 g N-甲基甲酰苯胺和 36.2 g 三氯氧磷的混合物静置直至呈深红色（约 0.5 小时）。向其中加入 18.3 g 1,2-二乙氧基-4-甲氧基苯，放热反应在蒸汽浴上加热 2.5 小时。然后将其倒在 600 mL 碎冰上，深色油状物质缓慢开始颜色变浅，质地变轻。形成了轻油，继续搅拌后变为结晶。转化完成后，通过过滤除去固体，抽吸除去尽可能多的 H₂O 后，得到 26.9 g 粗醛。在多孔板上压制的少量样品的熔点为 87.5-88.5 °C。将整批湿润产物从 50 mL 沸腾甲醇中重结晶，冷却、过滤并风干后，得到 17.7 g 4,5-二乙氧基-2-甲氧基苯甲醛，为蓬松的灰白色晶体，熔点为 88-88.5 °C。将 1.0 g 该醛和 0.5 g 丙二腈溶于温热无水乙醇的溶液用 3 滴三乙胺处理。立即形成晶体，过滤并风干至恒重。产物 4,5-二乙氧基-2-甲氧基苯亚甲基丙二腈为亮黄色结晶材料，重 1.0 g，熔点为 156-157 °C。

向 14.7 g 4,5-二乙氧基-2-甲氧基苯甲醛溶于 46 g 冰乙酸的溶液中，加入 8.0 g 硝基乙烷和 5.0 g 无水乙酸铵。混合物在蒸汽浴上加热 2 小时，颜色逐渐变深红。向热的澄清溶液中加入少量 H₂O 产生轻微浑浊，让其在室温下静置过夜。析出一批橙色晶体，过滤并风干。得到 7.0 g 1-(4,5-二乙氧基-2-甲氧基苯基)-2-硝基丙烯，为鲜艳的橙色晶体，熔点为 89-90.5 °C。通过从乙酸（熔点 89-90 °C）和正己烷（熔点 90-90.5 °C）中试验性重结晶，使其更紧密，但并未改善。分析 (C₁₄H₁₉NO₅) C₁₄H₁₉。

在 He 气氛下，向 5.0 g LAH 在 400 mL 无水 Et₂O 中的温和回流悬浮液中，通过让冷凝的 Et₂O 滴入含有硝基苯乙烯的分流索氏提取器套管中，加入 6.5 g 1-(4,5-二乙氧基-2-甲氧基苯基)-2-硝基丙烯。这有效地逐滴加入了温热的硝基苯乙烯饱和溶液。保持回流 5 小时，反应混合物用外部冰浴冷却。通过小心加入 400 mL 1.5 N H₂SO₄ 破坏过量的氢化物。当水层和 Et₂O 层最终变澄清时，将它们分离，将 100 g 酒石酸钾钠溶于水相部分。然后加入 NaOH 水溶液直至 pH >9，用 3x200 mL CH₂Cl₂ 萃取。在真空下除去溶剂产生灰白色油状物，将其溶于无水 Et₂O 并通入无水 HCl 气体至饱和。形成的 4,5-二乙氧基-2-甲氧基苯丙胺盐酸盐 (MEE) 晶体非常细且过滤缓慢，但最终分离出重 5.4 g 的白色粉末，熔点为 178.5-180 °C。分析 (C₁₄H₂₄ClNO₃) C₁₄H₂₄ClNO₃。

给药剂量： 大于 4.6 mg。

药效时长： 未知。

延伸和评论： 在知道乙氧基取代会导致什么方向的结果之前，曾对 MEE 进行过早期试验。进行了一系列渐进式试验，直到剂量达到 4.6 毫克，完全没有任何中枢效应。

在构效关系研究中，有一种本能是根据所需活性是增加还是减少，将改变视为成功或失败。但是，如果人们将乙氧基取代 TMA-2 上的甲氧基看作是一种降低有效性的方法，那么 4-位变成最差的位置（MEM 与 TMA-2 等效），5-位也许没那么差（MME 几乎一样强），而 2-位是目前为止最好的（EMM 就效力而言完全出局）。换句话说，在 2-位和 5-位的比较中，加长 5-位导致活性适度损失，而加长 2-位的任何东西都是最具破坏性的。以此作为预测的基础，那么 MEE（与 MEM 的区别仅在于 5-位取代基的加长）可能仅比 MEM 活性稍低，而且由于 MEM 与 TMA-2 大致相同，MEE 极有可能在不高于 25 至 50 毫克区域的剂量下显示活性。在所有二乙氧基同系物中，它是最有希望探索的一个。

这让我想起了我的英雄马克·吐温的一句名言。我喜欢科学，因为它能从如此微不足道的事实投资中，给予人们如此丰厚的猜想回报。

122.MEM

2,5-二甲氧基-4-乙氧基苯丙胺

合成： 将 83 g 波旁醛（bourbonal，也称为乙基香兰素，或香兰醛，或简称 3-乙氧基-4-羟基苯甲醛）溶于 500 mL 甲醇的溶液，用 31.5 g KOH 颗粒（85% 纯度）溶于 250 mL H₂O 的溶液处理。然后加入 71 g 碘甲烷，混合物在回流条件下保持 3 小时。全部加入 3 倍体积的 H₂O 中，并加入 25% NaOH 使其呈碱性。水相用 5x200 mL CH₂Cl₂ 萃取。合并这些萃取液并在真空下除去溶剂，得到 85.5 g 产物 3-乙氧基-4-甲氧基苯甲醛残留物，熔点为 52-53 °C。当该产物从正己烷中重结晶时，其熔点为 49-50 °C。当使用相同的反应物在相当无水的环境中使用甲醇 KOH 进行反应时，主要产物是缩醛，3-乙氧基- $\alpha,\alpha,4$ -三甲氧基甲苯。这是一种白色闪光产物，很容易从正己烷中结晶，熔点为 44-45 °C。酸水解将其转化为上述正确的醛。在甲基化过程中加入足够的水完全避免了这种副产物。将 1.0 g 该醛和 0.7 g 丙二腈溶于 20 mL 温热无水乙醇的溶液，当用几滴三乙胺处理时，立即呈现黄色，并在几分钟后形成晶体。过滤并用乙醇洗涤，得到亮黄色 3-乙氧基-4-甲氧基苯亚甲基丙二腈晶体，熔点为 141-142 °C。

将 125.4 g 3-乙氧基-4-甲氧基苯甲醛在 445 mL 乙酸中的充分搅拌溶液用 158 g 40% 过氧乙酸（在乙酸中）处理，添加速率控制在冰冷却下内部温度不超过 27 °C。添加大约需要 45 分钟。然后将反应混合物倒入约 3 L H₂O 中。生成了一些晶体，通过过滤除去。保留母液。固体物质在湿润时重 70 g，是粗甲酸酯。少量从环己烷中重结晶两次，提供熔点为 63-64 °C 的 3-乙氧基-4-甲氧基苯基甲酸酯参考样品。大部分这种粗甲酸酯溶于 200 mL 浓 HCl 中，得到深紫色溶液。用水淬灭，沉淀出蓬松的棕褐色固体，即水合酚类产物，重约 35 g，熔点在 80-90 °C 范围内。上述过滤的母液用 Na₂CO₃ 中和，然后用 3x100 mL Et₂O 萃取。除去溶剂得到约 80 g 残留物，是不纯的甲酸酯（含有一些未氧化的醛）。向其中加入 500 mL 10% NaOH，深色混合物在蒸汽浴上加热数小时。冷却后，强碱性溶液用 CH₂Cl₂ 洗涤，然后用 200 mL Et₂O 处理，这会析出一种沉重的半固体块，该块在两相中基本上都不溶。这又是粗制的水合酚。Et₂O 相蒸发后得到第三批固体。这些实际上可以从甲醇/H₂O 中重结晶，但熔点始终很宽。当置于蒸馏条件下时，H₂O 最终被从水合物中赶出，产物 3-乙氧基-4-甲氧基苯酚在 0.8 mm/Hg 下于 180-190 °C 作为澄清油状物蒸馏出来。该产物 45.1 g，给出了良好的 NMR 光谱，在稀 CCl₄ 中显示出位于 3620 cm⁻¹ 的单一 OH 谱带，支持芳环上的 OH 基团未与相邻氧原子缔合。试图在 D₂O 中获得 NMR 光谱立即形成了不溶性水合物。这种酚可用作 MEM（见下文）或 EEM（见单独配方）的起始原料。

向 12.3 g 3-乙氧基-4-甲氧基苯酚溶于 20 mL 甲醇的溶液中，加入 4.8 g 片状 KOH 溶于 100 mL 热甲醇的溶液。向该澄清溶液中加入 10.7 g 碘甲烷，混合物在蒸汽浴上回流 2 小时。然后将其倒入 3 倍体积 H₂O 中，用 10% NaOH 调至强碱性，并用 3x100 mL CH₂Cl₂ 萃取。在真空下从合并的萃取液中除去溶剂，得到 9.4 g 琥珀色油状物，其自发结晶。1,4-二甲氧基-2-乙氧基苯的熔点为 42-43.5 °C，无需进一步纯化即可用于下一步。

将 17.3 g N-甲基甲酰苯胺和 19.6 g 三氯氧磷的混合物静置 0.5 小时，产生深紫红色。向其中加入 9.2 g 1,4-二甲氧基-2-乙氧基苯，混合物在蒸汽浴上保持 2 小时。然后将其倒在碎冰上，在机械搅拌下，深色油相缓慢变得越来越结晶。最终通过过滤除去，提供棕色固体垫，显示熔点为 103.5-106.5 °C。全部溶于 75 mL 沸腾甲醇中，冷却后析出 2,5-二甲氧基-4-乙氧基苯甲醛的细小晶体，呈浅棕褐色，风干至恒重后重 8.5 g，熔点为 108-109.5 °C。通过气相色谱法寻找理论上可能的另外两种位置异构体的证据，但未发现。NMR 光谱显示两个对位质子为干净的单峰，没有暗示其他异构体的噪音。GC 显示单一峰（对于重结晶产物），但母液显示有污染，证明是 N-甲基甲酰苯胺。将 0.3 g 样品与 0.3 g 丙二腈一起溶于 10 mL 温热无水乙醇中，并用一滴三乙胺处理。立即形成黄色，随后在 1 分钟内析出细小的黄色针状晶体。过滤和风干得到 0.25 g 2,5-二甲氧基-4-乙氧基苯亚甲基丙二腈，熔点为 171-172 °C。

将 7.3 g 2,5-二甲氧基-4-乙氧基苯甲醛溶于 25 g 冰乙酸的溶液，用 3.6 g 硝基乙烷和 2.25 g 无水乙酸铵处理，并在蒸汽浴上加热。两小时后，澄清溶液用等体积的 H₂O 稀释，并在冰桶中冷却。形成大量橙色晶体，通过过滤除去。1-(2,5-二甲氧基-4-乙氧基苯基)-2-硝基丙烯的干重为 4.8 g，熔点为 120-124 °C。分析样品从甲醇中重结晶后的熔点为 128-129 °C。分析 (C₁₃H₁₇N₂O₅) C₁₃H₁₇N₂O₅。

在 He 气氛下，向 3.3 g LAH 在 400 mL 无水 Et₂O 中的温和回流悬浮液中，通过让冷凝的 Et₂O 滴入含有硝基苯乙烯的分流索氏提取器装置中，加入 4.3 g 1-(2,5-二甲氧基-4-乙氧基)-2-硝基丙烯，从而有效地将其温热饱和乙醚溶液加入氢化物混合物中。添加耗时 2 小时。保持回流 5 小时，然后用外部冰浴将反应混合物冷却至 0 °C。通过小心加入 300 mL 1.5 N H₂SO₄ 破坏过量的氢化物。当水层和 Et₂O 层最终变澄清时，将它们分离，将 100 g 酒石酸钾钠溶于水相部分。然后加入 NaOH 水溶液直至 pH >9，然后用 3x100 mL CH₂Cl₂ 萃取。从合并的萃取液中蒸发溶剂产生几乎白色的油状物，将其溶于 100 mL 无水 Et₂O 并通入无水 HCl 气体至饱和。析出 2,5-二甲氧基-4-乙氧基苯丙胺盐酸盐 (MEM) 的白色结晶固体，重 3.1 g，熔点为 171-172.5 °C。分析 (C₁₃H₂₂ClNO₃) C₁₃H₂₂ClNO₃。

给药剂量：20 - 50 mg。

药效时长：10 - 14 小时。

定性评论：（服用 20 mg）我感到有些身体不适，但这不正是告诉我们要做的功课，而不是材料的属性吗？我的突破是在第二天（这似乎是 MEM 的运作方式，即先是能量和扩展，第二天是洞察力），这对我有最高的价值和重要性。我得到了一种处理我阴暗面的方法。这可不是小礼物。我独自完成了这一切，结果立竿见影。我非常感激。

（服用 20 mg，在服用 120 mg MDMA 后 1.5 小时）过渡非常平滑，没有明显的 MDMA 体验缺失。我觉得没那么需要说话，但与他人的亲密感得以保持。体验继续变得更加深刻和欣快，在下午的后半段，我祈祷它不要停止。它一直持续到午夜，伴随着美妙的感觉、良好的能量和许多欢笑。在接下来的几天里，它几乎没有减弱，留给我一种持久改变的感觉，一周后仍有重要的见解浮现在脑海中。

（服用 25 mg，在服用 120 mg MDMA 后 2 小时）我发现一般的声音都很让人分心。不，它们彻头彻尾地让人恼火。我可能处于一种内省的情绪中，但我真的想独自一人。完全没有身体问题。感觉很好。我产生了一些颜色变化和一些图案移动。不多，但我也没有怎么探索它。之后的酒会当然非常愉快。汤是一大乐趣。那硬面包很好吃。这种材料显然不会引起厌食，或者至少我克服了可能存在的任何厌食症。

（服用 30 mg）我在三十分钟内意识到了这一点，并在接下来的一小时内从那里缓慢发展到几乎 +++。有视觉现象，有一些颜色增强，尤其是明亮和黑暗部分的显著增强。衰退的最初迹象出现在大约六小时，但在又过了六小时后，仍有一些东西在起作用。确实是缓慢的衰退。

（服用 50 mg）进入体验时我知道昨天是非常疲惫和紧张的一天。我在前十分钟内就感觉到了这种材料，这是我感觉过的最快的。上升很快，在第一个小时里，我倾向于带有明显感官色彩的向内幻想。有一种持续的恶心感从未离开过我，它与一种良好的向外表达和清晰感形成了奇怪的对比，后者在内向的第一个小时后成功地占据了主导地位。睡眠很困难，但第二天平静而清晰。

（服用 50 mg）能量充沛，最好投入到活动中。清晰的成像，思考。强烈而宁静。愉悦感和一些欣快感。我感到需要保持移动。很难静止不动。

（分两部分服用 70 mg）40 毫克的效果被昨天早上的另一次药物实验所减弱，我从未超过 +1。有一种色情的性质，触觉敏感度也许不像 2C-B 那样细腻，但它确实存在。在 2 小时点，额外 30 毫克增加了身体冲击（明显的震颤和敏感），但不知何故精神上没有增加多少。我被昨天的事妥协了。

延伸和评论：MEM 既是一种有价值且具有戏剧性的化合物，也是一种发挥了分水岭作用的药物。所有可能的三甲氧基苯丙胺（TMA 类）的完成表明，其中只有两种结合了积极迷幻效果的可靠性和相当高的效力。TMA-2 和 TMA-6 都是珍宝，都在相似的剂量下具有活性，并且都提供了乞求被其他东西取代的甲氧基。最初的焦点在 TMA-2 上，部分原因是所需的合成化学更为人所知，部分原因是我较早发现了它的活性。但在 TMA-2 中有三个完全不同且独特的甲氧基可供研究。一个在 2-位，一个在 4-位，一个在 5-位。似乎最明显的事情是让它们每一个都加长一个碳原子。用乙氧基

代替甲氧基。顺着环从 2-位到 4-位再到 5-位，可以遵循使用 M 代表甲氧基，E 代表乙氧基的逻辑命名模式。那么，首先要比较的一组将是 EMM、MEM 和 MME。在这三者中，只有 MEM 在戏剧性和效力方面名列前茅。但是，当这一点变得明显时，我已经完成了二乙氧基可能性（EEM、EME 和 MEE）以及三乙氧基同系物 EEE。随着发现 4-位是神奇的杠杆点，并且 2-位和 5-位的同系物显然不那么有趣，所有的重点都指向了这个目标，这导致了許多 4-取代家族的出现，这些家族现在已知具有高效力，并被许多人认为具有个人价值。

经常有人问我，为什么要如此强调效力？只要有效水平远低于其中毒水平，服用多少化合物又有什么关系呢？好吧，从某种意义上说，这就是原因所在。没有任何指南说明这些化合物中任何一种在人体内的实际中毒水平可能是多少。根本没有办法确定这一点。只有少数几种在动物身上进行了 LD-50 水平的探索。它们中的大多数彼此相似，即在小鼠中具有相对较低的毒性，而在大鼠中具有相对较高的毒性。但这种毒性似乎与人的效力无关。因此，如果人们可以推断它们对人类的风险（从毒性角度来看）大致相同，那么剂量越低，安全性就越高。也许吧。在没有任何事实依据的情况下，这是一个合理的操作假设。

许多关于 MEM 效果的报告都是在不久前服用了有效剂量的 MDMA 的实验中得出的。许多研究人员已经形成了一个概念，即通常随 MDMA 体验发展而来的轻松和安静可以减轻其他迷幻药有时会出现的一些令人不安的身体症状。这可能部分归因于熟悉地进入一个改变的地方，部分归因于通常完全起效所需的剂量减少。与其他许多迷幻药相比，MEM 似乎有更多的试验使用了这种组合。

123.MEPEA

3-甲氧基-4-乙氧基苯乙胺

合成： 将 10.0 g 3-甲氧基-4-乙氧基苯甲醛溶于 150 mL 硝基甲烷的溶液用 1.7 g 无水乙酸铵处理，并在蒸汽浴上加热 1 小时。在真空下除去过量的硝基甲烷，产生松散的黄色结晶块，过滤并用冷甲醇适度洗涤。将由此获得的 8.0 g 湿润黄色晶体溶于 50 mL 剧烈沸腾的乙腈中，从少量不溶物（可能是乙酸铵残留物）中倾析出来，并在冰浴中冷却。过滤除去由此获得的晶体，用 2x5 mL 冷乙腈洗涤，并风干至恒重。4-乙氧基-3-甲氧基-β-硝基苯乙烯的产量为 6.3 g 美丽的黄色晶体。

在 He 气氛下，用外部冰浴将 2.3 g LAH 在 70 mL 无水 THF 中的溶液冷却至 0 °C。在充分搅拌下逐滴加入 2.3 mL 100% H2SO4，以尽量减少炭化。随后加入 6.2 g 3-乙氧基-4-甲氧基-β-硝基苯乙烯在无水 THF 中的溶液。再搅拌几分钟后，在蒸汽浴上将温度升至温和回流，然后再次将全部冷却至 0 °C。通过小心加入异丙醇，随后加入足够的 10% NaOH 来破坏过量的氢化物，使氧化物呈现白色颗粒状，并确保反应混合物呈碱性。过滤反应混合物，并用 THF 充分洗涤滤饼。合并滤液和洗涤液，并在真空下除去溶剂。残留物溶于稀 H2SO4 中。用 2x75 mL CH2Cl2 洗涤，除去残留的黄色。剩余的水相用 NaOH 碱化，并用 3x75 mL CH2Cl2 萃取。合并这些萃取液并在真空下除去溶剂。残留物在 108-115 °C、0.4 mm/Hg 下蒸馏，得到 4.2 g 流动的无色液体。将其溶于 12 mL 异丙醇中，用 60 滴浓 HCl 中和，并用 100 mL 无水 Et2O 稀释。析出细小的白色结晶产物，通过过滤、乙醚洗涤和风干除去后，得到 3.8 g 3-甲氧基-4-乙氧基苯乙胺盐酸盐 (MEPEA)。

给药剂量： 300 mg 或更高。

药效时长： 短。

定性评论： （服用 120 mg）我大概处于 +1，一种非常轻微的轻盈感，完全没有任何身体意识。再过一个小时，我又完全回到了基线。

(服用 300 mg) 发生的任何变化都在一小时结束时完成了。效果非常安静，非常愉快，非常轻微。这里没有任何迷幻的东西，而是一种温和的情绪提升。没有感官增强或其他预期的变化。

延伸和评论： 这是极少数只有两个取代基却显示出即使是一丝中枢活性的苯乙胺之一。还有一个有趣的故事。我收到了一个完全不认识的人打来的电话，他叫 Stanislav Wistupkin，说他发现了一些新的迷幻药，想和我分享。其中两个是简单的苯乙胺，一个在 4-位有一个乙氧基，另一个在那里有一个烯丙氧基。他说，两者都是情绪提升剂，活性在 100 到 300 毫克之间。其中一个是一种材料，这里称为 MEPEA，另一个是 3-甲氧基-4-烯丙氧基苯乙胺，或 MAPEA。当我亲自见到他时，他给了我一份非常了不起的出版物，这是大约十年前由一个名叫 Leminger 的人撰写的，此人现已去世。全是捷克语，但毫无疑问，就在第三页上，有 MEPEA 和 MAPEA 的结构，并声明它们在 100 到 300 毫克之间具有活性。我还没有制造烯丙氧基化合物，但我觉得它也可能是一种类似于乙氧基的温和情绪提升剂。

这些材料最吸引人的延伸将是苯丙胺衍生物，即具有 3-甲氧基和 4-位上某种小而简洁基团的东西。MEPEA 和 MAPEA 的直接类似物将是 3-甲氧基-4-乙氧基- (和 3-甲氧基-4-烯丙氧基) -苯丙胺。同样有趣的还有 4-羟基类似物。这将是一种很容易从香兰素制得的化合物，香兰素是我们厨房橱柜中最令人愉快的香料之一，它与精油丁香酚和异丁香酚直接相关。这种苯丙胺化合物已经被合成，但在人体中仍未被探索。

几年前，意大利的法医文献中出现了一份报告，称查获了一个小的半透明胶囊，内含 141 毫克白色粉末，据称是一种新型致幻药物。这被证明含有 DOM 的类似物，3-甲氧基-4-甲基苯丙胺，或 MMA。意大利当局没有提及每个剂量单位所含的净重，但已发现 MMA 在人体内的活性水平在 40-60 毫克范围内。该化合物显然可能非常令人烦躁，且药效持久。

在介绍 MEPEA 和 MAPEA 的捷克出版物中，还有关于 escaline (E)、proscaline (P) 和烯丙氧基类似物 (AL) 的描述。这些在人体内都有活性，并已在其他地方记录。这是我所能找到的唯一一份来自 Otakar Leminger 实验室的关于迷幻药物的出版资料。这位化学家是什么样的人？他在工业界工作多年，直到退休时才发表了这个小小的瑰宝。他住在乌斯季 (Usti)，位于布拉格正北方的拉贝河 (Labe) 畔（这条河一进入德国就被称为更著名的易北河 (Elbe)）。是否还有他发现但从未发表的其他珍宝？年轻的 Wistupkin 是他的学生吗？在捷克北部某个农舍的阁楼里，是否还有未被发现的 Otakar Leminger 的笔记？我向迷幻药物领域一位几乎不为人知的探索者致以衷心的敬意。

124.META-DOB

5-溴-2,4-二甲氧基苯丙胺

合成： 2,4-二甲氧基苯丙胺 (2,4-DMA) 与单质溴的反应直接生成 5-溴-2,4-二甲氧基苯丙胺，其以氢溴酸盐形式分离，熔点为 204.5-205.5 °C，产率为 67%。已发表的熔点也有 180-181 °C。

给药剂量： 50 - 100 mg。

药效时长： 5 - 6 小时。

延伸和评论： 可用的合成信息非常少，而且其中一些是相互矛盾的。医学文献中的最初人体报告仅称，约 100 毫克的剂量产生的效果与 MDA 产生的效果相似。该化合物的原创者在最近的出版物中修改了体验的质量和化合物的效力。40 毫克的剂量，在经过一小时的诱导期后，产生了一种模糊的不安，最初被解释为阈值迷幻效果。在 60 到 90 毫克的剂量范围内，产生了焦虑感和偏执幻想，以及明显的毒性迹象，如潮红、心悸以及偶尔的恶心、呕吐和腹泻。任何迷幻效果似乎都被药物更明显的毒性作用所掩盖。有人告诉我，他们的最终结论是该药物在 50 至 60 毫克范围内似乎有毒。我没有亲自探索过 DOB 的这种位置异构体。

溴在邻位的 DOB 位置异构体是 4,5-二甲氧基-2-溴苯丙胺，毫不奇怪地被称为 ORTHO-DOB。它是由 2-溴-4,5-二甲氧基苯甲醛与硝基乙烷缩合得到熔点为 105-106 °C 的 1-(2-溴-4,5-二甲氧基苯基)-2-硝基丙烯制成的。还原成苯丙胺必须在低温下进行，并且仅使用等摩尔量的氢化铝锂，以尽量减少溴基团的还原去除。2-溴-4,5-二甲氧基苯丙胺 (ORTHO-DOB) 的盐酸盐熔点为 214-215.5 °C，氢溴酸盐熔点为 196-197 °C 或 210 °C。两者均有报道。从 3,4-DMA 直接溴化的产率显然非常糟糕。我不认为该化合物曾进入人体试验。

还有另外三种已知的二甲氧基苯丙胺异构体，每一种都在化学上探索了其单质溴的反应性。对于 2,3-DMA，形成了 5-Br-2,3-DMA 和 6-Br-2,3-DMA 的混合物；对于 2,6-DMA，形成了 3-Br-2,6-DMA；对于 3,5-DMA，产生了 2-Br-3,5-DMA 和 2,6-二溴产物的混合物。2,5-DMA 的溴化当然是合成 4-Br-2,5-DMA 或 DOB 的首选程序，参见 DOB。这些位置异构体均未曾进入人体试验，但 3-Br-2,6-DMA 和碘代对应物已被探索作为潜在的放射性氟载体进入大脑。这都在 3,4-DMA 配方中进行了讨论。

125.META-DOT

2,4-二甲氧基-5-甲硫基苯丙胺

合成： 向搅拌良好的 27 g 1,3-二甲氧基苯中，在 15 分钟内逐滴加入 29 g 浓 H₂SO₄。继续搅拌 1 小时，然后将混合物缓慢倒入 250 mL 饱和 K₂CO₃ 水溶液中。过滤除去形成的沉淀，并在 125 °C 下干燥，得到 59.6 g 粗制 2,4-二甲氧基苯磺酸钾。将其研细，取 30 g 用 35 g 三氯氧磷处理，混合物在蒸汽浴上加热 2 小时。冷却至室温，然后倒在 300 mL 碎冰上。全部融化后，用 2x150 mL Et₂O 萃取。合并萃取液，用饱和盐水洗涤，在真空下除去溶剂得到残留物，该残留物固化。由此获得 14.2 g 2,4-二甲氧基苯磺酰氯，为白色固体，熔点为 69-72 °C。取一小部分与浓氢氧化铵一起加热得到相应的磺酰胺，从乙醇中重结晶后，产生白色针状晶体，熔点为 165.5-166.5 °C。

向搅拌并温和回流的 11 g LAH 在 750 mL 无水 Et₂O 中的悬浮液中，加入 13.2 g 2,4-二甲氧基苯磺酰氯的 Et₂O 溶液。保持回流 48 小时，然后用冰水外部冷却，通过缓慢加入 600 mL 10% H₂SO₄ 破坏过量的氢化物。分离各相，水相用 2x200 Et₂O 萃取。合并有机相，用 200 mL H₂O 洗涤一次，并在真空下除去溶剂。通过加入并随后除去 CH₂Cl₂ 对残留物进行共沸干燥。蒸馏残留物得到 8.0 g 2,4-二甲氧基苯硫酚，为无色油状物，在 0.5 mm/Hg 下沸点为 89-92 °C。

向 7.8 g 2,4-二甲氧基苯硫酚溶于 40 mL 无水乙醇的溶液中，加入 4 g 85% KOH 溶于 65 mL 乙醇的溶液。随后加入 5 mL 碘甲烷，混合物保持回流 30 分钟。将其倒入 200 mL H₂O 中，并用 3x50 mL Et₂O 萃取。合并的萃取液用连二亚硫酸钠水溶液洗涤一次，然后在真空下除去有机溶剂。蒸馏残留物得到 8.0 g 2,4-二甲氧基硫代苯甲醚，为无色油状物，在 0.6 mm/Hg 下沸点为 100-103 °C。

向已在蒸汽浴上短暂加热的 15 g 三氯氧磷和 14 g N-甲基甲酰苯胺的混合物中加入 7.8 g 2,4-二甲氧基硫代苯甲醚。反应在蒸汽浴上再加热 20 分钟，然后倒入 200 mL H₂O 中。继续搅拌直至不溶物变得完全松散且呈颗粒状。过滤除去这些物质，用水洗涤，尽可能吸干，然后从沸腾的甲醇中重结晶。产物 2,4-二甲氧基-5-(甲硫基)苯甲醛为灰白色固体，重 8.6 g。它可以以两种多晶型形式中的任何一种获得，这取决于晶体出现时醛在甲醇中的浓度。一种熔点为 109-110 °C，其指纹红外光谱包括 691、734、819 和 994 cm⁻¹ 处的峰。另一种熔点为 124.5-125.5 °C，主要指纹峰位于 694、731、839 和 897 cm⁻¹。分析 (C₁₀H₁₂O₃S) C, H。

将 8.2 g 2,4-二甲氧基-5-(甲硫基)苯甲醛溶于 30 mL 硝基乙烷的溶液用 1.8 g 无水乙酸铵处理，并在蒸汽浴上加热 4 小时。在真空下除去过量的硝基乙烷得到有色残留物，用甲醇稀释后结晶。粗产物从沸腾乙醇中重结晶，过滤、洗涤并

风干至恒重后，得到 8.3 g 1-(2,4-二甲氧基-5-甲硫基苯基)-2-硝基丙烯，熔点为 112-113 °C。分析 (C12H15NO4S) C,H,N。

将 6.5 g LAH 在 250 mL 无水 THF 中的悬浮液置于 N2 气氛下，磁力搅拌并加热至回流。逐滴加入 8.0 g 1-(2,4-二甲氧基-5-甲硫基苯基)-2-硝基丙烯溶于 50 mL THF 的溶液。反应混合物保持回流 18 小时。恢复至室温后，通过加入 6.5 mL H2O 溶于 30 mL THF 的溶液来破坏过量的氢化物。然后加入 6.5 mL 3N NaOH，随后再加入 20 mL H2O。过滤除去松散的白色无机盐，滤饼用额外的 50 mL THF 洗涤。合并滤液和洗涤液，在真空下除去溶剂，得到残留物进行蒸馏。游离碱在 0.1 mm/Hg 下沸点为 125-128 °C，为白色油状物，静置后固化。它重 5.1 g，熔点为 47-48.5 °C。将其溶于 50 mL 异丙醇中，用浓 HCl 中和（直到润湿的通用 pH 试纸显示深红色），并用无水 Et2O 稀释至浑浊点。发生自发结晶，过滤、用 Et2O 洗涤并风干后，得到 2,4-二甲氧基-5-甲硫基苯丙胺盐酸盐 (META-DOT)，熔点为 140.5-142 °C。分析 (C12H20ClNO2S) C,H,N。

给药剂量： 大于 35 mg。

药效时长： 未知。

定性评论： （服用 35 mg）整个下午都有一种模糊的意识，这种东西可能被称为一种稀薄感。可能有一些短暂的心血管刺激，但没有什么完全可信的。这充其量只是一个阈值水平。

延伸和评论： 同样，正如对 ORTHO-DOT 的研究一样，META-DOT 的活性显然将远低于这些异构体中最有趣的 PARA-DOT (ALEPH-1，或简称 ALEPH)。在直肠高温测定法中（该方法通过观察化合物对实验动物体温的影响并与已知迷幻药进行比较来计算化合物的迷幻潜力），将三种 DOT 与 DOM 进行了比较。结果与在人体中发现的活性（或活性丧失）一致。PARA-DOT 的活性约为 DOM 的一半，但 ORTHO-DOT 和此处描述的化合物 META-DOT 的活性分别下降了 50 倍和 30 倍。这些动物研究似乎确实给出了与其他已知迷幻药物相符的合理结果，因为麦司卡林的效力比 DOM 低 1000 多倍，而 LSD 的效力比 DOM 高约 33 倍。

我对这种兔子直肠高温测定法持某种怀疑态度。据推测，人们可以通过体温升高的曲线来判断一种化合物是兴奋剂还是迷幻药，并通过体温升高的程度来判断其效力。但是，将热电偶推入受束缚兔子的后端这一概念不知何故并不吸引我。我宁愿通过人体研究来确定这两个参数。

126.METHYL-DMA

DMMA；2,5-二甲氧基-N-甲基苯丙胺

合成： 向搅拌的 28.6 g 甲胺盐酸盐溶于 120 mL 甲醇的溶液中，加入 7.8 g 2,5-二甲氧基苯基丙酮，随后加入 2.6 g 氰基硼氢化钠。根据需要加入 HCl 以保持 pH 值约为 6。反应在 24 小时内完成，但允许再搅拌 3 天。将反应混合物倒入 600 mL H2O 中，用 HCl 酸化（HCN 释放，小心），并用 3x100 mL CH2Cl2 洗涤。加入 NaOH 水溶液，使溶液呈强碱性，然后用 3x100 mL CH2Cl2 萃取。在真空下从合并的萃取液中除去溶剂，得到 8.3 g 澄清的灰白色油状物，在 0.25 mm/Hg 下于 95-105 °C 蒸馏。将 6.5 g 无色馏分溶于 25 mL 异丙醇中，用浓 HCl 中和，然后用无水 Et2O 稀释至浑浊点。随着晶体形成，分小批加入额外的 Et2O，每次添加之间允许澄清结晶。总共使用了 200 mL Et2O。过滤、Et2O 洗涤并风干后，得到 6.2 g 2,5-二甲氧基-N-甲基苯丙胺盐酸盐 (METHYL-DMA)，为细小的白色晶体，熔点为 117-118 °C。与 2,5-DMA（114-116 °C）的混合熔点降低至 96-105 °C。另一种合成方法给出了相同总产率的相同产物，但从 2,5-DMA 开始。它需要两个合成步骤。游离碱胺在苯中使用迪安-斯塔克分水器与甲酸转化为结晶甲酰胺，该中间体用 LAH 还原为 METHYL-MDA。

给药剂量： 250 mg 以上。

药效时长： 未知。

定性评论：（服用 250 mg）大约 45 分钟时有轻微的感觉异常，皮肤表面有一种意识，好像被冷风吹过。但仅此而已。三个小时后，如果我曾经进入过状态的话，现在我已经完全退出了。晚上我测试了 120 毫克的 MDMA，它几乎没有产生阈值效应，所以这两种材料可能相互拮抗。

延伸和评论： 这是一个很难在药物选集中归类的化合物。出于某种原因，它引起了几位独立的、安静的研究人员的兴趣，多年来我收集了一些有趣的报告。一个人告诉我，他在高达 60 毫克的剂量下什么也没感觉到。另一个人在 50 毫克时发现了阈值，并在 150 和 200 毫克时都有完整而彻底的体验。还有一个人描述了两起涉及不同个体的事件，静脉注射 0.2 mg/Kg，大概是 15 或 20 毫克。两人都声称在几分钟内有了真正的意识，一人是生殖器刺痛，另一人是脊柱中有奇怪的存在感。两名受试者均报告体温和血压升高。据报道，这种影响被认为持续了许多小时。

一种药物的代谢物与另一种药物的结构趋同，这是一个有趣且可能具有启发性的现象。在 4-MA 下，提到了一种广泛用于治疗哮喘和其他过敏性疾病的支气管扩张剂。这种化合物 2-甲氧基-N-甲基苯丙胺以通用名甲氧那明 (methoxyphenamine) 而闻名，还有各种商品名，其中 Orthoxine (Upjohn) 最为人所知。甲氧那明的典型剂量约为 100 毫克，每天可以使用几次。它显然不会引起血压变化，仅有轻微的心脏刺激。它在体内的主要代谢物之一是在分子 5-位具有羟基的类似物。这种酚胺，5-羟基-2-甲氧基-N-甲基苯丙胺，与 METHYL-DMA 仅差一个甲基；它可以被甲基化以完成合成，或者 METHYL-DMA 可以去甲基化以形成这种酚。这两种反应在体内发生都有大量的先例。当显示出明显不同作用的药物原则上可以在单一结构上代谢相交时，这总是很有趣。人们不禁想知道那个共同中间体的药理学究竟是什么。

还有三种已知迷幻药的 N-甲基同系物值得一提，但实际上不值得单独列出配方。这是因为它们只进行了最粗略的测定，我是通过个人通信了解到的。这三种都是通过用 LAH 还原母体伯胺的甲酰胺合成的。METHYL-TMA（或 N-甲基-3,4,5-三甲氧基苯丙胺）在几次试验中最高达到 240 毫克，仅在这个最高水平提到了一些精神障碍。METHYL-TMA-2（或 N-甲基-2,4,5-三甲氧基苯丙胺）在高达 120 毫克的剂量下进行了试验，没有任何效果。METHYL-TMA-6（或 N-甲基-2,4,6-三甲氧基苯丙胺）在高达 30 毫克的剂量下进行了试验，显然也没有效果。这些是我从别人那里听到的报告，但我没有亲身经历过。我可以根据个人经验描述的那些都作为单独的配方列出。文献中已经制备和表征了许许多多其他的 N-甲基同系物，尚待品尝。然而，到目前为止，看到的唯一一致的事情是，随着 N-甲基化，迷幻药的效力降低，但兴奋剂的效力似乎保持得相当好。

127.METHYL-DOB

4-溴-2,5-二甲氧基-N-甲基苯丙胺

合成： 向 6.0 g 2,5-二甲氧基-N-甲基-苯丙胺游离碱（参见 METHYL-DMA 下的配方）溶于 30 mL 冰乙酸的溶液中，在充分搅拌下逐滴加入 5.5 g 溴溶于 15 mL 乙酸的溶液。反应变得相当热，并变成深色。再搅拌 45 分钟后，将混合物倒入 200 mL H₂O 中，并用少量连二亚硫酸钠处理，这使反应颜色变浅。加入 20 mL 浓 HCl，反应混合物用 2x100 mL CH₂Cl₂ 洗涤，除去大部分颜色。水相用 25% NaOH 调至碱性，并用 3x100 mL CH₂Cl₂ 萃取。在真空下从合并的萃取液中除去溶剂，得到 1.8 g 油状物，将其溶于 10 mL 异丙醇中，用浓 HCl 中和，并用 100 mL 无水 Et₂O 稀释。未获得晶体，而是得到油状且有些颗粒状的不溶性下层相。倾析出 Et₂O，残留物通过在 3x100 mL Et₂O 下研磨进行洗涤。将最初倾析出的物质与三次洗涤液合并，并静置数小时。产物 4-溴-2,5-二甲氧基-N-甲基苯丙胺盐酸盐

(METHYL-DOB) 作为细小的白色晶体析出，过滤并风干后重 0.3 g，熔点为 149-150 °C。Et2O 不溶性残留物最终凝固成淡粉色块状物，在几毫升丙酮下研细。过滤和风干得到第二批产物，为 0.9 g 淡紫色固体，熔点为 143-145 °C。

给药剂量： 大于 8 mg。

药效时长： 可能相当长。

定性评论：（服用 8.0 mg）在一小时二十分钟时，我突然感到头晕目眩。一小时后，我必须说效果是真实的，而且总体上很好。我感到恍惚——没有什么有形的东西。再过几个小时，我仍然有意识。我的牙齿有些摩擦感，由于过去三个小时情况一直很稳定，这证明药效将是持久的。有很多身体效应可能在欺骗我，让我以为自己产生了一些精神效应。在第六个小时，我发现这几乎完全是身体上的。我的牙齿紧咬，身体普遍紧张，我的反射似乎被夸大了，瞳孔放大。所有这些迹象在第八个小时都有所减轻，并且不妨碍第十二个小时的睡眠。目前没有进一步尝试的欲望。精神 (+) 身体 (++)。第二天，有轻微的毒性残留印象。

（服用 10 mg）没有什么迷幻效果，但身体非常难受。第二天（24 小时后）我对 5 毫克的裸盖菇素产生了严重的反应。

延伸和评论： 上面提到的 10 毫克 METHYL-DOB 之后服用 5 毫克裸盖菇素，引发了一些有趣的推测。当两种迷幻药物服用间隔太近时，通常看到的模式是第二次体验的效果不如预期。这就是药理学中常见的耐受性。两次接触可能是同一种药物，也可能是两种通常具有某些共同特性的不同药物。就好像受体部位的精灵有点累了，需要一段时间来休息和恢复。当需要重复完全有效性时，使用者通常会增加所用药物的剂量。这是迷幻药领域的内置保护措施之一，即在一次体验之后，你必须等待一段时间才能消除已经产生的抗性。

衡量不同药物之间共享的耐受程度（称为交叉耐受）可用于估计其作用机制的相似性。换句话说，如果 A 和 B 被身体视为相似，那么正常有效剂量的 A 将使次日正常有效剂量的 B 比预期更弱。或者根本没有活性。B 对 A 也会起到同样的作用。如果两种药物在体内的作用方式不同，通常看不到交叉耐受。这在 MDMA 和 MDA 中已有描述，也是它们通过明显不同的机制起作用这一论点的基础。一个人连续几天使用被认为是有效剂量的 MDMA，就会对该药物失去所有反应。他对它的作用产生了耐受。但在对 MDMA 完全耐受时接触有效剂量的 MDA，却对 MDA 产生了正常反应。这些药物没有交叉耐受性，身体将它们识别为不同的个体。

但是，一种药物促进或夸大另一种药物的效果被称为增强作用 (potentiation)，这可能是大脑或身体内发生动态变化的线索。在这里，虽然承认只有一份报告，但 METHYL-DOB 不知何故使受试者对相当低剂量的裸盖菇素变得敏感。但我从各处听说过其他类似的报告。有人告诉我一个实验，使用 DOM 的右旋异构体（这是无活性的光学异构体），其水平毫不奇怪地没有任何影响。第二天，研究人员对所谓的“劣质”大麻产生了严重反应。在 TOMSO 的配方下评论了类似的增强形式，其中一种无活性药物和极少量的酒精加在一起产生了意想不到的强烈中毒。但请注意，在这些案例中的每一个，都是苯乙胺与非苯乙胺相互作用（裸盖菇素是吲哚，大麻是非生物碱萜烯类物质，酒精就是酒精）。

关于 METHYL-DOB 的底线是，与其他 N-甲基化迷幻药一样，它的效力大大降低，可能不值得追求。

128.METHYL-J

MBDB; EDEN; 2-氨基-1-(3,4-亚甲二氧基苯基)丁烷; N-甲基-1-(1,3-苯并二氧杂环戊烯-5-基)-2-丁胺

合成： 将 0.12 g 氯化汞溶于 180 mL H2O 的溶液加入到 5 g 切成 1 英寸方块的铝箔中，汞齐化进行 0.5 小时。倾析出灰色的浑浊水相，所得铝用 2x200 mL H2O 洗涤。尽可能摇干后，依次加入 7.6 g 甲胺盐酸盐溶于等重量 H2O 的溶液、23 mL 异丙醇、18.3 mL 25% NaOH、6.72 g 1-(3,4-亚甲二氧基苯基)-2-丁酮（其制备见 J 的配方），最后加入 44

mL 额外的异丙醇。偶尔摇动混合物，并根据需要进行外部冷却，以保持温度低于 50 °C。还原完成后（没有残留金属铝，只有灰色污泥），过滤并用甲醇洗涤残留物。合并滤液和洗涤液，在真空下除去有机挥发物，残留物用 100 mL Et₂O 处理，并用 2x50 mL 3 N HCl 萃取。合并的水提取液用 3x100 mL CH₂Cl₂ 洗涤后，用过量的 25% NaOH 碱化，并用 5x50 mL CH₂Cl₂ 萃取。用无水 MgSO₄ 干燥这些萃取液并除去溶剂，得到残留物，在 88 °C、0.08 mm/Hg 下蒸馏，得到无色油状物，将其溶于异丙醇并用浓 HCl 中和。过滤除去析出的固体，用 Et₂O 洗涤并风干，得到 6.07 g 2-甲基-1-(3,4-亚甲二氧基苯基)丁烷盐酸盐 (METHYL-J 或 MBDB)，为白色晶体，熔点为 156 °C。分析 (C₁₂H₁₈ClNO₂) C,H,N。在甲醇中使用氰基硼氢化钠，用甲胺盐酸盐对丁酮进行还原胺化，得到了相同的产物，但产率较低。

给药剂量：180 - 210 mg。

药效时长：4 - 6 小时。

定性评论：（服用 210 mg）总体来说非常、非常友好，非常安静的效果。我可以轻松阅读，但看大多数书里的图片相对没有意义。有明显的减压效果，以至于真的太麻烦而不愿着手做任何事情。就是没有动力，但这甚至都不让人感到困扰。我喜欢它吗？是的，非常喜欢。不过感觉我才刚刚开始探索它。我会考虑在治疗中使用这种材料吗？嗯，当然，值得一试。减压效果会很好，在某些方面比 MDMA 更好，但在治疗环境中，共情和直觉水平仍有待探索。我觉得它们可能稍微低一些。

（服用 210 mg）起效迅速。20 分钟警觉，30 到 35 分钟达到 +2.5。没有身体症状，即咬牙、没有胃部问题。良好的视觉增强；睁眼——鲜艳的色彩——闭眼没有视觉效果。没有我在 MDMA 中得到的（并享受的）“静默之锥”，否则如果我盲测，我不确定我能否分辨出是哪一种。

（服用 210 mg 和 50 mg 补充剂）味道极其糟糕。怀疑我在 5 分钟内得到某种类型的警报（我在 MDMA 中经常很快得到），在 30 分钟时，相当突然地发展出全面的兴奋感。很难描述这种兴奋。我怀疑是缺乏描述这种现象的语言。我会将其描述为有点像酒精兴奋，但没有混乱、口齿不清、蹒跚等致残的副作用。兴奋感从未比那个 30 分钟的点更强烈，并且在一小时后明显下降，我服用了 50 mg 补充剂。我享受这种兴奋。我对这种材料感到放松。然而，它似乎没有 MDMA 相同的品质，因为它不那么刺激，而且几乎没有视觉活动。我和别人交谈，但发现很容易躺下来放松。最后有一些下巴紧咬，在高峰期我有相当大的眼球震颤，我可以控制。体验结束后，我不太想喝酒（把它作为乙醇的替代品出售！）。

（服用 210 mg 和 70 mg 补充剂）我在 20 分钟时开始感到冲击，迅速增加。非常像 MDMA，只是中毒感更强烈。除此之外症状相同：强烈的欣快感，我称之为恩典的感觉，柔软的皮肤，声音，年轻的外表，热烈的讨论，与他人非常亲密的感觉。我在不到一个半小时的时候开始明显下降，但我推迟到一小时五十分钟才补充。它并没有让我回到最初的中毒状态。然而，它非常好，非常像 MDMA。唯一的区别似乎是更安静，不像补充 MDMA 那样倾向于说话。我的结论：似乎是 MDMA 的极佳替代品，下次可能会尝试稍微低一点的量，更早补充。

延伸和评论：一位熟悉小组实验 MDMA 外在表现的观察者认为，尽管大多数受试者在比较 METHYL-J 与 MDMA 时给予了好评，但缺乏后者的一些自发性、温暖和清晰的亲密感。探索的剂量范围非常窄，证明了反应的一致性。典型的补充剂（如果有的话）是 70 毫克或更少，就在两小时点之前。这表明其时间进程与 MDMA 相似，效力约为其三分之二。

在 BDB（或 J）的配方中，存在权衡使用代号 MBDB 与使用 METHYL-J 的争论。但是我所称的 Muni Metro 这种 H、I、J、K 命名方式的来源是什么？

首先，一点当地特色。在旧金山，有一个名为 S.F. Municipal Metropolitan System 的公共交通系统，它整合了一个地下有轨电车系统，该系统出现在地面上并与公交网络连接。许多有轨电车线路呈扇形穿过城市，到达被称为 Avenues 的外围区域。这些线路按顺序字母命名。有 J Church 街线、K Ingelside 线、L Taraval 线、M Ocean 线和 N Judah 线。在涉及延长脂肪链的药理学复合物中，建议的名称中有两个巧合的基准。那些没有 α-取代基的（胺基 α 位没有碳原子，苯乙胺类）最初被称为 H 化合物。H 代表“homopiperonylamine”（高胡椒基胺）。而第一个具有 α-乙基的（胺基 α 位有两个碳原子）通常被称为“Jacobamine”，以纪念一位启动合成车轮的著名化学家。

很明显，当那个 α-位有一个碳原子时，你正好处于没有碳和两个碳的中间。而在字母表中有一个字母正好位于 H 和 J 的中间。那就是 I。所以，一种自然的命名模式形成了。I 化合物已经以 MDA、MDMA 和 MDE 等名称为人所知，所以 I、METHYL-I 和 ETHYL-I 没有任何吸引力。但是对于新的 α-乙基化合物，为什么不叫它们 J 化合物呢？如果它的氮上有一个甲基，它就是 METHYL-J，如果它有一个乙基，它就是 ETHYL-J。在下一个更长的组中，位于 α-位的 3 碳丙基成为 K 家族，位于那里的 4 碳丁基成为 L 家族。如果氮原子被甲基或乙基取代，每一个都有其 METHYL 和 ETHYL 前缀。瞧，正如法语所说。Muni Metro 系统。更简单。

129.METHYL-K

2-甲氨基-1-(3,4-亚甲二氧基苯基)戊烷；N-甲基-1-(1,3-苯并二氧杂环戊烯-5-基)-2-戊胺

合成： 通过向 14 g 镁屑在 500 mL 无水 Et2O 中的充分搅拌悬浮液中逐滴加入 68 g 正丁基溴，在无水 Et2O 中制备丁基溴的格氏试剂。当放热反应停止后，在 1 小时内加入 60 g 胡椒醛溶于约 100 mL Et2O 的溶液。放热添加完成后，反应混合物回流数小时，然后冷却并通过加入稀 HCl 分解。分离各相，水相用 2x75 mL CH2Cl2 萃取。合并有机相，在真空下除去溶剂后，得到 84 g 1-羟基-1-(3,4-亚甲二氧基苯基)戊烷，为黄色液体。无需进一步纯化即可用于随后的脱水步骤。

将 52 g 粗制 1-羟基-1-(3,4-亚甲二氧基苯基)戊烷和 2 g 粉状 KHSO4 的混合物用火焰加热，直至不再有明显的水生成。所得深色流动油状物在 100-110 °C、0.3 mm/Hg 下蒸馏，得到 29.5 g 1-(3,4-亚甲二氧基苯基)-1-戊烯，为淡黄色液体。这无需进一步纯化即可用于随后的氧化步骤。

向 120 mL 90% 甲酸中，在充分搅拌下加入 15 mL H2O，随后加入 23 mL 35% H2O2。向该混合物（用外部冰浴冷却）中加入 24 g 粗制 1-(3,4-亚甲二氧基苯基)-1-戊烯溶于 120 mL 丙酮的溶液，速度要慢，以保持内部温度不超过 35 °C。添加结束时，通过在蒸汽浴上短暂加热将温度升至 45 °C，然后让反应混合物在环境温度下静置并搅拌数小时。在真空下除去所有挥发物，浴温保持在 45 °C。残留物溶于 30 mL 甲醇中，然后加入 200 mL 15% H2SO4，混合物在蒸汽浴上保持 1.5 小时。然后加入额外的 300 mL H2O，并用 2x250 mL 石油醚/乙酸乙酯 (5:1) 混合物萃取。合并萃取液，在真空下除去溶剂，得到残留物，在 115-120 °C、0.3 mm/Hg 下蒸馏。这种淡黄色液体重 13.5 g，经 TLC 检测基本上是纯的 1-(3,4-亚甲二氧基苯基)-2-戊酮。

向 5.0 g 切成 1 英寸方块的铝箔中，加入 150 mg HgCl2 溶于 200 mL H2O 的溶液。短暂加热混合物，直到出现明显的活性汞齐化迹象，例如铝表面出现细小气泡并开始形成灰色无定形固相。倾析出 HgCl2 溶液，铝用 2x200 mL 额外的 H2O 洗涤。尽可能摇干后，依次加入 10 g 甲胺盐酸盐溶于 10 mL H2O 的溶液、27 mL 异丙醇、22 mL 25% NaOH、5.0 g 1-(3,4-亚甲二氧基苯基)-2-戊酮，最后加入额外的 50 mL 异丙醇，并在每次添加之间充分旋涡搅拌。定期在蒸汽浴上加热混合物，以保持反应速率处于剧烈沸腾状态。当所有铝被消耗完后，过滤冷却的混合物，并用甲醇洗涤固体。合并的滤液和洗涤液在真空下除去溶剂。残留物溶于稀 H2SO4 并用 2x75 mL CH2Cl2 洗涤。再次用 25% NaOH 碱化后，用 2x100 mL CH2Cl2 萃取，合并的萃取液在真空下除去溶剂。残留物在 105-110 °C、0.3 mm/Hg 下蒸馏，得到 2.7 g 无色液体。将其溶于 15 mL 异丙醇中，用浓 HCl 中和，并用 75 mL 无水 Et2O 稀释，这允许延迟出现细小的白色晶体。过滤除去，用 Et2O 洗涤，并风干，得到 2.45 g 2-甲氨基-1-(3,4-亚甲二氧基苯基)戊烷盐酸盐 (METHYL-K)，为白色产物，熔点为 155-156 °C。分析 (C13H20ClNO2) C,H。

给药剂量： 大于 100 mg。

药效时长： 未知。

定性评论： （服用 100 mg）没有效果。我很忙，完全兴奋，直到凌晨 3 点才睡，但这可能与 Me-K 无关。

延伸和评论：以戊烷链为基本骨架的这口井似乎快干涸了。METHYL-J 在这个水平上已经显示出许多暗示和线索，主要是身体上的，如脚冷和轻微的乳突压力，表明活性就在眼前。但 METHYL-K 没有给出这样的暗示。未甲基化的同系物 2-氨基-1-(3,4-亚甲二氧基苯基)戊烷 (K) 也已制成，通过在甲醇中用乙酸铵和氰基硼氢化钠对 1-(3,4-亚甲二氧基苯基)-2-戊酮进行还原胺化。它是一种白色结晶固体，熔点 202-203 °C，但仅在评论中给出，因为从未启动过其人体测定。分析 (C₁₂H₁₈ClNO₂) C,H。另一方面，N-乙基同系物 2-乙氨基-1-(3,4-亚甲二氧基苯基)戊烷 (ETHYL-K) 以其自己的配方输入，因为已经开始对其进行测试。

在这个 Muni Metro 系列中探索的最长链是六碳己基链，逻辑上它是 L 系列，算是 Taraval 线的终点（解释见 METHYL-J 下）。所有 L 化合物的中心化合物是酮 1-(3,4-亚甲二氧基苯基)-2-己酮，它是通过 (n)-戊基溴的格氏试剂与胡椒醛反应生成 1-羟基-1-(3,4-亚甲二氧基苯基)己烷，用硫酸氢钾脱水成烯烃，然后用过氧化氢和甲酸氧化成 L-酮制备的，L-酮是一种橙色液体，沸点为 125-135 °C (0.3 mm/Hg)。该酮在甲醇中用乙酸铵和氰基硼氢化钠还原胺化，生成 2-氨基-1-(3,4-亚甲二氧基苯基)己烷盐酸盐 (L)，为白色结晶产物，熔点为 157-158 °C。分析 (C₁₃H₂₀ClNO₂) C,H。并且该酮在异丙醇中用甲胺盐酸盐和汞齐化铝还原胺化，生成 2-甲氨基-1-(3,4-亚甲二氧基苯基)己烷盐酸盐 (METHYL-L)，为白色结晶产物，熔点为 139-141 °C。分析 (C₁₄H₂₂ClNO₂) C,H。用乙胺盐酸盐以类似方式还原该酮生成 2-乙氨基-1-(3,4-亚甲二氧基苯基)己烷 (ETHYL-L)。该系列均未作为迷幻或致幻（entactogenic）材料进行探索。

130.METHYL-MA

PMMA；DOONE；4-MMA；4-甲氧基-N-甲基苯丙胺

合成：将 20 g 甲胺盐酸盐溶于 150 mL 热甲醇的溶液用 10.0 g 4-甲氧基苯基丙酮处理并磁力搅拌。恢复至室温后，加入 5.0 g 氰基硼氢化钠，随后根据需要小心加入 HCl 以保持 pH 值约为 6。反应几天后完成，将混合物倒入 800 mL H₂O 中。用 HCl 酸化（HCN 释放！），并用 3x75 mL CH₂Cl₂ 洗涤，除去大部分黄色。加入 25% NaOH 使反应混合物呈强碱性，并用 3x75 mL CH₂Cl₂ 萃取。在真空下从合并的萃取液中除去溶剂，10.3 g 残留物在 0.3 mm/Hg 下蒸馏。将 75-90 °C 蒸馏出的 9.7 g 无色油状物溶于 50 mL 异丙醇中，用 4.5 mL 浓 HCl 中和，然后用 100 mL 无水 Et₂O 稀释。生成闪闪发光的 4-甲氧基-N-甲基苯丙胺盐酸盐 (METHYL-MA 或 DOONE) 晶体，用 Et₂O 洗涤并风干至恒重后重 11.0 g，熔点为 177-178 °C。同样的碱可以通过在三乙胺存在下用氯甲酸乙酯作用于 4-MA 制成氨基甲酸酯，或用甲酸作用制成甲酰胺。然后可以用 LAH 将这些还原为相同的最终产物。

给药剂量：大于 100 mg。

药效时长：短。

定性评论：（服用 110 mg）一小时后，我的脉搏超过 100，我强迫性地打哈欠。有一些眼部肌肉干扰，有点像 MDMA 的身体方面，但没有任何中枢效应。但所有心血管方面的暗示都在那里。到第四个小时，我几乎回到了基线，但打哈欠仍然是其中的一部分。我可能会在同一水平重复此操作，但要持续密切监测身体。

延伸和评论：为什么会对这种特定化合物感兴趣？比较作为伯胺的活性化合物及其 N-甲基同系物的记录表明，一般来说，兴奋剂成分可能会保持，但“迷幻”贡献通常会大大减少。当然，MDMA 是一个例外，但这种特定化合物是一种独一无二的东西，无论如何都违反了所有规则，我将其从此类推理中剔除。而且由于 4-MA 是一种相当强劲的兴奋剂，几乎没有任何感官火花，为什么还要费心去研究 N-甲基化合物呢？

出于一个完全愚蠢和浪漫的原因。当 MDMA 的故事在 1985 年年中成为头版新闻时，Doonesbury 的漫画家兼作者 Gary Trudeau 制作了一个为期两周的专题，在一个由 12 幅连环画组成的搞笑序列中，以幽默且几乎（但不完全）直接的方式表现了它。1985 年 8 月 19 日，他让 Baby Doc 学院院长 Duke 介绍了来自南加州大学的药物设计团队，即

一对才华横溢的双胞胎 Albie 和 Bunny Gorp 博士。他们向热情的会议生动地展示了他们的新药“Intensity”仅仅是去除了两个氧原子之一的 MDMA。其中一人手里拿着分子模型说：“瞧，像海盐一样合法。”那么，去除了一个氧原子的 MDMA 是什么？它是 4-甲氧基-N-甲基苯丙胺或 METHYL-MA，据双胞胎称，这应该给人的另一个自我以实质的错觉。所以，我叫它 Doonesamine，或者简称为 DOONES。也许这也是弗兰克·赫伯特科幻小说《沙丘》(Dune) 的同义词，书中神奇的药物“香料”使使用者的意识状态发生了最显著的改变。

这幅漫画展示是第一次在全国范围内提及“策划药”一词，也许这为仅仅一年后通过的《1986 年受控物质类似物执行法案》提供了意想不到的支持。这项故意含糊不清的立法规定，给予、服用甚至持有意图服用任何以任何方式改变意识状态的药物均为重罪。这是政府当局为在绝望的情况下维持控制形象而做出的可耻和绝望的努力。

社论够多了。回到历史技术细节。实际上，METHYL-MA 是一种经过充分研究的药物，至少在动物身上是这样。在小鼠和大鼠中，它是产生紧张症状的异常有效的药物。由 METHYL-MA 的秘密合成引发的动物研究表明，确实存在运动刺激和一些中枢效应，但这些效应不知何故与简单的苯丙胺类药物不同。实验者的结论是，基于其结构与 4-MA 的相似性及其在某些动物物种中产生紧张症的倾向，以及使用它可能会出现意想不到的神经化学变化的可能性，不鼓励进行人体实验。我也得出了同样的结论，但在我的案例中，这是基于一个更简洁的观察：我试过了，我不喜欢它。

简要评论一下甲氧基苯丙胺的两种 N,N-二甲基同系物。一种是 4-甲氧基-N,N-二甲基苯丙胺，4-MNNA。这种材料是通过用二甲胺对 4-甲氧基苯基丙酮进行还原胺化制成的，是一种无色油状物，在 70-85 °C (0.3 mm/Hg) 下蒸馏。相应的 2-甲氧基-N,N-二甲基苯丙胺也是类似制备的。2-MNNA 也是一种无色油状物，具有相同的沸点。它们都用 18F 标记的次氟酸乙酯进行了氟化（产率分别为 3% 和 6%），但在寻找脑血流指示剂的过程中，都没有对它们进行进一步的研究。

131.METHYL-MMDA-2

2-甲氧基-N-甲基-4,5-亚甲二氧基苯丙胺

合成： 将 17.4 g 电解铁粉在 100 g 冰乙酸中的悬浮液在蒸汽浴上加热，直到出现最初的气泡和反应迹象，约 60 °C。然后分小批加入 9.2 g 1-(2-甲氧基-4,5-亚甲二氧基苯基)-2-硝基丙烯（其制备见 MMDA-2）在 40 g 温热冰乙酸中的悬浮液。反应极其放热。颜色尽可能变浅后，加入足以完全消除残留黄色的额外铁量。在允许反应混合物恢复至室温的同时保持机械搅拌。全部倒入 800 mL H2O 中，过滤除去不溶物。这些不溶物交替用 H2O 和 CH2Cl2 洗涤，分离合并的滤液和洗涤液，水相用 3x100 mL CH2Cl2 萃取。合并所有有机相，用 2x75 mL 5% NaOH 洗涤（除去大部分颜色），并在真空下除去溶剂。8.7 g 残留物在 90-105 °C、0.2 mm/Hg 下蒸馏，得到 6.7 g 2-甲氧基-4,5-亚甲二氧基苯基丙酮，为淡黄色油状物。

向磁力搅拌的 30 g 甲胺盐酸盐溶于 150 mL 温热甲醇的溶液中，加入 6.5 g 2-甲氧基-4,5-亚甲二氧基苯基丙酮，随后加入 3.0 g 氰基硼氢化钠。根据需要加入浓 HCl 以保持混合物的 pH 值约为 6。反应完成后，将其加入 1 L H2O 中，并用 25% NaOH 调至强碱性。用 3x100 mL CH2Cl2 萃取，合并的萃取液依次用 2x100 mL 稀 H2SO4 萃取。该水相用 CH2Cl2 洗涤，用 NaOH 碱化，并用 3x100 mL CH2Cl2 萃取。在真空下从这些合并的萃取液中除去溶剂，得到 8.7 g 琥珀色油状物。在 110-125 °C、0.25 mm/Hg 下蒸馏，得到 5.1 g 无色油状物。将其溶于 30 mL 异丙醇中，用约 3 mL 浓 HCl 中和，并用 60 mL 无水 Et2O 稀释。澄清溶液缓慢析出白色晶体，过滤并风干，得到 4.2 g 2-甲氧基-N-甲基-4,5-亚甲二氧基苯丙胺盐酸盐 (METHYL-MMDA-2)，熔点为 168-169 °C。分析 (C12H18ClNO3) C,H。

给药剂量： 大于 70 mg。

药效时长： 未知。

定性评论：（服用 70 mg）可能是一个阈值——令人愉快但无法对其进行表征。

延伸和评论： 由于未甲基化同系物的有效剂量在 25 至 50 毫克范围内，正如这里讨论的其他 N-甲基化材料一样，这种 N-甲基化化合物的活性再次降低。迄今为止报告的最高剂量为 70 毫克，无法估计活性水平可能是多少，或者一旦达到该水平，效果的质量会如何。

这是唯一作为 N-甲基衍生物进行探索的 MDMA 类似物。还制造了一种取代度更高的类似物，即 DMMDA 的 N-甲基衍生物。异欧芹脑 (Isoapiole)（其制备见 DMMDA）用甲酸和过氧化氢氧化成酮（2,5-二甲氧基-3,4-亚甲二氧基苯基丙酮，从甲醇中析出的固体，熔点 75-76 °C），该酮与甲胺和汞齐化铝进行还原胺化，生成 2,5-二甲氧基-N-甲基-3,4-亚甲二氧基苯丙胺氢溴酸盐一水合物 (METHYL-DMMDA 或 DMMDMA)，为白色结晶固体，熔点 91-92 °C。盐酸盐是吸湿性固体。分析 (C₁₃H₂₂BrNO₅) C,H。上述酮也用于合成另一种甲基化的 DMMDA，在 β-碳上。这在 DMMDA 本身下有描述。DMMDMA 尚未启动评估计划，如果所需的剂量在 100 毫克以上的某个地方，我也不会感到惊讶。我确信答案可能在不久的将来就会揭晓。全世界有数量惊人的不引人注目的化学探索者，他们在私人实验室里做着他们的合成工作。他们确实是内心太空的宇航员。

132.MMDA

3-METHOXY-4,5-METHYLENEDIOXYAMPHETAMINE (3-甲氧基-4,5-亚甲二氧基苯丙胺)

合成：（从原儿茶醛出发）将 18 g 工业级原儿茶醛（3,4-二羟基苯甲醛）溶于 200 mL 温乙酸中，过滤除去所有不溶物，得到深色但澄清的溶液。在充分搅拌下，加入 20 g 单质溴。反应自发升温至约 30 °C，并在约 5 分钟内出现固体。继续搅拌 1 小时，然后过滤除去形成的浅灰色固体，并用乙酸轻微洗涤。将这些固体在蒸汽浴上风干，直至没有乙酸气味。产物 3-溴-4,5-二羟基苯甲醛重 11.7 g，熔点为 222 °C。

向 11.7 g 3-溴-4,5-二羟基苯甲醛溶于 36 mL DMSO 的溶液中，加入 29 g 二碘甲烷，随后加入 20.8 g 无水碳酸钾。在蒸汽浴上加热 3 小时，加入 1 L 水中，用氢氧化钠调至强碱性，然后用 3x100 mL 二氯甲烷萃取。合并萃取液，用水洗涤，并在真空下除去溶剂。深棕色半固体残留物进行蒸馏，主馏分（6.0 g）在 0.3 mm/Hg 下于 120-130 °C 馏出。将其从 35 g 沸蒎醇中重结晶，得到 1.3 g 3-溴-4,5-亚甲二氧基苯甲醛，为类白色结晶固体，熔点为 123-124 °C。

将 2.2 g 3-溴-4,5-亚甲二氧基苯甲醛和 3.6 mL 环己胺的混合物置于蒸馏瓶中，加热至 100 °C 使其溶解，然后用明火加热直至明显有水生成。随后将其置于高真空下以除去生成的水和过量的环己胺，产物在 0.2 mm/Hg 下于 120-125 °C 蒸馏。得到 2.4 g 该醛与胺形成的希夫碱，熔点为 86-96 °C。从 5 倍体积的甲醇中重结晶分析样品，得到 3-溴-4,5-亚甲二氧基苯亚甲基-N-环己胺，为白色固体，熔点为 97.5-98.5 °C。分析值 (C₁₄H₁₆BrNO₂) H; C: 计算值, 54.20; 实测值, 53.78。

将 2.2 g 3-溴-4,5-亚甲二氧基苯亚甲基-N-环己胺（上述希夫碱）溶于 50 mL 无水乙醚的溶液置于氦气氛围中，磁力搅拌，并用干冰/丙酮浴冷却。出现白色细微结晶相。随后加入 5.2 mL 1.55 M 正丁基锂的正己烷溶液（细微固体溶解），随后加入 4.0 mL 硼酸三丁酯。恢复至室温后，用 20 mL 饱和硫酸铵水溶液淬灭反应。分离乙醚/己烷层，用额外的硫酸铵溶液洗涤，然后在真空下除去挥发物。将残留物溶于 100 mL 50% 甲醇中，用 2 mL 30% 过氧化氢处理，旋摇 15 分钟后，用 10 g 硫酸铵溶于 50 mL 水的溶液淬灭。此水相（pH 约 8）用 2x50 mL 二氯甲烷萃取，合并萃取液并在真空下除去溶剂，残留物溶于温稀盐酸中。待所有残留物溶解后（加热几分钟即可），将溶液冷却至室温并用 2x50 mL 二氯甲烷萃取。合并这些有机相，依次用 2x50 mL 5% 氢氧化钠萃取。合并的水相部分用盐酸酸化，随后用 2x50 mL 二氯甲烷萃取，蒸发溶剂后，得到残留物，在 0.25 mm/Hg 下于 140-150 °C 蒸馏，得到 3-羟基-4,5-亚甲二

氧基苯甲醛。将其从甲苯 (40 mL/g) 中重结晶, 得到 0.46 g 类白色产物, 熔点为 134-134.5 °C。分析值 (C₈H₆O₄) C,H。

将 0.44 g 3-羟基-4,5-亚甲二氧基苯甲醛溶于 10 mL 干丙酮的溶液用 0.5 g 碘甲烷和 0.5 g 粉末状无水碳酸钾处理, 并回流 6 小时。真空下除去所有挥发物, 残留物溶于水, 用氢氧化钠调至强碱性, 并用 3x50 mL 二氯甲烷萃取。除去溶剂得到肉豆蔻醛 (熔点 133-134 °C), 将其从己烷中重结晶, 最终产率为 0.42 g, 熔点 134-135 °C。对于两个具有相同熔点的连续产物必须小心。与上述未甲基化酚的混合熔点会显著降低, 而与真实样品的混合熔点则不会。

将 9.8 g 肉豆蔻醛溶于 35 mL 冰乙酸的溶液用 5.3 mL 硝基乙烷和 3.2 g 无水乙酸铵处理, 并在蒸汽浴上加热 1.5 小时。取出后, 在充分搅拌下加水至刚好不出现浑浊, 加入产物硝基苯乙烯晶种, 并使其缓慢冷却至室温。过滤除去形成的亮黄色固体, 用少量乙酸水溶液洗涤, 并尽可能抽干溶剂。该物质在多孔板上压干后, 熔点为 107-110 °C。从 60 mL 沸腾乙醇中重结晶, 过滤并风干后, 得到 5.1 g 1-(3-甲氧基-4,5-亚甲二氧基苯基)-2-硝基丙烯, 为浅黄色固体, 熔点为 109-110 °C。

将 7.5 g 氢化铝锂在 500 mL 无水乙醚中的悬浮液进行磁力搅拌, 并在惰性气氛中加热至温和回流。冷凝的乙醚从带有分流回流冷凝器的索氏提取器套管中浸提出总计 9.8 g 的 1-(3-甲氧基-4,5-亚甲二氧基苯基)-2-硝基丙烯。这实际上是将硝基苯乙烯作为温热的饱和乙醚溶液加入到反应介质中。加完后, 继续回流 5 小时, 然后冷却反应混合物, 并通过加入 400 mL 1.5 N 硫酸 (最初 20 mL 逐滴加入并充分搅拌) 破坏过量的氢化物。分离各相, 向水相中加入足够的饱和碳酸钠水溶液, 使 pH 值升至约 6.0。将其加热至 80 °C, 并通过粗孔烧结玻璃漏斗过滤以除去一些不溶性细粉。将澄清滤液加热至接近沸腾, 并用 10.2 g 90% 苦味酸溶于 110 mL 沸腾乙醇的溶液处理。苦味酸盐晶体立即在边缘形成, 随着反应瓶在冰浴中冷却, 整个反应物凝固成黄色晶体块。过滤除去这些晶体, 用少量 80% 乙醇洗涤, 风干得到 14.0 g MMDA 的苦味酸盐, 熔点为 182-184 °C。从小样乙醇中重结晶, 熔点降至 179-181 °C。将此盐用 30 mL 5% 氢氧化钠处理, 并将红色溶液从一些不溶物中倾析出来。额外的水和氢氧化钠有效地溶解了所有物质, 所得碱性水相用 3x50 mL 二氯甲烷萃取。合并的萃取液在真空下除去溶剂, 残留物溶于 200 mL 无水乙醚中, 并通入无水氯化氢气体至饱和。有大量白色晶体沉淀析出, 过滤除去, 用乙醚洗涤, 风干得到 6.37 g 3-甲氧基-4,5-亚甲二氧基苯丙胺盐酸盐 (MMDA), 熔点为 190-191 °C。分析值 (C₁₁H₁₆ClNO₃) Cl。

(从肉豆蔻油出发) 小心蒸馏肉豆蔻油 (或肉豆蔻衣油) 可以分离出多种纯度不等的化合物。在约 1.0 mm/Hg 下沸点在 110-115 °C 范围内的馏分是肉豆蔻醚 (3-甲氧基-4,5-亚甲二氧基烯丙基苯)。它构成了原始商业油的约 7%, 并且在其原始分离形式中, 获得的纯度为 87%。主要的污染物是榄香脂素 (3,4,5-三甲氧基烯丙基苯)。将 100 g 肉豆蔻醚溶于 100 g 无水乙醇的溶液用 200 g 固体氢氧化钾处理, 并在蒸汽浴上加热过夜。在真空下除去挥发物, 向残留物中加水, 并用 3x100 mL 二氯甲烷萃取, 合并萃取液除去溶剂后, 得到粗制异肉豆蔻醚 (顺式和反式异构体的混合物) 残留物。蒸馏该产物, 在 1 mm/Hg 下沸点为 125-130 °C 的馏分得到 63 g 异肉豆蔻醚, 为淡黄色油状物, 会自发结晶。熔点为 41.5-42.5 °C。提纯这些固体相关的部分损失是由于形成了顺式异构体的异肉豆蔻醚, 它是一种油状物。

将 50 g 异肉豆蔻醚溶于含有 24 g 吡啶的 300 mL 干丙酮溶液剧烈搅拌, 并用冰浴冷却至 0 °C。向其中加入预冷至 0 °C 的 54 g 四硝基甲烷。继续搅拌整整 2 分钟, 然后加入 16.8 g 氢氧化钾溶于 300 mL 水的冷溶液淬灭反应。继续搅拌直至温度再次降至接近 0 °C。过滤除去产物。用二氯甲烷萃取滤液并除去溶剂, 提供了额外的硝基苯乙烯, 合并产量为 50.7 g, 由于存在少量游离肉豆蔻醛, 熔点为 103 °C。从甲醇中重结晶产生 1-(3-甲氧基-4,5-亚甲二氧基苯基)-2-硝基丙烯, 熔点为 109-110 °C。该材料完全足以用于上述还原制备 MMDA。将此硝基丙烯转化为肉豆蔻醛是上述冗长合成的替代方法), 并可用于制备 LOPHOPHINE。

将 50 g 1-(3-甲氧基-4,5-亚甲二氧基苯基)-2-硝基丙烯和 26 g 外消旋 α-甲基苄胺的混合物在蒸汽浴上加热。混合物逐渐形成澄清溶液, 并稳定放出硝基乙烷。当反应变得平静时, 加入 20 mL 浓盐酸溶于 100 mL 水的混合物。反应混合物完全溶解, 随着温度继续升高, 生成的肉豆蔻醛结晶析出, 突然固化。过滤除去该产物, 当与通过己烷萃取滤液获得的第二批晶体合并时, 得到 36.9 g 肉豆蔻醛。熔点为 128-129 °C, 经己烷重结晶后升至 133-134 °C。

给药剂量: 100 - 250 mg。

药效时长: 中等。

定性评论：（100 mg）一小时后我感到完全放松。就像我在漂浮一样。味觉没有明显影响，这种放松和镇定的感觉很像小剂量的 LSD，也许是 20 微克。瞳孔有些放大，晚上我有点焦躁不安，稍微有点累。我睡得很好，醒来时精神焕发，心情愉快。

（100 mg）它似乎需要 45 分钟才起效，然后来得很突然，好像我的眼球被拉出来，整个头都在膨胀。很快一种寒冷的感觉袭来，伴随着颤抖——但这并不令人不快。大约两个小时后，我的状态似乎是一种共情和被动，一种非个人的同情。音乐听起来很假，像罐头音乐，很刺耳，与人声形成鲜明对比，人声听起来丰富、饱满、清晰且悦耳。

（150 mg）我们在河口的沙滩上，在劈开的红木上晒海藻。有轻微的恶心，轻微的痉挛，然后我的视野开始亮起来。仍然有眩晕感，但只在睁开眼睛时才有，还有沉重感和时间拉长的感觉；胸部麻木，就像服用了阿片类药物一样。有几何图案，但我闭上眼睑上的过多光线干扰了这一点。闪闪发光的钻石镶嵌的海浪在舞蹈，运动和美感在增加。内心出现了更多的风景。这是这类药物的一个很好的入门药物，可以尽可能温和地熟悉药物状态。这种物质的作用似乎比这类药物中的其他药物温和得多；也许更像大麻或裸盖菇素。几乎没有偏执狂。我注意到两种类型的幻觉：一种是严格视网膜的，更微小，受光线影响，聚焦在视网膜或眼睑前方的光线上；另一种是位于视觉通道深处和枕叶的，更大、更全局、像梦一样，当它变得坚实的时候，非常戏剧化且令人难忘，就像在冥想中一样。

（210 mg）MMDA 味道很糟糕。苦涩的生物碱味道之后是明显的化学实验室味道，就像旧橡胶管的味道。大约 45 分钟内似乎什么也没发生，然后突然好像一个铁砧降落在你的头上；你感到迷失方向，倾向于稍微退出社交接触。这种药物让人感到不适的程度比麦斯卡林轻。效果肯定达到了高潮，随后是令人愉快的余辉。显然没有严重的运动协调问题。MMDA 产生那种“周日下午”的感觉，想躺下来享受生活；一种“躺平”的奢华感觉。视觉场景中的颜色没有增强

（除了脸上有些绿色的色调），但闭上眼睛后，幻觉似乎是真实的 3D，就像看电影一样。起初这些梦是黑白的，但后来颜色开始出现。首先出现黄绿色和洋红色，然后是蓝色，最后是红色。起初我看到了赌桌上的大数字，然后是人。MMDA 似乎将梦境带到了意识层面；是潜意识和意识之间的桥梁。

（225 mg）大约 20 分钟后，我对我的手有一种奇怪的意识——不是感觉它们就在那里，而是我被它们以某种方式吸引住了。然后我开始感到恐惧，一种极度的孤独体验。我脸朝下躺着（对我来说这是一个抑郁的姿势）。接下来我在和学校的孩子们（一个图像）或其他老师说话。这非常生动。学校里的场景比我周围真实的场景更生动。那些人更真实。在实验过程中，我现在其实非常困。在我有过的任何经历中，这最像是一系列容易记住的梦。当它结束时，我觉得好像睡了很长时间——我上床睡觉，经历了一系列非常生动、多彩和真实的梦境状态。

延伸和评论：早期 MMDA 试验中的几位受试者反复使用的短语是“脑中电影”。显然，最丰富的效果是在闭眼时获得的。这是我在 1962 年首次完成的化合物，并将其命名为 MMDA，当我听说加州大学洛杉矶分校的药理学教授 Gordon A. Alles 博士（他在洛杉矶拥有自己的私人实验室）也在 1962 年合成了它，也将其命名为 MMDA，并开始探索它时，我已经开始探索它了。我们约好见面分享想法，但他于 1963 年去世，享年 62 岁。

这是一种可能是肉豆蔻药理作用促成因素的物质。这种香料的主要精油是肉豆蔻醚，它是 MMDA 最容易的来源。据报道，让这种油通过兔子的肝脏会在该动物体内生成 MMDA。这两种分子在结构上的唯一区别是氮的元素。肉豆蔻醚加上氮生成 MMDA。肉豆蔻醚的另一种天然来源是欧芹油，它也是芹菜脑的极佳来源，在 DMMDA 条目下提到过。20 世纪 60 年代流传的一个谣言说欧芹能让你兴奋，其起源可能在于肉豆蔻醚存在的报道，加上肉豆蔻醚是 MMDA 的主要来源。与肉豆蔻醚（一种精油）的关系导致 MMDA 被归类为一种“精油苯丙胺”。这些关系在 TMA 条目下有进一步阐述。

当 FDA 发布危险药物公告时（在 20 世纪 60 年代中期），人们正在谈论 MMDA，实际上它刚刚通过 Koch Light Industries 在英国上市。但在我所知范围内，它从未出现在街头，所以它被卷入邪恶药物清单纯粹是时机不佳的巧合。MMDA 和目前臭名昭著的 MDMA 之间首字母缩写的相似性，在大众媒体中引起了不小的混乱。它们仍然是完全独立且完全不同的药物。

133.MMDA-2

2-METHOXY-4,5-METHYLENEDIOXYAMPHETAMINE (2-甲氧基-4,5-亚甲二氧基苯丙胺)

合成： 将 11.5 g 氢氧化钾颗粒 (85%) 溶于 75 mL 乙醇的溶液用 25 g 芝麻酚处理，随后加入 27 g 碘甲烷。将其在蒸汽浴上回流。20 分钟内明显有盐生成，回流共维持 4 小时。在真空下除去溶剂，残留物倒入 400 mL 水中。用盐酸酸化，并用 3x150 mL 二氯甲烷萃取。合并的萃取液用 3x100 mL 5% 氢氧化钠洗涤，去除了大部分颜色。在真空下除去溶剂，得到 24.0 g 3,4-亚甲二氧基苯甲醚，为淡琥珀色油状物。

将 56.4 g 三氯氧磷和 49.1 g N-甲基甲酰苯胺的混合物静置 40 分钟，然后倒入装有 64 g 3,4-亚甲二氧基苯甲醚的烧杯中。立即发生放热反应，颜色变深并产生气泡。在蒸汽浴上加热 1 小时，然后在极剧烈搅拌下倒入 1 L 水中。深棕色相非常不透明，然后颜色突然变浅，生成细微的淡黄色固体。继续搅拌 2 小时，然后过滤除去这些晶体。将此粗产物从 400 mL 沸腾甲醇中重结晶，过滤、洗涤并风干至恒重后，得到 44.1 g 2-甲氧基-4,5-亚甲二氧基苯甲醛，熔点为 110-111 °C。气相色谱显示最终产物中仅可见一种位置异构体，但用二氯甲烷萃取原始母液，真空蒸发溶剂后，产生 2 g 红色油状物，在 OV-17 色谱柱上显示两个较早的峰。这与 Vilsmeier 甲酰化反应可能产生的两种替代位置异构体各约 1% 的情况一致。

将 43 g 2-甲氧基-4,5-亚甲二氧基苯甲醛溶于 185 g 硝基乙烷的溶液用 9.3 g 无水乙酸铵处理，并在蒸汽浴上加热 4.5 小时。在真空下除去过量的硝基乙烷，得到自发结晶的残留物。借助 200 mL 冷甲醇机械洗出这些固体，过滤回收鲜艳的橙色晶体，风干至恒重。得到 35.7 g 1-(2-甲氧基-4,5-亚甲二氧基苯基)-2-硝基丙烯，熔点为 166-167 °C。从异丙醇中重结晶并未改善这一点。蒸发甲醇洗液中的溶剂得到黄色固体（4.6 g，熔点 184-186 °C），经 THF/己烷重结晶后，熔点为 188-190 °C。化学电离质谱（异丁烷，0.5 托）显示其分子量为 416，是硝基苯乙烯、醛和氨各一分子的 C20H20N2O8 加合物，这经常作为非常不溶的杂质出现在乙酸铵催化的醛-硝基乙烷缩合反应中。

在惰性气氛下，向 36 g 氯化铝锂在 1 L 无水四氢呋喃中的回流悬浮液中，加入 44.3 g 1-(2-甲氧基-4,5-亚甲二氧基苯基)-2-硝基丙烯的热四氢呋喃溶液。溶解度很低，因此必须在滴液漏斗上使用加热灯以保持溶液澄清以便加入。加入需要 2 小时，回流维持 36 小时。然后将反应混合物在冰浴中冷却，并根据放热情况依次加入 36 mL 水、36 mL 15% 氢氧化钠，最后加入 108 mL 水。过滤除去颗粒状固体，并用四氢呋喃洗涤。合并的滤液和洗液在真空下除去溶剂，得到 58.8 g 淡琥珀色油状物。将其溶于 100 mL 异丙醇中，用浓盐酸中和（需要 20 mL），并用 500 mL 无水乙醚稀释。需要更多的异丙醇以防止出现油相。待结晶产物完全形成后，过滤除去，用异丙醇/乙醚洗涤，最后用乙醚洗涤。风干得到 31.1 g 2-甲氧基-4,5-亚甲二氧基苯丙胺盐酸盐 (MMDA-2)，熔点为 186-187 °C。

给药剂量： 25 - 50 mg。

药效时长： 8 - 12 小时。

定性评论： （25 mg）有一些不太令人愉快的刺耳效果——这不是最平滑的药物。时长：1.5 小时起效（午饭后服用），急性期 3 到 4 小时，11 小时时服用速可巴比妥以停止残留效应以便入睡。偶尔从 5 到 10 小时有急性腹部不适，类似胀气痛但无法排便。腹部肌肉紧绷且坚硬。这大约每小时发生一次，持续约 15 分钟。相当不愉快。

（30 mg）45 分钟时出现了第一个微妙的迹象，缓慢的发展使得变化易于吸收，但难以量化。我的意识确实增强了。没有任何东西被扭曲，因此不会导致误解。这将是一个很好的材料，用来向某人介绍那种起效慢、消退慢的体验。任何人在这个剂量下服用这种药物，都不可能糟糕的体验。这非常像一种缓慢的 MDA，也许是 80 毫克的那种，而且同样完全可控。这个化合物的 N-甲基化是必须尝试的。

（40 mg）该化学物质主要是一种视觉增强剂，只有极少量的视觉扭曲。视网膜活动是轻微且非威胁性的。该化学物质似乎促进了移情交流，情绪感觉强烈而纯净。谈话流畅，没有抑制或防御。体验伴随着厌食。没有阳痿。有一些不安的运动，随着锻炼（散步和玩飞盘）而消散。第二天醒来感觉精力充沛，没有肌肉僵硬，头脑清醒。我会重复这次体验。

(50 mg) 我在 40-60 分钟内起效，轻松且缓慢，但在精神达到 +3 之前身体先达到了。前 2-3 小时的精神状态很奇怪——我称之为“高内华达山脉”——现实、冷静、不友善。一些黑暗区域持续存在。看了《老博士的马戏团》的后半部分，整个感觉从色情变成了情色。令人愉快。有些幻想。消退时，入睡困难。身体感觉出乎意料地耗尽。腿像橡胶一样，字迹颤抖。

延伸和评论： 熟悉这两种物质的受试者经常将这种材料与 MDA 进行比较。但是很难将理智化的东西与感受到的东西区分开来。对化学结构的认识当然立即显示出其极其相似。它是完整的 MDA 分子，增加了一个甲氧基。对于非化学家来说，名字本身 (MMDA-2) 代表了第二种可能的甲氧基-MDA。当然，与 MDA 共有的一项特性是关于其作用质量的各种意见。有些人非常喜欢它，有些人一点也不喜欢。确实制备了 N-甲基同系物，以便与 N-甲基 MDA (即 MDMA) 进行直接评估比较。

MMDA-2 的苯乙胺类似物已通过上述苯甲醛与硝基甲烷缩合（在乙酸中用乙酸铵催化，得到等重量的深橙色晶体硝基苯乙烯，从乙酸乙酯重结晶熔点 166-167 °C），随后用氢化铝锂还原（在乙醚中）制备。产物 2-甲氧基-4,5-亚甲二氧基苯乙胺盐酸盐 (2C-2) 熔点为 218-219 °C。在高达 2.6 毫克的剂量下未观察到任何效果，但未进行更高剂量的试验。4-碳同系物也同样制备（从醛和硝基丙烷出发，但使用过量 100% 的乙酸叔丁铵作为试剂，异丙醇作为溶剂，得到橙色晶体，从甲醇重结晶熔点 98-99 °C），随后还原（在乙醚中用氢化铝锂）得到 1-(2-甲氧基-4,5-亚甲二氧基苯基)-2-氨基丁烷盐酸盐 (4C-2)，熔点为 172-174 °C。这种材料甚至从未被品尝过。

然而，MMDA-2 的 Tweetio 同系物已被品尝过。这就是 2-乙氧基-4,5-亚甲二氧基苯丙胺，或 EMDA-2。芝麻酚的烯丙基醚（3,4-亚甲二氧基-烯丙氧基苯）重排为 2-烯丙基酚，随后转化为乙醚。与四硝基甲烷反应得到硝基苯乙烯中间体，熔点为 120-121 °C。EMDA-2 的最终盐酸盐熔点为 188-188.5 °C。据报道，在 135 毫克时，会出现闭眼视觉现象，颜色强烈。总持续时间与 MMDA-2 相似（约 10 小时），并有睡眠障碍的报道。在 185 毫克时，感觉增强，有“美妙的闭眼视觉（颜色令人难以置信），注意力集中，但有明显的身体刺痛和冲击感。”从开始到结束的时间跨度约为 12 小时，但之后证明无法入睡。因此，该同系物的效力约为 MMDA-2 的三分之一。

134.MMDA-3a

2-METHOXY-3,4-METHYLENEDIOXYAMPHETAMINE (2-甲氧基-3,4-亚甲二氧基苯丙胺)

合成： 向 100 g 2,3-二羟基苯甲醚溶于 1 L 干丙酮的溶液中，加入 110 g 粉末状无水碳酸钾，随后加入 210 g 二碘甲烷。将其在蒸汽浴上加热至回流。突然出现固相，然后维持温和回流三天，在此期间最初形成的大部分重质固体重新溶解。过滤反应混合物以除去不溶性盐，并用热丙酮洗涤这些盐。合并的母液和洗液在真空下除去溶剂，留下固体残留物。用几份沸腾的己烷浸出该残留物。合并这些浸出液，并在真空下除去溶剂，得到 53.6 g 2,3-亚甲二氧基苯甲醚，为白色晶体，具有强烈的辛辣气味。

将 120 g N-甲基甲酰苯胺和 137 g 三氯氧磷的混合物在环境温度下孵育 0.5 小时，然后加入 53 g 粗制 2,3-亚甲二氧基苯甲醚。深色反应混合物在蒸汽浴上加热 2 小时，然后倒入装满碎冰的烧杯中。搅拌直至水解完全，过滤除去分离出的黑色、几乎结晶的粘稠物。用乙二醇琥珀酸酯柱在 190 °C 下对 53.6 g 粗产物进行气相色谱分析。出现三个峰且基线分离。7.8 分钟处的主峰占产物的 82%，为 2-甲氧基-3,4-亚甲二氧基苯甲醛。12.0 分钟处的次峰占产物的 16%，为位置异构体 4-甲氧基-2,3-亚甲二氧基苯甲醛。微量组分 (2%) 位于中间 (9.5 分钟处)，为肉豆蔻醛。两种主要苯甲醛的熔点差异足以作为鉴别手段。主要产物直接从黑色粘稠物中通过沸腾环己烷反复萃取获得，除去溶剂后，得到 33.1 g 黄色产物。将其从沸腾环己烷中再重结晶一次，得到 24.4 g 2-甲氧基-3,4-亚甲二氧基苯甲醛，为淡黄色晶体，熔点为 103-105 °C。合并母液，并在真空下除去所有挥发物后，产生琥珀色固体，重结晶后提供淡黄色晶体。将其从环己烷中再结晶一次，得到 4.1 g 4-甲氧基-2,3-亚甲二氧基苯甲醛，熔点为 85-86 °C。后一种异构体用于合成 MMDA-3b。

向 3.5 g 2-甲氧基-3,4-亚甲二氧基苯甲醛溶于 14 g 乙酸的溶液中，加入 1.4 g 无水乙酸铵和 2.3 mL 硝基乙烷。将混合物加热至回流并保持 35 分钟。然后加入 40 mL 水淬灭，析出橙色胶状固体。过滤除去，并从 50 mL 沸腾甲醇中重结晶。在冰浴中冷却几小时后，过滤除去亮黄色晶体，用甲醇洗涤并风干至恒重，得到 2.15 g 1-(2-甲氧基-3,4-亚甲二氧基苯基)-2-硝基丙烯。熔点为 106-107 °C。从乙醇中重结晶将熔点提高至 109.5-110.5 °C。

将 2.2 g 氢化铝锂在 300 mL 无水乙醚中的悬浮液在惰性气氛下加热至温和回流。回流冷凝液通过含有 1.95 g 1-(2-甲氧基-3,4-亚甲二氧基苯基)-2-硝基丙烯的改良索氏提取器套管，在 0.5 小时内将其作为饱和乙醚溶液有效地加入到反应混合物中。混合物保持回流 16 小时。用冰浴冷却至 0 °C 后，通过加入 1.5 N 硫酸破坏过量的氢化物。分离各相，水相用 2x100 mL 乙醚洗涤。向水相中加入 50 g 酒石酸钾钠，随后加入足够的 25% 氢氧化钠使 pH >9。然后用 3x100 mL 二氯甲烷萃取，并真空除去合并萃取液中的溶剂。残留的白色油状物溶于 250 mL 无水乙醚中，并通入无水氯化氢气体至饱和。产生一批 2-甲氧基-3,4-亚甲二氧基苯丙胺盐酸盐 (MMDA-3a) 的白色微晶，过滤除去，用乙醚洗涤，并风干至恒重 1.2 g。熔点为 154-155 °C。

给药剂量：20 - 80 mg。

药效时长：10 - 16 小时。

定性评论：（20 mg）我大约在一小时后意识到有感觉，又过了一小时，我发现自己突然陷入了奇妙的昆虫世界。就在一堆砖头旁边，我看到了一只尺蠖，我带着极大的温柔和耐心把它捡起来，观察它的前足和后足，最后把它放回去，看着它适应环境。砖头上还有一只蜘蛛，我不由自主地看着它活动。我很感激自己没有观察到。时间过得很慢，我觉得我应该有意地放慢动作，以免让自己精疲力竭。

（40 mg）这在服药后一到两小时之间发展起来，有相当大的身体震颤。说话将能量向外引导，我开始意识到周围有一个视觉上闪闪发光的世界。我开始下降得太快了；如果能去到更高的地方会很有趣。到傍晚时分，我只剩下一些残留的身体过敏意识，还有轻微的腹泻。我完全不确定该把这种药比作什么。它很温和。

（60 mg）有柔和的视觉效果——睁着眼睛东西在动，闭着眼睛音乐很棒。似乎有一些持久的兴奋，但这并没有妨碍睡眠。然而，第二天早上，我仍然处于药效中。一种很好的化合物。

延伸和评论：MMDA-3a 这个术语感觉很复杂，但这个代号是有原因的。如前所述，MMDA 是甲氧基 (Methoxy, M)、亚甲二氧基 (Methylenedioxy, MD) 和苯丙胺 (Amphetamine, A) 的首字母缩写。对于一个苯丙胺分子，有六种方法可以将这两个基团连接到芳香环上。数字 1-6 已经被分配给将三个甲氧基连接到苯丙胺分子上的六种方法（对于三甲氧基苯丙胺，TMA 系列），我决定对其亚甲二氧基对应物遵循相同的惯例。然而，有两个 #3（甲氧基和亚甲二氧基可以以两种不同的方式连接到一排的三个氧原子上，而三个甲氧基只能以一种方式连接），并且不可能有 #6（因为亚甲二氧基必须具有两个相邻的氧，而在 TMA-6 的 2,4,6-取向中找不到这样的氧）。因此，有两个可能的 MMDA-3，将其中的一个命名为“a”而另一个命名为“b”就变得合理，甚至必要了。“a”取向天然存在于精油 croweacin（1-烯丙基-2-甲氧基-3,4-亚甲二氧基苯）中。因此，这允许 MMDA-3a 被归类为一种“精油苯丙胺”，因为它原则上可以通过体内肝脏胺化产生。但在实验室中，croweacin 肯定不是此合成中实用的起始原料。

我听说过一些临床试验在相当高的水平上探索了 MMDA-3a，但我没有明确的引语可以提供，细节也很粗略。三次 80 毫克的试验，和一次 100 毫克的试验，都在体验的数量和质量上与 100 微克的 LSD 进行了比较。然而，发生了两件可能与这些试验有关也可能无关的事件；一名受试者在实验五天后有自发的“高峰体验”，另一名受试者进行了象征性的自杀企图。

而且，与 MMDA-2 一样，MMDA-3a 的 2-碳“苯乙胺”类似物和 4-碳 RARIADNES 类似物都已制备。苯乙胺类似物是通过将 7.6 g 上述苯甲醛与硝基甲烷缩合（在乙酸中用乙酸铵催化，得到 5.4 g 硝基苯乙烯，从甲醇重结晶熔点 115.5-116.5 °C），随后用氢化铝锂还原（在乙醚中）制备的。产物 2-甲氧基-3,4-亚甲二氧基苯乙胺盐酸盐 (2C-3a) 熔点为 143-145 °C。进行了一系列主观评估，有报告称在 40 至 120 毫克范围内有边缘效应。在 40 毫克时，也许有一点精神振奋剂的迹象；在 65 毫克时，情绪愉快；在 80 毫克时，大约在一个半小时的时候注意到短暂的感觉异常刺痛，在 120 毫克时，大约在一小时的时候差不多，然后就什么都没有了。在三倍剂量范围内这种效果变化如此温和的事实表明，这种化合物作为抗抑郁药可能有一定的价值。如果知道它是否阻断血清素再摄取将会很有趣！

4-碳类似物也同样制备（从醛和硝基丙烷出发，但使用过量 100% 的乙酸叔丁铵作为试剂，异丙醇作为溶剂，得到亮黄色晶体，从 25 倍体积的沸腾甲醇中重结晶熔点 105.5-106.5 °C），随后还原（在乙醚中用氢化铝锂）得到 1-(2-甲氧基-3,4-亚甲二氧基苯基)-2-氨基丁烷盐酸盐 (4C-3a)，熔点为 183-185 °C，此前在 173 °C 烧结。这种材料在高达 3.5 毫克的剂量下被品尝过，未发现任何异常。没有进行任何更高剂量的试验。

135.MMDA-3b

4-METHOXY-2,3-METHYLENEDIOXYAMPHETAMINE (4-甲氧基-2,3-亚甲二氧基苯丙胺)

合成： 将 7.0 g 98% 纯度（通过 GC）的 4-甲氧基-2,3-亚甲二氧基苯甲醛（其制备见 MMDA-3a）溶于 30 mL 冰乙酸的溶液用 5 mL 硝基乙烷和 3 g 无水乙酸铵处理，并在蒸汽浴上加热 3.5 小时。向热溶液中加入水至浑浊，然后偶尔搅拌使其冷却至室温。形成适量的黄色晶体，过滤除去，用乙酸水溶液洗涤并风干至恒重。得到 4.6 g 1-(4-甲氧基-2,3-亚甲二氧基苯基)-2-硝基丙烯，熔点为 95-102 °C。从乙醇中重结晶将其收紧至 97-101.5 °C。红外光谱与其位置异构体 1-(2-甲氧基-3,4-亚甲二氧基苯基)-2-硝基丙烯完全不同。

将 7.0 g 氢化铝锂在 1 L 无水乙醚中的悬浮液在惰性气氛下加热至温和回流。回流冷凝液通过含有 6.15 g 1-(4-甲氧基-2,3-亚甲二氧基苯基)-2-硝基丙烯的索氏提取器套管，从而将硝基丙烯作为饱和溶液有效地加入。混合物保持回流 16 小时。用冰浴冷却至 0 °C 后，通过加入 800 mL 1.5 N 硫酸破坏过量的氢化物。分离各相，水相用 2x100 mL 乙醚洗涤。向此相中加入 175 g 酒石酸钾钠，随后加入足够的 25% 氢氧化钠使 pH >9。然后用 3x100 mL 二氯甲烷萃取，并真空除去合并萃取液中的溶剂。残留的灰白色油状物重 5.4 g，溶于 250 mL 无水乙醚中并通入无水氯化氢气体至饱和。产生一批略带粘性的白色固体，最终变成颗粒状且松散。过滤除去，用乙醚洗涤，风干得到 5.56 g 4-甲氧基-2,3-亚甲二氧基苯丙胺盐酸盐 (MMDA-3b)，熔点为 196-199 °C。来自丙醇的小样熔点为 199-200 °C，来自硝基甲烷/甲醇 (5:1) 的样品熔点为 201-202 °C。

给药剂量： 大于 80 mg。

药效时长： 未知。

定性评论： （60 mg）确实有效。定性上像 MDA；定量上可能较少。

（80 mg）并不比 60 mg 更有效。

延伸和评论： 关于 MMDA-3b 在人体中的活性，目前所知就这些。非常非常少。据我所知，从未尝试过超过 80 毫克的剂量，而且上述试验是在 20 多年前进行的。毫无疑问，3b 的效果不如 3a，但没人能说出差多少。文献陈述它是三倍低效，但这仅仅基于刚好高于阈值水平的相对反应。这里的效果与 MMDA-3a 在 20 毫克时报道的效果大致相似，但由于是由不同的人报告的，因此很难准确比较。科学文献中绝对没有关于 MMDA-3b 的动物研究报告。而且 MMDA-3b 的 2-碳或 4-碳类似物甚至都没有被制备出来。

剩下的已制备的 MMDA 类似物是 2,3,6-异构体。流程图从芝麻酚（3,4-亚甲二氧基苯酚）开始，用碘甲烷甲基化，使用丁基锂和 N-甲基甲酰苯胺转化为醛（将新基团直接置于两个氧原子之间，得到 2,3-亚甲二氧基-6-甲氧基苯甲醛），与硝基乙烷反应生成硝基苯乙烯，并在乙醚中用氢化铝锂还原。产物 6-甲氧基-2,3-亚甲二氧基苯丙胺盐酸盐 (MMDA-5) 在人体中几乎未被探索。我听到一份报告说 30 毫克有适度的活性，但不是特别愉快的体验。另一个人告诉我他尝试了 15 毫克，但他忘了提到是否有任何效果。我自己还没试过。但是，我屈服于实验药理学家们的压力，为他们的动物行为研究的“Y 轴”提供一个数字。所以我对自已说，如果这个在 30 毫克有效，而麦斯卡林在 300 毫克有效，为什么不说是麦斯卡林活性的 10 倍呢？所以我这么说了。但我对这个数字绝对没有信心。

如果说 MMDA-5 的信息稀少，看看位置异构体 MMDA-4，我在其类似物 TMA-4 下讨论过。这里一无所知，因为该化合物本身就是未知的。还没有人找到制造它的方法。

136.MME

2,4-DIMETHOXY-5-ETHOXYAMPHETAMINE (2,4-二甲氧基-5-乙氧基苯丙胺)

合成：将 166 g 乙基香兰素（4-乙氧基-3-甲氧基苯甲醛）溶于 600 mL 冰乙酸中，并安排好可以持续进行磁力搅拌，并根据需要用外部冰浴冷却。然后以允许温度保持在 25 °C 的速率，在持续使用冰浴的情况下，共加入 218 g 40% 过乙酸的乙酸溶液。温度不应低于 23 °C（反应停止），但绝对不能超过 29 °C（反应无法控制）。添加大约需要 1.5 小时。反应结束时，加入 3 倍体积的水，并用固体碳酸钾中和所有酸。将大约 3 L 黑色粘稠物用 2x400 mL 沸腾乙醚萃取，合并并蒸发后，得到 60 g 黑色油状物，这是一种主要含有中间体甲酸酯和产物酚的混合物。将其用 300 mL 10% 氢氧化钠处理，并在蒸汽浴上加热 1 小时。冷却后，用 2x150 mL 二氯甲烷洗涤（丢弃），用盐酸酸化，并用 3x200 mL 乙醚萃取。合并的萃取液用 2x200 mL 饱和碳酸氢钠洗涤，然后在真空下除去乙醚。残留的黑色油状物 41.3 g 在 1.0 mm/Hg 下蒸馏，得到 140-145 °C 沸腾的馏分，为淡琥珀色油状物，会结晶。分离出的 4-乙氧基-3-甲氧基苯酚重 29.1 g。分析样品的熔点为 45.5-46 °C。该产物可用于合成 MME（见下文）或用于合成 EME（见单独配方）。将 0.5 g 该苯酚和 0.5 g 异氰酸甲酯溶于含有 1 mL 二氯甲烷的 10 mL 己烷溶液中，用三滴三乙胺处理。大约 1 小时后，自发形成白色晶体 4-乙氧基-3-甲氧基苯基 N-甲基氨基甲酸酯，熔点为 104-105 °C。

将 14 g 蒸馏过的固体 4-乙氧基-3-甲氧基苯酚溶于 20 mL 甲醇的溶液用 5.3 g 氢氧化钾溶于 100 mL 热甲醇的溶液处理。然后加入 11.9 g 碘甲烷，混合物在回流温度下保持 2 小时。反应以 3 倍体积的水淬灭，加入 1 倍体积的 5% 氢氧化钠使其呈强碱性，并用 2x150 mL 乙醚萃取。合并萃取液并在真空下除去溶剂，得到 9.7 g 2,4-二甲氧基-1-乙氧基苯，为澄清、类白色油状物，GC 显示为单峰。这种醚的可接受的替代合成方法是 2,4-二甲氧基苯酚的乙基化，这在 TMA-4 的配方中有描述。折射率为 $n_{D25} = 1.5210$ 。

将 17.3 g N-甲基甲酰苯胺和 19.6 g 三氯氧磷的混合物在室温下静置直至产生强烈的红色（约 0.5 小时）。然后加入 9.2 g 2,4-二甲氧基-1-乙氧基苯，混合物在蒸汽浴上加热 2 小时。将黑色粘稠产物倒在 800 mL 碎冰上，并进行机械搅拌。深色逐渐褪去变成黄色溶液，然后开始形成黄色晶体。静置过夜后，过滤除去这些晶体并尽可能抽干，得到 16 g 湿的粗产物。将其溶于 100 mL 沸腾甲醇中，冷却后析出蓬松的白色晶体 2,4-二甲氧基-5-乙氧基苯甲醛。干重为 8.8 g，熔点为 107-108 °C。母液经 GC 检视未显示异构体醛，但在原始水过滤的二氯甲烷萃取物中可见少量异构体的迹象。从甲醇母液中作为第二批获得的 0.7 g 醛样品与 0.5 g 丙二腈一起溶于 20 mL 热乙醇中。加入 3 滴三乙胺几乎立即生成亮黄色晶体，过滤和乙醇洗涤后为 1.4 g，熔点为 134-135.5 °C。从甲苯中重结晶得到 2,4-二甲氧基-5-乙氧基苯亚甲基丙二腈的分析样品，熔点为 135-136 °C。

将 6.7 g 2,4-二甲氧基-5-乙氧基苯甲醛溶于 23 g 冰乙酸的溶液用 3.3 g 硝基乙烷和 2.05 g 无水乙酸铵处理。混合物在蒸汽浴上加热 2.5 小时。向冷却的溶液中加入少量水产生凝胶，这是起始醛和产物硝基苯乙烯的混合物。倾析出溶剂，并在甲醇下研磨，得到黄色固体，熔点为 76-84 °C。从 30 mL 沸腾甲醇中重结晶，过滤并风干后，得到 4.3 g 黄色固体，熔点为 90-92 °C。仍然存在明显的醛，最终通过再次从甲苯中重结晶除去。产物 1-(2,4-二甲氧基-5-乙氧基苯基)-2-硝基丙烯为亮黄色晶体，熔点为 96-97 °C。分析样品在真空中干燥 24 小时以完全驱除顽固残留的微量甲苯。分析值 (C₁₃H₁₇N₂O₅) C₁₃H₁₇N₂O₅。

在氩气氛围下，向 1.6 g 氢化铝锂在 120 mL 无水乙醚中的温和回流悬浮液中，通过让冷凝乙醚滴入含有硝基苯乙烯的分流索氏提取器套管中，加入 2.1 g 1-(2,4-二甲氧基-5-乙氧基苯基)-2-硝基丙烯。这有效地将温热的硝基苯乙烯饱和溶液逐滴加入到反应混合物中。继续回流 6 小时，将反应瓶冷却至 0 °C 后，通过小心加入 1.5 N 硫酸破坏过量的氢化物。当水层和乙醚层最终澄清时，将它们分离，并在水相部分溶解 40 g 酒石酸钾钠。然后加入氢氧化钠水溶液直至

pH >9, 然后用 3x200 mL 二氯甲烷萃取。真空蒸发溶剂产生 1.6 g 琥珀色油状物, 将其溶于 300 mL 无水乙醚中并通入无水氯化氢气体至饱和。立即出现白色浑浊, 随后生成油状固体, 进一步通入氯化氢后变成细微、松散白色粉末。过滤除去, 用乙醚洗涤, 风干得到 1.6 g 2,4-二甲氧基-5-乙氧基苯丙胺盐酸盐 (MME), 熔点为 171-172 °C。分析值 (C₁₃H₂₂ClNO₃) C,H,N。

给药剂量: 40 mg 及以上。

药效时长: 大概 6 - 10 小时。

定性评论: (40 mg) 在一小时的时候有一个真正的阈值, 在第二小时, 当我走在第 24 街时, 有一个实在的 1+。到第三小时, 它达到或略低于 ++, 如果再强烈一点, 可能会有一系列有趣的效应。我在第 5 小时意外腹泻, 到第 6 小时我在恢复, 到第 8 小时我基本上恢复了。这一天非常令人鼓舞, 必须在 50 或 60 毫克下重新尝试。

延伸和评论: 这是极少数我实际上冒险 (并夺走) 实验动物生命的化合物之一。我仍然对那个科学神话印象深刻, 即没有动物支持数据, 药理学研究实际上是不可接受的。我可以进入大学的一个实验小鼠群落。我给一只小鼠注射了 300 mg/Kg 的剂量, 腹腔注射。这听起来很科学。但这真正的意思是, 我用左手抓住小鼠的颈背, 然后翻转手, 使小鼠腹部朝上。我用无名指按住后腿以保持相对不动。通常这时以前没有尿的地方会有一些尿液明显可见。我拿了一个装有极细针头的注射器, 里面装着大约 8 毫克溶于极少量水溶液的 MME, 把针头推入小鼠大约肚脐的位置 (如果能看到小鼠肚脐的话), 然后我把针头往回拉一点, 这样针头末端除了腹膜的松散褶皱外什么都没有。然后我推入注射器柱塞, 有效地将水溶液喷射到肠道周围的区域。我把小鼠扔回笼子, 观察。在这种情况下, 小鼠进入了一系列抽搐性痉挛 (行话称为阵挛), 五分钟后它死了。

被杀戮的欲望点燃, 我抓起另一只小鼠, 用 175 mg/Kg 的剂量钉住它。6 分钟内死亡。另一只 107 mg/Kg。5 分钟内死亡。另一只 75 mg/Kg。嗯, 它看起来病了一会儿, 有些颤抖, 然后似乎好多了。最后一场谋杀狂欢。我以 100 mg/Kg 腹腔注射了 5 只小鼠, 看着其中 4 只在 20 分钟内死去。我手里拿着唯一的幸存者, 走到实验室外面, 把它放在山坡上。它跑掉了, 我再也没有见过它。

以七条我永远无法挽回的宝贵生命为代价, 我学到了什么? 屁都没学到。也许 LD-50 在 60 或 80 mg/Kg 左右。这是针对小鼠的, 不是针对人的。我打算服用 300 微克这种完全未经测试的化合物作为初始试验剂量, 无论 LD-50 是 600 mg/Kg 还是 6 mg/Kg, 对我来说都没有区别。我还是服用了我的试验剂量, 绝对没有任何效果, 我再也没有杀过另一只小鼠。不, 那完全是不诚实的。去年冬天有田鼠入侵, 从厨房水槽下垃圾桶后面的地板洞里钻上来, 我堵住了洞, 但也放了一些捕鼠器。我抓住了几只。但再也不会为了能够说“这种化合物在小鼠中的 LD-50 为 70 mg/Kg”这样简单而愚蠢的理由去杀生了。谁在乎? 为什么要杀生?

但是, 这项关于 MME 的简单研究得出了一件非常有价值的事情。一件当然是它是一种活性化合物, 因此值得进一步关注。另一件更重要的是, 作为 TMA-2 的三种可能的乙氧基同系物之一, 它的活性低于 MEM。第三种可能的乙氧基化合物是 EMM, 正如本书其他地方会发现的那样, 它的活性甚至更低。因此, 只有 MEM 保持了 TMA-2 的效力, 正是这一最初的观察真正将我的注意力集中在 4-位的重要性上。

137.MP

METAPROSCALINE; 3,4-DIMETHOXY-5-(n)-PROPOXYPHENETHYLAMINE (间丙氧基麦斯卡林; 3,4-二甲氧基-5-(n)-丙氧基苯乙胺)

合成: 混合 96 g 5-溴香兰素和 90 mL 25% 氢氧化钠。溶液几乎完全溶解时, 突然有大量沉淀析出。用 200 mL 水稀释。然后加入 300 mL 二氯甲烷、85 g 碘甲烷和 3 g 癸基三乙基氯化铵。非均相混合物剧烈搅拌 2 天。分离有机相, 水相用 100 mL 二氯甲烷萃取一次。合并有机相和萃取液, 用水洗涤, 真空除去溶剂。残留物重 46.3 g 并自发结晶。

将其从 40 mL 甲醇中重结晶，得到 34 g 3-溴-4,5-二甲氧基苯甲醛，为白色晶体，熔点为 60.5-61 °C。从母液中获得了额外的 4 g 产物。上述水相酸化后，经异丙醇/丙酮重结晶，得到 13.2 g 回收的 5-溴香兰素，熔点为 166-169 °C。

将 38.7 g 3-溴-4,5-二甲氧基苯甲醛和 17.2 g 环己胺的混合物用明火加热至约 120 °C，直至看起来没有水为止。将残留物置于真空 (0.2 mm/Hg) 下并在 146-160 °C 蒸馏，得到 44.6 g 3-溴-N-环己基-4,5-二甲氧基苯亚甲基亚胺，为澄清油状物，不结晶。红外光谱中的亚胺伸缩振动在 1640 cm⁻¹ 处。分析值 (C₁₅H₂₀BrNO₂) C, H。

将 31.6 g 3-溴-N-环己基-4,5-二甲氧基苯亚甲基亚胺溶于 300 mL 无水乙醚的溶液置于氦气氛围中，磁力搅拌，并用干冰/丙酮浴冷却。然后在 2 分钟内加入 71 mL 1.55 M 的正丁基锂的正己烷溶液。反应混合物变浑浊，形成浅色沉淀，在进行到一半时似乎最重。搅拌保持容易，并继续搅拌 10 分钟。然后一次性加入 35 mL 硼酸丁酯。沉淀溶解，搅拌的溶液恢复至室温。然后加入 200 mL 含有 20 g 硫酸铵的水溶液。分离乙醚层，用饱和硫酸铵溶液洗涤，并在真空下除去有机溶剂。残留物溶于 250 mL 70% 甲醇中，分次加入 14 mL 30% 过氧化氢。该反应放热非常剧烈，继续搅拌 1 小时。然后将反应混合物加入 500 mL 水中，析出白色固体。将该中间体 N-环己基-3,4-二甲氧基-5-羟基苯亚甲基亚胺的小样品从甲醇中重结晶为白色晶体，熔点为 148-149 °C，红外光谱显示 C=N 键在 1635 和 1645 cm⁻¹ 处为双峰。将这些湿固体悬浮在 200 mL 5% 盐酸中，并在蒸汽浴上加热 1 小时。继续搅拌直至反应再次恢复室温，然后用 2x100 mL 二氯甲烷萃取。合并这些萃取液，依次用 2x75 mL 稀氢氧化钠萃取。水相萃取液用盐酸重新酸化，并用 2x100 mL 二氯甲烷重新萃取。合并这些萃取液，真空除去溶剂，得到棕色粘稠油状残留物。在 0.2 mm/Hg 下于 105-120 °C 蒸馏，得到 8.8 g 3,4-二甲氧基-5-羟基苯甲醛作为馏出物，凝固成白色晶体。从甲苯/己烷中重结晶得到熔点为 64-65 °C 的样品。文献熔点有几个，范围从约 60 °C 到约 70 °C。

将 4.7 g 3,4-二甲氧基-5-羟基苯甲醛溶于 75 mL 丙酮的溶液用 6.0 g 粉末状碘化钾、16 mL (21 g) 溴丙烷和 7.0 g 以此细粉末状无水碳酸钾处理，该混合物在蒸汽浴上回流 15 小时。将反应混合物加入 1 L 水中，调至强碱性，并用 3x100 mL 二氯甲烷萃取。合并萃取液，用 5% 氢氧化钠洗涤，真空除去溶剂，得到 8.8 g 黄色油状物，无疑含有碘丙烷。该残留物在 0.15 mm/Hg 下于 133-145 °C 蒸馏，得到 4.5 g 3,4-二甲氧基-5-(n)-丙氧基苯甲醛，为白色油状物，不结晶。有明显的釜残。通过 TLC（硅胶，二氯甲烷为展开剂）可见，该产物明显不纯，含有一种次要的、移动较慢的组分，不是起始苯酚。将少量不纯的醛与对甲氧基苯胺熔融产生结晶苯胺，经稀酸水解后，产生不含此杂质的醛样品。但由于该样品也保持油状，因此在以下制备中使用了上述粗产物。

向 3.8 g 3,4-二甲氧基-5-(n)-丙氧基苯甲醛溶于 50 mL 硝基甲烷的溶液中，加入 0.5 g 无水乙酸铵。将其回流 50 分钟。真空除去过量的硝基甲烷，向残留物中加入 2 倍体积的沸腾甲醇。将热溶液从一些残留的不溶物中倾析出来，冷却后自发结晶。过滤除去这些固体，用甲醇少量洗涤并风干，得到 3.3 g 3,4-二甲氧基-β-硝基-5-(n)-丙氧基硝基苯乙烯黄色晶体，熔点为 79-81 °C。从甲醇或环己烷中重结晶既没有提高熔点，也没有使产物从熔体中可见的残留乳光中释放出来。分析值 (C₁₃H₁₇NO₅) C, H。

将 1.5 g 氢化铝锂在 30 mL 无水四氢呋喃中的溶液在氦气下冷却至 0 °C 并剧烈搅拌。逐滴加入 1.0 mL 100% 硫酸，随后在 5 分钟内逐滴加入 2.3 g 3,4-二甲氧基-β-硝基-5-(n)-丙氧基硝基苯乙烯溶于 10 mL 无水四氢呋喃的溶液。混合物在 0 °C 下搅拌一会儿，然后在蒸汽浴上加热回流。再次冷却后，逐滴加入异丙醇破坏过量的氢化物，随后加入约 10 mL 10% 氢氧化钠，足以将固体转化为白色颗粒状。过滤除去这些固体，滤饼用异丙醇洗涤，合并母液和滤液，真空除去溶剂得到琥珀色油状物。将该残留物加入 75 mL 稀硫酸中，产生胶状不溶相，用刮刀物理除去。水相用 3x50 mL 二氯甲烷洗涤。然后用 25% 氢氧化钠使其呈碱性，并用 2x75 mL 二氯甲烷萃取。从这些合并的萃取液中除去溶剂，残留物在 0.2 mm/Hg 下于 106-116 °C 蒸馏，得到 1.3 g 无色液体产物。将其溶于 4 mL 异丙醇中，用约 20 滴浓盐酸中和，并在持续搅拌下缓慢加入 4 倍体积的无水乙醚稀释。白色结晶盐自发析出，过滤分离，先用异丙醇洗涤，再用乙醚洗涤，风干得到 1.3 g 3,4-二甲氧基-5-(n)-丙氧基苯乙胺盐酸盐 (MP)，熔点为 170-171 °C。分析值 (C₁₃H₂₂ClNO₃) C, H。

给药剂量： 大于 240 mg。

药效时长： 未知。

定性评论： (160 mg) 在三到四小时的时候可能有一些干扰，但即使有也非常轻微。

(240 mg) 没有任何效果。

延伸和推断： 将间位氧上的碳链从两个延长到三个（从间乙氧基麦斯卡林到间丙氧基麦斯卡林）导致活性丧失，这阻碍了在分子的这个特定点上的进一步探索。异丙基类似物（3,4-二甲氧基-5-(i)-丙氧基苯乙胺，*metaisoproscaleine*, MIP）已经开始并进行到醛的阶段，但随着发现间丙氧基麦斯卡林没有活性而被放弃。还有其他事情要做。

138.MPM

2,5-DIMETHOXY-4-(n)-PROPOXYAMPHETAMINE (2,5-二甲氧基-4-(n)-丙氧基苯丙胺)

合成： 向 68 g 2,5-二甲氧基苯甲醛溶于 250 mL 已加热至 25 °C 并充分搅拌的冰乙酸溶液中，逐滴加入 86 g 40% 过乙酸溶液（在乙酸中）。反应放热，加料速度取决于将内部温度维持在 28 °C 几度以内的需要。根据需要使用外部冷却。添加耗时 1 小时，当反应明显完成时（温度不再升高），将整个反应混合物加入 3 倍体积的水中。用固体碳酸钾中和过量的酸。深色溶液用 3x100 mL 乙醚萃取，合并萃取液，真空除去溶剂，得到 59 g 粗制甲酸 2,4-二甲氧基苯酯。将其悬浮在 200 mL 10% 氢氧化钠中，混合物在蒸汽浴上加热 1 小时。冷却后，反应混合物用 2x200 mL 二氯甲烷洗涤，用盐酸酸化，并用 3x200 mL 二氯甲烷萃取。合并萃取液并在真空下除去溶剂。残留 47.4 g 2,5-二甲氧基苯酚，颜色为深琥珀色，但澄清且流动。经 GC 分析均质，NMR 完全正确。无需进一步纯化即可使用。

向 3.08 g 2,5-二甲氧基苯酚溶于 20 g 甲醇的溶液中，加入 1.26 g 片状氢氧化钾溶于 20 g 热甲醇的溶液。然后加入 2.46 g 正溴丙烷，混合物在蒸汽浴上回流 2 小时。将其在 5 倍体积的水中淬灭，用 10% 氢氧化钠调至强碱性，并用 3x100 mL 二氯甲烷萃取。从合并的萃取液中除去溶剂，留下 2.0 g 1,4-二甲氧基-2-(n)-丙氧基苯，为澄清、琥珀色油状物。红外光谱适当，不存在苯酚，该残留物无需进一步纯化或表征即可用于以下反应。

将 3.5 g N-甲基甲酰苯胺和 4.0 g 三氯氧磷的混合物在室温下保持 0.5 小时，产生深红色。向其中加入 2.0 g 1,4-二甲氧基-2-(n)-丙氧基苯，混合物在蒸汽浴上保持 1.75 小时。然后将其倒在 400 mL 碎冰上，保持剧烈搅拌直至深色复合物完全分解。让此水性混合物静置过夜，过滤除去形成的粗醛固体，水洗，并尽可能抽干。将此 2.0 g 湿材料从 20 mL 沸腾甲醇中结晶，过滤并干燥至恒重后，得到 1.4 g 2,5-二甲氧基-4-(n)-丙氧基苯甲醛，为红褐色固体，熔点为 97-98 °C。向该结晶的甲酵母液中加入一克丙二腈和几滴三乙胺。最终加入少量水促进晶体分离，取出后熔点为 150-152 °C。从甲苯中重结晶得到金色的苯亚甲基丙二腈晶体，熔点为 153.5-155 °C，但熔体保持微浑浊。

向 1.4 g 2,5-二甲氧基-4-(n)-丙氧基苯甲醛和 0.65 g 硝基乙烷溶于 4.4 g 冰乙酸的溶液中，加入 0.4 g 无水乙酸铵，混合物在蒸汽浴上加热 5 小时。加入适量的水并用玻璃棒摩擦产生晶种。反应混合物用约 5 mL 水稀释，接种，并在室温下静置过夜。生成结晶产物，过滤除去并风干。从而获得 0.6 g 1-(2,5-二甲氧基-4-(n)-丙氧基苯基)-2-硝基丙烯，为橙黄色晶体，熔点为 83-84 °C。向母液中加水提供了额外的 0.3 g 橙色固体，证明主要是未反应的起始醛。

在氩气氛围下，向搅拌的、温热的 0.5 g 氢化铝锂在 20 mL 无水乙醚中的悬浮液中，加入溶于少量无水乙醚的 0.6 g 1-(2,5-二甲氧基-4-(n)-丙氧基苯基)-2-硝基丙烯。混合物加热并搅拌几小时，用 30 mL 1.5 N 硫酸分解过量的氢化物。分离两层，并在水相部分溶解 15 g 酒石酸钾钠。然后加入氢氧化钠水溶液直至 pH >9，然后用 3x50 mL 二氯甲烷萃取。真空除去溶剂得到 0.7 g 琥珀色油状物，将其溶于无水乙醚中并通入无水氯化氢气体至饱和。没有晶体形成，因此真空除去乙醚，留下的残留物凝固成晶体，该晶体不再溶于乙醚。然而，它们非常溶于氯仿。将其在干乙醚下研磨，过滤除去，风干得到 0.35 g 2,5-二甲氧基-4-(n)-丙氧基苯丙胺盐酸盐 (MPM)，熔点为 123 - 125 °C。

给药剂量： 30 mg 或更多。

药效时长： 可能很短。

定性评论：（15 mg）这仅仅是勉强达到阈值。充其量是边缘性的醉酒感。这个水平产生的反应比 11 mg 的 MEM 试验要少，所以丙氧基的效力下降了。四个半小时后，无论那一点点感觉是什么，我都已经脱离了。

（30 mg）到第二个小时中期，我达到了有效的 +1。我无法确定其性质——闭上眼睛就会消失，如果我在看戏剧或电影也会消失。看看它能发展到什么程度会很有趣。第七个小时，完全清醒。

延伸和评论： TMA-2 和 MEM 的 4-丙氧基同系物显然活性较低，这使我不愿在这个方向上投入太多精力。制备了另外三种这种模式的材料，要么显示活性更低，要么根本没有进行测定。这些是 4-异丙氧基异构体 (MIPM)、(n)-丁氧基同系物 (MBM) 和 (n)-戊氧基同系物 (MAM)。它们几乎不值得单独列出配方，因为它们的制备方式都与描述 MPM 的方式相似。

对于 MIPM 的制备，上述苯酚 2,5-二甲氧基苯酚在甲醇氢氧化钾中用溴代异丙烷异丙基化，得到油状的 2,5-二甲氧基-1-(i)-丙氧基苯。这在标准 Vilsmeier 条件下形成苯甲醛，从己烷中熔点为 77-78 °C，并产生熔点为 171.5-173 °C 的黄色丙二腈衍生物。来自乙酸中硝基乙烷的硝基苯乙烯呈橙色，从甲醇或己烷中熔点为 100-101 °C。这在乙醚中用氢化铝锂还原，得到 2,5-二甲氧基-4-(i)-丙氧基苯丙胺盐酸盐 (MIPM)。分离出的盐的性质很奇怪（溶于丙酮但不溶于水），微量分析的碳值偏低。分子结构具有令人愉悦的吸引力，苯丙胺侧链和异丙氧基侧链的原子显示出完全的反射对称性。但是手头实际产品的性质一点吸引力都没有，也从未开始任何测定。

对于 MBM 的制备，起始苯酚在甲醇氢氧化钾中用正溴丁烷烷基化为 2-(n)-丁氧基-1,4-二甲氧基苯。苯甲醛从甲醇中熔点为 79.5-81 °C，并形成熔点为 134.5-135 °C 的丙二腈衍生物。来自醛和乙酸中硝基乙烷的硝基苯乙烯从甲醇中结晶，熔点为 71-72 °C。在乙醚中用氢化铝锂还原得到不溶于乙醚、溶于氯仿的产物 4-(n)-丁氧基-2,5-二甲氧基苯丙胺盐酸盐 (MBM)，熔点为 128-130 °C。该产品通过了所有结构完整性测试，并开始了测定。在高达 12.0 毫克的水平下，未注意到任何效果。

至于 MAM 的制备，使用了完全相同的顺序，只是使用了正溴戊烷。苯甲醛从甲醇中结晶，熔点为 79-80 °C，并形成亮黄色的丙二腈衍生物，熔点为 103-104 °C。硝基苯乙烯纯品熔点为 57-58.5 °C，但证明很难与醛分离。最终产物 4-(n)-戊基-2,5-二甲氧基苯丙胺盐酸盐 (MAM) 通过在乙醚中用氢化铝锂还原获得，熔点为 125-127 °C。在高达 16 毫克的剂量下进行了测定，在这个水平下，在 2 小时点注意到胸部和头部有沉重感，但没有心血管紊乱和散瞳。这被称为无效水平，尚未尝试更高的水平。

139.ORTHO-DOT

4,5-DIMETHOXY-2-METHYLTHIOAMPHETAMINE (4,5-二甲氧基-2-甲硫基苯丙胺)

合成： 向 26.4 g 在无溶剂条件下磁力搅拌的藜芦醚中，在 20 分钟内分批加入 50 g 氯磺酸。反应放热，并放出大量氯化氢。将所得深色混合物倒在 400 mL 碎冰上，待全部融化后，用 2x150 mL 二氯甲烷萃取。真空除去溶剂得到残留物，凝固成结晶块。粗制 3,4-二甲氧基苯磺酰氯重 37.1 g，熔点为 63-66 °C。重结晶将其提高至 72-73 °C。与氢氧化铵反应得到磺酰胺，从乙醇中析出无色针状晶体，熔点为 132-133 °C。

将精细研磨的 3,4-二甲氧基苯磺酰氯 (33 g) 加入装有加热套和回流冷凝器的 2 L 圆底烧瓶中的 900 mL 碎冰中。然后加入 55 mL 浓硫酸，并在剧烈机械搅拌下，分小份加入 50 g 锌粉。加热该混合物直至发生剧烈反应，并继续回流 1.5 小时。冷却至室温并从倾析出未反应的金属锌后，水相用 3x150 mL 乙醚萃取。合并的萃取液用饱和盐水洗涤一次，真空除去溶剂。残留物蒸馏得到 20.8 g 3,4-二甲氧基苯硫酚，在 0.4 mm/Hg 下沸点为 86-88 °C。

将 10 g 3,4-二甲氧基苯硫酚溶于 50 mL 无水乙醇的溶液在氮气氛围下保护以隔绝空气。加入 5 g 85% 氢氧化钾溶于 80 mL 乙醇的溶液。随后加入 6 mL 碘甲烷，混合物回流 30 分钟。将其倒入 200 mL 水中，并用 3x50 mL 乙醚萃

取。合并的萃取液用连二亚硫酸钠水溶液洗涤一次，然后真空除去有机溶剂。残留物蒸馏得到 10.3 g 3,4-二甲氧基硫代苯甲醚，在 0.4 mm/Hg 下沸点为 94-95 °C。产物为无色油状物，静置后结晶。熔点为 31-32 °C。

向在蒸汽浴上短暂加热过的 15 g 三氯氧磷和 14 g N-甲基甲酰苯胺的混合物中，加入 8.2 g 3,4-二甲氧基硫代苯甲醚，放热反应在蒸汽浴上再加热 20 分钟，然后倒入 200 mL 水中。继续搅拌直至不溶物变得完全松散和颗粒状。过滤除去，用水洗涤，尽可能抽干，然后从 100 mL 沸腾乙醇中重结晶。产物 4,5-二甲氧基-2-(甲硫基)苯甲醛为类白色固体，重 8.05 g，熔点为 112-113 °C。分析值 (C₁₀H₁₂O₃S) C,H。

将 2.0 g 4,5-二甲氧基-2-(甲硫基)苯甲醛溶于 8 mL 硝基乙烷的溶液用 0.45 g 无水乙酸铵处理，并在蒸汽浴上加热 4.5 小时。真空除去过量溶剂得到红色残留物，将其溶于 5 mL 沸腾甲醇中。自发形成结晶产物，从 25 mL 沸腾甲醇中重结晶，冷却、过滤和风干后，得到 1.85 g 1-(4,5-二甲氧基-2-甲硫基苯基)-2-硝基丙烯，为亮橙色晶体，熔点为 104-105 °C。分析值 (C₁₂H₁₅NO₄S) C,H,N。

将 1.3 g 氢化铝锂在 50 mL 无水四氢呋喃中的悬浮液置于惰性气氛下并磁力搅拌。达到回流条件后，逐滴加入 1.65 g 1-(4,5-二甲氧基-2-甲硫基苯基)-2-硝基丙烯溶于 20 mL 四氢呋喃的溶液。反应混合物保持回流 18 小时。恢复至室温后，通过加入 1.3 mL 水溶于 10 mL 四氢呋喃的溶液破坏过量的氢化物。然后加入 1.3 mL 3N 氢氧化钠，随后加入额外的 3.9 mL 水。过滤除去松散的无机盐，滤饼用额外的 20 mL 四氢呋喃洗涤。合并滤液和洗液，真空除去溶剂，得到淡黄色油状残留物。将其溶于 20 mL 异丙醇中，用 0.9 mL 浓盐酸中和，并用 200 mL 无水乙醚稀释。从而形成 1.20 g 4,5-二甲氧基-2-甲硫基苯丙胺盐酸盐 (ORTHO-DOT)，为淡黄色结晶产物。熔点为 218-219.5 °C，从乙醇中重结晶得到白色产物，熔点升至 222-223 °C 并分解。分析值 (C₁₂H₂₀ClNO₂S) C,H,N。

给药剂量： 大于 25 mg。

药效时长： 未知。

定性评论： (25 mg) 模糊的意识，感觉有什么事情即将发生。清淡的食物吃下去不舒服。到下午晚些时候绝对什么都没有了。充其量是阈值。

延伸和评论： 这种材料，ORTHO-DOT，可以看作是 TMA-2 的硫同系物，硫原子位于分子 2-位氧原子的位置。这种化合物在什么水平可能显示活性完全未知，但无论在哪里，其剂量都大于 PARA-DOT 异构体 ALEPH-1 (或 ALEPH)，后者在 10 毫克时完全有效 (ALEPH 可以看作是 TMA-2 的硫原子位于分子 4-位氧原子的位置)。基于这种结构很容易制造很多变体，但何必呢？ALEPH 是更具吸引力的结构操作候选者。

140.P

PROSCALINE; 3,5-DIMETHOXY-4-(n)-PROPOXYPHENETHYLAMINE (丙氧基麦斯卡林; 3,5-二甲氧基-4-(n)-丙氧基苯乙胺)

合成： 将 5.8 g 高丁香腈（其合成见 E 条目）、100 mg 癸基三乙基碘化铵和 10 g 正溴丙烷溶于 50 mL 无水丙酮的溶液用 6.9 g 精细研磨的无水碳酸钾处理，并保持回流 10 小时。向混合物中再加入 5 g 正溴丙烷，并继续回流 48 小时。过滤混合物，固体用丙酮洗涤，合并滤液和洗液，真空除去溶剂。残留物悬浮在酸化水中，并用 3x175 mL 二氯甲烷萃取。合并的萃取液用 2x50 mL 5% 氢氧化钠洗涤，一次用稀盐酸洗涤（这使萃取液颜色变浅），然后真空除去溶剂，得到 9.0 g 深黄色油状物。将其在 0.3 mm/Hg 下于 132-142 °C 蒸馏，得到 4.8 g 3,5-二甲氧基-4-(n)-丙氧基苯乙腈，为澄清黄色油状物。分析值 (C₁₃H₁₇NO₃) C H N。

将 4.7 g 3,5-二甲氧基-4-(n)-丙氧基苯乙腈溶于 20 mL 四氢呋喃的溶液用 2.4 g 粉末状硼氢化钠处理。向此充分搅拌的悬浮液中逐滴加入 1.5 mL 三氟乙酸。放热反应产生剧烈的气体释放。继续搅拌 1 小时，然后全部倒入 300 mL 水中。

用稀硫酸小心酸化，并用 2x75 mL 二氯甲烷洗涤。水相用稀氢氧化钠调至碱性，用 2x75 mL 二氯甲烷萃取，合并萃取液，真空除去溶剂。残留物在 0.3 mm/Hg 下于 115-125 °C 蒸馏，得到 1.5 mL 无色油状物，将其溶于 5 mL 异丙醇中，用 27 滴浓盐酸中和，并用 25 mL 无水乙醚稀释，得到 1.5 g 3,5-二甲氧基-4-(n)-丙氧基苯乙胺盐酸盐 (P)，为壮观的白色晶体。用于还原腈的催化氢化过程（见 E 条目）对这种材料也成功了。熔点为 170-172 °C。分析值 (C₁₃H₂₂ClNO₃) C, H, N。

给药剂量： 30 - 60 mg。

药效时长： 8 - 12 小时。

定性评论：（30 mg）丙氧基麦斯卡林使我的痛觉变得迟钝，并使其他感官真正敏锐起来。一切感觉都很柔软、干净、清晰。我能感觉到我的手接触到的每一根头发。我感到非常放松和自在。我知道在适当的情况下，这种材料会导致不受抑制的色情行为。

（35 mg）整个实验非常安静。没有眼球震颤，没有厌食，闭眼视觉效果微不足道。头几个小时我有点不安，有点颤抖，然后变得昏昏欲睡。我会再做一次吗？大概不会。除了对快感性质的猜测外，它似乎没有提供任何东西。快感令人愉快，但相当平淡无奇。

（40 mg）对我来说，有一种深深的平静和满足感。欣快感在几个小时内增强，并持续了一整天，使这成为我有过的最愉快的经历之一。和其他人聊天、开玩笑真是太棒了。然而，我有点失望的是，没有增强的清晰度，也没有深刻的领悟。没有发现任何问题。没有动力去讨论任何严肃的事情。如果我有任何异议，那也是针对名字，而不是药理学。

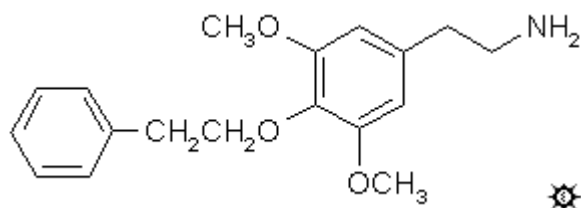
（60 mg）中毒的发展在几个小时内完成。我觉得身体的影响多于精神的影响，因为有相当大的易怒性。这大概应该是最大剂量了。尽管感觉很醉，但我的思维似乎很直。效果在第五个小时就已经减弱了，但直到第十二个小时之后才能入睡。第二天没有宿醉。

延伸和评论： 捷克斯洛伐克文献中隐藏着一份非常早期的报告，描述了丙氧基麦斯卡林的人体使用情况，描述了高达 80 毫克的实验。在这些剂量下，据报道做梦有些困难，即使在 12 小时后残留效应仍然明显。

丙氧基麦斯卡林的苯丙胺同系物，3,5-二甲氧基-4-(n)-丙氧基苯丙胺是一种未经探索的化合物。其合成无法通过类似于 P 的描述来实现。相反，丁香醛的丙基化得到 3,5-二甲氧基-4-(n)-丙氧基苯甲醛，随后与硝基乙烷偶联，并将形成的硝基苯乙烯用氢化铝锂还原，这将是合乎逻辑的过程。按照 E 条目下的推理，该碱基的首字母缩写将是 3C-P，我猜它在 20 到 40 毫克范围内是有效的，并且是一种迷幻剂。

141 PE

PHENESCALINE; 3,5-DIMETHOXY-4-PHENETHYLOXYPHENETHYLAMINE 苯斯卡林；3,5-二甲氧基-4-苯乙氧基苯乙胺



合成： 将5.8 g高丁香腈（制备方法见E）溶解在50 mL丙酮中，其中含有100 mg碘化癸基三乙基铵，向其中加入14.8 g β -苯乙基溴和6.9 g研细的无水K₂CO₃。将该微绿色混合物回流3天，每隔24小时额外加入两批4 g的无水K₂CO₃。加入水性碱后，用二氯甲烷（CH₂Cl₂）提取产物，合并的提取液用稀碱洗涤（有机相保持深紫色），最后用

稀盐酸洗涤（有机相变为浅黄色）。除去溶剂后得到15.6 g粗制3,5-二甲氧基-4-苯乙氧基苯乙腈，在0.3 mm/Hg下于165-185 °C蒸馏，产出3,5-二甲氧基-4-苯乙氧基苯乙腈，为红色的粘稠油状物，重8.1 g。分析 (C₁₈H₁₉NO₃) C,H。

将7.9 g蒸馏过的3,5-二甲氧基-4-苯乙氧基苯乙腈溶解在15 mL干燥四氢呋喃（THF）中，加入到0 °C的氢化铝锂（AH）溶液中。该AH溶液是通过在氩气环境下，向剧烈搅拌的4.6 g氢化铝锂（LAH）的160 ml THF溶液中，于0 °C下加入3.6 mL 100%硫酸制备的。将呈凝胶状的反应混合物在蒸汽浴上短暂回流，然后再次冷却。用5 mL异丙醇（IPA）处理以破坏未反应的氢化物，随后加入足量的15% NaOH以产生疏松的白色可过滤固体。通过过滤除去这些固体，并用THF洗涤。合并滤液和洗涤液，在真空下除去溶剂后，剩余7.8 g作为粗碱的产物，其自发结晶。该产物在0.35 mm/Hg下于170-180 °C蒸馏，得到5.1 g白色固体，从己烷中重结晶后熔点为85-86 °C。将此碱溶解在20 mL温热的IPA中，并用1.6 mL浓盐酸处理。向所得的澄清溶液中加入75 mL无水乙醚（Et₂O），搅拌片刻后，3,5-二甲氧基-4-苯乙氧基苯乙胺盐酸盐（PE）自发结晶，形成美丽的白色晶体。风干后重量为5.4 g，熔点为151-152 °C。分析 (C₁₈H₂₄ClNO₃) C,H。

给药剂量： 大于150 mg。

药效时长： 未知。

定性评论： （摄入150 mg）整个下午最多只有勉强能感觉到的阈值效应。一种模糊的不真实感，就像昨晚没睡够一样。到了傍晚，甚至这种感觉也消失了，让我不确定是否真的发生过什么。

延伸和评论： 这里没什么内容，所以也没什么好评论的。这种反应被称为“阈值”效应，不能用来有把握地预测什么剂量（如果有的话）会产生心理效应。

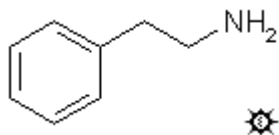
在4位上有一个类似的链，但少一个碳原子，值得特别评论一下。这就不是苯乙氧基，而是苄氧基（在如今《化学文摘》纯粹主义的时代，应该叫苯甲氧基）。如果遵循Rproscaline等于P，buscaline等于BS的命名理念，人们会叫它4-benzescaline（苯甲斯卡林），并给它代号BZ。命名法纯粹主义者可能会称该化合物为PM（代表phenylmescaline苯基麦司卡林，或者更可能是phenylmethoxydimethoxyphenethylamine苯甲氧基二甲氧基苯乙胺），因为术语BZ既别扭又容易误导。BZ是一个已经赋予给一种强效中枢神经系统药物的代号，即二苯乙醇酸-3-奎奴普丁酯，这是一种化学和生物战（CBW）失能剂，目前军方储存了20,000磅。而且，BZ最近也成为苯二氮卓类受体的行话名称。它们被称为BZ-受体。

然而，让我们别扭和误导一下，把这个苄氧基碱称为BZ。首先，三碳类似物3C-BZ已经使用此代号在其自己的配方中进行了描述。它的4-氟类似物3C-FBZ也在那里被提及。而且BZ已经在合成上被描述过，其制备过程与斯卡林（escaline）完全相同，只是腈的还原不是通过催化氢化完成的，而是在氯化钴存在下用硼氢化钠完成的。它已被证明是一种有效的血清素激动剂，可能值得进行人体实验。血清素活性表明它可能在与普罗斯卡林（proscaline）相同的水平上具有活性。

所有这些关于PE的内容都很少。但是，关于PE确实没什么可说的，除了它可能在非常高的水平下有活性，而且我不确定如何安全地达到那个水平。

142 PEA

PHENETHYLAMINE 苯乙胺



合成：该化合物已通过多种途径在工业上制造，最重要的是苯乙腈的还原和苯丙氨酸的脱羧。所有主要的化学试剂供应公司的目录中都有提供，每克仅需几分钱。它是一种具有鱼腥味的强碱，暴露在空气中会迅速形成固体的碳酸盐。它是植物和动物中天然存在的生化物质。

给药剂量：大于1600 mg。

药效时长：未知。

定性评论：（摄入200, 400, 800和1600 mg）无效应。

（摄入500 mg）无效应。

（摄入800和1600 mg）无效应。

（静脉注射25和50 mg）无效应。

延伸和评论：这是本书核心的化学物质。这是此处讨论的每一个化合物的结构出发点。它是PIHKAL中的RPS。它在人体内没有活性！当然这并不是因为缺乏尝试，正如上面“定性评论”中摘录的一些隐藏在文献中的剂量试验是相当大剂量的。实际上，我真的怀疑所有的实验者是否都确切地使用了“无效应”这个短语，但显而易见的是没有发现任何效应。这恰好是我在自己的笔记中使用的短语。

作为最简单的苯乙胺，它一直是精神药理学家们的宠儿，因为它的结构干净，天然存在于各种人体体液和组织中，并且因为它与苯丙胺和神经递质有着密切的化学关系。这些事实不断鼓励着将PEA卷入精神疾病的理论。在被诊断为抑郁症的人群中，其尿液中的水平可能会降低。在被诊断为偏执型精神分裂症患者中，其水平可能会升高。在处于极度压力下的人群中，它也可能升高。人体试验最初是为了试图引发某种心理变化，确实有些临床医生报告说，抑郁症患者在服用PEA后产生了剧烈的头痛。但是，其他人什么也没看到。研究演变成了寻找可能具有某种诊断价值的代谢差异。即便在这里，目前也尚无定论。

苯乙胺广泛存在于自然界中，无论是植物还是动物。它是组织腐败过程中苯丙氨酸的最终产物。它最广为人知的存在形式之一是作为巧克力的主要成分，并作为“相思病化学物质”登上了周日增刊。那些失恋的人是强迫性的巧克力进食者，试图补充和修复身体对这种化合物的损失——神话是这么说的。但是这种胺会被贪婪地代谢成显然无活性的化合物苯乙酸，以及一些酪胺。这两种产物也是体内的正常成分。而且，作为一个讽刺的旁注，苯乙酸是苯丙胺和甲基苯丙胺非法合成中的主要前体。

苯乙胺本质上是一种兴奋剂，虽然它的持续时间不足以表现出这种特性。换句话说，它在人体内会被迅速且完全地破坏。只有当分子上的这个或那个位置被加上一些取代基团时，这种代谢命运才会被避免，药理活性才会显现出来。

在很大程度上，本书强调了苯乙胺分子的“苯基”端，以及涉及的取代基团的“什么”、“哪里”和“多少”。有各种各样的化学基团可以连接到苯环上，在五个可用位置的一个或多个位置上，以无穷无尽的组合方式。而且，在任何给定的分子中，苯环上的取代基越多，产生迷幻作用而不是兴奋作用的可能性就越大。

但是关于苯乙胺分子的“乙胺”端能说些什么呢？这是将一切维系在一起的名副其实的骨架，这里简单的改变可以产生新的原型，作为苯环上取代基游戏的起点。因此，就像有一个基于苯乙胺本身基础的化合物“家族”一样，也有同样多样和丰富的其他化合物“家族”，它们可能基于对骨架进行微小修饰的某种苯乙胺。

所以，暂时不管芳香环，让我们探索乙胺链本身的简单变化。最简单的结构变化单位是一个碳原子，称为甲基。它可以放在哪里？

在胺基旁边添加一个甲基产生苯基异丙胺，或称苯丙胺。这已经被开发为最丰富的迷幻药物家族之一；第二册中超过一半的配方专门针对芳香环上带有各种取代基的苯丙胺类似物。用另一个甲基进一步甲基化苯丙胺，这次是在氮原子上，产生甲基苯丙胺。在这里，各种芳香环取代基的记录并不那么好。许多已经被探索过，除了一个例外，人体活性的质量和效力都在下降。但这一个例外，MDA的N-甲基类似物，证明是最非凡的MDMA。

将甲基置于两个碳原子之间（可以这么说）产生一个环丙基系统。最简单的例子是2-苯基环丙胺，一种通用名为反苯环丙胺（tranylcypromine）和商品名为帕纳特（Parnate）的药物。它是一种单胺氧化酶抑制剂，已作为抗抑郁药上市，但该化合物也是一种轻微的兴奋剂，会导致失眠、不安和畏光。在这个系统的苯环上进行取代并没有太大的希望。DOM的类似物，2,5-二甲氧基-4-甲基反苯环丙胺在人体内有活性，并在DMCPA的专门配方中进行了讨论。无活性的麦司卡林类似物TMT也在那里被提及。

从苯乙胺链中去掉一个碳原子得到苄胺，基本上是一个无活性的核心。然而，有两个家族值得一提。苯环利定区域，苯基环己基哌啶或PCP，由许多苄胺代表。氯胺酮（Ketamine）也是一种苄胺。这些都是镇痛剂和麻醉剂，其中枢特性与兴奋剂领域相去甚远，并不是本书真正的组成部分。有一种苄胺是纯粹的兴奋剂，其作用与苯丙胺进行了密切比较。这就是苄基哌嗪，一种在20到100毫克范围内有活性的碱，但其可接受性与苯丙胺相似。如果这是一种有效的兴奋剂，我认为可能会在诸如（1）MDMA类似物，N-(3,4-亚甲二氧基苄基)哌嗪（或其N-甲基对应物N-(3,4-亚甲二氧基苄基)-N'-甲基哌嗪）或（2）DOM类似物，2,5-二甲氧基-4-甲基苄基哌嗪等化合物及其周围发现许多魔力。通过将MDA的胺基从 β -碳原子重新定位到 α -碳原子而产生的苄胺是已知的，并且是有活性的。它及其N-甲基同系物在MDA下的评论中进行了描述和讨论。再去掉一个碳原子得到更短的链（根本没有碳！），这可以在苯基哌嗪类似物3-三氟甲基苯基哌嗪中找到。有人告诉我这种碱作为二氢溴酸盐在舌下含服50毫克，或在人体静脉注射15毫克时是一种活性的致幻剂。相应的3-氯类似物在人体口服20到40毫克或静脉注射8毫克时，会导致约10%的实验对象出现惊恐发作，但未观察到任何迷幻或兴奋反应。

如果你将链延伸到第三个碳会发生什么？母体系统称为苯基正丙胺，母体链结构，无论是作为伯胺还是作为其 α -甲基对应物，都代表作为兴奋剂无活性的化合物。DOM类似物已经被制造出来，并且至少在兔子直肠体温过高试验中，是无趣的。一种名为胡椒基丙酮的市售精细化学品被作为两种材料之一提供。一种正确地称为3,4-亚甲二氧基苯基丙酮或3,4-亚甲二氧基苄基甲基酮，通过还原胺化产生MDA（使用氨）或MDMA（使用甲胺）。这是一种带有三碳侧链且胺氮在 β -碳上的芳香族化合物。另一种所谓的胡椒基丙酮实际上是3,4-亚甲二氧基苄基丙酮，一种带有四碳侧链的芳香族化合物。它在与氨或甲胺进行还原胺化时，产生相应的 α -甲基正丙胺，具有四碳侧链且胺氮在 γ -碳上。它们在人体中完全未被探索，因此不知道它们是否具有迷幻作用。作为可能的错误合成产物，它们可能会非常无意地出现，必须作为全新的材料进行评估。MDA的 γ -胺类似物，一种亚甲二氧基取代的三碳侧链且胺氮在 γ -碳上的化合物，确实已经被制造和评估，并在MDA下进行了讨论。通过包含一个氧原子将麦司卡林的链延伸到三个原子，已经产生了两种已被测定的化合物。它们在麦司卡林的配方中被提及。

伸向胺基的链可以通过第二条链重新连回环上。有2-氨基苯并茛满，它们是苯乙胺，有一条一碳的链将链的 α -位置连回芳香环。还有2-氨基四氢萘，它们是苯乙胺，有一条二碳的链将链的 α -位置连回芳香环。这两种未取代的环系统都是已知的，并且都是尚可的兴奋剂。这两个系统都已用DOM取代模式（分别称为DOM-AI和DOM-AT）进行了修饰，但这两种都没有在人体中试验过。具有MDA取代模式的类似物在本书的其他地方进行了讨论。

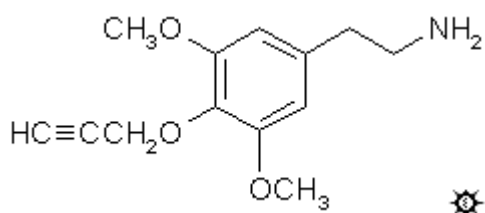
还有一个明显的剩余甲基化模式。苯乙胺或苯丙胺化合物在氮上有两个甲基会怎样？母体苯丙胺的例子，N,N-二甲基苯丙胺，最近受到了很多恶名，因为它在美国已成为列管药物。麻黄碱是甲基苯丙胺非法合成的主要前体，随着执法部门对这一过程的关注度增加，向甲基苯丙胺化学家推销不受限制的同系物N-甲基麻黄碱的情况越来越多。这种起始原料产生N,N-二甲基苯丙胺，这是一种具有可疑兴奋特性的材料。许多带有“迷幻”环取代基的N,N-二甲基苯丙胺衍生物已被作为碘化脑血流指示剂进行探索，并在相应的配方中明确命名。但它们都没有显示出任何迷幻作用。

这是一个讨论两三个简单的化合物的好地方，即苯环上只有一个取代基的苯乙胺。[4-MA](#)的2碳类似物是4-甲氧基苯乙胺，或MPEA。这是DMPEA的近亲，DMPEA在寻找可能与精神分裂症有关的尿液因子方面非常有名。在精神病患者尿

液中寻找这种化合物的最终结果与其对DMPEA的结果一样具有争议性。尚未证实与诊断有任何关系。试图看看它是否具有中枢活性的努力是失败的——在人体剂量高达400毫克时，没有活性。4-氯类似物是4-氯苯乙胺（4-Cl-PEA），实际上已被推至更高的水平（口服剂量至500毫克），它也没有活性。顺便提一点迷人的琐事。MPEA的位置异构体是3-甲氧基苯乙胺（3-MPEA），虽然没有关于它的任何人体试验报告，但它已被赋予了一个埃奇伍德兵工厂（Edgewood Arsenal）的代号，即EA-1302。

143 PROPYNYL

3,5-DIMETHOXY-4-(2-PROPYNYLOXY)PHENETHYLAMINE 3,5-二甲氧基-4-(2-丙炔氧基)苯乙胺



合成： 将5.8 g高丁香腈（制备方法见E）溶解在50 mL丙酮中，其中含有100 mg碘化癸基三乙基铵，向其中加入12 g 80%的炔丙基溴甲苯溶液和6.9 g研细的无水K₂CO₃。将该混合物在蒸汽浴上回流12小时，然后在真空下除去溶剂。残留物加入到0.5 L水中，酸化，并用3x75 mL二氯甲烷（CH₂Cl₂）萃取。合并萃取液，用5% NaOH洗涤，然后用稀盐酸洗涤以去除深色。在真空下除去有机溶剂得到6.6 g粗产物。将其在0.25 mm/Hg下于138-148 °C蒸馏，产出4.3 g 3,5-二甲氧基-4-(2-丙炔氧基)苯乙腈，其自发结晶。取自甲醇（MeOH）的少量样品熔点为94-95 °C。分析（C₁₃H₁₃NO₃） C,H。

将2.8 g氢化铝锂（LAH）悬浮在70 mL无水四氢呋喃（THF）中，在氦气下充分搅拌并冷却至0 °C，用2.0 g 100%硫酸处理。向其中非常缓慢地加入4.2 g 3,5-二甲氧基-4-(2-丙炔氧基)苯乙腈的30 mL无水THF溶液。添加完成后，将反应混合物在蒸汽浴上回流0.5小时，冷却至室温，用异丙醇（IPA）处理以分解过量的氢化物，最后用15% NaOH将固体转化为白色可过滤块状物。通过过滤分离固体，滤饼用THF洗涤，合并滤液和洗涤液。除去溶剂后，将残留物加入到100 mL稀硫酸中，并用3x75 mL CH₂Cl₂洗涤。水相用稀NaOH碱化，产物用2x75 mL CH₂Cl₂萃取。在真空下除去溶剂后，残留物在0.3 mm/Hg下于125-155 °C蒸馏，提供2.4 g浅琥珀色粘稠液体。将其溶解在10 mL IPA中，用浓盐酸酸化，直到一滴液体在润湿的外部通用pH试纸上产生红色，然后在充分搅拌下用40 mL无水乙醚（Et₂O）稀释。短暂延迟后，3,5-二甲氧基-4-(2-丙炔氧基)苯乙胺盐酸盐（PROPYNYL）自发结晶。通过过滤取出产物，先用IPA/Et₂O混合物洗涤，最后用Et₂O洗涤。产量为3.0 g白色针状晶体。

给药剂量： 80 mg或更多。

药效时长： 8 - 12 小时。

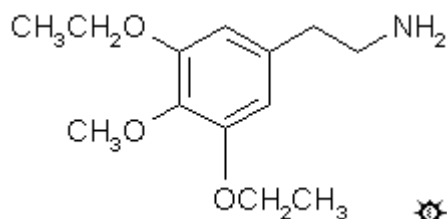
定性评论： （摄入55 mg）我的脚很冷——字面意思——我不是指精神上或冒险意义上的怯场。但我也有点身体上的模糊感。我觉得如果我在公共场合，我的行为会被人注意到。在第九个小时毫无疑问一切都正常了。我可以再次出门了。

（摄入80 mg）有身体负荷。整天周围的人流都需要我的关注，当我特意退避独处时，闭上眼睛也没有特别的视觉效果或其他回报。午夜（实验的第十二个小时）很容易入睡，但早上感觉迟钝，回想这一天，我不确定发生了什么事。更高的剂量可能没问题，但要注意身体状况。确实没有那么多精神层面的东西。

延伸和评论： 尚未进行描述该药物在全剂量水平下作用的实验。这种化合物似乎没有那种能鼓励在更高水平上进行探索的魔力。

144 SB

SYMBESCALINE; 3,5-DIETHOXY-4-METHOXYPHENETHYLAMINE 辛贝斯卡林; 3,5-二乙氧基-4-甲氧基苯乙胺



合成： 将 15 g 1,3-二乙氧基苯和 15 mL N,N,N',N'-四甲基乙二胺溶于 200 mL 无水乙醚中，置于氦气环境下，磁力搅拌，并用冰浴冷却至 0 °C。在 10 分钟内，加入 63 mL 1.6 M 的丁基锂正己烷溶液，产生细微的白色沉淀。再搅拌 15 分钟后，加入 20 mL 硼酸三丁酯，使沉淀溶解。继续搅拌 15 分钟。加入 50 mL 浓硫酸铵水溶液淬灭反应。将产生的“凝乳状”团块转移到烧杯中，再加入 300 mL 硫酸铵溶液，搅拌至固体分散成细微质地。分离有机相，水相用 2x100 mL 乙醚萃取。合并有机相，真空蒸发，将类白色残留物溶于 100 mL 甲醇中。冷却该浑浊溶液（冰浴），搅拌下分批加入 20 mL 35% 过氧化氢。让反应继续搅拌 15 分钟，随后加入 600 mL 水，形成结晶固体。滤出固体，用水洗涤，干燥后产出 15.4 g 的 2,6-二乙氧基苯酚，熔点为 79.5-81.5 °C。尝试将邻苯三酚二乙基化会产生 2,6-二乙氧基苯酚及其异构体 2,3-二乙氧基苯酚的混合物，且难以分离。纯的 2,3-异构体可通过上述方法从邻二乙氧基苯合成，产物为油状。两种酚均能产生结晶的 3,5-二硝基苯甲酸酯。2,6-二乙氧基苯酚的该衍生物经乙腈重结晶后，熔点为 161-162 °C。2,3-二乙氧基苯酚的衍生物经乙腈重结晶后，熔点为 167-168 °C。混合熔点有适当的下降（熔点 137-140 °C）。

将 7.6 g 2,6-二乙氧基苯酚溶于 40 mL 甲醇中，加入 4.9 g 40% 二甲胺水溶液，随后加入 3.6 g 40% 甲醛水溶液。混合物在蒸汽浴上加热 1 小时，真空除去所有挥发物。残留的深色油状物溶于 36 mL 异丙醇中，加入 10.3 g 碘甲烷。反应自发发热，并析出细微的白色固体。静置 10 分钟后，过滤除去固体，滤饼用更多异丙醇洗涤。粗产物除去溶剂（风干重 1.7 g）并溶于 7 mL 热水中。向此热溶液中加入 1.7 g 氰化钠，颜色缓慢褪去，并再次析出絮状白色固体。冷却后过滤除去固体，用水洗涤，彻底干燥后分离出的 3,5-二乙氧基-4-羟基苯乙腈重 0.5 g，熔点为 107.5-108.5 °C。分析 (C₁₂H₁₅NO₃) C₈H₆。

向 2.1 g 3,5-二乙氧基-4-羟基苯乙腈溶于 20 mL 无水丙酮的溶液中，加入 30 mg 三乙基碘化铵、4.6 g 碘甲烷，最后加入 2.3 g 粉末状无水碳酸钾。该混合物回流 5 小时。反应混合物用 200 mL 酸化水淬灭，并用 3x75 mL 二氯甲烷萃取。合并萃取液，用 2x75 mL 5% 氢氧化钠洗涤，最后用稀盐酸洗涤一次。真空除去溶剂，残留物在 0.3 mm/Hg 下于 110-115 °C 蒸馏，得到固体状的 3,5-二乙氧基-4-甲氧基苯乙腈。重 1.3 g，熔点为 58-59 °C。分析 (C₁₃H₁₇NO₃) C₈H₆。

向 30 mL 冷却至 0 °C 并剧烈搅拌的 1 M 氢化铝锂四氢呋喃溶液中（氦气环境下），逐滴加入 0.78 mL 100% 硫酸。加完后，逐滴加入 1.3 g 3,5-二乙氧基-4-甲氧基苯乙腈溶于 10 mL 无水四氢呋喃的溶液。将反应混合物升至室温并再搅拌 10 分钟，然后在蒸汽浴上回流 1.5 小时。冷却至室温后，加入约 2 mL 异丙醇破坏过量的氢化物，随后加入足量的 15% 氢氧化钠，使反应物对外部 pH 试纸呈碱性，并使氧化铝变为白色且易于过滤。过滤除去氧化铝，滤饼用异丙醇洗涤，合并滤液和洗涤液。真空除去溶剂，残留物溶于稀硫酸。用 2x75 mL 二氯甲烷洗涤，水相用 5% 氢氧化钠碱化，并用 3x75 mL 二氯甲烷萃取。合并萃取液，真空除去溶剂，残留物在 0.3 mm/Hg 下于 120-140 °C 蒸馏，得到 0.9 g 白色油状物。将其溶于 4 mL 异丙醇中，用浓盐酸中和至湿润的外部 pH 试纸显示的终点。立即形成固体，过滤

除去，先用异丙醇洗涤，再用乙醚洗涤。得到 1.0 g 3,5-二乙氧基-4-甲氧基苯乙胺盐酸盐 (SB)，为白色晶体，熔点 186-187 °C。分析 (C₁₃H₂₂ClNO₃) C,H。

给药剂量： 高于 240 mg。

药效时长： 未知。

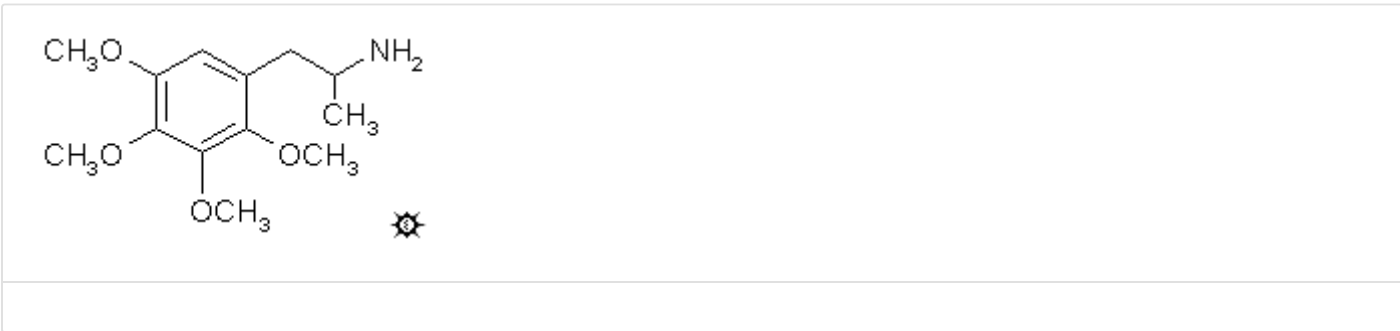
定性评论： （服用 120 mg）没有任何效果。然而当晚的睡眠很奇怪，凌晨 4:00 完全醒来，警觉且精神焦躁。上午还有一阵奇怪的愤怒爆发。这可能与前一天的物质有关吗？

（服用 240 mg）有一阵轻微的寒意提醒我半小时前服用了辛贝斯卡林。大约三个小时内有一种可以说是模糊的阈值感，然后就什么都没有了。这种物质的味道糟糕透顶，在嘴里残留太久。如果还有下次，一定要装在胶囊里。

延伸和评论： 必须得出的结论是，SB“可能”没有活性。在对麦司卡林明显有效的剂量水平下，没有令人信服的证据表明它有太多作用。这种结果会在文献中留下一些潜在的模棱两可的数据。不能说它是无活性的，因为在 400 或 800 或 1200 毫克时很可能有什么作用。但既然只试验到 240 毫克，我使用了“活性剂量大于 240 毫克”这一短语。有些人会将其解释为它是活性的，但仅在高于 240 毫克的剂量下。我的意思是，在试验的最高水平下没有观察到活性，所以如果它是活性的，活性剂量将大于 240 毫克，因此效力将低于麦司卡林。无论如何措辞，总会有人误解它。

145 TA

2,3,4,5-TETRAMETHOXYAMPHETAMINE 2,3,4,5-四甲氧基苯丙胺



合成： 将 50 g 2,3,4-三甲氧基苯甲醛溶于 157 mL 冰醋酸中，充分搅拌并预热至 25 °C，加入 55.6 g 40% 过乙酸的乙酸溶液。调节滴加速度，使放热反应产生的热量通过外部冰浴移除，保持内部温度在 25 °C 左右一度以内。加完且不再放热后，反应混合物用 3 倍体积的水稀释，并用固体碳酸钾中和。全部用 3x250 mL 乙醚萃取，合并萃取液真空除去溶剂，得到 42 g 残留物，主要成分似乎是苯酚，还有少量甲酸酯和醛。将其溶于 200 mL 10% 氢氧化钠中，室温静置 2 小时，用 2x75 mL 二氯甲烷洗涤，用盐酸酸化，并用 3x100 mL 乙醚萃取。合并的萃取液用饱和碳酸氢钠洗涤，除去溶剂得到 34.7 g 2,3,4-三甲氧基苯酚，为琥珀色油状物，无需进一步纯化即可使用。红外光谱显示没有羰基（无论是甲酸酯还是起始醛的）。

将 11.4 g 片状氢氧化钾溶于 100 g 乙醇的溶液中，加入 33.3 g 2,3,4-三甲氧基苯酚和 21.9 g 烯丙基溴。混合物回流 1.5 小时，然后倒入 5 倍体积的水中，加入 25% 氢氧化钠碱化，并用 3x200 mL 二氯甲烷萃取。合并萃取液除去溶剂，得到约 40 g 粗制 2,3,4-三甲氧基-1-烯丙氧基苯，明显含有未反应的烯丙基溴污染物。

取 39 g 粗制 2,3,4-三甲氧基-1-烯丙氧基苯样品置于圆底烧瓶中，插入温度计，用柔和的火焰加热。在 225 °C 时有轻微沸腾，在 240 °C 时开始放热反应，温度立即升至 265 °C。在此温度保持 5 分钟，然后让反应冷却至室温。气相色谱和红外分析显示起始醚已消失，产物主要是 2,3,4-三甲氧基-6-烯丙基苯酚。重 34.4 g。

向 9.4 g 氢氧化钾溶于 100 mL 甲醇的溶液中，加入 33.3 g 2,3,4-三甲氧基-6-烯丙基苯酚和 21.2 g 碘甲烷，混合物在蒸汽浴上保持 2 小时。将其倒入碱性水溶液中，用 3x100 mL 二氯甲烷萃取。合并萃取液除去溶剂，得到 30 g 琥珀色油状残留物，在 0.5 mm/Hg 下于 100-125 °C 蒸馏，得到 23.3 g 几乎无色的 2,3,4,5-四甲氧基烯丙基苯。

将全部蒸馏馏分（23.3 g 2,3,4,5-四甲氧基烯丙基苯）溶于 25 g 片状氢氧化钾和 25 mL 乙醇的溶液中，在 100 °C 下加热 24 小时。反应混合物倒入 500 mL 水中，用 2x100 mL 二氯甲烷萃取。保留水相。合并的有机萃取液真空除去溶剂，得到 13.8 g 流动油状物，经气相色谱和核磁共振分析，惊人地纯净，为 2,3,4,5-四甲氧基烯丙基苯。碱性水相酸化后，用 2x100 mL 二氯甲烷萃取，除去溶剂得到 7.5 g 油状物，为酚类，完全是丙烯基（相对于烯丙基），红外光谱显示酚羟基与烯基链相邻。该粗制 2-羟基-3,4,5-三甲氧基烯丙基苯在醇制氢氧化钾中用碘甲烷甲基化，得到另外 5.6 g 目标产物 2,3,4,5-四甲氧基烯丙基苯。这与最初分离出的物质相同。蒸馏后的物质折射率 $n_{D24} = 1.5409$ 。

将 17.9 g 2,3,4,5-四甲氧基烯丙基苯溶于 80 mL 蒸馏丙酮的充分搅拌溶液中，加入 6.9 g 吡啶，并用外部冰浴冷却至 0 °C。然后在 0.5 分钟内加入 14 g 四硝基甲烷，通过加入 4.6 g 氢氧化钾溶于 80 mL 水的溶液淬灭反应。反应混合物静置时，缓慢析出黄色晶体，但请注意，这不是产物。该固体重 4.0 g，是三硝基甲烷的钾盐。将此分离物干燥并密封在小瓶中。静置几天后，它自发爆炸了。滤液用 3x75 mL 二氯甲烷萃取，萃取液除去溶剂后得到 20.8 g 粗制 2-硝基-1-(2,3,4,5-四甲氧基苯基)丙烯残留物，未结晶。

将 20.3 g 粗制 2-硝基-1-(2,3,4,5-四甲氧基苯基)丙烯制成 200 mL 无水乙醚溶液，过滤除去约 2.7 g 不溶物，红外分析显示其似乎是三硝基甲烷钾盐。将 14 g 氯化铝锂悬浮于 1 L 无水乙醚中，搅拌，置于惰性气氛下，加热至微回流。在 1 小时内加入上述澄清的丙烯醚溶液，混合物回流 24 小时。冷却后，小心加入 1 L 1.5 N 硫酸（最初一次一两滴）破坏过量的氯化物，当两相完全澄清时，分离两相。水相用 350 g 酒石酸钾钠处理，并用碱调节 pH > 9。用 3x150 mL 二氯甲烷萃取，合并萃取液除去溶剂，残留物溶于 200 mL 无水乙醚，通入无水氯化氢气体至饱和。析出不溶于乙醚的油状物，用新鲜乙醚反复刮擦后，最终得到颗粒状白色固体。该产物经乙酸酐重结晶，得到白色晶体，过滤，乙醚洗涤，风干。2,3,4,5-四甲氧基苯丙胺盐酸盐 (TA) 的产量为 1.9 g，熔点为 135.5-136.5 °C。

给药剂量：可能在 50 mg 以上。

药效时长：未知。

定性评论：（服用 30 mg）有明显的阈值感。瞳孔放大，还有一些不寻常的幽默感——那是完全疯狂的一天，在 PDP-7 上进行卡方计算，几乎到了品味低俗的边缘。但在下午去机动车管理局办事时，我肯定已经恢复基线了。

（服用 35 mg）我有些胃部不适，但还是有明显的醉意。第二天早上我头痛欲裂。

延伸和评论：这种物质实在太微不足道了，凭此很难走进那个充斥着药理学大鳄的世界，去宣示其迷幻效力。这个分子的结构拥有一切优势。它是 TMA（活性）和 TMA-2（更具活性）的叠加，所以它在合理剂量下应该有所作为是完全合理的。但那个剂量很可能在几十毫克。

几十毫克。这真是一个模棱两可的短语。给一组事物分配一个确切的数字，或者在迫切需要时分配一个模糊的数字，是一门艺术。在我年轻的时候（大约在本世纪初很久以前），我被教导了一些无可置疑的语法规则，这是任何受过良好教育的人都应该遵守的。如果你使用拉丁词根，你就使用拉丁前缀。如果你使用希腊词根，你就使用希腊前缀。考虑一组具有简单几何边的物体（边在拉丁语中是 *latus*）。人们会说单边物体是 *unilateral*（单边的），*bilateral*（双边的）物体有两条边。*Trilateral*（三边的）、*quadrilateral*（四边的），一直到 *multilateral*（多边的）物体，分别指有三条、四条或很多条边。对于具有面的几何物体，情况正好相反。面在希腊语中是 *hedra*，所以应该使用希腊结构。如果只有一个面，就是 *monohedron*（单面体），*dihedron*（二面体）有两个面，*trihedron*（三面体）、*tetrahedron*（四面体）和 *polyhedron*（多面体）分别指有三个、四个或很多个面的物体。实际上，前缀“poly”可以两用。它最初是一个希腊术语，但像许多希腊单词的命运一样，它从东方流浪到西方，最终也成了一个拉丁术语。

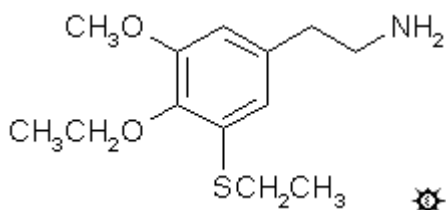
但回到如何指代多于一个或两个，但又不到“很多”的事物的问题上。如果你确切知道有多少，你应该使用正确的前缀。但如果你不知道有多少呢？有诸如“some（一些）”之类的术语。还有“several（几个）”。有“a few（少数）”和“a number of（若干）”和“numerous（众多）”和“a hand full（一把）”。人们拼命寻找一个集合名词，它既是集合，又带有未定义数量的含义。英语中有一些瑰宝，如 a pride of lions（一群狮子）和 a host of daffodils（一大片水仙花）。但是，如果没有特定的参照动物或植物，必须有一个合适的目标集合，让“many（许多）”或“few（少数）”暗示适当的规模。集会上有许多百人（几千人）。湖边聚集了几十个猎人（几十个猎人）。一个很棒的前缀是“oligo”，意思是少数，不多，意味着我不确定具体有多少。例如，你在生化混合物中合成了一种包含三四个肽的东西。二肽、三肽和四肽是

确切的术语，但它们不能描述你所做的事情。多肽太大了。然而，寡肽（oligopeptide）意味着有几个肽单元，我不确定有多少。这很可能是对你所拥有的东西最准确的描述。

我喜欢英国人的谦虚，他们用一种称为“石（stone）”的单位来隐藏一个人的体重。据我记忆，这大约是 14 磅。所以，如果“石”是 10 毫克的重量当量，TA 的活性就是几“石”。既然合成中间体 1-烯丙基-2,3,4,5-四甲氧基苯是十种必需精油之一，那么在人体肝脏中从我们假设的反应进行的胺化步骤将使 TA 成为所谓的“十种必需苯丙胺”之一。

146 3-TASB

3-THIOASYMBESCALINE; 4-ETHOXY-3-ETHYLTHIO-5-METHOXYPHENETHYLAMINE 3-硫代不对称麦司卡林; 4-乙氧基-3-乙硫基-5-甲氧基苯乙胺



合成：在无溶剂的情况下，将 21.7 g 固体 5-溴香草醛和 11.4 mL 环己胺混合。立即产生黄色并放出热量。将大部分固体块在 50 mL 沸腾的异丙醇下研磨成外观均匀黄色固体，过滤除去并用异丙醇洗涤。从而获得约 27 g 3-溴-N-环己基-4-羟基-5-甲氧基苯甲亚胺，熔点为 229-231 °C，证明不溶于大多数溶剂（乙醇、二氯甲烷、丙酮）。其稀氢氧化钠溶液不稳定，立即析出乳白色苯酚钠盐固体。用沸腾的环己酮进行小规模重结晶，得到细微的黄色固体，熔点降低（210-215 °C）。分析 (C₁₄H₁₈BrNO₂) C, H。

将 32.5 g 3-溴-N-环己基-4-羟基-5-甲氧基苯甲亚胺溶于 60 mL 热的二甲基甲酰胺中，冷却至接近室温，加入 24.5 g 碘乙烷，随后加入 14.0 g 片状氢氧化钾。该混合物回流 1 小时，冷却，加入 1 L 水中。加入额外的碱，产物用 3x150 mL 二氯甲烷萃取。合并的萃取液用稀氢氧化钠洗涤，然后用水洗涤，最后真空除去溶剂。粗制的琥珀色残留物进行蒸馏。在 0.4 mm/Hg 下于 118-135 °C 馏出的部分重 8.7 g，自发结晶，证明是 3-溴-4-乙氧基-5-甲氧基苯甲醛，经甲醇重结晶后熔点为 59-60 °C。分析 (C₁₀H₁₁BrO₃) C, H。在 0.2 mm/Hg 下于 135-155 °C 馏出的部分重 10.5 g，也在接收器中凝固。该产物是 3-溴-N-环己基-4-乙氧基-5-甲氧基苯甲亚胺，经两倍体积甲醇重结晶后，为白色结晶物质，熔点为 60-61 °C。分析 (C₁₆H₂₂BrNO₂) C, H。这两种物质熔点相同，但可以通过红外光谱轻松区分。醛在 1692 cm⁻¹ 处有羰基伸缩振动，希夫碱在 1641 cm⁻¹ 处有 C=N 伸缩振动。

将 20.5 g 3-溴-N-环己基-4-乙氧基-5-甲氧基苯甲亚胺溶于约 300 mL 无水乙醚中，置于氦气环境下，充分搅拌，并在外部干冰丙酮浴中冷却至 -80 °C。然后加入 50 mL 1.6 N 丁基锂正己烷溶液。混合物变黄并非常粘稠，生成固体。随着继续搅拌，这些固体变得疏松。随后加入 10.7 g 二乙基二硫醚。反应再次变得极度粘稠，继续搅拌同时让反应升至室温。再搅拌 0.5 小时后，将反应混合物加入 800 mL 稀盐酸中。分离乙醚相，真空除去溶剂。残留物倒回原来的水中，整个混合物在蒸汽浴上加热 2 小时。明亮的黄色褪去，水面上形成淡黄色相。水溶液冷却至室温，用 3x100 mL 二氯甲烷萃取，合并萃取液，先用稀盐酸洗涤，再用饱和盐水洗涤，真空除去溶剂。残留物为琥珀色油状物，重 20.4 g，在 0.3 mm/Hg 下于 130-140 °C 蒸馏，得到 12.9 g 4-乙氧基-3-乙硫基-5-甲氧基苯甲醛，为稻草色油状物，未结晶。分析 (C₁₂H₁₆O₃S) C, H。

将 1.0 g 4-乙氧基-3-乙硫基-5-甲氧基苯甲醛溶于 20 g 硝基甲烷中，加入约 0.2 g 无水乙酸铵，在蒸汽浴上加热。薄层色谱分析显示醛在 20 分钟内基本消失，除预期的硝基苯乙烯外，还有四种残渣产物（参见 3-TSB 延伸和评论部分中关于残渣的讨论）。真空除去过量的硝基甲烷得到橙色油状物，用 5 mL 冷甲醇稀释，但无法诱导结晶。使用制备薄层

色谱板 (20x20 cm) 并取下移动最快的斑点 (用二氯甲烷展开) 获得晶种。将其放入上述粗制硝基苯乙烯的甲醇溶液中, 使其结晶。过滤并用甲醇洗涤后, 得到 0.20 g 细微的黄色晶体, 熔点为 75-77 °C。经甲醇重结晶得到回收率很差的黄色晶体 4-乙氧基-3-乙硫基-5-甲氧基-β-硝基苯乙烯, 现在的熔点为 78.5-79 °C。分析 (C₁₃H₁₇NO₄S) C,H。此路线被舍弃, 改用下述的 Wittig 反应。

将 27 g 甲基三苯基溴化磷溶于 150 mL 无水四氢呋喃的混合物置于氦气环境下, 充分搅拌, 并用外部冰水浴冷却至 0 °C。然后缓慢加入 50 mL 1.6 N 丁基锂正己烷溶液, 最初产生固体, 在丁基锂加完并让混合物恢复室温后大部分重新溶解。然后在无溶剂的情况下加入 11.7 g 4-乙氧基-3-乙硫基-5-甲氧基苯甲醛。立即形成无法搅拌的固体, 部分破碎成胶状物, 仍然无法搅拌。用玻璃棒尽可能地移动它, 然后全部加入 400 mL 水中。分离两相, 下层水相用 2x75 mL 石油醚萃取。合并有机馏分, 真空除去溶剂, 得到粗制 4-乙氧基-3-乙硫基-5-甲氧基苯乙烯, 为淡黄色流动液体。

将 10 mL 硼烷-甲硫醚络合物 (10 M BH₃ 在甲硫醚中) 溶于 75 mL 四氢呋喃的溶液置于氦气环境下, 冷却至 0 °C, 加入 21 mL 2-甲基丁烯, 搅拌 1 小时同时恢复至室温。将其直接加入粗制 4-乙氧基-3-乙硫基-5-甲氧基苯乙烯中。稍微放热的反应搅拌 1 小时, 然后用几毫升甲醇破坏过量的硼烷 (在无空气条件下, 以避免形成二烷基硼酸)。然后加入 19 g 元素碘, 随后在约 10 分钟内加入 4 g 氢氧化钠溶于 50 mL 热甲醇的溶液。颜色没有褪去。再加入 4 mL 25% 氢氧化钠使颜色变浅一点, 但仍然很难看。将其加入含有 5 g 硫代硫酸钠的 500 mL 水中, 用 3x100 mL 石油醚萃取。合并萃取液, 真空除去溶剂, 得到粗制 1-(4-乙氧基-3-乙硫基-5-甲氧基苯基)-2-碘乙烷残留物。

向该粗制 1-(4-乙氧基-3-乙硫基-5-甲氧基苯基)-2-碘乙烷中加入 20 g 邻苯二甲酰亚胺钾溶于 150 mL 无水二甲基甲酰胺的溶液, 全部回流过夜。加入 500 mL 稀氢氧化钠后, 生成约 1.4 g 白色固体, 通过过滤除去。水相滤液用 2x75 mL 乙醚萃取。合并这些萃取液, 用稀盐酸洗涤, 真空除去溶剂, 得到 23.6 g 有萘烯气味的琥珀色油状物。通过在 0.4 mm/Hg 下加热至 170 °C 除去所有挥发物, 得到 5.4 g 粘稠的棕色残留物。这主要由所需的邻苯二甲酰亚胺组成。固体证明是较纯形式的 1-(4-乙氧基-3-乙硫基-5-甲氧基)-2-邻苯二甲酰亚胺乙烷, 经极少量甲醇重结晶得到细微的白色晶体, 熔点为 107.5-108.5 °C。分析 (C₂₁H₂₃NO₄S) C,H。白色固体和棕色不纯的邻苯二甲酰亚胺分别转化为最终产物 3-TASB。

将 1.2 g 结晶的 1-(4-乙氧基-3-乙硫基-5-甲氧基苯基)-2-邻苯二甲酰亚胺乙烷溶于 40 mL 温热的正丁醇中, 加入 3 mL 66% 肼, 混合物在蒸汽浴上加热 40 分钟。反应混合物加入 800 mL 稀硫酸中。过滤除去固体, 滤液用 2x75 mL 二氯甲烷洗涤。水相用 25% 氢氧化钠碱化, 用 3x75 mL 二氯甲烷萃取, 合并萃取液真空除去溶剂, 得到 6.2 g 明显富含丁醇的残留物。该残留物在 0.3 mm/Hg 下于 138-144 °C 蒸馏, 得到 0.6 g 无色油状物。将其溶于 2.4 mL 异丙醇中, 用浓盐酸中和, 并用 25 mL 无水乙醚稀释。溶液保持澄清约 10 秒, 然后析出白色晶体。过滤除去, 用额外的乙醚洗涤, 风干得到 0.4 g 4-乙氧基-3-乙硫基-5-甲氧基苯乙胺盐酸盐 (3-TASB), 熔点为 140-141 °C。分析 (C₁₃H₂₂ClNO₂S) C,H。琥珀色不纯的邻苯二甲酰亚胺按照相同程序, 提供了另外 0.9 g 盐酸盐, 熔点为 138-139 °C。

给药剂量: 约 160 mg。

药效时长: 10 - 18 小时。

定性评论: (服用 120 mg) 这不过是一个加号 (+1), 直到大约第三个小时才真正达到那个状态。几个小时后, 我觉得精神影响已经消散得差不多了, 但还有一些真实的身体残留。增加剂量需谨慎。

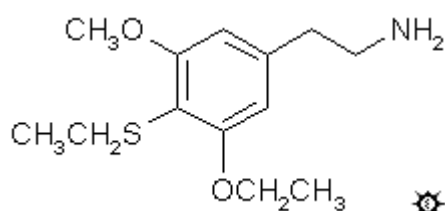
(服用 160 mg) 味道极其恶心。在最初的几个小时里, 我有意识地努力避免恶心。然后我注意到人们的脸看起来像是他们自己的奇妙滑稽模仿, 时间明显变慢。完全没有食欲。在第八到第十二个小时之间, 精神上的东西逐渐消失, 但身体仍然很兴奋。直到凌晨 3:00 (实验的第 18 个小时) 才可能入睡, 甚至第二天我也极其活跃、厌食、警觉、兴奋, 偶尔还受腹泻困扰。这肯定是一种强效兴奋剂。第二天晚上我感到紧张感下降, 终于睡了一个踏实安稳的觉。这种物质有很强的肾上腺素能推动力。

延伸和评论: 任何药理学制剂的作用都不是纯粹的这个或纯粹的那个。一些止痛麻醉剂可以产生遐想, 一些镇静剂可以产生偏执。同样肯定的是, 一些迷幻药可以产生刺激。对于 3-TASB, 我们可能正在看到从感官效应向彻底刺激的转变。将这些多乙基化的苯乙胺严格地作为苯丙胺类药物进行测定将是一个有趣的挑战。遗憾的是, 其效力大体上如此之低, 以至于不能使用人类动物, 而任何亚人类实验动物都无法确认等式中的迷幻部分。如果通过一些微小的结构改

变可以获得一个数量级的效力增加，这个问题就可以得到解决。也许作为三碳苯丙胺同系物，或者作为 2,4,5- 或 2,4,6- 取代模式，而不是本组中使用的 3,4,5- 模式。

147 4-TASB

4-THIOASYMBESCALINE; 3-ETHOXY-4-ETHYLTHIO-5-METHOXYPHENETHYLAMINE 4-硫代不对称麦司卡林；3-乙氧基-4-乙硫基-5-甲氧基苯乙胺



合成：在氩气环境下，充分搅拌，将 20.5 g N,N,N',N'-四甲基乙二胺和 22.3 g 3-乙氧基苯甲醚溶于 100 mL 正己烷中。加入 125 mL 1.6 M 丁基锂正己烷溶液，形成白色颗粒状沉淀。用冰浴冷却，加入 24.4 g 二乙基二硫醚，产生放热反应，沉淀变为奶油状。在回流温度下保持几分钟后，将反应混合物加入 500 mL 稀硫酸中，产生两个澄清相。分离正己烷相，水相用 2x75 mL 甲基环戊烷萃取。合并有机物，真空除去溶剂。得到残留物，进行真空蒸馏。在 0.3 mm/Hg 下，95-105 °C 的馏分是黄色液体，重 28.5 g，主要是 3-乙氧基-2-(乙硫基)苯甲醚，色谱分析似乎相当纯。它被直接用于下面的溴化步骤。

向搅拌的 15.0 g 3-乙氧基-2-(乙硫基)苯甲醚溶于 100 mL 二氯甲烷的溶液中，加入 12 g 元素溴溶于 25 mL 二氯甲烷的溶液。有大量溴化氢放出。在室温下搅拌 3 小时后，将深色溶液加入含有连二亚硫酸钠的 300 mL 水中。摇动立即去除了残留的溴颜色，分离有机相。水相用 100 mL 二氯甲烷萃取一次，合并萃取液用稀碱洗涤，然后真空除去溶剂，得到浅棕色油状物。此湿产物在 0.3 mm/Hg 下于 112-122 °C 蒸馏，得到 4-溴 (和/或 6-溴)-3-乙氧基-2-(乙硫基)苯甲醚，为浅橙色油状物。这被用于随后的苯炔步骤，未分离其组分。

向 36 mL 二异丙胺溶于 150 mL 无水四氢呋喃的溶液中（氩气环境下，用外部冰/甲醇浴冷却至 -10 °C），加入 105 mL 1.6 M 丁基锂正己烷溶液。然后加入 5.1 mL 干燥乙腈，随后逐滴加入 15.0 g 用少量无水四氢呋喃稀释的 4-溴-(和/或 6-溴)-3-乙氧基-2-(乙硫基)苯甲醚。立即显现深红棕色。反应升至室温并搅拌 0.5 小时。然后倒入 600 mL 稀硫酸中。分离有机相，水相部分用 2x50 mL 二氯甲烷萃取。合并这些萃取液，真空除去溶剂。残留物为深色油状物，薄层色谱显示成分相当复杂。该物质在 0.3 mm/Hg 下蒸馏得到两个馏分。第一个馏分沸点为 112-125 °C，重 3.9 g。主要是起始溴化物和少量腈，被丢弃。第二个馏分在 130-175 °C 馏出，也重 3.9 g。该馏分富含产物 3-乙氧基-4-乙硫基-5-甲氧基苯乙腈，但薄层色谱分析显示还含有几种其他组分。静置两个月后，沉积出少量固体，经正己烷清理后重 0.5 g。但即使是它，TLC 显示也由三种成分组成，没有一种是所需的腈。粗馏分未经进一步纯化或微量分析即用于最后一步。

将氢化铝锂的无水四氢呋喃溶液（15 mL 1.0 M 溶液）在氮气下冷却至 0 °C 并剧烈搅拌。逐滴加入 0.40 mL 100% 硫酸，随后加入约 3 g 用少量无水四氢呋喃稀释的粗制 3-乙氧基-4-乙硫基-5-甲氧基苯乙腈。反应混合物搅拌至室温，然后在蒸汽浴上回流 2 小时。冷却至室温后，加入异丙醇破坏过量的氢化物（有相当多），然后加入 15% 氢氧化钠使反应呈碱性，并将氧化铝转化为疏松、白色、可过滤的稠度。过滤除去，先用四氢呋喃洗涤，再用异丙醇洗涤。滤液和洗涤液真空除去溶剂，残留物加入 100 mL 稀硫酸中。用 2x75 mL 二氯甲烷洗涤，用 25% 氢氧化钠碱化，并用 2x50 mL 二氯甲烷萃取。合并后，真空除去溶剂，残留物进行蒸馏。在 0.3 mm/Hg 下沸点为 122-140 °C 的馏分重 1.0 g，为无色油状物。将其溶于 10 mL 异丙醇中，用 20 滴浓盐酸中和，并在搅拌下用 40 mL 无水乙醚稀释。缓慢形成细微

的白色结晶盐，过滤除去，用乙醚洗涤，风干。产物 3-乙氧基-4-乙硫基-5-甲氧基苯乙胺盐酸盐 (4-TASB) 重 0.5 g，熔点 139-140 °C。游离碱的毛细管气相色谱分析（在硅胶 SE-54 上的乙酸丁酯溶液中）显示在合理的保留时间处有一个单峰，证实了产物的异构体纯度。分析 (C₁₃H₂₂ClNO₂S) C,H。

给药剂量： 60 - 100 mg。

药效时长： 10 - 15 小时。

定性评论：（服用 60 mg）该化合物有一种炼油厂般的味道。随着药效上来，肠道有些松弛。这又是一个“它是什么”或“它不是什么”的化合物。不知何故，我似乎不得不强推情色、视觉、整个迷幻的全套玩意儿，来证明这确实有效。我不为所动。

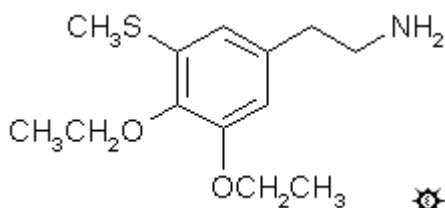
（服用 100 mg）在实验初期有一些微不足道的身体问题。但伴随音乐产生了一些幻想，还有一些伴随音乐的跳跃感。是不是神经反射亢进？我在 12 小时的时候能睡着，但我感到很烦躁。我很激动。我在抽搐。这非常强烈，我还不是完全舒服。再等等看。

（服用 100 mg）实验期间音乐很可爱，但画面并不是特别令人兴奋。我感觉我的神经末梢是裸露且活跃的。有水滞留。心跳不对劲，呼吸也不对劲。在我试图睡觉时，我闭上眼睛的幻想变得极其消极。我甚至能感觉到持续的电脉冲在我的神经末梢之间传播。令人不安。有持续的性唤起，但这似乎是神经系统过度敏感的一部分；高潮并没有抚平或消除脆弱感。这是一种非常具有威胁性的物质。不要重复。

延伸和评论： 又是一种身体问题多于精神美德的药物，但没有明显的结构特征可以归咎。总有一天这一切都会讲得通的！

148 5-TASB

5-THIOASYMBESCALINE; 3,4-DIETHOXY-5-METHYLTHIOPHENETHYLAMINE 5-硫代不对称麦司卡林；3,4-二乙氧基-5-甲硫基苯乙胺



合成： 将 11.5 g 3-溴-N-环己基-4,5-二乙氧基苯甲亚胺（制备方法见 ASB）溶于 150 mL 无水乙醚中，置于氦气环境下，充分搅拌，并用外部干冰/丙酮浴冷却至 -80 °C。有轻微的细微晶体形成。然后加入 25 mL 1.6 N 丁基锂正己烷溶液，混合物搅拌 15 分钟。随后在 20 分钟内加入 4.3 mL 二甲基二硫醚，在此期间溶液变得越来越浑浊，然后又变稀。让混合物在额外 1 小时内恢复至室温，然后加入 400 mL 稀盐酸中。产生大量黄色固体，乙醚相几乎无色。分离乙醚相，真空除去溶剂，残留物与原来的水相合并。该相然后在蒸汽浴上加热 2 小时。水溶液冷却至室温，用 3x100 mL 二氯甲烷萃取，合并萃取液，用水洗涤，真空除去溶剂，得到 9.4 g 琥珀色油状物，自发结晶。在 0.2 mm/Hg 下于 125-132 °C 蒸馏，得到 7.1 g 3,4-二乙氧基-5-(甲硫基)苯甲醛，为白色油状物，自发结晶。粗产物熔点为 73-74 °C，经甲醇重结晶后实际降至 72-73 °C。分析 (C₁₂H₁₆O₃S) C,H。

将 16.2 g 甲基三苯基溴化磷溶于 200 mL 无水四氢呋喃的溶液置于氦气环境下，充分搅拌，并用外部冰水浴冷却至 0 °C。然后加入 30 mL 1.6 N 丁基锂正己烷溶液，产生澄清的黄色溶液。将反应混合物升至室温，逐滴加入 7.0 g 3,4-二

乙氧基-5-(甲硫基)苯甲醛溶于 50 mL 四氢呋喃的溶液，颜色消失，混合物在蒸汽浴上回流 1 小时。反应在 800 mL 水中淬灭，分离上层正己烷层，水相用 2x75 mL 石油醚萃取。合并有机馏分，真空除去溶剂，得到 12.0 g 粗制 3,4-二乙氧基-5-甲硫基苯乙烯，为淡琥珀色油状物。

将 6.0 mL 硼烷-甲硫醚络合物（10 M BH₃ 在甲硫醚中）溶于 45 mL 四氢呋喃的溶液置于氮气环境下，冷却至 0 °C，加入 12.6 g 2-甲基丁烯，搅拌 1 小时同时恢复至室温。向其中加入不纯的 3,4-二乙氧基-5-甲硫基苯乙烯溶于 25 mL 四氢呋喃的溶液。搅拌 1 小时，期间颜色加深至深黄色。用约 2 mL 甲醇破坏过量的硼烷（所有这些仍在无空气条件下进行）。然后加入 11.4 g 元素碘，随后在 10 分钟内加入 2.4 g 氢氧化钠溶于 30 mL 沸腾甲醇的溶液。随后加入足量的 25% 氢氧化钠以消除残留的碘颜色（需要约 4 mL）。反应混合物加入 500 mL 水中，加入连二亚硫酸钠以消除剩余的碘颜色（约 4 g）。用 3x100 mL 石油醚萃取，合并萃取液，真空除去溶剂，得到 25.9 g 粗制 1-(3,4-二乙氧基-5-甲硫基苯基)-2-碘乙烷，为淡黄色流动油状物。该物质在硅胶板上的薄层色谱分析（使用 90:10 的二氯甲烷/甲基环戊烷混合物作为溶剂）显示主要是碘代产物 (R_f 0.9)，没有可见的起始醛 (R_f 0.7)。

向该粗制 1-(3,4-二乙氧基-5-甲硫基苯基)-2-碘乙烷中加入 12 g 邻苯二甲酰亚胺钾溶于 90 mL 无水二甲基甲酰胺的溶液，全部在加热套中回流。通过 TLC 跟踪反应进程，在 1.5 小时时基本完成。加入 500 mL 5% 氢氧化钠后，分离有机相，水相用 2x75 mL 乙醚萃取。合并有机馏分，真空除去溶剂，得到 19.3 g 琥珀色油状物。通过在 0.2 mm/Hg 下加热至 170 °C 除去残留挥发物。馏出物重 7.0 g，TLC 显示几乎不含邻苯二甲酰亚胺。釜底残留物为粘稠琥珀色油状物，也重 7.0 g。其中约一半用于随后的水解步骤，其余部分在等体积甲醇下研磨，得到 1-(3,4-二乙氧基-5-甲硫基苯基)-2-邻苯二甲酰亚胺乙烷，为白色固体。少量样品经等体积甲醇重结晶，得到白色晶体，熔点为 79.5-81 °C。再次经甲醇重结晶产生分析样品，熔点为 83-84 °C。分析 (C₂₁H₂₃N₂O₄S) C, H。

向 3.2 g 不纯的 1-(3,4-二乙氧基-5-甲硫基苯基)-2-邻苯二甲酰亚胺乙烷溶于 150 mL 正丁醇的溶液中，加入 20 mL 66% 胂，混合物在蒸汽浴上加热 2 小时。将其加入 600 mL 稀硫酸中，分离两层。丁醇层用 2x100 mL 稀硫酸萃取。将这些萃取液加入原来的水相中，用 3x75 mL 二氯甲烷洗涤。然后用 5% 氢氧化钠碱化，用 3x75 mL 二氯甲烷萃取，合并萃取液真空除去溶剂。残留物（重 9.7 g，含有大量丁醇）在 0.3 mm/Hg 下于 140-145 °C 蒸馏，得到 0.7 g 无色油状物。将其溶于 3.0 mL 异丙醇中，用浓盐酸中和，并用 12 mL 无水乙醚稀释，溶液立即结晶，得到 3,4-二乙氧基-5-甲硫基苯乙胺盐酸盐 (5-TASB) 的白色晶体。经乙醚洗涤并干燥至恒重后重 0.7 g。熔点为 182-183 °C，分析样品在 100 °C 下干燥 24 小时。分析 (C₁₃H₂₂ClNO₂S) C, H。

给药剂量：约 160 mg。

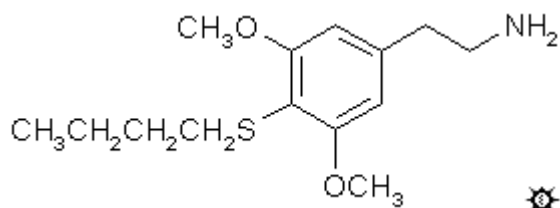
药效时长：约 8 小时。

定性评论：（服用 120 mg）也许在第 5 小时左右有点感觉。我和无辜的人交谈时带有一丝奇怪的感觉。还有最轻微的某种身体效应的暗示。总体来说算个加号 (+)。

（服用 160 mg）我的四肢立即感到温暖。几个小时内，一种意识在我身上增长。我有点头晕，我觉得身体上的感觉多于精神上的，而且并不完全美好。我的反射稍微有点亢进，还有一点腹泻。我很高兴我把剂量控制在 160 毫克。在第 8 小时，我的精神平淡，尽管还有一些身体残留。效果是真实的，但我不想再增加剂量了。某种微量的身体记忆似乎作为常伴留在我身边。

延伸和评论：加上几个乙基和一个硫原子有一种笨重感，似乎在说，没意思。5-TASB 有一点优点（但不多），3-TASB 更有活力一点，实际上，4-TASB 相当有活力。但有一种“何必呢？”的感觉。在这项有条不紊的研究中，有几次头晕发作，但没有发现意想不到的兴奋。没有惊喜。保持链长短一点。

4-THIOBUSCALINE; 3,5-DIMETHOXY-4-(n)-BUTYLTHIOPHENETHYLAMINE 4-硫代布斯卡林; 3,5-二甲氧基-4-(正)-丁硫基苯乙胺



合成： 将 12.1 g N,N,N',N'-四甲基乙二胺和 13.8 g 1,3-二甲氧基苯溶于 200 mL 30-60 °C 石油醚中。在氦气环境下剧烈搅拌，并用外部冰浴冷却至 0 °C。加入 66 mL 1.6 M 丁基锂正己烷溶液，产生白色颗粒状沉淀。反应混合物升至室温几分钟，然后再次冷却至 0 °C。随后加入 18.7 g 二(正)丁基二硫醚（该试剂呈深黄色，但未经纯化直接使用），使颗粒状沉淀变为奇怪的鲑鱼色。继续搅拌，同时将反应混合物升至室温，最后升至回流。然后将反应混合物加入 600 mL 稀硫酸中。分离两相，水相用 2x75 mL 乙醚萃取。合并有机相，真空除去溶剂。残留物重 33.0 g，为深黄色油状物。试图通过用连二亚硫酸钠水溶液还原萃取二氯甲烷溶液来去除这种颜色，结果是徒劳的。残留物在 0.3 mm/Hg 下蒸馏得到两个馏分。第一个馏分沸点为 95-115 °C，重 4.1 g，主要是回收的二丁基二硫醚。产物 2-(正)丁硫基-1,3-二甲氧基苯沸点为 115-135 °C，重 19.5 g。它是一种无法诱导结晶的淡琥珀色油状物。分析 (C₁₂H₁₈O₂S) C,H。

向搅拌的 19.5 g 2-(正)丁硫基-1,3-二甲氧基苯溶于 75 mL 二氯甲烷的溶液中，加入 14.5 g 元素溴溶于 75 mL 二氯甲烷的溶液。溴化氢的放出很明显，但反应不放热。反应搅拌 1 小时，然后在蒸汽浴上短暂加热回流。然后用水洗涤，水中含有连二亚硫酸钠以消除残留颜色。用饱和盐水洗涤后，真空除去溶剂，留下 26.0 g 淡琥珀色油状物。在 0.4 mm/Hg 下于 120-140 °C 蒸馏，得到 4-溴-2-(正)丁硫基-1,3-二甲氧基苯，为黄橙色油状物。无法结晶。分析 (C₁₂H₁₇BrO₂S) C,H。

向 11.5 mL 二异丙胺溶于 50 mL 正己烷的溶液中（在氮气下搅拌），加入 50 mL 1.6 M 丁基锂。搅拌 15 分钟后，反应混合物变得非常粘稠，用 150 mL 无水四氢呋喃稀释。在冰浴中冷却后，加入 2.0 mL 乙腈，随后在 1 分钟内分批加入 6.0 g 4-溴-2-(正)丁硫基-1,3-二甲氧基苯甲醚。立即形成深红色。搅拌 0.5 小时后，混合物倒入稀硫酸中。分离有机层，水层用 3x75 mL 二氯甲烷萃取。合并这些萃取液，用无水碳酸钾干燥，真空除去溶剂。残留物在 0.25 mm/Hg 下蒸馏，得到两个馏分。第一个馏分沸点为 125-145 °C，重 0.8 g，被丢弃。第二个馏分在 145-175 °C 馏出，为淡黄色油状物，重 2.2 g。该产物 4-(正)丁硫基-3,5-二甲氧基苯乙腈未经进一步纯化或分析即被还原。

将氢化铝锂在氮气下（20 mL 1 M 无水四氢呋喃溶液）冷却至 0 °C 并剧烈搅拌。逐滴加入 0.53 mL 100% 硫酸，随后加入 2.0 g 4-(正)丁硫基-3,5-二甲氧基苯乙腈溶于 10 mL 无水四氢呋喃的溶液。反应混合物在 0 °C 下搅拌几分钟，然后升至室温 1 小时，最后在蒸汽浴上回流 1 小时。冷却回室温后，加入异丙醇（破坏过量的氢化物），随后加入 10% 氢氧化钠使反应呈碱性，并将氧化铝转化为疏松、白色、可过滤的稠度。过滤除去，用四氢呋喃和异丙醇洗涤。滤液和洗涤液真空除去溶剂，残留物悬浮于 150 mL 稀氢氧化钠中，用 3x100 mL 二氯甲烷萃取。合并这些萃取液，用 2x75 mL 稀硫酸萃取。由于乳化，需要加入大量额外水。水相碱化，用 2x100 mL 二氯甲烷萃取。合并这些萃取液后，真空除去溶剂，残留物进行蒸馏。产物在 0.4 mm/Hg 下于 138-168 °C 馏出，为白色油状物，重 0.7 g。将其溶于少量异丙醇中，用浓盐酸中和，并在持续搅拌下用几倍体积的无水乙醚稀释。过滤，乙醚洗涤，风干后，得到 4-(正)丁硫基-3,5-二甲氧基苯乙胺盐酸盐 (TB)，重 0.6 g，熔点 154-155 °C。分析 (C₁₄H₂₄ClN₂O₂S) C,H。

给药剂量： 60 - 120 mg。

药效时长： 约 8 小时。

定性评论：（服用 35 mg）大约一小时后我感觉到了一些东西，它发展成一种温和而美好的体验，从未完全爆发成任何迷幻的东西。在第五个小时有明显的下降，我做了一个可能被认为是愚蠢的尝试，用额外的 20 毫克重新点燃这种状态，但这太少也太晚了。没有任何额外的东西再生。

(服用 60 mg) 可能有一个非常微妙的阈值，六个小时后似乎几乎没有任何效果。我对它的记忆不太确定，现在我不确定是否有过任何反应。

(服用 80 mg) 我隐约感觉到一些东西。身体不适可能反映了午餐吃了番茄酱沙丁鱼，但事情还是不太对劲。五个小时后，我在精神上仍然处于一个美妙的地方，但似乎有一些黑暗的边缘。我可能对此有神经敏感性。

(服用 120 mg) 其作用过程非常清晰。发展是从下午 5 点到 7 点 [实验于下午 4 点开始]，到晚上 10 点我开始消退，午夜我上床睡觉，睡得很好。食物不太有趣，睡前的一杯酒没有产生明显效果。这是一次平淡无奇的经历，从未真正起飞。它令人愉快，但肯定不是迷幻的。

延伸和评论： 药理学中有一个术语叫“剂量依赖性”。当药物产生复杂作用时，随着药物剂量的增加，这种混合效应中的每一个成分都应该变得更加强烈。这对于大多数精神活性药物的作用当然是真实的。

关于某些药物的迷幻方面，可能有视觉效果，睁眼（边缘波纹或颜色或视网膜游戏）或闭眼（清真寺装饰精美的大门图像，或悬浮在音乐中的管弦乐队）或幻想（你超越了身体的限制，侵入了别人的空间）。这同样适用于触觉增强、麻醉成分、从药物中获得的洞察力深度。通常，药物越多，效果越强，直到出现新的破坏性效果。后者被称为毒性。

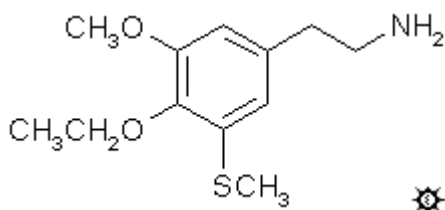
关于兴奋剂成分，也是如此。人变得兴奋起来，无法入睡，因为无法躲避一连串的图像和意义，身体躺在那里不愿放松警惕，因为砰砰直跳的心脏和解释性的心理都在要求关注。这些方面也会随着剂量的增加而加强。

但这种药物产生的欣快感方面是个例外。随着剂量的增加，人们看到的是一个持续的“阈值”，让你意识到，唤醒感官，但似乎在任何水平上都不会接管或指挥这艘船。它真的是一种催化性的开启或关闭。你要么是，要么不是。在“Tomso”效应中，这种作用是由酒精产生的。酒精的去抑制作用允许药物 TOMSO 产生中枢中毒，而不管使用的药物量如何（参见 TOMSO）。在这里，对于 TB，我们再次看到了“阈值”永续系列的情况。永远不会随剂量增加而增加迷幻或兴奋作用。总是简单而短暂的欣快催化剂，没有实质内容，也没有身体感。这种化合物永远无法被钉在蝴蝶收藏盒中并贴上标签，因为它无法被现有的分类法归类。

这种作用最初是在一种名为 ARIADNE 的化合物中看到的，当它被称为抗抑郁药时，证明具有商业价值。TB 完全有可能以完全相同的方式对某些抑郁症患者有价值。

150 3-TE

3-THIOESCALINE; 4-ETHOXY-5-METHOXY-3-METHYLTHIOPHENETHYLAMINE 3-硫代艾斯卡林; 4-乙氧基-5-甲氧基-3-甲硫基苯乙胺



合成： 在氩气环境下，将 10.4 g 3-溴-N-环己基-4-乙氧基-5-甲氧基苯甲胺（制备方法见 3-TASB）溶于 125 mL 无水乙醚中，用外部干冰丙酮浴冷却至 -80 °C 并充分搅拌。向该澄清淡黄色溶液中加入 25 mL 1.6 M 丁基锂正己烷溶液（约过量 25%），在随后的 15 分钟内产生细微的白色沉淀。然后加入 4.2 g 二甲基二硫醚。在加到一半时，生成的固体变得非常重，搅拌变得困难，但在加入快结束时，反应再次变稀并变得相当松散。移去干冰浴，让反应恢复至室温，这在升温过程中再次形成重固体相，最后在室温下再次形成松散易搅拌的混合物。全部加入 400 mL 强酸性盐酸

水中。分离两相，水相（含有少量不溶于任一相的黄色油状物）在蒸汽浴上加热 0.75 小时。冷却后，油状成分凝固成黄色固体，过滤除去并用水洗涤。此粗产物为 5.9 g 黄色固体，在 0.3 mm/Hg 下于 115-125 °C 蒸馏，得到 4.9 g 4-乙氧基-3-甲氧基-5-(甲硫基)苯甲醛，为淡黄色固体，熔点 43-45 °C。经甲醇重结晶后熔点为 47-48 °C。分析 (C₁₁H₁₄O₃S) C,H。该产物也可以由 3-硫代丁香醛（甲醇结晶熔点 141-143 °C）的阴离子在相转移催化剂存在下与碘乙烷反应制得，但产率很低。

向 4.4 g 4-乙氧基-5-甲氧基-3-(甲硫基)苯甲醛溶于 75 mL 硝基甲烷的溶液中，加入 0.5 g 无水乙酸铵，混合物在蒸汽浴上加热 80 分钟。必须注意时间长度，并且必须经常进行 TLC 监测，因为会有快速的残渣积聚（关于残渣的讨论见 3-TSB）。反应混合物真空除去硝基甲烷，残留的深黄色油状物溶于 20 mL 沸腾甲醇中。倾析出少量不溶物，冷却后，析出明亮的黄色晶体 4-乙氧基-5-甲氧基-3-甲硫基-β-硝基苯乙烯。过滤除去，用冷甲醇洗涤并风干，重 2.4 g。熔点模棱两可。上述粗料熔点为 92-93 °C，这可能太高了！早期的样品在 80 多度熔化，经过反复甲醇重结晶后，熔点似乎是 87-88 °C。后者是分析样品的属性。分析 (C₁₂H₁₅N₄O₄S) C,H。TLC 低移动组分的熔点总是相当高，可能是导致物理性质分配错误的一个因素。

按常规方法制备 AH：将 2.0 g 氢化铝锂悬浮于 75 mL 无水四氢呋喃中，冷却至 0 °C，在氦气惰性气氛中充分搅拌，逐滴加入 1.33 mL 100% 硫酸。在 10 分钟内逐滴加入 2.4 g 4-乙氧基-5-甲氧基-3-甲硫基-β-硝基苯乙烯溶于 15 mL 无水四氢呋喃的溶液。反应放热，在蒸汽浴上回流加热 10 分钟。再次冷却后，加入足量的异丙醇分解过量的氢化物，并加入足量的 10% 氢氧化钠将氧化铝固体转化为白色、易于过滤的团块。过滤，滤饼用额外的异丙醇洗涤，合并滤液和洗涤液，真空除去溶剂。溶于 100 mL 稀硫酸中，用 2x50 mL 二氯甲烷洗涤。水相用氢氧化钠碱化，用 2x50 mL 二氯甲烷萃取，合并萃取液，真空除去溶剂，得到无色油状残留物。在 0.4 mm/Hg 下于 118-122 °C 蒸馏，产生 1.9 g 无色油状物。将其溶于 10 mL 异丙醇中，用 30 滴浓盐酸中和，并在充分搅拌下用 20 mL 无水乙醚稀释。过滤除去产物 4-乙氧基-5-甲氧基-3-甲硫基苯乙胺盐酸盐 (3-TE)，用乙醚洗涤，风干得到 1.0 g 白色固体，熔点约 180 °C。分析 (C₁₂H₂₀ClNO₂S) C,H。

给药剂量： 60 - 80 mg。

药效时长： 8 - 12 小时。

定性评论：（服用 60 mg）很可能有时间变慢的感觉。我注意到收音机里的声音似乎音调更低沉。伴随音乐很容易产生幻想。我试图在电话里保持逻辑对话，但我很确定有问题。我发现自己比预期更早地消退了。

（服用 70 mg）我发现自己处于一个美好、丰富的地方，并彻底享受我的内省。我不想说话和互动，其他人似乎也觉得没问题。其中几个人似乎焦躁不安，但我躺下来让他们做自己的事。最后我的食欲很好，我可能真的吃多了。那天晚上我能开车回家，但第二天早上醒来后似乎有一些轻微的残留。我肯定会毫不犹豫地重复一次。

（服用 80 mg）伴随音乐的艺术解读和意象非常显著。这种物质触及了迷幻——而不仅仅是醉生梦死。身体比头脑更兴奋，但头脑所处的状态让一切都还好。这值得付出代价。那天晚上入睡很容易，但睡眠不太安稳，有点奇怪。

延伸和评论： 在 3-TE 实际被探索之前尝试预测其效力，可以学到很好的教训。所有的药理学预测都遵循一种单一的机制。找到在某些方面接近的事物，并以允许比较的方式排列它们。A 与 B 在这方面相关，A 与 C 在那方面相关，既然 D 结合了这两者的这方面和那方面，它可能是某某样子。罗马方阵。

这是方阵，水平箭头在 3 位添加一个硫，垂直箭头在 4 位添加一个乙基代替甲基：

Mescaline	x 3.5	[3-TM] (#_4)
200-400 mg	----->	60-100 mg
x 6		
V		V
Escaline		3-TE "x20"
40-60 mg	----->	= 10-20 mg

人们会预测效力是麦司卡林的 20 倍，或在 15 mg 左右。

这是一个同样可能的方阵，基于水平箭头将硫从 4 位重新定位到 3 位，垂直箭头再次在 4 位添加一个乙基代替甲基：

Thiomescaline x 0.3 3-Thiomescaline 20-30 mg -----> 60-100 mg ||| x 1 | V V Thioescaline 3-TE "x0.3"
20-30 mg -----> = 60-100 mg

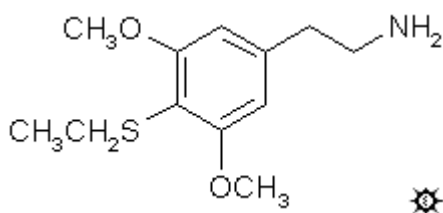
人们会预测效力是硫代麦司卡林的三分之一左右，或在 80 毫克左右。

后一个方阵给出的预测非常接近观察到的效力，但如果认为后一种关系比前一种关系更有意义，那就是粗心大意，甚至可能是错误的。随着人们积累许多化合物的效力，很容易画出这样复杂的关系，并被诱惑相信它们一定能解释事情。而且，尤其要提防计算机的多变量能力，它可以以极快的速度探索海量变量，并极其轻松地喷涌出奇妙的相关性。

但没有什么能代替品尝新事物的简单艺术。

151 TE

4-TE; 4-THIOESCALINE; 3,5-DIMETHOXY-4-ETHYLTHIOPHENETHYLAMINE 4-TE; 4-硫代艾斯卡林; 3,5-二甲氧基-4-乙硫基苯乙胺



合成： 将 45.2 g N,N,N',N'-四甲基乙二胺和 41.4 g 1,3-二甲氧基苯溶于 300 mL 正己烷中。在氦气环境下剧烈搅拌，并用外部冰浴冷却至 0 °C。加入 225 mL 1.6 M 丁基锂正己烷溶液，产生白色颗粒状沉淀。反应混合物搅拌 15 分钟。然后加入 38 mL 二乙基二硫醚，使颗粒状沉淀变为奶油状。继续搅拌 5 分钟，然后将反应混合物倒入 1 L 稀硫酸中。分离两相，水相用 2x150 mL 乙醚萃取。合并有机相，真空除去溶剂，得到 60 g 2-乙硫基-1,3-二甲氧基苯，为类白色油状物，自发结晶。尽管如此，还是进行了蒸馏，沸点为 85-96 °C (0.4 mm/Hg)。该馏出物可从正己烷中重结晶形成长针状晶体，熔点为 45-46 °C。分析 (C₁₀H₁₄O₂S) C, H。

向搅拌的 60 g 2-乙硫基-1,3-二甲氧基苯溶于 300 mL 二氯甲烷的溶液中，加入 49 g 元素溴溶于 100 mL 二氯甲烷的溶液。反应不放热，搅拌 2 小时。反应混合物用水洗涤，然后用氢氧化钠水溶液洗涤，最后用含有连二亚硫酸钠的水洗涤。真空除去溶剂，留下 84 g 琥珀色油状残留物。在 0.15 mm/Hg 下于 105-115 °C 蒸馏，得到 73.3 g 4-溴-2-乙硫基-1,3-二甲氧基苯，为浅黄色油状物。分析 (C₁₁H₁₅BrO₂S) C, H。

向 27 mL 二异丙胺溶于 150 mL 无水四氢呋喃的溶液中（在氮气下搅拌，并用外部冰/甲醇浴冷却至 -10 °C），依次加入 83 mL 1.6 M 丁基锂正己烷溶液，在 5 分钟内加入 4.4 mL 干燥乙腈，最后在 5 分钟内加入 12.1 g 溶于 20 mL 四氢呋喃的 4-溴-2-乙硫基-1,3-二甲氧基苯。颜色从黄色变为橙色，最后变为深红棕色。继续搅拌 10 分钟，然后将反应混合物倒入 300 mL 稀硫酸中。分离有机层，用更多稀硫酸洗涤。合并水相，用 2x100 mL 二氯甲烷萃取。这些萃取液与原来的有机相合并，真空除去溶剂。残留物在 0.3 mm/Hg 下蒸馏成两个馏分。第一个馏分沸点为 95-115 °C，重 4.9 g。它由几种成分组成，但几乎不含腈类物质，被丢弃。第二个馏分在 145->200 °C 馏出，重 2.9 g。薄层色谱显示该馏分主要是 3,5-二甲氧基-4-乙硫基苯乙腈，直接用于随后的还原。

将 1.25 g 氯化铝锂悬浮于 50 mL 无水四氢呋喃中，在氮气下冷却至 0 °C 并剧烈搅拌。逐滴加入 0.8 mL 100% 硫酸，随后在 5 分钟内加入 2.7 g 3,5-二甲氧基-4-乙硫基苯乙腈（纯品）。反应混合物在 0 °C 下搅拌几分钟，然后升至蒸汽浴回流 15 分钟。冷却回室温后，加入 15 mL 异丙醇破坏过量的氢化物，并加入 10% 氢氧化钠使反应呈碱性，并将氧化铝转化为疏松、白色、可过滤的稠度。过滤除去，用 50 mL 份的异丙醇洗涤。滤液和洗涤液真空除去溶剂，残留物悬浮于 50 mL 二氯甲烷和 50 mL 稀硫酸之间。分离有机相，用 2x50 mL 稀硫酸萃取。原来的水相和这两个萃取液合并，用氢氧化钠水溶液碱化，并用 3x50 mL 二氯甲烷萃取。这些萃取液真空除去溶剂。残留物在 0.2 mm/Hg 下于 112-135 °C 蒸馏，得到 1.1 g 微黄色粘稠液体。将其溶于 4 mL 异丙醇中，用 14 滴浓盐酸中和，并在持续搅拌下用 10 mL 无水乙醚稀释。过滤除去产物，用乙醚洗涤，风干得到 1.0 g 3,5-二甲氧基-4-乙硫基苯乙胺盐酸盐 (TE)，为白色晶体，含有一些结晶溶剂。经乙腈重结晶后，粗熔点 101-106 °C 仅略有改善（熔点 106-109 °C）。但在熔化和再凝固后，熔点为 167-168 °C，该样品在分析前在 100 °C 下进一步干燥 24 小时。分析 (C₁₂H₂₀ClNO₂S) C,H。

给药剂量：20 - 30 mg。

药效时长：9 - 12 小时。

定性评论：（服用 20 mg）我在卵巢里感觉到了。非常感性。这是总能量，我意识到我的每一层膜。这是一次奇妙的经历，非常美丽、快乐和感性。但也许剂量有点太高了，因为身体刺痛感太强了。我很焦躁。

（服用 20 mg）主要特征是清洁燃烧的感觉，纯粹的能量，持久的头脑清醒和思维清晰，以及轻松的交谈和分享。我没有强烈的“存在感”，更多的是一种将能量转化为行动的美妙感觉。我发现我最初的向内看总是一种恐惧的眼神，我想知道这是否与其他人表达为兴奋的感觉相同。它们本质上肯定是相同的，它们出现在未知边缘的同一点，它们指向态度的根本差异。兴奋是为了新的事物，是基于信任。恐惧是回到过去，是防御性的，不愿重新体验过去的痛苦。这次经历的余波是我很长一段时间以来最深刻的一次。在接下来的一周里，我发现自己处于一个新的运作水平，精力充沛，非常融入生活流，没有精神干扰。我更加意识到冥想的陷阱，以及如果你不小心，你会如何在自己周围和某些概念周围筑起围墙。

（服用 22 mg）在 2 小时完全显现，达到 +++。没有清除鼻窦，所以它不是解充血剂。有很多视觉活动。在小组中有很好的交流，笑声不断。

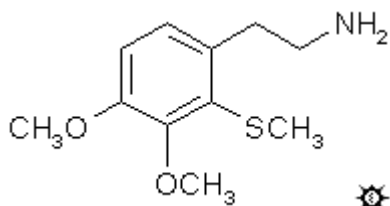
（服用 25 mg）有一种断裂感，有复杂的深度但没有定义。没有音乐，这几乎是消极的，因为我找不到定义。但说话给了我一些结构。我进行了一些非常非凡的对话。关于胡佛总统、Omni 杂志、香料的颜色和几个亲戚。这对想法和谈话特别好。这确实是一次干净的体验，非常适合交流。

（服用 30 mg）我在正三级（+3）肯定有三个小时。有一些视觉效果，一些闭眼幻想，但几乎没有意象。不知何故，我任何时候都无法与音乐融合。它似乎总是碍事。性活动是缓解肌肉紧张和身体沉重感的绝佳方式。没什么饥饿感，我吃得很少，感觉不知怎么被耗尽了。第 12 小时睡眠尚可。上午还好，但回想起来，整个体验总体上奇怪地模糊，不是消极的，但没有足够的精神层面来平衡身体层面。

（服用 30 mg）我在 40 分钟时警觉，2 小时完全显现。有大量的色情幻想，但身体负荷也相当重。我有一种轻微的斗篷效应，我过度充能，但不知何故处于宁静的毯子下。我肯定会重复这个，但也许是 25 毫克。

延伸和评论：虽然乙基（4 位的乙硫基）只比甲基（TM 的）长一个碳原子，但这种微小的变化已经产生了某种身体毒性的暗示和指标。丙基化合物（见 TP）的效力仍然相似，但身体上似乎更困难。丁基同系物（见 TB）作为迷幻剂根本没有起飞，但身体困难似乎也较少。剩下的只有欣快感。如果还要更仔细地探索麦司卡林的这种 4 位硫类似物系列，几乎肯定必须是用尽可能短的链（TM，作为迷幻剂）或长长的链（TB 中丁基的四碳链），作为一种感觉良好的化合物。

2-THIOISOMESCALINE; 3,4-DIMETHOXY-2-METHYLTHIOPHENETHYLAMINE 2-硫代异麦司卡林; 3,4-二甲氧基-2-甲硫基苯乙胺



合成： 合成部分需要简短的前言。首先，虽然所需的硫代苯甲醚，即 2,3-二甲氧基硫代苯甲醚现已市售，但至关重要的是它必须不含杂质藜芦醚。我知道 Aldrich Chemical Company 目前提供的材料是令人满意的，因为我参与了其制造。但是，如果存在藜芦醚，在这些制备过程中会遇到非常困难的分离。其次，2-TIM 和 4-TIM 的合成需要分离异构体。第一步中间体对两者都是通用的。它们将在这里，在 2-TIM 的配方下介绍。

将 150 mL 1.6 M 丁基锂正己烷溶液在氮气下剧烈搅拌，用 150 mL 石油醚 (30-60 °C) 稀释，然后用外部冰浴冷却至 0 °C。加入 26.7 g 藜芦醚产生絮状白色沉淀。接着，加入 23.2 g N,N,N',N'-四甲基乙二胺溶于 100 mL 无水乙醚的溶液，搅拌的反应混合物升至室温。随后在几分钟内加入 20.7 g 二甲基二硫醚产生放热反应，再搅拌 30 分钟。然后加入 10 mL 乙醇，随后加入 250 mL 5% 氢氧化钠。有机相先用 150 mL 5% 氢氧化钠洗涤，随后用 2x100 mL 5% 稀盐酸洗涤。除去溶剂并对残留物进行球对球蒸馏，得到 2,3-二甲氧基硫代苯甲醚，在 0.4 mm/Hg 下沸点为 72-80 °C，为白色油状物。该产物含有约 20% 未反应的藜芦醚作为污染物，从这种不纯的材料中分离后续产物极其困难。此时进行仔细纯化的努力是完全合理的。通过 6 cm Vigreux 柱在 0.1 mm/Hg 下蒸馏并收集几个馏分，可以获得纯净的产物。在 84-87 °C 蒸馏出的馏分是纯的 2,3-二甲氧基硫代苯甲醚。通过在干冰中冷却浓缩的甲醇溶液，过滤生成的晶体，并用冷甲醇洗涤，可以获得分析样品。该产品熔点为 36.5-37 °C。分析 (C₉H₁₂O₂S) C,H,S。苦味酸盐可以通过用苦味酸的饱和乙醇溶液处理形成。它形成橙色晶体，熔点为 73-78 °C。分析 (C₁₅H₁₅N₃O₉S) N。

向 18 mL 三氯氧磷中加入 25 mL N-甲基甲酰苯胺，溶液在室温下静置 0.5 小时，直到颜色变成浓郁的红酒色。然后加入 25.0 g 2,3-二甲氧基硫代苯甲醚，混合物在蒸汽浴上加热 2.5 小时。将其加入 500 mL 水中，在室温下搅拌 2 小时。产物用 4x150 mL 二氯甲烷萃取，合并萃取液，真空除去溶剂。残留物通过 Vigreux 柱在真空 (0.1 mm/Hg) 下蒸馏，经 GC 分析确定，沸点在 125-135 °C 的馏分醛含量最高。如果起始的 2,3-二甲氧基硫代苯甲醚含有明显的藜芦醚污染物，那么该醛馏分包含三种成分。既有 2,3-二甲氧基-4-(甲硫基)苯甲醛和 3,4-二甲氧基-2-(甲硫基)苯甲醛（分别是 4-TIM 和 2-TIM 的所需前体），也有来自藜芦醚污染的 3,4-二甲氧基苯甲醛。该馏分重 11.9 g，为不含起始硫醚的白色油状物。

虽然分离这种混合物的努力没有效果，但可以通过衍生物形成以低产率分离出其中一种醛。这对制备价值来说太浪费了，但它确实允许生成品种，这对后来分离所制备的混合硝基苯乙烯非常有价值。如果将 1 g 该混合物与 0.6 g 对氨基苯甲醚在明火上熔融然后冷却，熔体凝固成固体。在甲醇下研磨得到黄色固体 (0.45 g，熔点 77-80 °C)，经正己烷重结晶后，似乎是理论上可能制备的三种希夫碱中的单一一种。其熔点为 80-81 °C。分析 (C₁₇H₁₉N₃O₃S) C,H。用热的 3 N 盐酸水解释放出苯甲醛，通过在水中淬灭并用二氯甲烷萃取分离。萃取液真空除去溶剂，残留物在真空下进行球对球蒸馏，得到 3,4-二甲氧基-2-(甲硫基)苯甲醛 (2-TIM 醛) 的白色晶体，熔点为 23-24 °C。将其微量转化为相应的硝基苯乙烯，提供了在下述大规模制备中有效使用的品种。

将 9.0 g 3,4-二甲氧基-2-(甲硫基)苯甲醛和 2,3-二甲氧基-4-(甲硫基)苯甲醛的混合物溶于 50 mL 硝基甲烷中，加入 1.5 g 无水乙酸铵，回流 5 小时。真空除去过量的硝基甲烷，得到 10.4 g 深橙色油状物，将其溶于 40 mL 热甲醇中，冷却并在环境温度下缓慢蒸发，得到深色晶体。过滤（保留母液！）并用 40 mL 甲醇重结晶，得到 6.3 g 黄色结晶固体。用 50 mL 甲醇第二次重结晶得到 5.0 g 柠檬黄片状 3,4-二甲氧基-2-甲硫基-β-硝基苯乙烯，熔点为 102-103.5 °C。来自异丙醇的分析样品熔点为 103-104 °C，在用氯仿的 TLC 上有一个单点，R_f 为 0.54。分析 (C₁₁H₁₃N₃O₄S) C,H。当原来的 2,3-二甲氧基硫代苯甲醚中残留有藜芦醚作为污染物时，通过这种方法分离出的硝基苯乙烯经重结晶后的熔点为

93-95 °C。这种物质在多次重结晶试验中表现为单一化合物，但在 TLC 分析（硅胶，氯仿）上总是给出两个组分，R_f 分别为 0.54 和 0.47。证明它是 3,4-二甲氧基-2-甲硫基-β-硝基苯乙烯和 3,4-二甲氧基-β-硝基苯乙烯的混合物，分子比正好为 2:1。后一种硝基苯乙烯是 DMPEA 的前体，参见相关条目。分析 (C₃₂H₃₇N₃O₁₂S₂) C,H。上面的母液是 4-TIM 硝基苯乙烯的来源，其分离在 4-TIM 的配方中描述。

将 4.2 g 氢化铝锂溶于 70 mL 无水四氢呋喃的溶液在氦气下冷却至 0 °C 并搅拌。逐滴加入 2.8 mL 100% 硫酸，随后加入 4.4 g 3,4-二甲氧基-2-(甲硫基)-β-硝基苯乙烯溶于 25 mL 四氢呋喃的溶液。随着反应恢复至室温继续搅拌几分钟，然后在蒸汽浴上回流加热 10 分钟。再次冷却反应，逐滴加入 25% 氢氧化钠直至获得白色颗粒状沉淀。过滤除去，滤饼用 2x50 mL 乙醚洗涤。滤液萃取入 100 mL 稀硫酸中，该硫酸层再次碱化并用 2x100 mL 二氯甲烷萃取。合并萃取液，真空除去溶剂得到粗产物残留物。在 0.3 mm/Hg 下从 100-115 °C 蒸馏，得到 3.2 g 澄清白色油状物。将其溶于 25 mL 异丙醇中，用 23 滴浓盐酸中和，并用 75 mL 无水乙醚稀释。析出美丽的白色片状 3,4-二甲氧基-2-甲硫基苯乙胺盐酸盐 (2-TIM)，过滤除去，用乙醚洗涤，风干。该盐酸盐含有四分之一摩尔的结晶水。熔点为 183-184 °C。分析 (C₁₁H₁₈ClNO₂S·1/4 H₂O) C,H,N。

给药剂量： 高于 240 mg。

药效时长： 未知。

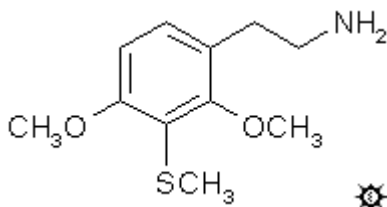
定性评论： （服用 160 mg）也许在一小时左右有一些意识，但在另一小时内绝对什么都没有。晚上喝少量葡萄酒非常醉人。

（服用 240 mg）没有任何效果。

延伸和评论： 制造与 2-TIM、[3-TIM](#) 和 [4-TIM](#) 相对应的三种苯丙胺可能会遇到非常令人兴奋的问题。这将是 TMA-3 的三种硫代类似物；即 3,4-二甲氧基-2-甲硫基苯丙胺、2,4-二甲氧基-3-甲硫基苯丙胺和 2,3-二甲氧基-4-硫代苯丙胺。第一个挑战是命名它们。使用 2C-3C 惯例，它们将是俗名 2-碳化合物的 3C 类似物，即 3C-2-TIM、3C-3-TIM 和 3C-4-TIM。使用硫代惯例（T 前面的数字是硫原子的位置），它们将是 2-T-TMA-3、3-T-TMA-3 和 4-T-TMA-3。第二个挑战将是它们的实际合成。从 2-碳硝基苯乙烯的分离中获得的信息，以及那个表现为单一纯物质的最显著的混合硝基苯乙烯，将无法使用。但推测在 3-碳世界中是否可能存在一些类似的问题是很有趣的。几乎可以肯定这些化合物都没有药理活性，所以动力将是化学的挑战。也许有一天吧。

153 3-TIM

3-THIOMESCALINE; 2,4-DIMETHOXY-3-METHYLTHIOPHENETHYLAMINE 3-硫代麦司卡林；2,4-二甲氧基-3-甲硫基苯乙胺



合成： 将 3.1 g 三氯氧磷和 2.8 g N-甲基甲酰苯胺的混合物在蒸汽浴上加热，直到呈深红酒色（约 5 分钟）。然后向其中加入 3.0 g 2,6-二甲氧基硫代苯甲醚（制备方法见 [4-TM](#)），继续加热 30 分钟。然后将反应混合物加入 75 mL 水中并搅拌过夜。深色油状混合物用 3x75 mL 二氯甲烷萃取，合并萃取液，真空除去溶剂。残留物用 3x20 mL 沸腾正己烷萃取，每次萃取液从不溶性残留物中倾出。合并并冷却这些萃取液，得到 1.5 g 2,4-二甲氧基-3-(甲硫基)苯甲醛，为类

白色结晶固体，熔点为 67-69 °C。经甲醇或环己烷重结晶可使熔点更紧凑，但分别降至 67-68 °C 和 66-67 °C。分析 (C₁₀H₁₂O₃S) C,H。

向 1.3 g 2,4-二甲氧基-3-(甲硫基)苯甲醛溶于 60 mL 硝基甲烷的溶液中，加入 0.3 g 无水乙酸铵，混合物回流 3 小时。热溶液从少量不溶物中倾出，真空除去过量的硝基甲烷。残留物溶于 10 mL 热甲醇。冷却后，得到 2,4-二甲氧基-3-甲硫基-β-硝基苯乙烯的黄色晶体，过滤并风干，重 0.9 g。熔点为 130-133 °C，经甲醇重结晶 (10 g/g) 后可提高至 136-137 °C。分析 (C₁₁H₁₃NO₄S) C,H。

将充分搅拌的 0.6 g 氢化铝锂溶于 10 mL 无水四氢呋喃的溶液在氦气下冷却至 0 °C。逐滴加入 0.4 mL 100% 硫酸，随后加入 0.6 g 溶于少量四氢呋喃的 2,4-二甲氧基-3-甲硫基-β-硝基苯乙烯。随着反应恢复至室温继续搅拌几分钟，然后在蒸汽浴上回流加热 5 分钟。再次冷却反应，逐滴加入 25% 氢氧化钠直至获得白色颗粒状沉淀。过滤除去，滤饼用 2x25 mL 乙醚洗涤。滤液萃取入 25 mL 稀硫酸中，该硫酸层再次碱化并用 2x25 mL 二氯甲烷萃取。合并萃取液，真空除去溶剂得到粗产物残留物。在 0.3 mm/Hg 下从 120-140 °C 蒸馏，得到 0.25 g 澄清白色油状物。将其溶于 5 mL 异丙醇中，用约 3 滴浓盐酸中和，并用 15 mL 无水乙醚稀释。用玻璃棒刮擦引发明亮的白色固体结晶，过滤，乙醚洗涤，风干。2,4-二甲氧基-3-甲硫基苯乙胺盐酸盐 (3-TIM) 重 0.2 g，熔点 204-206 °C 并分解。该盐酸盐似乎是半水合物。分析 (C₁₁H₁₈ClNO₂S·1/2 H₂O) C,H,N。

给药剂量： 高于 240 mg。

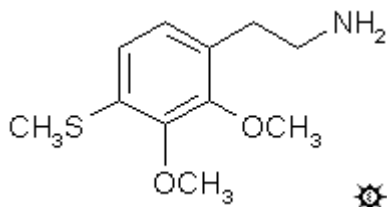
药效时长： 未知。

定性评论：（服用 240 mg）曾短暂地认为在 2 到 3 小时点可能有警觉，但我现在认为什么都没有。第二天我断断续续有轻微的胃部不适，但我不敢相信这与 3-TIM 有关。

延伸和评论： 异麦司卡林本身没有活性，但无法知道它到底有多“无活性”。如果它的活性刚好超出测定的水平，那么在分子中用硫代替氧可能会将效力提高到可能有某种效果的程度。这种 TIM 以及其他两种 TIM 没有任何活性，很可能表明异麦司卡林真的很“无活性”，如果这讲得通的话！

154 4-TIM

4-THIOISOMESCALINE; 2,3-DIMETHOXY-4-METHYLTHIOPHENETHYLAMINE 4-硫代异麦司卡林; 2,3-二甲氧基-4-甲硫基苯乙胺



合成： [2-TIM](#) 硝基苯乙烯初始结晶的母液是所有 4-TIM 化学的来源和原料。一旦大部分 [2-TIM](#) 硝基苯乙烯被去除，这些母液就可以处理得到 4-TIM 硝基苯乙烯。较简单的程序是真空蒸发这些母液至残留物，并希望自发结晶。如果失败，可以使用快速色谱法。作为参考，涉及 2-TIM/4-TIM 问题的三种硝基苯乙烯在硅胶 TLC 上用氯仿溶剂的移动情况如下：2,3-二甲氧基-4-甲硫基-β-硝基苯乙烯（通向 4-TIM），R_f = 0.61；3,4-二甲氧基-2-甲硫基-β-硝基苯乙烯（通向 [2-TIM](#)），R_f = 0.54；以及 3,4-二甲氧基-β-硝基苯乙烯（通向 DMPEA），R_f = 0.47。对于快速色谱法，将母液残留物的一小部分溶于氯仿，置于硅胶柱上。使用氯仿作为洗脱溶剂。从柱中流出的第一种物质是 4-TIM 硝基苯乙烯，蒸发该馏分后，获得金色晶体作为晶种，熔点为 71-73 °C。将其加入到上述 [2-TIM](#) 合成硝基苯乙烯的残留物中，启动了结晶过

程。在甲醇下研磨产生的胶状固体，过滤除去显露出的晶体。经 10 mL 甲醇重结晶得到 1.9 g 固体。经 5 mL 甲醇第二次重结晶得到 0.7 g 南瓜色晶体 2,3-二甲氧基-4-甲硫基-β-硝基苯乙烯，熔点为 70-71 °C。

将 1.2 g 氢化铝锂溶于 20 mL 无水四氢呋喃的溶液在氩气下冷却至 0 °C 并搅拌。逐滴加入 0.8 mL 100% 硫酸，随后加入 0.9 g 2,3-二甲氧基-4-甲硫基-β-硝基苯乙烯溶于 20 mL 四氢呋喃的溶液。随着反应恢复至室温继续搅拌几分钟，然后在蒸汽浴上回流加热 5 分钟。再次冷却反应，加入乙酸乙酯破坏过量的氢化物，随后逐滴加入 25% 氢氧化钠直至获得白色颗粒状沉淀。过滤除去，滤饼用 2x35 mL 乙醚洗涤。滤液萃取入 50 mL 稀硫酸中，用乙醚洗涤，再次碱化并用 2x50 mL 二氯甲烷萃取。合并萃取液，真空除去溶剂得到粗产物残留物。在 0.3 mm/Hg 下从 100-115 °C 干净地蒸馏，得到 0.45 g 澄清白色油状物。将其溶于 6 mL 异丙醇中，用 5 滴浓盐酸中和，并用 25 mL 无水乙醚稀释。析出白色固体，过滤除去，用乙醚洗涤，风干。如此获得的 2,3-二甲氧基-4-甲硫基苯乙胺盐酸盐 (4-TIM) 重 0.3 g，含有一分子结晶水。熔点为 212-213 °C。分析 (C₁₁H₁₈ClNO₂S·H₂O) C,H,N。

给药剂量： 高于 160 mg。

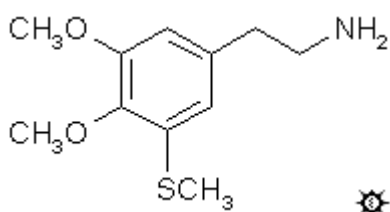
药效时长： 未知。

定性评论： （服用 160 mg）一切似乎都很正常。脉搏在 80 以下，闭眼没有任何反应，食欲正常。该化合物完全无活性。

延伸和评论： 关于苯乙胺分子 4 位上不寻常取代基团的有效性，有很多议论。这里在这个位置有一个甲硫基，它是一个无活性的化合物。我只是有点惊讶。

155 3-TM

3-THIOMESCALINE; 3,4-DIMETHOXY-5-METHYLTHIOPHENETHYLAMINE 3-硫代麦司卡林; 3,4-二甲氧基-5-甲硫基苯乙胺



合成： 向冰冷且充分搅拌的 15 g 香草醛和 20 g 硫氰酸钠溶于 150 mL 乙酸的溶液中，在 15 分钟内逐滴加入 16 g 元素溴溶于 40 mL 乙酸的溶液。随后加入 30 mL 5% 盐酸和 300 mL 乙醇，继续搅拌 30 分钟。将混合物加热至沸点，趁热过滤。母液用等体积的水稀释，引发粗制 5-甲酰基-7-甲氧基-2-氧代-1,3-苯并氧杂硫杂环戊烯结晶，为絮状黄色固体。过滤并风干后，重 12.5 g。经乙醇重结晶后，产物为白色，熔点为 164 °C（敏锐）。

将 12.5 g 粗制 5-甲酰基-7-甲氧基-2-氧代-1,3-苯并氧杂硫杂环戊烯悬浮于含有 28.4 g 碘甲烷的 100 mL 甲醇中，用 12 g 氢氧化钠溶于 100 mL 温热甲醇的溶液处理。混合物回流 1 小时，然后真空除去溶剂。加入 14.2 g 碘甲烷溶于 100 mL 二甲基亚砷的溶液，混合物搅拌 1 小时。再加入 2.4 g 氢氧化钠和 16 g 碘甲烷，继续搅拌 2 小时。反应混合物倒入 800 mL 水中，用盐酸酸化，并用 3x75 mL 二氯甲烷萃取。合并萃取液用 5% 氢氧化钠洗涤，然后用水洗涤，真空除去溶剂。在 0.4 mm/Hg 下于 110-130 °C 蒸馏，得到 0.9 g 3,4-二甲氧基-5-(甲硫基)苯甲醛，经乙醇结晶后熔点为 57-58 °C。分析 (C₁₀H₁₂O₃S) C,H。

将 0.9 g 3,4-二甲氧基-5-(甲硫基)苯甲醛溶于含有 0.5 g 无水乙酸铵的 100 mL 硝基甲烷中，回流 4 小时。真空除去过量的硝基甲烷，深棕色残留物溶于 4 mL 热甲醇。冷却后，过滤除去黄色晶体，用冷甲醇洗涤并风干，得到 0.4 g 3,4-二甲氧基-5-甲氧基-β-硝基苯乙烯黄色晶体，经乙醇重结晶后熔点为 119.5-120.5 °C。分析 (C₁₁H₁₃N₀O₄S) C,H。

将 1.0 g 氢化铝锂溶于 25 mL 无水四氢呋喃（氩气下，冷却至 0 °C 并剧烈搅拌），逐滴加入 0.7 mL 100% 硫酸，随后加入 0.7 g 3,4-二甲氧基-5-甲硫基-β-硝基苯乙烯溶于 10 mL 无水四氢呋喃的溶液。混合物短暂回流，再次冷却，用四氢呋喃中的水破坏过量的氢化物，随后逐滴加入 15% 氢氧化钠直至固体变为白色颗粒状。过滤除去固体，滤饼用四氢呋喃洗涤，合并母液和滤液，用等体积乙醚稀释，并用 2x40 mL 稀硫酸萃取。合并水萃取液，用乙醚洗涤，用氢氧化钠水溶液碱化，并用 2x50 mL 二氯甲烷萃取。除去萃取液中的溶剂，蒸馏残留物，得到 0.4 g 沸点为 124-130 °C (0.2 mm/Hg) 的白色油状物。该油状物溶于 8 mL 异丙醇中，用浓盐酸中和，并用 30 mL 无水乙醚稀释。白色结晶产物是 3,4-二甲氧基-5-甲硫基苯乙胺盐酸盐 (3-TM) 一水合物，熔点 167-168 °C，重 0.29 g。分析 (C₁₁H₁₈ClNO₂S·H₂O) C,H,N。

给药剂量： 60 - 100 mg。

药效时长： 8 - 12 小时。

定性评论：（服用 80 mg）我带着它 (3-TM) 是否可能是一种写作辅助工具的问题进入体验。我发现了相当大的色彩增强（这是在一小时的时候），并且书写物理文字似乎没有问题。但没有写作的冲动，因为没有新事物。这正在发展成更复杂的东西，有一种有趣的屏蔽效应。我仍然有写作的愿望，我感觉到下面有很多事情在发生，但我的意识控制抑制了它们的可用性。现在是第三个小时。音乐。我想在 100 毫克下尝试这种材料。现在意识似乎更加尖锐了。我需要制作一张写字台。这种材料在身体上令人放松，坚持休息，但又有冲突的能量。坐在椅子上，但我似乎找不到一个舒适的姿势来写作。

Pine trees seem a good place
松树似乎是个
To start. Notwithstanding this table
开始的好地方。尽管这张桌子
Of pine, unfinished, unruled,
是松木的，未完成，未划线，
The pulp upon which we reveal
我们在其纸浆上揭示
The unnerved thoughts.
那些令人不安的思想。
How casual we are at discarding
我们是多么随意地丢弃
Our feelings, a rubble we
我们的感情，我们留给
Leave behind for the living.
生者的瓦砾。
Who among us can absorb
我们之中谁能吸收
The spiritual load we see as
我们视为
What others carry.
他人背负的精神重担。

这种材料并不诗意，我应该说，不增强诗意，散文要舒服得多。我想我应该让体验进一步发展。现在是第五个小时。我们所有人内心都受到压抑的某种（情感上的）暴力，一种社会压抑的自我愿景与自我直接冲突。音乐与此材料有很大关系。它随时间变化。在第一部分有崇高、平静、轻度陶醉。在第四个小时之后的部分有更多的紧张感。那里的领域似乎定义得更好，上半部分的良性屏蔽大部分消散了。我对自己的看法变得有点恼火，可能想再次恢复平静。

（服用 80 mg）愉快的一天。没有深刻的洞察力，但持续感到愉快的好心情。它脾气随和，非常健谈。每个人都在交谈，本能地表达和评论一切。在前三四个小时内没有视觉效果——睁开眼睛几乎觉察不到陶醉感。闭上眼睛——安静可

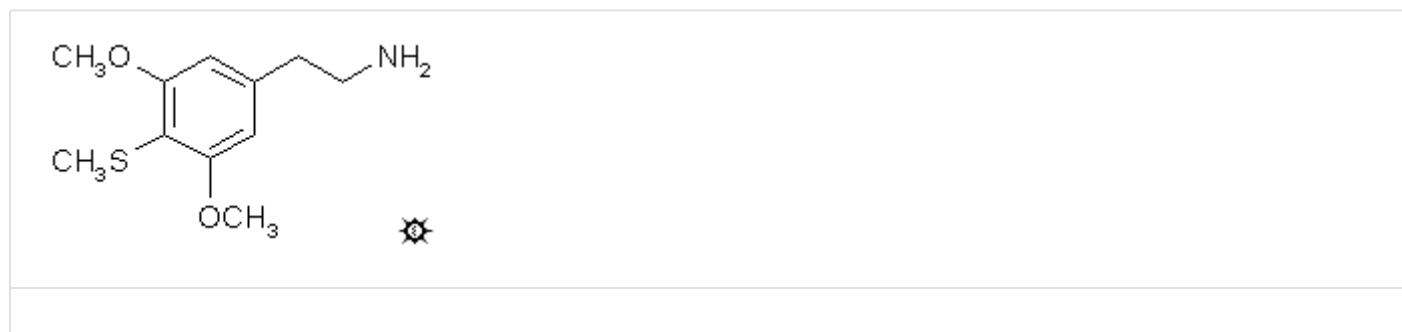
爱的窗口，没有图像。大约 +2。然后有人把一台放着音乐的收音机带进房间。闭眼的视觉图像和幻想爆发了。明亮的颜色，有趣，丰富而精致。太棒了。我突然到了 +3。第二天，没有宿醉。愉快的感觉持续存在。

（服用 100 mg）我发现这一天有两半。前几个小时的特点是偶尔的防御性（偏执）和易怒。在人际互动中有一种戒备心理，因为感到脆弱。我独自离开，闭上眼睛，伴随音乐输入有丰富的意象和色彩合成。然后事情变得顺畅，我可以轻松地表达想法和概念，而不必总是步步为营。然后太快了，体验的强度开始消退。

延伸和评论： 与该碱对应的苯丙胺将是 3,4-二甲氧基-5-甲硫基苯丙胺 (3-T-TMA)，应该是一种活性化合物。它的合成应该很简单，从上述苯甲醛出发，使用硝基乙烷而不是硝基甲烷。它显然是一种未知的化合物。

156 TM

4-TM; 4-THIOMESCALINE; 3,5-DIMETHOXY-4-METHYLTHIOPHENETHYLAMINE 4-TM; 4-硫代麦司卡林; 3,5-二甲氧基-4-甲硫基苯乙胺



合成： 将 24.2 g N,N,N',N'-四甲基乙二胺和 27.6 g 1,3-二甲氧基苯溶于 400 mL 无水正己烷中。在氮气环境下剧烈搅拌，并用外部冰浴冷却至 0 °C。加入 125 mL 2.0 M 丁基锂正己烷溶液。搅拌的反应混合物变成黄色淤泥状，短暂回温至室温以便于搅拌。再次冷却至 0 °C 后，加入 18.8 g 二甲基二硫醚，将粘稠的黄色相转化为松散的白色固体。继续搅拌，同时将反应混合物升至室温，然后全部加入 2 L 稀硫酸中。立即形成白色结晶固体，过滤除去，吸干水分，经 50 mL 沸腾甲醇重结晶。由此获得 18.9 g 2,6-二甲氧基硫代苯甲醚，为白色晶体，熔点 81-82 °C。水滤液用 2x50 mL 二氯甲烷萃取，真空除去溶剂得到残留物，与甲醇结晶的母液合并，得到额外的 3.3 g 产物，熔点 77-79 °C。

向搅拌的 18.9 g 2,6-二甲氧基硫代苯甲醚溶于 200 mL 二氯甲烷的溶液中，加入 16 g 元素溴溶于 75 mL 二氯甲烷的溶液。最初的深红色逐渐褪成淡黄色，并有大量溴化氢放出。真空除去溶剂，留下 27.5 g 淡黄色残留油状物。在 0.25 mm/Hg 下于 118-121 °C 蒸馏，得到 3-溴-2,6-二甲氧基硫代苯甲醚，为白色油状物，重 25.3 g。经正己烷结晶得到白色晶体，熔点为 30-30.5 °C。分析 (C₉H₁₁BrO₂S) C,H。

向 19.3 g 二异丙胺溶于 150 mL 无水四氢呋喃的溶液中（在氮气下搅拌，并用外部冰/甲醇浴冷却至 -10 °C），依次加入 83 mL 1.6 M 丁基锂正己烷溶液，4.4 mL 干燥乙腈，以及 11.6 g 3-溴-2,6-二甲氧基硫代苯甲醚（已溶于少量无水四氢呋喃）。浑浊的反应混合物逐渐显色，最初为黄色，逐渐变为橙色，最后变为深红棕色。搅拌共维持 20 分钟，然后将反应混合物倒入含有 10 mL 浓硫酸的 1 L 水中。用 3x75 mL 二氯甲烷萃取，合并萃取液，用稀硫酸洗涤，随后用饱和盐水洗涤，真空除去溶剂，得到 8.7 g 粘稠油状残留物。在 0.11 mm/Hg 下蒸馏得到两个馏分。第一个馏分沸点为 115-125 °C，重 3.8 g。该物质凝固成油状结晶块，过滤，用冷甲醇洗涤，然后用甲醇重结晶。白色固体熔点为 60-63 °C，不是所需产物。该物质尚未鉴定。第二个馏分在 150-180 °C 馏出，重 1.8 g，自发结晶。在冷甲醇下研磨，过滤，风干后，得到 1.1 g 3,5-二甲氧基-4-甲硫基苯乙腈，熔点为 95-96.5 °C。分析 (C₁₁H₁₃NO₂S) C,H。

将 1.0 g 氢化铝锂悬浮于 40 mL 无水四氢呋喃中，在氮气下冷却至 0 °C 并剧烈搅拌。逐滴加入 0.7 mL 100% 硫酸，随后加入 1.2 g 3,5-二甲氧基-4-甲硫基苯乙腈溶于 10 mL 无水四氢呋喃的溶液。反应混合物在 0 °C 下搅拌几分钟，然后升至室温 1 小时，最后在蒸汽浴上回流 30 分钟。冷却至室温后，加入 1 mL 水溶于 5 mL 四氢呋喃的溶液破坏过量的

氢化物，随后加入 3 mL 15% 氢氧化钠使反应呈碱性，最后加入 2 mL 水将氧化铝转化为疏松、白色、可过滤的稠度。过滤除去，用四氢呋喃洗涤。滤液和洗涤液真空除去溶剂，残留物溶于 200 mL 二氯甲烷，用 3x100 mL 稀硫酸萃取。合并这些萃取液，用二氯甲烷洗涤，用 25% 氢氧化钠碱化，并用 3x100 mL 二氯甲烷萃取。合并后，真空除去溶剂，提供 1.2 g 无色油状残留物。在 0.05 mm/Hg 下于 122-132 °C 蒸馏得到无色油状物。将其溶于 8 mL 异丙醇中，用浓盐酸中和，并在持续搅拌下用 100 mL 无水乙醚稀释。过滤除去产物，用乙醚洗涤，风干得到 0.95 g 3,5-二甲氧基-4-甲硫基苯乙胺盐酸盐 (4-TM)，为壮观的白色晶体，熔点 193-194 °C。分析 (C₁₁H₁₈ClNO₂S) C,H。

给药剂量：20 - 40 mg。

药效时长：10 - 15 小时。

定性评论：（服用 25 mg）当我坐在房子后面的一个大蓬松枕头上时，我第一次意识到任何效果。阳光温暖，草又高又绿，但我内心感觉很奇怪。有明显的子宫痉挛，我找不到舒适的坐姿。其他人已经去了花园，把我留在这里。似乎走路可能会缓解身体不适，所以我去找他们。走路很容易，但我有点头晕，我必须小心脚步。他们不在那里（我们在房子的两侧错过了），我匆忙回到房子后面温暖的巢穴，发现我的枕头不见了。一个奇怪的细节，但它可能给了我这一天的基调。枕头是给我的。它不见了。我的位置不见了。所以我也不见了。我死了，但我能看能想。发现自己已死的一丝恐慌驱散了任何内部担忧，我跑进屋里去找其他人；他们把我的枕头带进去了。我又活过来了，但整整一天都在活着的非现实感和我是某种被移除的、仅仅在旁观周围活着的非现实感的错觉之间平衡。发生的一切都完全不可能。

就像喝汤的场景。我们决定喝点热汤会很受欢迎，于是 R. 给我们三个人拿出了三罐坎贝尔汤。但一罐是奶油蘑菇，一罐是芦笋，一罐是番茄。关于如何只使用两罐，用哪两罐，不混合，甚至如何决定做决定的讨论完全超出了我们任何人的能力。情况无可救药地无法解决，滑稽可笑，而且明显是精神分裂的。

或者像风筝场景。我们刚从房子后面的一段短途散步回来，我在停车场发现了一个红色的东西。它以前不在那里。我们无法从这个距离辨认出它是什么，当我们走近时，我们疯狂地猜测它是什么。在最后接近时，我们发现车道周围到处都是松散的线，都是坠落风筝的一部分。那个红色物体显然是从天空掉下来的，就在车库前面。没有放风筝的人的声音，任何方向都看不到人。然后我们中的一个人发现了一张纸，撕裂到中心有一个小孔，它平贴在风筝上。有一条信息。显然，放风筝的人把一条信息放在线上，让风把它带到风筝上。我伸手去拿那张纸，把它取下来。两面都没有字。信息就是没有信息。完全出自马歇尔·麦克卢汉。完全适合这一天。

那天晚上我的朋友们要来接我们去吃晚饭。选择穿什么，如何打扮自己，如何调整我的人格以适应其他人，这一切都是混乱的。不知何故，晚餐成功了，我能够轻松地进出眼前的陪伴，但并非完全自愿。那天晚上的睡眠很舒适，我觉得一整天都非常紧张，不是太有趣，但不知何故很有收获。

（服用 30 mg）在这一小时半的时候，我最想到的是 LSD，有一种明显的感觉，就像站在普通现实右边几英尺的地方。自从最初的效果显现以来一直有轻微的颤抖，但这并不困扰我，只是让我的笔迹不确定。我不想把这个水平加倍。突然，我的“五点半时刻”的概念席卷了我。我对自己有一个深刻的看法：我是一个沉迷于一种行为模式的人，我屈服于这种模式，回家，通过在 5:30 改变内部时钟，完成从工作世界到家庭世界的过渡。我的妻子近 30 年来一直是我的 5:30，这是我与她的默契。从未被质疑，从未被挑战，当然也从未被违反。随着她的去世，我发现自己把同样的“五点半性”强加给自己，作为某种舒适稳定的阉割模式。不，这不舒服，这只是最少思考和最少干扰的路线。如果我遇到别人，我会对自己的形象有如此消极的看法，以至于我会期望她成为我的 5:30，以免不得不破坏这些陈旧而舒适的模式吗？这对另一个人来说是完全不公平的。我可以看到这对我来说是完全具有破坏性的。任何新人都永远不需要扮演我妻子的旧角色。我再也不需要扮演我的旧角色了。我也不会。

（服用 30 mg）下午 2:20 我服用了 30 mg TM。它有一种温和的生物碱味道。由于下午很暖和，我和狗以及我的两个同伴 K.T. 和 T.T.（都服用了 30 mg）走了两英里。即使在出现最初的迹象后，我们也毫无困难地交谈。当我们坐在露台上时，主要的情感和身体效果来得非常缓慢且令人愉快。但很快我们都感到冷了，穿上了更多衣服。没有什么能真正缓解内心的寒意，我们后来发现它贯穿了整个体验。3:30 我们进屋，室温设定在 70 华氏度，我们都躺下了。我开始了一段引人入胜、有些混乱和色情的遐想，没有遵循线性进程，但持续了大约一个小时。谈话的轻松让我感到惊讶；内容令人信服，我觉得自己口齿伶俐。在大约两个小时过去后，我意识到实验的高潮已经过去，而我并没有真正的兴奋。但我的同伴建议说，我过去的期望误导了我，随着时间的推移，证明他们是正确的。清晰度和持续的交谈能

力，特别是与 K.T. 谈论一个个人难题，对我来说是这种材料的独特天才。当我向内看时（我可以毫不费力地做到），感觉在情感上是中性的，但在某种程度上是宁静的。但出来是完全清醒和愉快的。我很快发现我更喜欢这样。我在 8:30 享用了一顿清淡的晚餐，发现消退得很温和，谈话非常亲切，直到我们在凌晨 1:00 分开。直到凌晨 3:00 才入睡，而且是在服用 10 mg 利眠宁平息活跃的思维过程之后。第二天我在早上 8:30 左右醒来，感到慵懒但愉快。

（服用 40 mg）有很长一段时间有一些身体上的担忧。不是实际的恶心，而是一种普遍的不安，伴有明显的身体颤抖。尿液很少（18 小时内 500 mL），我感到需要寻找液体。有轻微的肠道痉挛。我发现我的思想能够同时朝几个方向发展，但由于它们在任何地方停留的时间都不足以构建任何东西，这与其说是有建设性的，不如说是烦人的。我看这就像我周围的一个现实外壳，像莫比乌斯带一样，连续，但没有呈现一致的一面。我想起了几年前用 DOB 时的一个类似地方。躺下闭上眼睛时，我发现意象非常令人印象深刻，但我的思维过程非常复杂和脱节。有些很有趣，有些很丑陋。我不认为这是一种派对药物。

延伸和评论： 剂量范围已扩大到包括 20 毫克水平，因为几名受试者发现即使只有这么少量，行走和保持平衡也有困难。行走被描述为一种漂浮的过程，如果不小心，可能会向一侧或另一侧倾斜。偶尔会注意到厌食症，大多数人评论说触觉有一定程度的麻木。

总而言之，这种药物引起了各种各样的反应。最令人震惊和意想不到的特性是其效力比原型麦司卡林显着增加。用硫原子代替氧原子使药物的效力增加了大约十倍，而作用的复杂性没有任何明显的降低。由于有许多材料是麦司卡林的衍生物，研究了乙基这个和二乙基那个，所有这些都将是用硫代替这个或那个氧原子的有趣合成候选物。其中大多数已经制成，许多已被证明是有趣的。

“硫氧置换”这个短语是什么意思？让我试着为非化学家解释一下。

科学中最令人兴奋的架构之一是元素周期表。电子和轨道以及原子核中不同质子数的原理是一个复杂的故事，试图解释原子排列的网格状结构。简单地给出旋律更容易。这旋律是这样的：当你横过一行看时，左边的元素结合排列简单，向中心变得更复杂，在那里它们有点改变极性，然后当你接近右侧时又变得越来越简单，但带有相反的电荷。

当你从上到下看一列时，结合的复杂性保持大致相同，但随着你沿着列向下，原子变得越来越重。

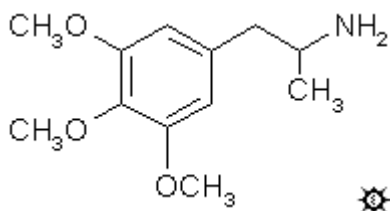
元素周期表中的原子组合大体上是无机化学家的领域。取一个这个，两个那个，这种组合被称为盐，或络合物，或加合物，可能具有有趣的颜色，甚至可能作为岩石的一部分在自然界中发现，或者从火山喷口出来。

但是，如果你只看四种元素，第一行中间右边的三种，即碳、氮和氧，以及顶部最轻的氢，你会发现一个完全不同的故事。这些可以以无限种方式组合，因为可以有几十个原子相互连接；这是有机化学家的领域，这也是生命的化学。除了少数例外，体内的每一个分子，维持身体的食物，以及影响身体的药物，都不过是这四种元素原子的不同排列。

本书中几乎每一种药物都不过是这四种生命和药理学基本元素原子的不同排列；麦司卡林是本书讨论的所有苯乙胺药物的原型，它是一个非常简单的化合物，包含十一个碳原子、三个氧原子、一个氮原子，总共需要十七个氢原子来平衡账目。其中一个氧原子占据中心位置，另外两个互为镜像，在化学上无法区分。硫代麦司卡林的结构是通过拔掉麦司卡林那个中心的氧原子，并在其位置放回一个硫原子而生成的。“硫代（thio）”这个术语的定义非常简单——它的意思是硫代替氧，其他一切都不变。想到每一个氧某物都可以有一个空间上相似的硫代类似物，这有点令人敬畏。体内和药箱里有很多氧某物。本书讨论了其中许多。

157.TMA

3,4,5-三甲氧基苯丙胺



合成：（从3,4,5-三甲氧基苯甲醛出发）将39.2 g 3,4,5-三甲氧基苯甲醛溶于30 mL温乙醇中，加入15.7 g硝基乙烷，随后加入1.5 mL正丁胺。反应混合物在40°C下静置7天。通过冷却和摩擦器壁，得到了细小的黄色针状晶体，过滤并风干后重48 g。从乙醇中重结晶得到2-硝基-1-(3,4,5-三甲氧基苯基)丙烯，为黄色晶体，熔点94-95°C。分析成分 (C₁₂H₁₅NO₅) C, H, N。或者，将20 g醛溶于75 mL硝基乙烷中，加入4 g无水乙酸铵，在蒸汽浴上加热直至生成深红色。真空除去过量的溶剂/试剂，得到红色油状物，将其溶于等体积的沸腾甲醇中。冷却后，析出硝基丙烯的黄色晶体。从甲醇中重结晶，风干至恒重后，得到13.0 g熔点相同的产品。

在惰性气氛下，将38 g氢化铝锂用100 mL无水乙醚润湿，然后悬浮于1 L干燥的四氢呋喃中。将其加热至微回流，然后缓慢加入43.7 g 2-硝基-1-(3,4,5-三甲氧基苯基)丙烯溶于160 mL四氢呋喃的溶液。继续回流36小时，然后用外部冰浴冷却反应混合物。通过小心加入38 mL水来破坏过量的氢化物，随后加入38 mL 15%氢氧化钠，最后再加入114 mL水。本应成为松散、颗粒状、易于过滤的块状物的无机盐，看起来更像是浆糊，但还是进行了过滤。尝试用四氢呋喃洗涤，但效率不高。合并的滤液和洗涤液在真空下除去溶剂，得到31.5 g琥珀色油状粗碱。将其溶于140 mL异丙醇中，用浓盐酸中和（需要15 mL），并用650 mL无水乙醚稀释。起初是油相，继续搅拌后转变为淡粉色固体。将其在乙腈下研细，得到15.2 g 3,4,5-三甲氧基苯丙胺盐酸盐（TMA），为白色晶体，熔点195-211°C。将所有来源的铝盐溶于稀盐酸中，加入1 Kg酒石酸钾钠。加入25%氢氧化钠使pH值达到>9，且没有碱性氧化铝沉淀析出。用二氯甲烷萃取该相，随后如上所述除去溶剂并成盐，又分离出6.4 g TMA。以这种方式制备的产品含有约10-15%的3,5-二甲氧基-4-羟基苯丙胺作为杂质。将20 g以此方式制得的TMA溶于200 mL 5%氢氧化钠中，用2x200 mL二氯甲烷萃取。合并的萃取液用4x100 mL 5%氢氧化钠洗涤，水洗液与原始碱相合并。有机相在真空下除去二氯甲烷，得到一种油状物，将其溶于40 mL异丙醇中，用浓盐酸中和，并用400 mL无水乙醚稀释。立即形成壮观的纯3,4,5-三甲氧基苯丙胺盐酸盐白色晶体，重15.4 g，熔点220-221°C。将水相调至中性，用10 g磷酸二氢钾处理，小心加入氢氧化钠调至pH 9.0，并用5x100 mL二氯甲烷萃取。真空蒸发溶剂得到一种自发结晶的油状物。该产物，3,5-二甲氧基-4-羟基苯丙胺，可以通过在130°C和0.2 mm/Hg下升华进一步纯化。它是一种白色结晶固体，在空气中会缓慢变色。文献描述了一种苦味酸盐，从乙醇中结晶，熔点为225°C。

给药剂量：100 - 250 mg。

药效时长：6 - 8 小时。

定性评论：（服用135 mg）我没有恶心感，尽管我服用麦司卡林时总是呕吐。不知何故，我的人格被分裂并暴露出来，这让我能更清楚地理解我的心理结构。但也可能其他人也能看到里面。这种药物在精神病学上的用途将是有趣的研究方向。它并不完全令人愉快，也许是因为这种个人的亲密感。

（服用140 mg）没有出现麦司卡林那样的颜色变化，但肯定有良好的幽默感和对笑话的过度欣赏。眼后的图像非常显著，并与音乐联系在一起，我开始对其他人妨碍我的谈话感到恼火。八小时后我就恢复了。我会将其等同于300或350毫克的麦司卡林，我倒认为我更喜欢后者。

（服用225 mg）在第一个小时里有相当多的恶心感。然后我发现自己的情绪变得非常不稳定，有时温柔平和，有时易怒好斗。这是以某种方式与音乐相连的一天。我在读伯恩斯坦的《音乐的乐趣》，每一个乐句对我来说都是可听见的。收音机里播放的拉赫玛尼诺夫第二钢琴协奏曲让我闭着眼睛蜷缩成胎儿姿势，完全沉浸在音乐的结构中。我被悬挂着，倒置着，被音乐的精细丝线牵引着，这些丝线由琶音编织而成，并与和弦打结。随后的广告令人恼火，下一首曲

子《第五大道的屠杀》让我变得相当暴力。有人告诉我，我脸上有一种“如果你知道什么对你有好处就别惹我”的表情。我轻易地捏碎了一朵玫瑰，尽管它曾是美之物。

延伸和评论： TMA是第一个被发现对人类有活性的完全合成的迷幻苯乙胺，并且有人试图对其药物效应进行详细描述。这是在加拿大进行的研究报告，发表于1955年，比我自己关于该物质的报告早了六年。在相应的配方中提到了关于TMPEA的早期报告，但提供的细节很少。此外，还有人对陈旧变色的肾上腺素似乎能在人体引起中枢效应的报告感兴趣。氧化产物被鉴定为深色的吲哚类化合物肾上腺素红和无色的类似物肾上腺素黄。这些报告引发的争议逐渐平息，肾上腺素红家族从未被接受为迷幻药。当今科学界没有人在此领域进行研究，目前这被认为是一个有趣的历史注脚。但是，无论如何，它们不是苯乙胺，因此不属于本书的一部分。

加拿大的TMA研究涉及使用频闪观测仪作为诱导视觉现象的工具。这些实验使用的剂量在50-150毫克范围内，通常采用茶苯海明预处理以成功预防恶心。据报道有眩晕和头重脚轻的感觉，以及一些显著的闪光诱导的视觉化效果。在更高剂量下，无需外部刺激即可出现视觉合成。但在这些更高剂量下，似乎弥漫着一种消极情绪，一篇强调TMA可能具有反社会性质的出版物的出现，似乎阻碍了进一步的医学探索。然而，军方的兴趣显然得以保持，因为TMA成为了代号为EA-1319的化学战研究的一部分。它曾在精神病患者的人体试验中使用，但这些实验的细节尚未公布。

TMA中存在一种潜在的活性杂质，这一点值得评论。在加拿大的工作中，所用材料的熔点描述为219-220°C，这是上述无杂质材料的属性。如果在那些研究中使用的确实是这种材料，那么这种杂质（3,5-二甲氧基-4-羟基苯丙胺）可能并不存在。军方研究使用的材料熔点未报告。在我自己的研究中，使用的是低熔点产品。有一个有趣且未解的问题：这种酚类成分对观察到的TMA效应性质有什么贡献？对分离出的污染物进行测定可以回答这个问题，但尚未进行此类测定。

有一句老话曾让很多人陷入困境：“如果一个好，那么两个更好。”如果可以根据化合物的效力来衡量其价值，那么TMA是朝着正确方向迈出的一步。这是一个在化学上易于进一步遵循的方向。将麦司卡林看作侧链上没有碳的化合物，TMA看作侧链上有一个碳的麦司卡林分子，那么侧链上有两个碳、三个碳或九个碳的化合物又如何呢？

使用这种命名模式，TMA可以被视为 α -甲基麦司卡林，或AMM。两个碳的同系物将是 α -乙基麦司卡林，或AEM。它的正确名称是2-氨基-1-(3,4,5-三甲氧基苯基)丁烷。它及其几个更高级的同系物在名为AEM（#1）的单独配方条目中讨论。

最后一点评论。但也可能很长！在别处，我对肉豆蔻醚和MMDA，以及黄樟素和MDA进行了比较。这里，榄香素和TMA之间也有类似的平行关系。精油和苯丙胺之间有什么关系？简而言之，大约有十种精油具有三碳链，每种精油只需一个氮分子就能变成苯丙胺。所以，也许这些精油，或“几乎”苯丙胺，可以作为相应真实苯丙胺对应物的索引。我最初称这个家族为“天然”苯丙胺，但我的儿子建议称它们为“必需”苯丙胺（Essential Amphetamines，双关语，亦可译为精油苯丙胺），我喜欢这个名字。当我在50年代合成TMA时，我有冲动去探索这组“必需苯丙胺”。正如古老的民间智慧所说：“大自然试图告诉我们一些事情。”

档案管理员的烦恼之一是必须选择一种组织模式而不是另一种。由语言学者拥有的书店会把德国诗人、剧作家和小说家放在这里，法国的放在那里。隔壁由文学学者经营的书店，世界诗歌在这里，世界戏剧在那里，不论源语言如何。香料、精油和苯丙胺也是如此。香料柜是化学宝藏的丰富来源，每种植物来源都含有大量化合物，其中一些是真正的精油。下一种植物的下一种植物含有一些相同的成分和一些新的成分。是按植物（香料或草药）组织，还是按精油（苯丙胺）组织？让我们按苯丙胺的环取代模式来做，并将香料和油作为次级集合。

(1) 4-甲氧基模式。关键的精油是4-烯丙基茴香醚，或甲基胡椒酚，或草蒿脑（旧文献中称为esdragol）。这种烯丙基化合物存在于松节油、茴香、小茴香、月桂、龙蒿和罗勒中。它的气味清淡，让人想起小茴香。丙烯基类似物称为茴香脑，或茴香樟脑，存在于茴香和樟脑中。它是一种蜡状固体，有非常强烈的小茴香或茴香气味。在低浓度下，它是甜的，就像在木兰花中一样，它也存在于木兰花中。加水后变浑浊的饮料（类保乐力加利口酒，以及乌佐酒和拉基酒），含有大量的茴香脑，因为它是原始苦艾酒中的天然调味剂。这种饮料在上个世纪非常流行，作为一种致醉剂，它产生的意识改变状态超出了仅由酒精引起的状态。它含有苦艾，后来被证明具有神经损伤性。调味剂，如茴香脑，在苦艾酒等合成利口酒中仍然很重要。陈旧的茴香脑暴露在空气和光线下时，会变稠、发粘并变黄，味道变得相当令人不

快。也许它在聚合，或者氧化成二聚化的东西。不管怎样。这些变化就是为什么要丢弃柜子里旧香料的原因。原则上，向任何这些天然产物油中加入氨，都会产生4-甲氧基苯丙胺，即4-MA。

(2) 3,4-二甲氧基模式。这里的主要角色是甲基丁香酚，或4-烯丙基-1,2-二甲氧基苯。它几乎存在于香料柜的每一件物品中。它存在于香茅、月桂（即月桂树，也就是桃金娘）、多香果、众香子、胡椒、茶树油等等之中。它有淡淡的丁香气味，稀释后会立即被误认为是康乃馨。丙烯基类似物，不出所料，是甲基异丁香酚，稍微稀缺一些，似乎总是任何精油分析中的那个微小的次要峰。在4位氧上缺少那个甲基的化合物很有名。烯丙基物质是丁香酚，4-烯丙基愈创木酚，存在于肉桂、肉豆蔻、丁香、黄樟和没药中。你尝一下它，它会灼烧。你闻一下它，立刻就会想到丁香。它作为麻醉剂的特性，以丁香的形式，在牙痛的民间治疗中众所周知。实际上，丁香花（石竹，像康乃馨）是装饰烤火腿的小尖头东西，插在苹果上可以制成香丸。这种麻醉特性最近导致了一种药物滥用时尚，称为丁香烟。非常烈，非常有风味，来自东南亚的极具腐蚀性的东西。存在的丁香酚麻痹喉咙，使得吸食许多烈性香烟而没有痛苦。丙烯基类似物是异丁香酚，气味微妙但非常持久，更多用于肥皂和香水而不是食品。向甲基丁香酚世界添加胺会产生3,4-二甲氧基苯丙胺，或3,4-DMA。另一个缺少甲基的异构体是莰叶酚（3-羟基-4-甲氧基烯丙基苯），存在于与槟榔一起使用的胡椒叶中。植物界已知几种甲基丁香酚的位置重排异构体。2,4-异构体称为香根芹酚，共轭形式是异香根芹酚或nothosmyrnl；两者都存在于胡萝卜类蔬菜中。它们与氨反应会产生2,4-DMA。来自艾蒿（一种通常被称为mugwort的辛辣草药）和鼠尾草的3,5-二甲氧基烯丙基苯异构体会产生3,5-DMA。这是一种未经探索的异构体，如果艾蒿的传统声誉转移到苯丙胺上，它既是鸦片的解毒剂，也是一种兴奋剂。

(3) 3,4-亚甲二氧基模式。最著名的精油之一是黄樟素，或4-烯丙基-1,2-亚甲二氧基苯。这是黄樟油的主要成分，及其共轭异构体异黄樟素有一种让人立即熟悉的气味：根汁汽水！它们是分布最广的精油之一，存在于大多数香料中，包括肉桂和肉豆蔻等重口味香料。我不知道2,3-异构体是否曾在自然界中被发现。向其中任何一个加入氨都会产生MDA。

(4) 3-甲氧基-4,5-亚甲二氧基模式。母体化合物是肉豆蔻醚，5-烯丙基-1-甲氧基-2,3-亚甲二氧基苯，其来源是肉豆蔻（或植物学上平行的材料，肉豆蔻衣）。肉豆蔻是肉豆蔻树（*Myristica fragrans*）的种子，肉豆蔻衣是种子的纤维覆盖物。这两种香料的化学成分几乎相同。肉豆蔻醚和共轭异构体异肉豆蔻醚也存在于欧芹油和莳萝中。这种油实际上已被证明可以通过体外肝脏制剂转化为MMDA（通过添加氨）。所以这是精油和“必需苯丙胺”之间等式的只要理由。必须注意准确区分肉豆蔻醚（这种精油）和肉豆蔻甘油酯（脂肪），后者实际上是来自肉豆蔻和椰子的三肉豆蔻酸甘油酯。这是肉豆蔻酸（C-14脂肪酸）的脂肪，这两个相似的名称甚至在科学文献中也经常互换。

(5) 2-甲氧基-3,4-亚甲二氧基模式。这是三种天然甲氧基亚甲二氧基取向中的第二种。克罗威辛（Croweacin）是2-甲氧基-3,4-亚甲二氧基烯丙基苯，它的名字来自芸香和柑橘类植物界的克罗威蕊木（*Eriostemon crowei*）的二名法名称。它对应于“必需苯丙胺”MMDA-3a。这种油存在于芸香科植物中。我对植物学这一领域的记忆是芸香（*Ruta graveolens*），即普通芸香，它的叶子对我来说闻起来完全像猫尿。这种植物一直让我着迷，因为一位非常非常保守的俱乐部成员在一次排练后告诉了我一个最了不起的配方。他告诉我一个配方，让他从关节炎疼痛中得到了前所未有的彻底缓解。这是他多年前在墨西哥旅行时得知的土著煎剂。取等量的三种植物，芸香（*Ruta graveolens*，或我们常见的rue），迷迭香（*Rosmarinus officinalis*），和大麻（*Cannabis sativa*，许多家庭简称为marijuana）。这三种植物在民间传说中都很有名，芸香是忏悔的象征，迷迭香是纪念的象征，大麻，嗯，我想它对很多人来说是很多东西的象征。总之，让等量的这三种植物在大量的医用酒精中浸泡几周。然后澄清酒精提取物，让其在露天蒸发成浓稠的淤泥。然后将其擦在关节炎困扰的皮肤上，并且总是顺着肢体的方向擦。它是涂在身上，而不是进入体内。所有这些都来自一位非常保守的共和党朋友！

甲氧基-亚甲二氧基模式在自然界中也存在2,4,5-取向模式。烯丙基-2,4,5-异构体称为asaricin。它及其丙烯基异构体carpacin来自生长在所罗门群岛的卡帕诺树。所有这些植物都用于民间医学。这两个系统，2,3,4-和2,4,5-取向，与氨反应可能分别产生MMDA-3a和MMDA-2。

(6) 3,4,5-三甲氧基模式。榄香素是研究得很充分的精油，5-烯丙基-1,2,3-三甲氧基苯，主要来自榄香脂油。像肉豆蔻醚一样，它是肉豆蔻油的成分，但也存在于几种樟脑油和菲律宾的霹雳果树脂中。这棵树是榄香脂油的来源。多年前我在肉豆蔻中发现了一种微量成分，证明是5-甲氧基丁香酚，或没有4-甲基的榄香素；它也存在于木兰植物中。与其对

应的醛是丁香醛，其前缀已被编入许多天然产物中。任何含有syring（丁香）字样的天然产物，在其两个甲氧基之间都有一个羟基。来自榄香素或异榄香素的苯丙胺碱将是TMA，即本配方的主题。

(7) 2,4,5-三甲氧基模式。有一种精油叫细辛脑，是2,4,5-三甲氧基-1-丙烯基苯。它是反式或 α -异构体，顺式异构体称为 β -细辛脑。它是更罕见的1-烯丙基-2,4,5-三甲氧基苯（ γ -细辛脑，或euasarone，或sekishone）的异构化类似物。细辛脑是菖蒲油的主要成分，提取自菖蒲（*Acorus calamus*）的根茎，这是一种常见的甜旗草，野生生长在北美、欧洲和亚洲的沼泽边缘。它被用作利口酒的调味剂，并且像人类已知的几乎所有其他植物一样，被用作药物。事实上，在马尼托巴省，温尼伯湖地区（被称为新冰岛）的克里印第安人称这种植物为鼠根（Rat-root），冰岛先驱者称其为印第安根（Indian-root）。它外用于治疗伤口，内用于大多数疾病。显然没有关于中枢效应的报告。相应的丙酮，acoramone（或2,4,5-三甲氧基苯基丙酮），也存在于菖蒲油中。与细辛脑对应的苯乙烯存在于许多植物中，并且对丰年虾具有惊人的毒性。较旧的文献描述了一种称为calamol的烯丙基三甲氧基苯，但在结构上从未被确定。从细辛油（来自野生姜）中分离出 γ -细辛脑或euasarone引起了潜在的命名问题。与野生姜相关的一个属名是细辛属（*Asiasarum*），看起来很像细辛脑（asarone）这个名字，而asarone来自菖蒲属（*Acorus*）。第二个也叫野生姜的药用植物属简称为细辛属（*Asarum*）。有一种来自中国中部的杜衡（*Asarum forbesi*），据知能给身体带来令人愉快的气味。还有汉城细辛（*Asarum seiboldi*），主要产自韩国和满洲。它有许多医疗用途，包括治疗耳聋、癫痫和风湿病。从这个天然宝库中产生的苯丙胺将是TMA-2。

(8) 2,5-二甲氧基-3,4-亚甲二氧基模式。母体烯丙基苯是芹菜脑（apiole，带有一个末尾的“e”）或香芹樟脑，它是欧芹籽油的主要成分。它的共轭异构体称为异芹菜脑，它们是胺化产物DMMDA的有价值的化学前体。虽然这两种精油都是白色固体，但多年前医学上广泛使用一种绿色油状液体，称为绿色或液体apiol（没有末尾的“e”）。它通过乙醚萃取来自欧芹种子，当除去叶绿素后，被称为黄色apiol。除去脂肪并通过皂化和蒸馏后，这种药物的旧称是apiolin。我认为其中任何一种在小心蒸馏后都会产生白色的结晶芹菜脑，但我从未尝试过这样做。商业欧芹油太容易获得了。

(9) 2,3-二甲氧基-4,5-亚甲二氧基模式。三种四氧合精油中的第二种是1-烯丙基-2,3-二甲氧基-4,5-亚甲二氧基苯，通常称为莳萝油脑（dillapiole），毫不奇怪，它来自世界各地任何一种莳萝植物的油。它是一种粘稠的、几乎无色的液体，但其异构化产物异莳萝油脑是一种熔点明显的白色结晶产物。这通过理论上添加氨，产生DMMDA-2。

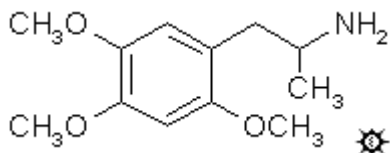
(10) 四甲氧基模式。第三种也是最后一种四氧合精油是1-烯丙基-2,3,4,5-四甲氧基苯。它作为次要成分存在于欧芹油中，但在合成中更容易获得。它及其异构化合物和胺化产物将在“十种必需苯丙胺”的最后一种TA下讨论。

必须记住，“essential”（必需/精油）一词与需要的或要求的含义无关。这个词的起源是essence（本质/香精），指有气味或味道的东西。因此，精油（essential oils）是那些有香味的油，而“必需苯丙胺”（Essential Amphetamines）是那些原则上可以通过在体内添加氨从它们制成的化合物。

有一些基于这些天然油的有趣实验尝试。甲氧基丁香酚在高达10毫克的水平上进行了测定，细辛脑在高达70毫克的水平上进行了测定，都没有任何效果。而且，为了挑战“油转苯丙胺”的概念，我配制了一种混合物，包含1份MDA，2份TMA和5份MMDA。总共100毫克的这种组合（我将其命名为“伪肉豆蔻鸡尾酒”，意为假肉豆蔻）应该相当于5克肉豆蔻中的黄樟素、榄香素和肉豆蔻醚。100毫克确实产生了一些火花和相当大的瞳孔放大。但是，我从未服用过5克肉豆蔻，所以我无法进行任何比较。

158.TMA-2

2,4,5-三甲氧基苯丙胺



合成：（从2,4,5-三甲氧基苯甲醛出发）将50 g 2,4,5-三甲氧基苯甲醛溶于175 mL硝基乙烷中，加入10 g无水乙酸铵，混合物在蒸汽浴上加热2小时。真空除去过量的硝基乙烷，将深橙色油状残留物倒入烧杯中，并用3x60 mL沸腾甲醇洗涤烧瓶。搅拌合并的倾析液和洗涤液时，自发形成晶体。冷却后，过滤除去晶体，用少量甲醇洗涤，并风干至恒重，得到35.1 g 2-硝基-1-(2,4,5-三甲氧基苯基)丙烯，为黄色晶体，熔点98-99°C。从甲醇中重结晶将熔点提高到101-102°C。

将31.6 g粉末状氢化铝锂悬浮在含有少量无水乙醚的1 L无水四氢呋喃中，加热至微回流，然后在4小时内加入40.0 g 2-硝基-1-(2,4,5-三甲氧基苯基)丙烯溶于200 mL无水四氢呋喃的溶液。混合物在回流温度下保持24小时，用外部冰冷却至0°C，并依次加入32 mL水（已用少量四氢呋喃稀释）、32 mL 15%氢氧化钠，最后加入96 mL水以破坏过量的氢化物。过滤除去白色无机固体，滤饼用四氢呋喃洗涤。合并的滤液和洗涤液在真空下除去溶剂，得到48 g不纯的琥珀色油状物。将其溶于180 mL异丙醇中，用30 mL浓盐酸中和，并将混合物用1500 mL无水乙醚稀释。经过短暂的诱导期后，油状沉淀析出，搅拌后转变为松散的结晶相。过滤除去晶体，用乙醚洗涤，并风干，得到29.0 g 2,4,5-三甲氧基苯丙胺盐酸盐（TMA-2），为细小的白色晶体，熔点188.5-189.5°C。分析成分(C₁₂H₂₀ClNO₃) C,H,N。将4.0 g游离碱样品溶于15 mL吡啶中，用2.5 mL乙酸酐处理，在蒸汽浴上加热20分钟，加入400 mL水，用盐酸酸化，并用3x75 mL二氯甲烷萃取。水洗后，合并的萃取液在真空下除去溶剂，得到4.5 g片状灰白色固体，从甲醇中重结晶后为白色，重2.3 g，熔点132-133°C。从甲乙酮中重结晶该乙酰胺并未提高其质量。分析成分(C₁₄H₂₁NO₄) C,H,N。

给药剂量： 20 - 40 mg。

药效时长： 8 - 12 小时。

定性评论：（服用20 mg）我分两次服用，每次10毫克，间隔两小时。表面纹理有轻微的移动，我的听觉加深并在空间上清晰。身体放松，似乎需要伸展。我越深入其中，就越意识到我完全懒惰了。非常嗜睡，甚至到了想笑的地步。在第六个小时，我看到木制品中有更多的生命，当我盯着天花板上挂着的木制天使时，它是肉和羽毛。很棒的视觉效果。但绝不是压倒性的。睡眠很好。

（服用20 mg）前两个小时似乎像永恒一样，时间过得很慢。然后它进入了一个非常平静和愉快的事件（并不是说之前不是）。这种物质似乎有些催眠作用。我怀疑我会相信暗示，或者至少不会过多地挑战它们。我有一点困惑，但这并不麻烦。反思一下，这种材料相当不错。它是良性的，因为似乎没有阴暗点。我会再试一次，也许是30毫克。12小时后几乎恢复基线，但不完全。

（服用24 mg）我分两半服用剂量，间隔一小时。最初，我有点恶心，有轻微的震颤和适度的瞳孔放大。但在又过了一个多小时后，出现了麦司卡林的全部特征，只是缺少了强烈的色彩增强。世界充满了扭曲、移动的东西。然后我双手的尾指周期性地麻木。偶尔会有头重脚轻的感觉，暗示着晕厥。这两种现象交替出现，互不干扰。一旦我意识到我会从这种体验中恢复过来，这两种现象都消失了。然后世界的幽默和快乐又回来了。从第五小时到第八小时下降得很快，到第十二小时完全没有任何影响。

（服用40 mg）起效很慢。一个小时都没感觉到，但再过一个小时就达到了完全的+++。美丽的体验。极佳的情性感。闭眼意象和随音乐的幻想。没有黑暗角落。良性、平静且可爱。早期有短暂的肠道痉挛，还有一点腹泻，但没有其他问题。八小时后能入睡，但做了谨慎的梦。

（服用40 mg）美丽的+3。有一些视觉效果，但不具有侵入性。适度、彬彬有礼的万花筒般的意象映衬着黑暗。音乐极好。思维清晰。平静的宇宙感。这是一种开创性的，或原型的精神活性物质。非常好的体验，适合重复使用。大约

10-12小时。睡眠困难但还可以。

延伸和评论：绝对没有理由怀疑，将TMA的甲氧基从经典的3,4,5-位置简单重排到这个新的2,4,5-取向，会像这样显著地增加效力。麦司卡林，3,4,5-三甲氧基苯乙胺，是一种非凡的化合物，但它不是特别强效，需要数百毫克才能产生旅程。从它的3,4,5-模式变为TMPEA的2,4,5-模式，使化合物的效力更低。科学文献中基本上没有关于2,4,5-取代物质的中枢活性的报道，因此对于TMA-2的活性不可能有任何逻辑上的准备。我的第一次试验使用了相当慷慨的400微克，探索的水平以相当大的步幅跃升，主要是在不同的日子里。1962年11月26日早上6:00，当12毫克被证明无效时，一小时后又服用了12毫克。这就是24毫克的发现实验，上面给出了其中的片段。被推入未知的焦虑肯定在现在可以看作是明显的心身困难中发挥了作用。

通过TMA单个甲氧基的简单重新定位发现的意想不到的十倍效力增加，使得进一步调整甲氧基具有非常高的优先级。这三个基团总共有六种可能的排列，即3,4,5-（原始TMA），2,4,5-（现在的TMA-2），然后按系统顺序是2,3,4-，2,3,5-，2,3,6-和2,4,6-。这些化合物当时完全未知，它们可以并将被分别指定为TMA-3，TMA-4，TMA-5和TMA-6。我都制备了它们，并且它们都包含在本书中。

发现了2,4,5-性的宝藏后，回头看看大自然，看看它的植物等价物可能是什么是有益的。确实有一些精油具有这种排列的甲氧基。因此TMA-2是“必需苯丙胺”之一，大多数植物学联系在TMA下讨论。天然骨架存在于细辛脑中， α -细辛脑是反式丙烯基， β -细辛脑是顺式丙烯基， γ -细辛脑（也称为eusarone）是烯丙基异构体。我在TMA下的香料柜讨论中提到过，品尝高达70毫克的细辛脑没有任何效果。

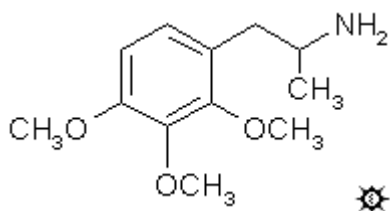
已经设立并开始了一些涉及TMA-2的额外实验，但不知何故从未有足够的热情去完成。关于光学异构体的研究已经达到了每个分离异构体6毫克的测定，但从未进行更高剂量的试验。“R”异构体在兔子试验中效力更强，但人类比较目前仍然未知。此外，为了代谢物分析，进行了一项¹⁴C标记的外消旋体（40毫克中含5微居里）的研究，但同样，该项目在获得任何结果之前就被放弃了。在大鼠中，4-甲氧基苯以呼出的二氧化碳形式出现，程度约为20%。这大约是其两个甲氧基碳原子所见量的四倍。

关于TMA-2领域的最后一个记忆。大约二十年前，我与人合著了一篇相当彻底的评论文章，发表在英国《自然》杂志上，描述了较简单的单环拟精神病药之间的构效关系。它也悄悄地作为一个载体，提到了一些新发现的化合物及其人类活性。但是，作为对年轻和鲁莽的宏伟证明，我们提出了一种复杂的化合物，它包含了每一个可能将其与神经过程联系起来的线索和暗示。这个混合怪物是2,β-二羟基-4,5-二甲氧基苯乙胺。它拥有一切。6-羟基多巴胺的羟基和由两个甲氧基代表的完整多巴胺分子。β-羟基给了它最后的“去甲肾上腺素”触感。而且，带着适当的谦虚，我们提出它可能是“一种内源性致幻剂”。为什么不是“那个内源性致幻剂”呢？然后，为了使情况更加复杂，一两个月后邮件里到了什么？来自一位最受尊敬的科学家，正是这种东西的样本，为我们的调查而合成。我一定是被自己的推销冲昏了头脑，因为我注意到即使在我对该化合物进行了前四次分级剂量后，我也只达到了250微克的剂量。然后，随着样品变得越来越棕色并且明显在分解，该项目最终被放弃了。

关于自那时以来事情发生了怎样的变化，这是一个悲伤的注脚。我最近询问《自然》的编辑，关于由原评论的三位作者撰写该领域二十年回顾的想法。我们每个人都走了相当不同的道路，但我们每个人仍然是敏锐的研究者。这将是一篇很棒的文章，如果是二十年前的受众，它会让《自然》的读者感到高兴。但今天不行。该杂志现在致力于中子星和X射线源。受人尊敬的跨学科兴趣的英国老牌期刊不再是过去那位宏伟而充满好奇心的女士了。编辑的回复很有礼貌，但是否定的。“这样的文章目前不适合在《自然》上发表，”他们说。而且，我很遗憾地说，他们是对的。

恐怕美国的对应期刊《科学》也遭受了类似的恶化。它也放弃了多学科的兴趣，但在不同的方向上。他们现在致力于染色体和核苷酸鉴定，完全被对人类基因组计划的关注和表面上的重要性所俘获。如果你从拉脱维亚蟑螂身上解开了一些DNA序列，那是你现在自动去发表的地方。

2,3,4-三甲氧基苯丙胺



合成：（从2,3,4-三甲氧基苯甲醛出发）将12.4 g 2,3,4-三甲氧基苯甲醛溶于45 mL冰乙酸中，加入7 mL硝基乙烷和4.1 g无水乙酸铵，并在回流温度下保持1.5小时。向冷却并充分搅拌的反应混合物中缓慢加入水，析出油状结晶固体块。过滤分离，在一定量的50%乙酸水溶液下研磨，并重新过滤。将6.5 g粗产物从沸腾甲醇中重结晶，风干至恒重后，得到5.0 g 2-硝基-1-(2,3,4-三甲氧基苯基)丙烯，熔点56-57°C。分析成分(C₁₂H₁₅NO₅) C,H。

在氮气气氛下，向300 mL无水乙醚中轻轻回流的3.0 g氢化铝锂悬浮液中，加入3.65 g 2-硝基-1-(2,3,4-三甲氧基苯基)丙烯，方法是让冷凝的乙醚滴入含有硝基苯乙烯的带有分流装置的索氏提取器套管中，实际上是逐滴加入其温热饱和溶液。硝基苯乙烯添加完成后，继续回流5小时。冷却乳状反应混合物，并通过加入200 mL 10%硫酸破坏过量的氢化物。当水层和乙醚层最终澄清时，将它们分离，并将75 g酒石酸钾钠溶于水层部分。然后加入氢氧化钠（25%）直至pH >9，再用3x75 mL二氯甲烷萃取。真空蒸发溶剂产生2.5 g几乎无色的澄清油状物，将其溶于300 mL饱和了无水氯化氢气体的无水乙醚中。产物2,3,4-三甲氧基苯丙胺盐酸盐（TMA-3）作为细小的白色固体析出。过滤除去，用乙醚洗涤，并风干至恒重。产量为1.65 g，从异丙醇中重结晶后，熔点为148-149°C。分析成分(C₁₂H₂₀ClNO₃) C,H。

给药剂量： 大于 100 mg。

药效时长： 未知。

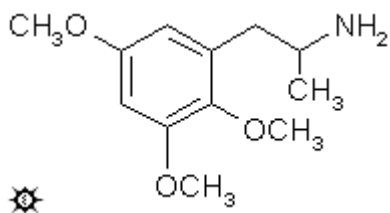
定性评论： （服用100 mg）完全没有任何效果。没有瞳孔放大，没有可信的偏离完全正常的状态。食欲也很正常。

延伸和评论： 从这个完全无活性的化合物中可以学到一个小教训。没有办法说它是或不是无活性的。只能说进行了试验（在这种情况下使用了三个独立的个体），口服剂量为100毫克。而且，在这个水平上，什么也没发生。既然麦司卡林的最低阈值可能是200毫克，可以诚实地说，如果相对于麦司卡林（使用麦司卡林单位）来表达该化合物的活性，则小于2 M.U.。如果200毫克无活性，则小于1.0 M.U.。如果2克无活性，则小于0.1 M.U.。但是实际打印的形式，活性 < 2.0 M.U. 被许多读者接受为表明TMA-3是有活性的，但剂量大于100毫克。只能说，如果有活性，那么口服剂量将大于100毫克。目前，据我所知，这种化合物在人体中无活性，但我不知道有超过100毫克的试验。

这个告诫适用于所有前面带有“小于”符号“<”的已发布M.U.值。

160 TMA-4

2,3,5-三甲氧基苯丙胺 (2,3,5-TRIMETHOXYAMPHETAMINE)



合成： 将 68 g 2,4-二甲氧基苯甲醛溶解在 250 mL 冰乙酸中，加热至 25 °C 并充分搅拌，向其中逐滴加入 86 g 40% 的过氧乙酸溶液（溶于乙酸）。该反应是放热的，滴加速度需控制以保持内部温度在 28 °C 左右几度的范围内。根据需要使用外部冷却。滴加耗时 1 小时，当反应明显完成后（温度不再上升），将整个反应混合物倒入 3 倍体积的水中。过量的酸用固体碳酸钾中和（需要 283 g）。用 3x100 mL 乙醚提取，合并提取液，并在真空下除去溶剂，得到 66 g 粗制甲酸 2,4-二甲氧基苯酯。将其悬浮在 125 mL 10% 氢氧化钠中，混合物在蒸汽浴上加热 1.5 小时。冷却后，反应混合物凝固成厚重的黑色固体。过滤除去固体，用水洗涤，并溶解在 250 mL 二氯甲烷中。有机相用稀盐酸洗涤，然后用碳酸氢钠水溶液洗涤，这除去了大部分颜色。在真空下除去溶剂得到深红色粘稠物，将其溶解在 200 mL 无水乙醚中并通过滤纸过滤。除去所得澄清溶液的溶剂，得到 34.4 g 2,4-二甲氧基苯酚，为红色油状物，冷却后结晶。取 1.0 g 样品溶于 4 mL 吡啶中，用 0.9 g 苯甲酰氯处理并在蒸汽浴上加热几分钟。加入水得到糊状固体，通过多孔板上压制分离。粗制苯甲酸 2,4-二甲氧基苯酯的产量为 1.1 g。从环己烷中重结晶得到白色产物，熔点为 86-87 °C。从环己烷中第二次重结晶将熔点提高到 89-90 °C，这与文献值一致。

向 31.0 g 粗制 2,4-二甲氧基苯酚在 60 mL 无水乙醇的溶液中，加入 11.25 g 氢氧化钾在 90 mL 沸腾乙醇中的溶液。然后向其中加入 28 g 烯丙基溴，立即产生白色溴化钾沉淀。混合物回流 2 小时，然后倒入 3 倍体积的水中。加入足量的 10% 氢氧化钠使反应液呈强碱性，用 3x100 mL 乙醚提取。在真空下除去溶剂得到 33.2 g 1-烯丙氧基-2,4-二甲氧基苯，气相色谱分析显示不含苯酚原料。分析必须在低柱温（低于 180 °C）下于乙二醇琥珀酸酯基质上进行。如果使用硅酮柱，即使在这些低温下，柱上也会发生相当大的克莱森重排。可以使用低温蒸馏进行进一步纯化（1.0 mm/Hg 下 107-110 °C）。

将 31.0 g 1-烯丙氧基-2,4-二甲氧基苯样品用微火缓慢加热，直到内部温度达到 215 °C。发生放热反应，温度升至 270 °C。烧瓶中残留的主要是 2-烯丙基-4,6-二甲氧基苯酚，其中可能含有 10% 的 2,4-二甲氧基苯酚，这是由于热解失去烯丙基基团所致。该混合物未经进一步纯化即进行甲基化。

向 30 g 不纯的 2-烯丙基-4,6-二甲氧基苯酚在少量无水乙醇的溶液中，加入 8.7 g 氢氧化钾在 75 mL 无水乙醇中的沸腾溶液，紧接着加入 22.4 g 碘甲烷在少量乙醇中的溶液。混合物回流 3 小时，然后加入 4 倍体积的水中。加入足量的 10% 氢氧化钠使混合物呈强碱性，用 4x100 mL 乙醚提取。除去溶剂得到 28 g 1-烯丙基-2,3,5-三甲氧基苯。气相色谱分析显示含有约 10% 的预期杂质 1,2,4-三甲氧基苯。

向 26 g 粗制 1-烯丙基-2,3,5-三甲氧基苯在等重量无水乙醇的溶液中，加入 52 g 片状氢氧化钾。混合物在蒸汽浴上加热过夜，然后用大量水稀释。用 3x100 mL 乙醚提取，真空除去溶剂后得到 24.6 g 产物。通过气相色谱分析，主要包含顺式和反式-1-丙烯基-2,3,5-三甲氧基苯以及预期的 1,2,4-三甲氧基苯。将该混合物溶解在等体积的戊烷中，并在干冰中冷却。快速过滤得到 9.2 g 琥珀色固体，熔点为 39-41.5 °C。从己烷中重结晶得到纯的反式-1-丙烯基-2,3,5-三甲氧基苯，熔点为 44-45 °C。蒸发原始的戊烷母液得到不纯的顺式和反式异构体混合样品。

将 7.2 g 反式-1-丙烯基-2,3,5-三甲氧基苯溶于 41 g 干丙酮的溶液用 3.3 g 干吡啶处理，并在充分搅拌下冷却至 0 °C。然后在 1 分钟内加入 6.9 g 四硝基甲烷，反应混合物再搅拌 2 分钟。然后用 2.2 g 氢氧化钾溶于 40 mL 水的溶液淬灭反应混合物。加入更多水后，用 3x50 mL 二氯甲烷提取产物。在真空下除去溶剂得到 7.0 g 不纯产物，无法结晶。将其在真空下蒸馏得到四个馏分，所有馏分均自发结晶。馏分 #1 和 #2（2 mm/Hg 下沸点 100-120 °C 和 120-130 °C）合并，重 0.8 g，从己烷中结晶后得到白色晶体，熔点为 62-63 °C。NMR 谱（在 CDCl₃ 中）与 2,3,5-三甲氧基苯甲醛一致，文献报道的熔点为 62-63 °C。馏分 #3 和 #4（2 mm/Hg 下沸点 130-170 °C 和 170-175 °C，大部分在最后一馏分中馏出）合并得到 3.0 g 黄色晶体。这些晶体在少量冷甲醇下研磨，然后从甲醇中重结晶，得到 1.15 g 2-硝基-1-

(2,3,5-三甲氧基苯基)丙烯黄色晶体，熔点为 87-88 °C。气相色谱分析显示，蒸馏的前馏分含有相当多未反应的反式-1-丙烯基-2,3,5-三甲氧基苯和一些 1,2,4-三甲氧基苯。

向回流并搅拌的 1.1 g 氢化铝锂在 150 mL 无水乙醚的悬浮液中（惰性气氛下），加入 1.1 g 2-硝基-1-(2,3,5-三甲氧基苯基)丙烯在 50 mL 无水乙醚中的溶液。乳状混合物回流 4 小时，冷却，然后通过加入 1.5 N 硫酸小心地破坏过量的氢化物。然后加入 20 g 酒石酸钾钠，接着加入足量的氢氧化钠水溶液使 pH >9。分离乙醚相，剩余的水相用 3x75 mL 二氯甲烷提取。合并有机相和提取液，真空除去溶剂，得到 0.9 g 无色油状物。将其溶解在 200 mL 饱和了无水氯化氢气体的无水乙醚中。生成了不结晶的浓稠油状物。倒出乙醚，让油状物在室温下的密封容器中放置几天。析出了细小的白色针状 2,3,5-三甲氧基苯丙胺盐酸盐 (TMA-4)，经乙醚洗涤和风干后重 0.31 g。熔点为 118-119 °C。分析 (C₁₂H₂₀ClNO₃) C,H。残留的油状物溶于水，用氢氧化钠碱化，并用二氯甲烷提取。蒸发溶剂得到 0.40 g 白色油状物，将其溶解在含有 0.22 g 草酸的少量甲醇中。立即析出 2,3,5-三甲氧基苯丙胺草酸盐晶体，熔点约为 110 °C。

给药剂量： 大于 80 mg。

药效时长： 也许 6 小时。

定性评论： （80 mg）我关注生活问题，进行了大量的内省，持续约 6 小时。没有主观的身体症状。对我来说，它相当于约 50 微克的 LSD，或 120 毫克的 TMA。

延伸和评论： 这就是现存关于主观效应的全部知识。最终得到的盐酸盐极其珍贵且少量，当完成所需的剂量累积时，剩下的仅够在南美进行的这一次试验。基于自愿者将其与 LSD 和 TMA 的比较，已发表的关于该化合物效力的说法称其为麦司卡林效力的 4 倍，即 4 M.U.。该物质必须重新合成，并按照现在接受的协议重新评估。

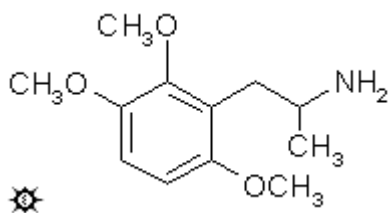
在未来的重新合成中，上述几个步骤将有相当大的改进。苯酚的制备、烯丙基醚、克莱森重排、新苯酚的甲基化以及异构化为顺式和反式丙烯基苯混合物的产物，都是在没有 Kugel-Rohr 装置的情况下进行的。产物变得越来越稠和黑，幸亏在反式丙烯基阶段得到了固体，才最终获得了一定程度的纯度。所有的中间体肯定都是白色油状物，当重复此制备时，它们将在每一个阶段进行蒸馏。

芳环上甲氧基基团的这种 2,3,5-取向是化学家已知的三取代模式中最困难的一种。根本没有任何简单的方法将其组合在一起。2-碳苯乙胺（2,3,5-三甲氧基苯乙胺）很久以前就已合成。它作为体外研究中肝胺氧化酶底物的作用已被探索，但从未在人体中试验过。更奇怪的是具有这种氧化模式的苯丙胺，其中亚甲二氧基环取代了两个相邻的甲氧基。这种物质是 2,3-亚甲二氧基-5-甲氧基苯丙胺，或 MMDA-4。尽管它具有理论上的吸引力（作为六种可能的 MMDA 衍生物之一）和合成挑战（如上面的 2,3,5-三甲氧基化合物一样，所有东西的位置都不对），但该化合物的药理学未知。这很合逻辑，因为它从未被合成过。没人能设计出可行的程序来制造它。在将 MMDA 的所有可能位置异构体明确列为附表 I 药物的过程中，DEA 命名了这种化合物，既然它被特别命名，就被输入了化学文摘。所以它在文献中有列出，至少在化学文摘中是这样。但实际上它完全不为人知。总有一天，某处的某人会灵光一闪，找到一种合成工艺来制造它。当然，一旦它被制造出来，只要目前的法律保持不变，这就是一种非法行为，至少在美国是这样，因为它目前是附表 I 药物。

不用说，MMDA-4 的 2-碳类似物，2,3-亚甲二氧基-5-甲氧基苯乙胺（2C-MMDA-4 会是一个合理的名称吗？）也是未知的。

161 TMA-5

2,3,6-三甲氧基苯丙胺 (2,3,6-TRIMETHOXYAMPHETAMINE)



合成： 将 100 g 1,2,4-三甲氧基苯在 1 L 己烷中的溶液冷却至 15 °C，并用 400 mL 15% 的正丁基锂己烷溶液处理。立即形成白色沉淀，继续搅拌 2 小时，同时让反应恢复至室温。然后加入 40 g 新蒸馏的丙醛在 100 mL 己烷中的溶液。反应是放热的，随着继续搅拌，沉淀逐渐溶解。在室温下继续搅拌过夜。然后加入 1 L 水，并用盐酸酸化反应液。分离己烷相，剩余的水相用己烷提取，然后用乙醚提取。合并有机提取液，在真空下除去溶剂，残留物蒸馏得到 60 g 乙基 2,3,6-三甲氧基苯基甲醇，折射率 $n_{D20} = 1.5192$ 。分析 ($C_{12}H_{18}O_4$) C,H。从上述乙醚提取液中，获得了额外的甲醇，其中含有少量的起始原料 1,2,4-三甲氧基苯。这两种物质很容易通过真空蒸馏分离，提供额外的 21 g 甲醇。

将上述醇，60 g 乙基 2,3,6-三甲氧基苯基甲醇，在无溶剂下搅拌并用外部冰浴冷却至 0 °C。然后以保持温度低于 60 °C 的速度加入 80 g 三溴化磷。添加结束时，加入碎冰，随后加入水。反应混合物用 3x100 mL 乙醚提取，除去溶剂得到 60 g 1-溴-1-(2,3,6-三甲氧基苯基)丙烷，无需进一步纯化即可用于随后的脱氢溴化步骤。

将上述 60 g 1-溴-1-(2,3,6-三甲氧基苯基)丙烷在等重量乙醇中的溶液用 120 g 片状氢氧化钾处理。允许放热反应进行，并继续搅拌过夜。然后将混合物倒入水中淬灭，并用 3x200 mL 二氯甲烷提取。从合并的提取液中除去溶剂得到粗产物，其中不含起始溴化物，但被相当数量的乙氧基类似物 1-乙氧基-1-(2,3,6-三甲氧基苯基)丙烷污染。将这种不纯产物与 50% 硫酸短暂加热至 80 °C。冷却，用水稀释，并用 3x100 mL 二氯甲烷重新提取，在真空下除去挥发物后，得到 1-(2,3,6-三甲氧基苯基)丙烯。将其蒸馏得到 7.0 g 透明油状物，为反式和顺式异构体的 12:1 比例混合物。

将 6.8 g 1-(2,3,6-三甲氧基苯基)丙烯混合异构体在 40 g 干丙酮中的充分搅拌溶液用 3.2 g 吡啶处理，并用外部冰浴冷却至 0 °C。然后在 1 分钟内加入 6.5 g 四硝基甲烷，继续搅拌 2 分钟，然后通过加入 2.2 g 氢氧化钾在 40 mL 水中的溶液淬灭反应混合物。加入更多的水，有机物用 3x75 mL 二氯甲烷提取。真空除去合并提取液的溶剂，5.3 g 残留物在 0.2 mm/Hg 下蒸馏。沸点为 150-170 °C 的馏分证明主要是 2,3,6-三甲氧基苯甲醛。第二个馏分 (0.2 mm/Hg 下 170-200 °C) 也自发结晶成黄色固体。从甲醇中重结晶，干燥至恒重后，得到 2.8 g 2-硝基-1-(2,3,6-三甲氧基苯基)丙烯，熔点为 73-74 °C。分析 ($C_{12}H_{15}NO_5$) C,H。

向回流并搅拌的 2.4 g 氢化铝锂在 300 mL 无水乙醚的悬浮液中（惰性气氛下），加入 2.4 g 2-硝基-1-(2,3,6-三甲氧基苯基)丙烯在 100 mL 无水乙醚中的溶液。混合物回流 4 小时，冷却，然后通过加入 1.5 N 硫酸小心地破坏过量的氢化物。然后加入 40 g 酒石酸钾钠，接着加入足量的氢氧化钠水溶液使 pH >9。分离乙醚相，剩余的水相用 3x100 mL 二氯甲烷提取。合并有机相和提取液，真空除去溶剂，得到 1.8 g 无色油状物。将其溶解在 200 mL 饱和了无水氯化氢气体的无水乙醚中。生成了缓慢结晶的浓稠油状物。过滤除去所得白色结晶固体，得到 2.2 g 2,3,6-三甲氧基苯丙胺盐酸盐 (TMA-5)。熔点为 124-125 °C。分析 ($C_{12}H_{20}ClNO_3$) C,H。

给药剂量： 30 mg 或更多。

药效时长： 8 - 10 小时。

定性评论： (20 mg) 似乎有轻微的刺激。瞳孔适度放大，但脉搏正常。如果这是中毒的边缘，那么它不是一种拟精神病药，而是一种兴奋剂。加量需小心。

(30 mg) 强烈的内省。相当于约 75 微克的 LSD 或更多。

延伸和评论： TMA-5 和 TMA-4 的情况一样，只被肤浅地探索过。上述两段引言来自两个不同的人，加在一起只不过暗示了它在几十毫克范围内可能有活性。

药理学家在设计和评估用于研究迷幻药物的动物行为模型方面已经发展出相当高超的技艺。然而，他们总是面临两个艰巨的任务。一个是定性问题：该药物是迷幻药吗？另一个是定量问题：它的效力如何？

第一个问题通过选取一些已知的迷幻药物，并寻找所有药物共有的动物反应来解决。既然认为动物能体验，更不用说揭示意识状态的改变或幻想神游或彩色意象的论点缺乏逻辑，研究者必须寻找客观迹象，如对刺激的条件反射或异常行为。如果研究十种已知的迷幻药物，这十种药物都在小鼠中产生例如怪异的筑巢行为，而第十一种药理未知的药物也做完全相同的事情，那么第十一种药物就可以被怀疑是迷幻药。

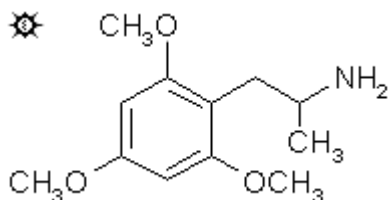
第二个问题，效力如何，是通过观察引起这种标准化行为所需的药物量来回答的。这称为剂量-反应曲线，即给药越多，反应越大。这条曲线让人确信药物确实是所见活性的原因，并给出了该活性的定量测量。

但这整个学科都依赖于接受前十种药物确实是迷幻物质这一事实。而这些输入只能来自人体试验。这些假设对 TMA-5 的有效性如何？不太好。关于它是迷幻药的说法实际上仅基于上述两项研究发表在评论中；其效力被定为麦司卡林的十倍左右。麦司卡林在 300-500 毫克范围内无疑是一种有效的迷幻药，这十倍的系数意味着 TMA-5 也是一种迷幻药，且在 30-50 毫克范围内有活性。事实上，这两种说法可能都是真的，但对这些结论的信心必须等待更广泛的试验。

TMA-5 的双碳类似物是 2,3,6-三甲氧基苯乙胺（或 2C-TMA-5 或 2,3,6-TMPEA）。这是一种已知物质，尽管关于其物理性质存在一些争议。它已在单胺氧化酶系统中进行了研究，似乎是该酶的竞争性底物或抑制剂。但据我所知，没有人尝试过它，所以它的人体活性是未知的。

162 TMA-6

2,4,6-三甲氧基苯丙胺 (2,4,6-TRIMETHOXYAMPHETAMINE)



合成：向 100 g 间苯三酚二水合物在 320 mL 甲醇的溶液中加入 55 mL 浓硫酸，澄清溶液在回流条件下保持过夜。冷却后，加入 500 mL 水，在真空下除去大部分甲醇。残留的油状物用乙醚提取，除去乙醚后留下 60 g 红色油状残留物。将其溶解在 300 g 硫酸二甲酯中（注意，这通过皮肤接触具有剧毒，任何接触都必须用稀氨水彻底冲洗）。在充分搅拌下，小心地用 500 g 40% 氢氧化钾水溶液处理，让放热反应自然进行。用 3x100 mL 乙醚提取，从合并的提取液中蒸发溶剂后，得到一种大部分结晶的油状物。将其悬浮在 100 mL 己烷中，并通过粗玻璃砂芯漏斗过滤。蒸发得到 57 g 1,3,5-三甲氧基苯，为淡琥珀色固体，熔点 44-50 °C。从乙醇中重结晶纯化的样品具有 54-55 °C 的正确熔点。

将 62.9 g N-甲基甲酰苯胺和 71.3 g 三氯氧磷的混合物放置 0.5 小时，产生浅红葡萄酒色。然后加入 30.9 g 1,3,5-三甲氧基苯，混合物在蒸汽浴上加热 2 小时。然后将反应混合物倒入碎冰中，并搅拌数小时。用 2x100 mL 乙醚提取深色胶状物（这部分丢弃），然后用 4x200 mL 二氯甲烷提取。合并后者的提取液，并在真空下除去溶剂，得到 14 g 琥珀色固体。将其从 80 mL 沸腾甲醇中重结晶（使用脱色炭并通过滤纸过滤沸腾溶液），得到 10.0 g 2,4,6-三甲氧基苯甲醛，为白色结晶固体，熔点为 115-116 °C。文献值通常是一度范围，报道高达 121 °C。丙二腈加成物制备如下：0.5 g 醛和 0.5 g 丙二腈溶于 10 mL 温甲醇中，加入一滴三乙胺处理。立即形成黄色结晶块，过滤除去，用乙醇洗涤并风干。2,4,6-三甲氧基苯亚甲基丙二腈的产量为 0.5 g，熔点为 174-175 °C。分析 (C₁₃H₁₂N₂O₃) N。

将 5 g 2,4,6-三甲氧基苯甲醛在 20 g 硝基乙烷中的溶液用 1.0 g 无水乙酸铵处理，并在蒸汽浴上保持 24 小时。在真空下从深红色溶液中除去过量的溶剂/试剂，产生自发凝固成结晶块的残留物。将其在 5 mL 甲醇下充分研磨，过滤，并用 3 mL 额外甲醇洗涤，得到 5.4 g 2-硝基-1-(2,4,6-三甲氧基苯基)丙烯黄色晶体。粗品的熔点为 135-142 °C，从乙醇中重结晶可提高到 147-148 °C。使用另一种合成该硝基苯乙烯的方法，即使用乙酸作为溶剂和化学计量的硝基乙烷（以及乙酸铵作为催化剂），产率非常低。使用丁胺作为催化剂效果要好得多。

将 50 g 氢化铝锂在 1 L 无水四氢呋喃中的悬浮液置于惰性气氛下，磁力搅拌，并加热至微回流。加入总共 56.9 g 2-硝基-1-(2,4,6-三甲氧基苯基)丙烯的四氢呋喃饱和溶液。这是通过让冷凝的四氢呋喃滴过含有硝基苯乙烯的索氏提取器滤筒直接加入反应混合物来实现的。溶解度极低。搅拌的混合物保持回流 36 小时，产生光滑的乳灰色。冷却至室温后，通过耐心加入 50 mL 水，接着加入 50 mL 15% 氢氧化钠（仍有一些热量放出），然后加入 150 mL 额外的水来破坏过量的氢化物。继续搅拌直到不溶性盐变成白色且松散。过滤除去这些固体，滤饼用额外的四氢呋喃洗涤。合并滤液和洗涤液，真空除去溶剂，将 73 g 浅琥珀色残留物溶解在 200 mL 异丙醇中，用约 50 mL 浓盐酸中和，并用 2 L 无水乙醚稀释。下层油相分离后缓慢凝固成结晶块。过滤除去，用乙醚洗涤，并风干至恒重。2,4,6-三甲氧基苯丙胺盐酸盐的重量为 41.3 g，颜色为米白色。暴露在空气中往往会变色。熔点为 204-205 °C，从异丙醇重结晶后增至 207-208 °C。文献给出的该盐作为苦味酸盐分离纯化后的熔点为 214-215 °C（从乙醇中结晶的苦味酸盐熔点为 212-213 °C）。

给药剂量：25 - 50 mg。

药效时长：12 - 16 小时。

定性评论：（25 mg）我在外面观看加利福尼亚-华盛顿州立大学的橄榄球比赛，比赛完全疯狂。我也是。随着人群的活动，不可能将药物的作用与环境分开。后来我只是坐在车里，试图定义真正的效果是什么。一切都很温和，概念很轻松，写作很好很流畅。十二小时后，舒适地恢复。也许是正二级（plus two）。

（35 mg）我全身刺痛，有时候走路不稳。思考有点困难，因为我一天大部分时间都非常陶醉（现在回想起来，是一整天）。做任何事情，比如在烤面包机里烤面包，都很困难。而且大部分时间事情都很有趣。六小时后摆桌子吃晚饭，结果证明非常滑稽。我喜欢把这一天看作是疯帽子的茶会和月球之旅的混合物。我们都在睡觉时仍然陶醉，不管那是什么时间。入睡困难。如果要重复，我觉得会减少剂量。

（40 mg）这个实验是在一个凉爽的雨天中午开始的。几乎一整天都不得不待在室内，没有阳光的好处。这值得一提，因为在实验的前八个小时里，有一种明显的内心寒冷感，如果是一个温暖的日子，这种感觉可能不会那么强烈。大多数（如果不是全部）其他八名受试者也报告了同样的寒冷。有些视觉闪烁贯穿始终。在两小时的时候，出现轻微但持续的胃部不适，随后是类似腹泻的排便。言语没有障碍，但所有思维过程都有某种停顿感。谈论个人事务很容易，但似乎没有显著的洞察力增加。食欲减退。在物质的影响似乎消失后，入睡明显困难。

（40 mg）随着体验在前四个小时内强度增加，我感到一种奇怪的混合：平台期、极度兴奋和强烈的消极情绪，它们相互交替。我发现自己在一个坚固的半球形壳里，蜷缩在实心部分，完全被隔绝，但我是壳内的绝对主宰，发号施令，做所有决定，完全控制。移出半壳意味着变得脆弱，我拒绝这样做。因此我很难听到别人说什么，很难卷入他们的感知和生活。我保持人际关系肤浅，退回到我的壳里，而不是卷入其中。我喜欢独处。这是一个伟大的启示；我以前从未见过这一点。这种物质有巨大的驱动力。我非常感激它暴露了一个非常深刻的个人问题。

（50 mg）我以前在这个水平上的尝试产生的记录说，“意识改变，但没有视觉，没有任何东西，”哦，天哪，惊喜！它非常非常活跃，视觉化，色彩丰富，等等，等等。谈话很好，尽管能量流动强烈，但对身体的控制清晰稳定。极其有趣——极大的幽默，美妙的笑声。

延伸和评论：这是一种简单且易于制造的化合物，很可能成为甲氧基化苯丙胺中最有价值和最令人愉快的药物之一。它的效力与它的对应物 TMA-2 相当。后者具有 2,4,5-三取代模式，已作为一个模板，由此产生了一个巨大的非常活跃和迷人的药物家族。2,5-二甲氧基方面保持完整，4-位的修饰产生了诸如 DOM、DOB、DOET、DOI 和 Aleph 化合物等珍宝。当然，整个 2C-X 世界也利用了这种相同的取向。

这里，TMA-6 发出了明显的、平行的呼唤。作为 2,4,6-对应物，它可以作为一个类似的模板化合物。最初的迹象表明，在保持 2,6-二甲氧基方面完整的情况下，可以再次通过修饰 4-位来制造一个完全类似的系列。这些被称为 psu-系列或 psi-系列，作为前缀 pseudo（伪）的缩写，并且可以使用希腊字母“Psi”与 2,4,5-系列区分开来。因此有 psi-DOM（在本书中称为 Z-7，肯定是一种活性化合物），以及 psi-DOB、psi-DOET、psi-DOI 和 psi-ALEPH 化合物。当然，还有 psi-2C-X 对应物。我预计它们都是有活性的，当然，其中一些很有趣。它们的合成将相当困难。然而，其中一些，特别是像 psi-2C-T-4 这样的东西，已经制备出来，正在评估中。

[Erowid 注：Gamma 与 Psi 希腊字母：PiHKAL 的原始数字转录包含一个贯穿始终的错误，即大写希腊字母 Psi 被转录为“Gamma”。希望我们现在已经修正了这些问题。]

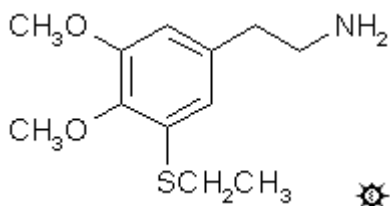
本书第二卷的指导前提之一是使所有配方都使用市售材料作为起始原料。就 TMA-6 而言，所需的苯甲醛（2,4,6-三甲氧基苯甲醛）是从任何几家供应公司均可轻易获得的商品。为什么不从那里开始配方？为什么要讲述如何从 1,3,5-三甲氧基苯（目前也可从商业来源获得）制造它，以及如何依次从间苯三酚制造醚？这仅仅反映了我们这个时代的一种合理的偏执。今天，这种醛是可以买到的（价格为 2 美元/克），并且可以很容易地购买。但明天呢？2003 年呢？谁能说得准那时什么容易获得，什么不容易获得？可能会有一个世界范围的共识，即“毒品战争”比任何毒品本身都更具破坏性，每一部试图支配人类行为的法律都将转化为一种真正教育和允许选择的力量。这真的可能发生。但也可能，另一方面，任何精细化学品都不允许在任何手中持有，无论价格如何，除非是持有执照的化学家和在授权的实验室中。黑市上的醛价格可能是 1000 美元/克，另加 1000 美元的保护费。

但是，不可能让间苯三酚无法获得。它作为一种天然成分以游离形式存在，来源多种多样，如红杉（海岸红杉树）的球果和山茶属物种（提供我们早茶的叶子）。当它以其葡萄糖苷的形式与一分子葡萄糖结合时，被称为间苯三酚葡萄糖苷（phlorin），它存在于几乎所有柑橘类水果的废弃果皮以及许多桉树物种的树脂中。再往自然界追溯一步，有一种叫做根皮苷的二氢查耳酮葡萄糖苷，除了苹果或梨本身以外，它几乎从苹果树和梨树的所有部分滴落出来。它在碱水解时产生间苯三酚葡萄糖苷，后者在酸水解时产生间苯三酚，当间苯三酚溶解在甲醇和硫酸中时产生 Q。大自然确实是最慷慨的。

TMA-6 的苯乙胺同系物是众所周知的，但在药理学上几乎未被探索。上述苯甲醛与硝基甲烷在含有乙酸铵的冰乙酸中反应，得到相应的 β -硝基苯乙烯，为黄色晶体，熔点 177-177.5 °C。这与氢化铝锂在乙醚中反应，得到 2,4,6-三甲氧基苯乙胺（2,4,6-TMPEA，或 2C-TMA-6）的苦味酸盐（熔点 204-205 °C）或盐酸盐（熔点 234-235 °C）。已证明它不是兔肝可溶性胺氧化酶的底物，这一特性与麦司卡林相同，但它在人体中是否有活性目前未知。

163.3-TME

3-THIOMETAESCALINE; 4,5-DIMETHOXY-3-ETHYLTHIOPHENETHYLAMINE 3-硫代变纯麦司卡林；4,5-二甲氧基-3-乙硫基苯乙胺



合成：在氩气环境下，将 13.0 g 3-溴-N-环己基-4,5-二甲氧基苯亚甲胺（其制备方法见 [MP](#) 词条）溶解于 125 mL 无水乙醚中，并在外部使用干冰/丙酮浴冷却至 -80 °C，同时保持良好搅拌。向此清澈的淡黄色溶液中加入 32 mL 1.55 M 的丁基锂正己烷溶液（约过量 25%），搅拌 10 分钟后产生细小的白色沉淀。随后加入 7.0 g 二乙基二硫醚。移除干冰

浴，并在反应恢复至室温的过程中持续搅拌。然后将反应混合物加入到 300 mL 稀盐酸中，分离出水相并在蒸汽浴上加热 45 分钟。形成了黄色油状物，上层为几乎无色的水溶液。通过倾析去除水层，剩余的油状物用少量甲醇和额外的浓盐酸稀释。在蒸汽浴上进一步加热后，将其加入到之前分离出的相中，冷却后用 2x50 mL 二氯甲烷提取。合并这些提取液并去除溶剂，得到 11.8 g 残留物，将其进行蒸馏。产物为 3-乙硫基-4,5-二甲氧基苯甲醛，沸点为 106-125 °C (0.4 mm/Hg)，为几近无色的油状物，重 8.3 g。分析 (C₁₁H₁₄O₃S) C, H。

将 8.2 g 3-乙硫基-4,5-二甲氧基苯甲醛溶解于 125 mL 硝基甲烷中，加入 1.0 g 无水乙酸铵，混合物在蒸汽浴上加热 1.5 小时。在真空下从反应混合物中脱去硝基甲烷，残留的红色油状物溶解于 20 mL 沸腾的甲醇中。倾析去除少量不溶物，让其冷却至室温。在干冰冷却下对少量样品进行大量操作后，获得了一颗晶种，成功促进了整个甲醇溶液的结晶。静置 1 小时后，通过过滤收集产物 3-乙硫基-4,5-二甲氧基-β-硝基苯乙烯，风干后重 3.2 g，熔点为 96-98 °C。经甲醇重结晶后，熔点收窄至 98-99 °C。分析 (C₁₂H₁₅NO₄S) C, H。

按照常规方法制备氯化铝 (AH)：在氩气惰性氛围下，将 2.0 g 氢化锂铝悬浮于 75 mL 无水四氢呋喃中，冷却至 0 °C 并充分搅拌，逐滴加入 1.33 mL 100% 硫酸。在 10 分钟内，逐滴加入 3.1 g 3-乙硫基-4,5-二甲氧基-β-硝基苯乙烯溶于 15 mL 无水四氢呋喃的溶液。加完后，使反应混合物恢复至室温，最后在蒸汽浴上加热 10 分钟。再次冷却后，加入足够的异丙醇以分解过量的氢化物，并加入足量的 10% 氢氧化钠以将氧化铝转化为白色的、易于过滤的块状物。过滤去除固体，滤饼用额外的异丙醇洗涤，合并滤液和洗涤液并在真空下去除溶剂。将残留物溶解于 100 mL 稀硫酸中，用 2x50 mL 二氯甲烷洗涤。水相用氢氧化钠碱化，用 2x50 mL 二氯甲烷提取，合并提取液并在真空下去除溶剂，得到无色油状残留物。在 160-170 °C (1.0 mm/Hg) 下蒸馏，得到 2.6 g 无色液体。将其溶解于 12 mL 异丙醇中，用 24 滴浓盐酸中和，并用 25 mL 无水乙醚稀释。倾析澄清溶液以去除少量固体物质，倾析液再用 50 mL 无水乙醚稀释。原本澄清的溶液几分钟后变得浑浊，随后缓慢形成细小的白色结晶产物 3-乙硫基-4,5-二甲氧基苯乙胺盐酸盐 (3-TME)。过滤收集，用乙醚洗涤并风干，得到 2.8 g 白色颗粒状固体，熔点为 171-172 °C。分析 (C₁₂H₂₀ClNO₂S) C, H。

给药剂量： 60 - 100 mg。

药效时长： 10 - 15 小时。

定性评论： (摄入 60 mg) 尽管体验本身很重要，但我感觉在随后的两三天里，它对我的影响最为深远。当时正值我妻子的母亲去世，我发现我可以直接正视死亡及其衍生的意义。包括我自己的死亡。我感到与似乎就在周围显现的更高力量非常接近。而且还有一种深层的内在力量，那是 3-TME 体验的直接产物。我仍然强烈地感受到它，但我不想立即重复这种体验。这就好像药效仍在显现，一个人应该花时间让它展现所有的含义。但这绝对是一种值得每年经历一次，如果不是更频繁的话的体验。

(摄入 100 mg) 我很早就意识到了药效的发展，在一个半小时结束时，我处于一种相当非凡的状态。我极度地解除了抑制，能够轻松地进行言语游戏并且容易自我表露，但并没有达到太深的层次。用水彩画画非常有趣，但是当用过的面巾纸变成我的画布时，其他人没能分享我的幽默。午夜时分我非常小心地开车回家，之后两个小时都无法入睡。我很愿意在这个剂量水平上重复这个实验，看看这一切的好心情是否是一个稳定的属性。

(摄入 100 mg) 我突然有了一个启示——我称之为基督的“油漆未干”理论。一个人如何找到并认出弥赛亚？这很简单。所有的生命不过是一道刚刚过漆的栅栏，将我们与世界的其余部分隔开。栅栏上有很多很多的标志写着：小心。请勿触摸。油漆未干。如果你太早触摸，确实会弄脏手指，因为油漆真的还没干。但是第一个触摸它并发现它已经干了的人呢？那就是你们天生的领袖，你们的上帝之子，而所有比他晚触摸的人都是那位第一个触摸并发现油漆已干的领袖的追随者。

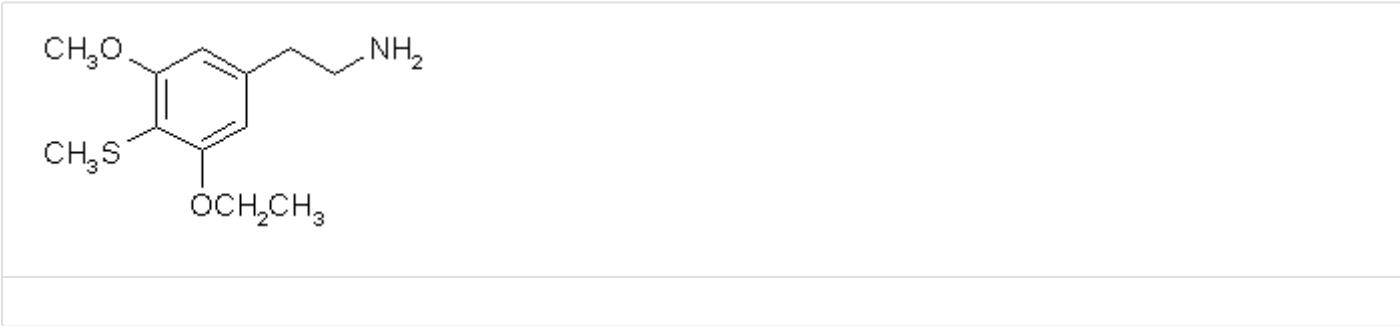
延伸和评论： 非常需要简短地解开这里用于各种物质的代码。有 3 和 4，有 M 和 I，容易引起混乱。麦司卡林就是麦司卡林。这很简单。所有的同系物都用同系物的首字母表示。Escaline 是 E，Proscaline 是 P，等等。如果基团在 3 位，则使用术语 "meta" (间位)，并在同系物名称前加 M，即 ME 是 Metaescaline (变纯麦司卡林)。数字 (3- 或 4- 或 5-) 给出了硫的位置，硫用前缀 "Thio" (硫代) 表示，所以这个化合物 3-TME，硫在 3 位，巧合的是乙基也在哪里。

这里简要展示所需的罗塞塔石碑（Rosetta Stone）：

乙基数量	全为氧原子	一个氧被硫取代
无	M	3-TM 4-TM
一个	E	3-TE 4-TE
		3-TME 4-TME 5-ME
	ME	
两个	SB	3-TSB 4-TSB
		3-TASB 4-TASB 5-TASB
	ASB	
三个	TRIS	3-T-TRIS 4-T-TRIS

164.4-TME

4-THIOMETAESCALINE; 3-ETHOXY-5-METHOXY-4-METHYLTHIOPHENETHYLAMINE 4-硫代变纯麦司卡林；3-乙氧基-5-甲氧基-4-甲硫基苯乙胺



合成： 将 5.1 g N,N,N',N'-四甲基乙二胺和 6.8 g 3-乙氧基苯甲醚溶解于 80 mL 正己烷中。在氦气环境下剧烈搅拌该溶液，并用外部冰浴冷却至 0 °C。加入 27.5 mL 1.6 M 的丁基锂正己烷溶液。搅拌的反应混合物沉淀出细小的白色沉淀。将其升温至室温并搅拌 15 分钟。再次冷却至 0 °C 后，加入 4.6 mL 二甲基二硫醚，这使得沉淀物转化为乳白色物质。在反应混合物恢复至室温的过程中继续搅拌，并持续搅拌 1 小时。然后将其全部加入到 200 mL 稀硫酸中。固体溶解并形成两相。分离两相，水相用 2x75 mL 乙醚提取，合并有机相并在真空下蒸发。残留物重 11.1 g，凝固成蜡状固体。将其在 1 mL 正己烷下研磨，过滤，用少量正己烷洗涤，风干，得到 7.6 g 白色晶体状的 3-乙氧基-2-(甲硫基)苯甲醚。熔点为 35-36 °C，经正己烷重结晶后未见改善。分析 (C10H14O2S) C,H。

向搅拌着的 7.6 g 3-乙氧基-2-(甲硫基)苯甲醚的 100 mL 二氯甲烷溶液中，加入溶解在 50 mL 二氯甲烷中的 6.2 g 元素溴。最初的深红色逐渐褪去变为淡黄色，并稳定释放出溴化氢。加入一粒碘晶体似乎没有提高反应速率。4 分钟后，颜色变为淡橙色。反应混合物用水提取，水中含有足够的连二亚硫酸盐以去除大部分残留颜色。在真空下去除溶剂，留下 12.2 g 淡黄色流动油状物。将其在 100-110 °C (0.3 mm/Hg) 下蒸馏，得到 4-溴-3-乙氧基-2-(甲硫基)苯甲醚和 6-溴-3-乙氧基-2-(甲硫基)苯甲醚的混合物，为淡黄色高折射率油状物，直接用于下一步反应。分析 (C10H13BrO2S) C,H。

在氮气环境下搅拌并用外部冰/甲醇浴冷却至 -10 °C 的 12 mL 二异丙胺溶于 75 mL 无水四氢呋喃的溶液中，依次加入 35 mL 1.6 M 丁基锂正己烷溶液、1.8 mL 干乙腈和 5.0 g 4-溴-（和 6-溴）-3-乙氧基-2-(甲硫基)苯甲醚。反应混合物的颜色从黄色变为红色再到红褐色。继续搅拌 0.5 小时，然后将反应混合物倒入 80 mL 稀硫酸中。分离各相，水相用 100 mL 二氯甲烷提取。合并有机相，真空去除溶剂。油状残留物在 0.2 mm/Hg 下蒸馏得到两个馏分。第一个馏分沸点为 90-115 °C，重 1.7 g。该物质主要为未反应的溴代起始原料。第二个馏分沸点为 140-170 °C，重 1.7 g，用外部干冰制备的小晶体引种后结晶。该馏分用 10 mL 甲醇重结晶，过滤，用冷甲醇少量洗涤。风干后，得到 0.5 g 3-乙氧基-5-甲氧基-4-甲硫基苯乙腈，熔点为 65-66 °C。分析 (C₁₂H₁₅N₂O₂S) C, H。

在氮气下将 0.5 g 氢化锂铝悬浮于 50 mL 无水四氢呋喃中，冷却至 0 °C 并剧烈搅拌。逐滴加入 0.35 mL 100% 硫酸，随后加入 0.45 g 3-乙氧基-5-甲氧基-4-甲硫基苯乙腈溶于 10 mL 无水四氢呋喃的溶液。反应混合物在 0 °C 下搅拌几分钟，然后在蒸汽浴上回流几分钟。让混合物恢复至室温后，加入足够的异丙醇以破坏过量的氢化物，接着加入 10% 氢氧化钠使反应呈碱性并将氧化铝转化为松散、白色、可过滤的稠度。过滤去除固体，用 50 mL 异丙醇洗涤。合并滤液和洗涤液在真空中去除溶剂，残留物悬浮于稀硫酸中。用 2x75 mL 二氯甲烷洗涤，用氢氧化钠水溶液碱化，产物用 2x75 mL 二氯甲烷提取。合并这些提取液后，真空去除溶剂，得到 1.2 g 残留物，在 132-140 °C (0.4 mm/Hg) 下蒸馏，得到 0.35 g 无色油状物。将其溶解于 7 mL 异丙醇中，用 7 滴浓盐酸中和，并用 3 倍体积的无水乙醚稀释。过滤收集产物，用乙醚洗涤，风干，得到 0.30 g 3-乙氧基-5-甲氧基-4-甲硫基苯乙胺盐酸盐 (4-TME)，为白色晶体，熔点 164-165 °C。分析 (C₁₂H₂₀ClN₂O₂S) C, H。

给药剂量： 60 - 100 mg。

药效时长： 10 - 15 小时。

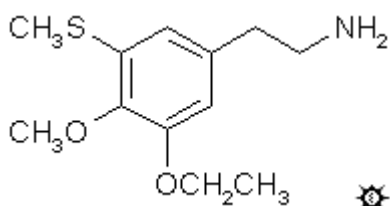
定性评论：（摄入 60 mg）在中午有几个小时奇怪的偏离基线感，到了晚上被轻微的胃部不适所取代。这种轻微的精神扰动既没有视觉效果也不特别有趣。

（摄入 100 mg）一种温和且柔和的改变状态逐渐变得悲伤和病态。什么都不顺——我无法与任何人产生共鸣，试图用打字机写作也是徒劳的。午夜试图睡觉也是如此，但这通过 200 毫克的氨甲丙二酯（Miltown）得到了完全缓解。早上我似乎仍然偏离基线，而且我极度困倦，非常嗜睡。甚至几天后，在试图整合我的情绪和感觉方面仍然存在问题。我还没有完全平静下来。

延伸和评论： 有时候事情以其神秘的方式运作良好。关于 4-TME 的报告更多是偏向毒性而非快乐的一面，而这恰好发生在一个产率极低、极难获得的化合物上。

165.5-TME

5-THIOMETAESCALINE; 3-ETHOXY-4-METHOXY-5-METHYLTHIOPHENETHYLAMINE 5-硫代变纯麦司卡林; 3-乙氧基-4-甲氧基-5-甲硫基苯乙胺



合成： 在氮气环境下，将 10.4 g 3-溴-N-环己基-4-甲氧基-5-乙氧基苯亚甲胺（其制备方法见 [ME](#) 词条）溶解于 150 mL 无水乙醚中，并在外部使用干冰/丙酮浴冷却至 -80 °C，同时保持良好搅拌。加入 52 mL 1.6 M 的丁基锂正己烷溶液产

生稠密的沉淀，搅拌 5 分钟。随后加入 8.5 mL 二甲基二硫醚，反应混合物逐渐变稀且颜色变浅。移除干冰浴，让反应在 15 分钟内恢复至室温。然后将其加入到 400 mL 稀盐酸中。分离两相，水相在蒸汽浴上加热 1 小时，生成单独的黄色油相。冷却后，这层油凝固成黄色固体，过滤收集，用水洗涤，并尽可能抽干水分。这些黄色固体称重 14.4 g，在 20 mL 冷环己烷下研磨，这去除了几乎所有的颜色，过滤并风干后，剩下 12.9 g 米白色结晶固体，熔点为 83-84 °C。用环己烷重结晶得到 3-乙氧基-4-甲氧基-5-(甲硫基)苯甲醛，为白色蓬松结晶物质，熔点 84-85 °C。分析 (C₁₁H₁₄O₃S) C, H。

将 8.0 g 3-乙氧基-4-甲氧基-5-(甲硫基)苯甲醛溶解于 100 mL 硝基甲烷中，加入 0.5 g 无水乙酸铵，混合物在蒸汽浴上加热 1.5 小时，此时大部分醛已消失，并且有相当数量的硝基苯乙烯以及一系列一直延伸到原点的错误产物（通过硅胶薄层色谱，二氯甲烷展开观察）。在真空下除去过量的硝基甲烷，残留的红色油状物溶解于 25 mL 热甲醇中，倾析除去少量不溶物。在冰浴中冷却 20 分钟，形成亮黄色晶体，过滤收集，用甲醇洗涤并风干，产生 4.1 g 3-乙氧基-4-甲氧基-5-甲硫基-β-硝基苯乙烯，熔点 80-82 °C。该样品在重新凝固和重熔后，熔点为 109-110 °C。通过环己烷重结晶也能产生这种高熔点的多晶型物。两种多晶型物在色谱和分析上是相同的。分析 (C₁₂H₁₅NO₄S) C,H。

按照常规方法制备氯化铝 (AlH): 在氩气惰性氛围下, 将 3.0 g 氯化锂铝悬浮于 100 mL 无水四氢呋喃中, 冷却至 0 °C 并充分搅拌, 逐滴加入 2.0 mL 100% 硫酸。随后加入 2.4 g 3-乙氧基-4-甲氧基-5-甲硫基-β-硝基苯乙烯溶于 20 mL 无水四氢呋喃的溶液。反应放热, 加到一半时几乎沸腾。再次冷却至 0 °C 并加入剩余的硝基苯乙烯。将其在蒸汽浴上短暂回流, 然后再次冷却并搅拌额外的 1 小时。小心加入异丙醇以分解过量的氢化物, 随后加入足量的 10% 氢氧化钠以将氧化铝转化为白色的、易于过滤的块状物。过滤, 滤饼用额外的异丙醇洗涤, 合并滤液和洗涤液并在真空下去除溶剂。将残留物溶解于 100 mL 稀硫酸中, 用 2x50 mL 二氯甲烷洗涤。水相用氢氧化钠碱化, 用 2x50 mL 二氯甲烷提取, 合并提取液, 用无水碳酸钾干燥, 并在真空下去除溶剂, 得到几乎无色的残留物。在 125-135 °C (0.3 mm/Hg) 下蒸馏, 产生 2.0 g 水白色油状物。将其溶解于 8 mL 异丙醇中, 用 23 滴浓盐酸中和, 并在良好搅拌下, 用 20 mL 无水乙醚稀释。过滤收集产物 3-乙氧基-4-甲氧基-5-甲硫基苯乙胺盐酸盐 (5-TME), 用乙醚洗涤, 风干, 得到白色固体, 重 2.0 g, 熔点 168-169 °C。分析 (C₁₂H₂₀ClNO₂S) C, H。

给药剂量：大于 200 mg。

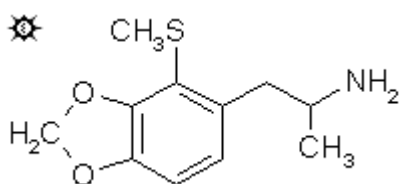
药效时长： 未知。

定性评论：（摄入 200 mg）有明显的耳鸣，但那是没来由地在奇怪的时间来来去去。在第三个小时可能有轻微的头重脚轻，除此之外，什么也没有。没有任何效果可以归因于今天的药物试验。

延伸和评论： 没什么想说的。这个，连同大多数二乙基化和三乙基化的硫代麦司卡林类似物，代表了大量的合成努力却没有产生有用的定性数据。如果有任何活性，那也只能在巨量剂量下看到，为什么要让身体承受这种潜在的冲击呢？

166.2T-MMDA-3a

3,4-METHYLENEDIOXY-2-METHYLTHIOAMPHETAMINE 3,4-亚甲二氧基-2-甲硫基苯丙胺



合成： 将 30 g 胡椒醛溶解于 25 mL 环己胺中，在热板上煮沸，直到不再有明显的水分释放。蒸馏所得熔融物，得到 45 g N-环己基-3,4-亚甲二氧基苯亚甲胺，沸点 114-135 °C (0.2 mm/Hg)，为浅黄色油状物。

在 400 mL 无水乙醚中溶解 40.3 g N-环己基-3,4-亚甲二氧基苯亚甲胺和 30 mL N,N,N',N'-四甲基乙二胺 (TMEDA)。将此溶液置于惰性气氛下，并在良好搅拌下用外部干冰/丙酮浴冷却至 -78 °C，这产生了淡白色结晶沉淀。随后加入 120 mL 1.55 M 丁基锂，这导致立即变暗并且细小的沉淀溶解。搅拌 10 分钟后，加入 20 mL 二甲基二硫醚。颜色立即消失，并形成白色沉淀。让温度恢复至冰浴温度，然后在真空下除去所有挥发物。将残留物倒入 500 mL 水中并用盐酸酸化。在蒸汽浴上加热 1 小时后，冷却反应混合物，产生胶状固体，薄层色谱显示其为复杂混合物。但有一个单一的荧光斑点是产物醛，于是对其进行追踪。用 3x75 mL 二氯甲烷提取，合并并去除溶剂后，残留物用 4 次单独的提取，每次用 75 mL 沸腾的正己烷。分离每次提取析出的晶体，并全部用沸腾的甲醇重结晶，得到 3.3 g 3,4-亚甲二氧基-2-(甲硫基)苯甲醛，熔点 77-80 °C。

将 3.0 g 3,4-亚甲二氧基-2-(甲硫基)苯甲醛溶解于 25 mL 异丙醇中，加入 2 mL 硝基乙烷、0.11 mL 乙二胺和 0.1 mL 乙酸。保持回流温度 18 小时，并在真空下去除溶剂。残留物的薄层色谱分析显示总共有八个斑点，从原点延伸到产物硝基苯乙烯本身的斑点。该残留物在 25 mL 甲醇下研磨得到粗制硝基苯乙烯，分离后，用 20 mL 沸腾的甲醇重结晶。最终分离出的 1-(3,4-亚甲二氧基-2-甲硫基苯基)-2-硝基丙烯重 0.5 g，熔点 94-95 °C。与来自胡椒醛的硝基苯乙烯（熔点 97-98 °C）混合后的熔点显著降低（熔点 67-79 °C）。

在 0 °C 和氩气下，向 0.5 g 氢化锂铝溶于 10 mL 四氢呋喃的溶液中加入 0.32 mL 100% 硫酸，制备氢化铝 (AH) 溶液。逐滴加入 0.45 g 1-(3,4-亚甲二氧基-2-甲硫基苯基)-2-硝基丙烯溶于 10 mL 四氢呋喃的溶液，继续搅拌 1 小时。短暂回流后，使反应混合物恢复至室温，并加入异丙醇破坏过量的氢化物。加入 5% 氢氧化钠将盐转化为可过滤的块状物，过滤并用异丙醇洗涤后，合并滤液和洗涤液并在真空下去除溶剂。残留物溶解于稀硫酸中，用 3x75 mL 二氯甲烷洗涤。用 25% 氢氧化钠水溶液碱化后，用 2x75 mL 二氯甲烷提取产物。合并提取液，真空去除溶剂。蒸馏残留物得到一个沸点为 137-150 °C (0.3 mm/Hg) 的馏分，重 0.3 g。将其溶解于 1.6 mL 异丙醇中，用 6 滴浓盐酸中和，加热使其完全溶解，并用 4 mL 无水乙醚稀释。过滤收集形成的晶体，乙醚洗涤并风干至恒重后，得到 0.3 g 3,4-亚甲二氧基-2-甲硫基苯丙胺盐酸盐 (2T-MMDA-3a)。

给药剂量： 大于 12 mg。

药效时长： 未知。

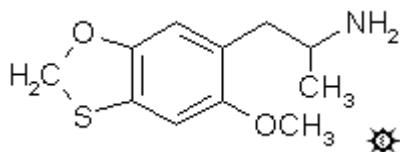
延伸和评论： 糖果仙子的幻影在他们脑海中跳舞。有许多三取代的苯丙胺类似物已被记录具有不同程度的活性。有六种 TMA，如果系统地制造每种 TMA 的所有可能的硫代类似物，总共会有 16 种 TMA 的硫代类似物。我们去实现它吧，我对自己说。让我们把这 16 种硫代类似物拿到手。那是行动所在。但等一下。根据定义，每一种 MMDA 异构体都有三种可能的硫代类似物，所以仅它们就有另外十八种可能的硫代化合物。当然，让我们把它们都做出来！对于构效关系的学生来说，这将是一场前所未有的政变。让我们搞出大约 34 种化合物，并全部测试，也许我们会开始明白为什么那些有活性的确实是有活性的。也许也不会。

不管怎样，这是涉及硫代类似物的所有狂躁计划中最狂躁的一个。这完全令人信服。另一个合成线索源于香草醛也能与硫氰酸钠形成环状碳酸酯，原则上，它可以及时转化为 3-甲氧基-5,4-亚甲硫氧基苯丙胺，或 5T-MMDA。这就构成了两个神奇的类似物，只剩下大约 32 个要做了。对于研究生来说，这是一项多么了不起的任务。（对于研究生来说，这是一项多么极其枯燥的任务。）但无论如何，没有研究生，这似乎就是终点了。总有一天，让我们把所有这些可能性都做出来。一项宏伟的杰作，但目前，不值得付出努力。其他方向更令人兴奋，更具吸引力。

最后是一个简单的幽默注脚。本制备中使用的化合物之一是 N,N,N',N'-四甲基乙二胺，缩写为 TMEDA。在任何专注于目标的紧密研究化学家圈子里，都有一种模式，即将复杂的概念压缩成看似简单的术语。我们“把 T-BOC 化的胺上的羟基 MOM 化了 (MOM-ed the hydroxy group of the T-BOC-ed amine)”。我最近听到化学家行话中把上述四甲基怪物称为一个发音的词，而不是拼写出来的词。听起来非常像布朗克斯本地人说的“tomato”(番茄)。

167.4T-MMDA-2

6-(2-AMINOPROPYL)-5-METHOXY-1,3-BENZOXATHIOL; 2-METHOXY-4,5-METHYLENETHIOOXYAMPHETAMINE
6-(2-氨基丙基)-5-甲氧基-1,3-苯并氧杂硫杂茂; 2-甲氧基-4,5-亚甲硫氧基苯丙胺



合成：向搅拌良好的 120 g 硫脲溶于 800 mL 2N 盐酸的溶液中，在 15 分钟内加入 100 g 苯醌溶于 500 mL 乙酸的溶液。在室温下继续搅拌 0.5 小时，然后在蒸汽浴上加热反应混合物 1 小时。在冰水中冷却，析出大量晶体。过滤去除并风干，得到 90.1 g 5-羟基-1,3-苯并氧杂硫杂茂-2-酮（2-巯基对苯二酚环状碳酸酯），熔点为 170.5-172.5 °C。

向 100 g 细粉状无水碳酸钾悬浮于含有 50 g 碘甲烷的 400 mL 丙酮中，加入 41 g 5-羟基-1,3-苯并氧杂硫杂茂-2-酮，混合物在室温下搅拌过夜。过滤去除固体，真空去除溶剂。蒸馏残留物，得到一个在 110 °C 烘箱温度和 0.1 mm/Hg 下升华出来的固体馏分。这是一种淡黄色固体，重 27.4 g，熔点为 66-72 °C。用甲醇重结晶得到 5-甲氧基-1,3-苯并氧杂硫杂茂-2-酮，为白色固体，熔点 75.5-76.5 °C。

向 30 g 85% 氢氧化钾溶于 75 mL 温水的溶液中，加入等体积的温甲醇，随后加入 16 g 5-甲氧基-1,3-苯并氧杂硫杂茂-2-酮，混合物回流 2 小时。冷却至室温后，混合物用盐酸酸化并用 2x100 mL 二氯甲烷提取。合并提取液去除溶剂后，得到黄色油状物，静置结晶。产物 2-巯基-4-甲氧基苯酚重 14 g，熔点 56-57 °C。

将 10 g 2-巯基-4-甲氧基苯酚溶于 100 mL 甲乙酮的溶液在 1 小时内加入到剧烈搅拌的 25 g 细粉状无水碳酸钾悬浮于含有 14 g 二溴甲烷的 200 mL 甲乙酮中。保持回流 48 小时。冷却后，过滤去除固体，滤饼用额外的 50 mL 甲乙酮洗涤。合并洗涤液和滤液，在真空下去除溶剂，蒸馏产物得到 3.3 g 5-甲氧基-1,3-苯并氧杂硫杂茂，为变黄的油状物，沸点 110-120 °C (1.7 mm/Hg)。釜中有相当多的残留物被丢弃。核磁共振谱极好，亚甲基质子在 5.6 ppm 处显示为双氢单峰。

向 3.2 g 三氯氧磷和 2.8 g N-甲基甲酰苯胺的混合物（已在蒸汽浴上短暂加热至形成深紫红色）中加入 2.3 g 5-甲氧基-1,3-苯并氧杂硫杂茂，并在蒸汽浴上继续加热 5 分钟。将反应混合物倒入 100 mL 水中，搅拌几分钟后，不溶物变为松散的固体。过滤收集，水洗，尽可能抽干后，用 30 mL 沸腾的甲醇重结晶。得到 1.9 g 6-甲酰基-5-甲氧基-1,3-苯并氧杂硫杂茂，为褐色针状晶体，熔点 119-120 °C。

将 1.5 g 6-甲酰基-5-甲氧基-1,3-苯并氧杂硫杂茂溶于 50 mL 硝基乙烷的溶液用 0.3 g 无水乙酸铵处理，并在蒸汽浴上加热 5 小时。真空去除溶剂得到结晶残留物。用 110 mL 沸腾的乙醇重结晶，过滤并风干后，得到 1.3 g 5-甲氧基-6-(2-硝基-1-丙烯基)-1,3-苯并氧杂硫杂茂，为旧金山巨人队橙色的晶体。

在 0 °C 和氩气下，向 1.3 g 氢化锂铝溶于 10 mL 四氢呋喃的溶液中加入 0.8 mL 100% 硫酸，制备氢化铝（AH）溶液。逐滴加入 1.1 g 5-甲氧基-6-(2-硝基-1-丙烯基)-1,3-苯并氧杂硫杂茂溶于 25 mL 四氢呋喃的溶液，继续搅拌 1 小时。短暂回流后，使反应混合物恢复至室温，并加入异丙醇破坏过量的氢化物。加入 5% 氢氧化钠将盐转化为可过滤的块状物，过滤并用异丙醇洗涤后，合并滤液和洗涤液并在真空下去除溶剂。残留物溶解于稀硫酸中，用 3x75 mL 二氯甲烷洗涤，然后用 25% 氢氧化钠碱化，产物用 2x75 mL 二氯甲烷提取。合并提取液，真空去除溶剂。蒸馏残留物得到一个沸点为 140-155 °C (0.3 mm/Hg) 的馏分，重 0.7 g。将其溶解于 4 mL 异丙醇中，用 14 滴浓盐酸中和，加热使其完全溶解，然后用 10 mL 无水乙醚稀释。去除形成的白色晶体，乙醚洗涤并风干，得到 0.6 g 6-(2-氨基丙基)-5-甲氧基-1,3-苯并氧杂硫杂茂盐酸盐 (4T-MMDA-2)。

给药剂量： 大于 25 mg。

药效时长： 未知。

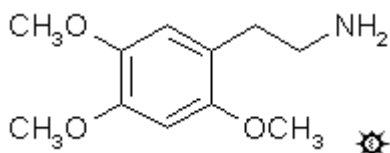
定性评论： （摄入 25 mg）服药三小时后，我觉得可能有一点兴奋感。也许还有一丝颤抖和咬牙。这可能是一个阈值剂量。

延伸和评论： 没有逻辑方法可以猜测这种物质的活性水平在哪里。在比较 4-氧代与 4-硫代和 4-烷基（例如 TMA-2，PARA-DOT 和 DOM）时，具有硫原子的类似物在效力上介于氧原子和碳原子之间。那么，也许 4T-MMDA-2 应该比 MMDA-2 稍微强效一些。这就是试验所达到的程度，而缺乏效果因此宣告该推理无效。还有什么可以用作线索？整个苯并呋喃项目，具有相同的环状性质，也没有活性。它们在 4T-MMDA-2 的硫所在的位置有一个碳，所以，按照这种计算，这种化合物的活性应该更低。也许这就是要遵循的公式。底线是不可避免的。这些推断都比不上唯一能给出可信结果的实验，即新化合物在人体内的实际试验。

这里使用的杂环碳酸酯的位置异构体也是已知的。如果不使用苯醌作为起始原料并用硫脲作为硫源（产生 1,4-氧取向），而是从间苯二酚开始，与硫氰酸铵作为硫源反应（在硫酸铜存在下），则得到具有 1,3-氧取向的位置异构体。这种材料（也称为 thioxolone 或 tioxolone，或 6-羟基-1,3-苯并氧杂硫杂茂-2-酮，市面有售）应该遵循这里展示的 5-羟基类似物的相同化学反应，并最终得到 5T-MMDA-2（5-(2-氨基丙基)-6-甲氧基-1,3-苯并氧杂硫杂茂或 2-甲氧基-5,4-亚甲硫氧基苯丙胺）。根据比较 5-TOM 与 DOM 的发现，我猜测这将是一种效力相对较低的化合物。至少它应该很容易制造！

168.TMPEA

2,4,5-TRIMETHOXYPHENETHYLAMINE 2,4,5-三甲氧基苯乙胺



合成： 向 39.2 g 2,4,5-三甲氧基苯甲醛溶于 160 mL 硝基甲烷的溶液中加入 7.0 g 无水乙酸铵，混合物在蒸汽浴上加热 2 小时。真空去除过量的溶剂/试剂，留下深色残留物，自发结晶。将其机械取出并在 60 mL 冷甲醇下研磨。过滤，用冷甲醇洗涤并风干，得到 49.3 g 亮橙色晶体。用乙酸乙酯尝试重结晶得到的熔点为 132-133 °C；用乙腈为 130.5-131.5 °C。整个产物用 1.1 L 沸腾的异丙醇重结晶，过滤、异丙醇洗涤并风干后，得到 34.5 g β-硝基-2,4,5-三甲氧基苯乙胺，为美味的橙色晶体，熔点 132-133 °C。文献值通常为一度范围，在 127-130 °C 区域内的任何位置。

向 30 g 粉状氢化锂铝悬浮于 800 mL 搅拌良好并回流的无水四氢呋喃中，加入 34.9 g β-硝基-2,4,5-三甲氧基苯乙胺溶于 200 mL 无水四氢呋喃的溶液。混合物保持回流额外的 36 小时，冷却，并通过加入 30 mL 水，随后加入 30 mL 15% 氢氧化钠，最后再加入 90 mL 水来破坏过量的氢化物活性。过滤去除固体，用四氢呋喃洗涤，合并母液和洗涤液并在真空下去除溶剂。残留物溶解于二氯甲烷中，分别用 5% 氢氧化钠和水洗涤，去除了大部分颜色。然后用 3x75 mL 1N 盐酸提取。合并的红色酸提取液用二氯甲烷洗涤，用 25% 氢氧化钠碱化，并用 3x75 mL 二氯甲烷提取。去除溶剂得到约 25 g 残留物，将其溶解于 100 mL 异丙醇中并用浓盐酸中和。形成的晶体块用等体积的乙醚稀释，过滤去除固体。用冷异丙醇洗涤，随后用乙醚洗涤并风干，得到 17.7 g 2,4,5-三甲氧基苯乙胺盐酸盐 (TMPEA)，为白色产物。报道的熔点为 187-188 °C。

给药剂量： 大于 300 mg。

药效时长： 未知。

定性评论：（摄入少于 300 mg）由于不容易从动物实验中判断“醉酒”（Rausch）作用的程度，作者对自己注射了一些 β -2,4,5-三甲氧基苯乙胺，最后用等量的麦司卡林进行了对照试验。这两种物质在这些实验中的作用仅在有限的程度上与例如 Beringer 描述的麦司卡林的效果一致。然而，在这方面必须记住，Beringer 使用的量大于这些实验中给药的剂量。尽管如此，可以得出结论， β -2,4,5-三甲氧基苯乙胺的药理作用在很大程度上与麦司卡林一致。然而，这种新化合物有更多令人不快的副作用（恶心），并且没有带来由麦司卡林引起的欣快状态。

（摄入 300 mg）在双盲条件下，我无法将其与安慰剂区分开来。两者都没有任何摄入致幻药物后描述的变化。

（摄入 200 mg，45 分钟后摄入 100 mg 麦司卡林）已知仅由麦司卡林在这个水平上产生的通常适度的效果，因早期服用 2,4,5-TMPEA 而被强烈增强。效果更强且持续时间更长。

延伸和评论： 这种药物使用的代码字母并不像乍看之下那样模棱两可。许多 2-碳同系物的命名是基于 3-碳化合物的代码。在此基础上，这应该是 2C-TMA-2，因为它是 TMA-2 的 2-碳对应物。但是，由于三甲氧基苯乙胺中的第一个已经有了一个俗名，麦司卡林，代码 TMPEA 未被分配。所以，这里是使用它的合乎逻辑的地方。

只有两份关于 TMPEA 自我实验的已发表报告，这些评论摘自其中。

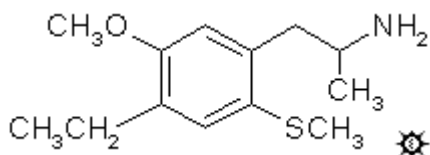
第一份在这里逐字呈现，正如它最初发表的那样（这是在 1931 年）。它有很多不足之处。给药方式是注射（肌肉注射？）。没有给出剂量，但少于 Beringer 在他的麦司卡林研究中报告的剂量，而后的已发表水平都在 300 到 500 毫克之间。从这一切能得出什么结论？只能说 TMPEA 在他的比较中显然比不上麦司卡林。

第二份报告是在大约 40 年后，并不真正矛盾。在这里，TMPEA 是口服给药的，受试者对自己进行了一系列心理测试。这可能允许统计数据为观察结果提供有效性的光环。但评论是非常不言自明的。该药物本身没有活性，但当在麦司卡林之前使用时，大大增强了后者的效果。

这是一个值得更多关注的研究领域。从 TMPEA 中剥离所有三个 O-甲基后产生的简单化合物是极强的神经毒素，6-羟基多巴胺。当给原本完整的实验动物施用时，它会产生交感神经切除术的效果，有效地破坏交感神经系统。而且已知 TMPEA 的一些甲基通过肝脏中发生的正常代谢过程被剥离。有许多迷人的致幻剂具有彼此处于对位的甲氧基特征。已知它们也会失去一两个甲基。看看在这些中枢活性药物的代谢与 6-羟基多巴胺的代谢命运之间是否存在某种生化重叠将会很有趣。当然，是在试验动物身上，而不是在人身上。

169.2-TOET

4-ETHYL-5-METHOXY-2-METHYLTHIOAMPHETAMINE 4-乙基-5-甲氧基-2-甲硫基苯丙胺



合成： 将 24.4 g 邻乙基苯酚和 18.9 mL 碘甲烷的混合物加入到 15.6 g 85% 氢氧化钾溶于 100 mL 热甲醇的溶液中。混合物保持回流温度过夜，尽可能除去甲醇，并倒入 1 L 水中。加入过量的 5% 氢氧化钠，用 3x75 mL 二氯甲烷提取。合并提取液用 1% 氢氧化钠洗涤，真空去除溶剂，得到 32.8 g 淡琥珀色油状物。将其在 55-65 °C (0.4 mm/Hg) 下蒸馏，得到 22.0 g 2-乙基苯甲醚，为无色油状物。

向 21.7 g 搅拌良好但无溶剂的 2-乙基苯甲醚样品中，一次 1 mL 地加入 21 mL 氯磺酸。颜色从白色变为黄色，最后变为深紫色，并释放出大量氯化氢。允许放热反应混合物搅拌直至恢复至室温（约 0.5 小时）。然后在良好的机械搅拌下将其倒在 400 mL 碎冰上，产生大量淡粉色固体。过滤去除，用水充分洗涤，风干得到约 27 g 3-乙基-4-甲氧基苯磺酰氯，为保留一些水分的米白色固体。用环己烷重结晶的样品熔点为 44-46 °C。用氢氧化铵处理的样品产生 3-乙基-4-甲氧基苯磺酰胺的白色晶体，可用水重结晶得到一簇簇晶体，熔点 97-98 °C。分析 (C₉H₁₃NO₃S) C,H。

在配备机械搅拌器的 2 L 圆底烧瓶中，加入 200 mL 碎冰、45 mL 浓硫酸、26.7 g 仍湿润的 3-乙基-4-甲氧基苯磺酰氯和 45 g 元素锌粉。外部加热引发放热反应，并保持回流条件 4 小时。冷却至室温后，过滤反应混合物，不溶物交替用水和二氯甲烷洗涤。母液和洗涤液用足够的水稀释，使二氯甲烷成为下层。分离各相，水相用 3x100 mL 二氯甲烷提取。合并原始有机相和提取液，用水洗涤，去除溶剂得到 15.7 g 有臭味的琥珀色油状物。将其在 72-84 °C (0.3 mm/Hg) 下蒸馏，得到 12.1 g 3-乙基-4-甲氧基苯硫酚，为水白色油状物。红外光谱完美（SH 伸缩振动在 2562，OCH₃ 在 2837 和 1061，指纹峰在 806, 880, 1052, (1061), 1142 和 1179 cm⁻¹）。分析 (C₉H₁₂OS) C,H。

向 11.7 g 3-乙基-4-甲氧基苯硫酚和 6.5 mL 碘甲烷溶于 100 mL 甲醇的溶液中，在良好搅拌下分次加入 5.5 g 85% 氢氧化钾溶于 25 mL 热甲醇的溶液。混合物在蒸汽浴上回流 1.5 小时，然后在真空下除去挥发物。残留物加入到 400 mL 水中，用 5% 氢氧化钠强碱化，并用 3x75 mL 二氯甲烷提取。合并提取液用 1% 氢氧化钠反洗，真空去除溶剂。蒸馏 13.2 g 残留物，得到 2-乙基-4-(甲硫基)苯甲醚，沸点为 78-85 °C (0.2 mm/Hg)。重量为 11.6 g，分离产率超过理论值的 90%。熔点约为 0 °C。红外光谱未显示 SH 或其他官能团，但在 2832 和 1031 处有 OCH₃，指纹谱峰在 808, 970, (1031), 1051, 1144 和 1179 cm⁻¹。分析 (C₁₀H₁₄OS) C,H。

用 13 g 无水氯化铝分次处理 11.2 g 2-乙基-4-(甲硫基)苯甲醚和 9 g 二氯甲基甲醚溶于 200 mL 干燥二氯甲烷的溶液。颜色从粉红色变为紫红色，再到深紫红色，伴随适量氯化氢释放。继续搅拌 1 小时，然后通过小心加入 250 mL 水来淬灭反应。两相混合物再搅拌一小时然后分离。水相用 2x100 mL 二氯甲烷提取。合并有机相，用 5% 氢氧化钠洗涤，然后用饱和盐水洗涤，真空去除溶剂。残留物为琥珀色油状物，重 13.7 g。在 0.2 mm/Hg 下蒸馏。第一馏分为黄色油状物，沸点 90-100 °C，重 2.9 g。它是起始苯甲醚和所需苯甲醛的混合物。第二馏分沸点 100-130 °C，为粘稠黄色油状物，重 4.8 g。经薄层色谱分析，它不含起始苯甲醚，并含有相当数量的第二种苯甲醛。从该馏分中获得晶种，当油状物溶解于等体积甲醇中时，晶种起作用，产生黄色固体。过滤并风干，得到 2.2 g 4-乙基-5-甲氧基-2-(甲硫基)苯甲醛，熔点 62-63 °C。来自甲醇的小样品几乎是白色的，熔点 61-62 °C。与 4-乙基-2-甲氧基-5-(甲硫基)苯甲醛（57-58 °C）的混合熔点严重降低（37-44 °C）。蒸馏第一馏分的甲醇溶液冷却后提供额外的 1.6 g 产物，熔点 59-61 °C。合并母液得到额外产物，总重 5.3 g。分析 (C₁₁H₁₄O₂S) C,H。

将 1.9 g 4-乙基-5-甲氧基-2-(甲硫基)苯甲醛溶于 75 mL 硝基乙烷的溶液用 0.3 g 无水乙酸铵处理，并在蒸汽浴上保持 2.5 小时。真空去除过量的溶剂/试剂，残留的深橙色油状物溶解于 10 mL 沸腾的甲醇中。冷却时，自发生成晶体。在冰浴中冷却几小时后，过滤去除，用甲醇洗涤，风干至恒重。共获得 1.4 g 1-(4-乙基-5-甲氧基-2-甲硫基苯基)-2-硝基丙烯，为金丝雀黄晶体，熔点 83-84 °C，经甲醇重结晶未见改善。分析 (C₁₃H₁₇NO₃S) C,H。

向 1.5 g 氢化锂铝溶于 30 mL 无水四氢呋喃的溶液中（冷却至 0 °C 并在氩气下搅拌），缓慢加入 1.05 mL 新制备的 100% 硫酸（通过向 1.0 g 96% 浓硫酸中加入 0.9 g 20% 发烟硫酸制备）。随后在 10 分钟内加入 1.4 g 1-(4-乙基-5-甲氧基-2-甲硫基苯基)-2-硝基丙烯溶于 20 mL 四氢呋喃的溶液。加入后硝基苯乙烯溶液的颜色立即消失。继续搅拌，使其恢复至室温，然后温和回流 2 小时。再次冷却至室温后，加入异丙醇破坏过量的氢化物。加入足够的 5% 氢氧化钠以生成松散可过滤的无机盐块，将其过滤去除。滤饼用额外的异丙醇充分洗涤，合并母液和洗涤液在真空中去除溶剂。残留物溶解于 100 mL 稀硫酸中，用二氯甲烷洗涤，用 5% 氢氧化钠碱化，并用 2x75 mL 二氯甲烷提取。去除溶剂得到残留物，在 102-117 °C (0.15 mm/Hg) 下蒸馏。蒸馏出的无色液体 (0.7 g) 溶解于 6 mL 异丙醇中，用 11 滴浓盐酸中和。形成的固体通过短暂加热混合物至沸腾而溶解，此澄清溶液用 20 mL 无水乙醚稀释。4-乙基-5-甲氧基-2-甲硫基苯丙胺盐酸盐 (2-TOET) 的白色晶体，重 0.6 g，熔点 164-167 °C。分析 (C₁₃H₂₂ClNOS) C,H。

给药剂量：大于 65 mg。

药效时长：未知。

定性评论：（摄入 50 mg）大约一个半小时后，我发现自己有点头重脚轻。也许还有一种身体有点脆弱的感觉。我吃了一些什么东西，但吃东西并没有多少乐趣。第二天还有一些残留的脆弱感，不管那意味着什么。谨慎前行。

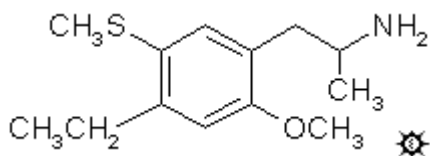
（摄入 65 mg）白天这几乎不明显，但很愉快。

延伸和评论： 似乎硫在 2 位时比在 5 位时更无趣，效力也更低。**2-TOM** 需要 **5-TOM** 两倍的剂量，而这里看来可能需要 5-TOET 两倍的剂量才能让 2-TOET 起效。当身体不适感超过精神作用时，对于推高新未知化合物的剂量有一种可以理解的不情愿。这里没有任何实质性的东西。在 50 毫克试验的完整报告中，提到无法勃起，加上头重脚轻和对食物不感兴趣，都表明交感神经系统受到了一些牵连。由于这些微妙的影响持续到第二天，为什么要推高剂量呢？直觉说别管它。所以我没管它。

2-碳类似物，2C-2-TOET，是由相同的醛中间体制成的。相应的硝基苯乙烯由醛和硝基甲烷顺利制得，从甲醇中得到闪亮的南瓜橙色晶体，熔点 93-94 °C。分析 (C₁₂H₁₅NO₃S) C,H。最终的苯乙胺盐酸盐是通过在四氢呋喃中用氢化铝还原制备的，并以常规方式分离。它是一种白色结晶块，熔点 226-227 °C。它与 TOM 和 TOET 的其他 2-碳类似物一样，目前仍未品尝。

170.5-TOET

4-ETHYL-2-METHOXY-5-METHYLTHIOAMPHETAMINE 4-乙基-2-甲氧基-5-甲硫基苯丙胺



合成： 配备磁力搅拌器的 25 g 3-乙基苯酚溶于 100 mL 乙醚的溶液，用外部冰浴冷却至 0 °C。加入 16 mL 二甲基亚砜。然后，在 30 分钟内逐滴加入总共 15 mL 氯磺酸。让反应恢复至室温并搅拌过夜。倾析去除上层乙醚相，浅色残留物溶解于 100 mL 异丙醇中。澄清溶液自发生成白色晶体，静置 1 小时，过滤去除，并用异丙醇轻微洗涤。风干后，这批二甲基-(2-乙基-4-羟基苯基)-铊氯化物重 20.0 g，熔点 168-170 °C，无明显起泡。将 19.8 g 这种铊盐溶于 200 mL 水的溶液用 500 mL 甲醇稀释，加入 30 g 氢氧化钠。在蒸汽浴上加热回流。最初析出一些白色固体，但 36 小时后溶液几乎变清。真空去除过量甲醇，非挥发物倒入 1 L 水中。用盐酸酸化，并用 3x100 mL 二氯甲烷提取。合并提取液，真空去除溶剂。残留物为 12.6 g 琥珀色油状物，在 95-120 °C (0.3 mm/Hg) 下蒸馏，得到 10.0 g 3-乙基-4-(甲硫基)苯酚，为米白色油状物。它自发结晶成固体，熔点 47-49 °C。分析样品用环己烷重结晶，熔点 47-48 °C。

向 9.7 g 3-乙基-4-(甲硫基)苯酚溶于 50 mL 甲醇的溶液中加入 4.6 g 85% 氢氧化钾溶于 50 mL 热甲醇的溶液。随后加入 5.4 mL 碘甲烷，混合物在蒸汽浴上回流 18 小时。真空去除溶剂得到残留物，将其倒入 1 L 水中并通过加入 5% 氢氧化钠使其强碱化。用 3x75 mL 二氯甲烷提取，合并提取液并真空去除溶剂。剩下 11.0 g 几乎白色的油状物，具有惊人的苹果气味。该油状物在 78-88 °C (0.3 mm/Hg) 下蒸馏，得到 7.9 g 3-乙基-4-(甲硫基)苯甲醚，为白色油状物。分析 (C₁₀H₁₄OS) C,H。

将 7.8 g 三氯氧磷和 6.9 g N-甲基甲酰苯胺的混合物在蒸汽浴上加热几分钟，直到出现深紫红色。将其加入到 7.7 g 3-乙基-4-(甲硫基)苯甲醚中，混合物在蒸汽浴上加热 2 小时。倒入 400 mL 水中并搅拌过夜，产生油相，没有结晶迹象。整个反应混合物用 3x75 mL 二氯甲烷提取，合并提取液用水洗涤。真空去除溶剂得到 9.2 g 残留物。将其悬浮于 25 mL 正己烷中，静置 1 小时后，倾析上层澄清溶液以去除沉淀的污泥。该正己烷溶液在真空下去除溶剂，得到 7.7 g 油状物，薄层色谱显示为起始醚和所需醛的混合物。在 0.25 mm/Hg 下蒸馏得到三个馏分，第一个沸点 75-100 °C

(2.7 g), 第二个 100-115 °C (2.6 g)。这些主要是起始醚和醛, 并在下面进行了化学处理。第三个馏分沸点 120-140 °C, 在接收器中凝固, 重 1.6 g, 主要是所需的醛。切割 #1 和 #2 (5.3 g, 大部分是回收的醛) 重新进行 Vilsmeier 反应。将 5.4 g 三氯氧磷和 4.7 g N-甲基甲酰苯胺的混合物在蒸汽浴上加热直至变为紫红色。加入回收的醛, 混合物在蒸汽浴上加热过夜。倒入 500 mL 水中。析出的重焦油用 3x75 mL 二氯甲烷提取, 合并提取液真空去除溶剂。得到约 5.8 g 残留物, 在 120 °C (0.2 mm/Hg) 下加热以去除所有沸点低于所需醛的物质。非常黑的釜残用 3x50 mL 沸腾正己烷提取, 合并这些提取液真空去除溶剂得到 0.9 g 黄色油状物。在 0.2 mm/Hg 下蒸馏得到一个沸点 130-140 °C 的馏分, 自发结晶。压多孔板上得到几乎白色的晶体, 熔点 55-57 °C。用 0.3 mL 环己烷重结晶提供 0.3 g 4-乙基-2-甲氧基-5-(甲硫基)苯甲醛, 熔点 57-58 °C。总产量为 1.9 g。分析 (C₁₁H₁₄O₂S) C,H。

向 1.2 g 4-乙基-2-甲氧基-5-(甲硫基)苯甲醛溶于 25 mL 硝基乙烷的溶液中加入 0.25 g 无水乙酸铵, 混合物在蒸汽浴上加热。初始颜色为绿色, 但这很快变为更通常的黄色, 随着反应混合物加热而变暗。加热 1.5 小时后, 在真空中去除过量的溶剂/试剂。黄色残留物溶解于 10 mL 热甲醇中, 并在冰箱中放置过夜。甲醇下方形成橙色油层。用干冰在外部刮擦少量此样品, 获得晶种。橙色油层缓慢凝固成晶体, 几小时后过滤去除, 得到 1.3 g 略带粘性的橙色固体, 熔点 43-45 °C。用 8 mL 沸腾的甲醇重结晶, 冷却、过滤并风干至恒重后, 得到 1.1 g 1-(4-乙基-2-甲氧基-5-甲硫基苯基)-2-硝基丙烯, 为带静电的黄色晶体, 熔点 59-60 °C。分析 (C₁₃H₁₇NO₃S) C,H。

将 1.0 g 氢化锂铝溶于 25 mL 四氢呋喃的溶液在氦气下用外部冰浴冷却至 0 °C。在良好搅拌下逐滴加入 0.6 mL 100% 硫酸, 以尽量减少炭化。随后加入 1.1 g 1-(4-乙基-2-甲氧基-5-甲硫基)-2-硝基丙烯溶于少量四氢呋喃的溶液。再搅拌 10 分钟后, 使其升至室温并放置数天。小心加入异丙醇破坏过量的氢化物, 随后加入足够的 15% 氢氧化钠使氧化铝呈现白色颗粒状, 并确保反应混合物呈碱性。过滤, 滤饼先用四氢呋喃洗涤, 再用异丙醇洗涤。合并滤液和洗涤液, 真空去除溶剂, 得到淡琥珀色残留物。将其溶解于 50 mL 稀硫酸中, 用 2x50 mL 二氯甲烷洗涤。水相用 5% 氢氧化钠碱化, 并用 2x50 mL 二氯甲烷提取。合并这些提取液, 真空去除溶剂, 在 0.15 mm/Hg 下蒸馏。沸点为 102-128 °C 的馏分重 0.4 g, 为无色液体。将其溶解于少量异丙醇中, 用浓盐酸中和, 并用无水乙醚稀释, 得到 4-乙基-2-甲氧基-5-甲硫基苯丙胺盐酸盐 (5-TOET), 重 0.6 g, 熔点 146-147 °C。分析 (C₁₃H₂₂ClNOS) C,H。

给药剂量: 12 - 25 mg。

药效时长: 8 - 24 小时。

定性评论: (摄入 8 mg) 在该系列中非常密切相关的化合物 [5-TOM](#) 上经历了完全怪异的体验后, 我打算谨慎地对待这个。3 毫克没有效果, 所以我试了 8 毫克。我有点头重脚轻, 看到蓝天下的树木周围有一种亮度。注意到客厅沙发上的移动, 窗帘也有一些活动, 几乎像 [2C-B](#) 一样。晚上写字仍然困难, 瞳孔放大但眼球震颤极小。我的睡眠断断续续, 但肯定没有 [5-TOM](#) 风暴的迹象。

(摄入 18 mg) 这太多了。有一种令人筋疲力尽的视觉幻觉金箔, 持续的运动, 无处可逃。它突然变成了一种类似 LSD 的东西, 强烈、不安、不断变化, 输入太多。我不得不服用氨甲丙二酯 (Miltown) 来冷静下来, 以便尝试睡觉。第二天早上, 我仍然是 [1.5+](#), 并且对此感到厌倦。直到再过一天我才完全清醒。

(摄入 20 mg) 这具有成为一种极好、非凡物质的潜质。我没有达到完全的正二, 可能在正一点七五左右。闭眼幻想非常出色, 有了新的维度。幻想的性质, 一个人对幻想人物和风景的感觉, 是快乐、美丽、爱、宁静的本质。瞥见真正的天堂应该是什么感觉。或者也许大脑中的一个按钮被按下了, 而以前的化学物质没有按下它。洞察力? 还不知道。无论睁眼还是闭眼, 我都能毫无困难地运作。色情体验绝对精致。事实上, 整个体验都很精致。第二天, 同样的宁静、安静的快乐/美丽感持续了一整天。真正的治愈潜力。继续向上。这个可能是非凡的。

(摄入 30 mg) 试图专注于宇宙问题, 并成功了。前 2-3 小时很少有幻想图像。之后, 可爱的互动, 音乐还好但不是至关重要的。在这个化合物上, 勃拉姆斯第一协奏曲给出了房子和菜园的生动“记忆”印象, 就像一幅原始绘画。对一个我从未见过的地方怀有巨大的乡愁。

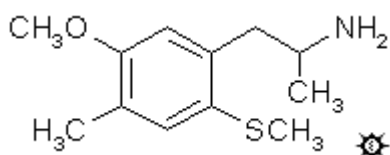
延伸和评论: 鉴于一个人对 [5-TOM](#) 观察到的非凡体验, 这种乙基同系物不仅被特别谨慎地提升剂量, 而且该个体进行了他自己的个人滴定。结果证明, 他对 5-TOET 的敏感度可能是其他受试者的两倍。关于 TOMSO 配方中讨论了一种可能只是其肝脏部分不寻常代谢特性的方法。

TOET 的首字母缩写非常合乎逻辑地从 TOM 演变而来，这与相应的无硫类似物之间的关系完全平行，其中乙基化合物是 DOET，甲基对应物是 DOM。“T”代表“thio”(硫代)，这是用硫原子取代氧原子的化学命名术语。正如本卷正文中所讨论的，这个系列的发音特点至少可以说是有趣的。TOM 没问题。但是 TOET 可能有几种发音，如“Two-it”或“Tow-it”或“Too-wet”，但不知何故，单音节词“Twat”(屎/傻瓜)被经常使用，这个家族通常被称为“Toms and Twats”。后者的近乎淫秽的含义随着使用逐渐被遗忘，并在偶尔的研讨会上讨论这些化合物时引起了一些扬眉。不仅在研讨会上。有一次在伯克利保留剧目剧院的中场休息时，话题出现了，使用了这个短语。在我们听力范围内的人群中出现了令人震惊的沉默，紧接着我们似乎被给予了一点额外的空间。

与 TOM 和 TOET 的其他成员一样，5-TOET 的苯乙胺同系物已被合成，但从未开始人体评估。上述醛，4-乙基-2-甲氧基-5-(甲硫基)苯甲醛，与硝基乙烷（作为试剂和溶剂）和作为催化剂的乙酸铵缩合，得到硝基苯乙烯，为壮观的金丝雀黄静电晶体，熔点 91-92 °C。分析 (C₁₂H₁₅NO₃S) C₁₂H₁₅。用氢化铝（来自冷四氢呋喃溶解的氢化锂铝和 100% 硫酸）还原得到苯乙胺 4-乙基-2-甲氧基-5-甲硫基苯乙胺 (2C-5-TOET)，当在硬真空中于 100 °C 干燥完全除去结晶水时，熔点为 216-217 °C。分析 (C₁₂H₂₀CINOS) C₁₂H₂₀。

171.2-TOM

5-METHOXY-4-METHYL-2-METHYLTHIOAMPHETAMINE 5-甲氧基-4-甲基-2-甲硫基苯丙胺



合成：在剧烈搅拌下，向 64.8 g 邻甲酚和 56 g 二甲基亚砷溶于 300 mL 乙醚的溶液中（用外部冰浴冷却），在 30 分钟内逐滴加入 40 mL 氯磺酸。移除冷却浴，两相混合物在室温下机械搅拌 12 小时。然后弃去乙醚相，残留的深红色物质在 300 mL 异丙醇下彻底研磨，产生淡粉色固体悬浮液。过滤去除，用额外的 150 mL 异丙醇洗涤，并允许风干。二甲基(4-羟基-3-甲基苯基)砷氯化物的产量为 31.6 g，经含水丙酮重结晶后，熔点为 155-156 °C，伴有起泡。分析 (C₉H₁₃ClOS) C₉H₁₃ClOS。该分析确定了该盐的阴离子为氯离子，而文献曾声称（无证据）它是硫酸氢盐。31.0 g 二甲基(4-羟基-3-甲基苯基)砷氯化物的热解首先导致熔融物的形成，随后剧烈释放氯甲烷。明火保持在烧瓶上，直到不再有气体放出。然后冷却，溶解于 200 mL 二氯甲烷中，并用 3x100 mL 5% 氢氧化钠提取。合并水提取液，用浓盐酸酸化，并用 3x75 mL 二氯甲烷提取。真空去除溶剂，残留物在 100-110 °C (0.5 mm/Hg) 下蒸馏，产生 22.0 g 2-甲基-4-(甲硫基)苯酚，为白色结晶固体，熔点 36-37 °C。

向 25.5 g 2-甲基-4-(甲硫基)苯酚溶于 100 mL 甲醇的溶液中加入 12 g 85% 氢氧化钾溶于 60 mL 热甲醇的溶液，随后加入 12.4 mL 碘甲烷。混合物回流 16 小时。真空去除溶剂，残留物加入到 400 mL 水中。用 25% 氢氧化钠碱化，并用 3x100 mL 二氯甲烷提取。合并提取液，真空去除溶剂，得到 28.3 g 浅琥珀色油状残留物。在 72-80 °C (0.5 mm/Hg) 下蒸馏，提供 2-甲基-4-(甲硫基)苯甲醚，为淡黄色油状物。分析 (C₉H₁₂OS) C₉H₁₂OS。同样的产物可以用磺酰氯和硫醇作为中间体制备。向 36.6 g 2-甲基苯甲醚中，在持续搅拌下以适度速率加入总共 38 mL 氯磺酸。放热反应经历了一系列完整的颜色变化，当氯化氢释放最终停止时，变为深琥珀色。当再次恢复至室温时，将反应混合物倒在一升碎冰上，机械搅拌后产生大量白色晶体。过滤去除，用水洗涤，并尽可能抽干。湿重产量超过 40 g，熔点约为 49 °C。用环己烷重结晶 4-甲氧基-3-甲基苯磺酰氯的分析样品，得到白色晶体，熔点 51-52 °C。少量该酰氯样品与氢氧化铵反应生成磺酰胺，经乙酸乙酯重结晶后，熔点 135-136 °C。在配备回流冷凝器的圆底烧瓶中，向 300 mL 碎冰和 75 mL 浓硫酸的浆液中加入 43 g 稍湿的 4-甲氧基-3-甲基苯磺酰氯，随后加入 75 g 元素锌粉。升温至回流并保持 2 小时。冷却并过滤反应混合物，细磨的滤饼交替用水和二氯甲烷洗涤。合并母液和洗涤液用 1 L 水稀释，分离各相，水

相用 100 mL 二氯甲烷提取并加入到有机相中。用水 100 mL 洗涤，真空去除溶剂。残留物为淡琥珀色油状物，重 27.3 g，缓慢凝固成具有香蕉油气味的结晶块。一部分压得多孔板上得到蜡状固体，熔点 39-43 °C，经甲醇重结晶得到 4-甲氧基-3-(甲)硫酚，熔点 45-46 °C。分析 (C₈H₁₀O₂S) C,H。24 g 粗硫醇溶于 100 mL 甲醇的溶液用 17 g 85% 氢氧化钾颗粒溶于 100 mL 热甲醇的溶液处理，向其中加入 16 mL 碘甲烷。在蒸汽浴上回流 1.5 小时，然后真空去除溶剂，加入到 1 L 水中，并用 25% 氢氧化钠强碱化。用 3x100 mL 二氯甲烷提取，合并提取液，去除溶剂，得到琥珀色油状物，重 22.6 g。在 70-80 °C (0.7 mm/Hg) 下蒸馏，得到 16.3 g 2-甲基-4-(甲硫基)苯甲醚，为白色油状物，在各方面与上述铊盐热解得到的产物相同。

剧烈搅拌 22.1 g 2-甲基-4-(甲硫基)苯甲醚和 17.5 g 二氯甲基甲醚溶于 600 mL 二氯甲烷的溶液，并在 1 分钟内分次加入 24.5 g 无水氯化铝。继续搅拌 20 分钟，颜色变为深红色。小心加入 500 mL 水，继续搅拌直到最初的黄色固体重新溶解并形成两个明显的相。分离各相，水相用 3x100 mL 二氯甲烷提取。合并原始有机相和提取液，用 5% 氢氧化钠洗涤。真空去除有机溶剂。蒸馏残留物，得到两个主要馏分。前馏分 (85-95 °C, 0.5 mm/Hg) 主要是起始醚。主要馏分 (8.4 g, 沸点 95-120 °C) 由两种物质组成，均为苯甲醛。该馏分用 30 mL 环己烷结晶，过滤、洗涤和风干后，提供 2.9 g 5-甲氧基-4-甲基-2-(甲硫基)苯甲醛，为淡黄色结晶固体，熔点 69-70 °C。分析 (C₁₀H₁₂O₂S) C,H。该结晶的母液含有一种移动较慢的组分，2-甲氧基-3-甲基-5-(甲硫基)苯甲醛，最好通过制备气相色谱法分离。上述主要醛的结构证明是通过其用汞齐锌和盐酸还原转化为 2,5-二甲基-4-(甲硫基)苯甲醚获得的。详细信息见 [5-TOM](#) 的配方。

向 4 mL 冰醋酸中加入 1.0 g 5-甲氧基-4-甲基-2-(甲硫基)苯甲醛、0.35 g 无水乙酸铵和 0.8 g 硝基乙烷，混合物在蒸汽浴上加热 4 小时。再加入 0.5 g 硝基乙烷，继续加热 4 小时。在室温下静置过夜，析出壮观的橙色晶体，过滤去除，用乙酸轻微洗涤并风干。该产物熔点 82-83 °C。用 10 mL 沸腾的甲醇重结晶得到 0.7 g 1-(5-甲氧基-4-甲基-2-甲硫基苯基)-2-硝基丙烯，熔点 83-84 °C。分析 (C₁₂H₁₅NO₃S) C,H。形成硝基苯乙烯的替代方法，即苯甲醛在作为试剂和溶剂的硝基乙烷中与作为催化剂的乙酸铵反应，产生了只能通过严重损失才能纯化的胶状产物。后一种方法的总产率为理论值的 24%。

将 1.5 g 氢化锂铝溶于 75 mL 四氢呋喃的溶液在氩气下用外部冰浴冷却至 0 °C。在良好搅拌下逐滴加入 1.0 mL 100% 硫酸，以尽量减少炭化。随后加入 3.0 g 1-(5-甲氧基-4-甲基-2-甲硫基苯基)-2-硝基丙烯溶于 20 mL 无水四氢呋喃的溶液。再搅拌几分钟后，温度升至蒸汽浴上的温和回流，然后再次冷却至 0 °C。小心加入异丙醇破坏过量的氢化物，随后加入足够的 5% 氢氧化钠使氧化物呈现白色颗粒状，并确保反应混合物呈碱性。过滤反应混合物，滤饼先用四氢呋喃洗涤，再用异丙醇洗涤。滤液真空去除溶剂，提供浅黄色油状物。将其溶解于 100 mL 稀硫酸中，然后用 2x50 mL 二氯甲烷洗涤。水相用 5% 氢氧化钠碱化，并用 2x50 mL 二氯甲烷提取。合并这些提取液，真空去除溶剂，残留物在 105-130 °C (0.25 mm/Hg) 下蒸馏，得到 1.6 g 白色油状物。将其溶解于 8 mL 异丙醇中，用 24 滴浓盐酸中和，自发形成晶体。再加入 20 mL 热异丙醇使其完全溶解，然后用无水乙醚稀释。冷却后析出细小的白色 5-甲氧基-4-甲基-2-甲硫基苯丙胺盐酸盐 (2-TOM) 晶体。重 1.55 g，熔点 195-196 °C。分析 (C₁₂H₂₀ClNOS) C,H。

给药剂量：60 - 100 mg。

药效时长：8 - 10 小时。

定性评论：（摄入 60 mg）有一种极好的身体感觉，食物尝起来很棒，但也可能只是食物本身很棒。到了第十个小时，绝对没有任何残留，我感觉不需要付出任何代价。可以自信地稍微增加剂量。

（摄入 80 mg）对我来说这非常好，以一种脚踏实地、幽默、实事求是的宇宙视角感。非常愉快的感觉，尽管腰部以下有强烈的身体意识（不是色情的东西，而是一种轻微的沉重感，第二天我得了胃肠感冒）。非常好的感觉，我感觉到体验的深度就在那些大问题所在的地方。我发现很容易出体（好的那种），进入一个温暖、充满爱的黑暗中。在第 6、7 小时滑落，毫无睡眠障碍。完全脚本化的梦，生动。非常非常好。想试试 100 mg。

（摄入 80 mg）完全令人作呕的味道。效果相当微妙，我发现这是一个奇怪但友好的 ++。伴随着音乐有很多闭眼幻想，甚至布鲁克纳的音乐我也觉得出乎意料地愉快。在体验的黄昏时分有一种紧张感。

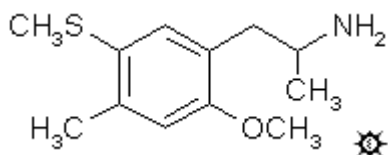
延伸和评论：仅仅是用硫原子取代氧原子，效力就出现了极其惊人的损失。DOM 在 5 毫克左右区域完全有效，而 2-TOM 在大约 80 毫克区域有效，效力损失了约 15 倍。而且持续时间要短得多。可能需要相当多的学习才能完全适应

它，但这可能值得努力。而且没有 5-TOM 那种令人不安的神经和身体粗糙感的迹象。

同样，与其他的 TOM 和 TOET 一样，这个的二碳同系物已经被合成但尚未评估。共同的中间体苯甲醛，5-甲氧基-4-甲基-2-(甲硫基)苯甲醛与硝基甲烷和乙酸铵缩合得到硝基苯乙烯，经乙醇重结晶后，熔点为 118-118.5 °C。分析 (C₁₁H₁₃NO₃S) C₇H₇。在四氢呋喃中用氢化铝还原得到结晶游离碱，作为盐酸盐，熔点 233-234 °C。分析 (C₁₁H₁₈ClNOS) C₇H₇。很合乎逻辑地，它被称为 2C-2-TOM。

172 5-TOM

2-甲氧基-4-甲基-5-甲硫基苯丙胺



合成： 将6.6克氢氧化钾颗粒溶解在100毫升热乙醇中，加入15.4克甲硫基间甲酚（3-甲基-4-(甲硫基)苯酚，皇冠泽勒巴赫公司产品）溶于25毫升乙醇的溶液。随后加入17克碘甲烷，混合物在蒸汽浴上回流16小时。将反应混合物倒入400毫升水中，用盐酸酸化，并用4x50毫升二氯甲烷萃取。合并萃取液，用3x50毫升5%氢氧化钠洗涤，再用稀盐酸洗涤一次，然后在真空中除去溶剂。残留物为3-甲基-4-(甲硫基)苯甲醚，一种澄清的淡黄色油状物，重12.7克。在1.7 mm/Hg下于150-160°C蒸馏，或在0.25 mm/Hg下于80-90°C蒸馏，均未能去除颜色，且产品的纯度没有提高。

向82克三氯氧磷和72克N-甲基甲酰苯胺的混合物（已在蒸汽浴上加热10分钟）中，加入33.6克3-甲基-4-(甲硫基)苯酚，并继续加热2小时。将其倒入1.2升水中，产生棕色胶状结晶块，在持续搅拌下慢慢松散。过滤，用额外的水洗涤，并尽可能抽干。将其在60毫升冷甲醇下研磨成细粉，再次过滤，风干后得到17.8克近乎白色的结晶固体，熔点为94-96°C。从50毫升沸腾的甲醇中重结晶可得到纯度更高的产品，但会损失一些产率。通过这一步，获得了13.4克2-甲氧基-4-甲基-5-(甲硫基)苯甲醛，熔点为98-99°C。从异丙醇中再次重结晶使该熔点又提高了一度。在最后的重结晶中，有少量物质作为不溶性残留物留下来。它也不溶于丙酮，但易溶于二氯甲烷。它在约200°C时广泛熔化，未被鉴定。通过将其（用盐酸中的锌汞齐）成功还原为2,5-二甲基-4-(甲硫基)苯甲醚，获得了2-甲氧基-4-甲基-5-(甲硫基)苯甲醛的结构证明。该参比会聚化合物是分别由2,5-二甲基苯甲醚制备的，后者与氯磺酸反应生成4-磺酰氯衍生物，进而还原为4-巯基衍生物（甲醇中析出的白色晶体，熔点为38°C，熔点尖锐）。该产物经碘甲烷和氢氧化钾在甲醇中甲基化，得到2,5-二甲氧基-4-(甲硫基)苯甲醚（甲醇中析出的白色晶体，熔点为67-68°C）。这两个样品（一个来自醛还原，另一个来自该独立合成）在各方面都是相同的。

将1.9克2-甲氧基-4-甲基-5-(甲硫基)苯甲醛溶于40毫升硝基乙烷的溶液中，加入0.5克无水乙酸铵，并在搅拌下用加热套回流加热3.5小时，此时薄层色谱（TLC）分析显示没有未反应的醛，只有痕量的移动缓慢的物质。在真空下除去过量的硝基乙烷，得到黄色塑料薄膜状物质（磁力搅拌子的包裹层被溶解了），先用35毫升沸腾的甲醇萃取，然后用2x35毫升沸腾的异丙醇萃取。甲醇提取液和合并的异丙醇提取液冷却后，各析出0.6克蓬松的针状晶体。合并母液并使其蒸发至最终体积约15毫升，又提供了0.4克粗产物。所有三个样品的熔点均为101-102°C。将它们合并，并从50毫升沸腾的甲醇中重结晶，过滤并风干后，提供1.4克1-(2-甲氧基-4-甲基-5-甲硫基苯基)-2-硝基丙烯，为亮黄色晶体，熔点为102-102.5°C。元素分析 (C₁₂H₁₅NO₃S) C₇H₇。

将2.0克氢化铝锂溶于100毫升无水四氢呋喃的溶液在氦气保护下，用外部冰浴冷却至0°C。在充分搅拌下，逐滴加入1.28毫升100%硫酸，以尽量减少炭化。随后在5分钟内加入溶于50毫升无水四氢呋喃中的1.35克1-(2-甲氧基-4-甲基-5-甲硫基苯基)-2-硝基丙烯。再搅拌几分钟后，将温度升至蒸汽浴上的温和回流，然后再次冷却至0°C。通过小心加入5

毫升异丙醇破坏过量的氢化物，随后加入足量的5%氢氧化钠使氧化物呈现白色颗粒状，并确保反应混合物呈碱性（使用了约5毫升）。过滤反应混合物，滤饼先用四氢呋喃洗涤，然后用异丙醇洗涤。合并滤液和洗涤液，在真空下除去溶剂，将残留物溶解在150毫升稀硫酸中。用3x50毫升二氯甲烷洗涤（颜色保留在有机层中），用氢氧化钠水溶液碱化，并用2x50毫升二氯甲烷萃取。在真空下除去溶剂后，残留物在0.4 mm/Hg下于110-125°C蒸馏，得到0.9克无色油状物。将其溶解在4毫升异丙醇中，用约11滴浓盐酸中和，然后用20毫升无水乙醚稀释。大约十秒钟延迟后，形成白色晶体。通过过滤除去这些晶体并风干，得到0.6克2-甲氧基-4-甲基-5-甲硫基苯丙胺盐酸盐（5-TOM），为白色晶体，熔点为156-157°C。静置后从母液中获得的第二批晶体重0.3克，熔点为150-156°C。元素分析 (C₁₂H₂₀CINOS) C,H。

给药剂量：30 - 50 mg。

药效时长：6 - 10 小时。

定性评论：（摄入35 mg）有非常多的视觉活动，总的来说，一旦我度过了早期的不适，我觉得这一天相当不错。

（摄入40 mg）我知道在开始一小时后我就陷入了深深的遐想。我并没有完全失去知觉，因为我似乎对外部刺激有反应（至少大部分时间是这样）。但我确实不怎么清醒。这种体验完全占据了主导地位。在某一点（也许是高峰期？），我记得看到一片非常平静的大海，有着水平的海岸线和晴朗的天空。这个图像似乎经常回来。在其他时候，我会看到这片海滩上有一组不连贯的水平线。这些线让我想起了光谱线。有一小段时间，我认为它们是我无法理解的某种能量水平的表达。回想起来，我怀疑那些水平线只是我的大脑对这种物质反应的表现。我不记得和任何人说过话，直到我开始从体验中恢复过来。我最终能看到真实的图像，但它们严重扭曲。就好像我在看毕加索的立体主义画作，有着强烈而奇怪的色彩。当我回到现实世界时，我意识到我有一次非凡的旅程。我在任何时候都没有感到害怕。这种体验似乎很独特，但相当良性。对于我的同伴来说，这种体验可能更加令人焦虑。当我恢复时，我对食物并不特别感兴趣。我睡得很好。第二天我很嗜睡。我真的又花了一天时间才重新融入正常生活。我会重复吗？可能会，但剂量要小得多。

（摄入50 mg）身体完全垮掉了，而精神根本跟不上。早期有一些恶心，我的鼻窦一直没有通，我不知怎么变得易怒和生气。事实上，这种不耐烦和冷酷持续了两天。有一些视觉事件可能值得探索，但太多其他东西挡住了路。

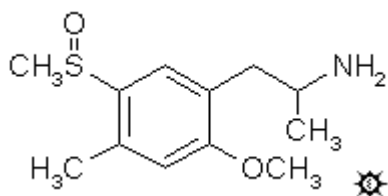
（摄入50 mg）有很多闭眼幻想，其中不少带有色情意味。在努力指导我的行动时，我发现很难找到任务的起始点。阅读和写作都不可能。我不知怎么地失去了焦点。但艺术工作变得非常有回报。这种体验进入时很沉重，但出来时很丰富。剂量不错。

延伸和评论：归根结底，5-TOM是一种相当重负荷的体验，负面报告多于正面报告。我没有收到任何关于完全狂喜时光的提及，甚至没有多少中性的体验。共识是它不值得这番折腾。有些痉挛，有些恶心，以及普遍的不适。还有那个紧张性反应的案例。制备化合物TOMSO的理由是基于对硫原子代谢处理可能存在个体差异的探讨，并在那里进行了讨论。

5-TOM的双碳同系物已经制备出来。当然，它使用相同的醛，但缩合是用硝基甲烷进行的，产生的硝基苯乙烯为橙色粉末，甲醇中的熔点为118-119°C。用含有无水三氯化铝的乙醚中的氢化铝锂还原，得到2-甲氧基-4-甲基-5-甲硫基苯乙胺盐酸盐，为白色晶体，熔点为257-258°C。它被命名为2C-5-TOM，但尚未进入筛选程序，因此在药理学上仍然是一个谜。

173.TOMSO

2-METHOXY-4-METHYL-5-METHYLSULFINYLAMPHETAMINE 2-甲氧基-4-甲基-5-甲亚磺酰基苯丙胺



合成：将 12.7 g 1-(2-甲氧基-4-甲基-5-甲硫基苯基)-2-硝基丙烯（其制备见 [5-TOM](#)）悬浮于 50 mL 温乙酸中，加入到 22.5 g 电解级元素铁粉悬浮于 100 mL 温乙酸的悬浮液中。小心升高温度直至引发放热反应，并在颜色从黄色变为深棕色最终变为无色的过程中保持混合物回流。恢复至室温后，将有些胶状的混合物倒入 1 L 水中，过滤去除所有不溶物。用二氯甲烷洗涤不溶物，水滤液用 3x100 mL 二氯甲烷提取。合并洗涤液和提取液，用 5% 氢氧化钠洗涤直到大部分颜色被去除且洗涤液保持碱性，然后真空去除溶剂。残留物为 11.6 g 淡琥珀色油状物，结晶后在 110-120 °C (0.4 mm/Hg) 下蒸馏，得到 9.9 g 2-甲氧基-4-甲基-5-甲硫基苯基丙酮，熔点 41-42 °C。经正己烷重结晶未见改善。分析 (C₁₂H₁₆O₂S) C,H。

向 7.3 g 2-甲氧基-4-甲基-5-甲硫基苯基丙酮溶于 35 mL 甲醇的溶液中加入 7.3 mL 35% 过氧化氢，混合物回流 40 分钟。真空去除所有挥发物，残留物悬浮于 250 mL 水中。用 3x50 mL 二氯甲烷提取，合并提取液，真空去除溶剂。残留物为 8.6 g 油状固体，用 10 mL 沸腾甲苯重结晶，过滤并风干后，提供 5.4 g 2-甲氧基-4-甲基-5-甲亚磺酰基苯基丙酮，为白色固体，熔点 89-89.5 °C。分析 (C₁₂H₁₆O₃S) C,H。

向剧烈搅拌的 5.2 g 2-甲氧基-4-甲基-5-甲亚磺酰基苯基丙酮溶于 70 mL 甲醇的溶液中，加入 17 g 无水乙酸铵，随后加入 1.0 g 氰基硼氢化钠。根据需要加入盐酸，以保持 pH 值在 6 左右（用湿润的通用 pH 试纸测定）。3 天后不再产生碱，将反应混合物倒入 500 mL 水中。用盐酸酸化后（注意，会释放剧毒的氰化氢），用 2x100 mL 二氯甲烷洗涤，用氢氧化钠强碱化，然后用 3x100 mL 二氯甲烷提取。合并提取液真空去除溶剂，残留物重 7.1 g，为淡琥珀色油状物。在 150-160 °C (0.3 mm/Hg) 下蒸馏，得到重 4.4 g 的无色油状物。将其溶于 13 mL 异丙醇中，用 30 滴浓盐酸中和，所得溶液加热并用 20 mL 温热的无水乙醚稀释。白色晶体立即析出，过滤、乙醚洗涤并风干后，提供 4.4 g 2-甲氧基-4-甲基-5-甲亚磺酰基苯基丙胺盐酸盐 (TOMSO)，真空干燥 24 小时后熔点为 227-229 °C。分析 (C₁₂H₂₀CINO₂S) C,H。由于存在两个手性中心（苯丙胺侧链的 α-碳和环上 5-位的亚磺基团），该产物是非对映异构外消旋化合物的混合物。未尝试分离它们。

给药剂量：大于 150 mg（单独使用）或 100 - 150 mg（与酒精同用）。

药效时长：10 - 16 小时。

定性评论：（摄入 100 mg）完全没有效果，当时是在所谓的部门主席惊喜百乐餐生日午宴上，我吃了一点东西并喝了两杯仙粉黛（Zinfandel）葡萄酒。我立即飙升到 ++，这种状态持续了整个下午。我乘湾区捷运（BART）去旧金山，走在市场街上，看到所有完全怪异的面孔。我绝对无法估计任何女性的年龄，至少通过看她的脸是这样。所有的方面，无论是孩童般的还是年老的，似乎都融合在每一张脸上，就在同一时间。有显著的时间变慢；总的来说体验是有利的。那肯定不是葡萄酒中酒精的作用。食物中毒？不。那一定是 TOMSO 被点燃并提升成了某种东西。

（摄入 150 mg）充其量只有一个阈值，而且毫无进展。在第三个小时，我在一个小时内喝了一大杯含有 3 盎司伏特加的饮料。很快我就明显处于某种状态，三小时后我是一个滚动的正三。这持续到午夜之后很久，而且不是酒精反应。

延伸和评论：整个对 TOMSO 的研究源于一个人对 [5-TOM](#) 表现出的非凡反应。有两种明显的方法可能揭示这种剧烈敏感性的原因。一是看他是否具有非同寻常的代谢含硫分子的能力，二是假设他有这种能力，并试图猜测他的肝脏实际上制造了什么产物。

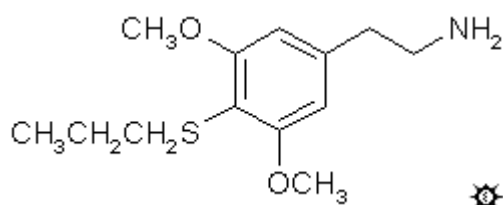
个体敏感性问题以一种整洁直接的方式得到了解决。为什么不研究一个简单的含硫模型化合物，它可能只在硫上代谢，而且本身可能在药理学上没有活性？这对我来说听起来不错，所以我制备了大量的 4-叔丁基硫甲醚，它被证明是一种华丽的白色结晶固体。这种物质在硫原子上代谢产生亚砷和/或砷似乎非常合乎逻辑。所以我用少量过氧化氢处理其甲醇溶液，并在 100-115 °C (0.2 mm/Hg) 下蒸馏中性提取物，得到亚砷，从正己烷中结晶出的固体熔点为 76-77 °C：分析 (C₁₁H₁₆OS) C,H。另一方面，如果将硫甲醚溶于含有过氧化氢的乙酸溶液在蒸汽浴上加热几个小时然后处理，分离出一种新的固体，被证明是砷（Fries-Vogt 测试阴性）。从含水甲醇中得到的白色晶体熔点为 94-95 °C。分析 (C₁₁H₁₆SO₂) C,H。我发现这三种化合物通过气相色谱法分离得很好，并且可以从尿液中提取。一切都已就绪。我的想法是确定母体硫甲醚的安全（无活性）水平，并在我的尿液中确定代谢物的分布，然后在其他几个人的尿液中，最后在那个对 5-TOM 反应强烈的人的尿液中确定。我发现口服 60 毫克 4-叔丁基硫甲醚没有任何生理或心理影响。但随后一切都崩溃了。在我的尿液中没有发现任何东西的可检测痕迹，既没有母体化合物，也没有任何潜在的代谢物。这种物质显然被完全转化为一种或多种代谢物，但亚砷和砷不在其中。有一天，系统地追踪这种化合物的命运将会很有趣。

那么，进行第二种方法。5-TOM 的活性代谢物实际上可能是什么？亚砷似乎完全合理，这鼓励了 TOMSO 的合成。之所以给这个名字，是因为它是 5-TOM 的亚砷类似物（SO）。由于只制造了这些类似物中的一种，不需要 R5S 区别。但很明显，这种寻找对 5-TOM 特异性敏感性解释的方法也失败了，因为 TOMSO 本身似乎没有活性。

但这项研究的附带结果是发现了酒精在跟随某些无活性药物摄入后偶尔具有的一种不寻常特性。或者如果它在活性药物体验的尾声使用。通常一些酒精被用作当日实验残留效应的软化剂，或者是作为伴随当日经历的事后讨论的社交习惯，也许还有助于睡眠。但是，如果重新点燃了效果，而不是预期的镇静，那么可以在笔记中使用动词“to tomso”（去 tomso）。它代表了在酒精的催化下，将无活性状态提升为活性状态。但效果不是酒精的效果。一些酗酒者对即使是少量酒精的极度敏感，是否可能是由于某种内源性的“无活性”因子以这种方式被提升为某种中枢性的强烈毒性？我记得看到过一些关于四氢异喹啉作为潜在错误代谢物的提议，试图解释酒精的毒性。也许它们不过是被认为无活性的致幻剂，但可能被一杯酒点燃。而这个人正用他少量的酒精在 tomsoing。

174.TP

THIOPROSCALINE; 3,5-DIMETHOXY-4-(n)-PROPYLTHIOPHENETHYLAMINE 硫代丙斯卡林；3,5-二甲氧基-4-正丙硫基苯乙胺



合成： 制备 12.1 g N,N,N',N'-四甲基乙二胺和 13.8 g 1,3-二甲氧基苯溶于 200 mL 30-60 °C 石油醚的溶液。在氦气环境下剧烈搅拌该溶液，并用外部冰浴冷却至 0 °C。加入 66 mL 1.6 M 的丁基锂正己烷溶液，产生白色颗粒状沉淀。让反应混合物升至室温几分钟，然后再次冷却至 0 °C。随后加入 15.8 g 二正丙基二硫醚，使颗粒状沉淀变为奶油状外观。继续搅拌，同时使反应混合物升至室温，最后升至回流。然后将反应混合物加入到 600 mL 稀硫酸中。分离两相，水相用 2x75 mL 乙醚提取。合并有机相，真空去除溶剂。残留物为 24.2 g 淡琥珀色液体，在 0.35 mm/Hg 下蒸馏得到两个馏分。第一个沸点 85-90 °C，重 0.5 g，似乎是回收的二丙基二硫醚。产物 2-正丙硫基-1,3-二甲氧基苯沸点 105-125 °C，重 20.8 g。用正己烷重结晶的小样品熔点为 27-28 °C。分析 (C₁₁H₁₆O₂S) C,H。

向搅拌着的 19.8 g 2-正丙硫基-1,3-二甲氧基苯溶于 200 mL 二氯甲烷的溶液中，加入溶解在 100 mL 二氯甲烷中的 15.4 g 元素溴。反应不放热，让其搅拌 1 小时。反应混合物用水洗涤（水中含有连二亚硫酸钠，使溶液几乎无色），最后用饱和盐水洗涤。真空去除溶剂，留下 33.5 g 淡黄色液体。在 112-120 °C (0.3 mm/Hg) 下蒸馏，得到 4-溴-2-正丙硫基-1,3-二甲氧基苯，为淡黄色油状物。分析 (C₁₁H₁₅BrO₂S) C,H。

在氮气环境下搅拌并用外部冰/甲醇浴冷却至 -10 °C 的 16.8 g 二异丙胺溶于 100 mL 无水四氢呋喃的溶液中，依次加入 75 mL 1.6 M 丁基锂正己烷溶液、3.0 mL 干乙腈和 8.7 g 4-溴-2-正丙硫基-1,3-二甲氧基苯（已溶解于 20 mL 四氢呋喃中）。溴化物在 5 分钟内逐滴加入。颜色变为深红棕色。在反应恢复至室温的过程中保持搅拌总共 30 分钟。然后将其倒入 750 mL 稀硫酸中，分离有机层，水相用 2x100 mL 二氯甲烷提取。合并这些提取液，用稀硫酸洗涤，真空去除溶剂得到残留物，进行蒸馏。在 0.3 mm/Hg 下取两个蒸馏馏分。第一个馏分沸点 110-138 °C，重 0.7 g，被丢弃。第二个馏分沸点 148-178 °C，重 3.0 g。经薄层色谱分析，该馏分纯度约为 80%，直接用于随后的还原。将少量样品在甲基环戊烷下研磨，得到白色晶体 3,5-二甲氧基-4-正丙硫基苯乙腈，熔点 35.5-37.5 °C。

在氮气下将氢化锂铝的四氢呋喃溶液（15 mL 1 M 溶液）冷却至 0 °C 并剧烈搅拌。逐滴加入 0.4 mL 100% 硫酸，随后加入溶解在 10 mL 无水四氢呋喃中的 2.7 g 3,5-二甲氧基-4-正丙硫基苯乙腈。反应混合物在 0 °C 下搅拌几分钟，然后在蒸汽浴上回流 30 分钟。冷却回室温后，加入异丙醇破坏过量的氢化物，并加入 10% 氢氧化钠使反应呈碱性并将氧化铝转化为松散、白色、可过滤的稠度。过滤去除，用四氢呋喃和异丙醇洗涤。滤液和洗涤液真空去除溶剂，残留物加入到 1 L 稀硫酸中。用 2x75 mL 二氯甲烷洗涤，用氢氧化钠水溶液碱化，用 3x75 mL 二氯甲烷提取，合并提取液，真空去除溶剂。残留物在 137-157 °C (0.3 mm/Hg) 下蒸馏，得到 1.3 g 无色油状物。将其溶解于 10 mL 异丙醇中，用 20 滴浓盐酸中和，并在持续搅拌下，用 50 mL 无水乙醚稀释。过滤去除产物，用乙醚洗涤，风干，得到 1.4 g 3,5-二甲氧基-4-正丙硫基苯乙胺盐酸盐 (TP)，为亮白色晶体，熔点 164-165 °C。分析 (C₁₃H₂₂ClNO₂S) C,H。

给药剂量：20 - 25 mg。

药效时长：10 - 15 小时。

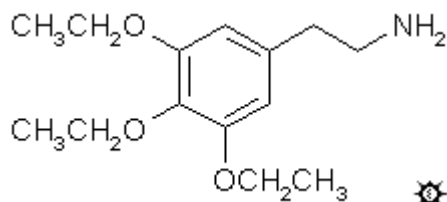
定性评论：（摄入 18 mg）直到两个多小时后，当我从外面的寒冷中进来时，突然跳到了 +1，除此之外几乎没有效果。很难定义，我很乐意让它发展得更多，如果没有，也很乐意下次增加剂量。我进行了几次相当技术性的谈话，但在整个过程中我都意识到一种持续的改变。第七个小时有所下降，十二个小时后什么都没了。

（摄入 27 mg）我的身体感觉沉重。这不是一件消极的事情，但它确实存在。我感到脖子后面有沉重的压力，这可能是未消解的能量。神经系统似乎不知何故很脆弱。在体验快结束时，我考虑过服用氨甲丙二酯（Miltown），但最终服用了一片阿司匹林，我仍然大约 24 小时无法入睡。意象极其丰富，有很多睁眼的视觉效果，但主要是闭眼。我认为回报不值得身体付出的代价。以后再说吧，也许降低剂量？

延伸和评论：这里有很高的效力，但很明显也有毒性增加的迹象，甚至超过了乙基同系物 TE。丁基化合物（见 TB）是该系列苯乙胺中的最后一个，正如那里指出的，身体问题减少了，但迷幻特性也减少了。三碳苯丙胺同系物完全未被探索。这些最合理的起始原料将是 4-硫代丁香醛，通过 S-烷基化，然后进行常规的确基乙烷偶联，随后用氢化锂铝还原。作为潜在致幻剂最吸引人的目标将是甲硫基同系物（3,5-二甲氧基-4-甲硫基苯丙胺，3C-TM），或者作为潜在的欣快剂，丁硫基同系物（3,5-二甲氧基-4-正丁硫基苯丙胺，3C-TB）。我不确定制造这些烷硫基类似物是否值得付出劳动。

175. TRIS

TRESCALINE; TRISESCALINE; 3,4,5-TRIETHOXYPHENETHYLAMINE 翠斯卡林；三乙氧基麦司卡林；3,4,5-三乙氧基苯乙胺



合成： 将 16.9 g 3,4,5-三乙氧基苯甲酸乙酯溶于 25 mL 四氢呋喃的溶液加入到搅拌良好的 8 g 氢化锂铝悬浮于 150 mL 四氢呋喃的悬浮液中。混合物回流加热 24 小时，冷却后，用异丙醇处理以破坏过量的氢化物。然后加入足够的 25% 氢氧化钠以产生颗粒状、白色的氧化铝。过滤去除，滤饼用异丙醇洗涤，滤液和洗涤液合并并真空去除溶剂。残留物重 12.2 g，在 120-140 °C (0.4 mm/Hg) 下蒸馏，得到 8.6 g 3,4,5-三乙氧基苯甲醇，自发结晶。熔点 29-30 °C，红外光谱中无 1709 cm⁻¹ 处的母体酯羰基吸收。

将该产物 3,4,5-三乙氧基苯甲醇悬浮于 30 mL 浓盐酸中，在蒸汽浴上短暂加热，冷却至室温，并悬浮于 75 mL 二氯甲烷和 75 mL 水的混合物中。分离各相，水相用另外 75 mL 二氯甲烷提取。合并有机馏分，先用水洗涤，然后用饱和盐水洗涤。真空去除溶剂得到米白色油状物，在 112-125 °C (0.4 mm/Hg) 下蒸馏，提供 7.5 g 3,4,5-三乙氧基氯化苄，自发结晶。粗产物熔点 34-37 °C，经正己烷重结晶后升至 37.5-38.5 °C。分析 (C₁₃H₁₉ClO₃) C,H。

将 4.5 g 3,4,5-三乙氧基氯化苄溶于 10 mL 二甲基甲酰胺的溶液用 5.0 g 氰化钠处理，并在蒸汽浴上加热 1 小时。然后将混合物倒入 100 mL 水中，产生的油相立即结晶。过滤出来，用水充分洗涤，风干，并在 128-140 °C (0.25 mm/Hg) 下蒸馏，得到 3.7 g 3,4,5-三乙氧基苯乙腈，熔点 54-56.5 °C。在 2249 cm⁻¹ 处有尖锐的腈基带。分析 (C₁₄H₁₉NO₃) C,H。

在氮气下，向剧烈搅拌并冷却至 0 °C 的 18.8 mL 1 M 氢化锂铝四氢呋喃溶液中，逐滴加入 0.50 mL 100% 硫酸。随后在 5 分钟内加入 3.6 g 3,4,5-三乙氧基苯乙腈溶于 10 mL 无水四氢呋喃的溶液。反应混合物升至室温并搅拌几分钟，最后在蒸汽浴上回流 1 小时。冷却回室温后，加入约 2 mL 异丙醇（以破坏过量的氢化物），随后加入足够的 15% 氢氧化钠使氧化铝呈颗粒状白色，并使有机溶液呈碱性。过滤去除固体，用异丙醇洗涤。滤液和洗涤液真空去除溶剂，残留物加入到 400 mL 稀硫酸中。用 2x75 mL 二氯甲烷洗涤，水相用氢氧化钠水溶液碱化，产物用 2x75 mL 二氯甲烷提取。合并这些提取液，真空去除溶剂，残留物在 115-135 °C (0.4 mm/Hg) 下蒸馏得到白色油状物。将其溶解于几毫升异丙醇中，用浓盐酸中和，并用无水乙醚稀释至浑浊点。当晶体形成完全时，过滤去除产物，用乙醚洗涤，风干，得到 2.8 g 3,4,5-三乙氧基苯乙胺盐酸盐 (TRIS)，为白色晶体，熔点 177-178 °C。

给药剂量： 大于 240 mg。

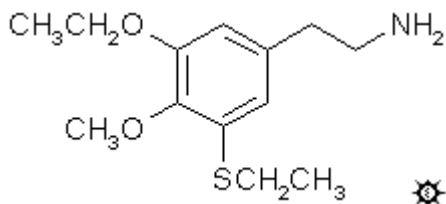
药效时长： 未知。

定性评论： （摄入 240 mg）服用 240 毫克翠斯卡林后的任何时间均未注意到任何效果。这对于三甲氧基对应物麦司卡林来说，本应是一个完全有效的水平。

延伸和评论： 随着麦司卡林分子乙基化程度的增加，人体效力逐渐减弱，发现这种碱没有活性也就不足为奇了。几年前在猫身上以 25 mg/Kg (肌注) 的剂量进行的研究没有产生任何预期的、寻找的行为变化迹象（竖毛活动、瞳孔散大、咆哮、嘶嘶声、攻击行为、退缩或流涎），这些迹象通常在较小体积的取代基中看到。它没有作用。

在 3,4,5-位上有更长取代基（例如乙基和丙基的组合）的化合物目前是未知的，制造它们的动力很小。

3-硫代合贝斯卡林；3-乙氧基-5-乙硫基-4-甲氧基苯乙胺



合成：在氩气环境下，将13.4 g 3-溴-N-环己基-4-甲氧基-5-乙氧基苯亚甲胺（其制备方法见ME条目）溶于150 mL无水乙醚中，充分搅拌，并用外部干冰/丙酮浴冷却至-80 °C。此时有颗粒状沉淀形成。然后在5分钟内加入28 mL 1.6 N的丁基锂正己烷溶液，混合物（此时变得相当像奶油状）搅拌15分钟。随后在1分钟内加入5.5 g二乙基二硫醚。让混合物在1小时内升至室温，然后加入到100 mL稀盐酸中。分离出乙醚相，真空除去溶剂。残留物溶于50 mL甲醇中，与原水相合并，整个混合物在蒸汽浴上加热0.5小时。水溶液冷却至室温，用3x100 mL二氯甲烷提取，合并提取液，真空除去溶剂。残留物在132-140 °C、0.3 mm/Hg条件下蒸馏，得到9.1 g 3-乙氧基-5-乙硫基-4-甲氧基苯甲醛，为白色油状物，放置数月后自发结晶。取少量结晶固体从甲醇中重结晶（有些浪费），得到白色晶体，熔点为31.5-32.5 °C。分析 (C₁₂H₁₆O₃S) C,H。粗馏分用于后续反应。

尝试了几种方法从该醛和硝基甲烷制备硝基苯乙烯。这里描述的是最成功但仍然不够理想的方法。将1.0 g 3-乙氧基-5-乙硫基-4-甲氧基苯甲醛溶于10 mL硝基甲烷中，用约150 mg无水乙酸铵处理，并在蒸汽浴上加热。通过TLC跟踪反应进程。大部分醛在45分钟内消失，可见几个紫外吸收斑点。真空除去过量的硝基甲烷得到橙色油状物，在冷甲醇下研磨得到200 mg黄色固体。经TLC分析，这是硝基苯乙烯、起始醛和几种移动缓慢的“残渣（scrudge）”杂质的混合物。从甲醇中重结晶回收率很低，得到熔点为102.5-104 °C的黄色固体，但这仍然被同样的杂质污染。该合成步骤重复几次后，几乎没有得到所需的3-乙氧基-5-乙硫基-4-甲氧基-β-硝基苯乙烯。

将5.4 g甲基三苯基溴化磷悬浮于30 mL无水THF中，置于氩气环境下，充分搅拌，并用外部水浴冷却。然后加入10 mL 1.6 N的丁基锂正己烷溶液，产生明亮的南瓜色。最初的重质固体变成了颗粒状沉淀。然后加入溶于少量THF中的2.4 g 3-乙氧基-5-乙硫基-4-甲氧基苯甲醛。经过耐心的摇动和搅拌，最初的胶状相变成了颗粒状。30分钟后，将反应液倒入500 mL水中淬灭，分离上层己烷层，水相用2x75 mL石油醚提取。合并有机部分，水洗，无水K₂CO₃干燥，真空除去溶剂，得到粗制的3-乙氧基-5-乙硫基-4-甲氧基苯乙烯，为黄色流动液体。

在氩气环境下，将2 mL甲硼烷-甲硫醚络合物（10 M BH₃的甲硫醚溶液）溶于20 mL THF中，冷却至0 °C，加入4.2 mL 2-甲基丁烯，搅拌1小时并使其恢复至室温。向其中加入溶于少量无水THF的不纯的3-乙氧基-5-乙硫基-4-甲氧基苯乙烯溶液。搅拌1小时。用1 mL甲醇破坏过量的甲硼烷，随后加入3.8 g单质碘，接着在5分钟内加入0.8 g NaOH的热甲醇溶液。颜色逐渐褪去，变为淡柠檬绿。将其加入到300 mL稀硫代硫酸钠水溶液中，用2x100 mL石油醚提取。合并提取液，真空蒸发溶剂，得到粗制的1-(3-乙氧基-5-乙硫基-4-甲氧基苯基)-2-碘乙烷残留物。

向该粗制1-(3-乙氧基-5-乙硫基-4-甲氧基苯基)-2-碘乙烷中加入3.7 g邻苯二甲酰亚胺钾的50 mL无水DMF溶液，并在蒸汽浴上加热。15分钟后反应似乎完成（通过TLC观察），加入第二批邻苯二甲酰亚胺钾的DMF溶液没有产生进一步变化。加入到500 mL稀NaOH中后，水相用2x75 mL乙醚提取。合并这些提取液，先用稀NaOH洗涤，再用稀H₂SO₄洗涤，无水K₂CO₃干燥，真空除去溶剂，得到琥珀色油状残留物。在冷甲醇下研磨得到白色固体，从20 mL甲醇中重结晶。由此获得0.9 g 1-(3-乙氧基-5-乙硫基-4-甲氧基苯基)-2-邻苯二甲酰亚胺基乙烷，为白色晶体，熔点79-80.5 °C。少量样品从乙醇中重结晶，得到大的扁平针状晶体，熔点81-82 °C。分析 (C₂₁H₂₃N₂O₄S) C,H。

将0.8 g结晶的1-(3-乙氧基-5-乙硫基-4-甲氧基苯基)-2-邻苯二甲酰亚胺基乙烷悬浮于25 mL正丁醇中，用2 mL 66%胂处理，混合物在蒸汽浴上加热0.5小时。最初全部溶解，随后分离出类似农家干酪的固体。将反应混合物加入150 mL稀H₂SO₄中。过滤除去固体，滤液用3x50 mL二氯甲烷洗涤。弃去这些洗涤液。水相用NaOH水溶液碱化，用2x75 mL二氯甲烷提取，真空除去这些合并提取液中的溶剂。残留物在135-155 °C、0.3 mm/Hg条件下蒸馏，得到0.45 g无色油

状物。将其溶于2.5 mL异丙醇中，用5滴浓盐酸中和，并用10 mL无水乙醚稀释。溶液变浑浊，然后沉积出有光泽的白色片状晶体。过滤收集，用额外的乙醚洗涤，风干得到0.4 g 3-乙氧基-5-乙硫基-4-甲氧基苯乙胺盐酸盐（3-TSB），熔点153.5-154.5 °C。分析 (C₁₃H₂₂ClNO₂S) C,H。

给药剂量： 大于200 mg。

药效时长： 未知。

定性评论： （摄入200 mg）没有任何效果，无论是精神上还是身体上。

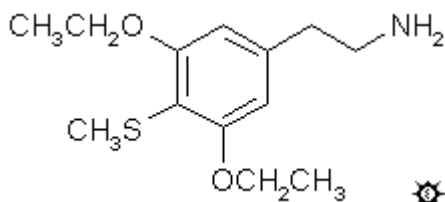
延伸和评论： 大象分娩，生出了一只老鼠。做了很多工作，得到了一种没有活性的物质。

在这个和其他配方中，我使用了“残渣（scrudge）”这个术语，但没有定义它。对于这种醛，就像大多数苯甲醛在没有邻位取代基的情况下进行硝基苯乙烯合成反应一样，应通过薄层色谱仔细跟踪反应进程。随着醛从反应混合物中消失，硝基苯乙烯出现，但在TLC上通常会看到一种或多种移动较慢的组分产生。这种错误的产物被称为“残渣”。应持续滴定反应，并在醛大部分消失、硝基苯乙烯大部分生成且移动较慢的残渣组分尚未过多时停止反应。二氯甲烷是首选的优良溶剂，配合硅胶板和紫外检测。硝基苯乙烯总是反应混合物中移动最快的组分，通常发出暗紫色的荧光。起始醛是第二个斑点，通常发出白色或淡黄色的荧光。残渣斑点则从醛的位置呈瀑布状分布到原点。一个令人抓狂的特性是它们呈黄色或棕色，在质谱仪探针中可能会裂解产生看似正确的硝基苯乙烯的信号。通常，它们具有高熔点。

在这个制备过程中，不仅有一种，而是有几种残渣，而且硝基苯乙烯很少甚至没有。其他二乙基化合物如3-TASB、5-TASB和3-T-TRIS也是如此。因此，最好通过使用Wittig反应来规避这一通常的合成步骤，如这里所述。

177.4-TSB

4-硫代合贝斯卡林；3,5-二乙氧基-4-甲硫基苯乙胺



合成： 将12.1 g N,N,N',N'-四甲基乙二胺和16.6 g 1,3-二乙氧基苯溶于200 mL 30-60 °C石油醚中。在氮气环境下剧烈搅拌，并用外部冰浴冷却至0 °C。加入66 mL 1.6 M的丁基锂正己烷溶液。搅拌的反应混合物变得有点浑浊，然后逐渐形成白色颗粒状沉淀。使其恢复至室温，搅拌0.5小时，再次冷却至0 °C。加入9.45 g二甲基二硫醚，使松散的沉淀转变为奶油状质地。反应放热。在回流温度下保持0.5小时后，将反应混合物加入600 mL稀H₂SO₄中。立即形成不溶于任何一相的白色固体。分离石油醚相，水相用3x100 mL乙醚提取。合并有机物，真空除去溶剂。得到24.8 g微油状的结晶固体残留物，在30 mL冷己烷下研磨，过滤并风干后，重16.9 g。该产物为2,6-二乙氧基硫代苯甲醚，熔点71-72 °C，从甲基环戊烷中重结晶并未提高熔点。分析 (C₁₁H₁₆O₂S) C,H。

向搅拌着的16.7 g 2,6-二乙氧基硫代苯甲醚的175 mL二氯甲烷溶液中加入溶于100 mL二氯甲烷的13 g单质溴。在环境温度下搅拌1小时后，将深色溶液加入含有1 g连二亚硫酸钠的150 mL水中。摇动立即消除了残留的溴色，分离有机相。水相用100 mL二氯甲烷提取一次，合并提取液先用水洗，然后用饱和盐水洗涤。真空除去溶剂得到28.6 g淡黄色油状物，其中含有几个水珠。将此湿产物在118-125 °C、0.25 mm/Hg条件下蒸馏，得到3-溴-2,6-二乙氧基硫代苯甲醚，为白色油状物，重21.5 g。无法结晶。分析 (C₁₁H₁₅BrO₂S) C,H。

在氮气环境下，向19.3 g二异丙胺的75 mL己烷溶液中加入100 mL 1.6 M丁基锂。加入200 mL无水THF使粘稠的混合物变稀，并在外部冰浴冷却下搅拌该混合物。然后加入4.0 mL干燥乙腈和11.6 g 3-溴-2,6-二乙氧基硫代苯甲醚（已用少量无水THF稀释）。深红棕色反应混合物搅拌0.5小时，然后倒入1 L稀H₂SO₄中。用3x75 mL二氯甲烷提取，合并提取液，水洗，无水K₂CO₃干燥，真空除去溶剂。残留物在0.3 mm/Hg下蒸馏得到两个馏分。第一馏分沸点120-140 °C，重1.2 g。该馏分部分结晶，但未进一步研究。第二馏分为3,5-二乙氧基-4-甲硫基苯乙腈，在135-160 °C馏出，为黄色液体，重3.2 g，但不结晶。

在氮气下，将LAH的无水THF溶液（30 mL 1.0 M溶液）冷却至0 °C并剧烈搅拌。逐滴加入0.78 mL 100% H₂SO₄，随后加入用少量无水THF稀释的3.0 g 3,5-二乙氧基-4-甲硫基苯乙腈。反应混合物在0 °C搅拌几分钟，然后在蒸汽浴上回流1.5小时。冷却回室温后，加入异丙醇破坏过量的氢化物，并加入10% NaOH使反应呈碱性，将氧化铝转化为松散、白色、可过滤的稠度。过滤除去固体，先用THF洗涤，再用异丙醇洗涤。滤液和洗涤液真空除去溶剂，残留物加入1 L稀H₂SO₄中。用2x75 mL二氯甲烷洗涤，用25% NaOH碱化，并用3x100 mL二氯甲烷提取。合并后，真空除去溶剂得到橙色油状物。在135-160 °C、0.4 mm/Hg条件下蒸馏得到浅黄色油状物。将其溶于20 mL异丙醇中，用32滴浓盐酸中和，自发产生白色晶体。在蒸汽浴上煮沸异丙醇悬浮液使晶体溶解，并在搅拌下用80 mL温热的无水乙醚稀释。立即形成晶体，过滤收集，用异丙醇/乙醚混合物洗涤，然后用乙醚洗涤。风干后得到1.5 g 3,5-二乙氧基-4-甲硫基苯乙胺盐酸盐（4-TSB），为白色晶体。熔点194.5-196 °C。分析 (C₁₃H₂₂ClNO₂S) C,H。

给药剂量： 大于240 mg。

药效时长： 未知。

定性评论： （摄入80 mg）在这个实验进行大约三小时后有了真正的效果——当我和X先生交谈时有点恍惚。但谈话进行得很顺利，我们都很友好。没有迹象表明他怀疑什么。几个小时后，什么都没有了。

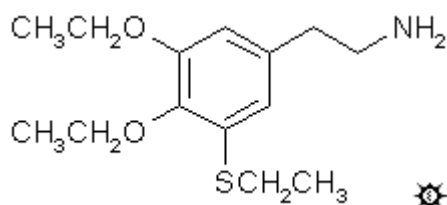
（摄入160 mg）两小时的时候有点刺痛感，但这一天剩下的时间里药物没有任何效果，令人失望。

（摄入240 mg）完全没有效果。

延伸和评论： 这是一个展示假阳性或可能是假阴性报告的绝佳案例。低剂量时有点东西。高剂量时什么都没有。如果两个观察结果中有一个被推定为错误，总是倾向于相信没有效果而不是有效果。

178.3-T-TRIS

3-硫代崔斯卡林；3-硫代三斯卡林；3,4-二乙氧基-5-乙硫基苯乙胺



合成： 将11.5 g 3-溴-N-环己基-4,5-二乙氧基苯亚甲胺（其制备方法见ASB条目）溶于150 mL无水乙醚中，置于氮气环境下，充分搅拌，并用外部干冰丙酮浴冷却至-80 °C。有少量细微晶体形成。然后加入25 mL 1.6 N的丁基锂正己烷溶液，混合物搅拌15分钟。随后在20分钟内加入5.8 g二乙基二硫醚，在此期间溶液变得越来越浑浊，最终沉积出不溶的胶状相。让混合物在1小时内升至室温，然后加入到400 mL稀盐酸中。分离有机相并真空除去溶剂。该残留物与原水相合并，混合物在蒸汽浴上加热2小时。水混合物冷却至室温，用3x100 mL二氯甲烷提取，合并提取液，水洗，真空

除去溶剂，得到11.0 g琥珀色油状物。在130-150 °C、0.2 mm/Hg条件下蒸馏，得到7.2 g 3,4-二乙氧基-5-(乙硫基)苯甲醛，为白色油状物，自发结晶。粗产物熔点52-57 °C，经乙醇重结晶后升至57-58 °C。分析 (C₁₃H₁₈O₃S) C,H。

将14.9 g甲基三苯基溴化磷溶于200 mL无水THF中，置于氦气环境下，充分搅拌，并用外部冰水浴冷却至0 °C。然后加入27.6 mL 1.6 N的丁基锂正己烷溶液，产生黄色，起初是短暂的，然后变得稳定。将反应混合物升至室温，滴加溶于50 mL THF的6.8 g 3,4-二乙氧基-5-(乙硫基)苯甲醛，颜色消退，混合物在蒸汽浴上回流1小时。反应在800 mL水中淬灭，分离上层，水相用2x75 mL石油醚提取。合并有机部分，真空除去溶剂，得到12.0 g粗制的3,4-二乙氧基-5-乙硫基苯乙烯，为深黄色油状物。

在氦气环境下，将5.6 g甲硼烷-甲硫醚络合物（10 M BH₃的甲硫醚溶液）溶于45 mL THF中，冷却至0 °C，用11.6 g 2-甲基丁烯处理，搅拌1小时并使其恢复至室温。向其中加入溶于25 mL THF的粗制3,4-二乙氧基-5-乙硫基苯乙烯，继续搅拌1小时。用约2 mL甲醇破坏过量的甲硼烷。然后加入11.4 g单质碘，随后加入2.2 g NaOH的40 mL热甲醇溶液。接着加入足够的25% NaOH以尽量减少残留的碘色（大约需要4 mL）。将反应混合物加入含有4 g连二亚硫酸钠的500 mL水中。用3x75 mL石油醚提取，合并提取液真空除去溶剂，得到24.5 g粗制的1-(3,4-二乙氧基-5-乙硫基苯基)-2-碘乙烷，为粘稠黄色油状物。

将该粗制1-(3,4-二乙氧基-5-乙硫基苯基)-2-碘乙烷加入到11.1 g邻苯二甲酰亚胺钾的80 mL DMF溶液中，并在蒸汽浴上加热1.5小时。然后用600 mL水淹没，用NaOH碱化，并用3x100 mL乙醚提取。真空除去溶剂得到18.5 g残留物，将其在真空（0.2 mm/Hg）下加热干燥至恒重。固体残留物在甲醇下研磨，然后从甲醇中重结晶，得到1-(3,4-二乙氧基-5-乙硫基苯基)-2-邻苯二甲酰亚胺基乙烷，为白色颗粒状晶体，熔点86.5-87.5 °C。分析 (C₂₂H₂₅N₂O₄S) C,H。

将重结晶的1-(3,4-二乙氧基-5-乙硫基苯基)-2-邻苯二甲酰亚胺基乙烷溶于正丁醇中，用66%胂处理，混合物在蒸汽浴上加热1.5小时。然后加入稀H₂SO₄，分离丁醇，水相用2x75 mL乙醚洗涤。用NaOH水溶液碱化后，水相用3x75 mL二氯甲烷提取，真空除去溶剂得到淡琥珀色油状物。在140-155 °C、0.25 mm/Hg条件下蒸馏，得到约1 g白色油状物。馏出物溶于5 mL异丙醇中，用浓盐酸中和，并用10 mL无水乙醚处理，得到一种溶液，从中缓慢分离出白色结晶产物。这些晶体为3,4-二乙氧基-5-乙硫基苯乙胺盐酸盐（3-T-TRIS），重1.1 g，熔点161-162 °C。分析 (C₁₄H₂₄ClN₂O₂S) C,H。

给药剂量： 大于160 mg。

药效时长： 未知。

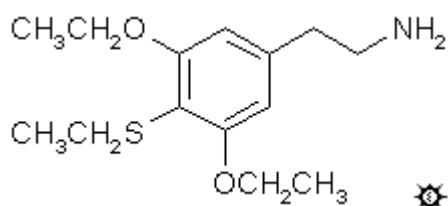
定性评论：（摄入160 mg）没有效果。在服用该物质后的第9或第10个小时，我意识到有些神经易激惹。我不会再尝试更高的剂量，并且凭良心稍微夸大几个百分点说，这种物质的活性低于麦司卡林。这将允许它被报告为 < 1 M.U.。

延伸和评论：“M.U.”这个术语在很多关于这些苯乙胺的早期文献中随处可见。它代表“麦司卡林单位（Mescaline Units）”，用于定量测量化合物的相对效力。由于在这些研究的早期就很明显，麦司卡林虽然是原型化合物，但可能会保持最低的效力，因此将其作为单位基准似乎是合理的。通过将麦司卡林的所需剂量（产生中枢效应）除以另一种药物的所需剂量，人们会生成一个数字，代表这种新药比麦司卡林强多少倍。我在早期关于单环致幻剂的评论中使用了这个术语，并且它在相当长的一段时间内都令人满意。

然而，它的内在价值被证明正是其局限性所在。很快显而易见的是，对于行为研究人员来说，新致幻药物报告的主要价值不在于其作用的性质，而在于产生该作用所需的物质数量。这是一个重要的轴线，动物药理学家可以据此绘制他的发现。需要一个数字，而麦司卡林单位正是那个数字。令人遗憾的是，大多数学术研究人员在评估迷幻材料时提出的主要问题是“需要多少量”，而不是“它有什么作用”。作用的奇妙细微差别、效果的微妙变化被斥为无可救药的主观性，因此没有科学价值。但我相信，它们具有巨大的价值。这正是本书的全部内容。

179.4-T-TRIS

4-硫代崔斯卡林；4-硫代三斯卡林；3,5-二乙氧基-4-乙硫基苯乙胺



合成： 将12.1 g N,N,N',N'-四甲基乙二胺和16.6 g 1,3-二乙氧基苯溶于200 mL 30-60 °C石油醚中。在氩气环境下剧烈搅拌，并用外部冰浴冷却至0 °C。加入66 mL 1.6 M的丁基锂正己烷溶液。搅拌的反应混合物变得有点浑浊，然后逐渐形成白色颗粒状沉淀。使其恢复至室温，搅拌0.5小时，再次冷却至0 °C。加入12.8 g二乙基二硫醚，这似乎产生了放热反应。在回流温度下保持几分钟后，将反应混合物加入600 mL稀H₂SO₄中，产生两个清澈的相。分离石油醚相，水相用2x75 mL乙醚提取。合并有机物，真空除去溶剂。作为残留物得到24 g粘稠油状物。在93-110 °C、0.3 mm/Hg条件下蒸馏，得到21.5 g 1,3-二乙氧基-2-乙硫基苯，自发结晶。在少量己烷下研磨，过滤并用己烷洗涤，得到18.5 g白色晶体，熔点26-27 °C。分析 (C₁₂H₁₈O₂S) C,H。

向搅拌着的17.3 g 1,3-二乙氧基-2-乙硫基苯的175 mL二氯甲烷溶液中加入溶于100 mL二氯甲烷的11.8 g单质溴。颜色立即消失，并明显放出HBr气体。在环境温度下搅拌1小时后，将深色溶液加入含有1 g连二亚硫酸钠的150 mL水中。摇动立即消除了残留的溴色，分离有机相。水相用75 mL二氯甲烷提取一次，合并提取液先用水洗，然后用饱和盐水洗涤。真空除去溶剂得到34.2 g淡黄色油状物，其中含有几个机械去除的水珠。将此湿产物在105-125 °C、0.35 mm/Hg条件下蒸馏，得到4-溴-1,3-二乙氧基-2-乙硫基苯，为米白色油状物，重21.6 g。无法结晶。分析 (C₁₂H₁₇BrO₂S) C,H。

在氩气环境下，将20.2 g二异丙胺溶于200 mL无水THF中，用外部冰/甲醇浴冷却至-10 °C，加入125 mL 1.6 M丁基锂正己烷溶液。然后依次加入5.1 mL干燥乙腈，随后滴加用少量无水THF稀释的15.3 g 4-溴-1,3-二乙氧基-2-乙硫基苯。颜色只有适度的显现。薄层色谱分析表明，反应组分主要是起始溴化物，只有少量产物腈。加入额外的2.5 mL干燥乙腈，紧接着加入由14 mL异丙胺在50 mL己烷中用60 mL丁基锂溶液处理单独制备的二异丙基氨基锂溶液。颜色立即变深。搅拌15分钟后，通过TLC分析，溴代起始原料消失。然后将反应混合物倒入1 L稀H₂SO₄中。分离有机相，水相部分用2x100 mL二氯甲烷提取。合并这些提取液，水洗，无水K₂CO₃干燥，真空除去溶剂。残留物在0.3 mm/Hg下蒸馏得到两个馏分。第一馏分沸点124-145 °C，得到琥珀色液体，重2.4 g。主要是起始溴化物和少量腈，未进一步处理。第二馏分在140-190 °C馏出，重6.2 g。虽然主要是产物腈，但色谱分析显示其相当复杂。在0.3 mm/Hg下重新蒸馏并收集几个馏分。在145-165 °C收集的物质重3.2 g，经TLC测定约为80%的3,5-二乙氧基-4-乙硫基苯乙腈。这用于随后的还原。在第二次蒸馏中的较早馏分（130-145 °C）重2.1 g，但经TLC分析仅含50%产物腈，被丢弃。

在氮气下，将LAH的无水THF溶液（20 mL 1.0 M溶液）冷却至0 °C并剧烈搅拌。逐滴加入0.53 mL 100% H₂SO₄，随后加入用少量无水THF稀释的3.0 g 3,5-二乙氧基-4-乙硫基苯乙腈。反应混合物在室温下搅拌1小时，然后在蒸汽浴上回流0.5小时。冷却回室温后，加入异丙醇破坏过量的氢化物，并加入10% NaOH使反应呈碱性，将氧化铝转化为松散、白色、可过滤的稠度。过滤除去固体，先用THF洗涤，再用异丙醇洗涤。合并滤液和洗涤液真空除去溶剂，残留物加入1 L稀H₂SO₄中。用2x75 mL二氯甲烷洗涤，用25% NaOH碱化，并用3x100 mL二氯甲烷提取。合并后，真空除去溶剂得到残留物并进行蒸馏。在135-150 °C、0.3 mm/Hg条件下沸腾的馏分重1.2 g，为浅黄色油状物。将其溶于20 mL异丙醇中，用17滴浓盐酸中和，自发产生白色晶体。在蒸汽浴上煮沸异丙醇悬浮液使晶体溶解，并在搅拌下加入40 mL热的无水乙醚。立即形成晶体，过滤收集，用异丙醇/乙醚混合物洗涤，随后用乙醚洗涤。风干后得到1.0 g 3,5-二乙氧基-4-乙硫基苯乙胺盐酸盐（4-T-TRIS），为闪亮的白色晶体。熔点177-178 °C。分析 (C₁₄H₂₄ClNO₂S) C,H。

给药剂量： 大于200 mg。

药效时长： 未知。

定性评论：（摄入120 mg）也许有一些身体效应？我的手和手指有轻微的刺痛或麻木感，还有一定的胀气。在精神方面肯定是阴性的，但由于身体原因，增加剂量要慢。

（摄入200 mg）在第三个小时有一种短暂的意识。除此之外，没有任何效果，无论是精神上还是身体上。

延伸和评论：与不含硫的对应物一样，挂着三个乙基的苯乙胺在人体内没有活性。硫在哪里并不重要，因为3-T-TRIS异构体也没有作用。制造这些三乙基化物的苯丙胺类似物的工作似乎不值得付出努力。

附录 B：词汇表

作者：亚历山大·舒尔金 & 安·舒尔金

v1.0 - 1991

最初发表于 *PIHKAL - 化学爱情故事*

这是一本关于致幻药物实验领域常用术语的字典。其中许多是普通词汇，但在应用于这一特定探究领域时，它们可能带有与通常不同的含义。这些是我们在本书中使用的术语定义。

安布罗斯·比尔斯（Ambrose Bierce）在上个世纪之交，历时25年撰写了一部《魔鬼辞典》。他对字典的定义最为贴切：

字典，名词。一种恶毒的文学手段，用于阻碍语言的发展，使其变得僵硬且缺乏弹性。但这本字典，却是一部最有用的作品。

我们希望我们的小字典也能证明是有用的，并且我们试图对复杂的概念进行简单的描述，能有助于澄清我们所写的内容。

ACUTE（急性），形容词。指单次接触某种药物。

AFTERGLOW（余辉），名词。一种紧随迷幻体验之后出现的完全平静和满足的状态。有一个著名的术语，POT，即高潮后宁静（post-orgasmic tranquility），意味着一种漂浮、减压后的注意力不集中和反思、冷静和平和的时期；这也可能是使用致幻剂后的消退和恢复期的主要部分。那是佛陀脸上的微笑。

ALERT（警觉/信号），名词。药物将显示活性的第一个线索。每位研究者凭借经验，都会逐渐识别出自己个人的警觉信号。它可能是一丝头晕、一阵寒意，或者是脖子上的汗毛短暂竖起，这仅仅是提醒他半小时（或几个小时）前服用了一些东西。有时，警觉信号可能在服药后很快出现，随后没有任何进一步的效果显现，直到一段时间之后。每个人的警觉信号往往是一致的，无论正在研究的药物性质如何。

ANOREXIC（厌食/抑制食欲），形容词。（或 anorectic。）与厌食有关，意为食欲丧失。一些致幻药物，特别是那些具有相当大兴奋剂成分的药物，可以非常有效地消除所有进食欲望。不幸的是（对我们大多数人来说），还有其他药物，特别是那些具有强烈感官成分的药物，会产生完全相反的效果。

ASC 意识改变状态（Altered state of consciousness）。

ASSAYING（测定），见 **RUNNING UP（递增）**。

AWARENESS（觉察），见 **ALERT（警觉）**。

BASELINE（基线），名词。一个人在实验开始前的正常心理和生理状态，一旦恢复到该状态，即标志着该实验的结束。

BODY LOAD（身体负荷），名词。身体上的任何不适感，如恶心、疼痛、沉重感，或感觉“紧绷（wired）”或过度刺激。对一些人来说，腹泻被视为一种身体负荷，而对另一些人来说，它是大多数迷幻实验的预期部分，被视为系统的一种受欢迎的清理。一位年长且非常有经验的心理学家认为恶心和呕吐是一个积极的事件；他欢迎它作为实验药物具有活性的标志，对他来说，这意味着体验的开始。然而，他的态度是非常例外的，我们还没有听说过其他做这项研究的人会如此喜欢恶心。

CENTRAL NERVOUS SYSTEM（中枢神经系统） 神经系统中涉及大脑、脑干和脊柱的部分。所有的感官都连接到这个系统（传入通路），所有的运动指令都从这个系统发出（传出通路）。

CHRONIC（慢性），形容词。重复接触某种药物。

CLEAN（清洁/清白），形容词。指一段时间内拒绝使用任何精神活性药物后的身体状态。对一些人来说，这可能是几个月甚至几年，但对于那些不断尝试新材料，并且主要担心由于耐受性或不应期而掩盖效果的人来说，这更可能意味着四五天的时间。

CNS，见 **CENTRAL NERVOUS SYSTEM（中枢神经系统）**。

CONSCIOUS（有意识），形容词。最常用于诸如“有意识的头脑”或“意识到”之类的短语中。它是指人类心灵中能够感知周围环境，并能够意识到自身存在并观察自身运作的那部分。据推测，有意识的头脑也起着过滤器的作用，防止潜意识心灵的活动淹没清醒的意识领域。在睡眠中，有意识的、自我察觉的头脑通常大部分处于休息状态，而心灵的潜意识部分变得活跃起来。

CONTACT HIGH（接触性快感/接触性致幻），名词。在致幻药物的群体实验中常见的一种现象，即一个未服药的观察者开始意识到他正在体验其他人所使用的材料的一些效果。这种改变的状态变得具有传染性。家庭中的动物特别容易发生这种无意的参与，通常表现得非常享受。这种现象目前还没有已知的科学解释。

CROSS-TOLERANCE（交叉耐受），名词。由于近期（或长期）接触表现出某些药理学相似性的不同药物，导致对某种药物的反应减少或丧失。另见 **TOLERANCE（耐受性）**。

DARTING（飞窜/突动），名词。一种突然且意想不到的神经放电，产生肌肉的瞬间收缩。它偶尔可能发生在仍处于加二（plus two）级效果却试图入睡时。它也发生在完全没有药物的正常情况下。

DECLINE（衰退期/消退期），名词或动词。紧随高原期之后的时期，在此期间药物效果丧失，并最终恢复到基线状态。因人而异，这是药物实验中变化最大的时间段。它也被称为恢复（recovering）、逐渐减弱（tapering off）或下降（dropping off）。

DEVELOPING（显效期/发展期），动词。从起效到达到高原期的变化过程。也被称为过渡期（transition）。时间顺序术语为：服用药物（taking）、警觉（alerting）、显效（developing）、高原（plateauing）、消退（declining）和重新建立（或处于）基线（baseline）。

DROPPING（下降/服用），见 **TAKING（服用）**，另见 **DECLINING（消退）**。

DRUG-DRUG INTERACTIONS（药物相互作用），见 **PIGGYBACKING（叠加）**，**PRIMER（引物）** 和 **SYNERGISM（协同作用）**。

DRUG-FREE（无药状态），见 **CLEAN（清洁）**。

ENERGY TREMOR（能量震颤），名词。一种高度反应和敏感的感觉，实际上可能体验为带有可见抖动的细微身体震颤，或者仅仅感觉为兴奋。

EUPHORIA（欣快感），名词。“Eu-”是一个意为“正常”的前缀。Euphoria来自希腊语 euphoria，字面意思是“承受得好”，由 eu（意为好）和 pherein（意为承受）组成。最初的含义是一种正常的感觉状态，与 dysphoria（烦躁不安）相对，后者意味着一种异常的感觉状态。在医学领域，举个例子，术语 euthyroid（甲状腺功能正常）意味着甲状腺的

正常健康状态，与 dysthyroid（甲状腺功能障碍）相对，后者表明该腺体的异常状况（通常是甲状腺功能亢进或减退）。

Euphoria（欣快感）这个词已经演变成意味着一种比平时好——或者好得多得多——的感觉状态，这一事实应该让我们停下来思考。这意味着我们习惯的状态是一种烦躁不安（dysphoria），而被认为是我们日常生活中正确和正常的感觉方式，实际上是一种抑郁状态。

这个术语绝不能与 U-4-E-uh 混淆，那是赋予药物 4-甲基氨雷司（4-methylaminorex）的一个名称。

EXPERIENCED TRAVELER（资深旅者） 指那些在致幻药物影响下还能记得喂猫的人。

FANTASY（幻想），名词。闭眼构建的内部世界，它可以变得令人信服，以至于受试者将其与客观现实混淆，直到且除非他睁开眼睛。在高剂量的致幻药物下，一些受试者可能会忘记偶尔睁开眼睛，并可能发现自己完全被幻想景观和互动所俘获和沉浸，就像在正常做梦中发生的那样。

FLASH-BACK（闪回），名词。在没有药物存在时，罕见但并非未知的迷幻体验重现。一个合理的解释是，在过去的迷幻体验中，有一些不寻常的刺激与之建立了关联，而在随后的某个时间，重新体验那种不寻常的刺激可能会再次引发迷幻状态。普通人将这种现象视为负面事物的主要原因，是因为普通人被教导将迷幻状态视为负面事物。

FUGUE STATE（神游状态），名词。如本书所用，指一种短暂的定向障碍，将自我的认知部分与感官部分分离开来。对词语和事物的象征性解释的理解丧失，仅留下字面和有形的含义供个人使用。这是我们对该词的定义，而非医学界的定义。

GRAM（克），名词。公制重量的基本单位，这是一个用于重量、距离和体积的系统，除美国外，我相信文莱也在使用。克的常用细分是千分之一称为毫克（milligrams），或百万分之一称为微克（micrograms）。想象一下你正坐下来吃几个单面煎蛋。你拿起盐瓶，在早餐表面轻轻撒了三四下盐。那大约是四分之一克的盐，或250毫克。这相当于一剂典型麦司卡林的重量。在那250毫克的盐中，可能有5000粒或单独的晶体。每一粒重约50微克，这相当于一剂低剂量 LSD 的重量。

HALLUCINATION（幻觉），名词。一种极其罕见的现象，即一个完全令人信服的现实包围着一个人，在他睁着眼睛的情况下，一个只有他能体验和互动的现实。诱发幻觉通常被认为是致幻药物的一种属性，但实际上在使用此类材料时几乎不存在。在正常、健康的人所经历的几乎所有迷幻体验中，都存在对真实环境的意识。视觉扭曲很常见，但受试者不会将其与客观现实混淆；它们被认为是视觉扭曲并被这样欣赏。另一方面，致谵妄的麻醉药物，如东莨菪碱和氯胺酮，可以并且确实产生真正的幻觉。

HALLUCINOGENS（致幻剂），名词。致幻药物的一个误导性和不准确的同义词。

HAND IN THE AIR（举手） 在任何涉及两个或更多人的迷幻体验中，可能会发生个人现实参考点的转移，以及随之而来的心理博弈的潜在可能。在我们的研究小组中，有一个短语被毫无疑问地视为非博弈评论的前奏，那就是“举手（Hand in the air）”。这意味着随后的任何内容都是严肃的、非晕药状态的、非恶作剧的声明。“我闻到烟味”可能是关于吸烟的社论的切入点，或者是对政治某方面的评论。但是，“举手；我闻到烟味，”旨在切断任何幻想或博弈，必须被认真对待。这个特定的协议或规则从未被违反。

HARDHEAD（铁头/耐受者），名词。偶尔会有人需要200毫克的 MDMA，或300微克的 LSD，仅仅为了获得一些初步的效果。无论药物是什么，他需要的剂量都是大多数其他人所需剂量的两倍或五倍。这可能是由于必须克服的心理障碍，或者可能是由于他生来就具有对药物效果异常不敏感的神经系统和生理化学机制。“铁头（Hardhead）”这个词当然暗示着厚实、坚硬的头骨，这类受试者经常用这个词来描述自己，总是带着一定程度的自豪。

HITCHHIKING（搭便车），动词。有时一个无辜的、未服药的人会在一名实验受试者面前感到奇怪的不安或不舒服，而该受试者在他不知情的情况下正在体验致幻药物的效果；例如在超市的结账队伍中。这种无意识的觉察（或接触性快感）会在无意的搭便车者身上产生一种恼怒感，甚至公开的敌意，而他或她的痛苦因为没有明显或可理

解的原因而变得更糟。负责任的迷幻研究人员不会在受影响时出现在公共场合，或者如果他必须这样做，他会注意不要冒这种侵入陌生人潜意识的风险。

IDIOT（白痴），名词。指任何性别的、在致幻药物影响下在公共道路上驾驶汽车、摩托车甚至自行车的人。这一领域的大多数研究人员至少做过一次，有时是在紧急情况下，但只有在生死攸关的情况下才是可以原谅的。

IMAGERY（意象），名词。各种图形、线条和形状，包括精细的金银丝细工和复杂的图案，叠加在闭眼后的黑暗视野上。音乐可以作为构建这些图像的模板。不会像幻想那样发生现实的混淆，取而代之的是设计上持续的复杂性和丰富性。这些图像在睁开眼睛后消失。准确地说，它们应该被称为闭眼意象（eyes-closed imagery）。睁眼看到的图案和运动称为视觉变化（visual changes）或视觉图像（visual images）。

INFLATION（膨胀），名词。一种令人兴奋的自我重要感、自我确认感和无畏的力量感。任何寻求洞察人类心灵运作的研究人员都必须至少体验一次这种光辉的状态，以便了解其本质，并通过对比，了解整合和自我确认的正常、平衡状态的本质。这对于他/她理解情绪障碍患者和某些国家统治者的心理膨胀也很重要。

INGESTION（摄入），见 **TAKING（服用）**

INTOXICATION（中毒/陶醉），名词。这个词在迷幻领域的含义与在饮酒者和恋爱中的人中的含义大致相同。

KETAMINE STATE（氯胺酮状态） 用于表示一种涉及与身体高度解离的意识改变状态。氯胺酮使用者可以通过仔细监测剂量水平并保持低剂量来熟练地保持与物理世界的整合，但大多数氯胺酮的使用往往导致与身体及其关注点的分离。我们强烈反对导致这种身心分离的致幻药物，正如我们要反对任何导致与感觉和情绪分离的药物一样。然而，我们要承认，氯胺酮状态对于试图理解人类心灵功能的研究人员来说可能具有高度的指导意义。

LAUNCHING（发射/起飞），见 **TAKING（服用）**

MACHO（逞强），形容词。这描述了任何性别的、在致幻剂实验中过分挑战自己极限的人。他总是力求服用更高再更高的剂量，以证明他能经受住风暴。应该鼓励这样的人对其强迫行为进行一些深入的内省工作，这本质上是自我毁灭性的。

MINUS（负号），名词。在定量效力等级表（-, ±, +, ++, +++）上，表示未观察到效果。

MYDRIASIS（瞳孔散大），名词。眼睛瞳孔的扩大。

NAIVE（初尝者），形容词。用于描述没有致幻药物个人经验的人的形容词。更准确地说，应该使用的术语是“药物初尝者（drug-naive）”。

NIBBLING（蚕食），动词。这是一个行话术语，指以小增量递增某种新化合物的人体评估。（见“RUNNING UP”）

NOISE（噪音），名词。用于描述某些致幻药物产生的，或某些药物实验初始阶段（过渡阶段）特有的内心忙乱、过度或恼人的精神输入。它也可能仅仅由过高的剂量水平导致。

OFF BASELINE（偏离基线），见 **ALERT（警觉）**

PARESTHESIA（感觉异常），名词。对药物的一种外周反应，感觉像是刺痛、针刺感或头发竖起；它可能表现为一阵寒意（即使空气温暖），或者感觉皮肤在爬动。

PIGGYBACKING（叠加），动词。研究两种不同药物的相互作用，第二种药物代替第一种药物的补充剂给药。与原始药物补充剂后产生的效果的任何偏差，都将提供关于第二种药物性质的额外信息。

PLATEAU（高原期），名词或动词。在特定给药剂量下，处于任何已摄入药物的最大效果水平的时间段。它之前是过渡和显效期，之后是消退期。作为动词，“to plateau”意味着达到该药物效果水平。

PLUS/MINUS (加/减), 名词。(±) 表示药物具有阈值作用的有效性水平。如果更高的剂量产生更大的反应, 那么加/减(±) 是有效的。如果更高的剂量什么也没产生, 那么这就是假阳性。

PLUS ONE (加一), 名词。(+) 药物非常确定是有活性的。时间进程可以相当准确地确定, 但药物效果的性质尚不明显。

PLUS TWO (加二), 名词。(++) 药物作用的时间进程和性质都明白无误地显现出来。但你仍然可以选择是接受这次冒险, 还是继续你平常一天的计划 (也就是说, 如果你是一位经验丰富的研究人员)。效果可以被允许占据主导地位, 或者它们可能是可抑制的, 并从属于其他选定的活动。

PLUS THREE (加三), 名词。(+++) 不仅药物作用的时间进程和性质非常清晰, 而且忽略其作用已不再是一个选项。受试者完全投入到体验中, 无论好坏。

PLUS FOUR (加四), 名词。(++++) 一种罕见且珍贵的超然状态, 在其他文化中被称为“巅峰体验”、“宗教体验”、“神圣转化”、“三摩地状态”和许多其他名称。它与测量药物强度的 +1、+2 和 +3 无关。这是一种极乐状态, 一种神秘参与, 一种与内部和外部宇宙的连接, 这是在摄入致幻药物后发生的, 但不一定能通过随后摄入同一种药物重复。如果发现某种药物 (或技术或过程) 能够持续地在所有人类中产生加四体验, 可以想象它将标志着人类实验的最终进化, 甚至可能是终结。

POTENTIATION (增强/增效), 名词。一种无活性药物对从一种活性药物获得的效果的影响。

PRIMER (引物/前导药), 名词。用于研究两种不同药物相互作用的词, 其中一种没有活性。施用无活性的“引物”药物, 并在其仍在系统中时, 给予第二种“被引”药物。观察到的任何与单独使用被引药物预期不同的活性, 都将是增强作用的量度。效果可能是作用增强; 可能是作用减弱; 也可能是活性质量或持续时间的改变。

PRIMING (诱导/引发), 见 **PRIMER (引物)**

PRODRUG (前药), 名词。一种在受体位点本质上没有活性, 但通过身体的代谢过程转化 (激活) 的化学物质。

PSYCHE (心灵/精神), 名词。一个用于涵盖非物质人类心智的术语, 包括有意识和无意识, 以及感觉和情绪。Psyche 这个词已经作为更古老但科学上无法接近的“灵魂 (soul)”概念的替代品进入现代使用。

PSYCHEDELIC (迷幻的/致幻的), 名词或形容词。作为形容词, 意为与正常意识状态的改变有关, 通常伴随着感官敏锐度的一些变化。也是“显以此乃 (mind-manifesting)”。作为名词, 指一种允许这种变化发生的药物。这个词是由汉弗莱·奥斯蒙德 (Humphry Osmond) 医生在20世纪50年代创造的。

PSYCHOTOMIMETIC (拟精神病药), 名词或形容词。赋予致幻药物的一个名称, 以强调其某些效果与精神病状态之间的一些假定相似性。这个词结合了前缀 psychoto- (指精神病) 和后缀 -mimetic (意为模仿)。这是用于这些药物的最早术语之一, 暗示了医学界对使用此类药物的批准, 至少作为研究工具。

RECOVERY (恢复), 见 **DECLINE (消退)**

REFRACTORY (难治的/不应期), 形容词。表现出对药物作用反应降低的状态。这可能是由于近期接触导致的耐受性、某种抑制剂的作用, 或者是干扰预期作用的健康状况或期望。

RUNNING UP (递增/爬坡), 动词。通过以旨在最小化耐受性发展的时间间隔, 服用逐渐增大的剂量来寻找新药活性的过程。通常的模式是在几天的清洁期后, 比前一次剂量增加60%或100%, 直到检测到活性。这个滴定过程有许多流行术语, 如蚕食 (nibbling)、测定 (assaying) 或品尝 (tasting)。

SAMADHI (三摩地), 名词。瑜伽术语中的一个词, 代表与终极现实的直接结合, 允许自我的消解和极乐状态的实现。西方研究人员使用这个词并不一定意味着自我的消解, 而是自我的转化。

SCRUDGE, 名词。(定义见第二册, 条目 #176)

STARTING（开始），见 TAKING（服用）

STONED（晕药/沉醉），形容词。这通常意味着处于精神活性药物的影响下。这是一个广泛使用的词，我们在故事中也像大多数人一样随意地使用了它。然而，在撰写关于实验药物效果的报告时，“晕药（stoned）”和“开启（turned-on）”之间实际上存在重要区别，研究人员应该区分它们。晕药效果是指意识到一种强烈改变的意识状态；它可能是愉快的，也可能是不愉快的。它的特征通常是普遍无能和不愿处理概念或运用洞察力。换句话说，一个人发现很难学到任何有价值的东西。另一方面，被开启（turned-on）仅仅是意识到自己的思想和/或身体向着增加的身心能量感的方向发生变化。被开启通常被认为是积极的，而有许多研究人员根本不喜欢晕药的感觉。

STRAIGHT（直人/清醒），形容词。处于基线状态，体内没有致幻药物。

SUBACUTE（亚急性），形容词。偶尔或短期的药物接触。

SUPPLEMENT（补充），名词或动词。在初始剂量活性的下降阶段，施用第二剂活性药物。通常的后果是效果延长，伴随着毒性迹象的增加。

SYNERGISM（协同作用），名词。两种药物（通常同时施用）的相互作用，产生的反应不仅仅是相加。总和反应可能被夸大（正协同作用）或减弱（抑制）。

SYNESTHESIA（联觉/通感），名词。两种或多种感官的同时激活；例如，声音可能在脑海中被“看见”为由颜色和形状组成，或者颜色可能被“听见”为音符或和声。这种感官融合的例子数不胜数，这种体验通常被认为是致幻药物最珍贵的效果之一。有许多人持续生活在联觉世界中，没有药物的帮助，生来就具有这种能力。在大多数情况下，他们认为自己受到了极大的祝福。

TAKING（服用），动词。药物的实际摄入。当涉及几个人时，可以遵循几种仪式中的任何一种；祝酒和碰杯，背诵最喜欢的祈祷文，或者是手拉手短暂的沉默。服用药物也被称为“发射（launching）”、“投下（dropping）”、“起飞（taking off）”或简单地称为“开始（starting）”。

TAPERING OFF（逐渐减弱），见 DECLINE（消退）

TASTING（品尝），见 RUNNING UP（递增）

THRESHOLD（阈值），名词。产生某些可检测到的偏离基线变化的药物剂量。药物的最小可检测效果。

TIME-DISTORTION（时间扭曲） 关于时间主观流逝的错误感知或扭曲。使用致幻药物时，几乎总会感觉时间过得比平时慢。这可以在宏观层面上被识别（你的意思是既然我们吃了这东西才过了一个小时？），在注视时钟的层面上（我一直在看秒针，我发现我真的可以让它慢下来），或者在传入层面上（例如，收音机的音调和脉搏率似乎已经大大下降）。

TITRATE（滴定），动词。通过在间隔的时间连续服用分级剂量来确定药物的有效水平。见 **RUNNING UP（递增）**。

TOLERANCE（耐受性），名词。由于近期或长期接触某种药物，导致对该药物的反应减少或丧失。

TOMSO（汤姆索），名词或动词。作为名词使用：一种含硫药物，在第二册条目 #173 中有详细描述。作为动词使用：通过吸收适量的酒精，在接触无效剂量的致幻药物期间引发或促进意识改变状态。

TRANSITION（过渡期），见 DEVELOPING（显效期）

TRAVELER（旅者），名词。探索致幻药物效果的人。

TURNED-ON（开启/兴奋），见 STONED（晕药）

UNCONSCIOUS（无意识/潜意识），名词或形容词。作为形容词，这是一个简单的词，意为没有意识。作为名词，这是一个最复杂的词，意为心灵中包含每个个体身份构建块的那部分，对于大多数人来说，在日常清醒状态下是无法访

问的。这些构建块、这些组件的来源、形状和起源——在不同程度上——可以在睡眠中、在某些精神障碍状态下、在催眠恍惚中、冥想、艺术灵感以及使用某些药物时被我们获得。在致幻药物的帮助下，可以实现对无意识材料的有意和有意识的访问，这是此类探索的价值之一——也是风险之一。

VISUALS (视觉效果)，名词。通常属于致幻药物效果的视觉区域的变化。可能存在颜色的增强、明暗对比的夸大、光线的闪烁，或者是物体可见纹理或质量的变化。一些变化可能反映了瞳孔散大 (mydriasis)，这通常是此类药物的效果之一。术语“视觉效果”也用于描述周围物体在睁眼时可见的表观运动，通常在高于加二剂量的致幻药物水平下。这些不是幻觉，因为受试者知道它们是表观的而非客观真实的，而在幻觉体验中情况并非如此。

WIRED (紧绷/亢奋)，形容词。一种强烈的神经警觉状态，表明对给定刺激的反应可能被过度敏感的神经系统夸大。

- v1.0 - 1991 - A & A Shulgin - 第一版印刷版，PIHKAL。
- v1.1 - 2010年3月11日 - 在 Erowid.org 上发布的在线版本。

舒尔金评级量表

正负 (+/-) 药物产生阈值作用的效力水平。如果更高的剂量产生更大的反应，那么正负 (+/-) 就是有效的。如果更高的剂量没有产生任何反应，那么这就是假阳性。

加一 (+) 药物肯定是有活性的。可以较为准确地确定时间线，但药物作用的性质尚不明显。

加二 (++) 药物作用的时间线和性质都非常明显。但你仍然可以选择是否接受这段冒险，或者继续你平常的一天计划（如果你是一位经验丰富的研究者的话）。可以允许这些效应占据主导地位，也可以将其压制，使其从属于其他选定的活动。

加三 (+++) 不仅药物作用的时间线和性质非常清晰，而且忽略其作用已不再是一个选项。无论好坏，受试者都完全沉浸在体验中。

加四 (++++) 一种罕见且珍贵的超验状态，在其他文化中被称为“高峰体验”、“宗教体验”、“神圣转型”、“三摩地状态”以及许多其他名称。它与衡量药物强度的 +1、+2 和 +3 没有联系。这是一种极乐的状态，一种神秘的参与感，一种与内在和外宇宙的连接感，这种状态是在摄入致幻药物后出现的，但不一定在随后摄入同一种药物时重复出现。如果能发现一种药物（或技术、过程）能够始终如一地在全人类中产生加四体验，可以想象，这将标志着人类实验的终极进化，甚至可能是终结。